

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: HÁBITOS ALIMENTARES DE *Cathorops spixii* (ARIIDAE: SILURIFORMES) NA REGIÃO DE UBATUBA, SP (BRASIL).

Autor: Reyna-Kurtz, M. J. (1); Andrade, J. L. (1); Wongtschowski, C. L. D. B. R. (2)

Instituição: (1) Laboratório de Ecologia de Peixes ICBA, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro RJ, 22231-040. (2) Depto. de Oceanografia Biológica IOUSP, Praça do Oceanográfico 191, Cidade Universitária, São Paulo SP 05508-900.

E-mails: jokurtz@alternex.com.br; julianalira@uol.com.br; cwongski@usp.br.

Apoio: CNPq, USU e IOUSP

Palavras-chave: *Cathorops spixii*, hábitos alimentares, ritmo alimentar, dieta

Resumo: O bagre amarelo *Cathorops spixii* (Spix & Agassiz, 1829), que ocorre da Venezuela ao sudeste do Brasil, é uma espécie demersal comum em águas estuarinas e costeiras, sendo um dos recursos pesqueiros mais abundantes em arrastos de fundo. Com o intuito de preencher lacunas no conhecimento da espécie, sobretudo no que se refere à sua ecologia alimentar, este trabalho objetivou examinar a dieta de *Cathorops spixii*, as variações diurnas em sua composição e o ritmo alimentar. As coletas foram realizadas ao longo de 48h em julho de 1999, em estação fixa localizada em torno da isóbata de 20m, nas proximidades da Ilha Anchieta (Ubatuba, SP). Um total de 155 exemplares foram capturados com rede de portas a bordo do BPq Velliger II, em oito arrastos de 30 minutos de duração, a intervalos de 3h. A bordo, os exemplares coletados foram acondicionados em caixas contendo gelo, e posteriormente medidos, pesados e dissecados. Os estômagos foram extraídos, e os itens alimentares examinados quanto ao grau de digestão e identificados até o menor táxon possível. As frequências de ocorrência, numérica e gravimétrica e o índice de importância relativa de cada item alimentar foram calculados. O ritmo alimentar diário foi estimado pela variação do peso do conteúdo e do grau de repleção estomacal ao longo do dia. *Cathorops spixii* mostrou hábito alimentar generalista, com amplo espectro trófico incluindo poliquetas Capitellidae, crustáceos Peneidea e Caridea e teleósteos Engraulidae como itens preferenciais da dieta. Variações diurnas na composição da dieta não foram verificadas. A análise do ritmo alimentar evidenciou altos índices de grau de repleção e de peso do conteúdo estomacal nos intervalos amostrais das 00:00 h, indicando que a espécie possui hábitos alimentares noturnos.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA DO PEIXE-CACHORRO, *Acestrorhynchus lacustris*, NO RIBEIRÃO CLARO (SP)

Autor: Silva, A.T. (1); Goitein, R. (1); Lima-Junior, S.E. (1)

Instituição: (1) Unesp - Rio Claro

Palavras-chave: alimentação, conteúdo estomacal, Acestrorhynchini

Resumo: Este trabalho visa o estudo da dieta do peixe-cachorro, *Acestrorhynchus lacustris*, no Ribeirão Claro, estado de São Paulo. Este tema é de grande importância, já que o alimento gera energia e fornece os elementos necessários para o crescimento, manutenção e reprodução do animal, além de fornecer também informações que permitem interpretar o funcionamento dos ecossistemas em que esses animais vivem. Os peixes do presente trabalho foram capturados (n=53), com rede de espera, no mês de julho de 2002 no Ribeirão Claro. Os estômagos contendo alimento (n=24) foram retirados e analisados utilizando-se do Índice de Importância dos itens alimentares (AI). Os itens alimentares dos estômagos coletados foram identificados em cinco categorias alimentares diferentes: Characiformes, Gymnotiformes, restos de peixes (tecidos moles bem digeridos, ossos e escamas), Insecta e algas. A categoria que apresentou maior AI foi Characiformes (4481,97), seguida pela categoria restos de peixes (3652,32). A categoria Gymnotiformes apresentou o terceiro maior AI (47,74). Insecta e algas apresentaram AI muito baixo (respectivamente 19,53 e 2,19). Dentro da categoria Characiformes foram encontrados peixes dos gêneros *Serrapinus*, *Astyanax* e *Cyphocharax*. O baixo AI apresentado por Gymnotiformes refere-se ao fato de apenas um estômago conter item alimentar deste grupo, possivelmente um indivíduo pertencente à espécie *Gymnotus carapo* (tuvira), devido ao seu padrão de coloração. Apesar de possuir um AI muito baixo, a categoria Insecta é de grande importância, já que pode indicar que o peixe em questão não é unicamente piscívoro, pois pode se alimentar também de insetos. Os estômagos que continham esse tipo de alimento (n=03) pertenciam aos menores exemplares da amostra. Isso pode indicar que em estágio juvenil o peixe-cachorro consome insetos. Mas para testar essa hipótese, entretanto, seria necessário analisar a dieta de um número maior de exemplares, para que se pudessem observar os resultados obtidos em várias classes de comprimento. As algas observadas na amostra ocorreram em apenas um dos estômagos coletados. Dessa forma, é provável que este item tenha sido ingerido acidentalmente no momento do bote. Conclui-se então que o peixe-cachorro é uma espécie principalmente piscívora, apesar de também incluir insetos em seu espectro alimentar.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ASPECTOS ESPACIAIS DA ALIMENTAÇÃO DE *Bryconamericus microcephalus*, NO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE, RJ

Autor: Rezende, C.F. (1); Mazzoni, R. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Apoio: FAPERJ / CNPq

Palavras-chave: alimentação, mata atlântica, aporte de matéria autóctone e alóctone

Resumo: O sistema fluvial da Ilha Grande é composto por uma série de riachos de pequeno e médio porte que vertem tanto para a região continental como para a região oceânica e possuem inúmeras áreas onde a drenagem é subterrânea. Neste trabalho comparamos a influência da vegetação de cobertura e o aporte de material alóctone, na dinâmica alimentar de *Bryconamericus microcephalus*. Coletas bimestrais foram realizadas no córrego Andorinha entre agosto/2001 e julho/2002, em duas localidades que diferem pelo grau de sombreamento. Após coletados, os exemplares eram transportados ao laboratório e dissecados para registro do comprimento padrão (SL), peso (WT) e comprimento do intestino (CI); para cada exemplar foi calculado o Coeficiente Intestinal ($QI = CI / SL$) que é uma medida auxiliar na determinação da dieta das espécies de peixe. A análise do conteúdo estomacal foi realizada sob estereomicroscópio através do método de Frequência Numérica e os testes estatísticos, ANOVA e c2 foram aplicados de acordo com a necessidade. A dieta da espécie é baseada em artrópodes autóctones e alóctones. Os valores médios do QI não apresentaram diferenças significativas (ANOVA, $p = 0,75$) quando considerados os exemplares das duas localidades; dessa forma, o QI de *B. microcephalus* foi estimado como 0,76 o que, associado aos resultados dos itens consumidos, sugere uma dieta insetívora. No que se refere ao padrão espacial da dieta, na localidade aberta observa-se predomínio da matéria autóctone ($c2=14,25$ $p<0,001$), fato explicado pela provável maior produtividade decorrente da insolação direta; na localidade fechada, apesar de não estatisticamente significativo ($c2=2,55$; $p>0,001$), tem-se maior participação da matéria alóctone, possivelmente em função da baixa produção primária decorrente do sombreamento. A ausência de diferenças nos valores do QI entre os exemplares das duas localidades é , possivelmente função do hábito migrador da espécie, fato que não permite o estabelecimento de adaptações fenotípicas locais. As diferenças espaciais, por sua vez, podem estar refletindo diferenças locais na dinâmica de disponibilidade dos itens alimentares.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA E ESTRATÉGIA TRÓFICA DO BAGRE DO PARAÍBA - *Rhamdia paraybae* (STEINDACHNER, 1876) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.

Autor: Alejandra F. G. N. Santos (1); Luciano N. Santos (1); Francisco G. Araújo (1); Rodrigo N. Santos (1) & Cristiane C. Andrade (1).

Instituição: 1)Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Laboratório de Ecologia de Peixes – Posto de Aquicultura – Antiga BR 465, Km 47, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP: 23851-970. e-mail: alejandrafilippo@hotmail.com

Apoio: CNPq, CAPES e LIGHT S/A.

Palavras-chave: alimentação, reservatório, Pimelodidae

Resumo: A dieta e a estratégia trófica de *Rhamdia paraybae* no Reservatório de Lajes foram estudadas com objetivo de determinar o regime alimentar e as possíveis adaptações morfológicas relacionadas a alimentação. Os peixes foram coletados mensalmente entre abril/2001 e março/2002 com redes de espera de malhas de tamanhos variados. De um total de 29 espécimens examinados (Comprimento Total (CT) – variando entre 180-400 mm), 26 (89,7%) continham alimento no estômago, com resíduos orgânicos ocorrendo em 50,0%. A dieta é carnívora, constituindo-se principalmente de Peixes (59,8% Índice de Importância Relativa - %IIR) e de Insetos (33,9%IIR), e em menor importância de Material de Origem Animal (6,0%IIR) e Material Vegetal (0,2%IIR). O item Peixes foi representado por *Geophagus brasiliensis* e peixes não identificados; Insetos foram representados por Odonata, Hymenoptera e insetos não identificados; e Material de Origem Animal, por vísceras de frango, que são utilizadas como iscas atrativas por pescadores locais. Foi observada pequena variação do %IIR entre as classes de tamanho, sendo a categoria Peixes dominante em todas as classes (>70,0%IIR), com exceção da classe 300-350mm (33,0%IIR). Insetos apresentaram valores inferiores a 25%IIR em todas as classes, exceto na 300-350mm (53,5%IIR); Material de Origem Animal ocorreu apenas em CT > 300mm, apresentando valores entre 6,2 e 13,5 %IIR; Material Vegetal ocorreu apenas na classe 250-300mm, contribuindo com valores reduzidos de IIR (1,9%). A estratégia trófica foi híbrida (generalista-generalista e/ou generalista-oportunista), com atividade alimentar nos períodos crepuscular e noturno, apresentando relação CT presa - CT predador valores médios de 1:11,1. A espécie possui boca subterminal (10-27mm de comprimento; 16-42mm de largura e 17-33mm de altura) - provavelmente relacionada com o hábito de buscar alimento no fundo dos corpos de água; estômago grande e elástico (25-120mm de comprimento), e intestino curto (125-440mm de comprimento), com coeficiente intestinal variando entre 0,47-1,28, caracterizam o hábito carnívoro. Em geral, a dieta e a estratégia alimentar do *R. paraybae* no Reservatório de Lajes, pode ser explicada através da adaptabilidade trófica da espécie, consumindo alimentos de forma generalista e oportunista, significando que são potencialmente capazes de utilizar todos os recursos alimentares disponíveis e que sejam adequados a sua estratégia alimentar.

Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e LIGHT S/A.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: VARIAÇÃO ESPACIAL DA ALIMENTAÇÃO DE *Phalloceros caudimaculatus* (OSTEICHTHYES - POECILIIDAE) DO CÓRREGO ANDORINHA (ILHA GRANDE, RJ)

Autor: Santos, G.C.T.T. (1); Mazzoni, R. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro/IBRAG/Ecologia

Apoio: FAPERJ - APQ1/ 171555/2000

Palavras-chave: População, Alimentação, Riacho Costeiro, Ilha Grande, *Phalloceros*

Resumo: A Ilha Grande é a maior Ilha do litoral do estado do Rio de Janeiro, possui clima quente e úmido e apresenta uma série de riachos em ambas as vertentes. O presente trabalho tem como objetivo a determinação do hábito alimentar de *Phalloceros caudimaculatus* em duas localidades do córrego Andorinha, com graus de sombreamento distintos (Localidade Aberta –LA e Localidade Fechada –LF). Coletas bimestrais foram realizadas entre Agosto/2001 e Junho/2002, através de arrastinhos, peneiras e puçás, com malhas entre 2 e 5 mm. Os exemplares capturados, eram acondicionados em gelo e transportados ao laboratório. Cada exemplar era medido (SL em centímetros), pesado (WT em centigramas) e dissecado para retirada do trato digestivo. Os intestinos eram medidos (CI em cm) para cálculo do Coeficiente Intestinal ($Q_i = CI/SL$) e fixados (formol 5%). Foram analisados 60 tratos digestivos (30 da LA e 30 da LF), pelo método de Frequência Numérica. Os itens registrados compreendem algas microscópicas, insetos e larvas de origem autóctone e insetos de origem alóctone; matéria orgânica e partes de sedimento (mica e quartzo) foram registrados em todos os tratos digestivos analisados. Nossos resultados indicam que a espécie tem dieta algívora/insetívora, fato corroborado pelo $Q_i = 0,49$ que, de acordo com a literatura, indica dieta onívora. Para interpretação dos resultados do presente trabalho, consideramos apenas os itens de origem animal e tratamos a importância do aporte de matéria alóctone no sistema. A comparação da dieta, no que se refere à importância dos itens de origem autóctone (OAu) e alóctone (OAl) indica predominância de itens OAu na dieta dos exemplares da localidade aberta e itens OAl na dieta dos exemplares da localidade fechada. Esse resultado corrobora a teoria sobre a importância do aporte de matéria alóctone em áreas sombreadas e pode ser explicado pela reduzida produção autóctone em áreas com baixa incidência de radiação solar.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA DE *Eucinostomus gula* (PERCIFORMES – GERREIDAE) NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Autor: Milagre, R. R. (1); Araújo, F. G. (1); Araújo, F. G. (1)

Instituição: (1) UFRRJ

Apoio: CNPq/CTHidro-Brasil

Palavras-chave: DIETA, *Eucinostomus gula*

Resumo: Os peixes da família Gerreidae são popularmente conhecidos como carapebas e carapicus, sendo abundantes em águas costeiras protegidas de mares tropicais e subtropicais. O carapicu *Eucinostomus gula* é uma das seis espécies desta família identificadas na Baía de Sepetiba. No presente trabalho, o hábito alimentar de *E. gula* é estudado, através de análises do conteúdo estomacal de 66 exemplares, com tamanho variando de 65 a 167 mm de comprimento total (CT), capturados com redes de arrasto de fundo no período de junho de 2000 a maio de 2001. Os peixes coletados foram fixados em formol a 10 %, conservados em álcool a 70% e posteriormente dissecados para retirada de seus tratos digestivos. O conteúdo estomacal foi observado em microscópio estereoscópio, separado por itens alimentares os quais foram contados e pesados (precisão de 0,001 g). Os itens alimentares foram analisados empregando-se frequência de ocorrência (%FO), frequência numérica (%FN) e frequência de peso (%FP), os quais foram utilizados para determinação do Índice de Importância Relativa (IIR). Do 66 estômagos analisados, 27 encontravam-se vazios. A dieta foi constituída principalmente de Polychaeta (IIR=5985), seguido por Amphipoda (IIR=240), e em menor importância por Ostracoda (IIR=23). A utilização em maior importância de componentes da macrofauna bentônica indica que esta espécie se adaptou para exploração de zona rasas de ambientes de baías.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: VARIAÇÕES ESPAÇO-SAZONAIS DA DIETA DE *Oligosarcus hepsetus* NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.

Autor: ANDRADE C.C. (1); SANTOS R.N. (1); SANTOS, A.F.G.N. (1); SANTOS L.N. (1); ARAUJO F.G.(1)

Instituição: 1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Laboratório de Ecologia de Peixes – Posto de Aquicultura – Antiga BR 465, Km 47, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP: 23851-970.

Apoio: CNPq, CAPES e LIGHT S/A.

Palavras-chave: dieta, reservatório, Characidae

Resumo: O hábito alimentar do peixe-cachorro *Oligosarcus hepsetus* foi estudado no Reservatório de Lajes, maior represa do Estado do Rio de Janeiro, através de amostragens padronizadas com redes de espera de malhas de tamanhos variados, durante os meses de abril de 2001 à maio de 2002. Dos 289 espécimes capturados, 97 continham alimento nos estômagos. A dieta foi analisada através do Índice de Importância Relativa (IIR), que é baseado nas frequências numérica (%FN), de peso (%FP) e de ocorrência (%FO) dos itens alimentares. De modo geral *O. hepsetus* apresentou uma dieta predominantemente carnívora, alimentando-se preferencialmente de Peixes e Insetos. O item Peixes foi constituído por *Cichla monoculus*, *Astyanax sp*, peixes da família Pimelodidae e peixes não identificados. O item Insetos foi representado por Lepdoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Trichoptera e Coleoptera. Foram observadas variações espaciais e sazonais na alimentação. Na zona alta, o item de maior destaque foi *C. monoculus*, (77% IIR); na intermediária Lepdoptera (57%IIR); e na baixa de Lepdoptera (40%) seguida por *C. monoculus* (39%). No verão, *O. hepsetus* apresentou uma dieta mais diversificada, com maior destaque para o item Hemiptera (94%IIR). No outono de 2001, a dieta foi constituída basicamente de *C. monoculus* (97%IIR), e no de 2002 de Hemiptera (97%IIR). Na primavera e no inverno, o item mais consumido foi Lepdoptera, apresentando 99%IIR e 49%IIR, respectivamente. Também foram observadas variações no hábito alimentar em diferentes classes de tamanho. Nas classes de 130-190 mm, Insetos foi o item mais consumido, enquanto Peixes teve maior participação nas classes 190-230mm. Nenhum caso de canibalismo foi registrado durante o período de estudos. Verificou-se que conforme os exemplares crescem, ocorre um paulatino aumento no tamanho das presas, apresentando a relação entre o comprimento da presa e do predador em média 1: 7,1. Ficou comprovada a grande plasticidade alimentar para esta espécie, que utiliza os itens alimentares conforme a disponibilidade dos mesmos no ambiente, uma adaptação para obter sua elevada abundância no ambiente represado do Reservatório de Lajes.

E-mail: { [HYPERLINK mailto:criscussa@zipmail.com.br](mailto:criscussa@zipmail.com.br) }

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA DE *Parauchenipterus galeatus* NO RIO PARANÁ, REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE, PR.

Autor: Delariva, R. L. (1); Sanches, P. V. (1); Baumgartner, G. (2); Almeida, Trento, E. C. (3); M. A. (3); Aricini, M. A. (3); Negrissolli, E. (3); Cella, W. (3).

Instituição: (1) Professor Unipar; (2) Professor Unioeste; (3) Acadêmicos de Ciências Biológicas, Unipar.
email: rldejariva@uol.com.br

Apoio: Coripa/Unipar

Palavras-chave: Dieta, *Parauchenipterus galeatus*, rio Paraná, Parque Nacional

Resumo: O rio Paraná na região do Parque nacional de Ilha Grande é constituído por um complexo de ambientes formados por canais, lagoas e várzeas de extrema importância como berçário natural e áreas de alimentação para muitas espécies de peixes, pois representa o último trecho livre de barragens do rio Paraná em território brasileiro. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dieta de *Parauchenipterus galeatus* em diferentes pontos distribuídos no alto rio Paraná, região do Parque Nacional de Ilha Grande, compreendida entre a foz do rio Ivaí e a cidade de Guaíra. Foram realizadas coletas bimestrais entre outubro/2001 a agosto/2002 utilizando-se redes de espera (diferentes malhagens), e os estômagos de 53 exemplares com tamanho variando entre 7.8 a 24.0cm, analisados através do método volumétrico. De um modo geral a dieta foi composta por insetos (52,17%) seguido de vegetal (33,64%) e peixe (11,83%). Os demais itens como Aranae, Bivalvia e camarão (*Macrobrachium amazonicum*) tiveram uma baixa contribuição. Dentre os insetos ingeridos destacaram-se Coleoptera terrestre (20,46%), Megaloptera (8,49%), e Odonata (7,61%). Através da análise por classes de comprimento verifica-se que os jovens alimentam-se principalmente de Coleoptera, enquanto que entre os adultos há maior variação de itens consumidos. A presença de insetos terrestres assim como, vegetal proveniente das margens (*Cecropia sp*), indica que esta espécie ingere predominantemente alimentos alóctones, o que demonstra a importância das áreas ecotonais na sua alimentação e, portanto, sua preservação, nessa área de Parque Nacional.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA DE JUVENIS *Trachinotus carolinus* EM DIFERENTES CLASSES DE TAMANHO EM PRAIAS ARENOSAS DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO

Autor: Soares, T.M. (1); Pessanha, A.L.M.; (1); Guimarães, F.J.C.; (1); Costa, M.R.da; (1); & Araújo, F.G. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Apoio: CNPq - PIBIQ

Palavras-chave: Baía de Sepetiba, Carangidae, *Trachinotus*, Dieta

Resumo: Ambientes marinhos são caracterizados pela intensa energia das marés, especialmente nas zonas costeiras de arrebentação, onde os movimentos periódicos das ondas, marés, associados às conformações características de cada praia configuram uma situação onde poucas espécies podem existir. Dentre as espécies adaptadas para exploração das zonas de arrebentação, destaca-se a família Carangidae, especialmente os representantes do gênero *Trachinotus*, vulgarmente conhecidos como pampas. Este trabalho objetiva avaliar o hábito alimentar em quatro grupos de tamanho de juvenis de *T. carolinus*, através da análise dos conteúdos estomacais de 300 exemplares capturados nos arrastos de praia, realizados mensalmente durante o ano de 2000 (janeiro a dezembro) e em abril de 2001. Foram utilizadas as frequências de ocorrência (FO), frequências numéricas (FN) e frequências de peso (FP) dos itens alimentares que serviram de base para o cálculo do Índice de Importância Relativa $\{IIR = (\%FN + \%FP) \times \%FO\}$. Dentre os 300 estômagos dissecados, 242 continham alimento. Os peixes de menor tamanho (Comprimento Padrão < 20 mm) alimentaram-se principalmente de: Mysidacea (1428,57% IIR), seguidos por Poliqueta (211,64% IIR). Para peixes de 20 a 40mm, os itens mais importantes foram Mysidacea (1111,59% IIR), Hymenoptera (68,63% IIR), Ovos de Peixe (55,73% IIR), Poliqueta (53% IIR) e *Branchiostoma sp* (14,24% IIR). Os peixes que apresentaram comprimento padrão de 40 a 60mm tiveram como itens de maior importância: Mysidacea (4515,23% IIR), *Emerita sp* (766,42% IIR), Cirripedia (657,17% IIR) e *Branchiostoma sp* (109,77% IIR). Os peixes de maior tamanho (Comprimento Padrão > 60mm) alimentaram-se principalmente de: *Emerita sp* (1972,2% IIR), Mysidacea (1690% IIR), Cirripedia (368,15% IIR), *Branchiostoma sp* (46%) e Ovos de Peixe (34,6%). O item mais consumido por todas as classes de tamanho foi Mysidacea, mostrando a grande importância desta presa na dieta de *T. carolinus* na Baía de Sepetiba. Alimento digerido foi uma significativa parte da dieta, tendo ocorrido em elevadas frequências, contribuindo com 8,9% do peso no grupo de tamanho 40 a 60mm a 55,5% no grupo de tamanho menor que 20mm, e ocorrendo em 26,9% das amostras do grupo de 40 a 60mm a 46,3% no grupo de tamanho maior que 60mm.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS PROTÉICOS SOBRE ENZIMAS DIGESTIVAS EM *Brycon orbignyanus* (PIRACANJUBA)

Autor: Gioda, C. (1); Inoue, L.A. (2); Crestani, M. (1); Moraes, G. (2); Vieira, V.P. (1)

Instituição: (1) UFSM; (2) UFScar

Apoio: FApergs, CNPq

Palavras-chave: nutrição, enzimas digestivas, piracanjuba, níveis protéicos

Resumo: No gênero *Brycon*, encontramos várias espécies com potencial para piscicultura, entre elas está incluída a piracanjuba (*Brycon orbignyanus*). Esta é uma espécie com hábito alimentar onívoro adaptando-se bem as rações artificiais e a regime de confinamento. O presente estudo tem por objetivos avaliar enzimas digestivas no trato digestório de Piracanjuba que receberam na dieta diferentes níveis protéicos. Os peixes utilizados no experimento foram obtidos no CEPTA-Ibama, Pirassununga – SP. Após o período de aclimação, os peixes foram divididos em 4 lotes de 20 exemplares, em viveiros de 32 m². Os peixes receberam níveis variáveis de proteína bruta: 20, 27, 34 e 41% e 3400 Kcal/Kg de energia digestível. As respectivas dietas foram administradas durante 30 dias.. Foram analisadas as atividades das enzimas: protease ácida, amilase, tripsina e quimotripsina nas seguintes regiões do trato digestório: estômago, cecos pilóricos e intestino. No trato digestório de piracanjubas não foi encontrada atividade de proteases alcalinas (tripsina e quimotripsina) no estômago. No estômago as atividades específicas da protease ácida diminuíram nos tratamentos de 34% e 41% ($p<0.001$) em relação aos tratamentos de 20% e 27% de proteína. A atividade da amilase não sofreu alteração no estômago. No cecos pilóricos e intestino foram encontradas atividades de protease alcalina e amilase. As maiores atividades específicas para essas enzimas foram registradas no intestino. A tripsina teve sua atividade aumentada nos tratamentos de 34% e 41% ($p<0.001$) em relação aos tratamentos de 20% e 27% do intestino, sendo que nos cecos pilóricos o comportamento da enzima foi diferenciado, a atividade aumentou somente no tratamento de 27% ($p<0.001$). A atividade da quimotripsina aumentou conforme o aumento da proteína na dieta, sendo o comportamento de cecos pilóricos e intestino semelhante ($p<0.001$). A atividade da amilase em cecos pilóricos e intestino não sofreu alteração entre os tratamentos de 20% e 27%, porém diminuiu nos tratamentos com 34% e 41% de proteína ($p<0.001$). Os resultados demonstram que as enzimas digestivas avaliadas sofreram uma certa modulação pela dieta, uma vez que obtiveram-se algumas correlações entre o aumento da proteína na dieta e o aumento ou redução da atividade enzimática no trato digestório de piracanjuba.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS PROTÉICOS SOBRE ENZIMAS DIGESTIVAS EM MATRINXÃ (*Brycon cephalus*)(CHARACIDAE)

Autor: Gioda, C. (1); Crestani, M. (1); Inoue, L. (2); Vieira, V. (1); Moraes, G. (2)

Instituição: (1) UFSM; (2) UFScar

Apoio: CNPq

Palavras-chave: nutrição, enzimas digestivas, *Brycon cephalus*, níveis protéicos

Resumo: O matrinxã (*Brycon cephalus*) é um peixe tropical, onívoro, que aceita muito bem rações artificiais. O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de determinar o efeito de diferentes níveis de proteína bruta sobre enzimas digestivas em *Brycon cephalus* (matrinxã). Os peixes utilizados no experimento foram obtidos no CEPTA-Ibama, Pirassununga – SP. Após o período de aclimação, os peixes foram divididos em 4 lotes de 20 exemplares, em viveiros de 32 m². Os peixes receberam níveis variáveis de proteína bruta: 20, 27, 34 e 41% e 3400 Kcal/Kg de energia digestível. As respectivas dietas foram administradas durante 30 dias. Foram analisadas as atividades das enzimas: protease ácida, amilase, tripsina e quimotripsina nas seguintes regiões do trato digestório: estômago, intestino e cecos pilóricos. Foram detectadas no estômago de matrinxãs atividades de protease ácida e amilase, porém as proteases alcalinas, tripsina e quimiotripsina não foram encontradas no estômago. A atividade específica da protease ácida aumentou conforme aumentou o conteúdo de proteína na dieta ($p < 0.001$). Não foram observadas alterações na atividade da amilase no estômago. A tripsina teve sua atividade aumentada do nível de 20% de proteína em relação aos demais nos cecos pilóricos e intestino, não ocorrendo variação entre os grupos 27, 34 e 41% ($p < 0.001$). No intestino a atividade mais alta foi no tratamento de 41% ($p < 0.001$). A atividade da quimotripsina aumentou conforme o aumento da proteína na dieta nos cecos e intestino ($p < 0.001$). A atividade da amilase não sofreu alteração entre os tratamentos de 20 e 27%, porém diminuiu nos tratamentos com 34 e 41% de proteína ($p < 0.001$). Em cecos pilóricos e intestino de matrinxã. Os resultados demonstram que diferentes concentrações de proteína na dieta interferem na atividade enzimática nas diferentes regiões do trato digestório, ocorrendo uma certa modulação das atividades de proteases alcalinas e amilase em resposta ao aumento do conteúdo de proteína na dieta. Estas mudanças de atividade podem indicar adaptação destas enzimas aos componentes da dieta.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: "ALIMENTAÇÃO DE *Percophis brasiliensis* NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO SUDESTE DO BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES." (PROJETO DEPROAS)

Autor: Pucci, M.C.J. (1); Soares, L.S.H. (1)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo

Apoio: PRONEX/CNPq, FINEP, CNPq

Palavras-chave: *Percophis brasiliensis*, Conteúdo estomacal, Alimentação, Plataforma Continental do Sudeste do Brasil

Resumo: O conhecimento dos hábitos alimentares dos consumidores de uma comunidade é fundamental para descrever a estrutura e funcionamento de um ecossistema, através da construção da trama trófica. O estudo da alimentação de *Percophis brasiliensis* Quoy & Gaimard, 1824, está inserido dentro do contexto proposto pelo Projeto DEPROAS - "Dinâmica do Ecossistema de Plataforma da Região Oeste do Atlântico Sul". Foram analisados os conteúdos estomacais de 68 exemplares coletados com rede de arrasto de fundo, em 4 campanhas sazonais, realizadas em Fevereiro/2001, Julho/2001, Fevereiro/2002 e Setembro/2002, ao largo da plataforma continental adjacente aos municípios de Cabo Frio, RJ, e Ubatuba, SP, nas áreas interna (proximidades da isóbata de 30m) e média (proximidades da isóbata de 100m). A importância de cada item alimentar foi verificada através da frequência de ocorrência, da frequência numérica e do Índice Alimentar. O principal item foi Teleostei, seguido por Crustacea. Entre os peixes identificados, os de maior importância foram os da família Carangidae e Engraulidae, e dentre os crustáceos, se destacaram os Stomatopoda. Houve diferença na alimentação dos peixes de menor e maior tamanho: Crustacea constituiu o principal item alimentar para peixes de até 340mm, enquanto que, para os peixes maiores, Teleostei mostrou-se o item de maior importância. Entre machos e fêmeas não houve diferença quanto à alimentação, sendo Teleostei o item principal. Foi verificada diferença sazonal na composição da dieta da espécie: em Cabo Frio, durante o verão, na área interna da plataforma continental, Teleostei foi o principal item alimentar, enquanto que, durante o inverno, Crustacea foi o item de maior importância. A variação sazonal na alimentação de *Percophis brasiliensis* pode estar associada à disponibilidade de suas presas, cuja distribuição e abundância estão relacionadas às variações das condições oceanográficas e à dinâmica sazonal da ACAS - Água Central do Atlântico Sul, que se aproxima da costa no verão.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: 13C/12C E 15N/14N DE PEIXES DEMERSO-PELÁGICOS DA PLATAFORMA SUDESTE DO BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES (DEPROAS)

Autor: MUTO, E.Y. (1); SOARES, L.S.H. (1)

Instituição: (1) IOUSP

Apoio: PRONEX/CNPq, FINEP, FAPESP

Palavras-chave: peixes demerso-pelágicos, isótopos estáveis C e N, plataforma continental, sudeste do Brasil

Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar a posição trófica de 5 espécies de peixe no sistema de plataforma de Ubatuba (SP) e Cabo Frio (RJ), utilizando-se como ferramenta isótopos estáveis de C e N. Análises de conteúdos estomacais também foram realizadas, visando a identificação das presas principais. Serão realizadas comparações intra e interespecíficas, espaciais (30 e 100m profundidade), sazonais e regionais. Estão sendo apresentados resultados de 3 espécies coletadas em Cabo Frio, durante o cruzeiro oceanográfico realizado em Fev/2001, com o N/Oc. Prof. W. Besnard. Foram obtidos dados de comprimento (CT) e peso (PT), e coletados estômagos e amostras de músculo dos peixes. Foram definidas classes de CT de 50mm para *Trachurus lathami* e de 100mm para *Porichthys porosissimus* e *Merluccius hubsi*, para análise isotópica e de dieta. As amostras de músculo foram congeladas, liofilizadas (-60°C) por um período de 48h e trituradas. As razões de 13C/12C ($\delta^{13}C$) e 15N/14N ($\delta^{15}N$) foram determinadas em espectrômetro de massa. Os níveis tróficos (NT) isotópicos das espécies, foram estimados segundo a fórmula: $NT = [(\delta^{15}N_{animal} - \delta^{15}N_{fitoplâncton}) / 3,3] + 1$. Para *M. hubsi* (4 classes CT), verificou-se um enriquecimento de 1,53 ppm $\delta^{13}C$ e de 3,06 ppm $\delta^{15}N$ entre os peixes menores e maiores, sugerindo variação de pelo menos um NT. Em *P. porosissimus* (2 classes CT), o enriquecimento foi de 0,55 ppm $\delta^{13}C$ e de 0,25 ppm $\delta^{15}N$, sugerindo que os exemplares pertencem a um mesmo NT. Quanto à *T. lathami* (1 classe CT), o valor foi de -18,61ppm $\delta^{13}C$ e de 11,76ppm $\delta^{15}N$. Analisando-se o conjunto das espécies, verificou-se que os peixes menores ocuparam posição trófica inferior e os maiores, posição superior. Provavelmente este resultado se deve ao tipo de alimento consumido. Embora a maioria dos grupos apresente teleósteos em sua dieta, estes foram mais importantes para os peixes maiores, enquanto que anfípodes, ostrácodes, estomatópodes, eufausídeos e copépodes, para os menores. O nível trófico estimado variou de 2,7 a 3,6, sugerindo que as espécies estudadas estão localizadas entre o segundo e quarto nível trófico na trama alimentar de plataforma, em Cabo Frio.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Anableps anableps* (LINNAEUS, 1758) E *A. microlepis* MÜLLER & TROSCHEL, 1844 (TELEOSTEI: CYPRINODONTIFORMES) - NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO.

Autor: Oliveira, V. A. (1); Montag, L. F. A. (2)

Instituição: (1) Universidade Federal do Pará/ Museu Paraense Emílio Goeldi; (2) Museu Paraense Emílio Goeldi

Apoio: CNPq/PIBIC

Palavras-chave: Alimentação, Ecologia, *Anableps*, Estuário, Amazônia

Resumo: O gênero *Anableps* é composto de três espécies que apresentam uma distribuição neotropical nas zonas costeiras norte do Atlântico e Pacífico. Destas, duas ocorrem de forma simpátrida na região estuarina do Brasil (*A. anableps* e *A. microlepis*) e ambas apresentam uma carência de estudos relacionados com a sua ecologia. O presente trabalho teve como objetivo identificar o hábito alimentar, através da análise de conteúdo estomacal, das duas espécies simpátridas de *Anableps* encontradas no estuário amazônico. Os exemplares foram capturados através de pesca experimental no rio Paracauari (00° 43' S e 48° 3' W) (Ilha de Marajó - PA) no período de agosto de 2001 à fevereiro de 2002. Os exemplares coletados foram medidos, pesados e tiveram seu trato digestivo analisados. Para a análise da dieta das espécies adotou-se o método de frequência de ocorrência (FOi) e a amplitude do nicho de Levin (b). A análise mostrou que houve variação na frequência com que os itens alimentares foram consumidos. Onde, os principais itens encontrados foram: material vegetal (Diatomáceas) com 27,2% para *anableps* e 24,8% para *microlepis*; seguido de insetos (Hymenoptera, Coleoptera, Lepydoptera, Hemiptera) com 26,2% para *anableps* e 15,6 para *microlepis*; e material inorgânico (lama e areia) com 25,2% para *anableps* e 17% para *microlepis* com 15% de detritos para esta espécie. Os itens menos frequentes foram: Polichaeta com 7% para *anableps* e 8,5% para *microlepis*; Crustácea com 3,4% para *anableps* e 0,7% para *microlepis*. Detritos, Gastropoda e Bivalvia tiveram frequências de 7,1%; 1,4% 0,2%, respectivamente para *anableps*. De acordo com a medida de Levin, a espécie *A. anableps* apresentou diferença numérica entre as épocas seca e cheia, sendo mais generalista na seca (agosto, setembro e outubro) e mais especialista na cheia (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro), onde houve uma preferência alimentar por material vegetal e insetos. Os resultados indicaram que as espécies são onívoras, se alimentando principalmente de vegetais (algas e fragmentos de raízes) e insetos, tanto alóctones como autóctones. Desta forma, a dupla visão do gênero *Anableps* lhe permite viver na região intertidal do estuário amazônico, explorando os recursos tanto autóctone como alóctone.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE *Zenion hololepis* (GOODE & BEAN, 1895) (ACTINOPTERYGII: MACRURACYTTIDAE) CAPTURADO NO TALUDE CONTINENTAL DA BAHIA, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL.

Autor: Moraes, L.E. (1); Oliveira-Silva, J.T. (1); Lopes, P.R.D. (1); Olavo, G. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia

Apoio: PROBIC/UEFS, CNPq, SECIRM

Palavras-chave: *Zenion hololepis*, alimentação, Bahia

Resumo: *Zenion hololepis*, pertencente à ordem Zeiformes, é citado como atingindo pelo menos 100,0 mm de comprimento e ocorre nos oceanos Índico ocidental e Atlântico; no lado ocidental do Atlântico, é conhecido do Golfo do México e das Bahamas e Tortugas até a Venezuela e no Brasil (20°32'09"S - 38°10'46"W) entre 52 e até, pelo menos, 440 m de profundidade. O material examinado até o momento, totalizando 52 exemplares de *Z. hololepis* (medindo entre 83,0 e 113,0 mm de comprimento total), é parte de uma amostra doada para o Laboratório de Ictiologia do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (Bahia) por pesquisadores que embarcaram no navio oceanográfico francês "N/O Thalassa" durante a operação "Bahia II" e está depositado na coleção do referido laboratório, conservado em álcool 70%. A coleta foi realizada com auxílio de rede de arrasto de fundo em 17 de junho de 2000 entre 11°39'S - 37°13'W e 11°40'S - 37°14'W, em profundidade média de arrasto de 487 m. Foram identificados 15 itens alimentares. Um tubo digestivo encontrava-se evertido (continha apenas Nematoda) e apenas 2 encontravam-se vazios. No que se refere à frequência de ocorrência, Crustacea Copepoda predominaram (100,0%) seguidos por Actinopterygii Teleostei (79,6%), restos de Crustacea (36,7%), matéria orgânica digerida (32,6%) e escamas de Teleostei (22,4%). Os demais itens atingiram valores inferiores a 12,0%. Quanto à frequência numérica, amplo predomínio de Copepoda (87,0%) seguidos por escamas (6,0%) e Teleostei (4,0%). Os outros itens atingiram valores inferiores a 2,0%. Foram identificados 3 grupos de parasitas: larvas de Nematoda (96,0% de ocorrência), Trematoda (84,0%) e Nematoda (8,0%). Apesar da pequena amostra examinada e da falta de informações disponíveis sobre sua biologia, constata-se que *Z. hololepis* apresenta hábito alimentar carnívoro, alimentando-se principalmente de Crustacea, com preferência por Copepoda, e de peixes (não identificados devido ao adiantado grau de digestão) e que a quase totalidade de suas presas são capturadas na coluna d'água indicando que *Z. hololepis* se aproxima pouco do substrato em busca de alimento.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1940), UMA ESPÉCIE INTRODUZIDA, NO MÉDIO E BAIXO RIO TIETÊ, SÃO PAULO, BRASIL

Autor: Camila Cristina Galvão Francisco Pereira (1); Welber Senteio Smith (2); Evaldo Luiz Gaeta Espíndola (2)

Instituição: (1) ESALQ-USP; (2) CRHEA-USP

Apoio: FAPESP: processos 99/1211-9 e 00/04465-8, PROBIO e PUC-SP

Palavras-chave: *Plagioscion squamosissimus*, alimentação, reservatório, rio Tietê, amplitude

Resumo: O presente estudo teve como objetivo caracterizar a alimentação de *Plagioscion squamosissimus*, espécie amazônica, introduzida no rio Tietê a partir da foz, proveniente do rio Pardo afluente do rio Grande. Os peixes foram capturados com redes de espera, com diferentes tamanhos de malhas, nas épocas chuvosa e seca de 2000. Os resultados das análises dos conteúdos estomacais demonstraram que os principais itens consumidos foram: peixe, crustáceo, ninfa de efemeroptera e ninfa de odonata. Com esses dados foram obtidas as amplitudes alimentares nos diferentes locais amostrados. Nos reservatórios esta espécie se comportou como generalista ao contrário dos pontos situados na transição reservatório-rio, onde se comportou como especialista. O comportamento alimentar generalista da corvina nos reservatórios deve-se em grande parte as variações espaciais e temporais nos recursos, além da menor variedade disponível comparado com os pontos localizados na zona de transição lântico-lótico. Já nos locais situados na área de transição, a disponibilidade de recursos é maior, pois se trata de um ecótono, possibilitando esta espécie especializar-se de acordo com sua preferência alimentar.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: CARACTERIZAÇÃO DO TRATO DIGESTÓRIO E COMPOSIÇÃO DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE *Acestrorhynchus* EIGENMANN & KENNEDY, 1903 NA APA DA BAIXADA MARANHENSE.

Autor: Dourado, E. C. S. (1); Piorski, N. M. (2)

Instituição: (1) PEA/UEM; (2) DEOLI/UFMA

Apoio: BASA

Palavras-chave: Trato digestório, dieta, *Acestrorhynchus*.

Resumo: Com o objetivo de caracterizar o trato digestório e a composição da dieta de duas espécies de *Acestrorhynchus* que ocorrem em simpatria na região da APA da Baixada Maranhense, foram analisados 146 espécimes de *A. heterolepis* (Ls = 16 - 24,7 cm) e 229 de *A. gr lacustris* (Ls = 10 - 19,5 cm), provenientes de amostragens realizadas entre novembro de 1997 e março de 2001, no Rio Turiaçu. O trato digestório foi caracterizado através do número e forma dos rastros branquiais, número e disposição dos dentes, forma da boca e do trato digestório. Para a análise das dietas, utilizou-se a frequência de ocorrência e o volume relativo de cada item, os quais foram combinados para calcular o Índice de Importância Alimentar (IAi). Foi utilizado o teste de Mann-Whitney para testar a hipótese de que as espécies consomem presas de tamanhos diferentes. O padrão de estruturas alimentares exibido pelas duas espécies de *Acestrorhynchus* é característico de peixes carnívoros. De acordo com o IAi calculado, os itens predominantes na dieta de *A. heterolepis* foram *Stemopygus macrurus* (84,3%), seguido de restos de peixe (13,26%) e, em menores proporções, Erythrinidae (1,02%) e *Charax sp* (0,76%). Na dieta de *A. gr lacustris*, o item mais importante foi *S. macrurus* (47,6%), seguido de restos de peixe (26,7%), *Poptella compressa* (8%), *Cheirodon sp* (5%), Characiformes e larva de *Anchovia sp*, ambos com aproximadamente 4% e *Hemiodopsis sp.* (1,4%). O comprimento total dos itens-presa encontrados nos estômagos das espécies estudadas revelou que em *A. heterolepis* o tamanho da presa variou de 58 mm a 126 mm, enquanto que em *A. gr lacustris* variou de 12 mm a 81 mm. O teste de Mann-Whitney, aplicado sobre os valores médios de comprimento, indicou que *A. heterolepis* consome presas maiores do que *A. gr lacustris* (U = 12,5; p < 0,001), o que pode ser favorecido pela condição do palato, que nesta espécie é mais profundo, conferindo mais espaço à cavidade bucal e possibilitando a ingestão de presas de tamanhos maiores.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ESPECTRO E ATIVIDADE ALIMENTAR DE *Retroculus lapidifer* (OSTEICHTHYES; CICHLIDAE), NO RIO TOCANTINS.

Autor: Ribeiro Pereira, P. (1); Pereira de Oliveira, S. (1); de Sousa Monteiro, A. (1); Lorena Neuberger, A. (1)

Instituição: (1) UNITINS

Apoio: UNITINS - INVESTCO S.A.

Palavras-chave: Alimentação, *Retroculus lapidifer*, Rio Tocantins

Resumo: Este estudo faz parte do projeto “Estudos ictiofaunísticos na região da hidroelétrica do Lajeado” e tem como objetivo determinar o espectro e a atividade alimentar de *Retroculus lapidifer*. Para tal, foram realizadas coletas mensais em 15 pontos de amostragem no trecho entre os municípios de Pedro Afonso e Peixe - TO, no períodos de outubro/2001 a agosto/2002. As coletas foram realizadas utilizando redes de espera simples, expostas por 24 horas em cada ponto de amostragem, com revistas ao amanhecer (8:00 às 9:30), ao entardecer (16:00 às 17:30) e à noite (22:00 às 23:30). Os exemplares capturados foram levados para o Laboratório de Ictiologia de Porto Nacional para serem medidos, pesados e retirado o intestino. Os intestinos com alimento foram fixados em formalina 4% e posteriormente analisados pelos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico e, logo após foi aplicado o Índice Alimentar (IAi) de Kawakami & Vazzoler (1980). Para o estudo da atividade alimentar foram utilizados dados referentes ao grau de repleção e o fator de condição. A análise do conteúdo de 55 indivíduos mostrou que *R. lapidifer* é uma espécie bentófaga, com maior atividade no período de 22:00 às 8:00 horas. O período de menor atividade desta espécie ocorreu entre 17:00 e 22:00 horas. *R. lapidifer* é uma espécie que apresenta melhores condições fisiológicas no período de águas altas (enchente e cheia). Entre as preferências alimentares desta espécie os grupos mais importantes foram: insetos (IAi = 43,10%), detrito/sedimento (IAi = 25,77%), vegetais superiores (IAi = 22,12%), e outros invertebrados (IAi = 8,02). Outros grupos como microcrustáceos e algas foram encontrados com IAi < 1%.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DE *Psectrogaster amazonica* (OSTEICHTHYES, CURIMATIDAE), NO RIO TOCANTINS.

Autor: Lopes Dutra, D. (1); de Sousa Monteiro, A. (1); Siqueira Freitas, I. (1); Brito Soares, A. (1)

Instituição: (1) UNITINS

Apoio: UNITINS - INVESTCO S.A.

Palavras-chave: Alimentação, *Psectrogaster amazonica*, Rio Tocantins

Resumo: Este trabalho faz parte do projeto "Estudos da ictiofauna na região do reservatório do Lajeado" e objetiva conhecer a bionomia da espécie *Psectrogaster amazonica* através de estudos sobre sua dieta alimentar. Para tal, foram realizadas coletas mensais em três ambientes (rio, tributário e lagoa), no período de outubro/2001 a agosto/2002. As capturas foram realizadas utilizando redes de espera simples expostas 24 horas/mês com despescas ao amanhecer (8:00 às 9:30), ao entardecer (16:00 às 17:30) e à noite (22:00 às 23:30). Para a análise da atividade alimentar foram realizadas despescas a cada 4 horas em três pontos de amostragem. A dieta de *P. amazonica* foi analisada pelo método de frequência de ocorrência e volumétrico e, posteriormente foi aplicado o índice de importância alimentar (IAi) de Kawakami & Vazzoler (1980). Para o estudo da atividade alimentar foram utilizados dados referentes ao grau de repleção estomacal e fator de condição. Em função de seu hábito alimentar a espécie pode ser caracterizada como iliófaga. Através dos resultados da análise de 220 estômagos verificou-se que a dieta da espécie é grandemente composta por sedimentos e resto vegetal. Que mostraram IAi respectivamente 49,41% e 48,48%. Algas apresentaram IAi = a 1,96%. Outros grupos não chegaram a um IAi de 1,14%. *P. amazonica* apresenta hábito alimentar diurno, pois começa a se alimentar ao amanhecer e é ao meio dia em que se encontra a maior frequência de indivíduos com estômago parcialmente cheio e/ou completamente cheio. É na estação de cheia que a espécie se mostra em melhores condições fisiológicas; já na seca se observa os menores valores do fator de condição.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: HÁBITO ALIMENTAR DE *Triportheus paranensis* (PISCES, TRIPORTHEINAE) DO RESERVATÓRIO DE MANSO, MT.

Autor: André B. Galina (1) e Norma S. Hahn (2)

Instituição: (1) UEM/Nupélia/Curso de Ciências Biológicas – Bolsista PIBIC/CNPq; (2) UEM/Nupélia/DBI-PEA.

Apoio: CNPq ; Convênio: Furnas Centrais Elétricas/Nupélia/UEM

Palavras-chave: alimentação, reservatório

Resumo: No reservatório de Manso, *Triportheus paranensis* esteve entre as espécies mais freqüentes na pesca experimental. Como parte de um projeto maior que visa avaliar os recursos pesqueiros e a pesca na área de influência deste reservatório, o presente estudo objetivou conhecer o hábito alimentar de *T. paranensis* e as variações sazonais na dieta da espécie, antes do reservatório atingir sua cota máxima. Os peixes foram coletados no período de março/2000 a fevereiro/2001, resultando numa amostra de 190 estômagos com conteúdo. Para as análises foram empregados os métodos de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice Alimentar (IAi). Os recursos explorados pela espécie foram: insetos terrestres (45,4%) e aquáticos (12,1%); invertebrados aquáticos (19,5%) e terrestres (0,1%); vegetais superiores (19,1%), detritos (2,4%) e algas (1,4%). A análise sazonal evidenciou que a dieta foi bastante variada ao longo do período de estudos. Na primavera destacaram-se insetos terrestres (79,0%), no verão vegetal superior (72,0%), no outono, invertebrados aquáticos (71,0%) e finalmente no inverno, tanto insetos aquáticos (39,2%) quanto os terrestres (33,5%). Dentre os insetos terrestres, Isoptera (Termitidae) e Coleoptera (principalmente Scarabaeidae) foram os mais explorados e dentre os aquáticos destacaram-se as formas imaturas de Ephemeroptera (principalmente Polymitarcidae). Para avaliar a semelhança na dieta, entre as estações do ano, foi utilizada a análise de agrupamento (Distância Euclidiana), a qual mostrou maiores valores de similaridade entre primavera e inverno, sendo que o verão constituiu-se num grupo isolado. Essas variações na sazonalidade dos recursos, provavelmente sejam decorrentes da disponibilidade apresentada pelo meio. Os resultados obtidos permitiram caracterizar essa espécie como insetívora, com preferência aos insetos terrestres, evidenciando uma grande dependência dos recursos alóctones. Estes resultados, no entanto, retratam a dieta da espécie, num curto período de tempo, quando o reservatório encontrava-se na fase de enchimento, considerada transicional e crítica para a ictiofauna.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO DE *Serrasalmus aff. brandtii* REINHARDT, 1874 E *Pygocentrus nattereri* KNER, 1860 (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: SERRASALMINAE) NO LAGO DE VIANA, NORDESTE DO BRASIL.

Autor: Piorski, N.M. (1); Alves, J.R.L. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Maranhão

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Alimentação, Piranhas, Nordeste do Brasil

Resumo: *Serrasalmus aff. brandtii* e *Pygocentrus nattereri* são duas espécies de piranhas comuns no Lago de Viana, um ambiente do tipo várzea formado pela inundação das águas do rio Pindaré, afluente da margem esquerda do rio Mearim. Com o objetivo de identificar a composição da dieta e as estratégias alimentares desenvolvidas pelas espécies, uma amostra composta por 150 exemplares de *P. nattereri* e 99 de *S. brandtii* foi estudada. Os exemplares foram capturados trimestralmente entre Março de 1998 e Março de 1999 utilizando-se redes de emalhar de diferentes tamanhos e tarrafas. A composição qualitativa da dieta foi analisada através do método de frequência de ocorrência. As estratégias alimentares desenvolvidas pelas espécies foram inferidas através do método gráfico de Costello (1990) modificado por Amundsen et al. (1996). Os resultados indicaram que peixe foi o item presente com maior frequência no conteúdo estomacal das duas espécies. O segundo item mais frequente foi vegetal, apresentando maior participação na dieta de *P. nattereri*. Por outro lado, a dieta de *S. brandtii* é composta principalmente pelos itens Ephemeroptera, Odonata e Nematoda, ao passo que sedimentos e outros alimentos de origem desconhecida foram observados com maior frequência nos estômagos de *P. nattereri*. A análise da importância das categorias alimentares, através do diagrama de Costello, representada como uma função da abundância presa-específica e da frequência de ocorrência, revelou que os itens mais importantes na dieta de ambas as espécies foram peixe e vegetal. A análise gráfica das estratégias alimentares empregadas por *P. nattereri* e *S. brandtii* sugerem um hábito generalista, ampla largura de nicho com forte participação do componente dentro-fenótipo, indicando que a maioria dos indivíduos destas espécies utilizam vários tipos de recursos simultaneamente.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ASPECTOS DA ALIMENTAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE *Schizodon* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, RIO PARANÁ.

Autor: Fedrizzi, L. F. B. (1); Vilela, M. J. A. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Três Lagoas

Apoio: CNPq , FAPEC , UFMS / CESP

Resumo: As alterações hidrológicas que as hidrelétricas produzem têm considerável impacto sobre a ictiofauna de jusante. Aspectos biológicos, principalmente, a composição da dieta em peixes que se encontram expostos a essas alterações, podem refletir as mudanças que ocorrem no meio onde vivem. Este trabalho tem por objetivo analisar aspectos da biologia de duas espécies de piaú, *Schizodon borellii* e *Schizodon nasutus*, em amostras da pesca profissional estabelecida na área do reservatório de Porto Primavera, tendo dois pontos principais de amostragem: Jupiá – MS, com características de rio corrente, e Campinal – SP, com características de transição rio-reservatório. O desembarque dos pescadores ocorre entre 6:00 e 7:00. Para cada indivíduo capturado é anotado comprimento (cm), peso(g), estágio de maturação e sexo; os estômagos são retirados e colocados em vidro com formol para posterior análise. Os dados foram recolhidos entre agosto/2000 a agosto/2002, com interrupção no período de defeso da pesca. Em 252 exemplares de *S. borellii*, o comprimento variou de 23 a 37cm, média de 31,01cm, e em 42 exemplares de *S. nasutus*, variou de 24 a 38cm, média de 28,51cm. *S. borellii* apresentou-se mais abundante que *S. nasutus* nos dois locais. Nas duas espécies predominaram indivíduos imaturos (estágio A), ocorrendo indivíduos maduros (estágio C) de *S. borellii* em março e outubro e *S. nasutus*, em julho e agosto. As duas espécies apresentam hábito alimentar herbívoro, com maior ocorrência de algas filamentosas, diatomáceas e vegetais superiores, além de espículas e detritos em menor ocorrência. Na região de transição houve considerável presença de insetos nos estômagos, principalmente em *S. nasutus*. Os dados indicam que na região de transição a presença das duas espécies é maior, devido à maior oferta de alimento e locais de refúgio. A obtenção de dados durante o período de maior atividade reprodutiva é importante para confirmar os resultados, no que se refere à reprodução.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ICTIOFAUNA DO RIO JORDÃO, PR: ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA TRÓFICA APÓS IMPACTO DO REPRESAMENTO.

Autor: Valdirene Esgarbosa Loureiro-Crippa (1) & Norma Segatti Hahn (2)

Instituição: UEM/Nupélia. (1) Curso de Pós-graduação (doutorado) em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais-PEA-UEM, Maringá, PR.; (2) Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá, 87020-900, Maringá, PR, Brasil.

Apoio: Nupélia/PEA/COPEL

Palavras-chave: ictiofauna, guildas tróficas, reservatório

Resumo: Neste estudo foram analisadas individualmente as estratégias alimentares dos peixes e as variações temporais na dieta e guildas tróficas, antes (fase I-setembro/95 a março/96), e após (fase II-maio/96 a janeiro/97 e fase III- fevereiro a novembro/97) a formação do reservatório da UHE de Jordão (1996). Foram analisados 1861 estômagos, pertencentes a 17 espécies, através do método volumétrico. Os recursos alimentares utilizados pelos peixes, independente da fase considerada foram peixes, crustáceos decápodos, invertebrados aquáticos, insetos terrestres e aquáticos, algas, vegetais superiores e detritos. Considerando-se o predomínio de determinado recurso em proporção $\geq 50\%$, as espécies foram organizadas em quatro guildas tróficas: detritívoras, herbívoras, onívoras e carnívoras, a última sub-dividida em bentívoras, insetívoras, carcinófagas e piscívoras. As espécies que tiveram suas dietas menos alteradas, com a formação do reservatório, foram as detritívoras e as piscívoras por serem as de hábito alimentar mais especializado nesse ambiente. As demais, consideradas generalista e/ou oportunista trófica sofreram variações de ordem temporal, alterando suas estratégias alimentares. Este padrão pode ser evidenciado através da similaridade alimentar, cujos dados foram sintetizados pela análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA), sendo o eixo 1 o mais explicativo (autovalores = 0,74, 0,85 e 0,77 para as fases I, II e III, respectivamente). As espécies de hábito especializado ocuparam os escores extremos, enquanto que aquelas com dieta mista posicionaram-se nos escores intermediários, dentre elas, destacaram-se os lambaris do gênero *Astyanax*, que foram dominantes no ambiente e altamente flexíveis, moldando-se a oferta alimentar. Isto permite supor que estas espécies continuem dominando, ao menos em número de espécies e indivíduos, o reservatório de Jordão. Entretanto, em vista do caráter recente do reservatório, respostas mais conclusivas sobre a organização trófica dos peixes, poderão ser dadas com estudos a longo prazo.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: HÁBITOS ALIMENTARES DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES DEMERSAIS CAPTURADOS AO LARGO DA PRAIA DO PEREQUÊ, GUARUJÁ (SP).

Autor: Mello, A. C. de A.(1); Fiszbeyn, M. (1); Nogueira, F. F. P.(1); Queiroz, C. P. de (1); Dieu, J. E. (1); Oliveira, R. A. de (1); Mimura, O. M. (1); Tedesco, Y. M. S. (1); Magro, M.2 (2)

Instituição: (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie; (2) IOUSP

Apoio: MackPesquisa - Instituto Presbiteriano Mackenzie

Palavras-chave: hábitos alimentares, peixes demersais, Guarujá, São Paulo

Resumo: Os exemplares foram obtidos em coletas mensais realizadas de Dezembro/2001 a Setembro/2002 pelo projeto "Ictiofauna demersal nas isóbatas de 10 m e 30 m ao largo da Praia do Perequê, Guarujá (SP): Aspectos biológicos das principais espécies", financiado pelo MACKPESQUISA, Instituto Presbiteriano Mackenzie, com rede de arrasto de camarão, a bordo do barco "Gabriela", da frota camaroneira local. O material foi transferido aos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foram identificados e obtidas informações sobre comprimento, peso, sexo, estágio de maturidade e estômagos de cada exemplar, para estudos de estrutura da população, reprodução, crescimento e hábitos alimentares. Foram analisados os hábitos alimentares das treze principais espécies de peixes demersais, sendo elas: da família Sciaenidae, *Paralichthys brasiliensis*, *Stellifer rastriifer*, *Stellifer brasiliensis*, *Stellifer stellifer*, *Stellifer sp.*, *Isopisthus parvipinnis*, *Macrodon ancylodon*, *Larimus breviceps*; da família Ariidae, *Cathorops spixii*; da família Trichiuridae, *Trichiurus lepturus*; da família Triglidae, *Prionotus punctatus*, *Prionotus nudigula*; e da família Paralichthyidae, *Etropus longimanus*, que ocorreram aos 10 m e 30 m de profundidade. Os grupos alimentares mais explorados pelas espécies acima foram Cumacea, Amphipoda, Penaeidea, Caridea, Brachyura, Polychaeta e Teleostei. Os jovens e adultos das espécies foram analisados separadamente, obtendo-se o Índice de Importância Relativa (IRI%) para cada grupo alimentar explorado. Aplicou-se o método de agrupamento UPGMA, utilizando-se os índices de similaridade de Bray Curtis e Porcentagem de Similaridade, aos dados mensais, obtendo-se um ou dois grupos de espécies com hábitos altamente similares, que exploraram alternadamente Polychaeta, Penaeidea, Caridea e Teleostei, aos 10 m de profundidade; e Amphipoda e Cumacea aos 30 m.. As variações dos hábitos alimentares das espécies ao longo do tempo podem ter sido devidas às variações na disponibilidade de alimento do ambiente. Dessa forma, a via detritica foi a principal via de transferência de energia observada para as principais espécies de peixes demersais da região.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DISPERSÃO DE MOLUSCOS PELO ARMADO *Pterodoras granulosus* (VALENCIENNES, 1893) NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR-BRASIL.

Autor: Leonardo Cristiano Neves de Lima (*), Edson Kiyoshi Okada (*), Angela Maria Ambrósio (*), Daniela Aparecida Garcia (**)

Instituição: (* Depto. De Biologia UEM-Maringá) (** Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas).

Apoio: ITAIPU BINACIONAL

Palavras-chave: MOLUSCOS, DISPERSÃO, ARMADO

Resumo: *Pterodoras granulosus* é uma espécie onívora que com a explosão populacional de espécies exóticas de molusco no reservatório de Itaipu (*Corbicula spp*, *Limnoperna spp*), verificada nos últimos anos, passou a se alimentar essencialmente desse item. O hábito reconhecidamente migratório desse peixe e a possibilidade desse novo recurso alimentar não ser digerido levam à suposição que *P.granulosus* possa atuar como dispersor desses moluscos. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o potencial dessa espécie em atuar na dispersão desses moluscos. A relevância dessa dispersão é evidenciada pela literatura que atribui à *Corbicula spp* o desaparecimento de moluscos nativos na planície do alto rio Paraná e à expectativa de perdas econômicas decorrentes da obstrução de canais de refrigeração em turbinas de usinas hidrelétricas. Os peixes foram obtidos no reservatório de Itaipu nas localidades de Santa Terezinha (zona lacustre) e Guaíra (zona fluvial), sendo selecionados para a experimentação aqueles que, por exame externo, mostravam evidências de estômago repleto de moluscos. Os peixes foram confinados em viveiros sendo as fezes recolhidas diariamente até a completa evacuação do trato intestinal. Os moluscos eliminados com as fezes foram transportados para recipientes com água e mantidos por 48 horas, visando estabelecer os percentuais de indivíduos vivos. Foram analisadas as fezes de 60 indivíduos, sendo verificada a seguinte composição específica: *Corbicula sp* (97,2%), *Aylacostoma sp* (0,3%), *Melanoides tuberculata* (1,5%), *Pomacea sp* (0,6%), *Limnoperna spp* (0,3%) e *Biomphalaria sp* (0,1%). Dos exemplares analisados 46 continham moluscos intactos com as conchas fechadas e massa visceral. *Limnoperna spp* apresentou ocorrência apenas em material fecal da zona lacustre indicando que a espécie ainda não se disseminou para o trecho fluvial do reservatório. O número máximo de moluscos por estômago foi de 786 exemplares. O tempo médio decorrido até a eliminação completa do conteúdo intestinal foi de 3 dias. A frequência de ocorrência de moluscos intactos nos armados analisados, associados com o comportamento migratório de *P.granulosus* sugerem que este peixe tem um elevado potencial para dispersar os gêneros *Corbicula* e *Limnoperna* a montante do reservatório de Itaipu, no rio Paraná.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA ALIMENTAR DE ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE PONTE NOVA, ALTO TIETÊ, SP

Autor: ESTEVES; K.E. (1) & CONRADO, M.N.P.V. (2)

Instituição: (1) Pesquisadora Científica - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Recursos Hídricos – Instituto de Pesca/ APTA/ Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. (2) Estagiária - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Recursos Hídricos – Instituto de Pesca/ APTA/ Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Apoio: FEHIDRO

Palavras-chave: *Astyanax fasciatus*, *Astyanax eigenmanniorum*, *Platanichthys platana*, alimentação

Resumo: Como parte de um projeto mais amplo, que visou fornecer subsídios para a implantação de futuros programas de repovoamento e preservação das espécies de peixes existentes no Reservatório de Ponte Nova, o presente estudo objetivou conhecer aspectos da alimentação das duas espécies de peixes mais abundantes – *Astyanax fasciatus* e *Astyanax eigenmanniorum*, bem como de *Platanichthys platana* (Regan, 1917) – clupeídeo originário da Bacia do Prata, e pela primeira vez registrado em reservatórios do Alto Tietê. Os exemplares foram coletados mensalmente de novembro/2000 a novembro/2001 com redes de arrasto malha lápis e redes de espera de náilon monofilamento com malhas que variaram de 3,0 a 10,0 cm. Para a avaliação quali-quantitativa dos itens alimentares foram utilizados os Métodos de Frequência de Ocorrência e o Método dos Pontos (Hynes, 1950). Constatou-se que tanto *A. fasciatus* como *A. eigenmanniorum* apresentaram uma dieta omnívora, havendo uma predominância de insetos na dieta de *A. fasciatus* e insetos e matéria vegetal para *A. eigenmanniorum*. *Platanichthys platana* pode ser considerada planctófaga, visto que microcrustáceos tiveram uma participação de 50,7% do volume total dos itens alimentares. Para esta espécie predominaram os Copepoda Cyclopoida (66,7%) e dentre os Cladocera, *Bosmina longirostris* (45,8%) e *Daphnia gessneri* (33,3%). A alta sobreposição alimentar verificada entre as três espécies, parece indicar que estas ocupam um nicho semelhante. Todavia, para a espécie alóctone *P. platana*, o hábito alimentar zooplancτόfago bem como a ocorrência de fêmeas ovadas no reservatório sugerem que esta espécie poderá se disseminar com bastante sucesso neste e em outros reservatórios do Tietê, ocupando regiões ainda pouco exploradas por outras espécies, como as regiões de água aberta.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E GRAU DE PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE *Astyanax altiparanae* NA SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

Autor: Alberto Luciano Carmassi e Francisco Manoel de Souza Braga

Instituição: Unesp, Rio Claro/Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes, CNPq.

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: *Astyanax altiparanae*, preferência alimentar, comportamento reprodutivo

Resumo: Neste trabalho foram analisados exemplares da espécie *Astyanax altiparanae* com a finalidade de definir o grau de preferência alimentar e verificar o comportamento reprodutivo. O trabalho foi realizado na sub-bacia do rio Corumbataí, nos rios Passa Cinco, Cabeça, Corumbataí e Ribeirão Claro, onde foram extraídas as amostras. O material foi coletado em duas etapas, correspondendo as épocas de chuva e seca. Em cada etapa foram amostrados os quatro rios em três pontos, correspondendo a cabeceira, ponto médio e foz. A alimentação foi analisada considerando-se os valores obtidos do grau de preferência alimentar (GPA), segundo Braga (1999), por item alimentar sendo complementada pelo estudo das variações do grau de repleção do estômago e grau de gordura acumulada na cavidade visceral. O estudo da reprodução foi baseado na variação da ocorrência dos estádios de maturação gonadal por ribeirão e por trecho. Após análises verificou-se que o período reprodutivo de *Astyanax altiparanae* concentrou-se nos meses de setembro a dezembro. A ocorrência de indivíduos maduros apresentou-se de maneira bastante homogênea da cabeceira à foz, sugerindo que a desova ocorre ao longo de todo o trecho dos rios, concentrando-se na foz. Comparando-se os graus de gordura acumulada na cavidade visceral e repleção do estômago por ponto do rio durante a época de cheia, verifica-se uma correspondência. Na cabeceira houve os maiores graus de acúmulo de gordura e a maior atividade alimentar; na foz houve o menor grau de deposição de gordura associado com uma menor atividade alimentar e os graus intermediários de gordura acumulada e repleção correspondem ao ponto médio dos rios. Portanto, as áreas de cabeceira estão associadas com áreas de alimentação mais intensa e com maior deposição de gordura. Foi feito a prova de correlação de classes de Spearman (Siegel, 1975), para verificar se houve diferença entre os valores obtidos para o grau de preferência alimentar dos itens alimentares que ocorreram entre as épocas de seca e cheia. O teste indicou diferença significativa na alimentação entre os períodos ($P < 0,05$), demonstrando portanto que a preferência alimentar desta espécie varia conforme a oferta de alimento disponível entre os períodos de seca e chuva no sistema.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO DE *Hoplosternum littorale* HANCOCK (CALLICHTHYIDAE, OSTEICHTHYES) DO RIO PIRACICABA E RIO CORUMBATAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO.

Autor: Signorini, C.E.(1); Goitein, R.(1)

Instituição: (1) Departamento de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Rio Claro.

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Palavras-chave: alimentação, poluição, *Hoplosternum*, Piracicaba, Corumbataí, Fator de condição.

Resumo: Foi estudada a alimentação de *Hoplosternum littorale* (Callichthyidae, Osteichthyes), procurando verificar como a qualidade da água afeta o seu espectro alimentar. Para tanto, foram comparados os resultados referentes à alimentação desta espécie em dois locais distintos: Rio Piracicaba e Rio Corumbataí, ambos situados na região de Rio Claro, Estado de São Paulo. Foram analisados os conteúdos estomacais de 427 indivíduos do Rio Piracicaba e 150, do Rio Corumbataí. Seus resultados foram transformados em freqüências de Ocorrência e Numérica e posteriormente em Índice Alimentar. Um pequeno estudo sobre a reprodução também foi realizado, a fim de se determinar sua época reprodutiva, já que podem ocorrer alterações na alimentação durante esse período. O Índice de Repleção, a freqüência de estômagos vazios e o Fator de Condição foram utilizados para se comparar as condições em que se encontravam os peixes de ambos os locais. Para a determinação da qualidade de água entre os rios, foram utilizados os seguintes parâmetros: temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido e demanda química de oxigênio. Os resultados mostraram que *H. littorale* se alimenta de organismos mais associados ao substrato, como gastrópodes, copépodes, larvas de Diptera, esse último, o mais importante explorado, com pequenas variações sazonais. Houve diferenças em relação à qualidade das águas entre os dois rios, sendo que o Corumbataí aparentemente apresenta-se em piores condições do que o Piracicaba. Ao mesmo tempo, houve diferenças significativas nas condições em que se encontram os peixes de ambos os rios, principalmente no que se refere ao Fator de Condição, comprimento médio do corpo, freqüência de estômagos vazios, diversidade de itens encontrados nos estômagos, Índice de Repleção. No Rio Corumbataí, os peixes apresentaram menores valores do Fator de Condição, do comprimento do corpo, do Índice de Repleção e menor diversidade de itens alimentares. Já o número de estômagos vazio foi maior que no Piracicaba. Esses aspectos biológicos estão bastantes associados à algumas das condições ambientais e a comparação feita aqui neste estudo, mostrou-se eficiente para que se determina-se como a condição da água está afetando a qualidade de vida dos peixes que ali vivem, a exemplo de *H. littorale*.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: HÁBITOS ALIMENTARES DE *Micropogonias furnieri* (TELEOSTEI, SCIAENIDAE) QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: Freret, N. V. (1); Andreato, J. V. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia - Universidade Santa Úrsula

Apoio: FAPERJ, USU

Palavras-chave: alimentação, itens alimentares, *Micropogonias furnieri*, Baía da Ribeira

Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar a composição da dieta alimentar de *Micropogonias furnieri* coletados na Baía da Ribeira. Será determinado a frequência de ocorrência, a abundância relativa de cada item e o índice de vacuidade. Exemplares desta espécie apresentam uma efetiva participação na pesca artesanal e industrial, sendo uma das mais capturadas na região de Angra dos Reis. Foram realizadas coletas mensais de outubro de 2000 a dezembro de 2001. Os peixes foram coletados com o auxílio de um barco rebocando uma rede de arrasto-de-fundo com portas durante 30 minutos a uma velocidade de aproximadamente 2 nós. Após a captura, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos e conservados em gelo, até a triagem no laboratório, onde foram pesados, medidos e, quando possível, foram separados 10 exemplares de cada estação para análise do conteúdo estomacal. Foram analisados 139 estômagos. Os resultados de abundância relativa indicaram que o alimento mais consumido foi poliqueta com 59%, seguido de peneídeos/carídeos com 36%, escama ctenóide com 4%, copépode com 0,7% e isópode com 0,3%. A frequência de ocorrência apresentou um percentual de 24% para peneídeos/carídeos, 17% para poliqueta, 4% para escama ctenóide, 1% para copépode e 0,7% para isópode. Em todos os estômagos foi encontrado material amorfo. O maior índice de vacuidade foi verificado no mês de novembro/2001 com 50%, e nos meses de dezembro/2000, fevereiro/2001, abril/2001, maio/2001 e outubro/2001 os estômagos apresentaram-se cheios. A dieta foi caracterizada pela presença de organismos bentônicos. A população estudada foi considerada estenofágica em relação às estudadas por outros autores, onde foi verificado, além destes itens, ofiuróides, moluscos, peixes, caranguejos e anfípodes. Alguns trabalhos afirmam que a alimentação de *M. furnieri* é composta por poliquetas e camarões em águas com alto teor de resíduos domésticos, enquanto que em águas limpidas o item principal foi peixe. Não foi verificado nenhum período de jejum, indicando que exemplares desta espécie utilizam a Baía como área de alimentação.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: COMPOSIÇÃO ALIMENTAR DO BAGRE GURIBU, *Arius herzbergii* (SILURIFORME, ARIIDAE, BLOCH,1794), DO RIO ANIL, ILHA DE SÃO LUÍS, MA

Autor: Esposito,T.da S.(1);Castro,A.C.L.de(2)

Instituição: (1)Deptºde Biologia, Universidade Federal do Maranhão; (2)Deptºde Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Maranhão

Apoio: BASA/CNPq/PIBIC

Palavras-chave: composição alimentar, bagre guribu, rio Anil

Resumo: *Arius herzbergii*, popularmente conhecido como bagre guribu, pertence à Ordem Siluriforme, Família Ariidae, representando uma espécie euribionte, capaz de habitar meios muito variáveis. Este estudo procura avaliar a composição alimentar da espécie que habita o rio Anil, um braço de mar que possui seu regime determinado pelo ciclo das marés, estando localizado na porção noroeste da Ilha do Maranhão, correspondendo a zona centro sul do sítio urbano de São Luís, entre as coordenadas geográficas: 02°29'14"S -02°34'47" e 44°12'55"W - 44°19'15"W. No período de Setembro de 2001 a Julho de 2002, foram analisados um total de 515 exemplares, os quais foram capturados com auxílio de rede de espera, do tipo Tapagem, e logo em seguida levados ao laboratório onde foram determinadas as características biométricas: comprimento total(Lt), peso total(Wt) e peso do estômago(we). Os estômagos foram retirados, pesados e conservados em formol a 10%. Para determinar o índice alimentar utilizou-se a metodologia de Kawakawi & Vazzoler (1980): $Iai = Fi \times Vi/S$ (Fix Vi). O hábito alimentar do *Arius herzbergii* foi observado pela análise do conteúdo estomacal. As principais fontes foram: crustáceos, sedimentos, restos(detritos), peixes, algas(macrocópicas) e insetos(terrestres). Os recursos que mais se destacaram (alimento principal) na dieta básica da espécie em estudo foram os crustáceos, com dominância das espécies: *Ucides cordatus* e *Uca sp.*, com uma porcentagem acima de 45% em todos os meses. Os insetos encontrados são de hábito terrestre, pertencente à Ordem Blattodea (baratas terrestres) e só ocorreram nos meses chuvosos do ano (Março a Julho). Dentre os peixes que serviram de alimento para a espécie estudada, constatou-se um predomínio daqueles de pequeno porte. Sedimentos e restos foram itens que apresentaram bastante representatividade nessa espécie. De modo geral, o *Arius herzbergii* do rio Anil, apresentou ampla variedade de tipos de alimento em sua dieta. Isso é esperado em corpos de água tropicais, onde a diversidade de alimento é muito grande. Essa plasticidade está, portanto, relacionada principalmente à disponibilidade desses itens no ambiente, como discutido por vários autores. Os resultados alcançados sugerem que o mês de Janeiro é quando os peixes da espécie em estudo estão em maior atividade alimentar.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: COMPOSIÇÃO DA DIETA DE *Anodus elongatus* (AGASSIZ, 1829) (CHARACIFORMES: HEMIODONTIDAE) NO LAGO AMAPÁ - UM LAGO MARGINAL DO RIO ACRE (ACRE: BRASIL)

Autor: ARANGUREN, L. C. N. (1); FREITAS, F. E. L. (1); ARANGUREN, F. (1); VIEIRA, L. J. (1); PERET, A. C. (1)

Instituição: (1) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Apoio: CNPq

Palavras-chave: dieta, *Anodus elongatus*, lago

Resumo: O objetivo deste trabalho foi determinar o regime alimentar de *Anodus elongatus*, os itens preferenciais e relacionar as variações da dieta com as variações sazonais. Foram realizadas doze coletas mensais entre abril de 2000 a março de 2001. Os peixes foram capturados empregando-se 4 baterias de redes de emalhar de 20 m de comprimento por 2m de altura com malhas entre 1,5 e 6,0 mm entre nós, revisadas a cada 8 horas, com esforço de 24 horas. Foi feita a biometria, obtidos dados sobre sexo e retirados os estômagos, que foram pesados, fixados em formol a 10% para posterior análise. Os conteúdos dos estômagos foram examinados sob microscópio e empregados métodos de Frequência de Ocorrência e Volumétrica e calculados os Índices Alimentares. Cyanophyceae predominou na dieta de macho no período de seca (55%), seguido de Euglenophyceae (33%). A maior diversidade de fitoplâncton foi verificada no período de cheia: Euglenophyceae (39,34 %), Chlorophyceae (27,87%), Cyanophyceae (13,11%), Dinophyceae (9,84 %) Bacillariophyceae (4,92 %) Zygnemaphyceae (3,28 %) e Chrysophyceae (1,64 %). As fêmeas mostraram preferência por Euglenophyceae (42,86 %) e Cyanophyceae (28,57 %). Maior diversidade foi verificada no período de cheia: Euglenophyceae (47,06 %), Cyanophyceae (20,59%), Dinophyceae (17,65%), Chlorophyceae (8,82%) e Bacillariophyceae (5,88%). Cladocera (33,33%) e Protozoário (33,33%) predominaram na dieta de machos no período de seca. No período de cheia, verificou-se o predomínio de Rotifera (62,50%). As fêmeas consumiram Copepoda (50,00%) e Rotifera (50,00%) e no período de cheia, mostrou preferência por Rotifera (72,73%). Ostracoda foi verificado na dieta de machos e fêmeas nos dois períodos. Fitoplâncton, Zooplâncton tiveram as maiores frequências de ocorrência nos machos e fêmeas nos dois períodos, sendo que os maiores Índices Alimentares foram obtidos pelo fitoplâncton. *Anodus elongatus* tem hábito alimentar planctófago. Pequenas variações quali-quantitativas na dieta foram observadas quando considerados os períodos sazonais. Considerando-se os sexos, as diferenças na dieta foram pouco relevantes.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA TRÓFICA DE *Trachurus lathami* NICHOLS, 1920 (CARANGIDAE) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL

Autor: Carvalho, M. R. (1), Soares, L. S. H. (1)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo

Apoio: Capes, Fapesp

Palavras-chave: Alimentação diária, Hábito alimentar, Conteúdo Estomacal, Carangidae, *Trachurus lathami*, Atlântico Sul Ocidental

Resumo: Introdução: O estudo da ecologia trófica de *Trachurus lathami*, peixe de importância ecológica e econômica no ecossistema de plataforma da costa sudeste do Brasil, foi desenvolvido com os objetivos de identificar o padrão de atividade alimentar diário e a composição da dieta, considerando variáveis ontogenéticas, temporais e espaciais. Material e Métodos: Os dados são provenientes de análises de conteúdos estomacais de amostras coletadas em estações fixas de 24 horas realizadas ao largo de Ubatuba (SP) e ao longo da costa sudeste, entre Cabo Frio (RJ) e Cabo de Santa Marta Grande (SC). A composição da dieta foi analisada através das frequências de ocorrência, numérica e de massa, de dois índices alimentares e relacionadas às condições oceanográficas e à disponibilidade dos recursos alimentares. Resultados e Discussão: A partir do tratamento dos dados de repleção estomacal e do grau de digestão provenientes das amostragens no ciclo diário, constatou-se que a espécie tem hábito alimentar vespertino e noturno. Foi constatada variação sazonal dos períodos de maior atividade alimentar, de acordo com as fases de claro e escuro, sendo que no inverno verificou-se que a atividade foi maior nos períodos da tarde e noite e no verão, além do período da tarde, houve maior atividade também nas fases claras do dia. Quanto à composição alimentar *T. lathami* caracteriza-se por ser uma espécie zooplancetófaga, ingerindo principalmente copépodes calanóides, alimentando-se também de organismos bentônicos da macrofauna. Verificou-se que a dieta sofre variação ontogenética, havendo aumento de tamanho das presas com o aumento do tamanho do peixe, sendo que os peixes menores ingerem principalmente cumáceos e os maiores, quetognatos. Foi observada variação geográfica na dieta relacionada às condições abióticas e bióticas. Conclusão: A espécie estudada apresenta comportamento alimentar oportunista e dieta generalizada diante da diversidade de presas utilizadas.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA E ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DE SEIS PEQUENOS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO PARANÁ.

Autor: Abelha, M.C.F. (1); Agostinho, A.A. (1)

Instituição: (1) UEM

Apoio: COPEL, CAPES, DBI/Nupélia-UEM

Palavras-chave: dieta, estrutura trófica, reservatório, guilda trófica

Resumo: Este estudo objetivou avaliar a dieta, estrutura trófica, biomassa dos grupos tróficos, disponibilidade e uso dos recursos alimentares de assembléias de peixes de seis reservatórios pequenos e antigos, localizados em distintas bacias do Estado do Paraná (Capivari, Mourão, Alagados, Fiú, Guaricana e Rio dos Patos). Foram realizadas amostragens trimestrais entre fevereiro/97 e novembro/98 em Mourão e de março/98 a agosto/99 nos demais reservatórios. Foram examinados 1949 conteúdos gástricos de 32 espécies, de acordo com os métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice Alimentar (IAi). A partir dos valores deste índice, os itens alimentares consumidos foram agrupados em 10 categorias taxonômicas amplas e os grupos tróficos de cada reservatório identificados a partir de padrões de similaridade na dieta das espécies, mediante a ordenação destas através da análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA). A disponibilidade relativa de recursos alimentares em cada reservatório foi estimada a partir do volume total dos itens consumidos pelas respectivas ictiocenoses, enquanto o uso dos recursos alimentares foi inferido a partir dos valores do IAi dos itens alimentares explorado pelo conjunto de espécies de cada reservatório. A biomassa dos grupos tróficos foi analisada com base na captura por unidade de esforço (CPUE). Os recursos alimentares mais amplamente consumidos foram peixes, detritos/sedimentos e vegetais, que foram também os de maior disponibilidade, excetuando-se o reservatório de Alagados, onde o item peixes foi o mais consumido, a despeito do recurso detritos/sedimentos ter sido o mais disponível. Foram identificados 10 grupos tróficos, sendo que as maiores contribuições na biomassa ictíica capturada nos reservatórios corresponderam aos piscívoros, detritívoros e onívoros, revelando semelhança na estruturação trófica destes ambientes. Estes resultados sugerem que pressões ambientais e bióticas atuando sobre distintas composições ictiofaunísticas, em diferentes bacias, tenham levado a respostas convergentes. No entanto, tais resultados, baseados em somente um ano de amostragens, não devem ser vistos como padrões alimentares fixos, considerando a ampla flexibilidade alimentar apresentada pela ictiocenose, o que implica em temporalidade dos grupos tróficos estabelecidos. Adicionalmente, as peculiaridades de cada represamento e a composição de espécies de seus rios formadores influenciam fortemente a estruturação trófica de reservatórios.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: RECURSOS ALIMENTARES UTILIZADOS POR TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DOMINANTES DE UM RIACHO URBANO - LONDRINA, PARANÁ

Autor: Oliveira, D. C. (1); Oricolli, M. C. G. (1); Bennemann, S. T. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: CPG/UEL e CONFEPAR/UEL

Palavras-chave: recursos alimentares, peixes dominantes, riacho urbano

Resumo: No córrego Baroré, que tem toda sua extensão localizada numa área urbana da cidade de Londrina, foram registradas 10 espécies de peixe, em coletas sazonais (novembro/2001 a agosto/2002). Três espécies foram dominantes e compuseram 93,2% do total de abundância do número de exemplares capturados. Duas destas espécies (*Poecilia reticulata* e *Phalloceros caudimaculatus*) são consideradas especialistas e *Bryconamericus iheringii* generalista/oportunista quanto à estratégia alimentar. Por ser o alimento o principal fator que segrega as espécies coexistentes, tivemos como objetivo neste estudo, conhecer quais dos recursos alimentares são utilizados por estas três espécies num trecho do córrego Baroré, pela análise qualitativa e quantitativa dos conteúdos do estômago e do trato digestório. No total consumido pelas três espécies, os recursos alimentares encontrados foram em número de 19 itens, mas em quantidade detrito (com 47,3%) e sedimento (com 20,7%) foram os principais. As duas espécies especialistas, *P. reticulata* e *P. caudimaculatus* tiveram o item detrito como seu único alimento (com 86,7% e 88,3% respectivamente), mais o item sedimento, que sempre ocorria junto. Alguns itens raros como insetos e restos vegetais foram acidentalmente ingeridos. A espécie generalista/oportunista *B. iheringii* utilizou diversos itens, em número de 19, tendo sido também detrito o de maior abundância como alimento. Embora não seja considerado alimento, o item sedimento foi o que teve a maior quantidade registrada, revelando a estratégia desta espécie em explorar o fundo em busca de alimento. Apenas Chironomidae e os “ovos” de sua própria postura foram encontrados em quantidade e ocorrência abundantes. A pouca quantidade da maioria dos recursos que foram utilizados por *B. iheringii* e o “oportunismo” em aproveitar um recurso de alto valor nutricional como a sua própria postura, indica que a diversidade de organismos que poderiam servir de alimento é escassa, provavelmente por influência das alterações antrópicas, típicas de um ambiente urbano.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO DE *Ageneiosus brevifilis* (SILURIFORMES; AGENEIOSIDAE) NAS FASES ANTERIOR E POSTERIOR AO REPRESAMENTO DO ALTO RIO TOCANTINS PELA UHE SERRA DA MESA, GO.

Autor: Caluca, J. F. (1); Albrecht, M. P. (1) & Pellegrini-Caramaschi, E. (1)

Instituição: (1) Departamento de Ecologia/ IB/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apoio: : Convênio UFRJ/ Fundação Charles Darwin/ Furnas - Serra da Mesa Energia S. A.

Palavras-chave: *Ageneiosus brevifilis*, alimentação, piscivoria, rio Tocantins, reservatório

Resumo: A alimentação de *Ageneiosus brevifilis* foi analisada com objetivo de verificar possíveis diferenças na tomada de alimentos entre as fases anterior e posterior ao represamento do alto rio Tocantins pela UHE Serra da Mesa. Esta espécie esteve entre as mais importantes na fase anterior ao represamento e teve sua captura aumentada durante o enchimento e após a formação do reservatório, principalmente na área do reservatório e a montante. Os peixes foram coletados bimestralmente com redes de espera (15 a 150 mm entre-nós) ao longo de três períodos: dez/1995 a out/1996 (fase rio), dez/1996 a dez/1997 (fase enchimento) e dez/1997 a fev/2000 (fase operação). Ocorreu alta incidência de estômagos vazios em todas as fases (rio = 85%; enchimento = 93%; operação = 94%). Foram analisados 52 indivíduos, sendo 18 da fase rio (comprimento-padrão -CP- entre 16,3 e 40,5 cm); 28 da fase enchimento (CP entre 11,2 e 38,8) e 6 da fase operação (CP entre 16,4 e 35,8). A importância de cada item alimentar foi avaliada através de volume (VO%) e frequência (FO%) de ocorrência, combinados em um índice de importância alimentar (IAi). Foi registrado um total de 32 itens alimentares, sendo que “peixes”, quando considerados como um único item, somam 87% da dieta, caracterizando *A. brevifilis* como essencialmente piscívora. Dentre as presas identificadas, os siluriformes foram mais importantes (*Pterodoras granulosus*; *Pimelodus blochii* e *P. ornatus*), seguido de ciclídeos (*Crenicichla* sp. e *Geophagus surinamensis*), itens exclusivos da fase enchimento. Na fase operação os principais peixes consumidos foram *Anchoviella* sp. e *Bryconops* sp. A relação entre o tamanho da presa e o tamanho do predador não foi analisada na fase rio devido ao elevado grau de digestão das presas. Já nas fases de enchimento e operação as regressões entre essas variáveis apresentaram valores de $r^2 = 0,74$ e $r^2 = 0,53$, respectivamente, indicando que no período de enchimento ocorreu seletividade por tamanho de presas. Em contraste, na fase de operação, observa-se menor seletividade na captura, refletindo a disponibilidade de presas de pequeno porte.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DINÂMICA TRÓFICA DE *Atherinella brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1825) - ATHERINIDAE, EM PRADARIAS DE MACRÓFITAS DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS, BRASIL).

Autor: ATHIÊ, A. A. R. (1)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico da USP, Praça do Oceanográfico, 191, CEP.: 05508-900, São Paulo - SP, Brasil, e-mail: aleathie@usp.br

Apoio: IOUSP, FURG

Palavras-chave: *Atherinella brasiliensis*, *Brazilian silversides*, Peixe-Rei, Dinâmica Trófica, *Ruppia maritima* Linn., Lagoa dos Patos.

Resumo: *Atherinella brasiliensis* (*Brazilian silversides*) destaca-se por ser uma das espécies mais abundantes no Estuário da Lagoa dos Patos, apresentando ampla distribuição entre as pradarias de *Ruppia maritima* Linn. (Potamogetonaceae), principalmente nas fases juvenis e sub-adultas. Tendo em vista a importância da espécie nesse ecossistema, o estudo da alimentação e de suas estratégias alimentares é de grande relevância para a compreensão da biologia e do status ecológico deste peixe no supracitado estuário. O presente trabalho teve como objetivos identificar, qualificar e quantificar os principais itens alimentares encontrados nos tratos digestivos de *A. brasiliensis*, procurando estabelecer o nível trófico da espécie de acordo com seus hábitos alimentares. Foram coletados 748 exemplares de *A. brasiliensis*, mensalmente entre setembro/1999 e novembro/2000, em quatro localidades diferentes, com uma rede do tipo Picaré, com arrastos "beam trawl" e com tarrafas. Os tratos digestivos dos mesmos – porção situada entre o final do esôfago e 5 mm antes do ânus - foram retirados, fixados em formalina 10% neutralizada e pesados (massa total em gramas). Os itens alimentares foram analisados sob estereomicroscópio e microscópio, identificados até o menor grupo taxonômico possível, contados e pesados. Para os estudos de composição da dieta e identificação da ordem de importância dos itens alimentares, calcularam-se as frequências de ocorrência (FO%), frequência numérica (N%) e massa percentual (M%). Os resultados evidenciaram que a espécie apresenta amplo espectro alimentar, com elevada riqueza de itens (53) em sua dieta. Os itens foram agrupados em categorias, destacando-se, em ordem decrescente: matéria orgânica e detritos vegetais; Crustacea; Diatomeae; Insecta; Teleostomi; Mollusca; Rotifera; Polychaeta; algas; *Ruppia maritima*; matéria orgânica animal; larvas Pluteus; Nematoda; hidromedusas; Ciliophora, além de material amorfo não identificado e grãos de areia. Constatou-se maior variabilidade da dieta de *A. brasiliensis* ao longo das localidades de coleta do que entre os meses do ano, possivelmente relacionada ao seu ciclo de vida/ontogenia (juvenil, sub-adulto e adulto), bem como a disponibilidade e abundância dos recursos existentes no ambiente.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ESPECTRO E ATIVIDADE ALIMENTAR DE JUVENIS DE CAMURIM *Centropomus undecimalis* (BLOCH, 1792) NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ - PERNAMBUCO

Autor: AMORIM, L.L.B. (1); EL-DEIR, A. C. A. (2); SEVERI, W (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia, DEPECA/ UFRPE; (2) Depto. de Sistemática e Ecologia/ FPB

Apoio: SUDENE, AEP-PE, CAPES

Palavras-chave: alimentação, Centropomidae, *Centropomus undecimalis*, Pernambuco

Resumo: O estuário do rio Jaguaribe está localizado na porção norte da Ilha de Itamaracá. Este ambiente desempenha importante função como berçário natural para muitas espécies marinhas. O camurim *Centropomus undecimalis*, pertencente à família Centropomidae, é geralmente abundante em estuários, onde os juvenis se desenvolvem. É uma espécie de ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o sul da Flórida até o sul do Brasil. Esta desempenha grande papel econômico, por participar da pesca, e ecológico, por ligar diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar em estuários. O presente trabalho objetiva estudar a composição do espectro trófico e a atividade alimentar de juvenis de *C. undecimalis*. Foram realizadas coletas mensais, no período de julho/2000 a fevereiro/2001, em seis estações do estuário, empregando-se uma rede de arrasto tipo picaré, com malha de 5mm, 20m de comprimento e 2,5 m de altura. Os exemplares coletados foram levados ao Laboratório de Ictiologia do Departamento de Pesca/UFRPE, onde foram identificados, observando-se o comprimento padrão (CP) (mm) e o peso total (PT) (g). Em seguida, foram eviscerados e retirados os estômagos, para a identificação dos itens alimentares. Para o estudo da atividade alimentar, foram considerados os estágios de repleção: I (vazio), II (parcialmente cheio) e III (cheio). A composição da dieta foi determinada, aplicando-se o método de frequência de ocorrência. Foram analisados 112 indivíduos, com comprimento padrão variando de 32,5 a 144,0mm e peso total variando de 0,122 a 34,62g, dos quais 89% apresentavam alimento no estômago. A análise do grau de repleção evidenciou que 12 indivíduos apresentaram tratos vazios (I), 66 parcialmente cheios (II) e 34 completamente cheios (III), correspondendo a, respectivamente, 11%, 59% e 30% dos exemplares analisados. O espectro trófico foi composto basicamente por peixes (juvenis da família Gobiidae, Centropomidae e Poeciliidae e larvas da ordem Clupeiformes) e crustáceos (principalmente, peneídeos e braquiúros, além de copépodos e luciferídeos). Os itens Gastropoda, Foraminifera, Insecta (Diptera e/ou Hemiptera), ácaro, peixe (escamas), peixe (partes) e Chaetognatha também foram registrados. Os juvenis da espécie comportam-se como carnívoros, com preferência para presas móveis e abundantes, como peixes e camarões. Este hábito denota um caráter oportunista em relação à estratégia de captura das presas.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: CARACTERIZAÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DA AGULHA BRANCA (*Hyporhamphus unifasciatus* (HEMIRAMPHIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ - PE

Autor: Medeiros, T.N. (1); El-Deir, A.C.A. (2); Araújo, I.M.S. (1); Severi, W. (1)

Instituição:(1)Laboratório de Ictiologia, Depto. de Pesca/UFRPE; (2) Depto. de Sistemática e Ecologia/UFPB.

Apoio: SUDENE/AEP- PE, PIBIC/URRPE, CAPES

Palavras-chave: Rio Jaguaribe, *Hyporhamphus unifasciatus*, alimentação

Resumo: O estudo de alimentação de espécies aquáticas é útil para melhorar a eficiência de sua captura e básico para o cultivo em cativeiro, tendo importância na ampliação do conhecimento biológico da espécie, da sua relação com outros organismos, bem como, sua posição na cadeia alimentar. A agulha-branca (*Hyporhamphus unifasciatus*) é um peixe de hábito pelágico-costeiro, encontrado em grande quantidade ao longo do estuário do rio Jaguaribe, localizado na porção norte da Ilha de Itamaracá, no Estado de Pernambuco. Este trabalho objetivou caracterizar a dieta alimentar da espécie. Foram realizadas coletas mensais, no período de julho/2000 a julho/2001, onde foram utilizadas rede de arrasto e puçá. Os indivíduos coletados foram devidamente etiquetados e congelados. No Laboratório de Ictiologia da UFRPE, foram identificados, medidos, pesados e eviscerados para a retirada de estômagos, sendo estes analisados para a caracterização da dieta. Foram analisados 228 indivíduos quanto ao grau de repleção, tendo os menores apresentado tratos digestivos com grau I (vazios) e os maiores, predominantemente, tratos com graus II e III (parcial ou totalmente cheios), indicando que a espécie apresenta uma intensa atividade alimentar. A análise do conteúdo estomacal indicou a presença de 19 itens alimentares, sendo eles: diatomácea cêntrica, alga clorofícea filamentosa, tecido vegetal, restos de material foliar, semente, gastrópodo, Crustacea (ovos), Crustacea (partes), Conchostraca Ostracoda (válvula), Copepoda, Cirripedia (partes), Penaeidae (partes), Insecta (larvas), Insecta (partes), ácaro, invertebrado (partes), peixe (escamas) e peixe (partes). Os itens Insecta tiveram maior incidência nas menores classes de tamanho, constituindo um alimento importante apenas para os menores indivíduos, enquanto que os itens peixes e crustáceos tiveram maior incidência nas maiores classes de tamanho. A espécie pode ser considerada como de hábito alimentar onívoro, devido à diversidade dos itens alimentares constatados em sua dieta, podendo os alimentos de maior importância ser agrupados da seguinte maneira: alimentos básicos - vegetais, crustáceos e peixes, alimentos secundários – insetos, e alimentos ocasionais - invertebrados, moluscos e aracnídeos.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ICTIOFAUNA DO RIO JORDÃO, PR: ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA TRÓFICA APÓS IMPACTO DO REPRESAMENTO.

Autor: Valdirene Esgarbosa Loureiro-Crippa (1) & Norma Segatti Hahn (2)

Instituição: UEM/Nupélia. (1) Curso de Pós-graduação (doutorado) em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais-PEA-UEM, Maringá, PR. e-mail: loureiro@nupelia.uem.br; (2) Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá, 87020-900, Maringá, PR, Brasil, e-mail: hahnns@nupelia.uem.br.

Apoio: Nupélia/PEA/COPEL

Palavras-chave: ictiofauna, guildas tróficas, reservatório

Resumo: Neste estudo foram analisadas individualmente as estratégias alimentares dos peixes e as variações temporais na dieta e guildas tróficas, antes (fase I-setembro/95 a março/96), e após (fase II-maio/96 a janeiro/97 e fase III- fevereiro a novembro/97) a formação do reservatório da UHE de Jordão (1996). Foram analisados 1861 estômagos, pertencentes a 17 espécies, através do método volumétrico. Os recursos alimentares utilizados pelos peixes, independente da fase considerada foram peixes, crustáceos decápodos, invertebrados aquáticos, insetos terrestres e aquáticos, algas, vegetais superiores e detritos. Considerando-se o predomínio de determinado recurso em proporção maior ou igual a 50%, as espécies foram organizadas em quatro guildas tróficas: detritívoras, herbívoras, onívoras e carnívoras, a última sub-dividida em bentívoras, insetívoras, carcinófagas e piscívoras. As espécies que tiveram suas dietas menos alteradas, com a formação do reservatório, foram as detritívoras e as piscívoras por serem as de hábito alimentar mais especializado nesse ambiente. As demais, consideradas generalista e/ou oportunista trófica sofreram variações de ordem temporal, alterando suas estratégias alimentares. Este padrão pode ser evidenciado através da similaridade alimentar, cujos dados foram sintetizados pela análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA), sendo o eixo 1 o mais explicativo (autovalores = 0,74, 0,85 e 0,77 para as fases I, II e III, respectivamente). As espécies de hábito especializado ocuparam os escores extremos, enquanto que aquelas com dieta mista posicionaram-se nos escores intermediários, dentre elas, destacaram-se os lambaris do gênero *Astyanax*, que foram dominantes no ambiente e altamente flexíveis, moldando-se a oferta alimentar. Isto permite supor que estas espécies continuem dominando, ao menos em número de espécies e indivíduos, o reservatório de Jordão. Entretanto, em vista do caráter recente do reservatório, respostas mais conclusivas sobre a organização trófica dos peixes, poderão ser dadas com estudos a longo prazo.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: VARIAÇÃO TEMPORAL DA ALIMENTAÇÃO DO BAGRE *Genidens genidens* DO ESTUÁRIO DO RIO ITANHAÉM, SP, BRASIL

Autor: Santos Jr, L.F. (1); Louro, M. P. (2)

Instituição: (1) Graduando FCBEE - Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); (2) Depto de Biociências - Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Apoio: Mackpesquisa / FCBEE

Palavras-chave: Alimentação *Genidens genidens*, Estuário, Rio Itanhaém

Resumo: O presente estudo faz parte de um projeto maior desenvolvido no estuário do rio Itanhaém entre maio e dezembro de 2001. Como não há estudos sobre os hábitos alimentares dos peixes dessa região, o objetivo deste trabalho foi determinar a composição alimentar de *Genidens genidens* e verificar uma possível variação temporal na alimentação deste bagre. Foram realizados 3 arrastos de 10 minutos no inverno e 3 arrastos de 10 minutos no verão com rede do tipo "OT", a uma velocidade constante de 2 nós. Foi analisado o conteúdo estomacal de 40 indivíduos de cada época, identificando-se os itens alimentares encontrados e analisando-se a variação destes em relação à época do ano. Para tanto, utilizou-se o Índice de Importância Relativa (IRI%) que reúne os métodos de frequência de ocorrência (FO%), frequência gravimétrica (P%) e frequência numérica (N%). Os resultados mostraram que, durante o inverno, a espécie estudada alimentou-se principalmente de larva de inseto (Insecta) e, secundariamente, por escamas ciclóides (Teleostei) e pupa de inseto (Insecta). No verão sua dieta foi composta principalmente por tanaidáceos (Crustacea) e, secundariamente, por braquiúros (Crustacea) e anfípodos (Crustacea). Verificou-se, também, em ambas as estações, uma grande quantidade de sedimento junto ao conteúdo estomacal, o que pode estar envolvido com o processo de digestão mecânica destes animais. Como a composição da dieta alimentar de *Genidens genidens* varia conforme a época do ano, como já observado por outros autores, pode-se concluir que há uma variação temporal expressiva na dieta alimentar deste bagre.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: RECURSOS ALIMENTARES UTILIZADOS PELA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RIO TIBAGI - SERTANÓPOLIS, PR, AO LONGO DO TEMPO

Autor: Bennemann, S.T. (1); Oricolli, M.C.G. (1); Oliveira, D.C. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: UEL/COPATI/KLABIN e UEL/DUKE ENERGY/FAUEL

Palavras-chave: recursos alimentares, rio Tibagi, peixes

Resumo: O rio Tibagi, no trecho do município de Sertanópolis, caracterizado como um ambiente semi-lótico influenciado por reservatórios, vem sendo estudado desde 1990 e desde então, em cinco períodos anuais foram coletados peixes. Em dois destes períodos foram selecionadas 18 espécies de peixes (as que compuseram mais de 90% do número de indivíduos coletados em cada período), para verificar quais os recursos alimentares que são consumidos neste trecho do rio e verificar se existem variações qualitativas e quantitativas destes, ao longo do tempo. Entre as espécies com abundância de exemplares destacaram-se: *Moenkhausia intermedia*, *Astyanax altiparanae*, *Schizodon intermedius*, *Acestrorhynchus lacustris*, *Steidachnerina insculpta*, *Pimelodus maculatus* e *Plagioscion squamosissimus*. Os períodos considerados foram agosto de 1992 a julho de 1993 (coletas mensais - com 698 exemplares analisados) e março de 2001 a março 2002 (coletas sazonais - com 375 exemplares analisados). Nos conteúdos estomacais foram identificados 40 itens que foram agrupados em 7 categorias (Insetos, Vegetais, Crustáceos, Peixes, Moluscos, Detritos e Outros). Entre os itens que foram registrados em apenas um dos períodos encontram-se as espécies de peixe presas: *Astyanax altiparanae* e *Moenkhausia intermedia* que não tiveram registros nos conteúdos analisados em 2001/2002. A primeira delas foi a de maior abundância entre as presas utilizadas em 1992/1993. As categorias Peixes e Vegetais representaram 84,6% do total consumido no período 1992/1993 e em 2001/2002 com 63,5%. Dos seis itens identificados incluídos no grupo Vegetal, o maior percentual do peso foi de folhas de gramíneas, que foi o alimento essencial de *Schizodon intermedius* e Sementes (de culturas e “quirela”), encontradas na composição da dieta de várias espécies onívoras oportunistas. Pela comparação dos recursos alimentares utilizados, ao longo do tempo, pelos peixes da assembléia deste trecho do rio Tibagi constatou-se que os itens da categoria vegetal foram menos consumidos, sendo os responsáveis pela diferença em quantidade de recursos utilizados nos dois períodos. A variação da quantidade de vegetais foi substituída pelo item camarão que no primeiro período foi raramente e em pouca quantidade utilizado, mas em 2001/2002 teve a participação expressiva e a principal espécie que consumiu este item foi *P. squamosissimus*.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO E FECUNDIDADE DE CYNODONTIDAE (PISCES – CHARACIFORMES) NA PLANÍCIE DO BANANAL – MT, BRASIL.

Autor: Silva, E. F. (1); Melo, C. E. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado de Mato Grosso

Apoio: FAPEMAT

Palavras-chave: Cynodontidae, peixes, Bananal.

Resumo: Os peixes da família Cynodontidae, conhecidos vulgarmente como “cachorras”, possuem o corpo alongado, boca inclinada, com maxilas providas de uma série de dentes caniniformes agudos, destacando-se um par de grandes presas na maxila inferior. O presente estudo foi desenvolvido com a finalidade de se identificar e conhecer a ecologia de Cynodontidae na Planície do Bananal, uma extensa área de inundação associada aos rios Araguaia e Mortes no Estado de Mato Grosso. As coletas foram realizadas com o auxílio de redes de emalhar com 8, 10, 12, 15 e 18 centímetros entre nós opostos. Os itens alimentares foram analisados qualitativamente, com estereomicroscópio e chaves analíticas, e quantitativamente com o auxílio de provetas graduadas. O período reprodutivo foi determinado com base na presença de gônadas ativas e a fecundidade por meio da contagem de óvulos, utilizando-se o método gravimétrico. Foram encontrados 3 gêneros e 4 espécies, assim distribuídas: *Hydrolycus cf. tatauaia* (35,53%), *Rhaphiodon vulpinus* (33,05%), *Hydrolycus sp* (21,91%) e *Cynodon gibbus* (9,51%). Destas, apenas as três primeiras apresentaram conteúdo estomacal e gônadas ativas. As análises do conteúdo estomacal demonstraram que, embora sejam todas piscívoras, as espécies de Cynodontidae recorrem a ampla variedade de peixes para compor suas dietas. Entre os principais grupos utilizados estão: Curimatidae, Engraulidae, Tetragonopterinae, Loricariinae, Arapaimidae (juvenis) e Callichthyidae. Além de algumas espécies de Characiformes, não identificadas devido ao elevado grau de digestão. O período reprodutivo destas espécies ocorre entre dezembro e março, quando o nível de água está mais elevado. *Rhaphiodon vulpinus* foi a espécie que apresentou maior número de exemplares com gônadas ativas. A correlação entre tamanho e fecundidade desta foi elevada ($R^2 = 0,9391$). Quanto ao índice de fecundidade, o único exemplar de *Hydrolycus cf tatauaia* apresentou 41.534 óvulos maduros, os 3 exemplares de *Rhaphiodon vulpinus* apresentaram 22.240, 165.555 e 139.341 óvulos maduros e os 2 exemplares de *Hydrolycus sp*, a espécie de menor porte, 9.807 e 7.297 óvulos maduros. A dieta piscívora generalista e o alto grau de fecundidade pode ser a chave para a ampla dispersão desta espécie pelos ambientes aquáticos lênticos e lóticos da região.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA DE ANOSTOMIDAE (PISCES – CHARACIFORMES) DA PLANÍCIE DO BANANAL – RIO DAS MORTES – MT.

Autor: Röpke, C. P. (1); Melo, C. E. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado de Mato Grosso

Apoio: FAPEMAT/PIBIC-UNEMAT

Palavras-chave: Anostomidae, peixes, Bananal, Alimentação

Resumo: A família Anostomidae é um grupo de peixes restrito à América do Sul e com representantes em todas as bacias hidrográficas do Brasil. Este grupo é composto por 110 espécies, algumas alcançam até 400mm de comprimento e mais de um quilo de peso, apresentando importância comercial. Outras espécies são de pequeno porte e com grande aceitação na aquariofilia. Este trabalho tem por objetivo estudar a ecologia da família Anostomidae na planície do Bananal, uma extensa área inundável entre o Rio das Mortes e Araguaia. As coletas foram realizadas em ambientes lênticos e lóticos utilizando-se tarrafas, redes de arrasto e de emalhar. Das 11 espécies identificadas, foram realizadas análises de alimentação e fecundidade em 5 mais abundantes. Os conteúdos estomacais foram analisados qualitativa e quantitativamente, por meio de estereomicroscópio e microscópio óptico. Os valores de sobreposição alimentar foram determinados pelo índice de Morisita – Horn. O período reprodutivo foi determinado com base na observação de óvulos em maturação. Para a determinação da fecundidade foi utilizado o método gravimétrico de contagem dos óvulos. As análises estomacais indicaram que *Schizodon vittatum* consumiu principalmente macrófitas 33,50%, matéria vegetal 26,50% e algas filamentosas 17,00%; *Laemolyta petiti* e *Laemolyta taeniata* apresentaram dieta semelhante, utilizando principalmente restos orgânicos 48,76% e 46,13%, matéria vegetal 38,49% e 37,84% respectivamente. *Leporinus affinis* consumiu insetos aquáticos 30,28% e *Leporinus friderici* consumiu matéria vegetal 26,74%. A sobreposição alimentar foi elevada entre as espécies congêneres de *Laemolyta* (0,978) e moderada entre as demais espécies (0,450). O período reprodutivo das espécies ocorreu de outubro a dezembro e a fecundidade variou com o porte, *Schizodon vittatum* apresentou o maior número de óvulos (149.153) e *Laemolyta petiti* o menor (31.587). Por meio dos resultados podemos concluir que os Anostomidae analisados apresentam hábito alimentar generalista com tendência a herbivoria e um elevado potencial biótico de reprodução.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA DE PEIXES DA FAMÍLIA CICHLIDAE NA PLANÍCIE DO BANANAL - MT.

Autor: Melo, T. L. (1); Melo, C. E. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado de Mato Grosso

Apoio: FAPEMAT/PIBIC-UNEMAT

Palavras-chave: Cichlidae, Alimentação, Bananal.

Resumo: Os ciclídeos estão entre os grupos mais abundantes de peixes teleósteos da América do Sul, com ampla distribuição, principalmente em ambientes lênticos. A família Cichlidae possui grande importância comercial tanto para consumo humano quanto para aquarismo. Embora seja muito explorado nestes dois aspectos, não se conhece estudos mais profundos sobre a ecologia destes peixes na região. Assim, esse trabalho tem como objetivo identificar as espécies e realizar análises quantitativas e qualitativas da dieta alimentar, bem como, determinar a fecundidade destas espécies. Os exemplares estudados foram capturados com rede de emalhar de 3 a 18 cm entre nós opostos, além de puçá, tarrafa e rede de arrasto. Após as coletas os peixes foram fixados com formol a 10% e armazenados em álcool 70% na coleção ictiológica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Nova Xavantina. As análises de alimentação e fecundidade foram feitas em nove espécies mais abundantes. Os itens alimentares foram retirados do estômago e o volume foi medido com auxílio de proveta graduada e papel milimetrado e a identificação dos itens menores foi feita com auxílio de estereomicroscópio. O índice de fecundidade foi avaliado em indivíduos que apresentavam óvulos visíveis a olho nu, por meio do método gravimétrico. A identificação taxonômica foi realizada com auxílio de chaves de identificação. Entre 1998 a 2001 foram coletados 610 exemplares distribuídos em 17 espécies: *Aequidens duopunctatus*, *Aequidens tetramerus*, *Biotodoma sp.*, *Chaetobranchius flavescens*, *Cichla ocellaris*, *Cichla monoculus*, *Cichla temensis*, *Cichlasoma severum*, *Crenicichla lugubris*, *Crenicichla johanna*, *Crenicichla strigata*, *Geophagus surinamensis*, *Heros sp.*, *Mesonauta festivus*, *Retroculus lapidifer*, *Satanoperca jurupari* e *Satanoperca pappaterra*. De acordo com os itens alimentares encontrados os indivíduos foram classificados em piscívoros, onívoros, herbívoros e insetívoros. Entre as espécies analisadas para determinação da dieta alimentar, 3 são piscívoras, 3 onívoras, 1 herbívora e 2 insetívoras. A fecundidade foi relativamente baixa quando comparada com outros grupos de peixes da região. O menor número de óvulos maduros foi de 344 em *Geophagus surinamensis* e o maior foi de 15.920 em *Cichla ocellaris*. A baixa fecundidade deste grupo é amplamente compensada pelos cuidados parentais, que resulta em altas taxas de natalidade e sobrevivência relativas.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: A CONEXÃO DEJETOS DE CETÁCEOS: FEZES E VÔMITOS DE GOLFINHOS COMO ALIMENTO PARA PEIXES RECIFAIS

Autor: (1) Sazima, Cristina; (2) Silva-Jr, José Martins & (3) Sazima, Ivan

Instituição: (1) Depto. de Zoologia, UNESP - Rio Claro; (2) Centro Golfinho Rotador, Fernando de Noronha; (3) Depto de Zoologia e Museu de História Natural, Unicamp

Apoio: CNPQ, Faep-Unicamp, FAPESP, MMA, Petrobrás

Palavras-chave: peixes recifais, golfinhos, dejetos, coprofagia

Resumo: Diversas espécies de peixes recifais alimentam-se das fezes de outros peixes, um hábito alimentar denominado de coprofagia e registrado no Indo-Pacífico. Por outro lado, peixes que se alimentam de fezes de cetáceos estão registrados apenas no Atlântico ocidental, no Arquipélago de Fernando de Noronha (PE). Nesta localidade, golfinhos-rotadores (*Stenella longirostris*, Delphinidae) congregam-se com regularidade numa baía para descanso e atividades sociais, aí também defecando e vomitando. Estudamos os peixes que se alimentam de fezes e vômitos dos golfinhos que ocupam a Baía dos Golfinhos, examinando a idéia das espécies coprófagas formarem um conjunto com características em comum. O estudo foi feito com uso de observação direta, fotografia e filmagem em mergulho livre, entre maio e outubro de 2001, num total de 18 dias de observação. Os dejetos dos golfinhos-rotadores formam nuvens de partículas ou de material amorfo na água e 12 espécies de peixes foram registradas alimentando-se deste material. O cangulo-preto (*Melichthys niger*, Balistidae), foi o peixe registrado em maior abundância e frequência alimentando-se dos dejetos dos golfinhos. Em torno de uma única nuvem de fezes registramos até cerca de 100 indivíduos de *M. niger*. Este peixe aparentemente aprendeu a reconhecer as posturas características adotadas por golfinhos prestes a defecar ou vomitar, convergindo em sua direção rapidamente. Houve uma tendência na associação entre cangulos e golfinhos, com correlação positiva entre o número de indivíduos nos grupos de peixes e de cetáceos ($r=0.73$; $P<0.0001$; $N=62$). Os dejetos foram consumidos em 3-37 seg, de acordo com a quantidade e o tipo lançados, além do número de indivíduos em atividade alimentar. As espécies de peixes que registramos alimentando-se de dejetos de golfinhos alimentam-se também, em maior ou menor grau, de plâncton. À medida que as fezes afundam, estes peixes coprófagos catam as partículas e o material amorfo orientados visualmente, ou passam filtrando pela nuvem, de modo semelhante ao que usam quando se alimentam de organismos planctônicos. Portanto, a coprofagia pode ser vista como uma derivação simples no repertório comportamental de peixes planctófagos, que assim passam a usar uma nova (e previsível) fonte alimentar à deriva, as partículas de dejetos de cetáceos.

Apoio Financeiro: CNPQ, FAEP-Unicamp, FAPESP, MMA, Petrobrás

1 Depto. de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, C.P. 199, Av. 24-A, 1515, Bela Vista, 13506-900, Rio Claro, SP. Fone (19) 526 4104, E-mail: sazimacris@yahoo.com

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE COMUNIDADES DE PEIXES E CETÁCEOS DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ: COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Autor: Pinheiro, P.C. (1); Oliveira, M.R. (2)

Instituição: (1) UFSCAR / UFPR - CEM; (2) UFPR - CEM

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Sotalia, *Pontoporia*, sobreposição de nichos

Resumo: O trabalho teve como meta quantificar e qualificar sazonalmente a importância dos peixes na dieta alimentar da toninha *Pontoporia blainvillei* e do boto cinza *Sotalia fluviatilis guianensis* na costa do Estado do Paraná. Entre abril de 1997 e abril de 1999 foram coletados 29 estômagos de *P. blainvillei* e 32 de *S. guianensis* provenientes dos encalhes nas praias da região ou que, acidentalmente, foram capturados e mortos em redes de pescadores. O tamanho dos peixes foi estimado através das equações de regressão aplicadas pelas mensurações dimensionais dos otólitos. As principais espécies consumidas por *P. blainvillei*, com suas respectivas médias e desvios-padrão dos comprimentos foram: *Isopisthus parvipinnis* ($\bar{x}=15,34$; $s=\pm 2,35$ cm), *P. harroweri* ($\bar{x}=8,45$; $s=\pm 2,90$ cm) e *Anchoa tricolor* ($\bar{x}=10,38$; $s=\pm 3,25$ cm). *Diapterus rhombeus* ($\bar{x}=18,72$; $s=\pm 8,18$ cm), identificada nos estômagos de *S. guianensis*, foi a espécie que obteve a maior média de comprimento total. *Stellifer sp.* e *S. rastriifer* são os itens de elevada importância relativa e que representam a interface comum da dieta dos dois cetáceos. Entretanto, observou-se que a sobreposição de nichos e a preferência alimentar parece ser reduzida, refletindo o baixo grau de competição pelos recursos tróficos disponíveis. A predação das espécies comuns está delimitada pela maior disponibilidade desses recursos principalmente no inverno. Tanto *P. blainvillei* como *S. guianensis* predam a uma taxa tal que proporcionam o máximo de produção sustentada de cada uma das presas que compõem a interface dos nichos alimentares. A pressão de captura exerce uma taxa ótima de alimentação quando o estoque de presas atinge a metade da capacidade suporte do ambiente.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ATIVIDADE DE FORRAGEAMENTO DE *Chaetodon striatus* (PERCIFORMES: CHAETODONTIDAE) NA ILHA DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO

Autor: Bonaldo, R.M. (1); Krajewski, J.P. (1) & Sazima, I. (1)

Instituição: (1) Unicamp

Apoio: FAPESP, CNPq

Palavras-chave: Chaetodontidae, *Chaetodon striatus*, atividade alimentar, forrageio, escolha de substrato, Atlântico Sul Ocidental

Resumo: O peixe-borboleta (*Chaetodon striatus*) tem ampla distribuição no Atlântico Ocidental. É uma espécie recifal, diurna, encontrada aos pares na fase adulta e apreciada como ornamental. Entretanto, sua ecologia alimentar é pouco conhecida e as informações sobre dieta e uso de espaço estão restritas ao Caribe. Também, não há estudos sobre seu forrageamento, particularmente relacionados a seu deslocamento aos pares. Caracterizamos aqui o forrageamento de *C. striatus* na costa norte de São Paulo, nos seguintes aspectos: 1) proporção de investidas contra diferentes substratos (antozoários, rocha, areia), examinando a hipótese de haver seleção de substrato, 2) distribuição da frequência de forragear ao longo do dia, examinando a hipótese de não haver variação temporal e 3) frequência de atividade de indivíduos forrageando pareados ou afastados de seu par, examinando a hipótese de indivíduos pareados forragearem mais frequentemente que solitários. Os peixes foram observados em mergulho livre e indivíduos focais foram seguidos durante períodos de um a cinco minutos. Não foram encontradas diferenças na frequência de forragear ao longo do dia, resultado que concorda com o conhecimento sobre a distribuição da atividade alimentar de outras espécies de Chaetodontidae com dieta semelhante à de *C. striatus*. Houve seleção de colônias de antozoários (gênero *Palythoa*), resultado que concorda com o conhecimento sobre a dieta de *C. striatus*, baseada em pólipos de antozoários. Entretanto, não foram encontradas diferenças entre a frequência do forrageamento de indivíduos solitários ou pareados, contrariando a hipótese inicial. O deslocamento aos pares em Chaetodontidae é considerado como defesa territorial, e estudos nos quais um dos indivíduos do par foi removido demonstram que o indivíduo remanescente despende mais tempo patrulhando seu território e forrageia menos. Provavelmente, no presente estudo não foram encontradas diferenças entre a atividade de forragear de indivíduos pareados e solitários porque os indivíduos permaneceram afastados de seu par durante períodos curtos (até três min) e, portanto, aparentemente insuficientes para haver aumento de invasões nos seus territórios. Assim, o presente estudo fundamenta algumas das idéias correntes sobre o forrageamento de espécies zoobentívoras de Chaetodontidae e apresenta uma visão mais organizada sobre a ecologia alimentar de *C. striatus* na costa sudeste do Brasil.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DA GAROUPA-VERDADEIRA (*Epinephelus marginatus*, LOWE 1834) (PERCIFORMES:SERRANIDAE, EPINEPHELINAE) NA COSTA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Autor: MACHADO, L.F. (1); BERTONCINI, A.A. (1); HOSTIM-SILVA, M. (2); BARREIROS, J.P. (3)

Instituição: (1) Universidade Federal da Paraíba; (2) Universidade do Vale do Itajaí; (3) Universidade dos Açores

Palavras-chave: alimentação, dieta, garoupa, *E. marginatus*, Serranidae, predador

Resumo: A garoupa-verdadeira (*Epinephelus marginatus*), um predador demersal que costuma buscar seu alimento entre fendas e tocas de fundos rochosos, teve sua dieta descrita neste estudo a partir da análise de 85 estômagos. Os exemplares de comprimento total entre 197 e 780mm foram coletados por pesca submarina no período de março/99 à novembro/01. No laboratório, os estômagos foram abertos e os itens alimentares foram pesados individualmente. Por evitar a regurgitação, o método de captura proporcionou inferências sobre o hábito alimentar em 54% dos estômagos coletados (índice de vacuidade = 46%), sendo que em 8,8% obteve-se o grau de preenchimento 4 (estômago completamente cheio). A quantidade máxima de alimento ingerido por refeição, calculada para nossa amostra, foi igual a 4,4% do peso total (PT) do exemplar, concordando com a média já conhecida para os predadores marinhos em geral (4% do PT). A análise dos itens alimentares, revelou que o maior número de presas pertence ao grupo dos decápodos (essencialmente caranguejos). Entretanto, o índice de importância relativa (IRI) foi maior para os teleósteos, principalmente em função da alta importância nutricional deste grupo, que representou 71,7% da massa total ingerida (%Cp). Tanto o grupo dos teleósteos quanto o dos decápodos foram considerados como presas preferenciais na dieta de *E. marginatus*. Exemplares de grupos taxonômicos como cefalópodes, gastrópodes, bivalves e cirripédios, também foram encontrados nos conteúdos estomacais, mas caracterizaram-se apenas como presas complementares ou acidentais. Presas secundárias não foram detectadas.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ONTOGENIA E SAZONALIDADE NA DIETA DE *Halichoeres poeyi* (STEINDACHNER, 1867) (PISCES: LABRIDAE) ASSOCIADOS A COSTÕES ROCHOSOS DE ARRAIAL DO CABO, RJ.

Autor: Santos, L.L. (1); Ferreira, C.E.L. (2)

Instituição: (1) ressurgencia@hotmail.com/FERLAGOS; (2) FERLAGOS/IEAPM

Apoio: FERLAGOS/IEAPM

Palavras-chave: *Halichoeres poeyi*, conteúdo estomacal

Resumo: O labrídeo *Halichoeres poeyi* alimenta-se de uma grande diversidade de invertebrados, participando ativamente dos processos tróficos e funcionando como importante elo na transferência de energia. O presente trabalho objetiva descrever as mudanças ontogenéticas na dieta de *Halichoeres poeyi* entre quatro classes de comprimento, denominadas classe 1 (SL=20-55 mm), classe 2 (SL=56-90 mm), classe 3 (SL=91-135 mm), e classe 4 (SL=136-200 mm), bem como as variações sazonais na mesma. Exemplos de tamanhos diferentes foram coletados sazonalmente em costões rochosos na região de Arraial do Cabo (22° 58'S, 42° 01'W, com auxílio de aparelho de mergulho autônomo. Os peixes foram capturados utilizando-se puçás e arpões, posteriormente no laboratório, receberam uma injeção de formol a 10% na cavidade celomática para conservação do conteúdo. Após biometria os conteúdos foram fixados em álcool a 70% para as futuras análises pelo método de frequência de ocorrência com auxílio de microscópio estereoscópico. Os resultados preliminares mostraram que o item mais abundante foi Decapoda, seguido por Gastropoda, Bivalvia, Amphipoda e Copepoda. Comparações entre diferentes classes de tamanho e entre primavera e outono revelaram diferenças significativas na abundância de alguns itens: Na primavera Decapoda foi o único item dentre os grupos mais abundantes que apresentou diferença significativa ($p < 0,05$) entre as classes 1 e 2 com as classes 3 e 4. No outono Decapoda, Bivalvia e Copepoda também apresentaram diferenças significativas ($p < 0,001$ para todos) entre as classes 1 e 2 com as classes 3 e 4. Amphipoda apresentou diferença significativa ($p < 0,001$) somente entre as classes 3 e 4; não foram detectadas variações qualitativas entre primavera e outono, porém ocorreram variações significativas na abundância de alguns itens em algumas classes: Gastropoda e Amphipoda apresentaram variações significativas ($p < 0,05$ e $p < 0,01$ respectivamente) na classe 2 entre primavera e outono. Copepoda e Amphipoda apresentaram diferença significativa ($p < 0,01$ e $p < 0,05$ respectivamente) na classe 3 entre todas as estações analisadas. A espécie em questão pode ser considerada como invertívora.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: COMPOSIÇÃO FITOPLANCTONICA NO CONTEUDO ESTOMACAL DE TAMBAQUI *Colossoma macropomum* (CUVIER 1818) CULTIVADO EM VIVEIRO NA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SATUBA – AL

Autor: ALMEIDA, V. L. L. de (1); SILVA, V. F. B da (1) & COSTA, F. E. S. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de Alagoas

Apoio: Departamento de Botânica

Palavras-chave: tambaqui, fitoplâncton, alimentação, conteúdo estomacal

Resumo: O tambaqui é uma espécie nativa da bacia do Amazonas, caracterizado quanto à sua alimentação, como um peixe planctófago e frugívoro. O conhecimento do hábito alimentar é um aspecto fundamental em estudos envolvidos com a produção de biomassa em viveiros e tanques de criação. O objetivo deste trabalho é a identificação de microalgas presentes no conteúdo estomacal do tambaqui e no fitoplâncton em viveiros de criação localizados na Escola Agrotécnica Federal de Satuba – AL. As coletas dos peixes e do fitoplâncton foram efetuadas mensalmente nos períodos de maio a outubro de 2002. Realizaram-se simultaneamente às coletas medidas dos parâmetros abióticos e coleta de amostras para análises hidroquímicas objetivando possíveis correlações. Foi efetuada a biometria, pesagem e retirada dos estômagos de cada exemplar os quais foram conservados em formaldeído a 4%. Foram analisados 30 estômagos, cujo volume foi verificado através do deslocamento volumétrico, sendo o grau de repleção determinado empiricamente em “cheio” “quase cheio” “quase vazio” e “vazio” o qual apresentou variação ao longo do período indicando maior atividade alimentar nos meses de julho e setembro. O comprimento total e padrão dos peixes variaram de 17-34 cm e 14,05-28,5 cm, respectivamente; o peso fresco de 80 - 825 g e o volume dos estômagos, de 2,5 - 15,0 ml.. Na composição fitoplanctônica foi detectada ocorrência de 17 taxons distribuídos nos filos Chlorophyta (50,0%), Cyanophyta (22,22%), Bacillariophyta (16,66%) e Euglenophyta (5,55%), destacando-se os gêneros *Microcystis* (83,0%), *Spirogyra* e *Staurastrum* (50,0%) como mais abundantes e freqüentes. Na análise do conteúdo estomacal verificou-se a ocorrência de 22 taxons destacando-se os gêneros *Microcystis* (83,0%) *Navicula* (66,0%), *Mugeotia* e *Frustulia* (50%). Observou-se que apenas indivíduos mais jovens (̤24,0) alimentavam-se com mais freqüência de microalgas e algas filamentosas. Em indivíduos maiores, o bolo alimentar era formado apenas por ração semidigerida, corroborando com as informações constantes na literatura científica. Foram observados detritos de origem não identificada em alguns estômagos principalmente em indivíduos maiores que 24,0 cm indicando a preferência pela ração

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: RELAÇÕES TRÓFICAS DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES NO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS.

Autor: ALMEIDA, V. L. L. de (1); SILVA, V. F. B da (1) & COSTA, F. E. S. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS

Apoio: FUNDECT

Palavras-chave: Hábito, Atividade alimentar, similaridade, Pantanal do rio Negro

Resumo: Visando conhecer a estrutura e dinâmica trófica da baía Santa Virgínia investigou-se aspectos do hábito e do comportamento alimentar das principais espécies de peixes em relação à variação do nível hidrológico. Os peixes foram capturados bimensalmente com redes de espera simples e malhas de 1,5 a 8,0cm de maio/99 a junho/01. Após realizar a biometria dos peixes, os estômagos foram fixados em formalina 10% e conservados em álcool 70°. Para a análise da dieta utilizou-se o método de ocorrência, volume e o Índice Alimentar e para o comportamento alimentar a frequência e média dos graus de repleção gástrica. A similaridade das dietas e dos comportamentos alimentares foi avaliada através de análise de agrupamento UPGMA. Das 21 espécies estudadas a maioria explorou ampla variedade de alimentos exibindo considerável plasticidade alimentar. Os recursos explorados foram algas (unicelulares e filamentosas), microcrustáceos, insetos, crustáceos decápodos, peixes, vegetal superior, detrito, sedimento/areia e outros invertebrados. Foram identificados cinco grupos tróficos, sendo piscívoros, insetívoros e detritívoros os mais abundantes. De modo geral 50% das espécies intensificaram a alimentação durante as águas altas. Com exceção de *Serrasalmus spilopleura* e *Pygocentrus nattereri* que exibiram comportamentos e dietas alimentares altamente similares. Os demais grupos similares no comportamento exibiram hábitos alimentares distintos. A segregação por alimento e o oportunismo observado para as espécies podem ser fatores importantes na manutenção do equilíbrio das relações tróficas desta comunidade.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE LARVAS E JUVENIS DE LINGUADO, *Catathyridium jenynsii* (GÜNTHER, 1862), NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU – RIO PARANÁ

Autor: Tognon, F. C. (1); Ribolli, J. (1); Cunha, M. da (1); Makrakis, M. C. (2); Baumgartner, G. (2)

Instituição: (1) Acadêmicos do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL). e-mail: { [HYPERLINK "mailto:gerpel@unioeste.br"](mailto:gerpel@unioeste.br) }; (2) Docentes do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL).

Apoio: Itaipu Binacional

Palavras-chave: linguado, dieta, larvas de peixes, reservatório de Itaipu

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo analisar a dieta de larvas e juvenis de *Catathyridium jenynsii*, coletados mensalmente no reservatório de Itaipu, no período de setembro/2001 a março/2002. As coletas foram efetuadas com redes de plâncton cônico-cilíndrica (malha 0,5 mm) operadas ao anoitecer. Um total de 278 exemplares entre 3 e 8 mm de comprimento padrão foi analisado quanto à dieta. Os métodos de ocorrência e numérico foram empregados para calcular suas frequências para cada item alimentar por classe de comprimento padrão (CP). A similaridade da dieta foi analisada através da ordenação das diferentes classes de comprimento padrão, empregando-se a análise de cluster aos dados de frequência de ocorrência para cada item alimentar. As diferenças entre os itens alimentares foram estabelecidas através de análise de variância (ANOVA). Em geral, a dieta das larvas e juvenis foi composta principalmente por copépodos, seguida de cladóceros, e em menor frequência por rotíferos e algas. As larvas menores (3,0 a 3,9 mm CP) apresentaram uma dieta distinta, predominando os cladóceros, com diferenças significativas ($p < 0,05$) para *Bosmina hagmanni*, *Diaphanosoma brevirreme* e *Bosminopsis deitersi*. As larvas maiores (4,0 a 6,9 mm CP) e os juvenis apresentaram uma dieta similar, consumindo principalmente o copépodo *Notodiaptomus sp.*, que diferiu significativamente dos demais itens ($p < 0,05$). As diferenças na dieta entre as larvas menores e as maiores e os juvenis iniciais possivelmente seja decorrente de diferenças na acuidade visual, habilidade de natação e tamanho da boca. As larvas e juvenis iniciais de linguado são zooplânctívoros, podendo exibir posteriormente uma diferenciação distinta no hábito alimentar, passando para piscívoros como no adulto, bem como uma mudança de habitat (região planctônica para bêntica).

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO DE *Cynoscion leiarchus* (TELEOSTEI, SCIAENIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO VAZA-BARRIS (ESTADO DE SERGIPE) EM PERÍODOS CHUVOSO E DE ESTIAGEM.

Autor: Farias, K. L. M (1); Santos, E. A. P. (1); Alcântara, A. V. (1)

Instituição: (1) UFS

Apoio: PIBIC/CNPq; UFS

Palavras-chave: *Cynoscion leiarchus*; alimentação; estuário; rio Vaza-Barris

Resumo: *Cynoscion leiarchus* ou pescada branca atinge 60 cm de comprimento e ocorre no Atlântico Oeste, do Panamá até Santos, em águas estuarinas e no mar, até a isóbata de 50 m. É encontrada com grande frequência nos estuários sergipanos. Este estudo objetivou determinar o espectro trófico da espécie, através da frequência de ocorrência, frequência numérica e volume dos itens alimentares e um índice alimentar; verificar a ocorrência de variação temporal e variação espacial do alimento; investigar a ocorrência de variação ontogenética do regime alimentar. A amostragem foi realizada em um período chuvoso (julho/1999) e um período de estiagem (março/2000) com rede de fundo, em arrastos de 5 minutos, em quatro setores longitudinais e dois estratos de profundidade (áreas com profundidades maiores e menores que 5 metros). A amostra considerada foi constituída por 129 indivíduos, havendo-se excluído da análise 32 estômagos vazios e 28 estômagos com mais de 70% de material digerido. A amplitude de comprimentos variou de 32 a 163 mm. O espectro trófico foi constituído por crustáceos, moluscos, cefalópodos e teleósteos. Fragmentos vegetais ocorreram nos estômagos. Os crustáceos foram o item mais importante da dieta, apresentando os maiores valores de volume, frequência numérica e de ocorrência e índice alimentar, estando representados por copépodos, estomatópodos, misidáceos, anfípodos, decápodos (siris e camarões carídeos, alfeídeos, peneídeos e sergestídeos) e larvas de decápodos e de decápodos braquiúros e anomuros. Os cefalópodos tiveram pequena representação na dieta. Os teleósteos ocorreram como larvas, juvenis e fragmentos. Houve pequena variação temporal do alimento, com maior diversidade de itens no período de estiagem. A variação da dieta ao longo do eixo longitudinal do estuário foi mais importante que a variação condicionada pela profundidade. Ontogeneticamente, a dieta dos indivíduos a partir de 120 mm sofreu grande mudança, passando a constar de teleósteos em proporção similar à dos crustáceos, presas que compuseram a quase totalidade do alimento de indivíduos menores. Assim, a espécie foi considerada carnívora demersal, predando invertebrados bentônicos e, ocasionalmente, invertebrados pelágicos, sendo capaz de explorar recursos do substrato e da coluna d'água.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: BIOLOGIA DE *Geophagus brasiliensis* NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI , SISTEMA CANTAREIRA, SP

Autor: Rolla, A.P.P.R (1); Simionatto, K.B. (1); Silva, M.E.P.A. (1); Ribeiro Neto, F.B. (2); Ishikawa Ferreira, L. (2)

Instituição: (1) Bolsista PET/MEC-SESU; (2) PUC-Campinas

Apoio: SABESP, PUC-Campinas

Palavras-chave: *Geophagus brasiliensis*, alimentação de peixes, reprodução de peixes, abundância, Reservatório de Jaguari

Resumo: *Geophagus brasiliensis* é uma espécie de fundo amplamente distribuída por reservatórios do Sudeste do Brasil. Este trabalho estuda a biologia da espécie no reservatório de Jaguari, do Sistema Cantareira de abastecimento de águas para a região metropolitana de São Paulo. Foram realizadas coletas bimestrais entre maio de 2000 e janeiro de 2002 em 10 pontos do reservatório, com redes de espera de 10 m de comprimento por 1,5 m de altura, com malhas de 15mm, 20mm, 40mm e 70mm. As redes eram colocadas no final da tarde e despescadas no início da manhã seguinte. Em cada amostra, até 5 peixes de cada classe de tamanho foram separados para identificação do sexo e estágio de maturidade e análise do conteúdo estomacal. A espécie foi mais abundante no período do verão, em ambientes de fundo lodoso. A proporção macho:fêmeas foi de 1:5,3. Exemplares no estágio C (maduros) e D ou R (desovados ou em recuperação) foram encontrados no final do verão / início do outono, indicando que a espécie se reproduz no sistema neste período. A alimentação foi composta principalmente por microcrustáceos (copépodos e cladóceros) e material vegetal de origem terrestre.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ESTRUTURA POPULACIONAL, HÁBITO ALIMENTAR E ASPECTOS REPRODUTIVOS DO LAMBARÍ *Astyanax aff. scabripinnis* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) EM UM RIACHO DE FLORESTA COM ARAUCÁRIA, BALSA NOVA, PR, BRASIL.

Autor: Azevedo Filho, D.P. (1); Abilhoa, V. (2)

Instituição: (1) Pontifícia Universidade Católica do Paraná.; (2) GPIC – Grupo de Pesquisas em Ictiofauna. Laboratório de Ictiologia, Museu de História Natural Capão da Imbuia. (gpic-mhnci@uol.com.br)

Palavras-chave: Alimentação, Reprodução, Estrutura populacional, *Astyanax aff. scabripinnis*

Resumo: O presente trabalho corresponde ao estudo da alimentação, reprodução e estrutura populacional do lambari-do-rabo-vermelho *Astyanax aff. scabripinnis* (CHARACIDAE TETRAGONOPTERINAE) em um riacho de floresta com Araucária pertencente a bacia hidrográfica do alto rio Iguaçu. As amostragens foram realizadas na chácara Payquere, de propriedade da Indústria de Cerâmica Brasília Ltda, Município de Balsa Nova, localidade do Bugre. O objetivo principal foi a análise da variação temporal da estrutura populacional da comunidade dessa espécie, assim como o reconhecimento da dieta e de sua variação quali-quantitativa em relação aos parâmetros sazonais. Para as amostragens foram utilizados covos, peneiras, puçás e anzóis. Os exemplares foram coletados em áreas distintas dentro da propriedade, entre outubro/2001 e setembro/2002. Foram analisados 62 estômagos em um total de 72 espécimes capturados e obteve-se um total de 24 itens alimentares de origem alóctone e autóctone (Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Trichoptera, fragmentos de insetos, sementes de Angiospermas, tecido vegetal, Araneae e Acarina). Os insetos obtiveram a maior ocorrência e índice de importância alimentar, sendo que as larvas de Chironomidae (Diptera) apresentaram alta frequência de ocorrência nos estômagos. Estes resultados indicam que a espécie na área de estudo é predominantemente insetívora. A estrutura populacional e a análise macroscópica dos estádios de maturação sugerem que esta espécie apresenta um longo período de reprodução, com maior intensidade durante o verão/outono.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA TRÓFICA DE *Pterengraulis atherinoides* (LINNAEUS,1766), (TELEOSTEI, ENGRAULIDAE), NO BAIXO RIO VILA NOVA, MAZAGÃO, AP.

Autor: Araújo, E. F. (1), Anjos, E. S. C. (1), Halboth, D. A. (1) & Gama, C. S. (1)

Instituição: (1) UNIFAP/IEPA

Apoio: Convênio IEPA-GERCO/SEINF/DETRAP

Palavras-chave: Ecologia trófica, dieta, Rio Vila Nova, Mazagão, *Pterengraulis atherinoides*

Resumo: O rio Vila Nova, situado no município de Mazagão, constitui um rio de médio porte, de águas brancas e influenciado pelo regime de marés, que desemboca na margem esquerda do rio Amazonas, junto à ilha de Santana, a montante de Macapá. Nele foram realizados estudos sobre a comunidade ictiíca, pelo projeto “Hidrodinâmica e morfodinâmica da orla fluvial – entre o rio Vila Nova e o Canal do Jandiá”, desenvolvido pelo IEPA. Dentre os peixes dominantes, destaca-se *Pterengraulis atherinoides*, encontrado em ambientes de água doce e salobra, tendo pouca importância comercial. A estação de coleta localizou-se à montante da AP-010, nas coordenadas N00o04,8'S 051o18,32'W e N00o04,49'W 051o17,67'W. A meta deste trabalho foi caracterizar a alimentação de *Pterengraulis atherinoides* e verificar a existência de variações sazonais em sua dieta. Foram realizadas 4 coletas trimestrais, com duração de 24 horas cada e início em março de 2001. Para a captura dos peixes, foram utilizados conjuntos padronizados de redes de espera com a malhagem variando de 15 a 60mm (entre os nós adjacentes). Abertos os estômagos e analisados seus conteúdos, calculou-se o Índice Alimentar de Importância de Kawakami & Vazzoller, utilizando-se dados de frequência de ocorrência e peso dos itens. Foi utilizado o índice de Equitabilidade de Pielou e o teste de Kruskal-Wallis para testar a diferença na dieta entre as coletas. Foram obtidos os graus de repleção dos estômagos de acordo com a presença de alimento: 0 – vazio; 1 – até 25%; 2 – até 50%; 3 – até 75%; 4 – acima de 75%. Foram analisados 40 exemplares, dentre os quais 3 com estômago vazio. Observou-se que 62,5% dos estômagos tinham pouco ou nenhum conteúdo, resultado típico de peixes que têm sua dieta baseada em itens com alto nível de proteínas. Após verificação do Índice Alimentar de Importância, constatou-se que 99,3% da dieta foi composta de camarões, sem variação significativa entre as coletas ($P = 0,05$). Foi encontrado um baixo valor de equitabilidade (44%), demonstrando que esta espécie apresentou uma dieta altamente especializada. Outros estudos indicam uma tendência de *P. atherinoides* à ictiofagia, o que sugere ser a oferta alimentar um fator preponderante na definição de sua alimentação.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (TELEOSTEI, SCIAENIDADE) NO IGARAPÉ DA FORTALEZA, MACAPÁ/SANTANA, AP.

Autor: Anjos, E. S. C. (1); Araújo, E. F. (1); Gama, C. S. (1) & Halboth, D. A. (1)

Instituição: (1) UNIFAP/IEPA

Apoio: Convênio IEPA-GERCO/SEINF/DETRAP

Palavras-chave: Ecologia alimentar, dieta, *Plagioscion squamosissimus*, Macapá, Santana

Resumo: No igarapé da Fortaleza vem sendo realizada uma série de estudos sobre a ictiofauna através do projeto “Hidrodinâmica e Morfodinâmica da orla fluvial – entre o rio Vila Nova e canal do Jandiá”, desenvolvido pelo IEPA. Trata-se de um igarapé que tem importante função ecológica na circulação de água entre a calha do Amazonas e os lagos de várzea da região. Este estudo objetivou analisar a dieta de *Plagioscion squamosissimus*, verificando variações alimentares em dois pontos de amostragem com diferentes graus de antropização e características ambientais distintas. Foram feitas quatro coletas trimestrais com duração de 24 horas cada e início em março de 2001, utilizando conjuntos padronizados de redes de espera com malhagem variando de 15 a 60mm (distância entre nós adjacentes), no curso médio (Fortaleza Médio – FM – 00o02,10'S 051o06,48'W) e próximo à foz (Fortaleza Baixo – FB – 00o02,28'S 051o08,55'W). A dieta foi analisada através do índice Alimentar de Importância de Kawakami & Vazzoller, pela frequência de ocorrência e peso dos itens. Para verificar a diferença na dieta entre os pontos de coleta, foi utilizado o índice de equitabilidade de Pielou e o teste de Kolmogorov-Smirnov, com $p = 0,05$. Foram obtidos os graus de repleção dos estômagos de acordo com a presença de alimentos. Foram analisados os estômagos de 47 exemplares dentre os quais 14 estavam vazios. A dieta de *Plagioscion squamosissimus* no FM foi constituída basicamente de camarões (62,9%) e peixes (20,6%). Em FB 95,9% de sua dieta foi constituída por camarões. Os valores de equitabilidade nos dois pontos foram altos, 90,3% e 82,3% para FM e FB respectivamente, indicando pouca especialização na dieta. Apesar disso foi encontrada uma diferença significativa entre as dietas, principalmente devido ao maior consumo do item peixes no FM. Os pontos também apresentaram diferenças com relação à atividade alimentar dos peixes, pois em FM foi encontrada uma maior quantidade de peixes com estômago cheio (50%) que em FB (36,4%), possivelmente indicando que os dois pontos apresentam diferenças na oferta dos recursos. Conclui-se que as diferenças observadas na paisagem dos ambientes amostrados interferiram na composição da dieta dos indivíduos de *Plagioscion squamosissimus*.

π **Área de conhecimento:** Alimentação e Nutrição

Título: ALIMENTAÇÃO NATURAL DO RONCADOR *Wertheimeria maculata* (SILURIFORMES, DORADIDAE) NA BACIA DO RIO JEQUITINHONHA, MG

Autor: Andrade, L.E. (1); Vono, V. (1); Fleury, L.C. (1); Godinho, A.L. (1)

Instituição: (1) UFMG

Apoio: CEMIG

Palavras-chave: Hábito alimentar, *Wertheimeria maculata*, bacia do Jequitinhonha.

Resumo: O roncador *Wertheimeria maculata* é um doradídeo de médio porte, endêmico das bacias dos rios Jequitinhonha e Pardo. Dados divulgados no meio científico acerca de sua biologia são inexistentes. Com o objetivo de conhecer seu hábito alimentar antes da implantação de barramentos hidrelétricos projetados para a bacia do rio Jequitinhonha, analisaram-se 86 estômagos de exemplares capturados nos rios Araçuaí, em dezembro de 1988 e janeiro de 1989 e no rio Jequitinhonha, em dezembro de 1997. Obtiveram-se os dados biométricos dos exemplares, o índice de importância alimentar (IAi), através do peso e frequência de cada item e o índice de repleção estomacal (IRE). Analisaram-se exemplares jovens e adultos, de 10,0 a 30,4 cm CT e de 12 a 518 g PC, sendo que cerca de 90% de seus estômagos estavam repletos. Os peixes provenientes do rio Araçuaí consumiram quase que exclusivamente frutos inteiros (IAi = 0,97), principalmente *Ficus* sp. (Moraceae). Restos de vegetais e insetos terrestres complementaram sua dieta. No rio Jequitinhonha, o roncador consumiu especialmente Coleopteros terrestres adultos (IAi = 0,63), seguindo-se restos de vegetais (IAi = 0,19), frutos de *Ficus* sp. (IAi = 0,11), Hymenopteros adultos (IAi = 0,07) e, em pequenas frações, larvas e pupas de insetos, escamas e Aracnídeo. A dieta do roncador esteve relacionada, em ambos os rios, aos recursos alóctones disponíveis na vegetação ciliar, notadamente frutos e Coleopteros terrestres. O consumo desses insetos no rio Jequitinhonha foi possível graças às fortes chuvas que ocorreram em dezembro de 1997, disponibilizando assim o recurso que se encontrava na vegetação ciliar. Devido sua dependência dos recursos alóctones, a alimentação natural do roncador poderá estar comprometida em função da implantação e operação de grandes reservatórios projetados para a bacia do Jequitinhonha, fazendo-se necessário, portanto, o desenvolvimento de um programa de conservação desta espécie.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ASSOCIAÇÕES ALIMENTARES ENTRE PEIXES EM DUAS NASCENTES DA REGIÃO DE BONITO, MATO GROSSO DO SUL

Autor: Andrade, L.P. (1); Sabino, J. (2); Sazima, I. (3)

Instituição: (1) UNIDERP e USP; (2) UNIDERP; (3) UNICAMP

Apoio: Apoio Financeiro: Fundação Manoel de Barros. Apoio Logístico: Reserva Ecológica Baía Bonita e Recanto Ecológico Rio da Prata

Palavras-chave: Interações tróficas, comportamento alimentar, comensalismo

Resumo: Peixes podem associar-se a outros peixes, ou a outros animais aquáticos, durante atividade alimentar, obtendo benefícios desta relação. Uma das associações ocorre quando uma espécie que perturba o substrato (espécie nuclear) é acompanhada por uma ou mais espécies oportunistas (seguidores), que apressam organismos não aproveitados pela nuclear. Estas associações são mais conhecidas em peixes recifais, notadamente no Caribe e Oceano Pacífico, sendo raros os relatos para água doce neotropical. Entre junho de 2001 e outubro de 2002, estudamos este tipo de associação alimentar em duas nascentes da região de Bonito, Mato Grosso do Sul. Estas nascentes são caracterizadas pela alta diversidade de peixes e elevada transparência da água, que varia entre 30 e 50 metros de visibilidade, o que permite o uso de observação direta através de mergulho livre e autônomo. Os métodos de observação empregados foram os de animal focal e seqüência de comportamento. Nas áreas estudadas, são espécies nucleares o piavuçu (*Leporinus macrocephalus*, Anostomidae), a piava (*Leporinus striatus*, Anostomidae) e o curimatá (*Prochilodus lineatus*, Prochilodontidae), seguidas por pelo menos três espécies de lambaris (Tetragonopterinae) e uma espécie de joaninha (*Crenicichla lepidotta*, Cichlidae). As espécies nucleares inspecionam e forrageiam no sedimento inconsolidado, levantando uma nuvem de partículas e pequenos organismos bentônicos. Os grupos de seguidores variam de cinco até cerca de 80 indivíduos de lambaris e um ou dois indivíduos de joaninha associados a um indivíduo nuclear. As associações com a espécie nuclear duram até 14 minutos e os peixes percorrem de dois a oito metros do leito do rio. Os lambaris se posicionam à meia-água, atrás da espécie nuclear, e abocam partículas suspensas. As joaninhas ficam à frente do nuclear, rente ao leito do rio, e abocam pequenos invertebrados bentônicos que fogem da perturbação do sedimento criada pela espécie nuclear. Quando os indivíduos nucleares interrompem o forrageamento, o grupo de seguidores se dispersa gradativamente. Este tipo de associação não deve representar prejuízo ou benefício para a espécie nuclear, visto que os seguidores aproveitam o alimento rejeitado ou que escapa do nuclear. Por outro lado, a associação representa um benefício aos seguidores que acessam presas escondidas ou abrigadas.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: ATIVIDADE ALIMENTAR E VARIAÇÕES DIÁRIAS E SAZONAIS DA DIETA DE *Cheirodon stenodon* E *Serrapinnus notomelas* NA REGIÃO DE DESEMBOCADURA DO RIO PARANAPANEMA NA REPRESA DE JURUMIRIM, SÃO PAULO.

Autor: Silva, V.F.B (1); Brucznitski, V.F.H. (1); Carvalho, E.D. (2); Foresti, F. (2)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; (2) Universidade Estadual Paulista

Apoio: UEMS, FAPESP

Palavras-chave: Atividade Alimentar, Dieta, *Cheirodon stenodon*, *Serrapinnus notomelas*, rio Paranapanema

Resumo: Neste trabalho, a atividade alimentar e a mudança de dieta ao longo do ciclo diário de *Cheirodon stenodon* e *Serrapinnus notomelas*, foram analisadas. As espécies foram capturadas mensalmente na Lagoa do Mian entre agosto de 1998 a julho de 1999. As coletas foram realizadas, durante um ciclo de 24:00 h, com intervalo de 6 horas, utilizando-se de um “peneirão” (malha 0,5) e rede do tipo de “picaré”. A atividade alimentar destas espécies verificadas durante o meio dia e principalmente ao entardecer, permitiu caracterizá-las como espécies diurnas, mas com tendências crepusculares. Este ciclo de atividade é evidenciado pela captura de exemplares com estômagos vazios e parcialmente vazios durante a noite e ao amanhecer. Isto indica que estas espécies apresentam atividade reduzida durante este período, o que pode ser uma estratégia para evitar a predação por peixes piscívoros. Apesar do amplo espectro alimentar das espécies, foi possível verificar padrões alimentares bem definidos, regidos pela abundância dos itens consumidos nos diferentes horários analisados. Assim, *S. notomelas* consumiu preferencialmente algas em ambos os horários, enquanto que para *C. stenodon* destacaram-se os microcrustáceos, principalmente as 18:00 horas, demonstrando interação significativa entre horário e espécie. Os altos valores de sobreposição alimentar encontrados principalmente às 12:00 horas e durante a estação seca, ocorreram provavelmente em função do elevado consumo de algas por *C. stenodon*. Desta forma, as diferenças observadas nos conteúdos estomacais das duas espécies estudadas, em ambos os horários, podem sugerir locais, táticas e mecanismos comportamentais diferenciados para a captura do alimento.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: VARIAÇÃO NA DIETA DE TRAÍRA, *Hoplias cf. malabaricus*, (BLOCH, 1794) (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE) EM RELAÇÃO AO SEU ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO.

Autor: Souza, M. M. O. (1); Deus, C. P. (2)

Instituição: (1) UFAM; (2) INPA

Palavras-chave: *Hoplias cf. malabaricus*, alimentação, variação na dieta

Resumo: *Hoplias cf. malabaricus* (Bloch, 1794), é uma espécie neotropical presente em quase todas as bacias hidrográficas das América do Sul e Central (Oyakawa, 1990). Considerada voraz, ocupa o topo da cadeia alimentar, pelo menos em igarapés. Em cadeias alimentares há variação na transferência de energia de um elo a outro, sendo que o valor energético disponível para os carnívoros é baixo (Begon et al., 1996). Este estudo teve como objetivos: (a) determinar a variação da dieta da traíra; (b) estabelecer a fase de desenvolvimento quando ocorre as mudanças na dieta da espécie e (c) determinar a variação na categoria trófica das presas consumidas. Analisamos 222 indivíduos coletados nas áreas do Catalão (Confluência Rio Negro-Solimões) Tefé, Itacoatiara, Coari e de lagos e igarapés próximos à Manaus. O material foi fixado em formalina a 10% e trazido para o Laboratório de Ecologia de Peixes do INPA para análise. Os indivíduos foram separados por classe de tamanho, adotando-se intervalos de 0,5 cm até o comprimento de 10 cm. A partir desse tamanho, as classes tiveram intervalo de 1,0 cm até o maior tamanho coletado. Agrupamos os indivíduos em fases de desenvolvimento: jovens (1,5-5,0 cm); pré-adultos (5,0-19,0cm) e adultos (acima de 19,0). Os exemplares foram medidos em comprimento padrão (CP) e, em seguida etiquetados. Os estômagos foram analisados em lupa, e diferenciados até o menor nível taxonômico possível. Utilizamos o método de Frequência de Ocorrência e o método Numérico (Hyslop, 1980). O coeficiente de Vacuidade (porcentagem de estômagos vazios) foi calculado segundo Albertini-Berhaut, (apud., Oliveros & Rossi, 1991). A análise de 150 exemplares cujos estômagos continham alimento (70% do total da amostra) revela que *H. cf. malabaricus* apresenta uma dieta diversificada composta de: crustáceos, microcrustáceos, insetos aquáticos imaturos, peixes e girinos. Traíras jovens alimentam-se principalmente de invertebrados. Nos pré-adultos observa-se uma associação de peixes e camarões. Já os adultos são essencialmente piscívoros. Com isso, observa-se que a composição da dieta da traíra, muda conforme seu estágio de desenvolvimento. O canibalismo ocorreu nas três fases de desenvolvimento da traíra. O maior valor do coeficiente de vacuidade foi observado nos adultos e o menor nos jovens.

Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NA DIETA DE *Citharichthys spilopterus* GÜNTER, 1862 E *Symphurus tessellatus* (QUOY & GAIMARD, 1824) (OSTHEITHCHYES, PLEURONECTIFORMES) NA BAIÁ DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Autor: Guedes, A. P. P. (1); Araújo, F. G. (1); Azevedo, M. C. C. (1)

Instituição: (1) UFRuralRJ

Apoio: CNPq - PIBIC

Palavras-chave: Alimentação, Pleuronectiformes, Baía de Sepetiba

Resumo: As análises da dieta de peixes são importantes para avaliação dos níveis de predação, competição e repartição de recursos, definindo as redes trófica nos sistemas aquáticos. Os linguados *Citharichthys spilopterus* e *Symphurus tessellatus* estão entre os mais abundantes representantes dos Pleuronectiformes na Baía de Sepetiba, sendo escolhidos com o objetivo de se determinar uma possível inter-relação e sobreposição alimentar entre estas duas espécies. A Baía de Sepetiba, uma área costeira de 520 km² na costa do Estado do Rio de Janeiro, foi dividida em 3 zonas: interna, central e externa, onde foram realizados arrastos de fundo diurnos no período entre outubro/98 a setembro/99. Os espécimes coletados foram fixados em formol a 10% e conservados em álcool a 70%. Após biometria, os estômagos foram seccionados nas regiões pilórica e cárdica para análise dos itens alimentares. Foram aplicados os Índices de Importância Relativa (IIR), o Simplificado de Morisita e o de Levin's, visando determinar a importância, sobreposição alimentar e largura do nicho, respectivamente. Um total de 148 espécimes de *C. spilopterus* foram analisados, apresentando IIR para Mysidacea 33,59%, Amphipoda 8,05%, Decapoda 4,39% e Peixes 3,26%. Os 176 espécimes de *S. tessellatus* analisados, apresentaram elevada porcentagem de estômagos vazios e IIR para Amphipoda 67,85% e Polychaeta 23,66%. A amplitude do nicho para *C. spilopterus* correspondeu a 2,57, enquanto *S. tessellatus* a 1,72. Uma sobreposição alimentar de 19,72% foi determinada para estas duas espécies. Analisando os dados entre as zonas de coleta e agrupando os peixes em cinco classes de comprimento, foi verificado que os espécimes de menor tamanho de *C. spilopterus* têm preferência alimentar por Mysidacea nas três zonas, porém à medida que crescem este item vai sendo gradualmente substituído por outros como Decapoda e Polychaeta. Diferentemente de *C. spilopterus*, *S. tessellatus*, tem o hábito alimentar mais restrito a zona externa, com os espécimes menores tendo preferência por Polychaeta e Amphipoda, porém este último item vai sendo priorizado pelos maiores indivíduos. A pequena sobreposição alimentar, devido principalmente ao item Amphipoda, associada a uma separação espacial nas áreas de alimentação, pode ser a estratégia desenvolvida por estas espécies para evitar competição alimentar na Baía de Sepetiba.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: CICLO REPRODUTIVO DE FÊMEAS DE CACHARA, *Pseudoplatystoma fasciatum* (TELEOSTEI, SILURIFORMES, PIMELODIDAE), MANTIDAS EM CONFINAMENTO NA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA, SÃO PAULO

Autor: Elizabeth Romagosa; Elaine F. Andrade-Talmelli; Patrícia Paiva e Heloísa Maria Godinho

Instituição: Instituto de Pesca/APTA/SAA

Palavras-chave: cachara, *Pseudoplatystoma fasciatum*, ciclo reprodutivo

Resumo: Diversos pesquisadores vem se dedicando ao estudo dos “surubins”, como são genericamente conhecidos o cachara, *P. fasciatum* e o pintado, *P. coruscans*, tanto em ambiente natural quanto em condições de cativeiro. Este trabalho teve como objetivo estudar alguns aspectos do ciclo reprodutivo de fêmeas de *Pseudoplatystoma fasciatum*, mantidas em cativeiro, para subsidiar trabalhos de reprodução induzida em laboratório. Em novembro/98, exemplares de cachara com 4 meses de idade foram distribuídos em 4 viveiros escavados de terra de 600 m², na proporção de 1 peixe/2 m², no Pólo Regional de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Ribeira, Pariquera-Açu, São Paulo. De janeiro/99 a janeiro/01, foram realizadas coletas bimestrais de 5% de cada lote, exceto nos bimestres março-abril e maio-junho de 1999, considerados mais frios no período, quando anotaram-se dados biométricos. Desta amostragem, foram sacrificados 5 exemplares de cada lote para determinação do sexo e dos estádios de maturação ovariana. Posteriormente, os ovários, o fígado, as vísceras e a gordura visceral, foram retiradas e pesadas para o cálculo dos índices gonadossomático (IGS), hepatossomático (IHS), viscerossomático (IVS) e esplenossomático (IES). Foram analisadas 146 fêmeas que mostraram amplitude de variação de Lt e Wt, de 29,5 a 68,7 cm e de 139,0 a 2.870,0 g. Estabeleceram-se sete estádios de maturação com médias de IGS no 10 e 20 ciclo reprodutivo de: Repouso - 0,4 e 0,9; Maturação inicial - 1,7 e 2,3; Maturação intermediária - 5,5 e 7,1; Maturação final - 14,7 e 18,1; Regressão inicial - 13,2 e 14,3; Regressão intermediária - 8,3 e 5,5 e Regressão final - 1,3 e 2,3. Os valores médios do IVS e IES apresentaram variação inversa aos do IGS, isto é, à medida que os ovários se desenvolvem o peso das vísceras e a quantidade de gordura diminuem, entretanto os de IHS apresentaram pequena variação durante tudo o período estudado. Com base na distribuição temporal da frequência dos estádios de maturação ovariana e dos valores individuais do IGS pode-se sugerir que o período reprodutivo ocorra de novembro a fevereiro, coincidindo com os maiores valores de temperatura da água.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE TILÁPIA-NILÓTICA *Oreochromis niloticus*, VAR. CHITRALADA: RECIPIENTE CRIOGÊNICO E SOLUÇÕES CRIOPROTETORAS.

Autor: Amorim, Vanessa M.C. (1); Silva, Luiz Gustavo M. (1) & Godinho, Hugo P. (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, PUC Minas

Apoio: PROBIC PUC Minas; Multi Gene Aqüicultura, Fazenda Água Fria, Esmeraldas-MG

Palavras-chave: *Oreochromis niloticus*, sêmen, criopreservação.

Resumo: A produção mundial de tilápias é uma das mais importantes perdendo apenas para carpas e salmônídeos. Várias atividades de estações de piscicultura podem ser otimizadas utilizando-se de sêmen congelado, incluindo sua obtenção em tempos e locais diferentes e utilização em programas de melhoramento genético. A criopreservação de espermatozóides de tilápias assume papel relevante para a aqüicultura e para a conservação de seus recursos genéticos. Avaliaram-se, neste trabalho, o botijão de vapor de nitrogênio líquido ("cryogenic dry shipper") como recipiente criogênico e diferentes soluções crioprotetoras. Esse botijão tem sido utilizado para sêmen de várias espécies de peixes em razão da adequada taxa de resfriamento que ele proporciona além de ser prático em rotinas de criopreservação. Sua utilização para o sêmen de tilápias-nilóticas é testada pela primeira vez neste trabalho. As soluções crioprotetoras utilizadas continham dimetil sulfoxido (DMSO) ou metanol. O sêmen, diluído na solução crioprotetora (1:1 a 1:4, sêmen: diluente, v:v), foi envazado em palhetas de 0,5 mL, congelado no botijão de vapor de nitrogênio líquido e então armazenado em nitrogênio líquido. O descongelamento das palhetas foi feito em banho-maria a 30 °C, durante ~6 s e seu conteúdo, ainda pastoso, foi despejado em placas de Petri à temperatura ambiente (~ 22-25 °C). A motilidade espermática pós-descongelamento, feita ao microscópio de luz, foi estimada após a mistura do sêmen com a solução ativadora de NaHCO₃ 119 mM. As taxas de motilidade espermática pós-descongelamento obtidas com sêmen criopreservado com metanol (concentração final = 7,5-12 %) foram de 31-46% e com DMSO (concentração final = 5-8%) foram de 20-35%. A diluição do sêmen em diferentes proporções (1:1 a 1:4; sêmen:diluente, v:v) não produziu diferenças significativas (teste de Kruskal-Wallis, P>0,05) nas taxas de motilidade espermática pós-descongelamento. Os valores de taxas de motilidade espermática pós-descongelamento, obtidos no presente trabalho, foram semelhantes àqueles da literatura. A taxa de motilidade é o critério mais adequado, ao invés da taxa de fertilização, para avaliar-se o sucesso da criopreservação do sêmen de tilápias. Nesses peixes, a fertilização artificial dos ovos, largamente utilizada em outras espécies, ainda carece de indicações ("pistas") mais seguras acerca do momento da fertilização.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: CONGELAMENTO DO SÊMEN DE TAINHA *Mugil platanus* GÜNTHER, 1880.

Autor: Serralheiro, P. C. da S. (1); Oliveira, I. da R. (1); Ferraz, E. M. (1); Tiba, R. M. (1) & Gaiotto, J. R. (1)

Instituição: (1) Instituto de Pesca

Apoio: Instituto de Pesca e FEHIDRO

Palavras-chave: Congelamento, Sêmen, Tainha

Resumo: Buscando-se estabelecer um protocolo de congelamento para o sêmen de tainha *Mugil platanus*, foram analisados, neste estudo, os fatores: pH do diluente, concentração de crioprotetor, tempo de equilíbrio e velocidade de congelamento. O sêmen utilizado, foi coletado de 46 reprodutores capturados em cercos-fixos, instalados no litoral de Cananéia/SP, em agosto/2001. O comprimento total, o peso total e o volume total do sêmen colhido variaram, respectivamente, de 298 a 523mm, 950 a 3.100g e, de 2,7 a 3,5mL. O diluente empregado foi o Ringer marinho em pH 6.5, 7.5 e 8.0; o crioprotetor foi o DMSO em concentrações iniciais de 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 e 12,5%; os tempos de equilíbrio foram 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60 e 90 minutos e as velocidades de congelamento de 5, 15, 30, 45, 60, 75 e 90°Cmin⁻¹. Para a realização das análises, recorreu-se à mistura de sêmen até que as quantidades mínimas necessárias fossem atingidas. Nos testes, foi mantida a proporção sêmen:diluente de 1:3 (v/v). No congelamento, palhetas plásticas contendo o material de cada um dos testes foram depositadas em botijão de vapor de nitrogênio (-196°C). O sêmen foi descongelado imergindo-se cada palheta em água aquecida a 24°C, durante 2 minutos. Na avaliação do sêmen fresco e congelado, estimaram-se os parâmetros motilidade (M) e tempo de motilidade (TM) espermáticas. No sêmen fresco, os valores observados para os parâmetros foram, respectivamente, de 100% e de 474 segundos. No sêmen congelado, (M) e (TM) para os fatores, foram: pH 6.5, 70% e 360s, pH 7.5, 70% e 450s e pH 8.0, 70% e 674s; para DMSO, (M) variou de 10 a 85% e (TM) de 65 a 674s; tempo de equilíbrio, (M) variou de 35 a 70% e (TM), de 346 a 672s e velocidade de congelamento (M) variou de 30 a 80% e (TM), de 346 a 672s. Nos testes, ficou evidente que o grau de tolerância dos espermatozoides da tainha ao resfriamento está associado às variações de fatores examinados. Os melhores resultados foram obtidos com Ringer pH 8.0, DMSO 7,5%, tempo de equilíbrio de 1 minuto e velocidade de congelamento de 90°Cmin⁻¹.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: EFICÁCIA DO SAL COMUM (NaCl) NO TRATAMENTO DO PROTOZOÁRIO *Ichthyophthirius multifiliis* (“DOENÇA DOS PONTOS BRANCOS”) EM ALEVINOS DE JUNDIÁ (*Rhamdia quelen*)

Autor: Golombieski, J.I (1); da Silva, L.V.F. (2); Miron, D.S. (3); Baldisserotto, B (4)

Instituição: (1) Bióloga, Mestre em Zootecnia, Professora Depto de Biologia – UFSM; (2) Bióloga, Doutoranda do Curso de Pós-Graduação em Ecologia – UFSCar; (3) Bióloga, Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Zootecnia – UFSM; (4) Orientador, Oceanógrafo, Prof. Dr. do Depto de Fisiologia – Universidade Federal de Santa Maria

Apoio: Fapergs/UFSM

Palavras-chave: jundiá, sal comum, ictiofitiriose, *Ichthyophthirius multifiliis*

Resumo: Um grande problema enfrentado por produtores de alevinos de jundiá é a infestação por *Ichthyophthirius multifiliis* (“ictio”), um protozoário parasita de peixes, facilmente reconhecido pela presença de pontos brancos na pele e brânquias. Este trabalho teve por objetivo testar diferentes concentrações de sal comum (NaCl) no tratamento de alevinos de jundiá infectados com “ictio”. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiologia de Peixes do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Santa Maria (RS). No primeiro experimento, dois dias após a identificação do parasita, os alevinos (3,1 g ; 7,0 cm) foram estocados em caixas de 200 L com temperatura ambiente mantida em torno de 23°C, através de ar condicionado, e submetidos a quatro diferentes concentrações de sal comum: 0 (controle), 1, 2 e 4 g/L por um período de 23 dias (densidade de estocagem: 2,09 kg/m³). Num segundo experimento, os alevinos foram colocados em água com 4 g/L de sal no mesmo dia de identificação do protozoário e mantidos por 45 dias (densidade de estocagem: 1,57 kg/m³). As caixas foram sifonadas diariamente, e cerca de 10% da água era substituída (já ajustada previamente). Os parâmetros de qualidade da água foram monitorados (pH, oxigênio dissolvido, temperatura, amônia total e não ionizada, dureza total, alcalinidade total e nitrito) durante os experimentos. No experimento 1, não houve diferença significativa na sobrevivência dos alevinos entre os tratamentos com 0 e 1g/L de sal. Já os tratamentos com 2 e 4 g/L de sal aumentaram significativamente a sobrevivência em relação aos outros tratamentos. Houve correlação significativa da sobrevivência com as concentrações de sal testadas. Posteriormente, os alevinos mantidos, no experimento 2, com 4 g/L de sal mostraram uma gradual redução dos “pontos brancos” e sintomas de desaparecimento do parasita após um período de 15 dias e com sobrevivência de 100%. Assim, pode-se concluir que o sal comum na concentração de 4g/L mostrou-se altamente eficiente no tratamento de alevinos de jundiá infectados pelo protozoário *I. multifiliis*, sendo também um tratamento extremamente barato e seguro para o produtor.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: ANÁLISE PRELIMINAR DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DO JUNDIÁ (*Rhamdia quelen*) (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) EM CATIVEIRO.

Autor: Ghiraldelli, L.* (1); Machado, C. (1); Fracalossi, D. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce – LAPAD, Departamento de Aquicultura, Centro de Ciências Agrárias - UFSC Caixa Postal 476, 88040- 900 Florianópolis, SC.

* ghiraldelli@hotmail.com

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA/EMBRAPA

Palavras-chave: Jundiá, *Rhamdia quelen*, reprodução, cultivo, piscicultura

Resumo: O jundiá é uma espécie com excelente potencial para cultivo na região Sul do Brasil por apresentar rápido crescimento, facilidade para reprodução em cativeiro, resistência ao manejo e ausência espinhos intramusculares. Visando subsidiar o desenvolvimento de tecnologia de cultivo para espécies nativas o presente trabalho tem como objetivo o acompanhamento do desenvolvimento gonadal desta espécie em cativeiro, através da determinação do período reprodutivo e da caracterização histológica das gônadas. Exemplos provenientes de reprodução induzida realizada em fevereiro/2001, foram estocados em três viveiros de terra com peso médio inicial de 8,00±3,73g, em março/2001, a uma densidade de 0,6 ind/m², em propriedade particular no município de Santo Amaro da Imperatriz, SC. Foram coletados 14 indivíduos mensalmente durante o período de setembro/2001 a outubro/2002. Após obtenção de dados biométricos e observação macroscópica das gônadas, estas foram retiradas, pesadas e fixadas em formalina tamponada 4% para avaliação microscópica do desenvolvimento gonadal, através de técnicas histológicas de rotina. Foram analisados 131 exemplares, 69 machos (Comprimento 125 a 347; peso 20 a 479,4g) e 62 fêmeas (135 a 375mm; 18 a 497g). As variações morfológicas observadas permitiu-nos elaborar uma escala com 4 estádios de maturação: Imaturos; Maturação inicial, Maturação intermediária/avançada; Maduro. Ao longo do período reprodutivo, podem ser encontrados ovócitos em diferentes fases de desenvolvimento: cromatina nucleolar, perinucleolar, cortical alveolar e vitelogenico, o que sugere desova múltipla. Para os machos identificou-se as seguintes células da linhagem espermatogênica: espermatogônias, espermatócitos, espermátides e espermatozoides. Foi encontrado um exemplar com ovotestes, o que já foi registrado para a espécie por outros autores. O período reprodutivo estende-se de outubro a março, como verificado para outros cultivos no Rio Grande do Sul. No presente estudo, os machos apresentaram atividade reprodutiva muito precoce (25g), provavelmente deixando de investir em crescimento para investir no desenvolvimento gonadal, o que é uma característica indesejável para cultivo em cativeiro. Triploidia ou cultivos monosssexos deveriam ser investigados como uma alternativa para o cultivo de jundiá no estado de Santa Catarina.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE FÊMEAS GENOTÍPICAS MASCULINIZADAS DE TRUTA ARCO-ÍRIS, *Oncorhynchus mykiss* PELA 17ALFA-METILTESTOSTERONA.

Autor: Ninhaus-Silveira, A. (1); Fausto, F. (1); Veríssimo-Silveira, R. (1); Tabata, Y. A. (1); Rigolino, M. G. (1)

Instituição: (1) UNESP/IBB/Botucatu

Apoio: Capes, CNPq

Palavras-chave: Criopreservação, sêmen, truta arco-íris, *Oncorhynchus mykiss*

Resumo: A criopreservação do sêmen de fêmeas genotípicas masculinizadas pela 17alfa-metiltestosterona (MT), poderá contribuir para a racionalização do processo de produção de estoques 100% femininos de truta arco-íris, pois além de melhorar o aproveitamento do sêmen, pode reduzir a prática do tratamento hormonal e assegurar o abastecimento regular deste material. Para tal, foi coletado sêmen de machos normais (M) e de 2 lotes de fêmeas genotípicas (xx), que foram masculinizadas pela administração oral de MT, na dose de 250 mg/kg/ração, a partir do início da alimentação até completarem 1000°C dias. O primeiro lote de fêmeas genotípicas foi obtido pela fertilização de ovócitos normais com sêmen de fêmeas masculinizadas (R) e o segundo lote, foi resultante de reprodução ginogenética, onde os ovos foram fertilizados com espermatozóides irradiados com UV e diploidizados pela retenção do 2o corpúsculo polar, por tratamento de choque térmico quente (G). Todos os doadores de sêmen tinham 2 anos de idade e eliminaram sêmen por compressão abdominal. Para a congelação foi utilizado somente sêmen com motilidade nível 5, sendo diluído (diluidor: glicose 5,4g, gema de ovo de galinha 10ml, dimetil sulfoxido 10ml, água 80ml) na proporção de 1:3 (sêmen/diluidor), envasado em palhetas de 0,5ml, congelado em um “container” tipo “seco” Cryopac CP-65, à temperatura de -150°C e criopreservado em “container” do tipo “líquido” (-195°C). Para fertilização foi utilizado um “pool” de óvulos de 3 fêmeas (3 anos de idade). O descongelamento foi feito em água a 70°C por 5s. O sêmen descongelado foi misturado aos óvulos e ativado com uma solução ativadora de NaHCO₃ 1%. A seguir, os ovos foram lavados e incubados. Após 17 dias de incubação, com 196,75 UTA (Unidades Térmicas Acumuladas), foi determinada a taxa de embriogênese. Aplicada uma análise de variância (ANOVA) para a comparação da embriogênese nos três grupos de sêmen descongelados: machos normais e os 2 lotes de fêmeas genotípicas (xx) (M= 61,336%; R= 55,524%; G= 56,917%), esta não demonstrou diferença estatística significativa (p<0,05), demonstrando que a metodologia de congelação utilizada foi eficaz na criopreservação do sêmen das trutas masculinizadas, o que torna possível a formação de um banco de sêmen.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: REFLEXOS METABÓLICOS DA PROTEÍNA BRUTA DA DIETA EM PINTADO (*Pseudoplatystoma coruscans*)

Autor: Lundstedt, Lícia M. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: *Pseudoplatystoma coruscans*, metabolismo, nutrição, bioquímica, proteína

Resumo: O crescimento é reflexo das interações metabólicas dependentes dos ajustes conseqüentes ao estado nutricional. O Pintado (*Pseudoplatystoma coruscans*) é um teleósteo carnívoro que, pela qualidade da sua carne e esportividade na pesca, apresenta amplo potencial para a aquicultura. O presente trabalho foi realizado no sentido de se verificar o aproveitamento da fração protéica da dieta através de aspectos metabólicos apresentados por juvenis de pintado. Foram utilizados 4 tanques com capacidade para 2.000L em sistema fechado, com água termostatizada sob fluxo contínuo e aeração constante. Em cada tanque foram estocados 9 peixes, com peso médio de 70g. Estes animais receberam dietas isocalóricas (4.100kcal/kg), com níveis constantes de fibra (6%) e gordura (13%), variando em 20, 30 40 ou 50% de proteína bruta. O arraçoamento foi realizado 2 vezes ao dia, na quantidade de 8% da biomassa estocada, por um período de 28 dias. Os parâmetros físico-químicos da água foram monitorados. Após o período experimental, 6 peixes de cada tratamento foram anestesiados, puncionados na veia caudal para coleta de sangue e posteriormente sacrificados por punção cerebral, sendo posteriormente coletados o fígado e o rim. O sangue foi utilizado para determinação de aminoácidos livres e glicose; o fígado e o rim para determinação de glicogênio e da atividade de glutamato desidrogenase (GDH). Os peixes apresentaram ganho de peso de 6,5%, 27,08%, 38,23% e 22,08% para 20, 30, 40 e 50% de PB respectivamente. Os níveis de aminoácidos livres e glicose mantiveram-se constantes, assim como a GDH renal. Contrariamente, verificou-se um aumento significativo da GDH hepática nos animais arraçoados com 40 e 50% PB. Os níveis de glicogênio no fígado e no rim declinaram a partir de 30 e 40% PB, respectivamente. O aumento da GDH verificado no fígado é indício de liberação de aminoácidos para manutenção das concentrações plasmáticas, podendo ser convertidos em glicose e utilizados como fonte de energia nos demais tecidos. No mesmo sentido, verificou-se o declínio dos níveis de glicogênio para a possível manutenção dos níveis de glicose plasmática. As alterações metabólicas sugerem a adequação para um perfil metabólico gliconeogênico.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: UTILIZAÇÃO DO PADRÃO DE PIGMENTAÇÃO OCULAR DE EMBRIÕES COMO INDICADOR DE TRIPLOIDIA EM TRUTA ARCO-ÍRIS, *Oncorhynchus mykiss*

Autor: RIGOLINO, M.G. (1); TABATA, Y.A. (1); FORESTI, F. (2); AZEVEDO, A. (2); TAKAHASHI, N.S. (3); TSUKAMOTO, R.Y. (4)

Instituição: (1) Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - SAA - SP - Estação Experimental de Salmonicultura - Campos do Jordão - SP; (2) Instituto de Biociências - Departamento de Morfologia - UNESP - Botucatu - SP ; (3) Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - SAA - SP - Instituto de Pesca - São Paulo - SP; (4) Bioconsult

Palavras-chave: marcador fenotípico, triploidia, truta arco-íris

Resumo: A triploidização promove em fêmeas de truta arco-íris a supressão do desenvolvimento gonadal, propiciando maior crescimento somático. As técnicas empregadas para triploidização nem sempre são 100% eficientes. Os métodos usuais para determinação de ploidia não permitem a identificação da condição triplóide ainda na fase de ovos embrionados, perdendo assim, neste caso, a função de monitoramento da taxa de triploidização. Para que essa estimativa seja feita ainda nos embriões, um método rápido e de fácil aplicação em nível de campo deve ser adotado. Este trabalho propõe a utilização do padrão de pigmentação ocular de embriões como indicador de triploidia em truta arco-íris. Foram empregados 5 fêmeas de coloração padrão, 5 machos de coloração padrão (MPdr) e 5 machos de coloração amarela (MGolden), caráter dominante para a coloração cutânea (marcador fenotípico) em relação ao padrão, todos com de 2 anos de idade. A desova de cada fêmea foi dividida em dois grupos, um inseminado por MPdr e outro inseminado por MGolden. Após a hidratação cada grupo foi dividido em duas parcelas sendo que a primeira, foi conduzida às incubadoras a temperatura ambiente (T°Amb) e a segunda, submetida à triploidização (ChT°) por choque térmico de 28°C (diferencial de 18°C), aplicados 10 minutos decorridos da ativação dos ovos, para inibir a expulsão do 2o corpúsculo polar, totalizando 4 tratamentos: MPdr+T°Amb; MPdr+ChT°, MGolden+T°Amb; MGolden+ChT°. Aos 180°C/dias, fase em que são comercializados e os olhos dos embriões são visíveis através do córion, amostras dos ovos foram imersas em solução de Stockard. As parcelas do tratamento MGolden+ChT° apresentaram embriões com pigmentação ocular diferenciada em relação aos demais tratamentos, com pigmentos melânicos apenas ao redor da íris e no fundo do globo ocular, enquanto que nos tratamentos MPdr+T°Amb e MPdr+ChT° os olhos apresentaram-se totalmente pigmentados e no tratamento MGolden+T°Amb não apresentaram pigmentação. Observou-se uma correlação completa entre a característica pigmentação diferenciada e a condição triplóide dos embriões, avaliada pela contagem do número de nucléolos. Este padrão de pigmentação ocular pode ser indicado como um método prático e eficiente para estimar da taxa de triploidização na fase comercial de ovos embrionados de truta arco-íris.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: VIABILIDADE DO CULTIVO DA TILÁPIA TAILANDESA, *Oreochromis niloticus* EM TANQUES REDE DE PEQUENO VOLUME, INSTALADOS EM VIVEIROS POVOADOS

Autor: Cleide Schmidt Romeiro Mainardes-Pinto (1), Patrícia de Paiva (2), Elaine Fender de Andrade –Talmelli (2), José Roberto Verani (3), Alexandre Livramento da Silva (4)

Instituição: (1) Pesquisador Científico - Setor de Aquicultura – Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico do Vale do Paraíba/(PRDT-VP) – APTA – SAA; (2) Pesquisador Científico - Instituto de Pesca – APTA – SAA; (3) Professor da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar; (4) Estagiário – Setor de Aquicultura/ PRDTVP - APTA – SAA

Apoio: EMBRAPA/INSTITUTO DE PESCA

Palavras-chave: Tilápia Tailandesa, tanques-rede, viveiros povoados

Resumo: Considerando o grande potencial da tilápia em cultivo intensivo e diante da escassa disponibilidade de dados na literatura, este experimento testou a viabilidade do cultivo da tilápia tailandesa em tanques-rede de pequeno volume (cultivo intensivo), instalados em viveiros povoados (cultivo semi-intensivo), visando avaliar o desempenho produtivo e a capacidade de suporte dos viveiros para melhor otimização dos mesmos. Foi conduzido no Setor de Aquicultura/ PRDT-VP, Pindamonhangaba - SP, no período de 14/02 a 14/06/2002. Foram utilizados 2 viveiros de 2400 m² cada, com profundidade máxima de 1,80 metros e vazão de 120 L/minuto, povoados, contendo 4800 exemplares, com peso médio de 48g. Em um dos viveiros (V1) foram instalados 6 tanques-rede e no outro (V2) 12. Cada tanque-rede de 1 m³ recebeu 250 peixes, com peso médio de 51g. Os peixes livres no viveiro receberam ração extrusada com 28% PB e os dos tanques-rede com 36% PB, fornecida 3 vezes ao dia, na proporção de 3 a 1,5% do PV. Coletou-se dados de oxigênio, pH, transparência, amônia e temperatura da água, que mantiveram-se dentro dos padrões estabelecidos para a espécie, com exceção da amônia e do oxigênio, que em alguns períodos apresentaram valores alterados. Mensalmente, foram coletados 20% dos exemplares, para biometria e ajuste da ração. O experimento foi encerrado quando os exemplares atingiram porte comercial. Foram calculados os valores médios finais de peso total, ganho de peso diário, conversão alimentar, biomassa total e taxa de sobrevivência, que foram, respectivamente de: 387,6 g; 2,9 g/dia; 1,5:1; 1621,3Kg; 87,1%, para os peixes livres no V1 e 362,0 g; 2,7 g/dia; 1,6:1; 1559,3 kg; 83,8% para os no V2. Os peixes dos tanques-rede do V1, apresentaram, respectivamente, valores de: 503,7 g; 3,9 g/dia; 1,3:1; 659,0 kg; 87,3% e os do V2: 406,8 g; 3,0 g/dia; 1,8:1; 795,7 kg; 65,2%. Os resultados obtidos indicam a viabilidade da combinação dos dois tipos de cultivo (semi-intensivo e intensivo) e que, nas condições do experimento, a instalação de 12 tanques-rede comprometeu a capacidade de suporte do viveiro, prejudicando a qualidade da água, e consequentemente o ganho de peso e a taxa de sobrevivência dos peixes.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: EFEITO DA ADIÇÃO DE OLEO A RAÇÃO NA SOBREVIVENCIA DAS TILAPIAS NILOTICA DURANTE O INVERNO

Autor: Ito, K. (1); Cantelmo, O.A. (2)

Instituição: (1) UPD - PRDTA CL - DDD - APTA - SAA; (2) CEPTA - IBAMA

Palavras-chave: Tilapia, nutrição, manejo, tanques-rede

Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar o desempenho e sobrevivência de tilápia nilótica (linhagens revertida e tailandesa chitralada), alimentadas com rações suplementadas com óleo de peixe. Para o 1º período experimental, de maio a outubro/01, conduziu-se em galpão fechado e no 2º período de maio a outubro/02 realizou-se o mesmo estudo em tanques-rede. Estão sendo analisadas quanto a composição em ácidos graxo na ração, óleo de peixe e carcaças das duas linhagens de tilápia, no início e final do experimento dos peixes submetidos aos dois tratamentos (ração com e sem adição de óleo). O delineamento experimental utilizado foi o DIC, com 2 tratamentos (ração com e sem óleo), em esquema fatorial 2 x 2 (2 rações e 2 linhagens de tilápia), com 4 repetições, totalizando 16 parcelas. A ração foi fornecida 3 vezes/dia no início do experimento e no final 2 vezes/dia, "ad libitum". No 1º período os alevinos foram distribuídos em caixas com densidade de 80 alevinos (peso médio inicial 1,0 g)/800 litros de água com aeração contínua e sistema de renovação de água do fundo; no 2º período foi conduzido externamente em tanques-rede de 1m³, com densidade de 100 alevinos de 1,0 g de peso médio inicial. As medições de temperatura da água foram observadas as (9 e 15 h); pH; O₂D e de amônia da água. O fluxo da água servirá para manter o nível de O₂D com valores superiores a 3 mg/l. Ambas as linhagens de tilápia estão resistindo o inverno nos dois periodos com ou sem a suplementação de óleo na ração, observando crescimento acentuado na linhagem tailandesa. O ganho de peso médio (g) foi de 18,23; 16,14; 53,85 e de 57,03 respectivamente para a tilápia revertida comum sem óleo (RESO); com óleo (RECO); tailandesa sem óleo (TASO) e tailandesa com óleo (TACO). A taxa de sobrevivência (%) foi de 63,25; 80,0; 91,0 e 93,75 respectivamente para RESO; RECO; TASO e TACO.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: CAPTURA DE PEIXES PARA A FORMAÇÃO DE PLANTEL DE PEIXES REPRODUTORES PARA A ESTAÇÃO DE HIDROBIOLOGIA E PISCICULTURA DE FURNAS, MG.

Autor: Formagio, Paulo S.

Instituição: Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, Depto. De Produção Minas, Usina de Furnas, São José da Barra, MG.

Palavras-chave: plantel, reprodutores, piscicultura, alevinos, tarrafas, molinete

Resumo: A Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas (EHPPF) se localiza a jusante da UHE de Furnas, município de São José da Barra, MG. O trabalho de coleta de peixes para formação de plantel de reprodutores é uma prática bastante utilizada pelas estações de pisciculturas, pois é a partir desta atividade que se mantém um número mínimo de peixes, para garantir produção adequada de alevinos, além de aumentar a variabilidade genética. A coleta foi feita a jusante da UHE Porto Colômbia, no rio Grande, objetivando coletar peixe do próprio rio. Os petrechos de pesca utilizados foram, tarrafas com 3 metros de altura e malha 16 cm entre nós opostos e molinetes, linha 060 e anzol n° 12 e isca viva (tuvira), os pescadores foram contratados na região. As tarrafas, utilizadas à noite, foram usadas para a captura de curimatás (*Prochilodus lineatus*), pintados (*Pseudoplatystoma coruscans*) e jaús (*Paulicea luetkeni*), enquanto dourados (*Salminus maxillosus*) foram capturados com molinete, durante o dia. Após a captura, os peixes foram acondicionados em tanques-rede, até serem transportados para a EHPPF. Foram capturados 80 dourados (*Salminus maxillosus*), 120 curimatás (*Prochilodus lineatus*), 5 pintados (*Pseudoplatystoma coruscans*) e 4 jaús (*Paulicea luetkeni*). Encerrada a captura, os peixes foram acondicionados em caixas de fibra de vidro, com capacidade de 2000 litros com oxigenação, e transportados de caminhão para a EHPPF. Antes de serem liberados nos viveiros, os peixes foram tratados com uma solução de 600 g de sal grosso em 100 litros de água, por um período de uma hora, para assepsia. A metodologia utilizada para capturar os dourados foi bastante eficiente, pois somente um exemplar foi perdido. Com relação ao curimatá, houve uma perda maior, 60 exemplares. Esta perda foi atribuída ao uso da tarrafa, que machucava os peixes quando capturados, pois os mesmos emalhavam e perdia muita escama na região próxima do opérculo. Com relação ao jaú e ao pintado, a tarrafa foi bem eficiente, pois os mesmos não emalhavam e não se machucavam. Dos petrechos de pesca utilizados, o molinete foi mais eficiente, porém a tarrafa, foi eficiente na captura do jaú e pintado.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: RAÇÕES ISENTAS DE FARINHA DE PEIXE, SUPLEMENTADAS COM FITASE AMINOÁCIDOS E FOSFATO BICÁLCICO PARA ALEVINOS DE CARPA COMUM (*Cyprinus carpio*)

Autor: Claudemir Martins Soares, Carmino Hayashi, Priscila Gôngora Dias, Rosangela Yoko Hamada-Inada, Nandeyara Marques Ribeiro

Instituição: (1) Laboratório de Aquicultura - Universidade Estadual de Maringá

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Fitase, *Cyprinus carpio*, Rações

Resumo: Objetivando avaliar o uso de rações isentas de farinha de peixe, suplementadas com aminoácidos, fosfato bicálcico e com fitase para juvenis de carpa comum (*Cyprinus carpio*). Realizou-se este experimento com duração de 42 dias. Foram utilizados 360 alevinos, com peso médio de 1,03 g, distribuídos em 24 tanques de fibro-cimento com capacidade para 150-L, em um delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro repetições. As rações (35% PB) foram formuladas de modo a terem variações quanto a presença ou ausência de farinha de peixe, fosfato bicálcico, aminoácidos sintéticos (DL-metionina e L-lisina) e suplementação com a enzima fitase. Desta forma os tratamentos foram: ração com farelo de soja + farinha de peixe (FS+FP), com somente farelo de soja (FS), com farelo de soja + aminoácidos (FS+AA), com farelo de soja + fosfato bicálcico (FS+FB), com farelo de soja + aminoácidos + fosfato bicálcico (FS+AA+FB) e com farelo de soja + fitase (FS+Fit). O arraçoamento foi a vontade quatro vezes ao dia. Foi mantida uma circulação de 10 % do volume de água de cada tanque por dia. Semanalmente foram tomadas as medidas de oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica, enquanto a temperatura foi tomada diariamente pela manhã e tarde. Observou-se valores mais elevados de biomassa ($p<0,05$) por tanque com o uso de FS+Fit (32,26g) em comparação ao uso de FS (22,86g), enquanto o uso de FS+FP, FS+AA, FS+FB e FS+AA+FB levaram a valores que não diferiram entre si com 26,76; 30,35; 27,99 e 29,26 g/tanque, respectivamente. As taxa de sobrevivência foram mais elevadas com o uso de FS+AA+FB (95,56) e FS+AA+FB (95,00) em comparação ao uso de FS (73,33). O peso final médio, fator de condição e conversão alimentar não foram afetados pelos diferentes tratamentos. Os valores de oxigênio dissolvido, pH, condutividade e temperatura permaneceram entre 3,17-8,31mg/L; 7,23-10,06; 0,15-1,74uS/cm e 17,50-28°C, respectivamente. Conclui-se que o uso de suplementação com fosfato bicálcico e/ou aminoácidos possibilitam a isenção de farinha de peixe nas rações e que o uso de fitase possibilita uso de rações sem farinha de peixe, fosfato bicálcico e aminoácidos sintéticos para juvenis de carpa comum.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE RAÇÕES COM ANTIBIÓTICOS, *Lactobacillus* E ALHO (*Allium sativum*) NO DESENVOLVIMENTO DE ALEVINOS DE TILÁPIA DO NILO (*Oreochromis niloticus*)

Autor: Carmino Hayashi, Claudemir Martins Soares, Priscila Gôngora Dias, Rosângela Yoko Hamada-Inada, Telma Soares

Instituição: (1) Laboratório de Aquicultura - Universidade Estadual de Maringá

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Antibiótico, Tilápia, Rações

Resumo: Este experimento teve por objetivo avaliar o uso de oxitetraciclina, quimecetina, *Lactobacillus* e do alho em rações sobre o desenvolvimento de alevinos de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*). Os peixes receberam rações peletizadas com 44% de proteína digestível durante 30 dias. Foram utilizados 125 alevinos revertidos de tilapia com trinta dias (Wt: 1,00±0,03), distribuídos em 25 aquários com capacidade para 12-L, em um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos diferiram quanto ao uso dos antibióticos: 100mg/kg de oxitetraciclina (OX), 100mg/kg de quimecetina (QM), 1g/kg de *Lactobacillus* (LB) e 50g/kg de alho (AL). Para a incorporação nas dietas o alho foi seco em estufa de ventilação forçada por 48 horas, moído em moinho com peneira de 0,45 mm de abertura. As dietas foram fornecidas a vontade quatro vezes ao dia. Diariamente foi realizado a sifonagem da água do fundo dos aquários, para a reposição de 10% do volume da água de cada aquário por dia. Ao final do período experimental os peixes foram contados e foram tomadas as medidas individuais de peso e comprimento total dos peixes de cada unidade experimental. Semanalmente foram tomadas as medidas de oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica, enquanto a temperatura foi tomada diariamente pela manhã e tarde. Observou-se animais com menor peso médio ($p<0,05$) com o uso de QM em comparação ao CT, embora ambos os tratamentos levaram a resultados que não diferiram em relação ao uso de OX, AL e LB. Por outro lado observou-se taxa de sobrevivência mais elevada com o emprego de QM em comparação ao uso do CT, OX e AL. O fator de condição e a conversão alimentar não foram afetados pelos diferentes tratamentos. Em relação a taxa de eficiência protéica observou-se valor mais elevado com QM em comparação ao uso de OX. Os valores de oxigênio dissolvido, pH, e condutividade elétrica oscilaram entre 3,65-6,98mg/L; 5,53-7,46 e 0,16-1,75µS/cm, enquanto a temperatura permaneceu entre 19,50 a 29,00 °C. Conclui-se que o uso de quimecetina reduz a mortalidade de alevinos de tilápia do Nilo.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: ANÁLISE HEMATOLÓGICA DO MATRINXÃ (*Brycon cephalus*) MANTIDOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE CONFINAMENTO

Autor: Priscila Gôngora Dias, Jorge Takasusuki, Carmino Hayashi, Telma Soares, Rosângela Yoko Hamada Inada

Instituição: (1) Laboratório de Aquicultura - Universidade Estadual de Maringá

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Hematologia, Matrinxã, Confinamento

Resumo: O matrinxã (*Brycon cephalus*) apresenta grande potencial para a piscicultura. São peixes onívoros, apresentando canibalismo na etapa de pós-larva. São exigentes em oxigênio dissolvido, desenvolvendo expansão do lábio inferior em situações de hipóxia. A maioria dos manejos experimentais com peixes, envolve o manuseio e o confinamento dos mesmos em maior ou menor grau. Tais procedimentos causam um estresse agudo, resultando em mecanismos fisiológicos que devem ser considerados. A determinação dos parâmetros hematológicos tem sido empregado para avaliação das condições de saúde dos peixes, principalmente por ser um indicador do estado fisiológico do organismo. Este experimento foi realizado no Laboratório de Aquicultura / UEM, tendo como objetivo avaliar os parâmetros hematológicos em peixes mantidos em diferentes condições de confinamento. Foram utilizados 15 matrinxãs ($Wt = 161,6 \pm 60,9$; $Lt = 23,2 \pm 2,5$) submetidos aos seguintes tratamentos: **a.** 18 horas em tanques circulares com capacidade de 150 L **b.** 180 dias nas mesmas condições acima e **c.** controle, com animais em tanques de 1000 L. Realizaram-se coletas de sangue de cinco animais de cada tratamento. Foram determinados o hematócrito (Hct), o número de eritrócitos (RBC), a concentração de hemoglobina (Hb) e a partir destes, calcularam-se os índices hematimétricos, o volume corpuscular médio (VCM), a hemoglobina corpuscular média (HCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os resultados foram analisados utilizando-se ANOVA e teste de comparação de médias Tukey-Kramer. Observaram-se valores médios ($\pm$ SEM) significativamente maiores ($P < 0,05$) de Hb (g/100 ml) (**a.** $7,7 \pm 1,2$, **b.** $8,2 \pm 0,9$, **c.** $12,1 \pm 0,8$), HCM (pg/cel.) (**a.** $45,2 \pm 4,5$, **b.** $48,5 \pm 2,8$, **c.** $88,6 \pm 12,9$) e CHCM (%) (**a.** $22,9 \pm 1,9$, **b.** $22,0 \pm 1,4$, **c.** $32,9 \pm 3,2$) nos peixes mantidos em tanques de 1000 L, em relação aos mantidos em tanques de 150 L. Não foram observadas diferenças significativas no RBC, Hct e VCM entre as diferentes condições experimentais. A ausência de diferenças significativas pode indicar uma relativa resistência desta espécie ao estresse de manuseio, observada principalmente nos animais confinados por um longo período (b) e submetidos a um manuseio diário, que apresentaram valores médios dos parâmetros hematológicos semelhantes aos dos animais mantidos em condições controle.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: ANÁLISE PRELIMINAR DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DO DOURADO (*Salminus maxillosus*) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM CATIVEIRO.

Autor: Cláudia Machado*, Luciana Ghiraldelli, Débora Machado Fracalossi, Washington de Barros Adamante

Instituição: (1) Universidade Federal de Santa Catarina. Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce – LAPAD - Departamento de Aquicultura, CCA/UFSC - Caixa Postal 476. CEP:88040-900 Florianópolis, SC - * ccb6cld@ccb.ufsc.br

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA/EMBRAPA

Palavras-chave: Dourado, *Salminus maxillosus*, reprodução, cultivo, piscicultura.

Resumo: O Dourado é uma espécie tipicamente reofílica de grande porte. Habita preferencialmente ambientes lóticos, sendo muito apreciado na pesca esportiva. Em ambiente natural, reproduzem-se uma vez por ano (desova total) após migração ascendente até trechos encachoeirados dos rios. Visando subsidiar o desenvolvimento de tecnologia de cultivo para espécies nativas, o presente trabalho tem como objetivo o acompanhamento do desenvolvimento gonadal desta espécie em cativeiro, determinando período reprodutivo e caracterização histológica das gônadas. Exemplares provenientes de reprodução induzida realizada em janeiro/2000, foram estocados em março/2001, em três viveiros de terra (400 m²) com peso médio inicial de 32,67±9,95g, (0,6 ind/m²), em propriedade particular no município de Santo Amaro da Imperatriz, SC. Foram coletados 12 exemplares mensalmente no período de outubro/2001 a outubro/2002 para obtenção de dados biométricos e observação macroscópica das gônadas. Estas foram retiradas, pesadas e fixadas em formalina tamponada 4% para avaliação microscópica do desenvolvimento gonadal, através de técnicas histológicas de rotina. Foram analisados 109 exemplares, 50 machos (Comprimento 147 a 345mm; peso 89 a 696g) e 59 fêmeas (149 a 410mm; 108 a 720g). através da análise microscópica foi observado: Repouso (I): ovócitos cromatina-nucleolares e perinucleolares iniciais; machos com predomínio de espermatogônias; Maturação inicial (II): ovócitos cromatina-nucleolares mas predominaram os ovócitos perinucleolares avançados e corticais alveolares; nos machos cistos de células germinativa em diferentes fases da espermatogênese; Maturação intermediária/avançada (III): predomínio de ovócitos cortical alveolares e vitelogênicos; machos com predomínio de espermátides e espermatozóides; Maduro (IV): predomínio de ovócitos vitelogênicos; machos com túbulos repletos de espermatozóides, os quais apresentavam-se embebidos em secreção acidófila; Regressão/Esgotado (V): ovócitos vitelogênicos em reabsorção; machos com espermatozóides residuais. O período reprodutivo teve início em agosto de 2002, sendo que, em outubro, já havia fêmeas maduras e em regressão. Neste estudo, as fêmeas em cativeiro alcançaram a maturidade sexual em 1 ano e 8 meses após a desova, enquanto que a literatura descreve a primeira maturação sexual de fêmeas na natureza para o segundo ou terceiro ano. Em cativeiro, portanto, a maturação ocorre mais cedo, diminuindo o período de crescimento para obtenção de reprodutores, os quais serão, entretanto, de menor tamanho.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: CARACTERIZAÇÃO DE ESTOQUES DE TILÁPIA DO NILO (*Oreochromis niloticus*) ATRAVÉS DO USO DE MICROSSATÉLITES

Autor: SUGANUMA, C.H (1); REVALDAVES, E.; OLIVEIRA, C. (2); FORESTI, F. (3)

Instituição: (1) CAUNESP/JABOTICABAL; (2) UNESP/BOTUCATU; (3) UNESP/BOTUCATU, CAUNESP/JABOTICABAL

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Tilápia do Nilo, Microsatélite, Melhoramento Genético

Resumo: A tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) possui muitas características desejáveis na piscicultura como rusticidade, precocidade sexual, resistência a muitas doenças e capacidade de reproduzir-se em cativeiro. Além disso, oferece carne de boas características organolépticas, baixo teor de gordura e ausência de espinhos em “Y”. É passível de manipulação com várias técnicas de melhoramento genético, como a produção de indivíduos ginogenéticos e androgenéticos, reversão sexual, indução de poliploidia e produção de híbridos interespecíficos. Estas características fazem da tilápia um material zootécnico de grande interesse e um excelente modelo experimental para estudos de genética de peixes. Visando ampliar o conhecimento e obter dados para a realização do melhoramento genético de tilápias, está sendo feita uma caracterização de quatro estoques provenientes de estações de piscicultura de São Paulo, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina através do uso de marcadores moleculares do tipo microsatélite. Amostras de nadadeira de 15 indivíduos machos e 30 indivíduos fêmeas foram retiradas dos animais de cada uma das quatro linhagens. A extração do DNA genômico foi feita utilizando-se o kit Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega). A amplificação das regiões com as seqüências simples repetidas estão sendo realizadas num termociclador utilizando 10 primers descritos na literatura (UNH 104, UNH 108, UNH 127, UNH 140, UNH 154, UNH 159, UNH 160, UNH 162, UNH 163 e UNH 165). A separação dos alelos está sendo feita em gel de poliacrilamida não-desnaturante com a concentração de 10% e as bandas de DNA estão sendo visualizadas e fotografadas utilizando o programa Kodak Digital Science 1D. A determinação dos alelos está sendo feita visualmente utilizando um Ladder de 10 pares de bases. Todos os primers citados amplificaram fragmentos nos tamanhos esperados de acordo com a literatura. A análise dos dados possibilitará a realização do melhoramento genético da espécie através da estimativa da diversidade genética entre os animais, permitindo estratégias de acasalamentos para a preservação da variabilidade genética e a possível seleção de características de interesse zootécnico.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: RECUPERAÇÃO DE JUVENIS DE MATRINXÃ *Brycon cephalus* (GUNTHER, 1869) AO ESTRESSE DE MANEJO E TRANSPORTE EM SACOS PLÁSTICOS SUPRIDOS COM ÁGUA DOCE E SALINIZADA

Autores: Inoue, L.A.K.A.(1); Elias, L.(2); Avilez, I.M.(1); Moraes, G. (1)

Instituição: (1) Depto. de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar; (2) Lab. de Endocrinologia - FMRP, Universidade de São Paulo - USP.

Apoio: CNPq (Processo 141595/01-9)

Palavras-chave: estresse, recuperação, transporte, matrinxã

Resumo: O manejo e transporte de peixes vivos são etapas indispensáveis no processo de produção comercial de peixes. Assim, é de grande valia o conhecimento das principais alterações metabólicas durante essas operações de manejo para que se tome as devidas precauções e sejam evitados resultados indesejáveis e conseqüentes prejuízos econômicos. O presente trabalho visou avaliar as principais alterações bioquímicas e fisiológicas de juvenis de matrinxã submetidos ao manejo e transporte em sacos plásticos supridos tanto de água doce como água salinizada (6 g/litro). Os resultados mostram valores de cortisol plasmático significativamente ($P < 0,05$) superiores aos da condição de repouso logo após as 4 horas de transporte, tanto nos grupos de peixes transportados em água doce como nos grupos transportados em água salinizada. Sinais de recuperação dos níveis desse hormônio foram logo observados 24 horas após as operações de transporte em ambos os grupos. Foi observada também, queda significativa ($P < 0,05$) nos níveis plasmáticos dos íons Na^+ e Cl^- , simultaneamente ao aumento do cortisol plasmático nos dois grupos de peixes transportados. Os níveis de glicogênio hepático diminuíram ($P < 0,05$) após o transporte tanto nos grupos de peixes transportados em água doce como em água salinizada, sendo observado, 96 horas depois do transporte, o restabelecimento dos valores de glicogênio hepático. Concluímos preliminarmente que o matrinxã é um peixe bastante sensível ao manejo e transporte em sacos plásticos supridos tanto de água doce quanto água salinizada, ocorrendo a completa recuperação somente 96 horas após o transporte.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: ALTERAÇÃO DO QUADRO LEUCOCITÁRIO DE PIRAPUTANGA, *Brycon microlepis* PERUGIA, 1894, INFESTADAS COM *Lernaea cyprinacea* E TRATADAS COM TRICLORFON E TRIFLUMURON

Autor: Silva-Souza, A.T. (1); Ranzani-Paiva, M.J.T. (2); Caetano-Filho, M. (1)

Instituição: (1) UEL – Depto de Biol. Animal e Vegetal/CCB– Londrina - PR; (2) Instituto de Pesca – apta/SAA– São Paulo – SP

Palavras-chave: piraputanga, *Brycon microlepis*, *Lernaea cyprinacea*, Triclorfon, Triflumuron

Resumo: Foram estudados exemplares de piraputanga, *Brycon microlepis*, procedentes de uma represa da Fazenda Leitaria São Miguel Arcanjo, Londrina, PR, com o objetivo de se verificar a consequência de infestação maciça por *Lernaea cyprinacea* e de tratamentos com Triclorfon e Triflumuron. Inicialmente, foram analisados 14 exemplares (peso entre 161,9 e 785,4g e comprimento total entre 20,7 e 37,7cm) que estavam infestados com 28 a 285 fêmeas adultas de *L. cyprinacea*, apresentavam lesões em toda a superfície do corpo e entre 78 e 768 monogenódeos dactilogirídeos, nas brânquias. Apresentavam, ainda, córnea opaca, olhos saltados, palidez das brânquias e excesso de gordura na cavidade visceral. Em alguns exemplares verificou-se lordose e escoliose acentuadas. Na represa, os peixes mostravam comportamento alterado, agrupando-se em cardumes nas entradas de água, boqueando na superfície, mostrando sinais de asfixia, nadando em círculos e raspando-se nas margens, além de aparentarem-se letárgicos e com movimentos espasmódicos. Foram, então, analisados outros cinco peixes (peso entre 388,9 e 735,7g e comprimento total entre 33,5 e 38,4cm), que haviam sido submetidos a tratamento com Triclorfon seis dias antes e ainda estavam infestados por 38 a 100 *L. cyprinacea*, apresentavam várias lesões no corpo, mas não monogenódeos nas brânquias. Foram analisados outros 10 exemplares (peso entre 371,8 e 720,8g e comprimento total entre 32,2 e 36,5cm), submetidos a novo tratamento com Triflumuron. Estes apresentavam lesões indicativas da parasitose ainda visíveis em toda a superfície do corpo algumas, inclusive, infestadas com fungos, mas não estavam parasitados por *L. cyprinacea* nem por monogenódeos. De cada amostra, retirou-se sangue dos animais e confeccionou-se extensões que, após coloração, foram utilizadas para a contagem diferencial dos leucócitos. Constatou-se aumento das porcentagens de linfócitos, monócitos e eosinófilos e diminuição das de neutrófilos, célula granulocítica especial e células imaturas no sangue periférico dos peixes tratados em relação aos parasitados.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DAS POPULAÇÕES DE *Arapaima gigas* (PIRARUCU) DA BACIA AMAZÔNICA ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES DE MICROSSATÉLITES.

Autor: Farias, Izeni (1); Hrbek, Tomas (2); Crossa, Marcelo (3); Sampaio, Iracilda (4); Porto, Jorge (5); Meyer, Axel (6)

Instituição: (1) Universidade Federal do Amazonas, ICB, DB, Manaus, AM; (2) Washington University, St. Louis, MO, USA; (3) IPAM, Santarém, PA; (4) Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança, PA; (5) INPA, CPBA, Manaus, AM; (6) University of Konstanz, Alemanha

Apoio: EMBRAPA (PRODETAB), CNPq, IPAM, UFAM

Palavras-chave: *Arapaima gigas*, Pirarucu, microssatélites, genética de populações

Resumo: O presente trabalho reporta o estudo da genética das populações de *Arapaima gigas*, um importante peixe usado como fonte de alimento na bacia Amazônica, e um dos maiores peixes de água doce da América do Sul, mas super explorado comercialmente. Foram desenvolvidos 14 marcadores moleculares de microssatélites com o objetivo de se determinar os níveis de variabilidade genética das populações da bacia amazônica. Os microssatélites foram isolados e identificados a partir de uma biblioteca genômica enriquecida com regiões microssatélites de dinucleotídeos CA e CT. Foram amostrados um total de 127 indivíduos de sete localidades: Iquitos (Peru), Letícia, Mamirauá, Manaus, Santarém, Macapá, e Marabá. O número de alelos por loco e por população variou de 1 a 17 alelos, e a média da diversidade gênica foi de 0,52. Os resultados obtidos pelas análises do programa MIGRATE evidenciam uma alta taxa de migração entre as populações, o que também tem sido observado pelos resultados da ecologia desta espécie, os quais sugerem uma alta vagilidade, com casos de migrações de indivíduos chegando a 35 km por mês. Os resultados obtidos pelas análises no programa BOTTLENECK, sugerem que as populações de pirarucu da região amazônica sofreram uma redução em seu tamanho (efeito "gargalo de garrafa") apresentando uma deficiência nos níveis de heterozigosidade, e consequentemente os alelos apresentam-se em desequilíbrio gênico. A consequência desta redução no tamanho populacional e deficiência na heterozigosidade contribuiu para um artefato nos resultados obtidos pelas análises de variância molecular (AMOVA) os quais indicaram, aparentemente, uma diferenciação das populações em todos os níveis hierárquicos. Apesar do severo efeito "gargalo de garrafa" e aparente estruturação populacional, os presentes resultados são promissores para a conservação de *Arapaima gigas*. Esta espécie possui um grande potencial para recuperação. Apresenta uma relativa alta vagilidade o que permite uma recolonização em áreas de sobrepesca, através de indivíduos migrantes, especialmente se reservas biológicas fossem estrategicamente criadas através da bacia Amazônica para atuarem como fonte de emigração. Recentes esforços iniciados com reprodução em cativeiro também podem vir a ajudar no aumento das populações, minimizando assim a perda da diversidade genética via efeito fundador nas populações de cativeiro.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: CONTRIBUIÇÃO CITOGENÉTICA À ANÁLISE DA BIODIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DAS NASCENTES DO RIO PARAITINGA, BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Autor: Kavalco, K.F. (1); Buckup, P.A. (2); Moreira-Filho, O. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos; (2) Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apoio: FAPESP e CNPq

Palavras-chave: biodiversidade, rio Paraíba do Sul, citogenética

Resumo: Conservando características inerentes a toda região da Serra da Bocaina, a qual sofreu intensos processos geológicos, o rio Paraitinga alberga uma rica ictiofauna. O estudo desta fauna e sua comparação à fauna de bacias próximas pode estabelecer parâmetros do grau de relacionamento de algumas das principais bacias brasileiras. No presente estudo foram realizadas 4 coletas na região de Cunha – SP, em três diferentes pontos: rio dos Macacos, rio Paraitinga e córrego Jacuí. As coletas foram realizadas nos meses de setembro a fevereiro, no período diurno, com utilização de tarrafa e peneira. Os espécimes procedentes das coletas passaram por processamento para obtenção do material cromossômico e posteriormente foram enviados ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, para identificação, onde constam na coleção. Foram obtidos dados citogenéticos através da coloração pelo Giemsa para nove espécies. Dentre os Characiformes, *Oligosarcus hepsetus* (2n=50 cromossomos), *Astyanax scabripinnis* (2n=50), *Astyanax giton* (2n=50), *Astyanax intermedius* (2n=50) e *Astyanax parahybae* (2n=48) tiveram estudos cariotípicos. Os Siluriformes estudados citogeneticamente foram *Neoplecostomus microps* (2n=54); *Harttia loricariformis* (2n=56); *Hypostomus affinis* (2n=66) e *Upsilonodius sp.* (2n=96). A ictiofauna coletada mostrou-se predominantemente composta por espécimes das ordens Characiformes (67,33%) e Siluriformes (31,68%), havendo apenas dois indivíduos de Perciformes (0,99%), somando no total 202 espécimes coletados. Dentre os Characiformes, as espécies integram unanimemente os Characidae. Dentre os Siluriformes, 82,81% pertencem à família Loricariidae, 15,63% são Pimelodidae. Foi ainda coletado um indivíduo da família Trichomycteridae, gênero *Trichomycterus*, possuindo uma pequena frequência nas amostras (1,56%). Os dois indivíduos de Perciformes pertencem ao gênero *Cichlasoma*, da família Cichlidae. Dentre as espécies que passaram por tratamentos citogenéticos, *A. intermedius*, *A. giton* e *Upsilonodius sp.* ainda não possuíam número e forma cromossômica determinadas e as demais espécies estudadas mostram duas tendências opostas, uma quanto à divergência (*A. scabripinnis*, *H. loricariformis*) e outra quanto à conservação da estrutura cariotípica (*A. parahybae*, *N. microps*, *H. affinis*). Os dados obtidos podem contribuir para o entendimento da evolução cariotípica e biodiversidade da fauna do rio Paraíba do Sul, além de sua relação com ictiofaunas relacionadas.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: DADOS CARIOTÍPICOS DE *Astyanax fasciatus* (PISCES, CHARACIFORMES) DO RIO MOGI-GUAÇU, BACIA DO RIO PARANÁ

Autor: Pazza, R. (1); Moreira-Filho, O. (1); Bertollo, L.A.C. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos

Apoio: FAPESP e CNPq

Palavras-chave: *Astyanax fasciatus*, complexo de espécies, citogenética

Resumo: O gênero *Astyanax* (Pisces, Characidae, Tetragonopterinae) compreende peixes popularmente conhecidos como lambaris ou piabas. Os dados disponíveis permitem caracterizar *Astyanax fasciatus* como uma “espécie” cromossomicamente diversificada, apresentando um cariótipo não conservativo, com evidências de distintos citótipos, cada um deles com seus variantes específicos. Com o objetivo de investigar cromossomicamente algumas populações desta espécie, foram realizadas 9 coletas ao longo de um ano no rio Mogi-Guaçu, na região de Cachoeira de Emas (totalizando 137 espécimes), e uma coleta no rio Mogi-Guaçu, no município de Ouro Fino – MG (22 espécimes). Uma grande variação cariotípica, principalmente na região de Cachoeira de Emas, foi observada. Os citótipos padrão $2n = 46$ e $2n = 48$ cromossomos foram coletados em simpatria e sintopia, adicionalmente a exemplares com cariótipos variantes com $2n = 45$, $2n = 46$ e $2n = 47$ cromossomos, onde alguns cromossomos apresentaram-se aparentemente sem homólogos. Diferentemente, quase todos os exemplares coletados em Ouro Fino – MG pertenciam ao citótipo $2n = 48$ cromossomos. Uma análise comparativa entre os citótipos padrão de $2n = 46$ e 48 cromossomos evidencia uma certa proximidade entre estes, sendo provável que a diminuição no número cariotípico tenha decorrido por rearranjos Robertsonianos, principalmente no que diz respeito ao segundo par cromossômico do citótipo padrão $2n = 46$ cromossomos. Desta forma, a barragem de Cachoeira de Emas pode representar um local de contenção onde diferentes populações convergem, principalmente na época de reprodução. Assim, os citótipos variantes podem ser formas viáveis decorrentes de cruzamentos aleatórios entre os citótipos do tipo padrão ou seus descendentes, ou ainda, os citótipos do tipo padrão podem representar diferentes espécies (ou subespécies) dentro do grupo *A. fasciatus*, que ainda manteriam a capacidade de originar descendentes viáveis. Análises mais detalhadas através de bandamentos cromossômicos poderão contribuir para estas hipóteses, bem como na compreensão dos mecanismos envolvidos na evolução deste grupo.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: ANÁLISE CARIOTÍPICA DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO *Gymnotus* (PISCES, GYMNOTIFORMES) COLETADOS EM SIMPATRIA NO RIO PARANÁ, REGIÃO DE GUAÍRA - PR.

Autor: SILVA, E. B. (1); MOREIRA-FILHO, O. (1); MARGARIDO, V.P. (2)

Instituição: (1) UFSCar; (2) UNIOESTE

Palavras-chave: Citogenética, Gymnotiformes, *Gymnotus*, simpatria.

Resumo: A bacia amazônica é o ambiente natural de um grande notável grupo de peixes, os Gymnotiformes, os quais possuem, todos, órgãos elétricos. Além da bacia amazônica, a bacia do Paraná também é um rico reservatório destes animais. Dentre seus exemplares, destaca-se a conhecida enguia, que desperta um especial interesse pela sua capacidade elétrica. Nos Gymnotiformes observa-se um comportamento de evolução cromossômica bastante heterogêneo e demonstra grande variabilidade cariotípica. Assim como a grande maioria dos peixes, este grupo possui poucas espécies que apresentam sistemas de cromossomos sexuais diferenciados, encontrados no gênero *Eigenmannia* (Sternopygidae) e em *Brachyhypopomus pinnicaudatus* (Hypopomidae). O gênero *Gymnotus* (morenitas, tuviras) é exclusivo da família Gymnotidae e é composto por espécies muito semelhantes morfológicamente, de larga distribuição geográfica e de baixos pulsos elétricos. O presente trabalho tem por objetivo a identificação de espécies de *Gymnotus* coletados na bacia do rio Paraná, região de Guairá – PR. Os estudos cariotípicos serão realizados pelas técnicas de Giemsa, AgRONs e bandamento-C. Como resultado verificou-se a presença de três espécies: 14 exemplares de *Gymnotus carapo*, apresentando $2n = 54$ cromossomos (52M/SM+2ST/A); 33 exemplares de *Gymnotus sylvius*, com $2n = 40$ cromossomos (30M/SM+10ST/A) e 31 exemplares de *Gymnotus sp.*, com $2n = 40$ cromossomos para fêmeas (14M/SM e 26ST/A) e $2n = 39$ cromossomos para machos (15M/SM+24ST/A). As regiões organizadoras do nucléolo determinadas pela prata mostraram-se simples em todas as espécies analisadas e a técnica de bandamento-C destacou blocos heterocromáticos na região centromérica de todos os cromossomos do complemento das três espécies. A ocorrência destas três espécies de *Gymnotus* em simpatria nesta localidade provavelmente ocorreu por uma junção das ictiofaunas do baixo Paraná com a do alto Paraná devido ao represamento pela Hidrelétrica de ITAIPU, já que a espécie *Gymnotus sp.* já havia sido encontrada na Argentina e as espécies *G. carapo* e *G. sylvius* encontradas em simpatria na região de Porto Rico – PR. A descrição de um sistema de cromossomos sexuais é um fato inédito na família Gymnotidae, representando uma homoplasia na ordem Gymnotiformes.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: OCORRÊNCIA DE TRÊS CITÓTIPOS SIMPÁTRICOS E SINTÓPICOS DE *Astyanax aff. scabripinnis* (PISCES, CHARACIFORMES) DA BACIA DO RIO IVAÍ, PR, BRASIL.

Autor: Fernandes, C.A. (1); Martins-Santos, I.C. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá - UEM

Apoio: CNPq/UEM

Palavras-chave: Characiformes, Citogenética, *Astyanax*, Cromossomo B

Resumo: Em *A. scabripinnis* o número diplóide pode variar de $2n = 46$, $2n = 48$ e $2n = 50$ cromossomos e sofrer ainda outras variações de número, devido a presença de cromossomos B. Em *A. scabripinnis*, cromossomos B têm aparecido com certa frequência nas diferentes populações estudadas, e podem variar no número, forma e tamanho. O presente estudo teve como objetivo analisar citogeneticamente uma população de *Astyanax scabripinnis* da bacia do Rio Ivaí (córrego Tatupeba), utilizando o método convencional de Giemsa e bandamentos NOR e C. Nesta população foram observados 3 citótipos de *Astyanax aff. scabripinnis* em simpatria e sintopia. No citótipo 1, os indivíduos analisados apresentaram número diplóide de $2n = 50$ cromossomos (6M, 22SM, 6ST, 16A, NF = 84), com 3 das 4 fêmeas apresentando número diplóide de $2n = 51$ cromossomos em 100% das células analisadas. O fato deste cromossomo extra ser similar em tamanho ao par número 1 do complemento A, estar presente em 75% das fêmeas e ser totalmente heterocromático, o caracteriza como um macrocromossomo B metacêntrico, restrito às fêmeas. Neste citótipo a NOR é múltipla (7 pares) e o padrão de banda C do complemento A apresentou um heteromorfismo entre os indivíduos de $2n = 50$ e 51. Nos citótipos 2 e 3, os indivíduos analisados apresentaram um número diplóide de $2n = 48$ cromossomos, sendo que o primeiro mostrou cariótipo com 8M, 26SM, 6ST, 8A, NF = 88 e NOR simples. No citótipo 3, o cariótipo consistiu de 9M, 22SM, 6ST, 11A, NF = 85 e NOR múltipla tanto para macho como para fêmeas. A diferença de número de metacêntricos entre os dois citótipos foi devido a presença em triplicata do primeiro par de cromossomos no citótipo 3. Para os dois citótipos a heterocromatina constitutiva observada mostrou fracas marcações centroméricas e teloméricas em alguns cromossomos e grandes blocos teloméricos fortemente corados nos cromossomos ST e A. Contudo, no citótipo 3 foi observado um grande bloco intersticial fortemente corado no primeiro par de acrocêntricos e um dos três metacêntricos grandes apresentou blocos de heterocromatina constitutiva próximo a centrômero em ambos os braços.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES NATURAIS E CULTIVADAS DE CURIMBATÁ, *Prochilodus lineatus* (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE), UTILIZANDO A TÉCNICA DE PCR-RFLP DO MTDNA.

Autor: Garcez, R. (1); Fernandes-Matioli, F.M.C. (1); Almeida-Toledo, L.F. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiogenética, Instituto de Biociências - USP/SP

Apoio: CNPq e FAPESP

Palavras-chave: *Prochilodus lineatus*, variabilidade genética, populações

Resumo: O conhecimento da variabilidade genética de populações naturais e cultivadas de peixes é de grande importância para programas de manutenção e manejo dos bancos genéticos da ictiofauna Neotropical. O curimatã (*Prochilodus lineatus*), pertencente a esta ictiofauna, é uma espécie de piracema que possui ampla distribuição geográfica, e que vem sendo utilizado em projetos de repovoamento de determinados ambientes afetados por ações antrópicas. Informações fornecidas pela análise do mtDNA têm-se mostrado úteis na identificação de diferenças genéticas entre populações naturais e cultivadas na área de ictiologia. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a variabilidade genética encontrada em populações naturais e cultivadas de curimatã. Para tanto, analisamos quatro amostras, provenientes dos rios: Mogi-Guaçu-SP (n=21) e Paraguai-PAR (n=9), e das estações de piscicultura: CESP-Cachoeira, rio Paraíba do Sul-SP (n=14) e IBAMA-Linha Paulo de Queiroz, rio Paraná-SC (n=25), empregando a técnica de PCR-RFLP da região Dloop do mtDNA, utilizando 5 enzimas de restrição. Calculamos os índices de diversidade nucleotídica (p) e haplotípica (h) intrapopulacional. Os índices evidenciaram uma maior diversidade no rio Paraguai (p = 2,69% e h = 0,8056), quando comparada ao rio Mogi-Guaçu (p = 1,78% e h = 0,7762), onde realizamos reamostragens estatísticas, a fim de minimizar a probabilidade de inferências a respeito de um viés evolutivo, mas os valores, na média aritmética (p = 1,92% e h = 0,7891), não diferem muito dos anteriormente encontrados. A população cultivada do IBAMA apresentou-se monomórfica e a da CESP apresentou uma diversidade haplotípica comparativamente mais baixa, enquanto que a diversidade nucleotídica foi a maior encontrada (p = 2,75% e h = 0,3556). Os valores de p e h encontrados nas populações naturais estão dentro do esperado para de peixes de água doce. Os resultados indicam a ocorrência de uma alta variabilidade haplotípica em populações naturais, com uma acentuada perda desta nas populações cultivadas, o que provavelmente se deve a problemas na implantação do estoque fundador. Estudos como este contribuem na avaliação dos impactos causados pela soltura de peixes cultivados em ambientes naturais, sem que haja o devido cuidado em manter alta a diversidade, influenciando, assim, os bancos genéticos das espécies nativas.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: ANÁLISE CITOGENÉTICA EM *Astyanax bimaculatus* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DA REPRESA DA HORTA - UFAC.

Autor: Birolo, L. M. B. (1) & Carvalho, M. L. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Acre

Apoio: PIBIC/CNPq/UFAC

Palavras-chave: *Astyanax*, CHARACIDAE, citogenética, cariótipo, heterocromatina, nucléolo

Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral proceder a análise cariotípica de exemplares de *Astyanax bimaculatus* da represa da Horta – UFAC, com a finalidade de produzir dados que possam subsidiar uma melhor discussão sobre a evolução cromossômica no grupo. Os objetivos específicos foram: cariotipar exemplares de ambos os sexos, identificar as Regiões Organizadoras de Nucléolo (NORs) e localizar as regiões de heterocromatina constitutiva. Os exemplares foram coletados com puçá e mantidos vivos até a preparação do material. Os cromossomos mitóticos foram obtidos utilizando-se a técnica de preparação direta, e em seguida foram corados com Giemsa. A localização das NORs foi feita conforme a técnica de impregnação com Nitrato de Prata. Para identificar as regiões heterocromáticas, as lâminas hidrolisadas foram passadas por solução de Bário e coradas com Giemsa. A montagem do cariótipo foi feita classificando-se os cromossomos de acordo com a relação de braços, segundo as proporções indicadas por Levan et al.(1964). O número diplóide modal para ambos os sexos foi de $2n=50$ cromossomos: 4 pares metacêntricos, 13 submetacêntricos, 5 telocêntricos e 3 acrocêntricos. As NORs foram marcadas na região telomérica do braço curto dos cromossomos do par 18 (marcador). Em dois exemplares foram marcados mais três cromossomos. Foram detectadas marcações de blocos heterocromáticos em regiões centroméricas e pericentroméricas. Apesar da constância no número de cromossomos ($2n=50$), semelhanças e diferenças são encontradas no cariótipo em relação a outras populações estudadas. Essas diferenças podem estar relacionadas a erros de medidas cromossômicas. Entretanto, alguns cariótipos mostraram diferenças reais, levando a crer que existam várias espécies dentro do complexo *Astyanax bimaculatus*. A distribuição da heterocromatina se assemelhou à da maioria das populações e possivelmente deve estar associada a cistrons ribossômicos. A multiplicidade das NORs foi observada em outras populações. Isto pode ser devido tanto a um processo de regulação gênica, quanto à ocorrência de diferenças efetivas no número de genes ribossômicos nas populações. O que parece ser constante nos trabalhos realizados é a presença de um par marcador. Embora ocorram semelhanças cariotípicas entre as populações, podendo sugerir uma tendência de evolução mais conservativa, as diferenças observadas indicam diferenciação cromossômica entre elas.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: MARCADORES ISSR EM ESPÉCIES DE *Eigenmannia* (PISCES, GYMNOTIFORMES) DE MESMO NÚMERO CROMOSSÔMICO COLETADAS EM TRÊS BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS

Autor: Moysés, CB (1); Daniel-Silva, MFZ (1); Lopes, CE (1); Almeida-Toledo, LF (1)

Instituição: (1) IB-USP

Apoio: CEPNOR/IBAMA, FAPESP

Palavras-chave: ISSR, citótipo, *Eigenmannia*

Resumo: A maioria das espécies de Gymnotiformes analisadas citogeneticamente difere quanto aos seus cariótipos, que podem ser considerados espécie-específicos, constituindo, desse modo, importantes marcadores citogenéticos diagnósticos. Análises citogenéticas levadas a efeito no gênero *Eigenmannia* têm revelado extensa variabilidade cariotípica, tanto intra como interespecífica. Da mesma forma, o emprego de marcadores moleculares ISSR (inter-simple sequence repeats) tem revelado a presença de padrões diagnósticos para espécies de *Eigenmannia* que apresentam números diplóides distintos. Os marcadores ISSR são gerados através do emprego da técnica de SPAR (single primer amplification reaction), que se baseia na amplificação de fragmentos de DNA flanqueados por microssatélites, refletindo a distribuição dessas seqüências repetitivas no genoma nuclear. A associação de marcadores citogenéticos e moleculares pode fornecer importantes contribuições para estudos envolvendo a caracterização da diversidade genética, a estrutura populacional e a Sistemática desse grupo de peixes. O objetivo desse trabalho é investigar os padrões gerados pelos marcadores ISSR em espécies de *Eigenmannia* que possuem o mesmo número cromossômico. Na análise foram incluídos espécimens de *E. macrops* provenientes de Prainha, PA (2n=38; 17MSM, 21STA) (bacia Amazônica) e espécimens de *E. virescens* provenientes de Araras, SP (2n=38; 16 MSM, 22 STA), Corumbataí, SP (2n=38; 16 MSM, 22 STA XX:XY) (bacia do Paraná) e Três Marias, MG (2n=38; 22 MSM, 16 STA) (bacia do São Francisco), representando quatro citótipos distintos. O DNA total dos exemplares foi extraído a partir de tecidos de fígado ou de nadadeiras e submetido à reação de amplificação empregando-se os primers (AAGC)₄ e (GGAC)₄. Os resultados indicam uma clara distinção entre os citótipos 2n=38 nas três bacias hidrográficas, demonstrando tratar-se provavelmente de três espécies diferentes. Entretanto, comparando-se indivíduos que apresentam 2n=38 cromossomos, na bacia do rio Paraná, e que diferem, no cariótipo, por apresentar ou não cromossomos sexuais morfologicamente diferenciados, observa-se que eles possuem o mesmo padrão de SPAR. Esse fato reforça a idéia de que o aparecimento de cromossomos sexuais morfologicamente diferenciados é um evento recente na diferenciação dos citótipos 2n=38 da bacia superior do Paraná e demonstra que a distribuição dos microssatélites associada à análise cromossômica pode contribuir para o entendimento da evolução do gênero *Eigenmannia*.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: ESTUDOS CITOGENÉTICOS NO GÊNERO *Pimelodella* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE), COM ÊNFASE NA OCORRÊNCIA DE UM POLIMORFISMO DA NOR EVIDENCIADO POR AGNOR, CMA3 E FISH

Autor: Vidotto, A. P. (1); Swarça, A. C. (2); Dias, A. L. (3)

Instituição: (1) Pós-graduação em C. Biológicas, AC: Zoologia (mestrado), UNESP - Botucatu; (2) Pós-graduação em Genética (doutorado), UFPR; (3) Profa. Dra. Universidade Estadual de Londrina, UEL

Apoio: CAPES

Palavras-chave: *Pimelodella*, NOR, FISH, polimorfismo

Resumo: O gênero *Pimelodella* é o mais amplo do grupo Pimelodidae, com mais de 60 espécies, distribuídas desde a bacia do rio Prata, no sul da América do Sul até o Panamá. Exemplares de duas populações de *Pimelodella aff. meeki* (conhecido popularmente como mandi-chorão, ou mandizinho) foram coletados nos rios Couro do Boi e Gabriel da Cunha, pertencentes à bacia do rio Tibagi - PR. No rio Gabriel da Cunha foram coletados 23 indivíduos de *Pimelodella aff. meeki* e no rio Couro do Boi 17 exemplares foram coletados. O cariótipo desta espécie é constituído por 12 pares de cromossomos do tipo metacêntrico (M), 9 pares de submetacêntricos (SM) e 2 pares de cromossomos do tipo subtelocêntrico (ST), com número fundamental igual a 88, tanto em machos quanto em fêmeas de ambas populações. Na população Gabriel da Cunha, a AgNOR foi observada em um par de cromossomos SM, sendo que pode ser observado um pequeno heteromorfismo de tamanho desta região entre os cromossomos homólogos, o que não foi confirmado após o tratamento com CMA3 e da hibridação in situ com sonda de DNAr 18S (FISH), sugerindo que o heteromorfismo observado na AgNOR provavelmente está relacionado a diferenças na expressão gênica. Nos indivíduos do rio Couro do Boi a AgNOR também foi evidenciada no braço curto de um par de cromossomos SM, no entanto, apesar da ocorrência de apenas um par de cromossomos nucleolares, quatro diferentes padrões puderam ser observados, onde: padrão 1 corresponde a um par de cromossomos SM com pequena marcação no braço curto; padrão 2 - um par de cromossomos SM com forte marcação no braço curto; padrão 3 - um par de cromossomos com heteromorfismo de tamanho da NOR entre os cromossomos homólogos e padrão 4 - um cromossomo SM com marcações segmentadas da NOR. Com exceção do padrão 1, todos os demais foram também observados no tratamento com CMA3 e no FISH. Tais padrões demonstram que as diferenças observadas são decorrentes de um polimorfismo verdadeiro, ocasionado por diferenças na quantidade de cístrons ribossômicos entre as células ou por uma amplificação da heterocromatina intercalar à NOR.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: ESTUDO CITOGENÉTICO DE *Astyanax cf scabripinnis* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DA BACIA DO RIO TIBAGI, PR, BRASIL.

Autor: Kanayama F.S. (1); Caetano L.G. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: Cnpq

Palavras-chave: Citogenética, *Astyanax*, Bacia do rio Tibagi

Resumo: A família Characidae é uma das maiores dentre as outras famílias de peixes, possuindo cerca de 170 gêneros e mais de 885 espécies (Nelson, 1994). O grande número de espécies incluídas na família Characidae, associado a grande variedade de formas que ela agrupa, cria uma grande dificuldade de identificação. O gênero *Astyanax* é o mais comum entre os demais gêneros. Temos por objetivo caracterizar *Astyanax cf scabripinnis*, citogeneticamente, na bacia do Rio Tibagi. Foi realizada uma coleta próximo à nascente do ribeirão citado acima. Os cromossomos mitóticos foram obtidos através da técnica descrita por Bertollo et al (1978) e classificados pela nomenclatura proposta por Levan et al (1964). Foram analisados 6 exemplares sendo 1 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, todos apresentaram $2n = 46$ cromossomos sendo sua fórmula cariotípica constituída por 6 cromossomos metacêntricos (M), 20 submetacêntrico (SM), 4 subtelocêntrico(ST) e 16 cromossomos acrocêntricos (A). Malacrida (2002) analisou alguns exemplares de *Astyanax aff scabripinnis* também do ribeirão dos Apertados, ponto este distante da nascente, todos os exemplares analisados apresentaram $2n = 48$ cromossomos e fórmula cariotípica constituída de 6 M; 22 SM; 4 ST; 16 A, podemos observar que os resultados diferem quanto ao número diplóide e pela fórmula cariotípica estando, provavelmente, os cromossomos do tipo SM e A envolvidos com rearranjos cromossômicos do tipo fusão/fissão e inversões pericentroméricas. Esta mesma autora analisou outras populações: Ponto do Mineiro que pertence a sub-bacia do ribeirão dos Apertados, os exemplares coletados apresentaram $2n = 46$ cromossomos (10 M; 10 SM; 10 ST; 16 A); a outra população analisada foi da Piscicultura da UNOPAR onde ela obteve exemplares com $2n=46$ (12M,20SM,8ST,6 A) e $2n=48$ (10M,24SM,8ST,6A). Estes resultados sugerem que esta espécie apresenta uma grande variabilidade cariotípica que provavelmente origina-se de rearranjos cromossômicos ou trata-se de espécies distintas muito próximas. Desta forma mais análises são necessárias para uma melhor compreensão das populações de *Astyanax cf. scabripinnis* da bacia do rio Tibagi, tanto em relação a citogenética quanto ao aspecto morfológico.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: DADOS CITOGENÉTICOS DE UMA POPULAÇÃO DE *Rhamdia quelen* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) DA REGIÃO DE TIMBÓ/SC

Autor: Carneiro, J.S. (1); Dias, A.L. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: CPG/UEL e CAPES

Palavras-chave: Rhamdia, NOR, heterocromatina, cromossomos B

Resumo: A ordem Siluriformes é muito diversa e distribui-se amplamente pela região neotropical, compreendendo mais de 30 famílias e aproximadamente 2400 espécies. Dentro desta ordem destaca-se a família Pimelodidae, que agrupa cerca de 300 espécies divididas em 3 subfamílias: Pimelodinae, Pseudopimelodinae e Heptapterinae. O gênero *Rhamdia*, pertencente a subfamília Heptapterinae, apresenta dados citogenéticos bastante diversificados, e o presente trabalho visa a caracterização cariotípica de 3 exemplares de *Rhamdia quelen* provenientes da região de Timbó - SC. Com exceção de um exemplar que apresentou número diplóide variando de 58 a 61 cromossomos, provavelmente devido a presença de cromossomos B que é característico de diversas populações do gênero Rhamdia, o número diplóide encontrado foi de 58 cromossomos, distribuídos em 13 M, 13 SM e 3 ST (NF=116). A região organizadora de nucléolo (NOR), através da impregnação com nitrato de prata, foi evidenciada no braço curto, em região telomérica, em um par de cromossomos SM. A heterocromatina constitutiva, através da técnica de Banda C, foi observada em regiões teloméricas em quase todos os cromossomos do complemento, e contrariando um padrão comumente descrito para o gênero *Rhamdia*, alguns cromossomos apresentaram fortes marcações heterocromáticas, inclusive foi observada a presença de cromossomos com marcações biteloméricas. Os dados aqui apresentados ainda estão em fase inicial de análise. Serão realizadas mais coletas para aumento da amostragem para um maior conhecimento citogenético desta população de *Rhamdia quelen*, principalmente no que diz respeito a ocorrência de cromossomos supranumerários ou Bs neste grupo de peixes.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: LOCALIZAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DE DNA REPETITIVO NO CARIÓTIPO *Eigenmannia virescens* (STERNOPIGYDAE, GYMNOTIFORMES).

Autor: Almeida-Toledo, LF (1); Moysés, CB (1); Daniel-Silva, MFZ (1)

Instituição: (1) IB - USP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: DNA repetitivo, FISH, *Eigenmannia*

Resumo: O gênero *Eigenmannia* pertence à família Sternopygidae (Gymnotiformes), sendo composto por peixes fracamente elétricos que possuem baixa vagilidade e populações pequenas. A espécie *Eigenmannia virescens* encontra-se amplamente distribuída na América do Sul. Caracteriza-se por apresentar $2n=38$ cromossomos e um sistema XX:XY de cromossomos sexuais, com a presença de heterocromatina constitutiva nas regiões centroméricas de todos os pares de autossomos e de um grande bloco de heterocromatina no cromossomo X. Estudos anteriores demonstraram que após a digestão in situ com a enzima de restrição AluI os cromossomos de *E. virescens* apresentam um padrão semelhante ao de banda C, com blocos corados positivamente na região centromérica de todos os cromossomos. No presente trabalho, DNA extraído de exemplares de *E. virescens*, de ambos os sexos, foi digerido pela enzima de restrição AluI e o produto foi submetido à eletroforese em gel de agarose 2,0% e corado com brometo de etídeo. Detectou-se, após a digestão, uma banda de aproximadamente 280 pares de bases, que foi extraída do gel, purificada, marcada com biotina e utilizada como sonda em preparações cromossômicas de *E. virescens*. Após revelação adequada, foi identificada a presença de marcações fluorescentes nas regiões pericentroméricas de todos os cromossomos, indicando tratar-se de regiões de sequências repetitivas flanqueadas por sítios de digestão por AluI, que deverão ser testadas em espécies relacionadas desse gênero de peixes em futuros estudos citogenéticos comparativos.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: ANÁLISE DAS REGIÕES ORGANIZADORAS DE NUCLEÓLOS EM *Iheringichthys labrosus* (PISCES, PIMELODIDAE) DA REPRESA CAPIVARA, SERTANÓPOLIS, PARANÁ, ATRAVÉS DE AGNO3, CMA3 E HIBRIDAÇÃO IN SITU COM SONDA DE DNAR

Autor: Carvalho, RA (1); Dias, AL (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: CAPES

Palavras-chave: *Iheringichthys labrosus*, AgNOR, CMA3, FISH

Resumo: Na família Pimelodidae, a região organizadora de nucléolo, em um par de cromossomos, NOR simples, é a forma mais comum desta região ser visualizada, variando quanto a sua localização e tipo cromossômico, bem como a presença ou ausência de heteromorfismo de tamanho desta região entre os cromossomos homólogos. No presente trabalho foram analisados 3 indivíduos de *Iheringichthys labrosus*, da família Pimelodidae, provenientes da represa Capivara, município de Sertanópolis-PR. O número diplóide modal encontrado para estes indivíduos foi de 56 cromossomos, sem a presença de cromossomos supranumerários, que são comuns a esta espécie. A NOR, através da impregnação pelo nitrato de prata, mostrou-se no braço longo de um par de cromossomos subtelocêntricos, sendo detectado um heteromorfismo de tamanho entre os cromossomos homólogos. O tratamento com o fluorocromo cromomicina A3 (CMA3) mostrou, além do par cromossômico nucleolar, várias marcações fluorescentes em outros cromossomos do complemento. Através da técnica de hibridação in situ com fluorescência (FISH), usando sonda de DNAr 18S, foi confirmado um par de cromossomos com cístrons ribossômicos em *I. labrosus*. As outras marcações CMA3+, provavelmente, devem estar relacionadas a uma heterocromatina constitutiva ricas em bases GC. Com a sonda de DNAr 18S foi também evidenciado um heteromorfismo de tamanho entre os cromossomos homólogos portadores dos cístrons ribossômicos, como evidenciado pelo AgNO3 e CMA3. Este heteromorfismo da NOR em *I. labrosus* da represa Capivara, região de Sertanópolis-PR, deve estar relacionado a mecanismos de perda ou ganho de DNA, ou a crossing-over desigual, levando assim a variações na quantidade de genes que codificam para RNA ribossômico.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES E POPULAÇÕES DE *Gymnotus* (PISCES: GYMNOTIFORMES) EM TERRITÓRIO BRASILEIRO: LEVANTAMENTO, DE 1977 A 2002, UTILIZANDO DADOS CITOGENÉTICOS, MOLECULARES E MORFOLÓGICOS

Autor: Alves-Luiz, L. (1); Fernandes-Matioli, F.M.C. (1); Lopes, C.E. (1); Almeida-Toledo, L.F. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiogenética - Instituto de Biociências-USP/SP

Apoio: FAPESP e CNPq

Palavras-chave: *Gymnotus*, Distribuição Geográfica, Levantamento

Resumo: A família Gymnotidae (Pisces: Gymnotiformes) é formada por um grupo monofilético de peixes eletrogênicos de água doce, exclusivamente Neotropical e apresenta um único gênero, *Gymnotus*. *Gymnotus* é o gymnotiforme com a mais ampla distribuição geográfica, sendo assinalado do Rio Salado, nos Pampas argentinos (36° S) ao Rio San Nicolás, México (18°N). Distribuem-se nas águas continentais das Américas do Sul e Central, com exceção do Chile e de Belize. Atualmente, são reconhecidas 18 espécies, porém, esse grupo de peixes apresenta uma grande diversidade críptica. Espécies de *Gymnotus* podem apresentar características citogenéticas, moleculares e morfológicas específicas. No presente trabalho é apresentado um levantamento de espécies de *Gymnotus* em 53 localidades brasileiras, distribuídas por 13 bacias hidrográficas. Esses dados são frutos de trabalhos de campo realizados pela equipe do laboratório de Ictiogenética, IB-USP, de 1977 a 2002. Os exemplares foram identificados através de características citogenéticas (número e fórmula cromossômicos), padrões de amplificação, através da reação em cadeia da polimerase, de fragmentos de DNA flanqueados por microssatélites tetranucleotídicos, e características morfológicas. Verificou-se a ocorrência de *G. carapo* (2n=54) em 16 localidades, *G. pantherinus* (2n=52), em 21, *G. inaequilabiatus* (2n=52), em três, *G. sylvius* (2n=40), em 11, de um novo táxon de *Gymnotus* (2n=40), ora em descrição pelo nosso grupo, em duas localidades. Verificou-se, ainda, a ocorrência de espécies não identificadas de *Gymnotus* em 12 localidades. Totalizando 693 exemplares analisados. Observou-se simpatria entre populações de *G. carapo*, *G. sylvius* e *G. inaequilabiatus* em 14 pontos geográficos. Substituição de populações, ao longo do tempo, envolvendo *G. carapo* e *G. sylvius*, foi verificada em uma localidade, indicando um possível processo de invasão, competição e colonização. Com os presentes dados, estamos, no momento, desenvolvendo análises mais aprofundadas com relação à distribuição geográfica de populações de *Gymnotus* em bacias hidrográficas neotropicais, a dinâmica dessas populações ao longo dos anos associada à análise de características citogenéticas e genético-moleculares mais detalhadas na família Gymnotidae.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: VARIABILIDADE GENÉTICA DE *Hoplias aff. malabaricus* (BLOCH, 1794) (OSTEICHTHYES: ERYTHRINIDAE) EM AMBIENTE FLUVIAL E LACUSTRE DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ (PARANÁ - BRASIL)

Autor: Peres, M. D. (1); Renesto, E. (1); Zawadzki, C. H. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá

Palavras-chave: Isoenzimas, variabilidade genética, polimorfismo, *Hoplias aff. malabaricus*

Resumo: Com objetivo de avaliar a variabilidade genética dentro e entre duas populações, de ambiente fluvial e lacustre, do complexo *Hoplias aff. malabaricus* da planície de inundação do alto rio Paraná. Para tanto, foram coletados 24 exemplares de *Hoplias aff. malabaricus* no rio Paraná e 28 em uma lagoa semipermanente da ilha do Barbado. As frequências alélicas foram avaliadas através de eletroforese de enzimas. Amostras de fígado, coração e músculo branco foram retiradas dos exemplares e conservados em nitrogênio líquido. Para proceder a eletroforese as amostras foram homogeneizadas em tubos "Eppendorf" com tampão Tris-HCl 0,02M, pH 7,5 e CCl₄ no caso de amostra de fígado; Em seguida centrifugados a 25.000 rpm, por 30min. com a temperatura variando de 1 a 5 graus Celsius. Foram estudados 14 sistemas enzimáticos (ATA, ACP, ADH, EST, GDH, G6PDH, GPI, IDH, LDH, MDH, MEP, PGM, PER e SOD) em gel de amido de milho (penetrose 30) a 13%, e poliacrilamida para o sistema EST, com 6 horas de corrida. Foram detectados 24 loci gênicos. A frequência de loci polimórficos foi de 37,5% no ambiente lacustre e de 33,3% no ambiente fluvial. Os loci EST-1*, G6PDH-1*, GPI-A*, GPI-B* e SOD-1* apresentaram diferenças significativas ($P < 0,05$) entre as duas localidades. A variabilidade genética (H_e) foi 0,14 para os dois ambientes. A identidade genética não tendenciosa de Nei entre as duas populações foram estimadas em $I = 0,95\%$ e a distância genética $D = 0,049$, isto é, 5% dos nucleotídeos são diferentes entre os peixes dos dois locais.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: OCORRÊNCIA DE UMA ESPÉCIE DE *Brachyhypopomus* (GYMNOTIFORMES, HYPOPOMIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.

Autor: ENDO, K. S. (1); JÚLIO JR, H. F. (1); CARVALHO, S. A. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá

Apoio: CNPq/PIBIC, Nupelia

Palavras-chave: *Brachyhypopomus*

Resumo: Durante mais de 10 anos de coletas sistematizadas na planície de inundação do Rio Paraná, nunca haviam sido coletados espécimens pertencentes à família Hypopomidae. Recentemente, passaram a ser coletados, com relativa frequência, indivíduos de uma espécie de *Brachyhypopomus*. Na bacia do Paraná, foram analisados citogeneticamente três espécies deste gênero, sendo duas espécies oriundas do Pantanal com números de cromossomos de $2n=40$ e $2n=42$ cromossomos e uma espécie (*Brachyhypopomus pinnicaudatus*) de um afluente próximo das nascentes do Rio Tietê, com $2n=41$ para machos e $2n=42$ para fêmeas, com um mecanismo múltiplo de determinação do sexo do tipo $X1X1X2X2 : X1X2Y$. O presente trabalho tem como objetivo analisar indivíduos deste gênero a fim de detectar diferenças cariotípicas, que possam caracterizar se na planície de inundação do Alto Rio Paraná, ocorrem indivíduos das duas regiões. Foram analisados os cromossomos metafásicos de 3 exemplares (machos), coletados no Rio Paraná, na região de Porto Rico. A coloração convencional de Giemsa revelou a presença de $2n=41$ cromossomos, com a presença de um cromossomo metacêntrico, sem a ocorrência de um homólogo, sendo todos os demais cromossomos acrocêntricos. Aparentemente, a ocorrência de um único cromossomo metacêntrico nos machos, sugere ser a população da planície de inundação formada por indivíduos de *B. pinnicaudatus*. No entanto, os dados atuais não esclarecem a questão, uma vez que, da espécie do Pantanal com $2n=42$ foram analisados apenas dois exemplares de sexos não determinado. A análise de um maior número de exemplares das duas localidades poderá esclarecer a origem dos indivíduos da planície de inundação do Rio Paraná. Entretanto, os dados de coletas mostram que muitas espécies de peixes que ocorrem na bacia do Rio Paraná, passaram a ocupar o Alto Paraná após a formação do reservatório de Itaipu e a conseqüente inundação do Salto de Sete Quedas, eliminando esta barreira geográfica.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: DIFERENCIAÇÃO GENÉTICA ENTRE POPULAÇÕES DE LAGOAS MARGINAIS DO SURUBIM (*Pseudoplatystoma coruscans*) NO MÉDIO SÃO FRANCISCO EVIDENCIADA POR RAPD (RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA).

Autor: Sousa, A.B. (1); Galetti Jr. P. M. (2).

Instituição: (1) Nucleo de Ciências Agrárias da UFMG; (2) Dep de Genética e Evolução da UFSCAR.

Apoio: Picdt/Capes e CNPq

Palavras-chave: *Pseudoplatystoma*, RAPD, lagoas marginais

Resumo: Há tempos, o alto e o médio São Francisco sofrem intensas ações antrópicas, que têm promovido drásticas reduções em sua ictiofauna. A reintrodução de fauna para recompor o efetivo numérico já vem ocorrendo no lago de Três Marias. É comum a captura de matrizes em lagoas marginais durante a seca onde esse trabalho torna-se mais fácil. Os animais provenientes dessas matrizes, são utilizadas em repovoamento e em aquicultura. Com o objetivo de fornecer subsídios a essas ações, dois grupos de surubim-pintado (*P. coruscans*) de duas lagoas marginais dessa bacia foram analisados através de RAPD. Foram capturados 23 animais da lagoa Carbureto do Rio Paracatu na Fazenda Santo Antonio, em outubro de 2001, município de Buritizeiro e nesse mesmo município 7 animais na lagoa Cascalho da Fazenda Capão em julho de 2000. O primeiro grupo foi denominado Paracatu e o segundo de Buritizeiro. A extração de DNA da nadadeira caudal e fígado foram realizados seguindo a técnica do fenol-clorofórmio. A técnica de RAPD foi realizada com o Kit "Ready-to-go" da Amersham segundo recomendações do fabricante com os "primers" 1, 2 e 3 do kit. Com os padrões foram montadas tabelas de ausência e presença e bandas. Realizaram-se análises estatísticas com os programas NTSYS, Popgene 32 e BIOESTAT que evidenciaram 27 loci polimórficos dentre um total de 35. O índice de fixação de alelos, G_{st} , foi de 0,295 e o fluxo gênico, N_m , foi de 1.195 migrantes por geração. O teste de homogeneidade mostrou que entre os loci amostrados 9 foram resolutivos para diferenciá-las. A distância genética entre dois grupos foi 0,176 e a identidade foi de 0,839. O grupo Paracatu apresentou uma porcentagem de 68,57% de loci polimórficos e coeficiente de similaridade de $0,768 \pm 0,082$ com coeficiente de variação de 10,62%. O grupo Buritizeiro apresentou 25,71% de polimorfismo e coeficiente de similaridade de $0,807 \pm 0,067$ e coeficiente de variação de 8,30%. As diferenças entre as populações parecem indicar que, além de desempenharem papel importante no recrutamento numérico de *P. coruscans*, as lagoas marginais desempenham um papel importante no recrutamento genético, permitindo a manutenção de estoques genéticos diferenciados nessa bacia.

Área de conhecimento: Citogenética e Genética Bioquímica

Título: ANÁLISE CITOGENÉTICA DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Trichomycterus* (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) DE DIFERENTES LOCALIDADES.

Autores: Sato, L. R. (1); Oliveira, C. (1); Foresti, F. (1)

Instituição: (1) Depto. de Morfologia, UNESP- Botucatu

Apoio: FAPESP, CNPq, UNESP

Palavras-chave: citogenética, *Trichomycterus*

Resumo: Trichomycteridae é uma família de peixes de pequeno porte, que apresentam uma vasta distribuição por toda a região Neotropical. Até o momento, a família possui cerca de 200 espécies conhecidas e numerosas formas ainda não descritas, distribuídas em oito subfamílias. A subfamília Trichomycterinae é um grupo não monofilético que tem sido gradualmente simplificado pela exclusão de grupos de espécies mais relacionadas a outras subfamílias. Muitos grupos necessitam de uma extensa revisão taxonômica, principalmente o gênero *Trichomycterus* que atualmente apresenta mais de 100 espécies, muitas de difícil identificação. Contrastando com os extensos estudos morfológicos já realizados com o grupo, poucas informações sobre outras características estão disponíveis. Atualmente estão disponíveis dados citogenéticos para 14 espécies de Trichomycteridae, com variação no número diplóide de $2n=50$ em *Trichomycterus sp.* a $2n=64$ em *Vandellia cirrhosa*, e com os cariótipos formados basicamente por cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. No presente trabalho foram analisados exemplares de *Trichomycterus reinhardtii* do Córrego do Sapateiro (Bacia do Rio Grande-MG) e *Trichomycterus sp.* do Ribeirão Alambari (Bacia do Rio Tietê -SP). Os exemplares analisados apresentaram um cariótipo constituído por $2n=54$ cromossomos e número fundamental igual a 108 (NF=108), ambos apresentaram a mesma fórmula cariotípica; sendo que 21 pares são do tipo metacêntrico, 5 pares de submetacêntrico e um par de subtelocêntrico. As espécies diferiram quanto à região organizadora do nucléolo, os exemplares de *Trichomycterus sp.* apresentaram uma marcação intersticial no braço longo de um cromossomo submetacêntrico, enquanto que a espécie de *Trichomycterus reinhardtii* apresentou marcação no braço curto de um cromossomo do mesmo tipo. A maioria das espécies da família Trichomycteridae estudadas a nível citogenético, apresentam um número diplóide de $2n=54$ cromossomos e número fundamental igual a 108 (NF=108), sugerindo que esse caráter seja conservado para o grupo e talvez diagnóstico para o gênero. Por outro lado, fica evidente a necessidade de utilização de outros dados (como dados moleculares), para se estabelecer a relação entre as espécies desse gênero.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASSOCIAÇÕES ENTRE AS BIOMASSAS DE PEIXES (SCIAENIDAE) E DO CAMARÃO *Xiphopenaeus kroyeri* (PENAEIDEA) NA ENSEADA DE UBATUMIRIM, UBATUBA (SP)

Autor: Costa, R.C. (1); Souza, U.P. (1); Martins, I.A. (2); Fransozo, A. (1)

Instituição: (1) NEBECC (Núcleo de Estudos em Biologia Ecologia e Cultivo de Crustáceos), Depto. de Zoologia - UNESP- Botucatu (SP); rc_costa@yahoo.com ; (2) Depto. de Biologia - UNITAU - Taubaté (SP); istama@uol.com.br

Apoio: FAPESP (94/4878 e 98/3134-6)

Palavras-chave: biomassa, Sciaenidae, *Xiphopenaeus kroyeri*

Resumo: O presente estudo visa verificar a existência de associações entre a biomassa de peixes cianídeos e do camarão sete-barbas *Xiphopenaeus kroyeri* na enseada de Ubatumirim, Ubatuba (SP). Os animais foram coletados durante o ano 2000, com um barco camaroneiro equipado com redes de arrasto do tipo “double rig”. Efetuou-se uma amostragem por estação do ano, nas profundidades de 2m (I), 4m (II), 7m (III) e 15m (IV). O percurso em cada transecto foi de 2Km abrangendo uma área amostral de 16.000m². As biomassas totais capturadas no verão, outono, inverno e primavera foram, respectivamente de 19.759,2g; 28.656,2g; 42.660,9g e 35.000,9g para os cianídeos e 481,8g; 198,0g; 15.850,6g e 12.585,2g para *X. kroyeri*. Nos transectos I, II, III e IV as biomassas totais encontradas foram de 39.690,3g; 37.681,1g; 8.479,5g e 40.226,4g para os peixes e 13.254,0g; 6.577,5g; 3.273,4g e 6010,7g para o camarão, respectivamente. Sazonalmente, verificou-se um nítido aumento de cianídeos em relação ao camarão sete-barbas ($r=0,82$). No geral, 16 espécies de cianídeos foram capturadas e as mais representativas quanto à biomassa foram *Paralichthys brasiliensis* e *Stellifer rastrifer*. Tais espécies, além de outras seis, não possuíam valor econômico elevado, mas apresentaram um valor de 96.300g, correspondendo a 76,4 % do peso total. Os cianídeos de importância pesqueira, compreenderam uma biomassa de 29.776g. A ação da frota pesqueira, direcionada à pesca deste camarão, pode provocar um aumento na mortalidade dos cianídeos. Tais resultados sugerem uma possível relação trófica entre os dois grupos, sendo os camarões um dos recursos mais importantes na dieta das diversas espécies de cianídeos, favorecendo a migração e a presença destes indivíduos na região estudada.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASSESSANDO A DIVERSIDADE GENÉTICA EM PEIXES DE RECIFES DE CORAIS DA FAMÍLIA POMACANTHIDAE (PERCIFORMES) DA COSTA BRASILEIRA POR RAPD-PCR

Autor: Affonso, P. R. A. M. (1); Galetti Jr., P. M. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: Fapesp/CNPq

Palavras-chave: Pomacanthidae, peixes marinhos, genética, DNA, RAPD, dispersão

Resumo: A costa brasileira apresenta cerca de 9.000 Km de extensão. Ao longo do litoral, os ambientes recifais se destacam pela diversidade e abundância de espécies de reconhecida importância ecológica e econômica. Contudo, estudos genéticos que procurem caracterizar as muitas de suas espécies e populações são praticamente ausentes no Brasil. Baseado nessas considerações, o presente trabalho teve como objetivo básico analisar os níveis de variabilidade genética e a composição populacional entre espécies de Pomacanthidae, uma família de Perciformes marinhos típica de recifes e importante para aquariofilia. As espécies selecionadas foram ***Centropyge aurantonotus***, ***Holacanthus tricolor***, ***Pomacanthus arcuatus*** e ***Pomacanthus paru*** com ocorrência ao longo do litoral Nordeste e Sudeste do Brasil. As amostras de DNA de fígado e/ou nadadeira foram submetidas a reações de RAPD-PCR, utilizando-se cinco primers polimórficos distintos. A partir dos perfis de bandas em gel de agarose foram calculados os coeficientes de similaridade de Jaccard e de variação, as frequências alélicas, diversidade genética e construídos dendrogramas por UPGMA pelos programas computacionais NTSYS 1.7 e POPGENE 1.31. Os resultados obtidos revelaram baixos valores de similaridade genética entre os indivíduos, independente da localidade, e um elevado grau de polimorfismo (na maioria superior a 50%). Bandas diagnósticas também são indicadas para as espécies ***P. arcuatus*** e ***H. tricolor***, bem como algumas diferenças significativas entre alelos. Os dendrogramas obtidos apontam para uma possível estruturação das populações, mesmo entre localidades relativamente próximas e, particularmente, entre as regiões Nordeste e Sudeste. Embora iniciais, esses resultados reforçam a idéia de que diferenças ambientais determinando pressões seletivas diferenciadas, e restrição ao fluxo gênico por regime de correntes, devem interagir com fatores históricos na dispersão e estrutura populacional dos peixes recifais brasileiros. Considerando que as espécies estudadas são comercialmente exploradas, a indicação de estoques diferenciados assume um papel relevante na definição de medidas conservacionistas e na exploração racional desses recursos naturais. Estudos envolvendo demais espécies dessa família e outras relacionadas, bem como outros pontos de coleta estão em andamento para confirmar os dados aqui apresentados.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: A ICTIOFAUNA EM AMBIENTES RASOS DO LITORAL DO PARANÁ.

Autor: Godefroid, R. S. (1, 2), Spach, H. L. (1), Santos, C. (1), Mac Laren, G. (1); Shwarz, R. (1).

Instituição: (1) Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. CP: 50002, 83255-000, Pontal do Sul, Paraná, Brasil. (2) Centro Universitário Campos de Andrade, CEP: 80230-150 Rua João Negrão, 1285 - Curitiba, Paraná, Brasil.

Palavras-chave: Peixes, Ambientes rasos, Paraná

Resumo: A comunidade de peixes da zona de arrebentação e no infralitoral raso de uma praia, de uma planície de maré e de um rio de maré, foi estudada em coletas mensais, durante um ano, utilizando-se redes tipo *fyke* no rio de maré, tipo picaré na planície e zona de arrebentação e tipo porta no infralitoral. Nas quatro áreas amostradas poucas espécies dominaram tanto em número quanto em peso. As associações de peixes constatadas nesses ambientes apresentou-se constituída por espécies que, na sua maior parte, são originárias da região tropical e subtropical, com poucas espécies da região temperada quente. Nos ambientes estudados, observou-se um curto tempo de residência da maioria dos componentes da ictiofauna e o predomínio principalmente de juvenis de migradores e visitantes ocasional. Em todas as áreas estudadas a diversidade específica foi maior do final da primavera até a metade do outono, com um menor número de espécies presentes na área no inverno e na primavera. Como a abundância de peixes nas quatro áreas dependeu em grande parte de poucas espécies numericamente dominantes, presentes o ano todo, porém com picos de abundância distribuídos de maneira aleatória, as assembleias de peixes amostradas não apresentaram um padrão sazonal bem definido na captura em número de peixes, biomassa e dos índices de estrutura da comunidade. Os dados desse trabalho indicam, para as quatro áreas, poucas tendências nas abundâncias relacionadas com fatores físico-químicos de curta duração (salinidade, temperatura, precipitação, intensidade do vento, altura da onda, período de onda, pH e transparência da água). Uma das razões para a alta produção nas assembleias de peixes de áreas rasas tem sido atribuída a cadeias alimentares curtas, com maior eficiência de energia resultante da produção primária e secundária. Tal fato foi observado nas quatro áreas, onde a maioria das espécies capturada é planctívoras, omnívoras ou carnívoras de níveis tróficos baixos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE LORICARIIDAE EM UM RIACHO COSTEIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autor: Almeida, H.L. (1); Melo e Souza, P.F. (2); Fidelis, U. (3)

Instituição: (1) laboratório de biodiversidade de Recursos Pesqueiros, IB-UFRJ.; (2) LAPSA, FIOCRUZ.; (3) UFRJ

Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL, RIACHOS COSTEIROS, RIO CONTÍNUO, LORICARIIDAE

Resumo: Os riachos costeiros do sul-fluminense são sistemas que apresentam, predominantemente, características físicas típicas de trechos superiores e cabeceiras de rios. Contudo, a ictiofauna de locais pertencentes a trechos de diferentes ordens e altitudes pode variar e a comunidade encontrada nas cabeceiras difere da encontrada em trechos subsequentes. Visando contribuir para o entendimento de processos seletivos locais, à luz da teoria do Rio contínuo, o objetivo deste estudo é caracterizar a distribuição longitudinal dos peixes da família Loricariidae na Bacia do Rio Perequê-Açú (Paraty, RJ). Os dados de riqueza foram obtidos de 18 pontos da bacia, no período de julho de 2001 a outubro de 2002. Utilizou-se como material de coleta puçás, picarés, peneiras e arrastinhos. Foram encontradas 7 espécies de cascudos: *Schizolecis guntheri*, *Hisonotus notatus*, *Kronichthys heylandi*, *Neoplecostomus sp.*, *Hemipsilichthys sp1.*, *Hemipsilichthys sp2.* e *Pareiorhina sp.*. Foi possível observar um gradiente longitudinal de com a adição e substituição de espécies à medida que o rio aproxima-se da foz. Foram observados picos de riqueza (com 5 a 6 sps.) em locais de 4a ordem, situados entre 130 e 210m de altitude. Diferenças de composição foram encontradas em trechos da mesma ordem, situados em altitudes diferentes. Trechos de 4a ordem localizados abaixo de 100m, apresentaram menor riqueza quando comparados a trechos entre 130m e 280m de altitude. As espécies *Pareiorhina sp.*, *Hemipsilichthys sp2.* e *Neoplecostomus sp* foram encontrados apenas em trechos situados acima de 130m. *Hemipsilichthys sp1.* foi encontrado exclusivamente em pontos com altitude entre 280 e 130m. As espécies *Schizolecis guntheri*, *Hisonotus notatus* e *Kronichthys heylandi* foram as únicas encontradas nos trechos médio e inferior do rio, e sua ocorrência foi registrada em altitudes inferiores a 280m até próximo ao nível do mar.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ANÁLISE ECOMORFOLÓGICA EM CHARACIDAE (OSTEICHTHYES, CHARACIFORMES) DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Autor: Breda, L. (1).; Oliveira, E. F. (1).; Goulart, E. (1, 2); Paiva, L. R. S. (3)

Intuição: (1). Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais/DBI/UEM; (2) Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (NUPELIA)/UEM, Av. Colombo, 5790, 87020-900, Maringá-Paraná-Brasil; (3). Curso de Graduação em Ciências Biológicas/UEM. l.breda@nupelia.uem.br e goulart@nupelia.uem.br

Apoio: NUPELIA/PELD/CNPq/UEM

Palavras-chave: Characidae, ecomorfologia, planície de inundação, Brasil

Resumo: Análises ecomorfológicas demonstram relações entre a morfologia das espécies e aspectos ecológicos. Como a família Characidae é a mais representativa nas capturas experimentais da ictiofauna da planície de inundação torna-se importante avaliar se há segregação no modo de utilização de recursos entre as espécies com base nas características morfológicas. Neste estudo foram utilizadas oito espécies (*Astyanax altiparanae*, *Astyanax fasciatus*, *Acestrorhynchus lacustris*, *Brycon orbignyanus*, *Moenkhausia intermedia*, *Roeboides paranensis*, *Salminus hillarii* e *Salminus maxillosus*). Durante agosto e novembro de 2001 foram capturados 152 indivíduos com redes de espera de diferentes malhas com esforço de captura padronizado em ambientes lóticos e lênticos da planície de inundação do alto rio Paraná (22°42'-22°50'S e 53°13'-53°36'W). Foram tomadas 18 medidas da morfologia externa utilizando paquímetro com 0,1mm de aproximação e calculados 17 índices ecomorfológicos que revelam características da relação das espécies com o meio. A análise de componentes principais (PCA) foi utilizada para ordenar as espécies de acordo com os valores dos índices. Através do teste de Brocken-Stick os dois primeiros eixos foram significativos. O primeiro componente explicou 28,3% da variabilidade dos dados originais e os índices que mais contribuíram para a formação deste eixo foram altura relativa do corpo, índice de compressão lateral e comprimento relativo da anal com valores positivos e altura relativa da peitoral, pélvica e da cabeça com valores negativos demonstrando que as espécies estão segregadas de acordo com a hidrodinâmica. Ao longo deste eixo nota-se a formação de dois grupos: um com espécies de maior porte formado por piscívoros (*A. lacustris*, *S. maxillosus* e *S. hillarii*) e outro com espécies de menor porte, formado por insetívoros (*A. altiparanae*, *A. fasciatus*, *M. intermedia* e *R. paranensis*). O segundo componente explicou 17,8% da variância e os índices de maior contribuição foram largura da boca e da cabeça com valores positivos, e altura e largura relativa do corpo e índice de compressão lateral com valores negativos, sugerindo a separação de dois grupos quanto ao modo de alimentação.

Palavras-chave: Ecomorfologia, Characidae, planície de inundação, Brasil

NUPELIA/PELD/CNPq - CAPES

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DE COMUNIDADE DE PEIXES DE TRÊS IGARAPÉS DE TERRA FIRME DA AMAZÔNIA ORIENTAL

Autor: Montag, L. F. A. (1); Barthem, R. B. (1)

Instituição: (1) Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordenação de Zoologia, Setor de Ictiologia

Apoio: WWF-BR

Palavras-chave: Estrutura, Comunidade, Composição, Peixes, Amazônia

Resumo: Um programa de amostragem ao longo de três igarapés de terra-firme foi realizado nos meses de outubro e novembro de 2000 e março, abril e maio de 2002 com o objetivo de se descrever a composição e a estrutura da comunidade de peixes. O presente estudo foi conduzido nos igarapés Curuá, Puraquequara e Tijucaquara da Estação Científica Ferreira Penna, município de Melgaço, Pará, Brasil. As coletas compreenderam 66 unidades amostrais distribuídas em aproximadamente 5 km de cada igarapé. As espécies foram amostradas por baterias de redes de espera com malhas de 3 a 12 cm entre nós opostos. Foram capturadas 44 espécies de peixes, compreendendo 34 gêneros e 14 famílias, totalizando 742 indivíduos e 80,880 kg de peixes. As famílias Curimatidae, Characidae e Auchenipteridae, nesta ordem, apresentaram as maiores abundâncias numéricas. Em relação ao peso, Characidae, Curimatidae e Osteoglossidae contribuíram com 70% do total de peixes capturados. Das 44 espécies capturadas, 13 representaram 86,66% da captura total em número. Em relação às frequências de ocorrência das cinco espécies mais numerosas (*Cyphocharax abramoides*, *Auchenipterichthys longimanus*, *Bryconops* sp. "A", *Serrasalmus eigenmanni* e *Acestrorhynchus falcistrostris*), apenas *A. longimanus* e *C. abramoides* apresentaram maior constância nas capturas, com mais de 50% de presença nas amostras. Os índices da estrutura de comunidade de peixes apresentaram diferentes padrões ao longo dos trechos longitudinais dos igarapés. As estações correspondentes ao trecho médio e inferior de um modo geral foram dominadas por *C. abramoides* e *A. longimanus*, sendo esta última comum para todas as estações. A composição e estrutura da comunidade de peixes apresentada em algumas estações amostrais, é peculiar de ambientes pobres em fauna. A grande maioria das espécies tem pequena abundância, provavelmente devido à limitada disponibilidade de recursos ou área de abrigo, ocasionado principalmente pela ausência da área alagada.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: OCORRÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE *Phyllorhiza punctata* (CNIDARIA - SCYPHOZOA) E PEIXES NA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL

Autor: SOBOLEWSKI, M. (1); REBULI, K. B. (1); SPACH, H. L. (1); SCHWARZ JR., R. (1)

Instituição: (1) Centro de Estudos do Mar - UFPR

Apoio: CNPq

Palavras-chave: associação, peixes, *Phyllorhiza punctata*, cnidária

Resumo: Uma revisão da literatura indicou que 72 famílias de peixes têm sido encontradas associadas com algas flutuantes e medusas no ambiente pelágico. O propósito do presente trabalho é registrar a ocorrência da associação de peixes com a medusa *Phyllorhiza punctata* (Von Lendenfeld, 1884) na Baía de Paranaguá. As medusas e a fauna associada foram capturadas com um puçá de 40 X 55 cm e malha de 1 mm. Foram medidos o diâmetro da umbrela e o comprimento dos braços orais de 76 medusas e realizada a biometria dos peixes a ela associados. As espécies de peixe encontradas foram *Chloroscombrus chrysurus* (2223) (Linnaeus, 1766), *Caranx bartholomaei* (18) (Cuvier, 1833), *Trachinotus carolinus* (2) (Linnaeus, 1766), *Trachinotus falcatus* (1) (Linnaeus, 1758) e *Stephanolepis hispidus* (2) (Linnaeus, 1758) sempre juvenis e das famílias Carangidae e Monacanthidae. O comprimento padrão dos peixes variou de 2 a 67 mm, com predominância de indivíduos de 10 a 20 mm. As medusas foram classificadas em categorias por diâmetro da umbrela (0 a 10; 10,1 a 20; 20,1 a 30; 30,1 a 40; 40,1 a 50 cm) e as análises de variância e o teste a posteriori evidenciaram diferenças significativas das classes em relação ao número de peixes associados. É notável, portanto, uma correlação de relevância biológica entre a quantidade de peixes e o diâmetro da medusa. Associações deste tipo não devem ser consideradas como único critério de importância ecológica, mas é grande a sua influência no ecossistema. Os pequenos peixes que apresentam dificuldade para encontrar alimento ou que são presas potenciais, tendem a se agregar a essas estruturas flutuantes, podendo aumentar sua taxa de crescimento e chances de sobrevivência, como o que provavelmente acontece no caso apresentado nesse estudo.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPARAÇÃO DA PESCA EXPERIMENTAL E AMADORA NA REPRESA DA PAMPULHA, BELO HORIZONTE (MG), ENTRE OS ANOS DE 1989/1992 E 2001/2002.

Autor: PESSALI, T. C. (1); SALVADOR, G. N. (1); SANTOS, G. B. (1); ALVES, C. B. M. (2)

Instituição: (1) PUC Minas; (2) Projeto Manuelzão - UFMG

Apoio: FIP PUC Minas (processo 2001/11 P), PIBIC/CNPq, Projeto Manuelzão e Prefeitura de Belo Horizonte (PROPAM)

Palavras-chave: Reservatório urbano, Pampulha, Pesca experimental e amadora

Resumo: Foi realizado um estudo comparativo entre a atual pesca experimental e amadora na represa da Pampulha (Belo Horizonte – MG), e aquela registrada entre os anos de 1989 e 1992. Para a caracterização da pesca experimental nos dois períodos amostrados, foram capturados exemplares através de redes de emalhar com tamanhos de malhas variando entre 3 e 16 cm (distância entre-nós opostos). Foi calculada a abundância em número e biomassa das espécies coletadas através da captura por unidade de esforço (CPUE). Índices de riqueza, diversidade e equitabilidade foram também estimados. Para o estudo da pesca amadora, foram efetuados censos junto aos pescadores distribuídos ao longo da orla do reservatório, bem como aplicados questionários em 8% a 15 % dos pescadores recenseados. Durante o período 2001/02 foram capturadas 11 espécies, contra 20 em 1989/92, com destaque para a tilápia (*Oreochromis niloticus*), que representou 77,7 % das capturas em número, em contraste com uma drástica redução das espécies mais capturadas entre 1989/92, a pirambeba (*Serrasalmus brandtii*), o trairão (*Hoplias cf. lacerdae*) e a curimbatá-pioa (*Prochilodus costatus*), as quais corresponderam a 32,4% do número e 47,6% e 22,6 % da biomassa capturada, respectivamente. Outras mudanças significativas em relação ao período 89/92 foram uma considerável redução na riqueza e diversidade da ictiofauna em relação à década passada. Na pesca amadora, não houve mudanças expressivas no perfil dos pescadores, cuja maioria continua sendo formada por homens adultos (76,1% em 89/90 e 80,8% em 01/02) que utilizam vara de bambu ou fibra (95,2% em 89/90 e 69,7% em 01/02) e minhoca como isca mais freqüente (66,5% em 89/90 e 69,5% em 01/02). Tilápias (*O. niloticus* e *T. rendalli*) foram as espécies mais capturadas pelos pescadores nos dois períodos estudados. No período 2001/02, 47% dos pescadores entrevistados estavam desempregados, 35% ganhavam até três salários mínimos e 69% utilizavam o pescado apenas como complemento alimentar ou como complemento na dieta e lazer, resultados semelhantes aos encontrados no período 1989/1990. Embora continue sofrendo um processo de degradação acentuado nos últimos 10 anos, que se refletiu em sua ictiofauna, o reservatório ainda tem grande importância para a pesca de subsistência

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: UTILIZAÇÃO DE PLANÍCIES DE MARÉ AO LONGO DE UM GRADIENTE DE SALINIDADE NA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ

Autor: Marion Hofstatetter, Henry Spach, Mariana Sobolewski, Guilherme Mac Laren, Roberto Schwarz & José F. de Oliveira Neto.

Instituição: Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. CP: 50002, 83255-000, Pontal do Sul, Paraná, Brasil.

Apoio: CNPq

Palavras-chave: ictiofauna, variação espacial, planície de maré, Brasil

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar as mudanças estruturais nas assembléias de peixes de diferentes planícies de maré distribuídas ao longo de um gradiente de salinidade. As amostras foram obtidas em dois arrastos mensais em sete planícies de maré, utilizando-se para tal uma rede tipo picaré com 30,0 x 2,0 m, saco de 2,0 m e malha de 0,5 cm. Simultaneamente aos arrastos foram obtidos dados de granulometria, temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido e transparência da água. Nas sete planícies foram capturados 63355 peixes de 88 espécies, na sua maioria estágio juvenil de espécies marinhas dependentes do estuário. As menores capturas médias em número de exemplares, número de espécies e peso ocorreram nas estações do setor mais salino, sendo em média maiores nessas estações, o comprimento padrão e o peso dos exemplares. Nenhuma tendência espacial foi evidente ao compararmos os setores de salinidade através dos índices de riqueza de Margalef, diversidade de Shannon-Wiener e equitabilidade de Pielou. A análise de ordenação MDS para estações e variáveis ambientais revela um gradiente significativo de salinidade e transparência, com a análise de similaridade (ANOSIM) indicando a existência de diferenças estatísticas na composição ictiofaunística entre as áreas com diferentes salinidades. A análise de similaridade de percentagens (SIMPER) mostrou as maiores dissimilaridades médias entre as três planícies mais internas, área com as menores salinidades, e a planície mais externa, contribuindo para tal, principalmente as espécies *Anchoa parva*, *Gobionellus shufeldti*, *Atherinella brasiliensis*, *Trachinotus falcatus*, *Sphoeroides testudineus* e *Harengula clupeola*. Parecem estar contribuindo para essas diferenças os parâmetros salinidade, transparência e a granulometria dos pontos de coleta.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: RELAÇÃO DE FORESE ENTRE *Ichthyocladius* (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) E CASCUDOS (PISCES, SILURIFORMES) NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA LAPA, IPEÚNA/ITIRAPINA, ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: Fragoso, E.N. (1); Roque, F.O. (1); Souza, J.E. (2); Jancso, M.A. (1); Fenerich-Verani, N. (3); Trivinho-Strixino, S. (1)

Instituição: (1) PPG-ERN/UFSCar ; (2) DHB/UFSCar ; (3) DHB/UFSCar, São Carlos/SP

Apoio: CAPES, PPG-ERN/UFSCar e Prefeitura Municipal de Ipeúna/SP

Palavras-chave: -

Resumo: Nas relações de forese, um dos organismos se faz transportar pelo outro, sem haver parasitismo e o hospedeiro é elemento essencial para o organismo transportado. A ocorrência de forese entre larvas de quironomídeos e outros organismos aquáticos tem sido amplamente reportada; particularmente no caso dos peixes, existem poucas informações sobre a ecologia dos grupos envolvidos nestas interações. Este trabalho teve os seguintes objetivos: verificar quais espécies de peixes apresentam forese; determinar a frequência de ocorrência em cada espécie; quantificar os locais de fixação das larvas do inseto nos peixes; determinar os trechos da microbacia onde ocorre maior frequência da interação. A coleta dos peixes foi realizada em duas campanhas sazonais, abril e julho de 2002, com auxílio de tarrafas, peneiras, covos e redes de espera em 12 pontos amostrais ao longo da microbacia. Os peixes foram fixados em formol 10% e analisados em laboratório. A presença dos insetos foréticos nos peixes foi analisada sob lupa, quantificando-se e anotando-se sua localização no corpo do peixe. Do total de peixes coletados observou-se a presença de *Ichthyocladius* em cascudos *Hypostomus* e em *Corumbataia cuestae*. Do total de exemplares coletados 45,5% dos exemplares de *Hypostomus* e 30% de *Corumbataia* continham, pelo menos, 1 larva ou pupa de *Ichthyocladius* associado. As larvas deste inseto estavam fixadas principalmente às nadadeiras adiposas (33,7%), peitorais (22,3%) e dorsal (21,3%) dos *Hypostomus* e nas nadadeiras peitorais (59%) e caudal (24%) de *C. cuestae*; também foram observados exemplares do inseto fixados próximo ao olho e outras partes da cabeça e no dorso dos peixes. Esta forese teve um aumento gradual na frequência de ocorrência a partir do trecho médio dos cursos d'água para o inferior, não tendo sido registrada nos trechos superiores. Estes resultados podem estar relacionados com a altitude, ao tipo de substrato e ao uso do solo.

penf@iris.ufscar.br

Fonte Financiadora: CAPES, PPG-ERN/UFSCar

Apoio: Prefeitura Municipal de Ipeúna/SP

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ANÁLISE DO CRESCIMENTO RELATIVO DAS DIMENSÕES CORPORAIS DA SARDINHA (*Sardinella brasiliensis*), EM SUA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL. MACAÉ (RJ) À ILHA DE SANTA CATARINA (SC).

Autor: Yokota, L. (1); Braga, F. M. S. (1)

Instituição: (1) Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Unesp - Rio Claro.

Palavras-chave: sardinha, crescimento relativo, populações, morfometria, pesca.

Resumo: A partir de 1986 a pesca da sardinha (*S. brasiliensis*) vem sofrendo um contínuo declínio, que está sendo relacionado às alterações nas condições oceanográficas/atmosféricas e ao aumento do esforço de pesca, que por suas vezes podem causar falhas na desova e recrutamento da espécie. A sardinha é encontrada ao longo da área compreendida entre os Estados do Rio de Janeiro (Macaé) e Santa Catarina (Ilha de Santa Catarina). Porém, existem evidências que a espécie não é uma unidade homogênea ao longo de sua área de distribuição, sendo que apresentou padrões distintos de crescimento. Procurando corroborar esses padrões através da morfometria, pretendeu-se neste trabalho utilizar-se do crescimento relativo entre dimensões corporais para constatar sua variação entre regiões. O material analisado constou de dados amostrais obtidos mensalmente (no período de agosto de 1977 à julho de 1978) em locais de desembarque da pesca da sardinha, cobrindo concomitantemente toda a área de distribuição, sendo esta dividida em 4 subáreas: região I, Macaé e Cabo Frio; região II, Angra dos Reis, Ubatuba e Santos; região III, Cananéia e Paranaguá e região IV, Itajaí e Florianópolis. Dos exemplares foram obtidas medidas morfométricas, sendo que em cada região algumas medidas foram relacionadas com o comprimento total, outras com o comprimento do tronco e da cabeça. As relações foram então submetidas a uma análise de isometria-alometria para comparação entre as regiões (Ricker, 1979). O trabalho confirmou o fato de que a espécie pode ser separada em grupos distintos ao longo de sua área de distribuição, sendo que as relações envolvendo o posicionamento das nadadeiras com o comprimento total se mostraram mais homogêneas, o que pode estar relacionado a características hidrodinâmicas fundamentais para a locomoção do peixe individualmente ou em cardumes, o que é uma característica da espécie. As relações contidas na cabeça foram as que apresentaram maior heterogeneidade, como a maioria destas relações estão associadas com medidas de estruturas relacionadas com a percepção e apreensão do alimento, elas podem sofrer alguma variação conforme as características do ambiente no qual o peixe vive.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMO DEFINIR UMA ICTIOFAUNA DE RIACHOS?

Autor: Miranda, J.C. (1); Mazzoni, R. (1)

Instituição: (1) UERJ

Apoio: Contrato Serra da Mesa/FURNAS/UFRJ-Convênio UERJ

Palavras-chave: Comunidades, Riachos, Bacia do Tocantins

Resumo: A ictiofauna sul-americana é a mais rica e diversificada do planeta e cerca de 50% das espécies é de pequeno porte (< 15 cm), geralmente de riachos. Um dos grandes desafios atuais da ictiologia de riachos é estabelecer um padrão que permita reconhecer e definir uma "Ictiofauna de Riacho". Fidelidade Ambiental (FA), Composição Taxonômica (CT) e Porte Médio dos Adultos (PMA), estão entre os principais caracteres citados para esse fim. Neste trabalho testamos a possibilidade de eleger, dentre os critérios mencionados, algum que permita estabelecer uma Ictiofauna de Riacho. Utilizamos para análise, o curso principal do alto rio Tocantins e 3 riachos (córregos Acaba Saco, Cavalo e Água Boa) de sua bacia. Entre dez/95 e dez/99 realizamos coletas bimestrais por pesca elétrica (1600W, 2-3 A), nos riachos e por redes de espera e arrastos padronizados (malhas 0,5 a 15,0 cm), no rio Tocantins. Para determinação da FA analisamos a ocorrência das espécies nos riachos e no rio Tocantins, e estabelecemos duas categorias: Residentes (distribuição exclusiva nos riachos) e Visitantes (co-ocorrência nos riachos e no rio Tocantins). Das 47 espécies que compõem a ictiofauna dos riachos, apenas 17 espécies (=36%) são exclusivas. Para determinação da CT estabelecemos o percentual das diferentes ordens, sendo registrado 90% e 84% de Characiformes/Siluriformes, para os riachos e rio Tocantins, respectivamente. Para determinação do PMA utilizamos o comprimento padrão máximo (SLmáximo) das espécies dos riachos e verificamos que 74% das mesmas têm SLmáximo inferior a 15,0 cm. Nossos resultados parecem corroborar a informação disponível na literatura. A FA não nos permite caracterizar uma fauna típica de riachos, em função da grande incidência de espécies comuns aos riachos e o curso principal do rio Tocantins. A CT também não é caracter diagnóstico para definir uma Ictiofauna de Riachos visto ser um padrão recorrente nos dois tipos de ambientes considerados. Dessa forma, o PMA parece ser o único caracter que permite reconhecer e definir uma Ictiofauna de Riachos; no entanto, análises mais detalhadas sobre o tamanho máximo das espécies dos rios de grande e médio porte, são necessárias para qualquer afirmação conclusiva.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ECOLOGIA DE COMUNIDADES DE PEIXES DO RIO DE CONTAS EM ÁREA SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DA PEDRA, BA: COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E BIOMASSA RELATIVAS

Autor: Jucá-Chagas, R.; Trindade, M.E.J. ; Silva, M.M. da; Sampaio, F.A.C.; Pereira, M.S.O.; Caló, C.F.F.; Nascimento, L.S. & Boccardo, L.

Instituição: Departamento de Ciências Biológicas - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Apoio: PPG-UESB, PIBIC/CNPq., Faz. Nova Esperança e Associação de Pescadores de Porto Alegre, Maracás, BA.

Palavras-chave: Rio de Contas, Abundância, Composição, Comunidades

Resumo: As crescentes intersecções nos curso d'água por barramentos tem alterado substancialmente a hidrodinâmica dos ambientes aquáticos. O Rio de Contas (BA), um dos mais importantes da Bacia do Leste, encontra-se na região semi-árida e é o principal rio que alimenta o Reservatório da Barragem da Pedra, possuindo um grande potencial para estudos ictiológicos. A composição e estrutura da comunidade de peixes são analisadas face às alterações ambientais que este rio vem sofrendo. O estudo de relações de fatores ambientais e os padrões de abundância, composição da ictiofauna e biomassa são dependentes das escalas espaciais e temporais consideradas. Os dados utilizados neste trabalho são oriundos de coletas mensais realizadas em três pontos do Rio de Contas influenciados pela variação do nível do reservatório, no período de maio/2001 a abril/2002. Em cada ponto foram colocadas duas redes de espera com malhas distintas, postas no início do dia e visitadas após 6, 12 e 24h para captura dos peixes. Calcularam-se as frequências de ocorrência das espécies (N%), constância (C) (meses) e porcentagens em biomassa (W%), para os pontos e períodos. Foram capturados 3673 indivíduos distribuídos em 14 espécies (*Astyanax bimaculatus*, *Plagioscion squamosissimus*, *Prochilodus costatus*, *Hoplias malabaricus*, *Pygocentrus piraya*, *Serrasalmus brandtii*, *Leporinus* sp, *Metynnis maculatus*, *Hoplosternum littorale*, *Lygnobrycon myersi*, *Astronotus ocellatus*, *Acestrorhyncus lacustris*, *Geophagus brasiliensis*, *Parauchenipterus galeatus*). Destacaram-se em ocorrência: *Astyanax bimaculatus*, (N%=90,86), *Plagioscion squamosissimus* (N%=2,82), *Serrasalmus brandtii* (N%=1,70). As maiores biomassas foram de *A. bimaculatus* (W%=60,00), *P. squamosissimus* (W%=12,10) e *Prochilodus costatus* (W%=11,51). Obtiveram maior constância: *A. bimaculatus* (C=12), *S. brandtii* (C=12) e), *P. squamosissimus* (C=10). A abundância total (N%) das espécies foi maior em fevereiro, março e abril, estando relacionados ao período chuvoso. Não houve diferenças significativas (ANOVA, $p < 0,05$) na biomassa total entre os pontos e períodos, embora algumas espécies tenham variado quanto a estes fatores. Os resultados indicam que os impactos humanos no ecossistema do Rio de Contas, como a construção do reservatório e introdução de espécies (43% alóctones), refletem-se na composição pouco diversificada da ictiofauna.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: EXTINÇÃO LOCAL DE PEIXES APÓS A URBANIZAÇÃO DA LAGOA CENTRAL DE LAGOA SANTA (MG)

Autor: Alves, C. B. M. (1); Pompeu, P.S. (1)

Instituição: (1) Projeto Manuelzão (UFMG)

Apoio: Projeto Manuelzão de Revitalização da Bacia do Rio das Velhas (UFMG) e Fundação O Boticário de Proteção à Natureza

Palavras-chave: Extinção local, Lagoa Santa, urbanização, espécies exóticas

Resumo: Com o estabelecimento do paleontólogo Peter W. Lund em Lagoa Santa (MG) no século XIX, o rio das Velhas passou a ser visitado por naturalistas dinamarqueses. Johannes T. Reinhardt permaneceu na região entre 1850 e 1856, quando fez coletas de peixes na bacia, incluindo a Lagoa Santa. Localizada na porção superior da bacia, essa lagoa comunicava-se com o rio das Velhas, quando transbordava no período chuvoso, através do córrego Bebedouro. Naquela época, foram registradas na lagoa pelo menos 17 espécies de peixes. O presente trabalho pretende avaliar a perda histórica de diversidade de peixes na Lagoa Santa, a partir dos registros de Reinhardt, publicados por Christian F. Lütken em 1875. Em julho e outubro de 2001 e em janeiro de 2002 foram realizadas amostragens de peixes na lagoa com o auxílio de redes de espera, tarrafas, arrastos e peneiras, quando foram coletados 208 indivíduos de 10 espécies. Este número corresponde a apenas 60% da riqueza registrada no mesmo local, no século XIX, com a agravante de que, destas, quatro são exóticas (*Hoplias lacerdae*, *Hoplosternum littorale*, *Cichla sp.* e *Tilapia rendalli*). Considerando-se todos os registros para a lagoa, incluindo *Characidium lagosantense* e *Neofundulus acutirostratus*, descritos na década de 1940, obtém-se a riqueza total de 21 espécies nativas. Dessas, apenas seis (*Astyanax bimaculatus*, *Serrapinnus heterodon*, *Hoplias malabaricus*, *Eigenmannia virescens*, *Rhamdia quelen* e *Pamphorichthys hollandi*) ainda ocorrem na lagoa, o que representa a possibilidade de extinção local de pelo menos de 70% da fauna original. O intenso processo de urbanização descaracterizou profundamente a Lagoa Santa, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O córrego Bebedouro encontra-se canalizado e poluído. A saída da lagoa está obstruída por vertedouro com grades impedindo o fluxo de espécies migradoras como *Prochilodus affinis* e *Pimelodus maculatus*. A alteração do nível da lagoa provocou a eliminação da vegetação aquática circundante (juncos) e submersa (Characea). Conclui-se que, juntamente com a introdução de espécies exóticas, todos estes fatores podem ser considerados os principais responsáveis pela extinção local de inúmeras espécies.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPORTAMENTO AGONÍSTICO DE *Geophagus surinamensis* (BLOCH, 1791)

Autor: Teresa, F. B. (1); Gonçalves-de-Freitas, E. (2)

Instituição: (1) IBILCE, UNESP; (2) IBILCE, UNESP, CAUNESP, RECAW

Palavras-chave: Agressividade, Cichlidae, etograma

Resumo: Nos ciclídeos, a hierarquia de dominância é estabelecida por meio de interações agonísticas e resulta, para o dominante, num maior acesso a alimentos, ninhos e parceiros reprodutivos. Pouco se conhece sobre esse comportamento em *Geophagus surinamensis* (Teleostei, Cichlidae), espécie proveniente da bacia Amazônica que foi introduzida na bacia do Paraná apresentando grande potencial para a indústria alimentícia e aquarifilia. Assim o objetivo deste trabalho foi elaborar um etograma da interação agonística em *G. surinamensis*, o qual precede futuros estudos de comportamento que poderão otimizar as condições de manejo e manutenção desse peixe. Foram observadas 6 duplas utilizando-se o paradigma residente intruso. Os animais permaneceram isolados por 76 horas em aquários de 60x60x40 cm contendo uma camada de substrato (pedriscos) de 3cm, aeração, fotoperíodo controlado (12L:12D) e temperatura em torno de 25°C. Foram feitas filmagens de 30 minutos para cada dupla, iniciada imediatamente à introdução do intruso no aquário do residente. Os comportamentos foram descritos como Exibição de Ameaça: Um peixe eriça as nadadeiras quando um oponente está próximo; Perseguição e Fuga; Ataque Lateral: o peixe agressor bate a boca no corpo do oponente; Confronto Paralelo: dois peixes ficam lado a lado no mesmo sentido, ou em sentidos opostos, ondulando o corpo vigorosamente; Exibição Frontal: dois peixes posicionam suas bocas abertas, frente a frente, sem contato entre elas; Confronto Frontal 1: dois peixes justapõem suas mandíbulas e um deles, ou ambos, empurram-se em movimentos rápidos; Confronto Frontal 2: um peixe prende com a boca a mandíbula do seu oponente ficando nessa postura por um tempo prolongado; Confronto Bilateral: um peixe executa um ataque lateral, em seguida, ataca o lado oposto passando por cima ou por baixo do oponente. Quando a hierarquia de dominância foi estabelecida, apenas um peixe (dominante) emitia ataques. O comportamento agonístico em *Geophagus surinamensis* segue o padrão dos ciclídeos, porém, com movimentos mais lentos. O confronto bilateral chamou a atenção, pois não foi descrito para outras espécies dessa família.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS PEIXES DEMERSAIS NA ENSEADA DE UBATUMIRIM, UBATUBA (SP)

Autor: Souza, U.P. (1); Martins, I.A. (2)

Instituição: (1) Depto. de Zoologia - IB - UNESP- Botucatu (SP) - 18618-000; ursulla.souza@bol.com.br ; (2) Depto. de Biologia - UNITAU - Taubaté (SP) - 12030-010; istama@uol.com.br

Palavras-chave: distribuição, peixes, demersal, Ubatumirim

Resumo: O presente estudo visa investigar a estrutura da distribuição espacial e temporal dos peixes demersais na enseada de Ubatumirim, Ubatuba (SP), em função da abundância numérica e de alguns fatores abióticos. Os animais foram coletados durante o ano 2000, com um barco camaroneiro equipado com redes de arrasto. Efetuou-se uma amostragem por estação do ano, em seis transectos, sendo dois situados próximos às regiões costeiras, três paralelos à linha da praia nas isóbatas de 2m, 10m e 15m e um na parte interna da Ilha das Couves. O percurso em cada transecto foi de 2km com duração de, aproximadamente, 30 minutos. De acordo com a frequência de ocorrência, as espécies foram classificadas em: constantes ($C \geq 50\%$), acessórias ($25 < C < 50\%$) e acidentais ($C \leq 25\%$). Foram coletados 13.054 indivíduos, com peso total de 401.826,25g, representados por 43 famílias, 74 gêneros e 96 espécies. Dentre as espécies constantes, o transecto Abrigado foi o que apresentou a maior representatividade ($n=29$), seguido do situado na isóbata de 2m ($n=26$), Ilha das Couves ($n=24$), Batido ($n=22$), 15m ($n=18$) e 10m ($n=16$). De modo geral, o transecto de 2m foi o mais abundante ($n=6033$) e também o de maior biomassa (126.452,62g). Primavera e inverno foram as estações mais abundantes, com 4.883 e 4.737 indivíduos, respectivamente, sendo esta última, a estação com maior número de espécies constantes ($n=24$), seguida pela primavera ($n=20$), outono ($n=17$) e verão ($n=11$). Dentre as famílias que apresentaram maior constância, tanto nos transectos como nas estações, Sciaenidae foi a mais representativa. *Micropogonias furnieri*, *Lagocephalus laevigatus* e *Prionotus punctatus* foram comuns para todos os transectos amostrados. A grande representatividade dos indivíduos no transecto 2m, pode estar relacionada com as características do substrato, onde foi encontrada grande quantidade de silte + argila e elevado teor de matéria orgânica. A influência da entrada da ACAS no verão, prevalecendo até o início do outono, pode estar afetando a abundância sazonal e os padrões de distribuição batimétrica. A dinâmica da ACAS, causando uma termoclina em determinadas estações, pode ser o mais importante fator físico que afetaria a distribuição ecológica de tais espécies.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASSEMBLEIA DE PEIXES DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 1991 A OUTUBRO DE 2002

Autor: Andreatta, J. V. (1); Manzano, F. V. (1); Teixeira, D. E. (1); Baptista, M. G. S. (1); Longo, M. M. (1); Freret, N. V. (1); Valois, A. S. (1) & Costa, P. N. da (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia - Universidade Santa Úrsula

Apoio: USU e CNPq

Palavras-chave: ecologia, abundância, distribuição, ictiofauna, lagoa Rodrigo de Freitas

Resumo: A Lagoa Rodrigo de Freitas encontra-se na cidade do Rio de Janeiro entre as latitudes 22°57'22" / 22°58'09"S e as longitudes 043°11'09" / 043°13'03"W, liga-se ao mar através do canal do Jardim de Alah e recebe água doce dos rios Macacos, Rainha e Cabeça. O objetivo desse estudo é caracterizar a composição da ictiofauna, a abundância, a riqueza específica e o padrão da distribuição espacial/sazonal das espécies de peixes ao longo do período de coleta, analisando a influência da salinidade sobre a comunidade íctica. Foram realizadas coletas mensais em quatro áreas no período de março de 1991 a fevereiro de 1995 e bimestrais de abril de 1995 a outubro de 2002, com o auxílio de tarrafa, arrasto-de-praia (picaré), puçá e rede-de-espera. Foram realizadas 94 coletas, onde foram coletadas 104.165 espécimes, correspondendo a 61 espécies, sendo 53 marinhas e 8 dulcícolas. A abundância relativa mostrou que as 8 espécies mais representativas foram: *Poecilia vivipara* com 19,75%, *Phalloptychus januaris* com 18,29%, *Atherinella brasiliensis* com 16,9%, *Jenynsia multidentata* com 13,81%, *Brevortia aurea* com 9,43%, *Mugil sp.* com 6,02%, *B. pectinata* com 5,8% e *Geophagus brasiliensis* com 3,64%, enquanto as demais apresentaram 6,36% do total capturado. A riqueza específica mostrou 8,58 para a área 1, 9,79 para área 2, 9,27 para área 3 e 8,22 para área 4. A área 2 apresentou a maior abundância com 30,49, seguida da área 3 com 25,9, área 4 com 23,47 e área 1 com 20,14. Analisou-se a salinidade média e o número de espécies que ocorreram na Lagoa em triênios onde se verificou uma queda no gradiente de salinidade acompanhada pela diminuição no número de espécies. Durante os anos de 1991-1993 os valores foram respectivamente de 12‰ e 51, entre 1994-1996 foram 8‰ e 39, entre 1997-1999 foram 4‰ e 31, e no período de 2000-2002 a salinidade aumentou para 11‰ e o número de espécies diminuiu para 27. Nos últimos 6 anos, as espécies mais representativas foram de origem dulcícola, o que tem demonstrado que a condição hidrológica do canal vem alterado o gradiente de salinidade da Lagoa, e provavelmente, influenciando na composição da ictiofauna.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS SETE ESPÉCIES DE SERRANIDAE QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: Longo, M. M. (1); Andreato, J. V. (1)

Instituição: (1) Universidade Santa Ursula

Apoio: USU e FAPERJ

Palavras-chave: Distribuição, espacial, sazonal, Abundância relativa, Serranidae, Baía da Ribeira

Resumo: A família Serranidae é composta pelas subfamílias, Serraninae, Anthiinae e Epinephelinae, constituída de 62 gêneros e 449 espécies. O objetivo deste trabalho é verificar a distribuição das espécies de Serranidae que ocorrem na Baía da Ribeira. A Baía da Ribeira está localizada na Baía de Ilha Grande, ao sul do estado do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22° 50' / 23° 20' S e longitudes 044° 00' / 044° 45' W. Foram realizadas coletas mensais no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2001 e bimestrais no período de janeiro a setembro de 2002 em cinco áreas. Os peixes foram coletados com auxílio de uma traineira rebocando uma rede de arrasto-de-porta (otter trawl), com esforço de 30 minutos a uma velocidade aproximada de 2 nós. As espécies de Serranidae foi a quarta no total de todas as espécies coletadas, onde foram capturados 458 exemplares compreendidos em sete espécies como: ***Diplectrum radiale***, ***Mycteroperca microlepis***, ***Epinephelus niveatus***, ***Serranus atrobranchus*** e ***Rypticus saponaceus*** nas áreas com sedimento vasoso, enquanto que nas áreas com sedimento arenoso foram coletadas ***Diplectrum radiale***, ***D. formosum***, ***Rypticus saponaceus*** e ***R. randali***. ***Diplectrum radiale*** foi a mais representativa com 402 espécimes (87,8%), sendo 33,8% capturados na estação 2, 23,6% na estação 1, 23,4% na 3, 11,9% na 4 e 8,95% na estação 5. ***Diplectrum formosum*** apresentou um total de 33 espécimes (7,2%), sendo 36,3% na estação 1, 24,2% na 3, 24,2% na estação 4 e 15,1% na estação 5. ***Mycteroperca microlepis*** apresentou um total de 6 espécimes (1,3%), sendo capturados 66,6% na estação 2 e 33,3% na 1. ***Epinephelus niveatus*** apresentou um total de 5 espécimes (1,09%), sendo 20% nas estações 1e 4 cada e 60% na 3. ***Rypticus saponaceus*** apresentou um total de 3 espécimes (0,65%), sendo 33,3% na estação 1 e 66,6% na estação 3. ***Rypticus randali*** e ***Serranus atrobranchus*** ocorreu apenas 1 espécime de cada espécie (0,21%) nas estações 1 e 4 respectivamente.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: TETRAODONTIFORMES: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES COLETADAS NA BAIÁ DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO

Autor: Valois A. (1); Andreato J. (1)

Instituição: (1) Universidade Santa Úrsula (USU)

Apoio: USU, FAPERJ

Palavras-chave: Tetradontiformes, Distribuição, Angra dos Reis, Baía da Ribeira

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição espacial/sazonal dos peixes da ordem Tetraodontiformes coletados na Baía da Ribeira. Algumas espécies desta ordem possuem importância econômica como a *Monacanthus ciliatus*. As espécies do gênero *Sphoeroides* são comercializadas no Japão onde são usadas técnicas especiais para eliminar a toxina. A partir de janeiro de 1999 a janeiro de 2002 foram feitas coletas mensais e de janeiro a setembro de 2002 foram bimestrais. As coletas foram realizadas com uma rede de arrasto-de-fundo (otter trawl) com 10,5m de comprimento, 4,5m de boca, 3,5m de asa com malha superior de 20mm e malha de saco de 15mm, rebocado por uma traineira de 10m de comprimento durante 30 minutos a uma velocidade aproximada de 2 nós. A área foi dividida em 5 estações. A estação 1 está situada na Enseada da Japuiba, a 2 na Enseada de Ariró, a 3 na Enseada de Bracuí, todas com extensos manguezais, a 4 no Saco Piraquara de Fora, próxima as Usinas Termonucleares Angra I e II e a 5 no canal de entrada da Baía, com grande hidrodinamismo. As espécies coletadas foram: *Sphoeroides testudineus* com 39,5% de seu total na estação 1, *Lagocephalus laevigatus* com 35,3% na estação 3, *Sphoeroides spengleri*, *Sphoeroides greeleyi*, *Cyclichthys spinosus*, *Chilomycterus reticulatus* e *Monacanthus ciliatus* na estação 4 com 62,5%, 38,9%, 68,7%, 50% e 54,5% respectivamente e *Stephanolepis hispidus* com 86,9% na estação 5. As espécies, no geral estão distribuídas nas estações 1 com 9,89%, 2 com 7,84%, 3 com 10,58%, 4 com 17,57% e 5 com 53,58%. *Stephanolepis hispidus* obteve um número elevado com 120 exemplares na estação 5, em novembro de 1999.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: Andreato, J. V. (1); Meurer, B. C. (1); Oliveira, L. O. V. de (1); Baptista, M. G. S. (1), Teixeira, D. E. (1); Manzano, F. V. (1); Longo, M. M. (1); Freret, N. V. (1); Valois, A. S. (1) & Nogueira, P. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia - Universidade Santa Úrsula

Apoio: USU, FAPERJ

Palavras-chave: Ictiofauna, Baía da Ribeira, distribuição, abundância relativa

Resumo: Este trabalho analisou a composição, a distribuição, a riqueza específica e a abundância relativa das espécies de peixes que ocorrem na Baía da Ribeira no período de janeiro de 1999 a janeiro de 2002, onde as coletas foram mensais, e de janeiro de 2002 até setembro de 2002, foram bimestrais. Foi utilizado um arrasto-de-porta com malha de 20mm na rede e de 15mm no ensacador, rebocado por uma traineira durante 30 minutos. A região foi dividida em 5 áreas na Baía da Ribeira, localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro (22° 55' / 23° 02' S 044° 18' / 044° 27' W). A área 1 localiza-se na Enseada da Japuiba, a área 2 na Enseada do Ariró e a área 3 na Enseada do Bracuí, sendo estas três áreas mais internas e próximas aos manguezais. A área 4, localizada no Saco da Piraquara de Fora, e a 5 no canal de entrada da Baía, sendo mais externa. Foram coletados 85.865 espécimes, compreendendo 2 classes, 17 ordens, 49 famílias com 116 espécies. As espécies mais representativas foram *Diapterus rhombeus* com 64,6% , *Dactylopterus volitans* com 7,18%, *Ctenosciaena gracilicirrus* com 4,22 % e *Genidens genidens* com 3,91%. A área com maior riqueza específica foi a 5 com 21,5, seguida da 4 com 19. A riqueza específica diminuiu à medida que as áreas se localizavam mais para o interior da Baía, sendo a área 3 com 16,7, a 2 com 14,1 e a 1 com 8,5. A área com maior abundância relativa foi a 1 com 44,5%, seguida das áreas 3 com 23,6%, 2 com 16,5%, 5 com 6,52% e 4 com 5,45%. O período com maior abundância, nas coletas mensais, foi em abril de 2000 com 6.848 exemplares coletados e o de menor foi em janeiro de 2001 com 327 exemplares. Entre janeiro e setembro de 2002, o período com maior abundância foi janeiro com 1.939 exemplares, enquanto o de menor abundância foi em maio com 440 exemplares.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DE DUAS BARRAGENS SOBRE A COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DO RIO ARAGUARI (ALTO PARANÁ, MG)

Autor: Vono, V. (1)

Instituição: (1) Depto. Zoologia, Lab. Ictiologia, ICB, UFMG

Apoio: CEMIG

Palavras-chave: Efeitos de barramentos, reservatórios, estrutura de comunidades

Resumo: Este trabalho avaliou os efeitos proporcionados pela implantação das barragens de Nova Ponte e Miranda sobre a estrutura da comunidade de peixes do rio Araguari, bacia do Alto Paraná, com respeito à composição, abundâncias em número e biomassa e diversidade de espécies. Realizaram-se 62 amostragens durante os períodos de 1986 a 1988 (antes dos barramentos) e 1993 a 2001 (após os barramentos) em 11 pontos da área de influência dos reservatórios. A estrutura da comunidade de peixes sofreu profundas alterações após a implantação das barragens. O número absoluto de espécies permaneceu semelhante, embora a composição e a abundância relativa tenham sido marcadamente distintas. Sete espécies exóticas, antes não capturadas, foram registradas nos reservatórios. Espécies migradoras e reofílicas tenderam ao declínio, enquanto aquelas consideradas sedentárias, de comportamento oportunista, proliferaram. Na fase rio, os cascudos *Hypostomus spp.* dominaram a comunidade, enquanto em ambos os reservatórios o lambari-rabo-amarelo *Astyanax altiparanae* passou a dominar, com destaque também para o peixe-cachorro *Acestrorhynchus lacustris* em Miranda. As abundâncias totais aumentaram significativamente logo após o fechamento das barragens, tanto nos reservatórios quanto a jusante. Em Nova Ponte, houve queda significativa na abundância numérica após o quinto ano e, em Miranda, após o quarto ano, enquanto a jusante foi registrado um aumento gradativo contínuo. A diversidade reduziu-se em ambos os reservatórios, enquanto a riqueza de espécies reduziu-se apenas em Nova Ponte. Para a maioria das espécies reofílicas, ocorreu aumento significativo nas abundâncias no período de enchimento dos reservatórios, seguido de redução brusca no ano seguinte. Dentre estas, apenas *P. maculatus*, em ambos os reservatórios, e *Schizodon nasutus* e *Leporinus amblyrhynchus*, no reservatório de Miranda, apresentaram aumento numérico em relação ao rio. Concluiu-se que apenas uma pequena parcela da ictiofauna original conseguiu se estabelecer com sucesso nos novos ambientes, indicando falhas no recrutamento em função da supressão de habitats importantes para a alimentação, desova e refúgio de formas jovens. Constatou-se que as comunidades de peixes experimentam ainda um processo de instabilidade em suas estruturas. Diante dos resultados obtidos, foram indicadas medidas de conservação e manejo da ictiofauna da bacia do Araguari.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: INVENTARIAMENTO ICTIOLÓGICO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – SALTO FORQUETA/CERTEL, PUTINGA, RS, BRASIL.

Autor: Majolo, M. A. (1); Hirschmann, A. (2); Eckhardt, R. R. (3); Grillo, H. C. Z. (4); Périco, E. (3); Salvi, J. (3); Cemin, G. (3); Both, G. (3)

Instituição: (1) mmajolo@uol.com.br; (2) aliceh@fates.tche.br; (3) .; (4) Museu de Ciências Naturais/UNIVATES

Apoio: Cooperativa de Eletrificação Rural Teutônia Ltda (CERTEL); Centro Universitário - UNIVATES/Museu de Ciências Naturais

Palavras-chave: Inventariamento Ambiental

Resumo: Este estudo de inventariamento é decorrente do monitoramento da ictiofauna da área de abrangência da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) – Salto Forqueta/CERTEL, no rio Forqueta entre os municípios de São José do Herval e Putinga, RS (zona 22J, coordenadas UTM X = 380500 e 383500, Y = 6781500 e 6785000). As coletas foram realizadas no período compreendido entre dezembro de 2000 e fevereiro de 2002. Quatro pontos de coleta (P1, P2, P3, P4) foram determinados, sendo que distam aproximadamente 1,5Km entre eles, com exceção de P2 que dista 3Km do P1. Foram realizadas coletas bimestrais por ponto de amostragem e empregadas nove redes de espera com malhas de 1,5cm, 2,5cm e 3,5cm entre os nós adjacentes, de 20 metros de comprimento e 2 metros de altura cada uma, e puçá. Os indivíduos coletados foram fixados em formol 10% e levados ao laboratório para biometria e identificação. Coletou-se um total de 3072 indivíduos distribuídos em 30 espécies, 11 famílias e 05 ordens. O P1 apresentou 23 espécies, o P2 apresentou 18 espécies, o P3 apresentou 20 espécies e o P4 apresentou 19 espécies. O índice de diversidade de Schannon (H), a equitabilidade (E) e o índice de similaridade de Sorenson, foram empregados para cada ponto de coleta. Os resultados obtidos a partir do índice de diversidade de Schannon foram de 2,19 para montante (P1 e P2) e de 2,09 para jusante (P3 e P4), e a equitabilidade foi de 0,68224 para montante e de 0,65930 para jusante. Isto significa que as espécies inventariadas estão razoavelmente distribuídas entre as amostras. O índice de similaridade de Sorenson foi de 0,7755, ou seja, uma razoável quantidade de espécies é compartilhada pelos trechos a montante e a jusante do rio em relação ao eixo da barragem.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÃO ESPACIAL, SAZONAL E DIURNAL DAS POPULAÇÕES DE PEIXES DEMERSAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Autor: Oliveira, C. P. (1); Araujo, F. G. (1); Neves, L. M. (1); Pereira, H. H. (1); Azevedo, M. C. C. (1)

Instituição: (1) UFRRJ

Apoio: CNPq - FAPERJ

Palavras-chave: Peixes, Baía de Sepetiba, variação espacial, sazonalidade.

Resumo: A Baía de Sepetiba é considerada um importante ecossistema aquático do estado do Rio de Janeiro, o qual abriga inúmeras espécies de peixes. A ocorrência de complexos industriais na região e a pesca intensiva indicam a necessidade de monitoramento e de estudos ecológicos visando a conservação dos recursos. O presente estudo objetiva descrever a composição de peixes demersais da Baía de Sepetiba, e analisar suas variações sazonais, espaciais e diurnais. Foram realizadas amostragens trimestrais, em um ciclo de 24 horas, entre junho de 2000 a maio de 2001, totalizando 70 amostras de arrasto de fundo. Foram estabelecidas três zonas na Baía segundo um gradiente de profundidade e salinidade: zona interna, com influência de rios, canais de marés e de drenagem de origem urbano-industrial; zona central, situada na parte intermediária; e zona externa, localizada na área de maior influência de águas oceânicas. Setenta e seis espécies de peixes foram identificadas preliminarmente, pertencentes a 57 gêneros e 31 famílias. As espécies de maior abundância foram, em ordem decrescente: *Genidens genidens*, *Chloroscombus chrysurus*, *Diapterus rhombeus*, *Stellifer rastrifer* e *Micropogonias furnieri*; as de maior contribuição em peso foram: *Diapterus rhombeus*, *Genidens genidens*, *Orthopristis ruber*, *M. furnieri* e *C. chrysurus*. *G. genidens*, *C. chrysurus*, *M. furnieri*, *Gerres aprion* e *Gerres gula* foram as espécies mais frequentes. Observou-se separação espacial e sazonalidade para as espécies de maior abundância: *G. genidens*, *C. chrysurus*, *D. rhombeus* e *C. spixii* foram mais abundantes na zona interna enquanto *O. ruber*, *C. gracilichirrus* e *Prionotus punctatus* na zona externa. *O. ruber* e *P. punctatus* foram mais abundantes no verão e outono; *G. genidens*, no inverno, primavera e outono, *C. chrysurus*, no inverno e outono; e *D. rhombeus* no inverno e verão. *D. rhombeus* e *Cathorops spixii* apresentaram variação diurna com maior abundância na zona interna durante a noite, e *M. furnieri*, na zona externa durante o dia. O número total de indivíduos capturados foi maior durante a noite. As separações espaciais, temporais e diurnas das espécies mais abundantes, pode estar evidenciando diferentes estratégias de uso da Baía, visando coexistir através da partição dos recursos disponíveis e adaptações a diferentes condições ambientais.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO DOS GUPPIES *Poecilia reticulata* (PETERS, 1860) E *Phalloceros caudimaculatus* (HENSEL, 1868) AO LONGO DE UM GRADIENTE DE POLUIÇÃO NO RIO PARAÍBA DO SUL.

Autor: Peixoto, M.G. (1); Pinto, B.C.T. (1); Teixeira, T.P. (1); Araujo, F.G. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Apoio: Capes

Palavras-chave: Poluição, distribuição, Cyprinodontiformes, estrutura da população, rio Paraíba do Sul

Resumo: Peixes representantes da ordem Cyprinodontiformes ocupam microhabitats deteriorados onde poucas espécies podem ocupar. Foram amostradas três zonas do rio Paraíba do Sul situadas em um complexo urbano-industrial, um dos mais poluídos rios do sudeste brasileiro. O rio Paraíba do Sul atravessa os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo responsável pelo abastecimento de cerca de 90% da região metropolitana do Grande Rio. Avaliou-se a distribuição longitudinal e condição de duas espécies de guppies (*Phalloceros caudimaculatus* e *Poecilia reticulata*) nos municípios de Barra Mansa (ZI- acima), Volta redonda (ZII- ao longo) e Barra do Piraí (ZIII- após o complexo industrial), perfazendo uma extensão de aproximadamente 70 km. As amostragens foram mensais de novembro de 1998 a Outubro de 1999 e as artes de pesca utilizadas foram peneira e picaré. A separação espacial na distribuição dos peixes mostrou *P. reticulata* amplamente distribuído, principalmente na Zona II, a área mais poluída, enquanto *P. caudimaculatus* mostrou grande abundância na Zona III. As fêmeas predominaram sobre os machos em ambas as espécies na maioria das classes de comprimento. Em geral, a condição não mudou entre os locais e entre os sexos, exceto para machos de *P. reticulata* os quais apresentaram a melhor condição em ZI. O grande número de fêmeas confirma a expectativa de que essas espécies podem usar áreas muito poluídas e que a disponibilidade de alimento provém do carreamento orgânico, o que permitiu a sua distribuição ao longo de toda a área. Provavelmente *P. reticulata* limita a distribuição acima do rio de *P. caudimaculatus* e seu padrão de ocorrência sugere que eles respondem de forma similar às mudanças das condições ambientais.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ECOLOGIA E BIOLOGIA DOS PEIXES ROSACÉU DO GÊNERO *Hyphessobrycon* DA BACIA DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.

Autor: ARAÚJO, C. R. (1); CHAO, N. L. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Amazonas

Apoio: CNPq- PIBIC: PIB/A-004/2002

Palavras-chave: Ecologia *Hyphessobrycon* Médio Rio Negro

Resumo: A bacia do médio Rio Negro apresenta uma grande diversidade de peixes, sendo a maior área de pesca de peixes ornamentais do Amazonas, com mais de 40 milhões de peixes ornamentais exportados todos os anos, tornando o município de Barcelos o principal posto de comércio contribuindo com mais de 60% da renda do município. As principais espécies exploradas são pequenos “Tetras” (subfamília Tetragonopterinae), entre elas está o grupo rosacéu que foi escolhido por ter um alto valor econômico, ocupando o quarto lugar nas exportações com 1.177.200 peixes explorados entre janeiro a dezembro de 2001, correspondendo cerca de 2,20% das exportações. Este estudo teve por objetivo identificar e classificar as espécies do gênero *Hyphessobrycon*, caracterizar seus habitats e determinar a diversidade de peixes associados às planícies inundáveis. Foram realizadas sete excursões entre outubro de 2000 e abril de 2002, em uma área próxima a boca do igarapé Zamula (00° 50' 24"S; 62° 45' 67" W), tributário do Rio Negro. Utilizamos três tipos de aparelhos de captura: rapichê, armadilha cilíndrica e cacurí, tanto na época de vazante como de enchente. Os parâmetros físico-químicos foram medidos em cada local amostrado. O grupo rosacéu faz parte de um grupo complexo com espécies muito semelhantes entre si. Para identificarmos as espécies, foram verificadas a morfologia, osteologia do prémaxilar e maxilar e comparada com estudos anteriores. Estas análises revelaram serem cinco espécies capturadas: Quatro espécies do grupo rosacéu *Hyphessobrycon copelandi*, *H. socolofi*, *H. erythrostigma*, *Megalamphodus megalopterus* e uma espécie do grupo (Hemigrammus) *Hemigrammus elegans*. Para realizar este estudo foram selecionados dois habitats: margem de igarapé e igapó. Os habitats caracterizaram-se pelas medidas de pH (3,88 a 5,67), condutividade (5,0 a 16,5 uS), temperatura (25,3 a 35,5 °C), O₂ (2,26 a 4,77ml/l). A ocupação deste habitats pelos peixes depende do ciclo hidrológico. Durante a época da vazante as cinco espécies capturadas representaram (8,4% da abundância relativa) capturadas no habitat margem de igarapé. Durante a época de enchente, representaram (5,7% da abundância relativa) capturadas principalmente no habitat igapó. O índice de diversidade de Shannon foi usado para medir a diversidade de peixes nos habitats beira de igarapé e igapó, o maior número de espécies e de diversidade foi obtido na margem de igarapé durante a vazante (H' = 3,0), enquanto que no igapó durante a época de enchente foi obtido (H' = 2,86). Na vazante o grupo rosacéu está associado a outras espécies que são capturadas com maior frequência: *Hemigrammus analis* 21%, *Carnegiella marthae* 15%, *Curimatopsis evelynae* 11%, *Moenkhausia colletti* 11% e *Apistogramma* sp. 10%. Na enchente as espécies associadas são *Carnegiella marthae* 14%, *Moenkhausia colletti* 13%, *Microchemobrycon* 12,7%, *Hemigrammus bellottii* 12%, *Hemigrammus analis* 11%, *Nannostomus* 5,9%, *Crenuchus* 5,3% e *Apistogramma* 4,8%.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO E COMPARAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE TRÊS RIBEIRÕES AFLUENTES DO RIO MOGI GUAÇÚ, NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

Autor: Birindelli, J. L. O. (1); Perez-Junior, O. R. (1); Oliveira, A. K. (1); Garavello, J. C. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Mogi Guaçú, ictiofauna

Resumo: A bacia do rio Mogi Guaçú, pertencente a grande bacia do rio Paraná, tem sido bem estudada, se comparada com outras bacias brasileiras. Entretanto, a maioria das informações existentes provém de estudos realizados na calha principal do rio ou em lagoas marginais. Portanto pouco se conhece sobre peixes de riachos da malha hidrográfica da bacia do rio Mogi Guaçú. Além disso, a fauna de peixes de água doce sul-americana é a mais diversa de todas as regiões zoogeográficas, porém não é muito bem conhecida. Este trabalho visa contribuir através do conhecimento da diversidade de peixes nos ribeirões na região de São Carlos. Para isso objetiva-se o estudo da composição e comparação da fauna de peixes através da lista das espécies dos riachos. Foram realizadas coletas em três ribeirões, de maio de 2000 a junho de 2001 no Pântano, junho de 1999 a maio de 2000 no Cabaceiras e de julho a outubro de 2002 no Araras, em todos eles foram escolhidos três pontos. Nas capturas foram usadas redes de espera de diferentes tamanhos de malha, redes de arrasto, tarrafas e peneiras. As amostras de peixes foram fixadas em formol 10%, e, posteriormente, conservadas em álcool 70%. Foram identificadas 68 espécies de peixes, pertencentes a 50 gêneros, 17 famílias e 6 ordens diferentes. No total a ordem Characiformes foi a mais abundante com 50% das espécies, seguida pela Siluriformes com 34%, Perciformes com 7,5%, Gymnotiformes com 4,5%, Cyprinodontiformes com 3% e, finalmente, Symbranchiformes com 1,5%. As famílias com maior número de espécies foram: Characidae com 26,5%, Loricariidae com 15%, Anostomidae com 12% e Pimelodidae com 9%. Os dados obtidos neste estudo correspondem ao esperado para ictiofauna de riachos neotropicais da região quando comparados a trabalhos anteriores que obtiveram porcentagens equivalentes das principais ordens, famílias e gêneros.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DA ICTIOFAUNA DO RIO BRAÇO NORTE ESQUERDO, BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, ES

Autor: Vieira, F. (1); Santos, G.B. (2); Marques, S. (3); Pompeu, P.S. (4)

Instituição: (1) Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre - UFMG; (2) PUCMinas; (3) Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM; (4) Pós-Graduação em Hidráulica e Recursos Hídricos - UFMG

Apoio: SAMARCO MINERAÇÃO, JAAKKO PÖYRY ENGENHARIA, ELETRORIVER E CEPEMAR

Palavras-chave: COMUNIDADES, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL, RIO ITAPEMIRIM, BACIAS DO LESTE, BARRAGENS

Resumo: Como parte integrante dos estudos ambientais das UHE's Muniz Freire (implantada) e São Simão (em estudo), foi realizado um inventário da ictiofauna da drenagem do rio Braço Norte Esquerdo, principal afluente do rio Itapemirim. Segundo a Conservation International, o rio Itapemirim pertence à ecorregião número 8 (Rios litorâneos do Espírito Santo entre a foz do rio Paraíba do Sul e rio Doce). Essa drenagem foi reconhecida como prioritária para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos e incluída na categoria “muito alta importância biológica”. Embora o rio Itapemirim tenha sido selecionado, o conhecimento sobre a ictiofauna da bacia como um todo é ainda incipiente. Foram realizadas amostragens trimestrais entre março/1996 e dezembro/1997, com uma campanha adicional em janeiro/2002, sendo os peixes capturados com redes de espera, arrasto e peneiras. Foram registradas 31 espécies, três delas exóticas: *Oreochromis niloticus*, *Poecilia reticulata* e *Cyprinus carpio*. A família com mais espécies foi Loricariidae (*Hypostomus cf. affinis*, *H. cf. luetkeni*, *Harttia cf. loricariformis*, *H. cf. carvalhoi*, *Parotocinclus maculicauda*, *Neoplecostomus cf. espiritosantensis*, *N. cf. variipictus* e *Hemipsilichthys sp.*). Entre as espécies nativas destacou-se *Leporinus tahyeri* e *N. cf. variipictus*, ambas conhecidas somente da drenagem do rio Paraíba do Sul. A única espécie marinha registrada na região foi o robalo (*Centropomus cf. parallelus*), a qual, juntamente com *Prochilodus vimboides*, *Eigenmania virescens*, *H. cf. luetkeni* e *Oligosarcus acutirostris*, tiveram distribuição limitada aos trechos inferiores da drenagem, abaixo das primeiras cachoeiras. A distribuição longitudinal da ictiofauna no rio Braço Norte Esquerdo demonstrou padrão claro de fragmentação em função dos obstáculos naturais existentes ao longo da drenagem. Assim, foram reconhecidas três seções: a) Trecho inferior – área com maior riqueza de espécies e caracterizada como limite para a dispersão das espécies marinhas e algumas migradoras; b) Trecho médio – apresentou riqueza intermediária e algumas espécies exclusivas; c) Trecho superior – representado pelo alto curso do rio Pardo, principal afluente, onde a ictiofauna é pouco diversificada e caracterizada como uma sub-unidade daquela encontrada no trecho médio. Os dois barramentos estão situados nos limites de transição dessas unidades ictiogeográficas, não implicando em mudanças na composição faunística entre as áreas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA BIOLOGIA DO TRIGLÍDEO *Bellator brachychir* (REGAN, 1914) CAPTURADO NA REGIÃO DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO, RIO DE JANEIRO

Autor: TUBINO, RAFAEL DE A. (1); PAES, EDUARDO T. (2)

Instituição: (1) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MARINHA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE; (2) CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO

Apoio: FAPERJ

Palavras-chave: *Bellator brachychir*, DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA, ALIMENTAÇÃO

Resumo: A família Triglidae é representada por espécies comuns em águas costeiras, conhecidas vulgarmente como cabrinhas. Por ocorrer em maiores profundidades e não apresentar importância econômica, os aspectos relativos à biologia da espécie *Bellator brachychir*, são escassos, sendo as informações existentes difusas em trabalhos científicos e relatórios técnicos. Apesar do pequeno tamanho, *B. brachychir* eventualmente pode representar uma parcela significativa em arrastos de fundo, indicando uma marcante presença em abundância junto ao bentos. Como resultado de 5 campanhas oceanográficas realizadas entre junho/97 e julho/98 na região de Cabo Frio a 30, 45 e 60 metros de profundidade, no âmbito do Projeto Monitoramento do Ambiente Marinho desenvolvido pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), foram capturados 579 exemplares de *B. brachychir*, representando 5,7 % do total de peixes. Sua distribuição esteve restrita às profundidades de 45 e 60 metros e ligada fortemente a águas frias (entre 15,5 e 17,1°C). Sazonalmente, a espécie ocorreu efetivamente apenas durante a campanha de inverno, quando 536 indivíduos foram capturados. Análises estatísticas multivariadas, considerando os dados de ocorrência e variáveis ambientais, indicaram que *Bellator brachychir* se aproxima à costa de Cabo Frio em condições específicas de água fria em toda coluna d'água. As análises revelaram ainda que esta condição deve se manter por algum tempo e que tal fato está relacionado com condições meteorológicas resultantes de períodos de 11 a 12 dias sem entrada de frentes frias e presença de vento nordeste. Em relação ao tamanho, *B. brachychir* variou entre 35 e 154 mm de comprimento total e mostrou uma distribuição unimodal de frequências por classes de comprimento fortemente marcada entre 55 e 74 mm. O comprimento médio de primeira maturação sexual foi estimado em 59 mm a partir da observação dos estádios de maturação gonadal. A dieta de *Bellator brachychir* foi composta principalmente por Brachyura, com destaque para *Portunus spinicarpus*, pelo item alimentar Pisces e Euphausiacea.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE *Trachelyopterus striatulus* STEINDACHNER (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ

Autor: Caetano, C. (1); Araujo, F. G. (1)

Instituição: (1) UFRRJ, IB, DBA, Laboratório de Ecologia de Peixes

Apoio: LIGHT S/A

Palavras-chave: Abundância, distribuição espaço-temporal, *Trachelyopterus striatulus*, reservatório

Resumo: Alterações nos atributos limnológicos de um curso d'água por represamento podem conduzir a modificações na distribuição e na abundância das populações de peixes. Informações acerca da estrutura das populações ícticas podem servir como um diagnóstico da qualidade do ambiente, uma vez que há uma expectativa característica de cada região de composição e abundância. Assim, variações nesta expectativa podem indicar o efeito de impactos ocorridos na região. O presente estudo objetiva contribuir para o conhecimento da ecologia de *T. striatulus*, através da determinação dos padrões de distribuição espacial e temporal, bem como detectar eventuais tendências que possam ser atribuídas às alterações ambientais. O reservatório de Lajes (22°42'-22°50'S e 43°53'-44°05'W-RJ) foi construído com a finalidade de geração de energia elétrica e é o maior ambiente represado do estado do Rio de Janeiro. A abundância foi comparada nas três zonas do reservatório (alta, intermediária e baixa), baseada em um programa de amostragem mensal padronizado durante um ciclo anual, entre abril de 2000 e março de 2001, utilizando 27 redes de espera. Também foram tomadas as variáveis ambientais de temperatura da água, pH, transparência, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido e profundidade em cada amostragem. Com a análise das 36 amostras, não foram detectadas diferenças significativas na distribuição ao longo das três zonas ($p < 0,05$), embora haja uma tendência de maiores abundâncias na zona alta. Sazonalmente, o período mais abundante ocorreu entre dezembro e março, coincidindo com maiores níveis de água no reservatório. Este parâmetro ambiental também foi o único a apresentar correlação positiva com a abundância ($r = 0,36$). Os resultados deste trabalho não coincidem com pesquisas anteriores que associavam um aumento da abundância relativa de *Trachelyopterus striatulus* no reservatório de Lajes com os menores valores níveis de água, sugerindo possíveis mudanças na qualidade ambiental e/ou interações com outras espécies.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIETA DE *Pimelodus sp.* NO RIO IGUAÇU E TRIBUTÁRIOS ADJACENTES: EFEITOS DO BARRAMENTO DE SALTO CAXIAS, PR.

Autor: Delariva, R.L. (1); Cassemiro, F.A.S.; Hahn, N.S. (2)

Instituição: (1) Universidade Paranaense; (2) Universidade Estadual de Maringá

Apoio: COPEL/DBI-Nupelia/CNPq

Palavras-chave: *Pimelodus sp.*, dieta, rio, reservatório

Resumo: O presente estudo trata da dieta do mandi *Pimelodus sp.* e alterações em função do represamento de Salto Caxias, no rio Iguaçu, PR. As coletas foram realizadas mensalmente no período anterior ao fechamento da barragem (mar/97 a fev/98) e trimestralmente no período posterior (abr/99 a jan/00), utilizando-se redes de espera de diferentes malhagens, incluindo coletas no corpo principal do reservatório e tributários adjacentes. A análise de 682 conteúdos estomacais através do método volumétrico, revelou que a espécie pode ser considerada onívora, em função do amplo espectro alimentar, embora insetos e peixes tenham se destacado, nas fases de pré e pós-represamento, respectivamente. Ocorreu redução na ingestão de recursos de origem alóctone após o represamento, especialmente entre os indivíduos jovens, que também apresentaram os menores valores de amplitude de nicho nessa fase. Através da análise de variância (ANOVA trifatorial) aplicada sobre os escores gerados a partir da análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA), verificou-se uma interação significativa entre as fases de represamento e o tamanho dos indivíduos (jovens e adultos), sendo que as maiores variações na dieta foram concernentes, em cada tipo de ambiente, às mudanças na disponibilidade dos vários tipos de recursos. Os adultos se mostraram altamente oportunistas explorando outros peixes após o represamento, enquanto que os jovens concentraram suas dietas em larvas de insetos e escamas, ocorrendo segregação trófica entre as classes de tamanho. As alterações na dieta dos adultos foram significativas, indicando que o fator temporal (pré e pós-represamento) influenciou de maneira decisiva a dieta destes indivíduos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: OCORRÊNCIA DE PEIXES MIGRADORES EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO MOGI-GUAÇU, SP

Autor: Marçal-Simabuku, M. A. (1); Arcifa, M. S. (2); Peret, A. C. (1); Lasalvia, J. R. (2)

Instituição: (1) UFSCar; (2) USP-Ribeirão Preto

Apoio: CNPQ

Palavras-chave: peixes migradores, lagoas marginais, rio Mogi-Guaçu

Resumo: Este estudo procura avaliar se duas lagoas marginais do rio Mogi-Guaçu, uma com comunicação permanente - Diogo - e outra com comunicação temporária com o rio - Quilômetro - desempenham a função de criadouros para espécies de peixes migradores. Foram realizadas coletas mensais na estação chuvosa - nov/2001 a abr/2002 - utilizando-se redes de espera de diferentes tamanhos de malha, puçás e rede de ictioplâncton. Durante o período de estudo, as maiores enchentes capazes de atingir esses ambientes (vazões $>510\text{m}^3.\text{s}^{-1}$) ocorreram em pulsos de rápida duração (8 dias). A similaridade específica entre as lagoas foi relativamente alta (58%), não havendo diferença significativa entre as diversidades ($p>0,05$). Das 40 espécies capturadas, Characidae predominaram em ambas as lagoas, representadas na seguinte ordem de importância de abundância relativa - ***M. intermedia*** - ***S. notomelas*** - ***G. ternetzi***; Curimatidae também predominaram, representadas principalmente por ***C. nagelii*** e ***S. insculpta***. Apesar da abundância e constância de ocorrência relativas das espécies migradoras terem sido altas (AR=67%;CO=42%) e (AR=52%;CO=50%) respectivamente para a Diogo e Quilômetro, predominaram exemplares adultos com gônadas maduras; a soma da abundância relativa dos jovens de migradores dos dois ambientes foi baixa (AR=18%), não ocorrendo larvas. Concluímos que independente do tipo e grau de conexão estabelecidos entre as lagoas e o rio, jovens de espécies migradoras não estão utilizando preferencialmente esses ambientes para se desenvolverem.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIVERSIDADE DOS PEIXES NOS IGARAPÉS E PARANÁS NA BACIA DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS - USANDO UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA.

Autor: CHAO, N. L. (1); ANJOS, H. D.B. (1); ARAÚJO, C. R. (1); BESSA, J. O. (1); SILVA, M. P.(1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Amazonas

Apoio: CNPq - Pronex 46.6098/2001-4 e PNOPI 550367/2001-2

Palavras-chave: Diversidade, Abundância, Igarapé, Paraná, médio Rio Negro

Resumo: Mais de 35 milhões de peixes ornamentais são exportados da bacia do médio Rio Negro, Brasil. Foram feitos levantamentos provindos da área de pesca de peixes ornamentais, nas planícies inundáveis, próximas a Barcelos (00°50'S, 62°55'W). No primeiro período (1989-92), cobrimos vários igarapés e foram identificadas 138 espécies ou morfotipos entre (20.170 espécimes). No segundo período (1993-98) identificamos 78 espécies ou morfotipos (2.111 espécimes), e no terceiro período (2000-01) 135 espécies ou morfotipos (13.394 espécimes) capturadas no Igarapé Zamula. Um protocolo de avaliação rápida (RAP) foi adotado recentemente para testar a eficiência da metodologia em estudo da ictiofauna e identificar a estrutura das comunidades de peixes das áreas de igarapé e paraná. O levantamento realizado em abril de 2002 foi feito em três pontos do igarapé Zamula, P1 (boca do igarapé) com 5km de raio; P2 (parte intermediária) e P3 (campo do igarapé). Nós utilizamos aparelhos de pesca tradicionais, armadilhas cilíndricas, cacurí, rapiché, dipnet, arrasto de praia (redinhas) e no P1 acrescentamos malhadeiras e arrasto de fundo (Otter trawl). Foram capturadas 103 espécies nas planícies inundáveis, 89 de arrasto de praia, 48 espécies capturadas pelo (Otter trawl) no paraná do Ig. Zamula e 9 espécies capturadas pela malhadeira, somando um total de 184 espécies capturadas. A composição dos principais grupos de peixes são bem distintos entre os aparelhos de coletas e habitats: no paraná com profundidade (3-15 m); foram capturados com malhadeira e Otter trawl um percentual de espécies: Siluriformes 49%, Gymnotiformes 34,5%, Characiformes 9% e Perciformes 7,2%. No Igarapé e na praia foram capturados nas águas rasas (<1 m) de profundidade com armadilha, cacurí, rapiché, dipnet, arrasto de praia (redinha) um percentual de: Characiformes 55,9%, de Perciformes 23,8%, Siluriformes 11,9%, Gymnotiformes 4,4%, Cyprinodontiformes 2,2%, Clupeiformes 0,75% e Synbranchiformes 0,75%. O índice de diversidade de Shannon indica uma diversidade maior em P1 e P3. ($H'p1=3,14$, $H'p2=2,31$, $H'p3=2,94$). Os índices de dominância e equitabilidade resultaram, respectivamente nos seguintes resultados: ($d p1= 0,18$, $d p2= 0,28$, $d p3=0,20$; $E p1=0,66$, $E p2=0,67$, $E p3=0,75$). Os Characiformes de pequeno porte compõem 82% da abundância relativa encontradas em profundidade (< 1m) e no Paraná do Ig. Zamula os Gymnotiformes compõem 56% e Siluriformes 40% da abundância relativa encontrada em profundidade entre 3-15 m.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: HISTÓRIA NATURAL DE *Stauroglanis gouldingi* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE), UM DIMINUTO CANDIRU PSAMÓFILO DE IGARAPÉS DA AMAZÔNIA CENTRAL

Autor: Zuanon, J. (1)

Instituição: (1) INPA

Apoio: INPA/PDBFF, CNPq, FAPESP

Palavras-chave: *Stauroglanis*, Trichomycteridae, história natural, Amazônia, igarapé, candirus

Resumo: A maioria das informações sobre história natural de Trichomycteridae (família muito diversificada e rica em espécies) encontra-se dispersa em trabalhos taxonômicos e geralmente consta de comentários sobre características dos habitats de coleta. Apresentamos aqui informações sobre a história natural de *Stauroglanis gouldingi*, sarcoglanidíneo conhecido até agora apenas pela descrição original. Estudamos uma população deste diminuto candiru em um igarapé nas proximidades de Manaus, bacia do rio Negro, na Amazônia central, usando observação subaquática e registro fotográfico. Durante o dia, indivíduos de *S. gouldingi* são encontrados expostos sobre manchas de areia do leito do igarapé, em locais onde a correnteza forma cristas e sulcos efêmeros com deposição de sedimento. Micro-redemoinhos formados atrás das cristas re-arranjam constantemente a areia e as partículas acumuladas nos sulcos. O candiru forrageia em meio às linhas de detrito acumulado nos sulcos, apresando principalmente insetos aquáticos imaturos. *Stauroglanis* pode ser caracterizado como um carnívoro micrófago, que forrageia principalmente orientado pela visão. Uma tática alimentar frequente consiste em percorrer repetidamente os sulcos atrás das cristas de areia, inspecionando o substrato, alternando o forrageio entre sulcos adjacentes. Registramos picos de atividade alimentar no final da manhã e da tarde. Quando perturbado pela passagem de uma folha à deriva ou pela aproximação de um predador potencial, o candiru, mergulha, rapidamente na areia. À noite, permanece enterrado. Treze fêmeas (21.9-26.5 mm CP), coletadas durante a estação chuvosa em março e abril, apresentam oócitos maduros, ao passo que nenhum indivíduo reprodutivo foi encontrado entre outras 21 fêmeas adultas (20.8-26.2 mm CP) capturadas ao final da estação seca em agosto e outubro, indicando reprodução sazonal. Diversas características da história natural de *Stauroglanis* podem ser representativas para outras espécies de Sarcoglanidinae, especialmente aquelas dos gêneros *Ammoglanis* e *Microcambeva*. A dinâmica dos igarapés e o delicado equilíbrio entre o fluxo de água e o efêmero microhabitat formado pelas linhas de deposição de sedimento no leito arenoso do igarapé provavelmente são alterados por expansão da rede de estradas e/ou a remoção da floresta ripária, o que pode resultar na extinção local de *S. gouldingi*.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: PADRÕES DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS PELA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.

Autor: SANTOS, Luciano Neves dos (1); ARAUJO, Francisco Gerson (1); BROTTTO, Daniel Shimada (2)

Instituição: (1) UFRRJ; (2) UENF

Apoio: LIGHT

Palavras-chave: represas, peixes de água doce, Cichlidae, manejo, abrigos, habitats

Resumo: Estruturas artificiais com três densidades distintas de “vegetação artificial” (denso: 2400 filamentos/m²; intermediário: 800 filamentos/m² e controle: nenhum filamento/m²), foram instaladas no Reservatório de Lajes, junto ao fundo e a meia-água, a fim de avaliar eventuais padrões de utilização destes tipos de estruturas pela ictiofauna. Foram realizadas amostragens mensais, de abril de 1999 e março de 2000, pelo método de censo visual realizados através de mergulho livre e arrasto de picarés. Foram registradas nas estruturas artificiais, 11 espécies de peixes, na maior parte juvenis e forrageiros, correspondendo a aproximadamente 43% do total das espécies descritas para o reservatório. Apenas três espécies da família Cichlidae, apresentaram ocorrências superiores a 1% nas amostragens e abundâncias relativas superiores a 10%: ***Cichla monoculus***, ***Geophagus brasiliensis*** e ***Tilapia rendalli***. Foram observados três tipos distintos de uso e comportamento: *C. monoculus* ocorreu em todas as estruturas, alternando deslocamentos para o interior e adjacências da estrutura (Tipo B), *G. brasiliensis*, mais associado às estruturas de fundo, com acentuada dependência da “vegetação artificial” (Tipo C); e *T. rendalli* mais associada a periferia das estruturas densamente “vegetadas” instaladas junto ao fundo (Tipo A). No verão, ***C. monoculus*** e ***T. rendalli*** apresentaram maiores abundância, e ***G. brasiliensis***, na primavera. As estruturas do tipo fundo-denso foram as que apresentaram maior potencial atrator/concentrador de peixes. As principais diferenças nos padrões de utilização das estruturas artificiais pelas diferentes espécies estão associadas ao hábito bentônico e não migratório dos Cichlidae, à afinidade com estruturas submersas, assim como a relações custo-benefício entre a obtenção de alimento e vulnerabilidade aos predadores. Embora as estruturas artificiais tenham sido intensivamente utilizadas pela ictiofauna do Reservatório de Lajes, estudos adicionais são necessários para testar outros tipos de estruturas (materiais e formas) e seus efeitos nas interações bióticas, permitindo, assim, gerar maiores subsídios para programas de recuperação, incremento e manejo da ictiofauna de ambientes represados.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPARAÇÃO DO FATOR DE CONDIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES CARNÍVOROS DAS REPRESAS DE BARRA BONITA E BARIRI, MÉDIO TIETÊ, SP.

Autor: Moura, M.A.M. (1); Bassith Jr., A.N. (2); Barbieri, G. (3); Ferreira, J.R. (4)

Instituição: (1) UFSCar; (2) Mackenzie; (3) Instituto de Pesca; (4) APTA

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: fator de condição, peixes carnívoros, populações, represas

Resumo: O fator de condição (f) caracteriza-se como uma importante ferramenta na análise da dinâmica de população de peixes, refletindo o incremento em peso e podendo ser utilizado para comparações intra e interpopulacionais. Assim, este parâmetro foi avaliado em três espécies de peixes carnívoros das represas de Barra Bonita e Bariri, Médio Tietê, SP. Foram coletados, no período de maio de 2001 a abril de 2002, 202 exemplares de corvina (*Plagiossum squamosissimus*) na represa de Barra Bonita e 152 na de Bariri; 85 de traíra (*Hoplias malabaricus*) em Barra Bonita e 42 em Bariri; e 109 de pirambeba (*Serassalmus spilopleura*) em Barra Bonita e 145 em Bariri. Todos são oriundos da pesca profissional; logo encontram-se apenas indivíduos que já atingiram a primeira maturação gonadal. Após a determinação da relação peso/comprimento, foi aplicado o teste “t” de Student, observando-se não haver diferença significativa ($\alpha=0,05$) entre o f para as corvinas originárias de Barra Bonita (0,024), quando comparado ao daquelas de Bariri (0,093). O mesmo padrão foi observado para as outras duas espécies, com um f = 0,024 e 0,014 para traíras e f = 0,022 e 0,016 para pirambebas de Barra Bonita e Bariri, respectivamente. Assim, conclui-se não haver diferença significativa do fator de condição para as espécies analisadas, quando comparadas as represas de Barra Bonita e Bariri, para as condições apresentadas neste experimento. Estes dados serão utilizados em um projeto que visa determinar o nível de contaminação desses dois corpos d’água por metais pesados (Hg e Se) e, dessa forma, na identificação de uma possível influência dos mesmos sobre o fator de condição dos peixes estudados.

AGRADECIMENTOS: FAPESP Projeto 00/04015-2

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA POPULAÇÃO E ÉPOCA REPRODUTIVA DE *Phalloceros caudimaculatus* (OSTEICHTHYES – POECILIDAE) DO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE-RJ

Autor: Almeida-Silva, P. H. (1); Mazzoni, R. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro / IBRAG / Ecologia

Apoio: FAPERJ/ APQ1 - 171555/2000

Palavras-chave: Estrutura de população, reprodução, Riacho costeiro, Ilha Grande, *Phalloceros*

Resumo: Aspectos relativos à estrutura da população (tamanho, relação peso-comprimento e proporção sexual) e época da reprodução foram analisados para *P. caudimaculatus* do córrego Andorinha, Ilha Grande. Foram realizadas coletas bimestrais em dois períodos: dezembro de 1999 a outubro de 2000 e agosto de 2001 a outubro de 2002. Os exemplares eram coletados mediante redes de arrasto e peneiras e transportados ao laboratório para processamento. Para cada exemplar era registrado o comprimento padrão (SL, cm), peso total (WT, gr), peso das gônadas (WG, gr) e sexo, de acordo com a presença ou não de gonopódio e aspecto macroscópico das gônadas. Os machos variaram entre 1,0 e 3,4 cm e as fêmeas entre 1,0 e 4,3 cm com número significativamente maior (X^2 , $p < 0,01$) de fêmeas nas classes de maior tamanho; O médio de machos e fêmeas diferiu significativamente ($t = -9,74$, $p < 0,01$) sendo 2,0 e 2,7 cm, respectivamente. A proporção sexual registrada foi 1:3 (macho:fêmea) sendo detectado predomínio significativo ($X^2 = 96,50$, $p < 0,01$) de fêmeas. Através da análise da relação peso/comprimento observamos diferença significativa (tabela = 2,33 < $t_{calculado}$ = 36,34, $p < 0,01$) entre o parâmetro “b” da reta de machos ($WT = 2,66 SL - 3.63$, $r^2 = 0,86$) e de fêmeas ($WT = 3,07 SL - 3,8$, $r^2 = 0,91$) indicando que os machos têm crescimento alométrico negativo e as fêmeas têm crescimento isométrico. Para a determinação da época reprodutiva foram analisadas as variações temporais do Índice Gonadossomático (IGS) durante o último ano de coleta. Observa-se que os maiores valores de IGS ocorrem entre outubro e fevereiro; o pico reprodutivo ocorre entre outubro e dezembro e os meses de janeiro e fevereiro concentram poucos indivíduos reprodutivos sugerindo o final da estação reprodutiva. No período de abril a junho não foram registrados indivíduos reprodutivos. Esses resultados sugerem que a reprodução de *P. caudimaculatus* é sazonal em coincidência com o período de maior pluviosidade e temperatura.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA E REPRODUÇÃO DE *Bryconamericus*

microcephalus, NO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE, RJ

Autor: Fagundes, A. P. (1); Mazzoni, R. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro / IBRAG / Ecologia

Apoio: FAPERJ/APQ1 - 171555/2000 e PIBIC/UERJ

Palavras-chave: Populações, Reprodução, Riacho Costeiro, Ilha Grande, *Bryconamericus*

Resumo: Neste trabalho analisamos alguns aspectos da história de vida e reprodução de *Bryconamericus microcephalus* que é a espécie de água doce mais abundante e de maior distribuição no córrego Andorinha, localizado na vertente oceânica da Ilha Grande. As amostragens foram realizadas mensalmente (nov/1999 e out/2000) e bimestralmente (ago/2001 e out/2002), através de redes de espera e arrastinhos (malhas 0,5 a 1,0 cm). Após coletados, os exemplares eram transportados ao laboratório e dissecados para registro do comprimento padrão (SL), peso total (WT), sexo, estágio de maturação macroscópico e peso das gônadas (WG). São apresentados resultados relativos à estrutura de tamanho, baseada na distribuição do comprimento padrão (SL) por classe de tamanho e as diferenças do SLMédio de machos e fêmeas testadas pelo teste t; relação peso-comprimento determinada pelo método dos mínimos quadrados e as diferenças entre os sexos testadas para o parâmetro "b" das equações; proporção sexual testada pelo X²; tamanho médio da 1ª maturação (SL₅₀) e época de reprodução, avaliada de acordo com as variações temporais dos estádio de maturação e do Índice Gonadossomático (IGS). Machos e fêmeas alcançaram SL máximo de 6,5 e 7,0 cm e SLMédio de 5,0 e 5,3, respectivamente, com diferenças significativas (teste t, t=2,44; p< 0,01). A relação peso-comprimento é explicada pelas equações WT=2,9SL-3,8; r²= 0,95 e WT = 3,0 SL -3,9; r²= 0,94, para machos e fêmeas, respectivamente; o teste do parâmetro "b" (inclinação), indica que em todas as classes de SL as fêmeas apresentam maiores valores de WT. A proporção sexual foi 3:1, com predomínio significativo (X²=73,5; p<0,01) de fêmeas. SL₅₀ foi estabelecido como 4.2 e 3.7 cm para machos e fêmeas, respectivamente. A distribuição temporal (nov/99 a out/00) dos estádios de maturação, em associação ao IGS, indicam que a reprodução da espécie ocorre durante os meses de primavera e verão com maior incidência de reprodutivos no verão. Os resultados apresentados sugerem que *B. microcephalus* apresenta dimorfismo para alguns aspectos da história de vida e a reprodução é sazonal, em consonância com o período de chuva da região.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA DA PLATAFORMA INTERNA, ENTRE OS SISTEMAS DE BAÍA DE GUARATUBA E A FOZ DO RIO SAÍ-GUAÇU, PR.

Autor: Gomes, I.D.; Aguiar, K.D.; Ferreira, E. A. & Chaves, P.T.C.

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia Estuarina, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná. Caixa Postal 19020, 81531-980 Curitiba, Paraná, Brasil.
e-mail: iracema@bio.ufpr.br

Apoio: CAPES, Fundação Araucária e FUNPAR

Palavras-chave: ictiofauna, ecossistemas costeiros, sazonalidade

Resumo: A área em estudo localiza-se no litoral sul do Estado do Paraná, na plataforma interna com aproximadamente 20 quilômetros lineares delimitada ao Norte, pela Baía de Guaratuba, e ao Sul pelo estuário do Rio Saí-Guaçu. As amostragens mensais foram realizadas de abril de 2001 a março de 2002, em cinco áreas, à profundidades de aproximadamente 10 m, utilizando embarcação para pesca artesanal, com uma rede “tipo porta” para a pesca de camarão, com 8,5m de boca, 6,5m de ensacador, 3cm de malhagem entre nós opostos e duas portas de madeira com 70cm x 47cm, pesando 22kg cada uma. A composição ictiofaunística da região apresentou 61 espécies, entre elas, uma de *Condriichthyes* e 60 de *Actinopterygii*, distribuídas em 44 gêneros 19 famílias. *Pristigasteridae*, *Sciaenidae* e *Cynoglossidae*, foram as famílias mais freqüentes durante o ano. *Sciaenidae* apresentou maior abundância numérica mensal. Foram observadas diferenças sazonais de ocorrência, principalmente em ***Urophycis brasiliensis*** (primavera e outono) ***Anisotremus surinamensis*** (outono), ***Cynoscion leiarchus*** (primavera), ***C. microlepidotus*** (inverno), ***Trichiurus lepturus*** (primavera e verão) e ***Peprilus paru*** (primavera). Este levantamento possibilitou analisar a variação sazonal de abundância dos principais grupos ictiofaunísticos, oferecendo dados como base para futuros estudos sobre a importância deste ecossistema para as espécies que freqüentam a zona costeira nesta região.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES EM REMANSO E CORREDEIRA DO CÓRREGO DO OURO, MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MATO GROSSO DO SUL (ALTO RIO PARANÁ).

Autor: Dias, L. C. (1); Franco, R. A. M. (2); Iela, M. J. A. (2)

Instituição: (1) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, UFMS; (2) Depto. de Ciências Naturais, Campus de Três Lagoas, UFMS

Apoio: -

Palavras-chave: comunidades, córrego, Córrego do Ouro, alto Rio Paraná

Resumo: Este estudo é parte de um programa de amostragens que vem sendo conduzido em córregos e ribeirões situados na margem direita da planície fluvial do Rio Paraná, à jusante do reservatório da U.H.E. Engº Souza Dias (Jupiá), e teve como objetivo o levantamento ictiofaunístico e a comparação da comunidade de peixes em dois pontos do mesmo, anterior às alterações ambientais que ocorrerão após o completo barramento do reservatório da U.H.E. Engº Sérgio Motta (Porto Primavera). No Córrego do Ouro as coletas foram realizadas em dois pontos respectivamente: médio curso – em uma área de remanso (profundidade média de 67 cm, largura variando de 17 a 21 m, vegetação composta por macrófitas submersas e emersas); próximo à foz – onde há maior velocidade de corrente (profundidade média de 47 cm, largura variando de 3 a 3,2 m, e vegetação composta por macrófitas submersas). Para as coletas utilizou-se uma rede de arrasto (4 x 1 m, malha de 2 mm), foram calculadas a abundância relativa das espécies e o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H') para cada ponto de amostragem. Entre janeiro de 2000 e outubro de 2001, foram realizadas dez amostragens, capturando um total de 3425 indivíduos pertencentes a 5 Ordens, distribuídas em 12 Famílias e 23 espécies. No remanso foram coletadas 20 espécies pertencentes a 11 famílias, sendo *Hemigrammus marginatus* a espécie mais abundante ($N = 1085$), enquanto que na corredeira, foram coletados 17 espécies pertencentes a 8 famílias, e a espécie mais abundante foi *Bryconamericus sp.* ($N = 263$). O índice de diversidade no remanso foi de 0.6835, enquanto na corredeira foi de 0.8049. De acordo com os valores de H' , essas comunidades não apresentaram diferença significativa entre elas, mesmo que a área de remanso apresente uma maior heterogeneidade do ambiente, maior número de espécies em comparação com a área de corredeira. *H. marginatus* apresenta uma abundância e dominância muito alta em relação às outras populações no ambiente de remanso quando comparado com a abundância das populações das espécies do ambiente de corredeira. Acredita-se que esses fatores fazem com que os índices de diversidade entre as duas comunidades não sejam significativos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE UMA COMUNIDADE DE PEIXES DE UM RIACHO COSTEIRO EM SÃO PAULO

Autor: Belluzzo, A. B. (1); Sazima, I. (2); Uieda, V. S. (3)

Instituição: (1) UNESP - Botucatu; (2) Depto Zoologia UNICAMP; (3) Depto Zoologia UNESP - Botucatu

Apoio: FAPESP, CNPq

Palavras-chave: peixes de riacho, uso do habitat, estuário, distribuição espacial

Resumo: Riachos costeiros apresentam condições adequadas para abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies de peixes, algumas residentes e outras visitantes regulares ou ocasionais. O uso do espaço pela ictiofauna do Riacho do Canto da Paciência, em Picinguaba, Ubatuba (SP) foi caracterizado através de observações subaquáticas e de superfície. O estudo foi feito nos meses de abril, junho e setembro de 2002, na maré baixa, durante o dia (08:00-12:00h, total de 12h de observação) e à noite (18:00-22:00h, total de 6h de observação). Em uma extensão de ca. 250m do estuário, foram caracterizados 13 microhabitats, sendo cinco com cobertura rochosa, três com cobertura de vegetação rasteira (capim), três com cobertura de vegetação arbustiva (hibisco-da-praia) e dois em área aberta com fundo de areia. Foram registradas 16 espécies de peixes, das quais 15 foram encontradas nos microhabitats com cobertura vegetal, nove naqueles com cobertura rochosa e nove nos de área aberta. Sete espécies de peixes apresentaram distribuição ampla, ocorrendo nos três tipos de microhabitats, e seis apresentaram distribuição restrita a um microhabitat. A preferência por microhabitats com cobertura vegetal possivelmente é devida à maior oferta alimentar e proteção contra predadores, nestes locais. Das sete espécies de peixes para as quais foram obtidos dados durante o dia e à noite, seis estiveram ativas somente no período diurno e uma (*Mugil curema*, Mugilidae) nos dois períodos. A atividade diurna era desenvolvida principalmente próxima à vegetação ou às rochas. As quatro espécies registradas em atividade no período noturno encontravam-se em área aberta, forrageando solitárias ou em cardumes. Por outro lado, as espécies inativas à noite foram observadas abrigadas nos microhabitats com cobertura vegetal, com exceção de *Ctenogobius boleosoma* (Gobiidae), que foi encontrada principalmente na margem, com o corpo parcialmente enterrado na areia. A procura de abrigo no substrato arenoso durante a noite pode ser importante para defesa contra predadores noturnos, pois a coloração críptica desta espécie poderia não ser efetiva no período noturno. O uso da cobertura vegetal como abrigo por peixes diurnos, à noite, pode ser importante como defesa contra predadores noturnos (morcegos, garças, peixes), que caçam nas áreas descobertas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DA ENSEADA DE CABOTO, NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA, COM REGISTRO DO GÊNERO *Omobranchus ehrenberg* (PERCIFORMES, BLENNIIDAE) PARA O BRASIL.

Autores: Nunan, Gustavo W. (1); Santos, Alexandre Clistenes de A. (1,2); Sena, Marconi P. (2)

Instituição: (1) Programa de Pós-Graduação em Zoologia (Museu Nacional/UFRJ); (2) Laboratório de Ictiologia, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, BA.

Apoio: Nordeste Generation Ltda. e Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Palavras-chave: Composição, Baía de Todos os Santos, *Omobranchus*, Blenniidae

Resumo: A Baía de Todos os Santos, apesar de ser a maior e uma das mais importantes do Brasil, é ainda pouco conhecida ictiologicamente. O objetivo deste estudo foi determinar a composição básica da fauna de peixes da Enseada de Caboto, na Baía de Todos os Santos. Complementarmente, foram produzidas informações sobre o valor comercial, importância ecológica, científica e status de conservação das espécies locais. Foram realizadas três excursões à área para a coleta de material e dados em abril, junho e agosto de 2002. Para as coletas, utilizou-se petrechos diversificados de modo a minimizar a seletividade dos equipamentos: redes de arrasto manual, picarés, tarrafas, puçás e linha de mão. Foram realizadas amostragens em 29 pontos distribuídos em áreas de mar aberto e ambientes costeiros, como costões rochosos, praias arenosas, manguezais e foz de rios. Foram registradas 84 espécies de 42 famílias, sendo as mais representativas quanto ao número de espécies: *Carangidae* (07), *Gerreidae* (06), *Gobiidae* (05), e *Serranidae*, *Haemulidae* e *Paralichthyidae* (04 espécies cada). Várias espécies apresentam importância comercial e a presença de indivíduos de diversos grupos de tamanho de *Centropomus undecimalis*, *Diapterus rhombeus*, *Lutjanus synagris* e *Cynoscion leiarchus* evidenciam a importância da região como berçário e área de alimentação de espécies de importância econômica. *Hippocampus reidi*, *Lutjanus analis* e *Lutjanus griseus* foram citadas em trabalhos recentes como espécies ameaçadas. Ressalta-se a ocorrência de uma população estabelecida de uma espécie de *Omobranchus ehrenberg*, gênero do Indo-Pacífico cujo único registro no Oceano Atlântico resumia-se a uma introdução acidental por água de lastro no Caribe. A localização do Porto de Aratu na área de estudo e a frequente presença de navios graneleiros estrangeiros nas imediações pode explicar a presença da espécie exótica. A hipótese alternativa, de tratar-se de um novo táxon de Blenniidae, parece menos provável considerando apresentarem estes peixes distribuição restrita e relativamente rápida diferenciação, características que reforçam a hipótese da introdução artificial. Destaca-se também o registro de *Microdesmus bahianus*, espécie conhecida apenas de poucos exemplares. Os resultados obtidos acrescentam informações fundamentais para o conhecimento da ictiofauna da Baía de Todos os Santos e ratificam sua relevância como essencial ecossistema costeiro.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE PEIXES DE IGARAPÉ DE TERRA FIRME (PRESIDENTE FIGUEIREDO - AMAZONAS - BRASIL)

Autor: Santos, S. M. (1); Freitas, C. E.C. (1) & Barbosa, R. P. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Amazonas

Palavras-chave: Corredeiras, Comunidades de Peixes e Floresta Ripária

Resumo: O trabalho teve como objetivo a identificação da estrutura das comunidades de peixes do igarapé das Lages e rio Urubuí, em Presidente Figueiredo, município localizado a 107 km de Manaus, Estado do Amazonas. Onde foram estabelecidos três sítios amostrais, dois situados no igarapé das Lages, definidos como foz e porção mediana do igarapé e um no rio Urubuí. As amostragens consistiram de pescarias experimentais com diversos apetrechos de pesca, sendo mantido o esforço de pesca constante através da repetição do procedimento amostral. Foram obtidas medições de variáveis físicas e químicas da água como oxigênio dissolvido, pH, temperatura e condutividade. Foram estimados índices de diversidade, efetuada uma análise de variância (ANOVA) com amostras repetidas no tempo e uma análise de correspondência. Os valores médios dos parâmetros foram temperatura: 26,1 °C, oxigênio dissolvido: 7,05 mg/l, pH: 4,6 e a condutividade: 0,95 μ S. Foram capturados 225 peixes, distribuídos em 16 espécies, pertencentes a 15 gêneros de 10 Famílias e 4 Ordens da Classe Osteichthyes. Characiformes foi à ordem mais abundante, correspondendo a 76,3%, seguido por Siluriformes com 10,1%, Perciformes com 13,2% e Gymnotiformes com 0,44%. A abundância dos Characiformes está relacionada à dominância de *Moenkhausia gr. lepidura* e *Bryconops caudamaculatus* com 47,6% e 20,4% dos exemplares. *Moenkhausia gr. lepidura* superou todas as outras espécies em relação ao número de indivíduos, enquanto que *Crenichicla lugubris* e *Hoplias malabaricus* ocorreram em menor número mas foram encontradas em todos os sítios. A porção mediana e o rio Urubuí apresentaram maior diversidade, enquanto que a foz do igarapé apresentou a maior dominância. Os resultados da análise de variância indicaram que ocorreram diferenças significativas entre os sítios amostrais ($F = 3,897$; $p = 0,033$), mas não ocorreram diferenças entre o tempo de amostragem ($F = 1,7$; $p = 0,89$). A análise de correspondência indicou a existência de estruturas de comunidades diferentes nos três sítios amostrais, com espécies dominantes específicas para cada sítio. Provavelmente, estas diferenças estão relacionadas às características espaciais de cada sítio, incluindo a estrutura da floresta ripária, ou às barreiras naturais existentes entre os sítios amostrais.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE *Micropogonias furnieri* EM FUNÇÃO DOS PARÂMETROS AMBIENTAIS NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ.

Autor: Costa, M.R.da; Guimarães,F.J.C.;Benmaman,P. & Araújo, F.G.

Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura (LEP-PA) – Antiga rodovia Rio - São Paulo, km 47 Seropédica –RJ. e-mail: { [HYPERLINK
mailto:profmar@ig.com.br](mailto:profmar@ig.com.br) }

Apoio: FAPERJ e LEP-PA

Palavras-chave: abundância,influência dos parâmetros ambientais,CPUE,Baía de Sepetiba.

Resumo: A influência dos parâmetros ambientais de salinidade, temperatura, transparência e profundidade na abundância da corvina *Micropogonias furnieri* foi avaliada para a Baía de Sepetiba. Dois programas de amostragem mensais, um de arrasto de praia e outro de arrasto de fundo, foram realizados entre outubro de 1998 e setembro de 1999. As coletas de arrastos de praia foram realizadas em 5 locais fixos, utilizando uma rede picaré (10 x 2,5 m, malha de 7 mm), e os arrastos de fundo foram realizados com arrasteiro de 12 m de comprimento, provida de rede com malha de 12 mm na região do saco e abertura de boca de 8 m. Não foram encontradas diferenças significativas na abundância para nenhum dos parâmetros utilizados, embora a salinidade tenha apresentado um tendência de maiores valores nas menores salinidade, para os arrastos de praia. No interior da Baía (arrastos de fundo) diferenças significativas na abundância foram observadas para a salinidade e profundidade, com maiores valores nas menores salinidade (<28) e profundidades inferiores a 5 m. Correlação negativa entre as CPUEs e a salinidade, transparência e profundidade foram apresentados pelos arrastos de fundo, indicando que a espécie utiliza principalmente os locais mais internos da Baía.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA E REPRODUÇÃO DE *Acentronichthys leptos*, NO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE, RJ

Autor: Valladares-Rocha, A. C. P. (1); Mazzoni, R. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro/IBRAG/Ecologia

Apoio: FAPERJ/APQ1-171555/2000

Palavras-chave: População, reprodução, riacho costeiro, Ilha Grande, *Acentronichthys*

Resumo: Neste trabalho analisamos alguns aspectos da história de vida e reprodução de *Acentronichthys leptos* que apresenta distribuição limitada à poucas localidades do córrego Andorinha, localizado na vertente oceânica da Ilha Grande. As amostragens, padronizadas, foram realizadas mensalmente entre nov/1999 e out/2000, através de arrastinhos e puçás (malhas 0,5 a 1,0 cm). Após coletados, os exemplares eram transportados ao laboratório e dissecados para registro do comprimento padrão (SL, cm), peso total (WT, gr), sexo, estágio de maturação macroscópico e peso das gônadas (WG, gr). São apresentados resultados relativos à estrutura de tamanho, baseada na distribuição de SL por classe de tamanho e as diferenças no SL médio de machos e fêmeas testadas pelo teste t; relação peso-comprimento determinada pelo método dos mínimos quadrados e as diferenças entre os sexos testadas para o parâmetro "b" das equações; proporção sexual testada pelo χ^2 ; tamanho médio da 1ª maturação (SL50); época de reprodução, avaliada de acordo com as variações temporais dos exemplares reprodutivos e não reprodutivos e do Índice Gonadossomático (IGS). Machos e fêmeas alcançaram SL máximo de 8,5 e 7,5 cm e SL médio de 6,2 cm, sem diferenças significativas (teste t; $t=1,35$; $p < 0,01$). A relação peso-comprimento apresentou diferenças significativas ($t_{tabela}=2,41 < t_{calculado}=4,54$; $p < 0,01$) entre os sexos e é explicada pelas equações $WT=2,5SL-4,19$; $r^2=0,98$ e $WT=2,6SL-4,33$; $r^2=0,82$, para machos e fêmeas, respectivamente. A proporção sexual foi 3:1, com predomínio significativo ($\chi^2=10,8$; $p < 0,01$) de fêmeas. SL50 foi estabelecido como 5,0 cm sem diferenças entre os sexos. A distribuição temporal dos estágios de maturação, em associação ao IGS, indicam que a reprodução da espécie ocorre, principalmente, entre os meses de primavera e verão (setembro a março); baixa ocorrência de exemplares reprodutivos é registrada durante o outono (abril a junho) e total ausência durante os meses de inverno (julho a agosto). Esses resultados sugerem que a reprodução de *A. leptos* é sazonal, com concentração de exemplares reprodutivos na época de maior índice pluviométrico e temperatura.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE LINGUADOS (PLEURONECTIFORMES), NA REGIÃO DE UBATUBA, LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

Autor: Almeida, F.C. (1); Martins, I.A. (1)

Instituição: (1) Universidade de Taubaté - UNITAU

Palavras-chave: linguados, pleuronectiformes, distribuição espacial e temporal, Ubatuba

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo analisar a distribuição espacial e temporal das espécies de linguados registradas na região de Ubatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo. Foram realizados arrastos mensais entre janeiro de 1999 e dezembro de 2000, em oito transectos, sendo quatro internos à Enseada de Ubatuba, com profundidades de 7, 10, 15 e 20m, durante o ano de 1999; e quatro externos, paralelamente à costa em 25, 30, 35 e 40m de profundidade, no ano 2000. As coletas foram efetuadas com auxílio de barco camaroeiro equipado com redes de arrasto de fundo do tipo “Doble Rig”. O percurso de cada transecto foi de aproximadamente 2 Km de extensão, com velocidade de dois nós e duração de cerca de 30 minutos, percorrendo uma área de 18000m². Os peixes foram individualizados por transecto, ainda no barco, acondicionados em sacos plásticos, armazenados em caixas térmicas e transportados até o Laboratório de Biologia Marinha – Ubatuba – UNITAU, onde foram feitas identificação ao nível de espécie e tomadas de medidas de comprimento padrão. Foram amostradas 21 espécies, pertencentes à 11 gêneros e quatro famílias. Dos 4306 exemplares coletados, 1097 (25,47%) foram amostrados no ano de 1999 e 3209 (74,52%) foram capturados no ano 2000. A espécie com maior abundância para os transectos internos foi ***Etropus crossotus*** (n=592; 13,74% do total amostrado), sendo ***Etropus longimanus*** (n=2885; 67%) a mais abundante para os transectos externos. As maiores riqueza de espécies e abundância foram registradas respectivamente para os transectos 7m (n=13) e 40m (n=1777; 41,2%). Os meses de março e maio de 2000 apresentaram respectivamente as maiores abundância (n=605; 14,05%) e diversidade de espécies (n=10). O tipo de substrato de fundo é citado como um fator de importância fundamental na distribuição dos peixes demersais e pode ter sido um dos fatores importantes na distribuição das espécies amostradas. As espécies ***Etropus crossotus*** e ***Symphurus tessellatus*** foram amostradas, respectivamente, em 20 e 22 meses, em todos os transectos, o que as caracteriza como as espécies de mais ampla distribuição tanto temporal quanto espacial.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: PEIXES DEMERSAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, RJ: DISTINTAS ASSEMBLÉIAS AO LONGO DE UM GRADIENTE AMBIENTAL

Autor: Azevedo, M. C. C. (1); Araújo, F. G. (1); Cruz-Filho, A. G. (2); Pessanha, A. L. M. (1); Silva, M. A. (1); Gomes, I. D. (1); Milagre, R. R. (1); Guedes, A. P. P. (1)

Instituição: (1) UFRRJ; (2) FIPERJ

Apoio: CNPq - FAPERJ

Palavras-chave: Peixes, Baía de Sepetiba, assembléias, interações bióticas, fatores ambientais.

Resumo: Os peixes demersais da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, foram analisados através de amostragens mensais de arrasto de fundo, realizadas entre outubro de 1998 a setembro de 1999, em três zonas na Baía. Em cada amostragem, foram feitas medições da profundidade, transparência, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido na água de fundo. Noventa e três espécies de peixes foram identificadas em 73 gêneros e 37 famílias. Duas assembléias de peixes demersais foram evidenciadas na Baía, caracterizadas pela modificação na composição e abundância relativa das espécies entre as zonas interna e externa. A zona interna apresentou maior abundância de espécies de peixes que utilizam a Baía durante todo ou parte de seus ciclos de vida: *Micropogonias furnieri*, *Cetengraulis edentulus*, *Genidens genidens*, *Chloroscombrus chrysurus*, *Diapterus rhombeus* e *Gerres aprion*; a zona externa por espécies costeiras e marinhas: *Prionotus punctatus*, *Orthopristis ruber*, *Etropus crossotus*, *Diplectrum radiale* e *Ctenosciaena gracilicirrus*. Profundidade, seguida por transparência e salinidade influenciaram os padrões espaciais das assembléias de peixes na Baía de Sepetiba. Padrões causados por interações de espécies foram testados através do modelo nulo de co-ocorrência. A hipótese nula da ocorrência de uma espécie ser ao acaso em relação a outra espécie foi aceita em relação à cada uma das zonas de coleta, e rejeitada em relação a toda Baía. Quando se considerou as estações do ano separadamente, a hipótese nula foi aceita em relação ao verão e rejeitada para primavera, outono e inverno. Partição dos recursos disponíveis como estratégia de coexistência, pode estar explicando a co-ocorrência ao acaso dos peixes dentro de cada zona. Padrões de movimento de peixes entre as três zonas da Baía durante o verão, podem estar contribuindo para maior co-ocorrência das espécies neste período. Em relação a toda Baía e as demais estações do ano, a segregação de habitat pode estar explicando o padrão de não co-ocorrência das espécies, evidenciando, portanto, a presença de duas assembléias de peixes demersais, associadas a diferentes características abióticas da Baía de Sepetiba.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE PEIXES DA FAMÍLIA SCIAENIDAE (PISCES: PERCIFORMES) NA BAÍA DE SEPETIBA,RJ.

Autor: Guimarães,F.J.C.; Costa,M.R.da; Benmaman,P.; Soares,T.M. & Araújo,F.G.

Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura (LEP-PA) – Antiga rodovia Rio - São Paulo, km 47 Seropédica –RJ. e-mail: francisco_guimaraes@hotmail.com

Apoio: Capes-LEPPA

Palavras-chave: relação peso-comprimento,crescimento,condição,alometria,Baía de Sepetiba

Resumo: A relação peso-comprimento foi analisada para cinco espécies de peixes da família Sciaenidae (*Micropogonias furnieri*, *Menticirrhus americanus* *Stelifer rastrifer*, *Cynoscion leiarchus* e *Ctenosciaena gracilicirrhus*), amostrados entre junho de 1993 e julho de 1996, na Baía de Sepetiba, RJ, uma área costeira com ampla comunicação com o mar (lat. 22°54' a 23°04'S; long. 43°34' a 44°10'W). O objetivo deste trabalho foi contribuir para o conhecimento de parâmetros relacionados à forma de crescimento e condição destas cinco espécies proximamente relacionadas, que vem sofrendo crescente pressão antropica de pesca e de poluição, bem como avaliar eventuais influências do ambiente na estratégia de alocação de energia. Os peixes foram amostrados através de arrastos de fundo, com coletas em locais aleatoriamente escolhidos em três zonas da Baía, definidas conforme um gradiente parâmetros ambientais de acordo com a influência de águas oceânicas. As equações encontradas foram as seguintes: $W = 0,0056 \cdot L^{3,1765}$ para 1473 espécimes de *M. furnieri*, $W=0,009 \cdot L^{2,9056}$ para 192 espécimes de *M. americanus*, $W=0,0051 \cdot L^{3,1944}$ para 218 espécimes de *C. leiarchus*, $W=0,0065 \cdot L^{3,2778}$ para 610 espécimes de *C. gracilicirrhus* e $W=0,0055 \cdot L^{3,2941}$ para 1900 espécimes de *S. rastrifer* onde W é o peso (g) e L é o comprimento (mm). Isometria foi determinada para *M. americanus*, e alometria positiva para as demais espécies. As melhores condições, associadas ao investimento somático variaram entre as espécies, indicando diferentes estratégias de uso do habitat. *M. furnieri* apresentou melhores condições na zona interna, associada à capacidade de utilização dos recursos disponíveis nesta zona de maior estresse ambiental; *Ctenosciaena gracilicirrhus* apresentou melhor condição na zona central, enquanto as demais espécies, que ocorrem basicamente na zona externa da baía, apresentam na zona central suas mais baixas condições.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES BENTÍVOROS ESTUARINOS, NO LITORAL DE SÃO PAULO

Autor: Francisco-Giannelli, A. (1); Uieda, V. S. (2); Sazima, I. (1)

Instituição: (1) Museu de História Natural - Unicamp (2) Departamento de Zoologia-Unesp-Botucatu

Apoio: FAPESP, SAE-Unicamp, FAEP - Unicamp

Palavras-chave: comportamento alimentar, peixes bentívoros, estuário

Resumo: Peixes bentívoros apresentam variadas táticas e adaptações morfológicas para obter seu alimento. O acará *Geophagus brasiliensis* (Cichlidae) e o carapicu *Eucinostomus melanopterus* (Gerreidae) são espécies bentívoras com boca protrátil, característica da ordem Perciformes. Este estudo compara as táticas alimentares e o ritmo de alimentação (número de investidas sobre o substrato/tempo) destas duas espécies sintópicas em riachos estuarinos, com o objetivo de examinar o grau de semelhança entre dois bentívoros que exploram o mesmo substrato. O estudo foi feito no Córrego da Paciência, Ubatuba (litoral norte de São Paulo), em ambiente com fundo predominantemente arenoso. Observações subaquáticas e de superfície foram usadas para o registro qualitativo do comportamento alimentar. O ritmo de alimentação foi registrado com o auxílio de contador de dedo e cronômetro. Ambas as espécies usam a tática de fossar, abocando porções do substrato arenoso e posteriormente selecionando as partículas. O acará parece ser mais versátil, abocando porções variáveis de substrato arenoso, deixando escavações crateriformes com bordas definidas. Seu ritmo de alimentação é, em média, de $5,52 \pm 2,7$ investidas/min. O carapicu aboca porções menos variáveis e menores (relacionadas à menor dimensão relativa da abertura bucal), deixando escavações mais superficiais e com bordas menos definidas que as feitas pelo acará. Seu ritmo de alimentação é, em média, de $0,74 \pm 0,96$ investidas/min. As partículas abocadas, tanto pelo acará como pelo carapicu, são selecionadas na cavidade bucal e, após, expelidas em forma de “nuvem” de substrato pelos opérculos e boca. Embora o acará aparente ser mais versátil no forrageamento, a menor frequência com que o carapicu aboca o substrato pode indicar sua maior seletividade na escolha do local escavado. A semelhança na tática alimentar usada por ambos indica que pode haver sobreposição no uso de recursos alimentares. Entretanto, as diferenças no ritmo de alimentação, bem como em extensão e profundidade das escavações, poderiam diminuir a presumível sobreposição na estratégia usada pelas duas espécies.

FAPESP, SAE-Unicamp, FAEP-Unicamp

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: RIQUEZA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA NA REGIÃO DO CATALÃO, CONFLUÊNCIA DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES, AMAZONAS, BRASIL.

Autor: do Vale, J. D. (1); Santos, G. M. dos (2); Zuanon, J.A. S. (2); Ferreira, E. J. G.(2)

Instituição: BADPI - INPA (1), CPBA - INPA (2)

Apoio: INPA/PPI no I-3090 e CNPq/13008/2001-0

Palavras-chave: Diversidade, Riqueza, Amazônia

Resumo: O presente estudo visa caracterizar a ictiofauna do Catalão (S 03°10' 04" - W 59°54' 45"), um sistema flúvio-lacustre localizado na área de confluência dos rios Negro e Solimões na Amazônia central. Dois ambientes, conhecidos como lago do Padre e Poção, foram estudados quanto à riqueza e diversidade de espécies, por meio de pescarias experimentais mensais com redes de espera. As coletas foram realizadas entre setembro de 1999 e fevereiro de 2001, com uso de um conjunto de 10 redes com malhas de 30 e 120 mm entre nós opostos, durante ciclos de 24 horas. Foram capturados 13.886 exemplares de 167 espécies, pertencentes a 29 famílias e oito ordens. A biomassa total registrada foi de 1.038,7 kg. A maioria das espécies eram Characiformes (72 spp.) ou Siluriformes (58 spp.), representando 78% das espécies e 90% dos exemplares capturados. 123 espécies foram comuns aos dois ambientes; o Poção apresentou 29 espécies exclusivas e o lago do Padre apenas 14. Não houve diferença significativa entre as capturas registradas para os dois ambientes amostrados. Por outro lado, houve uma variação sazonal significativa nas capturas entre os períodos hidrológicos, com um maior rendimento em biomassa (46% do total) no período da seca. A diversidade média de espécies (por coleta) calculada com uso do índice de Shannon-Wiener, foi de 4,59, e a diversidade geral para o conjunto de amostras foi de 5,44. O valor médio do índice de Dominância de Simpson (D) foi 0,08 e a equitabilidade média foi 0,79. Tais resultados indicam a existência de uma comunidade de peixes rica e diversa, comum nos grandes rios amazônicos. Entretanto, esses valores provavelmente refletem também os efeitos da intensa pesca seletiva que ocorre naquela área, que reduz as abundâncias das espécies de maior porte e valor comercial e eleva os índices de diversidade. A ausência de diferenças significativas entre os ambientes amostrados pode ser explicada pela grande proximidade entre os locais de coleta. Por outro lado, a forte influência do período do ciclo hidrológico sobre as capturas reflete o papel fundamental do pulso de inundação sobre a dinâmica das comunidades ictiofaunísticas na Amazônia central.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIVERSIDADE ICTIOLÓGICA NA REGIÃO DE ATIVIDADE PETROLÍFERA DO RIO GRANDE DO NORTE

Autor: Liana F. Mendes (1); Cláudio L. S. Sampaio (2) e Jorge E. L. Oliveira (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia Pesqueira, DOL-UFRN, Praia de Mãe Luíza s/n, via costeira, Natal – RN, CEP 59014-100 (e-mails: { https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166923076700&to=lilafig@yahoo.com.br; } { https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166923076700&to=labipe@aol.com" }) ; (2) Depto de Sistemática e Ecologia, CCEN – UFPB, João Pessoa – PB, CEP 58051-900. (e-mail: clssampaio@ig.com.br).

Apoio: CNPq, Labipe-DOL-UFRN

Palavras-chave: diversidade de peixes, atividade petrolífera, Rio Grande do Norte

Resumo: A região costeira compreendida entre Guamaré e Macau, no Rio Grande do Norte, conta com a presença de uma área de exploração petrolífera, sendo o tipo de fundo composto basicamente por areia e cascalho. O presente trabalho teve por finalidade a caracterização da ictiofauna em áreas de atividade petrolífera, para futuros monitoramentos ambientais. Foram feitas coletas nesta região, a partir de prospecções realizadas pelo Laboratório de Biologia Pesqueira (LABIPE-UFRN), utilizando rede de arrasto em profundidades variando de 4 m (mínima) a 16 m (máxima), totalizando 21 amostras. As coletas foram realizadas entre os dias 27 e 30 de julho de 2002 e os arrastos tiveram uma duração de aproximadamente 30 min. Foram identificadas 53 espécies de peixes, pertencentes a 33 famílias – sendo que três famílias são representadas por peixes cartilaginosos e 50 por peixes ósseos. Em função da predominância de indivíduos jovens encontrados na região, a mesma foi considerada como área de crescimento, a exemplo da região estuarina de Galinhos, que está inserida dentro do local de estudo. Galinhos é reconhecida como área de berçário, segundo a Portaria Federal do Ibama no 90, de 02/07/1998. Todos os indivíduos coletados foram medidos, pesados e fotografados, sendo realizado um estudo enfocando distribuição espacial, biomassa, riqueza, dominância de espécies. Destaca-se a elevada ocorrência (10 exemplares) de *Dasyatis mariana* (Gomes, Rosa e Gadig, 2000), espécie descrita recentemente e endêmica da plataforma continental nordestina.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL E PROPORÇÃO SEXUAL DE *Psammobatis extenta* (GARMAN, 1913) NA REGIÃO DE UBATUBA, SÃO PAULO

Autor: Martins, C.L. (1) & Martins, I.A. (1)

Instituição: (1) Universidade de Taubaté, UNITAU

Palavras-chave: distribuição, raia, Ubatuba

Resumo: A espécie *Psammobatis extenta* distribui-se do Rio de Janeiro ao Uruguai, ocorrendo desde a costa até 144 metros de profundidade. O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição temporal e espacial e proporção sexual capturada de *P. extenta*. O presente estudo foi realizado na região de Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo. As coletas foram efetuadas mensalmente de janeiro a dezembro de 2000, em quatro transectos com diferentes profundidades (25, 30, 35 e 40m), com o auxílio de barco camaroeiro equipado com rede de arrasto de fundo tipo “doble rig”. O percurso de cada transecto foi de aproximadamente 2km de extensão, com duração de 30 minutos, percorrendo uma área de 18.000m². Os exemplares capturados foram ensacados e individualizados por transectos ainda no barco, e transportados em caixas térmicas até o Laboratório de Biologia Marinha – Ubatuba – UNITAU. Foram anotados o sexo, o comprimento total, a biomassa e o mês e a profundidade de ocorrência para cada exemplar analisado. Ao longo do período de estudo foram capturados 188 exemplares, com biomassa total de 14.991,36g, e amplitude de comprimento total entre 55 e 275 milímetros. Destes, 95 (50,5%) eram fêmeas e 93 (49,5%) eram machos, com proporção sexual de aproximadamente 1 : 1. Foram consideradas 85 fêmeas maduras (89,5%) e 19 machos maduros (20,4%). Não foram registrados exemplares no mês de dezembro e no transecto 25m. A maior ocorrência de raias foi encontrada no mês de janeiro (n=34; 18,1%; Biom. 2.488,6g), e a menor no mês de junho (n=3; 1,6%; Biom. 269,2g). O transecto 40m foi o que obteve maior número de exemplares (n=169; 89,8%; Biom. 14.084,7g), enquanto que os transectos 30 e 35m apresentaram apenas 8 (4,3%; Biom. 554,7g) e 11 (5,9%; Biom. 351,96) exemplares, respectivamente. A espécie *P. extenta* apresentou ampla distribuição temporal, não ocorrendo em apenas um mês durante todo o ano. Com relação à distribuição espacial, esta espécie foi abundante apenas no transecto mais externo, 40m de profundidade.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA POPULACIONAL DE TRALHOTO *Anableps anableps* (LINNAEUS,1958) (TELEOSTEI, ANABLEPIDAE) NO IGARAPÉ SIRI, BACURI, MA.

Autores: Ribeiro, D. (1); Castro, A.C.L. (2)

Instituição: (1) Departamento de Biologia, Universidade Federal do Maranhão; (2) Departamento de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Maranhão.

Apoio: UFMA

Palavras-chave: ESTRUTURA POPULACIONAL, PESO, COMPRIMENTO, SEXO.

Resumo: No presente trabalho estudaram-se os aspectos da estrutura populacional de *Anableps anableps* do Igarapé Siri, referentes à proporção sexual e a relação peso/comprimento. Foram realizadas coletas bimestrais no período de Dezembro/01 a Outubro/02, onde as capturas foram efetuadas com redes de emalhar e de tapagem. Para cada exemplar determinou-se os caracteres morfométricos e biológicos como comprimento total (Lt), peso (Wt) e sexo. A análise dos dados foram feitas através de cálculos, utilizando-se a equação potencial para a determinação da relação peso/comprimento. A proporção sexual entre os indivíduos capturados foi feita calculando-se as frequências relativas de machos e fêmeas, aplicando-se o teste do "Qui-quadrado" para a detecção de diferenças significativas. Na distribuição de frequência dos indivíduos machos e fêmeas mostrou valores que diferem de forma significativa a nível de 5%, portanto havendo diferenças nos meses de Dezembro/01, Julho/02 e Outubro/02. No que se refere às classes de comprimento dos indivíduos, houve predominância dos machos com tamanhos variando entre (150 a 195 mm), enquanto que para as fêmeas, estas apresentaram comprimentos maiores (a partir de 195 mm), ocorrendo predominância das mesmas, sugerindo que estas crescem mais do que os machos. A relação entre o peso e o comprimento total foi analisada para cada sexo, onde os valores individuais foram lançados em gráficos de dispersão, com valores logaritimizados. Observou-se a equação sugerida pelos pontos plotados. Os resultados dos valores logaritimizados foram de $\ln Wt = -3,76 + 2,39$ e $R^2 = 0,78$ estes sendo para os machos e $\ln Wt = -4,59 + 2,79$ e $R^2 = 0,70$ para as fêmeas. Verificou-se predomínio das fêmeas nos meses de Dezembro/01, Junho/02 e Outubro/02 e dos machos no mês de Agosto/02. Sugere-se que essa diferença entre os sexos é devido ao suprimento alimentar, havendo predomínio das fêmeas quando o alimento disponível é abundante. O parâmetro da relação peso/comprimento para a espécie em estudo, foi entre 2,39 e 2,79 sendo o primeiro valor para os machos e o segundo para as fêmeas, indicando um crescimento alométrico negativo para ambos os sexos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES LÓTICOS DOS POSSÍVEIS TRAÇADOS DO RAMAL DO GASODUTO CAMPO GRANDE-DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL

Autor: Yzel Rondon Suárez & Alexandro Cezar Florentino

Instituição: UEMS-Unidade de Ivinhema. Av. Brasil, 679. Ivinhema-MS. CEP 79740-000. e-mail: {
HYPERLINK "mailto:yzel@uems.br" }

Apoio: Finep e CTPetro

Palavras-chave: Ecologia de Comunidades, Riachos, Impacto Ambiental

Resumo: O Mato Grosso do Sul, apesar da diversidade de ambientes aquáticos, é relativamente pobre em estudos de ecologia aquática, principalmente quando consideramos que o estado é banhado por duas das principais bacias hidrográficas do país (Paraná e Paraguai). O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento da ictiofauna em rios e riachos dos dois possíveis traçados para o ramal do Gasoduto Bolívia/Brasil, sentido Campo Grande-Dourados (Traçado A=percorre a região que atua como divisora de águas entre as bacias do Paraná e Paraguai e Traçado B=percorre rios de maior porte na bacia do Paraná). As amostragens foram realizadas com redes de espera, armadas à tarde e recolhidas na manhã seguinte e com redes de arrasto (para os rios) e com telas de isca, para riachos de pequeno porte. Os dados aqui apresentados referem-se à primeira coleta, realizada em março/2002. Identificamos, até então 35 espécies de peixes, sendo que *Astyanax altiparanae* foi a única espécie que ocorreu em todos os pontos amostrados. No traçado A encontramos 32 espécies de peixes e no traçado B encontramos 21 espécies, sendo que através do método Jackknife estimamos a existência de 50 e 31 espécies para os traçados A e B, respectivamente, fato fortemente influenciado pelo maior número de espécies únicas no traçado A (14) quando comparado ao traçado B (3). A análise de agrupamento dos locais amostrados, bem como a estimativa Jackknife de riqueza de espécies sugerem maior diversidade β para o traçado A, resultado da distribuição mais restrita das espécies de cabeceira, enquanto as espécies encontradas no traçado B, normalmente de maior porte, apresentam distribuição mais ampla. Estes resultados sugerem que o traçado A é mais frágil que o B, uma vez que apresenta muitas espécies com distribuição restrita, sendo que várias podem ser desconhecidas pela ciência, o torna esta área menos recomendável para um empreendimento do porte do gasoduto.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: HISTÓRIA NATURAL DAS ICTIOCENOSSES DE PRAIAS DO RIO ARAGUAIA, NA REGIÃO DO PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO, TO.

Autor: Paulino, J. S. (1); Santos, G.M. (2); Zuanon, J. (2); Ferreira, E.J.G. (2); Amadio, S. (2)

Instituição: (1) Bolsista PCI/INPA; (2) INPA

Apoio: SEPLAN/TO, Naturatins, PIBIC-INPA/CNPq

Palavras-chave: ictiofauna, praias, Araguaia, comunidades, história natural

Resumo: Praias fluviais são ambientes que ocorrem sazonalmente em muitos rios da Amazônia. As características efêmeras desses ambientes têm sido consideradas como uma limitação à constituição de comunidades ícticas bem estruturadas, resultando em conjuntos estocásticos de espécies. O rio Araguaia na região do Cantão, TO, apresenta praias praticamente durante todo o ano, indicando a possível ocorrência de comunidades estáveis. Para este trabalho, foram amostradas 25 praias do rio Araguaia, utilizando rede de arrasto (6 x 3m; malha = 6 mm), em quatro períodos do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca) do ano de 2000, onde cada amostra correspondeu a três lances de rede. Foram capturados exemplares de 129 espécies, pertencentes a 25 famílias e 10 ordens. Apenas oito espécies (*Moenkhausia aff. lepidura*, *Knodus sp.*, *Geophagus cf. altifrons*, *Bivibranchia velox*, *B. fowleri*, *Anchoviella sp.*, *Exodon paradoxus* e *Triportheus albus*) foram abundantes e constantes ao longo do ano. As oito espécies dominantes podem ser consideradas como o núcleo das comunidades ícticas de praias, com um forte componente estocástico determinando a composição das espécies acessórias e raras. A ictiofauna das praias é composta principalmente por espécies de pequeno porte e juvenis de espécies maiores, sendo que a maioria ocupa a camada superior da coluna d' água ou vive associada ao substrato arenoso. As principais táticas alimentares empregadas são a cata de itens na superfície e a escavação do substrato em busca de insetos aquáticos imaturos. Grande parte das espécies apresenta coloração críptica ou contrastante, onde os peixes bentívoros apresentam dorso marrom claro a ocre, enquanto que espécies que ocupam a camada superior da coluna d'água exibem flancos prateados e dorso escuro. Tamanho pequeno, coloração críptica e formação de cardumes parecem ser características importantes para a ocupação desses ambientes rasos, muito iluminados e pouco complexos estruturalmente. As atividades de forrageamento junto à superfície e sobre o substrato arenoso provavelmente refletem a baixa profundidade da coluna d'água nas praias, produzindo uma compactação vertical das comunidades.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA BIOLOGIA E ECOMORFOLOGIA DOS PEIXES DE UM RIACHO DA BACIA DO RIO MOGI-GUAÇU, SP

Autor: Ferreira, Katiane M. (1) & Castro, Ricardo M. C. (1)

Instituição: (1) FFCLRP - USP

Apoio: FAPESP (00/01918-1 e 98/5072-8) e PRONEX (059/97)

Palavras-chave: ictiofauna, dieta, reprodução e ecomorfologia

Resumo: O córrego Paulicéia, afluente direto do rio Mogi-Guaçu, está situado no município de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, correndo dentro de um gradiente de fisionomias de cerrado e formações associadas. O estudo de aspectos da biologia e ecomorfologia de seus peixes foi realizado em três trechos de seu curso, aqui denominados de "montante", "médio" e "jusante". Durante o mesmo, foram coletadas 15 espécies de peixes pertencentes a cinco ordens e nove famílias, num total de 720 indivíduos e 1.369 g de biomassa. Os fatores ambientais de maior importância na ocorrência e distribuição dos peixes no córrego Paulicéia foram: o tipo de substrato, a velocidade da corrente e a presença ou ausência de vegetação ripária submersa. A análise de 340 estômagos, pertencentes a 13 espécies, mostrou que 65 % dos itens alimentares ingeridos são autóctones, 32% alóctones e 3% material de origem desconhecida. Quatro guildas alimentares puderam ser definidas com base nos itens alimentares predominantes: insetívoros- *Astyanax scabripinnis*, *Astyanax fasciatus*, *Piabina argentea*, *Corydoras sp. n.*, *Eigenmannia virescens*, *Cetopsorhamdia iheringi*, *Phenacorhamdia tenebrosa*, *Rhamdia quelen* e *Characidium gomesi*; peritívoros- *Hypostomus ancistroides* e *Hisonotus sp.*; onívoro- *Synbranchus marmoratus* e piscívoro- *Hoplias malabaricus*. O principal período reprodutivo para maioria das espécies do córrego Paulicéia corresponde à estação chuvosa. Três grupos ecomorfológicos foram estabelecidos de acordo com a sua natação, alimentação e micro-habitat ocupado: nectônicos: *A. scabripinnis*, *A. fasciatus*, *P. argentea*, *H. malabaricus*, *Phallotorynus jacundus* e *Bryconamericus stramineus*; bentônicos: *Corydoras sp. n.*, *C. iheringi*, *P. tenebrosa*, *R. quelen*, *C. gomesi*, *H. ancistroides* e *Hisonotus sp.*; nectobentônicos: *S. marmoratus* e *E. virescens*.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ECOLOGIA DE PEIXES E CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS EM DOIS LAGOS DA PLANÍCIE DO BANANAL – MT.

Autor: Melo, C.E. (1); Lima, J.D. (2); Melo, T.L. (1); Pinto-Silva, V. (3)

Instituição: (1) Universidade do Estado de Mato Grosso; (2) PPGECEB-UFMT; (3) IB-UFMT

Apoio: FAPEMAT/PIBIC-UNEMAT

Palavras-chave: Comunidades, peixes, bananal, Araguaia.

Resumo: A Planície do Bananal é uma planície sedimentar inundável que margeia o rio Araguaia nos estados de Mato Grosso e Goiás. Em Mato Grosso essa unidade geomorfológica cobre aproximadamente 70.000 km², envolvendo a drenagem da margem esquerda do rio Araguaia por mais de 600 km de extensão, inclusive seu principal afluente, o rio das Mortes. Atualmente essa área sofre intenso processo de descaracterização pelo avanço da fronteira agropecuária e pesca predatória. Conhecer os processos ecológicos que governam a ictiofauna desta região é determinante para sua conservação. As amostragens da ictiofauna foram realizadas em dois lagos, Baía da Saudade (Rio Araguaia) e Melancia (Rio das Mortes) durante dois anos consecutivos, em campanhas bimestrais, entre dezembro de 1999 e dezembro de 2001, com redes de emalhar de 30 a 220 cm entre nós opostos, dispostas durante 24 h consecutivas em cada campanha. Em cada período foram verificados, pH, condutividade, transparência, oxigênio dissolvido, nível da água e clorofila “a”. Na Baía da Saudade foram coletados 1708 peixes de 81 espécies e diversidade (H') de 4,967. No lago Melancia foram coletados 2750 peixes de 115 espécies, e $H' = 4,817$. Na Baía da Saudade, com águas mais transparentes, Characiformes e Perciformes representaram 93,09% do total de indivíduos coletados e Siluriformes apenas 4,22%. No lago Melancia, com maior turbidez de água, Characiformes e Perciformes representaram juntos 68,99% do total coletado, enquanto que Siluriformes teve maior importância, representando 23,88% do total. A similaridade faunística e limnológica entre os dois ambientes foi muito baixa, demonstrando que os sistemas Araguaia e Mortes possuem ictiofaunas e condições limnológicas distintas o que determina elevada diversidade beta para esse sistema. A transparência da água parece ser o principal fator que determina as diferenças na ictiofauna entre um ambiente e outro, com maior dominância de espécies orientadas visualmente em ambientes de águas mais claras. Os resultados encontrados para estes lagos, sugerem que a organização da comunidade de peixes está de acordo com o proposto no modelo PTM (*Piscivore Transparency Morphometry*).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: A ICTIOFAUNA DA ENSEADA DO FLAMENGO, UBATUBA/SP: UMA AVALIAÇÃO DA DINÂMICA TEMPORAL

Autor: CUNNINGHAM, P.T.M. (1); GONDOLO, G.F. (1) & MATTOX, G.M.T. (1)

Instituição: (1) INSTITUTO OCEANOGRÁFICO - USP

Apoio: IOUSP

Palavras-chave: UBATUBA/SP, ENSEADA-DO-FLAMENGO, ICTIOFAUNA, COMUNIDADE, COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA, DINÂMICA-TEMPORAL

Resumo: A ictiofauna da Enseada do Flamengo localizada em Ubatuba/SP foi avaliada quanto à composição, aspectos da estrutura e dinâmica temporal. Uma rede de arrasto de fundo com malha de 25mm no ensacador foi empregada. Um total de 24 operações de pesca foram feitas entre as profundidades de 8 e 11m, com duração de 10 minutos a 2 nós, durante os períodos matutinos, vespertinos e noturnos no verão de 2000 e inverno de 2001. Foi registrado um total de 59 espécies pertencentes a 25 famílias com 1722 indivíduos e pouco mais de 29Kg de peso total. Houve uma maior abundância de indivíduos demersais e carnívoros sendo que mais de 70% das espécies tem alguma importância comercial. Durante o verão constatou-se maior abundância, peso total e peso médio, porém o menor número de espécies. Considerando-se os três períodos do dia o menor número de espécies e o menor peso médio foram verificados pela manhã; durante a tarde constatou-se a menor abundância, menor peso total e maior peso médio; a noite o maior número de espécies e maior abundância. Dentre as 48 espécies que ocorreram no inverno 23 foram exclusivas desta estação do ano e das 36 do verão 11 foram exclusivas. No período noturno foi registrado o maior número de espécies exclusivas (14), sendo que pela manhã e a tarde apenas cinco foram exclusivas. Registraram-se 18 espécies comuns aos três períodos do dia. Dentre as 10 espécies com maior índice de importância relativa, quatro, perfizeram mais da metade dos totais do índice e foram identificadas como Scianidae, família muito relevante no litoral do Brasil. A betara (*Menticirrhus americanus*), peixe carnívoro demersal e de importância comercial, foi o constituinte de maior destaque na comunidade. Esta espécie apresentou o maior índice de importância relativa com aproximadamente 1/5 do valor total, ocorrendo em _ das coletas e tendo contribuído com o maior valor de biomassa na comunidade. Constatou-se uma dinâmica temporal da composição e estrutura da ictiofauna mais acentuada em termos circadiano do que o sazonal.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÕES SAZONAIS NA ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA EM UM LAGO DA PLANÍCIE INUNDÁVEL DO RIO DAS MORTES-MT.

Autor: LIMA, J. D. (1); MELO, C. E. (2); PINTO-SILVA, V. (1)

Instituição: (1) PPG-UFMT; (2) DCB-UNEMAT

Apoio: FAPEMAT/CAPES

Palavras-chave: Estrutura trófica, piscivoria, sazonalidade, lagos, transparência

Resumo: As condições ambientais que se alteram sazonalmente nos ambientes aquáticos tropicais são responsáveis por variações na comunidade íctica, e conseqüentemente em sua estrutura trófica. Este estudo objetiva verificar a dinâmica e a estrutura trófica da ictiofauna do Lago Melancia (S 51°28'28" e W 13°40'24"), um lago de meandro associado ao Rio das Mortes, principal afluente do Rio Araguaia, inserido em uma grande planície inundável. Para a amostragem da ictiofauna foram realizadas quatro coletas, em dezembro/2000 (cheia), abril (final de cheia), junho (início da seca) e setembro/2001 (seca), com redes de emalhar dispostas durante 24 horas consecutivas. As principais variáveis físico-químicas também foram analisadas. A dieta das espécies foi verificada através de análises de conteúdo estomacal, sendo então construída a teia alimentar para cada período. A dominância e o agrupamento (UPGMA) foram calculados com dados de abundância e biomassa. Foram coletados 1312 indivíduos distribuídos em 79 espécies, sendo que 50 foram analisadas em relação à dieta e agrupadas em 6 grupos tróficos: piscívoros (32%), insetívoros (26%), detritívoros (20%), herbívoros (14%), onívoros (6%) e planctófagos (2%). A teia alimentar variou na complexidade e composição ao longo do ano, com dominância de piscívoros na cheia e insetívoros na seca. A análise de agrupamento mostrou maior similaridade entre os meses de seca e isolou os de cheia. A maior abundância em biomassa e número de indivíduos de piscívoros ocorreu no final da cheia, período de maior transparência, e a menor na seca. Os resultados sugerem uma grande importância da produção autóctone, evidenciada pela elevada biomassa de detritívoros e de insetívoros que se alimentaram de insetos aquáticos. A maior complexidade da teia alimentar no final da cheia indica que neste período de transição ocorre intensa atividade alimentar, e várias espécies adentram o lago em busca de alimento abundante, o que diminui a similaridade. Concluiu-se que os resultados corroboram o padrão de organização de comunidades descrito no modelo PTM (piscivoria-transparência-morfometria), que prevê o declínio de piscívoros visualmente orientados à medida que a transparência da água diminui, na seca.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÃO ESPACIAL, SAZONAL E DIURNAL DE TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA GERREIDAE (ACTINOPTERYGII, PERCIFORMES) DA BAIA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Autor: Neves, L. M. (1); Pereira, H. H. (1); Oliveira, C. P. (1); Guimarães, F. J. C. (1); Albieri, R. J. (1); Araújo, F. G. (1)

Instituição: (1) Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro

Apoio: CNPq, FAPERJ

Palavras-chave: carapicus, carapebas, Gerreidae, baías, distribuição. peixes costeiros

Resumo: O presente estudo objetiva identificar as espécies de Gerreidae e analisar as variações sazonais, espaciais e diurnais na Baía de Sepetiba, um dos mais importantes ecossistemas costeiros de 520 km² no Estado do Rio de Janeiro. Informações sobre a ecologia de tais espécies servem de base para o estabelecimento de políticas de conservação e administração dos recursos pesqueiros. Foram estabelecidas três zonas para coleta segundo um gradiente de profundidade e salinidade: zona externa, central e interna. Utilizou-se um barco arrasteiro com 12 metros de comprimento providos de rede com porta, com malha de 25mm nas asas e 15mm na região do ensacador, com cada amostragem durando 20 minutos e cobrindo uma extensão de aproximadamente 1,5 km. Foram tomados os dados de salinidade, transparência, profundidade e temperatura de cada amostragem. Três espécies desta família foram identificadas: ***Diapterus rhombeus***, ***Eucinostomus argenteus*** e ***E. gula***. As abundâncias dos peixes variaram entre as zonas, estações do ano e período do dia, com fortes interações entre estes fatores. No inverno, ***D. rhombeus*** foi mais abundante na zona interna, e no verão, na zona interna e externa. Esta espécie foi mais abundante durante o período noturno na zona interna. ***E. argenteus*** apresentou uma tendência de menores valores na primavera e maiores no outono sem marcadas diferenças entre as zonas; no entanto somente durante o verão apresentou valores comparativamente mais elevados na zona externa. *E. gula* no inverno foi mais abundante na zona interna. As maiores abundâncias de ***D. rhombeus*** foram associadas às menores profundidades, enquanto as espécies de ***Eucinostomus*** estiveram associadas as menores salinidade.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE JURAMENTO, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MG.

Autor: SILVA, André Roberto Melo (1); SANTOS, Gilmar Bastos (1); RATTON, Thiago Fonsceca (2); MEDEIROS, Guilherme Ruas (3)

Instituição: (1) PUCMinas; (2) UNIFENAS-Divinópolis; (3) UNIMONTES

Apoio: COPASA-MG

Palavras-chave: Reservatórios, Comunidades, Juramento, bacia do rio São Francisco

Resumo: Os represamentos, pelo fato de alterarem a dinâmica das águas, determinam importantes mudanças nas comunidades bióticas em suas áreas de influência. O conhecimento de parâmetros ecológicos básicos é fundamental para o manejo adequado das populações de peixes que residem nestes locais. O reservatório de Juramento localiza-se ao Norte de Minas Gerais (16° 46'20" S e 43° 39' 56" W) e pertence à bacia do Rio São Francisco, sub-bacia do Rio Verde Grande. O presente estudo pretende determinar a composição da ictiofauna local, riqueza, abundância relativa em número e biomassa e comparar a similaridade entre as estações amostradas. Até a presente data foram realizadas 3 amostragens quantitativas nas 4 estações delimitadas, sendo três no reservatório e uma à jusante utilizando-se redes de emalhar com tamanhos de malhas variando de 3 a 16 cm, e coletas qualitativas utilizando-se redes de arrasto, peneirão e tarrafa, como complemento ao inventário ictiofaunístico. Os exemplares coletados com redes de emalhar tiveram seu comprimento padrão e peso corporal determinados. Os resultados preliminares indicam 1.048 peixes capturados, pertencentes a 17 espécies, distribuídas por 2 ordens e 6 famílias. A riqueza não diferiu muito entre as estações sendo registradas entre 10 e 11 espécies por estação. Destas, 9 ocorreram em todas as estações a montante, mas apenas 4 na estação situada a jusante. A pirambeba, *Serrasalmus brandtii*, foi a espécie mais capturada em todos os pontos do reservatório, correspondendo a cerca de 30.% do total. As espécies de maior porte no reservatório foram curimbatá-pioa (*Prochilodus affinis*) com exemplares de até 40 cm e 1,5 kg, e piranha (*Pygocentrus piraya*), atingindo até 38 cm e 1,9 kg. Os dados até o momento disponíveis mostram que a ictiofauna do reservatório de Juramento é composta apenas por espécies nativas, apresenta abundância de piscívoros, abriga uma espécie migradora, o curimbatá-pioa, apresenta alta similaridade ictiofaunística entre as estações do reservatório e mostra baixa similaridade entre as estações de montante e a de jusante, onde ocorrem algumas espécies que não foram coletadas no reservatório, como matrinhã (*Brycon lundii*), piapara (*Leporinus sp.*), zulega (*Prochilodus margravii*) e mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO TOMACATINGA, BACURI, MARANHÃO, BRASIL.

Autor: PINHEIRO JÚNIOR, J. R. (1); CASTRO, A. C. L. (1); PIORSKI, N. M. (1)

Instituição: (1) UFMA

Apoio: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

Palavras-chave: ICTIOFAUNA, DIVERSIDADE, ESTUÁRIO, MARANHÃO

Resumo: Este trabalho aborda a ecologia da comunidade ictiofaunística do estuário do rio Tomacatinga, com relação a estrutura, diversidade e composição das espécies. Foram realizadas capturas em dezembro/2001 e junho, agosto e outubro/2002, em cinco pontos situados ao longo do estuário, denominados Igarapés de Joelho, Gurijubaquara, Siri, Caratatiua e Outeiro. Foram utilizados dois tipos de redes de emalhar, rede de emalhar fixa denominada “Redes de Tapagem” e rede de emalhar móvel, sendo que a rede fixa foi utilizada nos três primeiros igarapés e a rede móvel nos demais. As amostras foram separadas em duas estações climáticas, chuvosa e seca. Analisou-se a diversidade e equitabilidade da ictiofauna utilizando o índice de Diversidade e Equitabilidade de Simpson, e a similaridade entre os locais de coleta pela Análise Cluster, utilizando o coeficiente de distância Euclidiana Quadrada e o método de Ward como critério de agrupamento. Foram registradas 42 espécies pertencentes a 24 gêneros e 18 famílias. Deste total 75% dos indivíduos pertencem às ordens Siluriformes, Mugiliformes e Perciformes. As famílias que dominaram quanto à participação numérica das espécies foram Sciaenidae e Ariidae apresentando 10 e 6 espécies, respectivamente. A estrutura da comunidade revelou a participação da maioria das espécies com baixa abundância relativa dos indivíduos e a dominância de poucas espécies, sendo ***Arius bonillai*, *Anableps anableps*, *Mugil incilis* e *Arius herzbergii***, representando 62% dos indivíduos capturados, não diferenciando de outros estuários do Estado do Maranhão. A diversidade apresentou-se maior na estação chuvosa somente para o igarapé de Gurijubaquara e nos demais igarapés a diversidade mostrou-se elevada na estação seca, isso possivelmente devido o aumento de salinidade no estuário e uma maior entrada de espécies marinhas. Na análise de similaridade registrou-se a formação de cinco grupos distintos, sendo que os igarapés que apresentaram maior semelhança foram Siri e Caratatiua.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA E ASPECTOS DA COMUNIDADE DE PEIXES DE UMA PLANÍCIE DE MARÉ NA BAÍA DE GUARAQUEÇABA, PARANÁ.

Autor: Fávaro, L.F. (1); Laufer, J. (2); Spach, H. L. (3); Fenerich Verani, N. (4)

Instituição: (1) Biol. Cel. (UFPR)/ Doutorado do PPGERN (UFSCar); (2) Estagiária Biol. Cel. (UFPR); (3) Centro de Estudos do Mar (UFPR); (4) Depto de Hidrobiologia (UFSCar)

Apoio: CAPES

Palavras-chave: comunidade, peixes, planície de maré

Resumo: Dentre os diversos microambientes estuarinos, as planícies de maré são sedimentos expostos e submersos regularmente pela ação das marés e representam áreas de grande importância ecológica e ainda pouco estudadas. Este estudo teve como objetivos: caracterizar a ictiofauna de uma planície de maré, quantificar jovens e adultos, determinar a constância, riqueza (S), diversidade (H'), equitabilidade (E) e similaridade sazonal. Coletas mensais foram realizadas de maio/2000 a abril/2001, em uma planície de maré na Baía de Guaraqueçaba PR. Utilizou-se rede do tipo picaré, realizando 2 arrastos consecutivos de 50m cada. Todos os peixes capturados foram identificados e contados. Quando possível, em cada coleta, 30 exemplares de cada espécie tiveram o sexo e o desenvolvimento gonadal determinados (macroscópico). O estudo da comunidade de peixes, foi realizado através da determinação da constância (Dajoz), da utilização dos Índices de diversidade (Shannon-Wiener), de similaridade qualitativa (Jaccard) e quantitativa (Bray-Curtis), analisados sazonalmente. A riqueza específica foi considerada sendo o número de espécies amostradas. Foram identificadas 18 famílias e 36 espécies de peixes. Destas, poucas espécies apresentaram peixes na forma adulta, ocorrendo predomínio de indivíduos jovens. Das 36 espécies identificadas, 21 foram classificadas como acidentais, 10 espécies como acessórias e apenas 5 espécies como constantes, sendo elas: ***Atherinella brasiliensis***, ***Sphoeroides testudineus***, ***Lycengraulis grossidens***, ***Citharichthys arenaceus*** e ***Bathygobius soporator***. A estação do ano que apresentou a maior riqueza específica (25 espécies) e a maior diversidade foi o inverno, demonstrando uma distribuição mais homogênea de indivíduos por espécies. Os maiores valores de equitabilidade ocorreram no verão e no inverno respectivamente. A análise da similaridade de Jaccard, demonstrou baixos valores e permitiu observar a maior similaridade nas estações de verão-outono. Os valores da similaridade de Bray-Curtis também foram considerados baixos. O maior valor ocorreu nas estações de primavera-inverno, por apresentar em ambas, espécies comuns em alta frequência e muitas espécies com baixas frequências. Os resultados permitiram concluir que a planície é utilizada predominantemente por indivíduos jovens e que o número de espécies acidentais e acessórias demonstram uma relação de dependência espécie x planícies de maré, ocorrendo em determinadas fases do ciclo de vida e em determinadas épocas do ano.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ICTIOFAUNA DA REPRESA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP, RIO PRETO, AFLUENTE DO RIO TURVO, DRENAGEM DO RIO GRANDE

Autor: Andrade, V.X.L. (1); Campos, F. F. S. (1); Langeani, F. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia do Departamento de Zoologia e Botânica UNESP-São José do Rio Preto (SP) Rua Cristóvão Colombo, 2265. Jd. Nazareth. São José do Rio Preto-SP-Brasil- CEP: 15054-000

Palavras-chave: Ictiofauna, Reprodução, Alimentação, Ambiente Lêntico e Represa.

Resumo: A ictiofauna de água doce neotropical é extremamente rica e distribui-se em uma vasta gama de sistemas aquáticos. Estimativas recentes apontam a existência de aproximadamente 33.000 espécies de peixes, desse total, 41% vivem em águas doces, principalmente tropicais. Só nas Américas do Sul e Central, estima-se existirem “cerca de 8.000 espécies de peixes de água doce”, um número bastante grande, se atentarmos que essa região abriga menos de 0,003% de toda a água do planeta. O rio Preto, afluente do rio Turvo na drenagem do rio Grande, “cobre uma pequena área da região Noroeste do Estado de São Paulo, apresenta uma topografia suave, relativamente uniforme, com amplos e baixos espigões”, e abriga uma ictiofauna bastante rica, cerca de 90 espécies assinaladas para a bacia do rio Turvo. Nos últimos tempos entretanto, particularmente na região do Município de São José do Rio Preto, a bacia vem sofrendo grandes modificações, com destruição das matas ripárias, assoreamento e represamentos, o que tem levado aparentemente ao desaparecimento, ou diminuição da abundância, de espécies de riachos e ribeirões menores. Com o objetivo de analisar mais detalhadamente esses impactos na ictiofauna, estamos avaliando a ictiofauna da Represa Municipal da cidade, com relação à composição da comunidade, sazonalidade, reprodução e alimentação em dois trechos. Visitas mensais desde fevereiro de 2002 têm avaliado alguns parâmetros de água (pH, temperatura, condutividade, turbidez e O₂ dissolvido) e coletado exemplares de peixes, com o auxílio de caniços, peneiras, redes de arrasto e tarrafas. Até o momento foram capturados exemplares de 31 espécies: Characidae (9 spp); Acestrorhynchidae (1); Serrasalminidae (2); Anostomidae (2); Curimatidae (3); Erythrinidae (2); Gymnotidae (1); Callichthyidae (1); Loricariidae (2); Cichlidae (6), Poeciliidae (1); Synbranchidae (1); dessas, 5 espécies são exóticas (Cichlidae com 4 e Erythrinidae com 1). A maioria das espécies parece ser residente ou utiliza a represa para reprodução.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: EFEITOS DA FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ (GO) SOBRE A ABUNDÂNCIA DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES

Autor: Fugl, R. (1); Veríssimo, S. (1); Luiz, E.A. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá

Apoio: Furnas Centrais Elétricas

Palavras-chave: Reservatório, Abundância

Resumo: Neste trabalho foram avaliadas as variações na abundância das principais espécies de peixes, decorrentes da formação do reservatório de Corumbá. O período amostrado compreendeu 3 fases: rio-03 a 08/96; enchimento - 09/96 a 02/97; e operação- 03/97 a 02/2000. As amostragens foram realizadas mensalmente com redes de espera. Os resultados (dados de captura por unidade de esforço) evidenciaram que as espécies foram afetadas de forma diferenciada pela intervenção. As 12 espécies mais representativas foram agrupadas em 3 categorias: espécies que tornaram-se mais abundantes na área alagada (*Astyanax altiparanae*, *A.fasciatus*, *Moenkhausia intermedia*, *Galeocharax knerii*, *Cichla monoculus*, *Pimelodus maculatus*); espécies que tornaram-se menos abundantes (*Prochilodus lineatus*, *Hypostomus regani*, *Iheringichthys labrosus*, *Hoplias malabaricus*); e espécies que não apresentaram alterações relevantes (*Leporinus friderici*, *Schizodon nasutus*). O sucesso das espécies forrageiras decorre de suas características reprodutivas, como produção de pequenos ovos, elevada fecundidade e curta embriogênese. *P.maculatus* (onívora), *G.knerii* e *C.monoculus* (piscívoras) foram favorecidas por seus hábitos alimentares. No entanto, as duas primeiras não reproduziram no reservatório, mas sim a montante, sendo o reservatório utilizado para alimentação e crescimento, como evidenciado pela elevada captura de jovens. Ao contrário, *C.monoculus* reproduziu na área alagada. *H.malabaricus* (piscívora), *H.regani* e *P.lineatus* (detritívoras), embora não encontrem restrições alimentares no reservatório, apresentaram redução na abundância. Para as duas primeiras, esse fato pode ser atribuído a construção de ninhos para deposição de ovos em locais rasos, afetados pela variação de nível do reservatório, o que pode ter inviabilizado a prole, como evidenciado pela ausência de jovens na área. Embora *P.lineatus* não tenha reproduzido na área alagada, a presença de jovens a montante sugere que a reprodução esteja ocorrendo em áreas lóticas adjacentes. O fato de *I.labrosus* ser uma espécie de fundo e bentófaga explica a queda na abundância na área alagada, decorrente da redução de oxigênio e o comprometimento do zoobentos durante o enchimento e o primeiro ano de operação. Embora *L.friderici* não tenha apresentado oscilações relevantes em sua abundância, não reproduziu na área alagada, ao contrário de *S.nasutus*. Conclui-se, portanto, que o processo de colonização vigente no reservatório esteve associado às estratégias reprodutivas e/ou alimentares das espécies.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO E ÍNDICE DE ESPÉCIES INDICADORAS DA ICTIOFAUNA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: GASPAR DA LUZ, K.D. (1); OLIVEIRA, E.F. (1); PETRY, A.C. (1); JULIO JR., H.F. (1); PAVANELLI, C.S. (1); GOMES, L.C. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá

Apoio: UEM-Nupélia-PEA/CNPq-PELD

Palavras-chave: espécies indicadoras; planície de inundação

Resumo: A ictiofauna da planície de inundação do alto rio Paraná caracteriza-se pela riqueza de espécies, estando a maioria dessas distribuídas de acordo com as necessidades e limitações. O presente trabalho teve por objetivos caracterizar a composição ictiofaunística e destacar possíveis espécies indicadoras das quatro principais categorias de biótopos (rios, canais, lagoas conectadas e lagoas desconectadas) a partir das amostragens realizadas no período compreendido entre fev/00 e ago/02. Um total de 107 espécies foi registrado, estando essas distribuídas em 27 famílias. Do total de espécies capturadas 79 ocorreram nos rios, 61 nos canais, 74 em lagoas conectadas e 91 em lagoas desconectadas, sendo 91 espécies amostradas com redes de espera e 68 com arrastos. Entre as espécies que mais se destacaram em número de ocorrência entre os biótopos, encontram-se ***L. platymetopon***, ***A. altiparanae***, ***S. marginatus*** e ***S. notomelas***. Os resultados obtidos através da técnica de ordenação e dos índices de espécies indicadoras revelaram, com exceção do biótopos rios, que, de uma forma geral, cada biótopo da planície de inundação do alto rio Paraná compartilha um elenco de espécies em comum. Nos rios, entretanto, verificou-se a ausência das principais espécies de importância comercial da planície, sendo consideradas indicadoras desse biótopo um elevado número de espécies com menores restrições ecológicas, e que apresentam elevada diversidade de hábitos alimentares e estratégias reprodutivas. Esse maior número de espécies indicadoras no biótopo rios pode ser atribuído a maior heterogeneidade na composição específica entre os subsistemas, principalmente entre o rio Paraná e seus tributários (rios Baía e Ivinheima), como também demonstrado pela análise de ordenação.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTUDO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE PEIXES EM DOIS IGARAPÊS DO ESTUÁRIO DO RIO ANIL, ILHA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO.

Autor: PIORSKI, N. M. (1); GOMES, L. N. (2)

Instituição: (1) UFMA; (2) UNICEUMA

Apoio: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Palavras-chave: ECOMORFOLOGIA, PEIXES, COMUNIDADES, ESTUÁRIO,

Resumo: O estudo de ecomorfologia tem como finalidade estudar as relações morfológicas de indivíduos, populações, espécies e/ou comunidades podendo ser utilizada em estudos que visem a definição do nicho espacial de uma espécie. O conhecimento das espécies componentes de um ecossistema, bem como, o modo como estas interagem, são imprescindíveis para qualquer atividade de manejo. Através de uma abordagem ecomorfológica, o presente trabalho tem como objetivo descrever a organização da comunidade de peixes de dois igarapés do estuário do rio Anil, igarapé de Jaracati e Sara na estação chuva e estiagem. O estuário do rio Anil está localizado na porção noroeste da ilha do Maranhão, correspondendo à zona centro sul do sítio urbano de São Luís, entre as coordenadas geográficas: Norte, lat 02°29'14"S; Sul, lat 02°34'47"S, leste, long 44°12'55"W e Oeste, long 44°19'15"W. Para o presente estudo foram realizadas capturas bimestrais no período de julho/2001 a julho/2002, utilizando redes de emalhar de diferentes tamanhos. Depois de coletados estes foram fixados em formalina a 10% e, posteriormente, transferidos para álcool 70% para a conservação e subsequente estudo morfométrico. Para a análise da estrutura da comunidade com base nas características morfológicas foram realizadas 15 medidas morfométricas e, a partir deste conjunto de medidas, obteve-se 10 índices representando atributos morfológicos que refletem a ecologia de peixes. Duas matrizes contendo atributos e espécies foram compostas para as estações chuvosa e estiagem nos Igarapés Jaracati e Sara e submetidas a uma análise de componentes principais (ACP). Durante a estação seca, o primeiro componente da ACP indicou que a comunidade é composta principalmente por espécies predadores tais como *Macodron ancylodon*, *Cynoscion acoupa*, *Centropomus parallelus*, discriminados dos demais pelos atributos comprimento relativo da cabeça, altura relativa da boca e largura relativa da boca. Ao longo do primeiro componente as espécies *Achirus achirus*, *Chaetodipterus faber*, *Oligoplites saurus*, *Caranx hippos*, *Genyatremus luteus* e *Diapterus rhombeus* foram agrupados através dos atributos índice de compressão e altura relativa do corpo. Durante a estação chuvosa ocorreu redução no número de espécies predadoras sendo a comunidade composta, principalmente, por espécies de corpo alto e comprimida.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DOS DIFERENTES BIÓTOPOS E SUBSISTEMAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: Luiz, E.A. (1); Gaspar da Luz, K.D. (1); Costa, R.S. (1); Latini, J.D. (1); Júlio JR., H. F. (1); Gomes, L.C. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual Maringá

Apoio: UEM-Nupélia-PEA/CNPq-PELD

Palavras-chave: rio Paraná, diversidade, dominância

Resumo: Sistemas rio-planície de inundação são caracterizados por apresentarem alta diversidade de espécies e por serem regidos pelo pulso de cheias. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os principais descritores das assembléias de peixes da planície de inundação do alto rio Paraná, entre seus diferentes biótopos (Rios, Canais e Lagoas) e subsistemas (Paraná, Baía e Ivinheima), considerando-se, nessa análise, apenas as capturas com redes de espera de diferentes malhagens realizadas no período compreendido entre fev/00 e ago/02. Para fins de análise a abundância e a biomassa foram expressas como captura por unidade de esforço (CPUE) em número (no ind./1000 m² de rede em 24 hs) e peso (kg/1000 m² de rede em 24 hs), respectivamente. Enquanto o comprimento padrão foi dado em centímetro. O padrão de dominância variou pouco entre os biótopos, caracterizados principalmente pela presença de ***L. platymetopon*** e ***S. marginatus***. O biótopo Canais apresentou o maior número de espécies raras (18 espécies), seguido de Rios (13 espécies) e Lagoas (11 espécies). As espécies dominantes apresentaram também, importantes contribuições na biomassa capturada, entretanto, espécies de maior porte tiveram maior participação no peso total capturado, destacando-se ***L. anisitsi*** e ***P. lineatus*** (Rios), ***S. borellii*** e ***H. malabaricus*** (Canais) e ***L. anisitsi*** (Lagoas). Foram constatadas diferenças significativas na riqueza e diversidade específica entre os biótopos e subsistemas. O biótopo Rio e os subsistemas Paraná e Baía apresentaram os valores mais elevados. A ordenação (DCA) realizada para as 91 espécies (CPUE) mostrou diferenças significativas para entre os biótopos e subsistemas (eixos 1 e 2). As características hidrológicas e limnológicas distintas entre esses ambientes podem explicar essas tendências.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: A ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO ALTO RIO TIBAGI E SEUS AFLUENTES

Autor: Gealh, A.M. (1); Gomes, L.C.; Fernandes, R.; Luiz, E.A. (2)

Instituição: (1) UEPG; (2) UEM

Apoio: Fundação Araucária, CNPQ, UEPG

Palavras-chave: assembléia, rio Tibagi, diversidade

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a composição e a estrutura das assembléias de peixes do alto rio Tibagi e seus afluentes. As capturas foram realizadas mensalmente de maio/01 a abril/02, em quatro estações de amostragem [Tibagi (acima da barragem da hidrelétrica de Getúlio Vargas) e Tibagi (abaixo da barragem da hidrelétrica de Getúlio Vargas, rios Iapó e Fortaleza)], utilizando redes de espera simples (15m) com malhagens variadas (2,4 a 20cm entre nós adjacentes). Os equipamentos de pesca foram instalados por 24 horas, com despescas a cada 12 horas (noturno e diurno). Todos os exemplares foram identificados, medidos e pesados. A riqueza (número) de espécies, diversidade e a equitabilidade foram os atributos utilizados para avaliar a organização das assembléias de peixes no alto rio Tibagi. Para sumarizar a estrutura das assembléias nos diferentes pontos foi utilizada a DCA com a abundância das espécies. Para verificar se existem diferenças entre as médias da riqueza de espécies, diversidade, equitabilidade e dos escores retidos da DCA (eixos 1 e 2) foi aplicada a análise de variância de modelos nulos (unifatorial), utilizando as estações de coleta como fator. Foram coletados 2756 exemplares de 62 espécies de peixes, distribuídas em 4 ordens e 16 famílias. As espécies mais abundantes nos pontos de coletas Tibagi acima, Tibagi abaixo e Iapó, em número foram respectivamente, *Apareiodon affinis*, *Astyanax fasciatus* e *Astyanax eigenmannionum* e em peso o *Prochilodus lineatus*. *Astyanax scabripinnis* foi mais abundante no ponto Fortaleza e em peso, foi *Rhamdia quelen*. A riqueza de espécies e a diversidade nas estações de amostragem diferiram significativamente [IO=25,73; P (O>=E) < 0,000] e [IO=31,04; P (O>=E) < 0,000], sendo que a estação Tibagi abaixo apresentou uma maior riqueza e diversidade, seguida pela estação Tibagi acima, Iapó e Fortaleza. A equitabilidade também foi diferente [IO=9,83; P (O>=E) < 0,000] entre as estações de amostragem, sendo os maiores valores para Tibagi acima e os menores para Fortaleza. As estações de amostragem diferiram significativamente nos eixos retidos [eixo 1: IO=457,38; P (O>=E) < 0,000 e eixo 2: IO=4,64; P (O>=E) < 0,004], indicando que as assembléias de peixes foram diferentes.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM RIACHOS DA BACIA DO RIO IVINHEMA-MS

Autor: Suárez, YR (1); Molina, SAD (1); Gobi, P (1); Farhat, A (1)

Instituição: (1) UEMS - Unidade de Ivinhema

Apoio: UEMS

Palavras-chave: ECOLOGIA DE COMUNIDADES, RIACHOS, DIVERSIDADE, RIO IVINHEMA

Resumo: Os riachos de pequeno porte, estão entre os corpos d'água mais rapidamente afetados pelas alterações ambientais e encontram-se entre os mais ricos, no que tange à diversidade da ictiofauna, como resultado principalmente da distribuição restrita das espécies. O objetivo do presente trabalho é analisar a variação sazonal e espacial na composição e abundância de espécies de peixes em riachos da bacia do rio Ivinhema-MS. As amostragens tem sido realizadas mensalmente, desde janeiro/2002, em sete riachos com esforço padronizado através de telas de isca. Os dados estão sendo analisados através de métodos uni e multivariados a fim de descrever com maior clareza os principais padrões de variação na organização das comunidades. Coletamos até então 1036 indivíduos, distribuídos em 34 espécies, com predomínio de Characiformes (24 sp.). Pelo menos uma das espécies coletadas trata-se de uma espécie nova (***Serrapinus sp.***) e outras ainda não puderam ser identificadas a nível específico, o que permite supor que outras espécies novas possam ser encontradas. Apenas duas espécies ocorreram em 50% ou mais das amostras, sendo que ***Astyanax altiparanae*** ocorreu em (74%) dos locais amostrados e ***Serrapinus notonelas*** ocorreu em (70,3%). As espécies mais abundantes foram ***Bryconamericus exodon***, com 238 indivíduos coletados (22,97%), seguida de ***Serrapinus notonelas***, com 169 indivíduos coletados (16,31%). Oito espécies ocorreram em apenas uma amostragem. A Análise de Similaridade (ANOSIM) das comunidades revelou que não existe diferença sazonal significativa na composição de espécies ($R=-0,005$; $P= 0,4685$), no entanto, existe diferença significativa entre os riachos ($R = 0,652$; $P = 0,0009$). O resultado da análise de agrupamento permite constatar a segregação das espécies de acordo com a velocidade da corrente, bem como entre as duas microbacias estudadas (Libório e Piravevê). O resultado da análise de co-ocorrência das espécies sugere que as comunidades estudadas apresentam um padrão determinístico de composição de espécies (C-score obtido = 14,26; C-score simulado = 13,93; $P = 0,000$).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS DE ESPÉCIES DE *Astyanax* EM TRÊS PEQUENOS RESERVATÓRIOS PARANAENSES

Autor: Bailly, D. (1); Agostinho, A.A. (1); Suzuki, H.I. (1); Antônio, R.R. (1)

Instituição: (1) UEM

Apoio: PRONEX-CNPq/UEM-Nupélia

Palavras-chave: Reprodução, Reservatórios, *Astyanax*

Resumo: Neste estudo busca-se avaliar os principais aspectos da biologia reprodutiva de três espécies de *Astyanax* (*A. janeiroensis*, *A. paranae* e *Astyanax sp I*) em três reservatórios pequenos e antigos do Estado do Paraná. *A. janeiroensis* no reservatório de Guaricana (rio Arraial, bacia Atlântica), fechado em 1957. *A. paranae* no reservatório de Alagados (rio Pitangui; bacia do rio Tibagi-Paraná), formado em 1945. *Astyanax sp I* no reservatório Rio dos Patos (rio dos Patos; bacia do rio Piquiri-Paraná), fechado em 1901. As coletas foram feitas com redes de espera de diferentes malhagens, nos meses de julho e novembro de 2001. Os exemplares foram medidos, pesados, eviscerados e as gônadas foram analisadas quanto ao sexo e estágio de maturação gonadal. As variações no peso das gônadas foram inferidas a partir da relação gonadosomática ($RGS = \text{peso dos ovários} \times 100 / \text{peso total}$). Para determinar o número de ovócitos (vitelinados) e seu diâmetro médio (20 ovócitos do lote com maior diâmetro) foram utilizados os indivíduos com maiores RGS. A fecundidade relativa foi dada como o número de ovócitos por unidade de peso (g) e comprimento (cm) do peixe. Os máximos de comprimento padrão e RGS foram, respectivamente: 11,5cm e 14,5, para *A. janeiroensis*; 13,0cm e 20,03, para *A. paranae*, e 10,2cm e 13,8, para *Astyanax sp I*. O diâmetro médio dos ovócitos e a fecundidade relativa por unidade de peso e comprimento estimados para as espécies foram, respectivamente: 748,2mm, 241,0/g e 484,7/cm, para *A. janeiroensis*; 725,8mm, 312,6/g e 508,7/cm, para *A. paranae*, e 851,2mm, 199,3/g e 420,2/cm, para *Astyanax sp I*. Estes resultados indicam que as espécies mais fecundas e com maiores RGS são também aquelas que apresentam os menores diâmetros de ovócitos. *A. janeiroensis*, *A. paranae* e *Astyanax sp I* são espécies abundantes nos reservatórios, sendo a segunda aquela com maior captura por unidade de esforço. Esses resultados sugerem que ovócitos pequenos e numerosos, importantes na colonização de ambientes represados, são também ligados a estratégias que garantem o sucesso na continuidade da ocupação destes ambientes, a longo prazo.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: A FAUNA DE PEIXES DO SACO DA MANGUEIRA (ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS), UMA ENSEADA RASA SOB FORTE IMPACTO ANTRÓPICO

Autor: FURLAN, F. M. (1); GARCIA, A., M. (1); CARRANZA, M. M. (1); VIEIRA, J. (1)

Instituição: (1) FURG

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Saco da Mangueira, Lagoa dos Patos, Peixes

Resumo: O Saco da Mangueira é uma enseada rasa estuarina com pouca profundidade e de baixa hidrodinâmica. Sua ligação com o estuário da Lagoa dos Patos ocorre através de um canal estreito (240 m) e profundo (9 m). No seu interior são lançados efluentes domésticos *in natura*, bem como industriais, incluindo fertilizantes, caracterizando a região como poluída e eutrofizada. Em contraste, esta enseada se caracteriza como um importante local da atividade pesqueira artesanal do estuário, especialmente com a pesca do camarão, linguado e tainha. Baseado em amostragens nas últimas décadas, este trabalho descreve a composição de espécies e a abundância relativa dos peixes nesta região. Os peixes foram coletados através da análise do rejeito da pesca do camarão-rosa no verão de 1995 e 1996, arrastos de fundo em 7 saídas de campo entre 1999 e 2000 e arrastos de praia mensais com rede picaré entre janeiro/2000 e maio/2002. Parâmetros abióticos (temperatura, salinidade e transparência da água) também foram mensurados. As amostras foram fixadas em campo, as espécies foram identificadas e os dados de biometria medidos. Foram encontrados um total de 28067 indivíduos pertencentes a 48 espécies. A maior diversidade foi observada na análise do rejeito de pesca onde foram observados 7.288 indivíduos pertencentes a 36 espécies, sendo que a corvina *Micropogonias furnieri*, a savelha *Brevoortia pectinata*, o bagre marinho *Netuma barba* e a manjuba *Lycengraulis grossidens*, perfizeram juntas mais de 96% das capturas. Nos arrastos experimentais de fundo foram capturados 995 indivíduos pertencentes a 15 espécies sendo que a corvina perfaz 98% das capturas. Já os arrastos de praia capturaram 19.784 indivíduos pertencentes a 23 espécies, sendo que juvenis de tainha *Mugil platanus*, o barrigudinho *Jenynsia multidentata* e do peixe-rei *Atherinella brasiliensis* perfazem cerca de 94% das capturas. A maioria dos peixes capturados pelas três artes de pesca esteve representada por indivíduos de pequeno porte (juvenis e sub-adultos), caracterizando o papel de criadouro de peixes desta enseada rasa. Novos estudos devem averiguar se a importante função ecológica desta enseada rasa está sendo afetada de modo negativo pela ocupação urbana desordenada nas margens, e pela poluição de origem orgânica e industrial.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: TAMANHO E CONDIÇÃO DO PIRARUCU (*Arapaima gigas* CUVIER, 1817) EM AMBIENTE NATURAL.

Autor: Amadio, S.A. (1); Bittencourt, M.M. (1)

Instituição: (1) INPA

Apoio: AECI

Palavras-chave: pirarucu, várzea, tamanho, condição

Resumo: O pirarucu (*Arapaima gigas*) é uma das espécies mais importantes da fauna amazônica, principalmente pelo papel histórico que desempenha na pesca e consequentemente no contexto sócio-econômico da região. Atualmente é considerado uma espécie em risco de extinção, fato decorrente da intensa exploração pesca. Informações dos hábitos de vida da espécie referem-se a animais em cativeiro, sendo algumas delas bastante contrastantes. Com o objetivo de determinar a estrutura populacional, em tamanho e condição, em ambiente natural, foram utilizados 147 fêmeas e 165 machos capturados na área da RDS Mamirauá. As amostras foram obtidas mensalmente, de maio/2000 a setembro/2001, utilizando-se malhadeiras, arpão e flecha. Foram anotados dados individuais de comprimento total (Ct), peso total (Pt) e sexo. A estrutura em comprimento, para todos os exemplares e sexos separados foi obtida calculando-se as frequências de exemplares por classe de comprimento e analisada por meio de inspeção visual. A identificação dos grupos modais foi realizada pelo método de Bhattacharya. A relação entre o peso e o comprimento do total de peixes foi descrita pela função potência: $Pt = a \times Ctb$, cujos parâmetros a e b foram utilizados para a determinação da condição individual - $Kn = Pt/(a \times Ctb)$. Alometria foi testada por meio do teste "t". Os valores médios de Kn foram calculados para sexos separados e período hidrológico e testados utilizando-se o teste Tukey HSD. Os tamanhos variaram de 36 a 223; machos e fêmeas apresentaram polígonos de frequência semelhantes, e exibiram pelo menos, 4 grupos modais (idade). Estimativa da idade por métodos diretos possibilitará correlacioná-los a grupos etários. As relações entre peso e comprimento de pirarucu podem ser descritas como se segue: $Pt = 0,000018151 \times Ct^{2,87654}$ para o total; $Pt = 0,00001889 \times Ct^{2,867593}$ para fêmeas e $Pt = 0,00002106 \times Ct^{2,844969}$ para machos. Em todos os casos foi detectada alometria negativa. O fator de condição individual mostrou que os indivíduos estão em melhores condições durante as águas baixas (vazante e seca) e em piores nas águas altas (enchente e cheia), resultado consistente com o hábito carnívoro da espécie.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CONECTIVIDADE HIDROLÓGICA E PADRÕES ESTRUTURAIS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE AMBIENTES LÊNTICOS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, PR/MS

Autor: Petry, A. C. (1); Agostinho, A. A. (2); Gomes, L. C. (2)

Instituição: (1) PEA, DBI, UEM; (2) DBI, UEM

Apoio: CNPq/NUPELIA

Palavras-chave: assembléias de peixes, planície de inundação, conectividade hidrológica.

Resumo: A dinâmica biótica de sistemas de planície de inundação caracteriza-se por uma estreita relação de dependência do regime hidrométrico, de forma especial na região tropical, sendo esse regime responsável pela conectividade hidrológica entre os compartimentos superficiais da calha dos rios e as áreas adjacentes. Assim, o trabalho teve por objetivos: i) determinar se a estrutura (densidade, peso e riqueza específica como descritores) das assembléias de peixes de ambientes lênticos da planície de inundação do alto rio Paraná é influenciada pela heterogeneidade espacial e temporal decorrente da conectividade hidrológica e ii) identificar as variáveis limnológicas relacionadas aos padrões encontrados. Arrastos trimestrais foram realizados durante o ano 2000 na área marginal de 15 lagoas com diferentes graus de conectividade hidrológica (lagoas conectadas e desconectadas). A ordenação (Análise de Correspondência com remoção do efeito do arco – DCA) dos locais de amostragem, baseada na composição e densidade da ictiofauna, evidenciou padrões espaciais e temporais para espécies sedentárias raras e de pequeno porte. Lagoas conectadas permanentemente com o sistema apresentaram valores significativamente menores de densidade, peso e riqueza específica em relação às lagoas desconectadas há mais de 20 meses. Variáveis limnológicas estreitamente ligadas à produtividade, como fósforo total e densidades de fitoplâncton e zooplâncton, constituíram-se em fatores determinantes para os padrões encontrados.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: Pelicice, F.M. (1); Suzuki, H.I. (1); Luiz, E.A. (1); Agostinho, A.A. (1); Latini, J.D. (1)

Instituição: (1) UEM

Apoio: UEM-Nupélia-PEA/CNPq-PELD

Palavras-chave: Estratégia reprodutiva, rio Paraná

Resumo: A ictiofauna da planície de inundação do alto rio Paraná é formada por espécies que apresentam uma grande variedade de estratégias reprodutivas (Agostinho *et al.*, 1995; Vazzoler, 1996). Para avaliar a representatividade atual das diferentes estratégias reprodutivas no sistema foram realizadas amostragens trimestrais de fevereiro de 2000 a outubro de 2001, com redes de espera (Rios, Canais e Lagoas) e arrasto (Lagoas). Nas capturas com arrasto houve predomínio de espécies de menor porte, sedentárias ou que realizam curtas migrações reprodutivas (89,6%, representada principalmente por pequenos caracídeos), seguida de espécies que exibem algum tipo de cuidado parental (10,2%, alguns ciclídeos, *L. platymetopon* e *H. malabaricus*). Poucas espécies migradoras foram capturadas (0,1%, principalmente *P. lineatus*, *P. maculatus* e *L. obtusidens*), provavelmente em decorrência do controle do regime de cheia com a formação do reservatório de Porto Primavera. Nas capturas com rede de espera houve um predomínio de espécies com cuidado parental em Canais e Lagoas (principalmente *L. platymetopon* e *S. marginatus*), seguida de espécies sedentárias/curta migração (principalmente *S. borellii*, *L. lacustris* e *M. intermedia*). Essa última categoria também predominou no biótopo Rio. Novamente as espécies migradoras tiveram baixas capturas, nos três biótopos analisados. Séries históricas de dados de capturas com esforço padronizado revelaram maiores alterações nas proporções das espécies migradoras e menores entre as espécies que dispensam cuidado parental com a prole. Esses resultados refletem o alto grau de dependência do sucesso reprodutivo dos migradores com a duração e intensidade das cheias, já que no período de 1992/94 ocorreram as maiores cheias, enquanto que no período de 2000/01 foram insuficientes, intermitentes e tardias. Apesar de outros fatores regionais também estarem contribuindo para a formação deste quadro, como a introdução de espécies exóticas, a degradação da vegetação ripária, as queimadas e a incorporação da várzea ao sistema agropecuário (Agostinho & Zalewski, 1996), o controle das cheias continua sendo a mais importante fonte de impacto. Esse quadro desfavorável à integridade da planície reforça a necessidade de monitoramentos contínuos e a execução de ações que compatibilizem a operação dos reservatórios com as necessidades de cheias neste importante segmento do rio Paraná.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÃO NO COMPRIMENTO MÉDIO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO SEXUAL DE ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES EM LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL

Autor: Torrente-Vilara, G. (1); Amadio, S.A. (1); Paulino Silva, J. (1)

Instituição: (1) INPA

Apoio: INPA/MCT

Palavras-chave: Amazônia, várzea, sardinhas, aracus, primeira maturação

Resumo: Nos ambientes de várzea, o pulso de inundação é a maior força controladora dos organismos vivos que dela dependem (Junk et al.,1989). A fisiografia dos lagos de várzea, associada à atividade humana de suas planícies, modificam os parâmetros biológicos das populações de peixes nesses sistemas. O comprimento médio de primeira maturação sexual é uma interação genótipo-ambiente, e indica como a população está respondendo às variações ambientais ou ação antrópica. Os comprimentos médios de primeira maturação sexual (L50) das sardinhas *Triportheus albus*, *Triportheus flavus* e *Triportheus elongatus* e dos aracus *Schizodon fasciatum*, *Rhytiodus microlepis* e *Leporinus friderici* foram estimados com o objetivo de avaliar influências ambientais ou antrópicas sobre este parâmetro. Os exemplares utilizados foram capturados bimestralmente no lago do Rei, entre fevereiro de 1986 a fevereiro de 1988 e mensalmente no lago Catalão, entre setembro de 1999 a abril de 2001, utilizando-se malhadeiras de 30 a 120 mm entre-nós opostos, expostas por 24 horas. De cada exemplar foram obtidos dados referentes ao comprimento padrão, sexo e estágio de maturação gonadal segundo escala de Vazzoller (1996) adaptada para as espécies da região Amazônica. A estimativa do L50 foi realizada por um método matemático, desenvolvido por Udupa (1986), sendo escolhido por fornecer intervalos de confiança. Os valores médios de L50 foram maiores para exemplares do lago do Rei (Rubiano, 1998) em relação ao lago Catalão, para todas as espécies:

T.albus: 150 mm (Rei); 85 mm (Catalão)

S.fasciatum: 173 mm (Rei); 151 mm (Catalão)

T.flavus: 130 mm (Rei); 87 mm (Catalão)

R.microlepis: 198 mm (Rei); 165 mm (Catalão)

T.elongatus: 170 mm (Rei); 125 mm (Catalão)

L.friderici: 145 mm (Rei); 140 mm (Catalão)

Essa variação pode estar relacionada à pressão de pesca existente em cada local, associada às modificações ambientais causadas por ação antrópica, especialmente no tipo de utilização das planícies de inundação. A pesca predominante no Rei tem caráter comercial, com rara utilização da área de várzea e portanto, sem modificação ambiental; no Catalão a pesca é de subsistência, praticada por um número muito grande de moradores e pescadores amadores de outras localidades e intensa utilização da várzea por atividades agrícolas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA POPULACIONAL DE ESPÉCIES DO GÊNERO *Hemiodus* (CHARACIFORMES: HEMIODONTIDAE) EM AMBIENTES DISTINTOS: LAGO CATALÃO (AM) E PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO (TO).

Autor: Carvalho, I.R. (1); Amadio, S.A. (1); Zuanon, J.A.S (1)

Instituição: (1) INPA

Apoio: CNPq/INPA/Pibic/Seplan(TO)

Palavras-chave: *Hemiodus*, condição, peixes, Amazônia, Characiformes

Resumo: A análise da estrutura populacional proporciona o conhecimento de vários aspectos da estratégia de vida de uma espécie, incluindo a alocação de energia, tanto para o crescimento quanto para a reprodução e manutenção da mesma. Nossos exemplares são provenientes do Lago Catalão (AM), com um perfil de alta pressão antrópica e do Parque Estadual do Cantão (TO), que possui alta integridade ecológica. Este estudo teve como objetivo determinar alguns parâmetros populacionais das espécies: *Hemiodus argenteus* e H. "rabo de fogo" do Catalão e *H. microlepis* e *H. unimaculatus* do Cantão, estabelecendo associações com o status ambiental desses locais. As amostras foram obtidas por meio de uma bateria de malhadeiras padronizadas em pescarias de 24 horas. De todos os exemplares foram anotados dados do comprimento padrão (Cp), peso total (Pt) e sexo. A relação entre o peso e o comprimento do total de peixes foi descrita pela função potência: $Pt = a * Cpb$, onde: Pt = peso total e Cp = comprimento padrão, cujos parâmetros a e b foram utilizados para a determinação da condição individual - $Kn = Pt / (a * Cpb)$. A proporção sexual foi testada sazonalmente e para as várias classes de comprimento utilizando-se o teste G. A estrutura em comprimento foi analisada por meio de inspeção visual das frequências de ocorrência das classes de comprimento. As médias entre sexos foram testadas por meio de teste "t" e entre períodos hidrológicos, por uma ANOVA e teste Tuckey HSD a posteriori. Foi observada uma progressão modal dos comprimentos para H. "rabo de fogo" e H. microlepis, indicando que os dois ambientes são utilizados como área de crescimento. Houve predominância de fêmeas em todos os casos. Todas as espécies apresentaram incremento alométrico, segundo as equações:

$Pt = 0,000025 Cp^{2,891}$ para H. "rabo de fogo" $Pt = 0,0033 Cp^{1,916}$ para *H. argenteus*

$Pt = 0,0000054 Cp^{3,268}$ para *H. unimaculatus* $Pt = 0,00011 Cp^{2,640}$ para *H. microlepis*

O fator de condição foi maior na cheia/vazante e menor na seca/enchente nos dois locais; as espécies do Catalão apresentaram-se em melhores condições que as do Cantão, possivelmente devido à maior disponibilidade de alimento (perífiton) no Catalão.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DE COMPRIMENTO DE *Pellona flavipinnis* (CLUPEIFORMES: PELLONIDAE) EM AMBIENTES DE VÁRZEA NA AMAZÔNIA CENTRAL.

Autor: Lago, A. R. C. do. e (1); Bittencourt, M. M. (1)

Instituição: (1) INPA

Apoio: INPA/CNPQ/PIBIC

Palavras-chave: Estrutura de comprimento, Várzea, Amazônia, *Pellona flavipinnis*, Estrutura em tamanho

Resumo: Os lagos de várzea, ambientes ricos em nutrientes, são extremamente importantes para a vida aquática amazônica. Muitas estratégias de vida dos organismos aquáticos são influenciadas pelas mudanças sazonais do ambiente, fator que afeta vários aspectos do ciclo de vida dos peixes. A estrutura em tamanho de uma população pode refletir as condições ambientais sob as quais ela se desenvolveu no passado e proporcionar indicações sobre época e intensidade do recrutamento, número e tamanho das classes etárias que coexistem, tamanho máximo que a espécie atinge, e até indicações sobre a taxa de crescimento. O presente trabalho tem como objetivo determinar a estrutura em comprimento da população de *P. flavipinnis* em sistemas de várzea. Exemplares foram coletados mensalmente no Catalão (setembro/1999 - julho/2001) e bimestralmente no Lago do Rei (fevereiro/1986 - março/1988), utilizando 10 malhadeiras (24h de imersão e despescas a cada 6h). De cada exemplar obteve-se o comprimento padrão (mm) e sexo. Calculou-se as frequências relativas do comprimento agrupando-os em classes de 1 cm, para o total de exemplares, sexos e por período hidrológico (enchente, cheia, vazante, seca) definidos para cada ano. Os histogramas de frequência resultantes foram analisados visualmente. No lago do Rei, os indivíduos foram maiores que os do Catalão: no lago do Rei o comprimento variou de 80 a 520 mm (moda = 210 mm), e no Catalão de 100 a 310 mm (moda = 180 mm). Diferença sexual foi observada no lago do Rei, sendo fêmeas (moda = 240 mm) maiores que machos (moda = 200 mm); no Catalão machos e fêmeas apresentaram moda na classe 180 mm. Exemplares com menos de 120 mm (recrutas) apareceram no lago do Rei principalmente na seca e cheia; no Catalão ocorreram na vazante e seca. Foi possível acompanhar o deslocamento temporal da moda principal no lago do Rei (para futuro estudo de crescimento). Diferenças entre lagos poderiam parcialmente ser explicadas por haver maior ação do homem no Catalão, mais próximo de Manaus e com mais moradores à suas margens. Em adição, diferenças inter-anuais encontradas sugerem que há relação entre estrutura da população e intensidade e duração dos períodos hidrológicos.

CPBA/INPA C.P. 478, 69011-970 - Manaus , AM, Fone: (0**92) 643-3254, Fax: (0**92) 643-3244 E-mail Mercedes@inpa.gov.br
Drilago@inpa.gov.br
Painel – Comunidade e Populações

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIABILIDADE ESPACIAL NA DENSIDADE CALÓRICA DE *Moenkhausia intermedia*, *Steindachnerina insculpta* e *Loricariichthys platymetopon* NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: Renata Pereira Pinheiro (1), Priscilla Bonnici (2), Célia de Almeida Lopes (3), Evanilde Benedito-Cecílio (4).

Instituição: Universidade Estadual de Maringá. (1) Curso de Ciências Biológicas, UEM; (2) Curso de Ciências Biológicas, CESUMAR; (3) PEA, UEM; (4) DBI/NUPÉLIA-PEA, UEM. renatta.bio@bol.com.br.

Apoio: PELD/CNPq-NUPELIA/PEA

Palavras-chave: peixes, planície de inundação do alto rio Paraná, calorimetria

Resumo: Em ecossistemas aquáticos, estudos bioenergéticos entre diferentes ambientes auxiliam no entendimento da dinâmica do fluxo de energia. Com o objetivo de investigar possíveis diferenças espaciais na densidade calórica de *Moenkhausia intermedia*, *Steindachnerina insculpta* e *Loricariichthys platymetopon*, foram realizadas coletas em rios e lagoas abertas e fechadas da planície de inundação do alto rio Paraná, no período de fevereiro de 2000 a fevereiro de 2002. Exemplares foram coletados em redes de espera com malhagens variando de 3 a 16 cm entre nós opostos, expostas por 24 horas. De cada indivíduo foram obtidos dados de comprimento padrão (Ls), peso total (Wt), sexo e estágio de maturação gonadal e posteriormente retiraram-se de cada indivíduo amostras de músculo da base da nadadeira dorsal. Cada amostra foi seca (60°C), macerada e a caloria por grama de músculo determinada em bomba calorimétrica (PARR 1261). Diferenças espaciais significativas nas médias de densidade calórica não foram identificadas para as espécies analisadas (ANOVAM. *intermedia*: gl = 5, F = 1,21; p = 0,34; ANOVAS. *insculpta*: gl = 1; F = 3,68; p = 0,09; ANOVAL. *platymetopon*: gl = 1; F = 0,02; p = 0,88). Entretanto, de modo geral, o menor valor calórico médio e o maior desvio padrão para as três espécies analisadas foram verificados nas lagoas fechadas: lagoa Pousada = $5109,7 \pm 619,6$ cal/g para *M. intermedia*; lagoa do Osmar = $5403,9 \pm 128,4$ cal/g para *S. insculpta* e lagoa Fechada = $4752,6 \pm 244,9$ para *L. platymetopon*. Conclui-se que essas espécies estão utilizando recursos alimentares com menor valor energético do que nas lagoas abertas e rios, porém, por outro lado, estão explorando uma ampla variedade de alimentos, provavelmente relacionados a maior entrada de material alóctone associada a estagnação da água, nesses ambientes lênticos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ANÁLISE FILOGEOGRÁFICA DE *Astyanax altiparanae* BRITSKI & GARUTTI, 2000 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NA PORÇÃO PAULISTA DA BACIA DO ALTO PARANÁ.

Autor: *Dardis, G.Z.P., *Castro, R.M.C. & **Manfrin, M.H.

Instituição: *Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), **Laboratório de Genética Evolutiva, Departamento de Biologia, FFCLRP- Universidade de São Paulo

Apoio: FAPESP (Processo 01/00780-9)

Palavras-chave: *Astyanax altiparanae*, filogeografia, citocromo B mitocondrial

Resumo: Este projeto tem como objetivo fazer uma análise filogeográfica de populações de *Astyanax altiparanae* provenientes de localidades em áreas de riachos e cabeceiras de 11 sub-bacias da porção paulista da bacia do Alto Paraná, visando estabelecer não só os padrões filogenéticos atuais, mas também os processos evolutivos que os estabeleceram, testando assim a hipótese de Castro (1999), que relaciona baixas capacidades de deslocamento com a ocorrência de eventos vicariantes, especiação e alopatria, de espécies de riacho caracterizadas pela distribuição geográfica restrita. Para isso, está sendo testado como marcador molecular o gene citocromo B mitocondrial, que de acordo com a literatura, possui informação para análises intraespecíficas. As seqüências obtidas são lidas através do programa Chromas v. 1.55 e alinhadas com o auxílio do programa ClustalW 1.8. Nossos resultados parciais mostram que não ocorre estruturação geográfica entre as populações amostradas, o que pode ser explicado por três fatores: essas populações estão separadas a pouco tempo; essas populações não estão separadas; ou esse gene não possui informação suficiente para esse nível de análise. Este estudo é de significativa importância para se entender o processo evolutivo que moldou o padrão biogeográfico encontrado atualmente nos riachos e cabeceiras da porção paulista da bacia do Alto Paraná.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NATURAL DE PEIXES: O QUE ESTAMOS USANDO?

Autor: Hahn, N.S. (1); Delariva, R.L. (2)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá; (2) Universidade Paranaense

Apoio: PEA-Nupelia

Palavras-chave: Levantamento, Alimentação, Métodos, Índices

Resumo: A análise de conteúdos estomacais, como caminho para conhecer a alimentação natural de peixes, reflete atualmente alguns problemas, frente às diferentes opções de metodologias. Para avaliar os procedimentos mais utilizados nestas análises, este trabalho objetivou compilar dados sobre as metodologias mais utilizadas nos últimos anos e comparar estudos com esse enfoque no Brasil e no exterior. Com essa finalidade foi feito um levantamento em artigos publicados de 1996 à 2001, em 23 periódicos (nacionais e internacionais) investigando-se em cada um, os métodos e índices alimentares mais empregados. Dos 218 artigos científicos consultados verificou-se que um ou dois métodos foram os procedimentos mais frequentes para caracterizar a dieta, dependendo dos objetivos do estudo. Quando apenas um foi utilizado, o gravimétrico se destacou, seguido dos de ocorrência e volumétrico e quando dois foram empregados, destacaram-se os de ocorrência/numérico, numérico/gravimétrico e ocorrência/volumétrico (todos usados isoladamente, sem emprego de índices). A análise anual do uso de índices mostrou que o seu emprego é maior nos periódicos nacionais, evidenciando-se uma tendência de diminuição desse procedimento nos periódicos internacionais, nos últimos anos consultados. Apenas 27,6% dos trabalhos empregaram índices alimentares e os mais utilizados foram o Índice Alimentar (IAi)- (Kawakami & Vazzoler, 1980) e o Índice de Importância Relativa (IRI)- (Pinkas *et al.*, 1971). O primeiro foi registrado principalmente em periódicos nacionais e o segundo nos internacionais. De acordo com diversas discussões sobre o assunto (levantamento) o IRI tem se mostrado o mais adequado e aceito, porém a maioria dos pesquisadores tem optado pela não utilização de índices, refletindo uma tendência de se abolir o seu uso.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DO CONJUNTO DE PEIXES ASSOCIADO A MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM DIFERENTES REGIÕES DA LAGOA CABIÚNAS, PARQUE NACIONAL DA RESTIGA DE JURUBATIBA, MACAÉ, RJ.

Autor: Leitão, R. P. (1), Sánchez-Botero, J. I. (2), Pellegrini-Caramaschi, E. (3)

Instituição: (1, 2, 3) Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Apoio: Convênio PELD-Site 5/CNPq

Palavras-chave: peixes, estrutura, macrófitas aquáticas, lagoa costeira

Resumo: Macrófitas aquáticas proporcionam heterogeneidade aos ambientes aumentando a complexidade estrutural e reduzindo a pressão da predação sobre peixes de pequeno porte. Neste estudo são comparados conjuntos de peixes associados a macrófitas aquáticas em três regiões da lagoa costeira Cabiúnas. Foram realizadas coletas mensais diurnas entre março e setembro de 2002 com uso padronizado de rede picaré. Foram capturados 786 peixes pertencentes a oito espécies (*Hyphessobrycon bifasciatus*, *H. luetkeni*, *Oligosarcus hepsetus*, *Hoplias malabaricus*, *Poecilia vivipara*, *Geophagus brasiliensis*, *Cichlasoma facetum* e *Atherinella brasiliensis*). Na região da barra foram capturados 500 indivíduos (63,6 %) pertencentes a 8 espécies, com biomassa média de 2,25 g/m². A diversidade de Shannon foi de 1,64 e a equitabilidade de 0,55. Na região do meio, a abundância foi de 144 indivíduos (18,3%) pertencentes a 6 espécies, biomassa média de 0,93 g/m², diversidade de Shannon de 1,8 e equitabilidade de 0,7. Na região do fundo coletaram-se 142 indivíduos (18,1%) pertencentes a 5 espécies, biomassa média de 1,86 g/m², diversidade de Shannon de 2,05 e a equitabilidade de 0,88. Valores de abundância e biomassa ao longo do período não foram significativamente diferentes entre as três regiões consideradas (ANOVA para abundância $F=3.151$, $p=0.072$, ANOVA para biomassa $F=1,776$, $p=0,203$). A diversidade de Shannon foi significativamente diferente entre barra e fundo ($t=-1.518$, $p<0.05$) e entre meio e fundo ($t=-4.597$, $p<0.05$), indicando que a frequência relativa das espécies nas diferentes regiões é variável. Assim, embora as macrófitas das três regiões suportem abundância e biomassa ictiíca semelhantes, a composição do conjunto de peixes é possivelmente influenciada por outros fatores tais como características físico-químicas da água ou a arquitetura das plantas envolvidas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA SALINIDADE NAS POPULAÇÕES DE *Tilapia rendalli* E *Geophagus brasiliensis* NA LAGOA IMBOASSICA, MACAÉ (RJ)

Autor: Trivério, V. C. (1), Sánchez-Botero, J. I. (2), Pellegrini-Caramaschi, E. (3) ,

Instituição: Departamento de Ecologia/IB/ Universidade Federal do Rio de Janeiro (1) Estudante Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO. victor.rio@ig.com.br; (2) Estudante de Pós Graduação em Ecologia, UFRJ. jisbar1@hotmail.com; (3) Professora Adjunta do Instituto de Biologia – UFRJ. erica@biologia.ufrj.br

Apoio: Convênio PELD-SITE5/ CNPq

Palavras-chave: Ciclídeos, salinidade, distribuição, abundância, lagoa costeira,

Resumo: *Tilapia rendalli* e *Geophagus brasiliensis* são espécies dulcícolas que suportam variações na salinidade. Na lagoa Imboassica contatos esporádicos com o mar, provocados por aberturas artificiais da barra arenosa, alteram a salinidade influenciando a distribuição e abundância destas populações. Entre agosto de 2000 e julho de 2002, com abertura da barra no mês de fevereiro de 2000, foram realizadas coletas de ciclídeos com redes de espera e arrastos marginais na região da barra e do fundo da lagoa Imboassica. Valores de salinidade (‰) em cada região foram obtidos com termosalinômetro. O objetivo deste estudo foi identificar a influência das variações de salinidade após a abertura da barra na abundância e distribuição das populações de *T. rendalli* e *G. brasiliensis*. Correlações lineares de Pearson entre a abundância de cada um dos ciclídeos e a salinidade apresentaram valores negativos tanto na barra como no fundo. Considerando apenas dados após a abertura da barra, verifica-se correlação significativa entre as variáveis de abundância e salinidade na região da barra para ambas as espécies (*T. rendalli*, $r=-0,7518$, $p=0,0008$ e *G. brasiliensis*, $r=-0,5527$, $p=0,0264$) e na região do fundo para *G. brasiliensis* ($r=-0,5149$ $p=0,0413$) e não significativa para *T. rendalli* ($r=-0,3682$, $p=0,1606$). Portanto, os dados sugerem influência diferenciada da salinidade na abundância e distribuição de ciclídeos da lagoa. Além disso, foi identificado que quando a lagoa atinge valores mesohalinos (<18‰), as populações de ciclídeos aumentam suas densidades.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: USO DE RECURSOS ALIMENTARES PELA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO TOCANTINS NA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DA UHE SERRA DA MESA, GO.

Autor: ALBRECHT, M. P. (1); IGLESIAS- RIOS , R. (1) & PELLEGRINI- CARAMASCHI, E. (1)

Instituição: (1) Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apoio: Convênio UFRJ/ Fundação Charles Darwin/ Furnas - Serra da Mesa Energia S. A.

Palavras-chave: ecologia trófica, recursos alimentares, ictiofauna, rio Tocantins, reservatório

Resumo: A dieta de 117 espécies de peixes coletadas no alto rio Tocantins foi analisada através do método de frequência de ocorrência em três momentos distintos: antes de seu represamento pela Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, durante o enchimento do reservatório e durante a operação da usina, compreendendo 5 anos de estudo. A análise dos dados seguiu dois enfoques: uso de recursos e composição de guildas. O espectro de uso dos recursos variou significativamente entre as três fases, com um consumo mais freqüente de artrópodos terrestres e microcrustáceos durante a Fase Enchimento e de organismos bentônicos durante a Fase Operação. No período anterior ao represamento, piscívoros e detritívoros apresentaram a porcentagem mais alta de biomassa, enquanto onívoros e detritívoros foram os grupos tróficos mais abundantes. Os piscívoros foram dominantes em todos os períodos analisados e representaram mais de 50% da biomassa total dos peixes após o represamento, ao passo que a porcentagem de detritívoros e herbívoros diminuiu. Os planctívoros foram representados por apenas uma espécie, que só ocorreu na Fase Operação e teve poucos exemplares capturados. Com base nas mudanças ocorridas na contribuição percentual das guildas pode-se dizer que a estrutura trófica geral foi modificada após o represamento. A composição de espécies dentro das guildas variou entre as fases. A análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA) formou quatro grupos: (i) detritívoras e (ii) piscívoras, com escores extremos, indicando dietas mais especializadas; (iii) onívoras, herbívoras e carnívoras, com dieta mais diversificada e (iv) *A. nuchalis*, espécie extremamente oportunista. A alimentação da ictiofauna se revelou como um dos fatores que levou ao rearranjo da comunidade após o represamento, podendo inclusive ter causado, direta ou indiretamente, a redução, ou mesmo desaparecimento local, de algumas espécies menos plásticas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Leatacara sp.* (PISCES, CICHLIDAE) NA REGIÃO DE TRÊS LAGOAS, MS.

Autor: SOUSA, Andressa D.L. (1); VILELA, Maria J.A. (1)

Instituição: (1) UFMS/Câmpus de Três Lagoas.

Apoio: VILELA, Maria J.A.

Palavras-chave: *Leatacara*, População, Três Lagoas

Resumo: A espécie estudada nesse trabalho, *Laetacara sp.*, é nativa da bacia Amazônica e, por causas desconhecidas, dispersou-se para a bacia do alto rio Paraná. Atualmente, está em processo de descrição taxonômica por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá/Nupelia. Como a maioria dos ciclídeos, *Laetacara sp.* tem preferência por ambientes lênticos ou semi-lênticos e tem sido encontrada em praticamente todos os sistemas lacustres existentes nas proximidades da área urbana de Três Lagoas, MS, incluindo a lagoa do Orestinho, onde estão sendo efetuadas as coletas do presente estudo. As amostragens bimensais foram feitas com rede de arrasto, entre agosto/2001 e agosto/2002. Em 220 exemplares, o comprimento total variou de 1,5 a 5,6 cm, com média=2,95 cm, mostrando uma distribuição polimodal, que evidencia os diferentes grupos etários na população. A proporção entre machos e fêmeas foi de 1:1,77. A equação entre peso e comprimento obtida foi $W=0,0147 \cdot L^{3,1737}$, sugerindo um crescimento alométrico positivo. Indivíduos maduros foram observados em amostras do mês de abril. Em ambientes semelhantes da região, casais da espécie foram encontrados com alevinos nas áreas marginais rasas das lagoas, escondidos entre a vegetação, durante o período chuvoso. Embora não seja nativa da bacia do Paraná, a espécie demonstra uma grande capacidade de dispersão, e o estudo de aspectos biológicos e ecológicos é importante, inclusive para possibilitar o conhecimento das interações da mesma com outras espécies da ictiofauna nativa.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DE NITROGÊNIO E POSIÇÃO TRÓFICA PARA PEIXES DE DIFERENTES CATEGORIAS TRÓFICAS NO RIO BAÍA, PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Autor: (1) Lopes, C. A., (1) Manetta, G. I., (2) Benedito-Cecilio, E., (3) Martinelli, L. A.

Instituição: (1) PEA-UEM; (2) DBI-NUPELIA-UEM; (3) CENA-USP). celiaalmeiyyidalopes@hotmail.com

Apoio: PELD/CNPq/CAPES; PEA/NUPELIA

Palavras-chave: posição trófica, composição isotópica de nitrogênio, categorias tróficas, rio Baía.

Resumo: O uso do isótopo de nitrogênio (d15N) tem possibilitado inferências sobre as relações tróficas entre os organismos produtores, consumidores e decompositores, uma vez que este isótopo se modifica consistentemente ao longo da teia alimentar. Foram coletados exemplares de peixes de diferentes categorias tróficas e analisadas as suas possíveis fontes autotróficas de nitrogênio no rio Baía durante a fase chuva (janeiro a março de 1999 a 2001), com o intuito de verificar a composição isotópica de nitrogênio e estimar a posição trófica, com base no d15N. As espécies amostradas foram: *Loricariichthys platymetopon* (detritívora), *Prochilodus lineatus* (iliófaga), *Iheringichthys labrosus* (bentófaga), *Schizodon borelli* (herbívoros), *Leporinus lacustris* (herbívoros/omnívoros), *Auchenipterus osteomystax* (insetívora), *Serrasalmus marginatus* (piscívora) e *Leporinus friderici* (omnívoros). As maiores variabilidades foram observadas para *S. marginatus* (9,7 a 16,4‰), *P. lineatus* (5,7 a 12,5‰), *I. labrosus* (9,1 a 15,4‰), *S. borelli* (6,1 a 12,4‰) e *A. osteomystax* (9,7 a 15,1‰) sugerindo uma grande diversidade de itens alimentares em sua dieta (vegetal superior, detrito/sedimento, além de consumidores de vários níveis tróficos). Por outro lado, a menor variabilidade isotópica foi constatada para *L. platymetopon* (7,0 a 8,2‰) e *L. friderici* (7,4 a 9,2‰), refletindo maior constância quanto aos seus posicionamentos tróficos. A estimativa da posição trófica variou de 2,1 para *L. platymetopon* a 3,8‰ para *A. osteomystax*. As espécies foram categorizadas como consumidoras primárias (*L. platymetopon*, *S. borelli*, *L. lacustris*, *L. friderici* e *P. lineatus*) e consumidoras secundárias (*A. osteomystax*, *I. labrosus* e *S. marginatus*). Tais constatações indicam que as posições tróficas das espécies são preferencialmente dinâmicas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: PROJETO TEMÁTICO BIOTA/FAPESP “DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS E CABECEIRAS DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL”: RESULTADOS FINAIS DAS COLETAS DE CAMPO

Autor: Castro, RMC (1); Casatti, L (2); Santos, HF (1); Melo, ALA (1); Ferreira, KM (1); Martins, LSF (1); Ribeiro, AC (1); Benine, RC (1); Gibran, FZ (1); Abreu, TX (1); Dardis, G (1); Akama, A (3); Bockmann, FA (1); Langeani, F (2); Lima, FCT (3); Stopiglia, R (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP-USP); (2) Departamento de Zoologia e Botânica, IBILCE-UNESP; (3) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, MZUSP

Apoio: FAPESP (processo nº 98/05072-8), PRONEX (processo FINEP/CNPq nº 661058/1997-2), CNPq (processo nº 301309/91-4) e Departamento de Biologia da FFCLRP-USP

Palavras-chave: Peixes de Riachos, Alto rio Paraná, Ictiofauna, Diversidade, Estado de São Paulo, Pesca Elétrica

Resumo: O Projeto Temático “Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” (FAPESP processo no 98/05072-8), visa o estudo dos peixes de riachos - a fração mais ameaçada e desconhecida da ictiofauna de águas doces paulistas. Para tal utilizamos uma metodologia padronizada de coleta de peixes (electropesca combinada com redes de arrasto manuais e peneiras) e dados ambientais que permite aplicar ferramentas matemáticas na análise comparativa dos dados obtidos de 65 trechos de riachos (a maioria dos quais de segunda e terceira ordens), cada um deles com 100 metros de extensão. Todas as amostragens de campo já foram realizadas, nas sub-bacias (= Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI) dos rios São José dos Dourados, Baixo Tietê, Aguapeí, Peixe, Pontal do Paranapanema, Médio Paranapanema, Alto Paranapanema, Piracicaba-Capivari-Jundiá, Turvo-Grande, Baixo Pardo-Grande e Sapucaí-Grande (seis trechos por sub-bacia). Os resultados brutos são: 16.679 exemplares de peixes coletados (70,8 kg de biomassa total), pertencendo a seis ordens, 19 famílias, 52 gêneros e 95 espécies (45,3% Characiformes, 33,7% Siluriformes, 9,5% Perciformes, 6,3% Gymnotiformes, 4,2% Cyprinodontiformes e 1,1% Synbranchiformes). Aproximadamente 16% das espécies coletadas são provavelmente novas. Todos os ambientes amostrados e espécies com suas colorações em vida foram documentados fotograficamente (343 e 783 diapositivos coloridos, respectivamente). Foram coletadas amostras de tecidos para extração de RNA e DNA de 669 exemplares, representando 49 espécies. A análise matemática mais refinada da enorme massa de dados obtida está em andamento. Não obstante, até agora o Projeto produziu - além de uma série de publicações científicas, comunicações a Congressos Científicos, Iniciações Científicas, Mestrados, Doutorados e um Pós-Doutorado - uma coleção científica completamente informatizada e “on line” (muito brevemente) de aproximadamente 17.000 exemplares de peixes de riachos do Alto Rio Paraná, depositada no Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), da FFCLRP – Universidade de São Paulo. Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade (www.biota.org.br).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS REPRODUTIVOS DO PEIXE CACHORRO *Acestrorhynchus pantaneiro* NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS DAS UHES ITÁ E MACHADINHO, RIO URUGUAI (SC).

Autor: Asp, M.M. (1); Sardão, B.T.N. (1); Corrêa, R.N. (1); Cavallin, F.G. (1); Ribeiro, D.F.O. (1); Meurer, S. (1); Zaniboni-Filho, E. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD)/CCA/UFSC.

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA / MAESA

Palavras-chave: peixe cachorro, *Acestrorhynchus pantaneiro*, reprodução

Resumo: Conhecido popularmente como peixe cachorro, *Acestrorhynchus pantaneiro* é um caracídeo carnívoro que teve sua população muito aumentada após a formação dos lagos das usinas hidrelétricas de Itá e Machadinho, localizadas no trecho superior do alto rio Uruguai. A fim de se avaliar o ciclo reprodutivo de *Acestrorhynchus pantaneiro*, foram realizadas capturas em quinze diferentes pontos de coleta durante o período de outubro/00 a outubro/02. O esforço de coleta foi mantido constante nos diferentes ambientes. Para as capturas foram utilizados diversos equipamentos de pesca como redes do tipo malhadeira, feiticeira, tarrafa, picaré e espinhel. Todos os exemplares capturados foram pesados, medidos e tiveram suas gônadas extraídas. As gônadas das fêmeas maduras foram colocadas em solução de Gilson, a fim de determinar a fecundidade e diâmetro dos ovócitos. As características macroscópicas dos ovários e testículos permitiram evidenciar alguns estádios de desenvolvimento: imaturo, em maturação, maduro, esvaziado/esgotado, regressão. O padrão da desova foi estudado através da observação macroscópica do estádio de maturação gonadal. Foram analisados 1416 exemplares, sendo 873 fêmeas e 543 machos. As fêmeas apresentaram comprimento variando entre 11,8 e 37,9 cm, e peso variando entre 29,2 e 369 g. Já os machos capturados apresentaram comprimentos entre 7,6 e 32,1 cm e 11 e 324 g, respectivamente. Foram encontradas 319 fêmeas maduras e 39 fêmeas desovadas nos meses de fevereiro, maio, agosto, outubro e novembro. Através da análise do diâmetro dos ovócitos verificou-se que o diâmetro médio é de 936,6 μm ($\pm 117,8 \mu\text{m}$), sendo a desova do tipo parcelada. A fecundidade absoluta média observada foi de 23.578 ovócitos (± 12.354).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO CURIMBATÁ (*Prochilodus lineatus*) NO TRECHO SUPERIOR DO RIO URUGUAI, SC.

Autor: Sardão, B.T.N. (1); Corrêa, R.N. (1); Asp, M.M. (1); Cavalin, F.G. (1); Oda, C.E. (1); Meurer, S. (1); Zaniboni-Filho, E. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD)/CCA/UFSC.

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA / MAESA

Palavras-chave: Curimbatá, *Prochilodus lineatus*, reprodução

Resumo: O curimbatá, *Prochilodus lineatus*, é um peixe migrador nativo da bacia do rio Uruguai, onde é de grande importância na pesca extrativa e como fonte de proteína para a comunidade ribeirinha. O presente estudo tem como objetivo conhecer aspectos do ciclo reprodutivo tais como época de desova, taxa de fecundidade e diâmetro dos ovócitos do curimbatá. O estudo foi realizado na área de influência das Usinas Hidrelétricas de Itá e Machadinho no Alto Rio Uruguai (SC). Foram realizadas coletas no período entre janeiro/1998 e outubro/2002, com diferentes equipamentos de pesca, como redes de malha simples, redes feiticeiras e tarrafa. Os exemplares capturados foram submetidos à biometria, seguida de incisão abdominal para retirada das gônadas. Através de análise macroscópica, as gônadas foram classificadas em quatro diferentes estádios: imaturo, em maturação, maduro e desovado/esgotado. Após a classificação, as gônadas das fêmeas maduras foram imersas em solução de Gilson para promover um completo desprendimento dos ovócitos, sendo assim possível a determinação da fecundidade bem como a medida do diâmetro dos ovócitos. O período reprodutivo foi estabelecido através da variação mensal dos valores dos IGS. Ao todo foram capturados 295 exemplares de *Prochilodus lineatus*, sendo destes, 88 machos e 207 fêmeas. Os machos de curimbatá coletados apresentaram comprimentos e peso de 14,0 a 75,0 cm e 0,045 a 7,3 kg, respectivamente. Já as fêmeas coletadas apresentaram comprimento entre 36,0 e 80,0 cm e peso de 0,2 a 6,72 kg. A fecundidade média relativa encontrada foi de 65318,7 ($\pm 24790,2$). O diâmetro médio dos ovócitos foi de 1093,9 μm ($\pm 114,1 \mu\text{m}$), tendo sido verificado que a desova é total. O índice gonadosomático médio obtido para fêmeas foi de 3,73 ($\pm 7,25$), variando de 0,01 a 39, sendo o maior valor observado para o mês de janeiro. Para os machos o IGS médio foi de 0,29, variando entre 0,01 e 4,84.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ - PERNAMBUCO

Autor: ARAÚJO, I. M. S.(1); EL-DEIR, A. C.A. (2); MEDEIROS, T. N.(1); SEVERI, W.(1)

Instituição: (1)Laboratório de Ictiologia, Depto. de Pesca/UFRPE; (2)Depto. de Sistemática e Ecologia/UFPB

Apoio: SUDENE, AEP-PE, PIBIC/UFRPE, CAPES

Palavras-chave: ictiofauna, estrutura de comunidade, estuário, Pernambuco

Resumo: O estuário do rio Jaguaribe, localizado na ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco, em função de suas características geomorfológicas e hidrológicas, sofre predominante influência marinha, refletindo na composição das comunidades aquáticas e na dinâmica de suas águas. Este apresenta peixes de importância ecológica e econômica para a pesca artesanal costeira, como aqueles das famílias Hemiramphidae, Centropomidae, Lutjanidae e Carangidae. O presente trabalho objetivou caracterizar a composição, a abundância e a variação espaço-temporal de sua ictiofauna, para avaliar a importância do estuário como área de berçário para espécies de importância comercial. Foram realizadas coletas mensais entre julho/2000 e julho/2001, em 6 estações ao longo do estuário, empregando-se uma rede de arrasto tipo picaré, com malha de 5 mm. Os exemplares foram congelados e posteriormente identificado no Laboratório de Ictiologia do Departamento de Pesca/UFRPE. Foram identificados 4.694 indivíduos, representando um total de 52 espécies, distribuídas em 32 famílias (Achiridae, Albulidae, Atherinopsidae, Batrachoididae, Belonidae, Carangidae, Centropomidae, Clupeidae, Cynoglossidae, Dasyatidae, Eleotridae, Elopidae, Engraulidae, Ephippidae, Gerreidae, Gobiidae, Haemulidae, Hemiramphidae, Lutjanidae, Megalopidae, Mugilidae, Muraenidae, Ophichthidae, Paralichthyidae, Poeciliidae, Scaridae, Sciaenidae, Sparidae, Sphyraenidae, Syngnathidae, Tetraodontidae e Triglidae). Dentre as famílias observadas, as que apresentaram maior número de espécies foram: Gerreidae com 7 espécies, Carangidae e Gobiidae com 5, e Engraulidae e Tetraodontidae com 4. Em todos os meses, foram encontradas as seguintes espécies: ***Atherinella brasiliensis***, ***Strongylura timucu***, ***Hyporhamphus unifasciatus***, ***Centropomus undecimalis***, ***Bathygobius soporator*** e ***Sphoeroides testudineus***. As espécies ***Atherinella brasiliensis***, ***Anchoviella lepidentostole*** e ***Lile piquitinga*** apresentaram um maior valor de frequência relativa, totalizando 42% dos indivíduos capturados. A diversidade apresentou-se alta em todos os meses e estações, exceto no mês de junho/01, e na estação 5, onde caracterizou-se como média, observando-se aí a predominância das espécies ***Anchoviella lepidentostole*** e ***Anchovia clupeoides***. Através dos valores de equitabilidade, observou-se que as espécies estão bem distribuídas na comunidade. Até o momento, evidenciaram-se diferenças mensais que refletem a dinâmica populacional de cada espécie no estuário, sobretudo pela composição predominante de indivíduos jovens, sendo a maioria das espécies consideradas como marinhas dependentes. O estuário apresentou-se homogêneo no que concerne a distribuição das espécies ao longo dos meses e estações.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA BIOLOGIA DO TUCUNARÉ *Cichla sp.* (PERCIFORMES, CICHLIDAE) NO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, RIO PARANÁ.

Autor: Martins, C. H. Z. (1); Vilela, M. J. A. (1)

Instituição: (1) Departamento de Ciências Naturais – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS/Câmpus de Três Lagoas.

Apoio: CESP - FAPEC/UFMS

Palavras-chave: tucunaré, população, alimentação.

Resumo: O tucunaré *Cichla sp.*, natural da bacia Amazônica e introduzido nos reservatórios hidrelétricos da bacia do Paraná, tem tido uma participação crescente na pesca profissional desenvolvida na área de inundação de Porto Primavera. Este trabalho tem como objetivos avaliar a participação do tucunaré na pesca profissional e analisar alguns aspectos da biologia da espécie, através de dados coletados pelo programa de monitoramento da pesca, desenvolvido pela UFMS em parceria com a CESP em três regiões do reservatório: lótica (Jupia), de transição (Campinal) e lântica (Porto X). No Jupia não foi registrado nenhum exemplar, o que está de acordo com a preferência da espécie por ambientes lânticos. No desembarque do Porto X foram amostrados 150 indivíduos, entre 24 e 56 cm de comprimento total (Lt), com média=36,82 cm. e peso médio= 821 g. Predominaram indivíduos em estágio imaturo, com exemplares maduros coletados no mês de agosto. Na região do Campinal foram amostrados 38 exemplares, entre 19 e 54 cm de Lt, com média=27,90 cm e peso médio de 430 g. Também predominaram indivíduos sem atividade reprodutiva, com registro de apenas 5,1% de espécimes maduros. No conjunto de amostras, a proporção entre machos e fêmeas foi de 1:0,93. Nos estômagos com conteúdos analisados, o camarão aparece como o item mais importante, segundo a frequência de ocorrência, seguido por peixes (Cichlidae, Tetragonopterinae, Characidiinae e restos não identificados), o que confirma o hábito carnívoro da espécie. Não se observou diferença na frequência de itens entre os dois locais. O predomínio de camarões pode ser explicado pela grande quantidade de macrófitas aquáticas nesses ambientes. O trabalho deve continuar, buscando acompanhar a participação do tucunaré nos desembarques pesqueiros e melhor avaliar a sua predação sobre outras espécies de peixes da região.

Departamento de Ciências Naturais - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Câmpus de Três Lagoas. Caixa Postal 210. CEP 79603-011. Três Lagoas, MS. Fone (67) 521-3444. Fax (67) 521-1228.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ICTIOFAUNA DE UMA LAGOA URBANA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS.

Autor: Almeida, Nereida V.A.; Lima, Wagner A. & Vilela, Maria J.A

Instituição: UFMS – CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

Palavras-chave: lagoa, comunidade, bacia do rio Paraná

Resumo: O município de Três Lagoas está situado em uma região de baixa altitude, onde o lençol freático raso colabora para a formação de importantes coleções de água, que compõem um rico sistema lacustre, ainda pouco conhecido em termos das comunidades aí instaladas. A proposta desse trabalho foi analisar a comunidade de peixes de uma das lagoas desse sistema, localizada na periferia da área urbana e muito importante como local de alimentação para diversas espécies de aves, como colhereiros, biguás, garças e martins-pescadores. As coletas foram realizadas no período de agosto de 2001 a agosto de 2002, utilizando redes de arrasto e de espera (malhas 15, 30 e 35 mm). Durante o período de seca, a lagoa apresenta profundidade máxima de 1,20m e largura de 235m em seu eixo maior, aumentando consideravelmente durante o período chuvoso. Na área de entorno predominam gramíneas, com pouca arborização. Os vegetais coletados e identificados foram: ***Conohea sp.*, *Echinodorus tenellus*, *Cyperus haspan*, *Xyris savannensis*, *Cyperus surinamensis*, *Eleocharis interstincta*, *Oxycaryum cubense* e *Willisia selaginoides***. Entre os 408 exemplares de peixes amostrados, as principais espécies foram: ***Laetacara sp.*, *Pyrrhulina australis*, *Metynnis sp.*, *Astyanax altiparanae*, *Leporinus lacustris*, *Hoplosternum littorale* e *Hoplias aff. malabaricus***, a única espécie predadora do local. O conhecimento da composição ictiofaunística de ambientes restritos é importante para se entender a dinâmica do meio e a função ecológica exercida pelo ambiente, considerando-se os diversos grupos faunísticos que, de certa maneira, dependem da lagoa como fonte alimentar e refúgio. Algumas lagoas semelhantes situadas na periferia da cidade são muito impactadas por ações da população, como pesca descontrolada, acúmulo de lixo e aterramento, sendo de extrema importância a adoção de medidas de proteção para esses sistemas.

Departamento de Ciências Naturais - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Câmpus de Três Lagoas. Caixa Postal 210. CEP 79603-011. Três Lagoas, MS. Fone (67) 521-3444. Fax (67) 521-1228.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS DA PIAPARA (*Leporinus obtusidens*) (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ.

Autor: Santos, Lia R. S. (1); Vilela, Maria J. A. (1)

Instituição: (1) Departamento de Ciências Naturais - UFMS/Câmpus de Três Lagoas. Fone: (67) 521-3444. Caixa Postal 210. CEP 79603.011 – Três Lagoas, MS.

Apoio: CESP - FAPEC/UFMS

Palavras-chave: piapara, população, rio Paraná

Resumo: A piapara (*Leporinus obtusidens*) figura como uma das espécies de grande importância na pesca comercial desenvolvida na área do reservatório de Porto Primavera, no rio Paraná, principalmente no desembarque de Jupiá. Os dados analisados nesse estudo foram obtidos em amostragens realizadas no desembarque pesqueiro em três pontos do reservatório de Porto Primavera: Jupiá, MS, com características fluviais; Campinal, SP, área de transição e Porto X, SP, situado no corpo principal do reservatório, como parte do projeto de monitoramento da pesca, desenvolvido pela UFMS em parceria com a CESP, em andamento desde agosto de 2000. A maior parte dos registros procede dos desembarques de Jupiá, onde é a quarta espécie em número de indivíduos nas capturas, com baixa ocorrência nos outros dois pontos, o que evidencia a preferência da piapara por ambientes de águas correntes. Em 150 indivíduos amostrados até agosto/2002, o comprimento total variou entre 26,5 e 60 cm, com média de 38,4 cm; o peso médio foi de 867,4g. A equação da relação peso x comprimento obtida foi: $W_t = 0,0187 \cdot L_t^{2,9187}$, com $R^2 = 0,9139$, indicativa de crescimento isométrico. A proporção de machos e fêmeas foi de 1:1,92. Segundo uma escala de maturação gonadal de quatro pontos (imaturos, em maturação, maduros e desovados), predominaram indivíduos imaturos no estágio A, com 57,3%, com uma pequena ocorrência de exemplares em atividade reprodutiva no mês de fevereiro. A pequena quantidade de indivíduos maduros resulta da ausência de amostragens durante o período de defeso da pesca, quando a pesca profissional é interrompida. A continuidade do trabalho permitirá acompanhar possíveis alterações na estrutura da população, à medida que progredir a instalação do novo reservatório.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS POPULACIONAIS DA CORVINA (*Plagioscion squamosissimus*) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, RIO PARANÁ.

Autor: Cunha, A.B. (1); Vilela, M.J.A. (1)

Instituição: (1) Deptº de Ciências Naturais - UFMS/Câmpus Três Lagoas

Apoio: CNPq/UFMS/PIBIC e CESP

Palavras-chave: corvina, população, alimentação.

Resumo:

O município de Três Lagoas está situado em uma região de baixa altitude, onde o lençol freático raso colabora para a formação de importantes coleções de água, que compõem um rico sistema lacustre, ainda pouco conhecido em termos das comunidades aí instaladas. A proposta desse trabalho foi analisar a comunidade de peixes de uma das lagoas desse sistema, localizada na periferia da área urbana e muito importante como local de alimentação para diversas espécies de aves, como colhereiros, biguás, garças e martins-pescadores. As coletas foram realizadas no período de agosto de 2001 a agosto de 2002, utilizando redes de arrasto e de espera (malhas 15, 30 e 35 mm). Durante o período de seca, a lagoa apresenta profundidade máxima de 1,20m e largura de 235m em seu eixo maior, aumentando consideravelmente durante o período chuvoso. Na área de entorno predominam gramíneas, com pouca arborização. Os vegetais coletados e identificados foram: *Conohea sp.*, *Echinodorus tenellus*, *Cyperus haspan*, *Xyris savannensis*, *Cyperus surinamensis*, *Eleocharis interstincta*, *Oxycaryum cubense* e *Willisia selaginoides*. Entre os 408 exemplares de peixes amostrados, as principais espécies foram: *Laetacara sp.*, *Pyrrhulina australis*, *Metynnis sp.*, *Astyanax altiparanae*, *Leporinus lacustris*, *Hoplosternum littorale* e *Hoplias aff. malabaricus*, a única espécie predadora do local. O conhecimento da composição ictiofaunística de ambientes restritos é importante para se entender a dinâmica do meio e a função ecológica exercida pelo ambiente, considerando-se os diversos grupos faunísticos que, de certa maneira, dependem da lagoa como fonte alimentar e refúgio. Algumas lagoas semelhantes situadas na periferia da cidade são muito impactadas por ações da população, como pesca descontrolada, acúmulo de lixo e aterramento, sendo de extrema importância a adoção de medidas de proteção para esses sistemas.

Departamento de Ciências Naturais - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Câmpus de Três Lagoas. Caixa Postal 210. CEP 79603-011. Três Lagoas, MS. Fone (67) 521-3444. Fax (67) 521-1228.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA TRÓFICA DA COMUNIDADE DE PEIXES DA REPRESA DA HORTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (RIO BRANCO, AC)

Autor: SOUSA, E. S. (1) & VIEIRA, L. J. S. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Acre

Apoio: CNPq/PIBIC/UFAC

Palavras-chave: estrutura trófica, comunidade, sazonalidade

Resumo: Foi objetivo principal deste trabalho estudar a estrutura trófica da comunidade de peixes da represa da horta localizada no campus da Universidade Federal do Acre. As dez coletas realizadas foram divididas em dois períodos sazonais (período seco de ago/01 a nov/01 e período chuvoso de dez/01 a mai/02), objetivando-se avaliar os possíveis efeitos da sazonalidade sobre a alimentação das espécies. Após a captura os peixes eram imediatamente sacrificados e fixados em formol a 10%, sendo posteriormente levados para o Laboratório de Biologia Aquática da UFAC. No laboratório era realizada a biometria dos peixes e retirados o estômago e o intestino. O primeiro foi pesado e fixado em formol a 4% para posterior análise de seu conteúdo. O intestino foi medido para o cálculo do Quociente Intestinal (Qi). As análises quantitativas da alimentação foram baseadas no cálculo do Grau Médio e do Índice Médio de Repleção dos estômagos. A análise do conteúdo estomacal foi baseada nos métodos da frequência de ocorrência e do volume (método dos pontos), sendo os resultados combinados no Índice de Preponderância (Ip). As análises quantitativas revelaram que as espécies apresentaram maior atividade alimentar no período chuvoso, fato que pode estar relacionado à maior disponibilidade de alimentos existentes neste período. A análise do conteúdo estomacal revelou a existência de cinco espécies insetívoras (*Hoplias malabaricus*, *Aequidens cf. pallidus*, *Moenkhausia oligolepis*, *Hoplosternum sp* e *Crenicichla lepidota*), uma detritívora (*Steindachnerina cf. bimaculata*), quatro planctófagas (uma piaba não identificada, *Gymnocorymbus sp*, *Ctenobrycon sp* e *Apistogramma sp*) e duas onívoras (*Leporinus sp* e *Astyanax bimaculatus*). Foi verificada a importância do ecótono existente entre a represa e o ambiente terrestre, uma vez que o item mais consumido foi insetos. Somente a espécie *Astyanax bimaculatus* apresentou mudanças na sua dieta entre os períodos. De acordo com os resultados, conclui-se que os peixes da represa da horta alimentam-se com maior intensidade no período chuvoso, que os insetos são a principal fonte alimentar das espécies e que a sazonalidade afeta a dieta de apenas uma espécie, não havendo, portanto, alterações sazonais marcantes na estrutura trófica da comunidade estudada.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: PEIXES ASSOCIADOS A UM CULTIVO DE MEXILHÃO NA ILHA DE PORTO BELO, MUNICÍPIO DE PORTO BELO, SANTA CATARINA.

Autor: FIGNA, V. (1); LEOPOLDO CAVALERI (1) & HOSTIM-SILVA, M. (1)

Instituição: (1) Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, CTTMar/UNIVALI. Rua Uruguai 458, CP 360, 88302-202, Itajaí, SC. E-mail: cherne@cttmar.univali.br

Apoio: UNIVALI

Palavras-chave: bioecologia, cultivo, ictiofauna

Resumo: Na década de 90 a maricultura adquiriu posição de destaque na economia em várias comunidades de pescadores, de forma que muitas pessoas se interessaram em cultivar mariscos no litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina. Áreas cultivadas, por seu conjunto, assemelham-se a grandes recifes artificiais. Este trabalho foi realizado em um cultivo localizado na área da Ilha de Porto Belo (Ilha João Cunha), objetivando identificar os peixes que o utilizam como locais de alimentação, abrigo, ou simplesmente como áreas de passagem, considerando uma análise sazonal de suas frequências de ocorrências e abundâncias numéricas. Capturou-se 155 exemplares com uma biomassa total de 22kg, abrangendo 17 famílias e 27 espécies, em 8 amostragens mensais realizadas com rede 'feiticeira' ('tresmalho'), armadilha ('covo') e uma amostragem com pesca-sub. As famílias com maior número de espécies foram SERRANIDAE E SPARIDAE (03) e a família com maior número de exemplares foi HAEMULIDAE com *Haemulon steindachneri* (corcoroca-boca-larga, N=10) e *Orthopristis ruber* (corcoroca, N=36). As únicas espécies que ocorreram nas 4 estações do ano foram: *Archosargus rhomboidalis* (sargo-de-dente, N=07) e *Eucinostomus gula* (escrivão, N=19). Quanto ao conteúdo estomacal, verificou-se que 03 espécies apresentaram o item *Perna perna* entre outros itens encontrados nos seus estômagos: *Sphoeroides spengleri* - baiacú (TETRAODONTIDAE); *Stephanolepis hispidus* - peixe-porco (MONACANTHIDAE) e *A. rhomboidalis* - sargo-de-dente (SPARIDAE). Aspectos reprodutivos: em novembro e dezembro O. ruber apresentou todas as fêmeas (N=12), as gônadas no estágio 'em maturação'. Nos meses seguintes, não foram capturados exemplares desta espécie, voltando a mesma a aparecer no outono, com gônadas "imaturas". Isso poderia significar que O. ruber alimenta-se no cultivo antes de deslocar-se para as suas áreas de reprodução. Portanto, o cultivo de mariscos na região serve, principalmente, como um local de abrigo e alimentação para vários peixes marinhos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DAS LAGOAS MARGINAIS A MONTANTE DA UHE FURNAS, BACIA DO RIO GRANDE, MG.

Autor: SANTOS, Gilmar B. (1); VIEIRA, Fábio (2); FORMAGIO, Paulo S. (3)

Instituição: (1) PUCMinas; (2) Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, UFMG; (3) Furnas Centrais Elétricas S. A.

Apoio: Furnas Centrais Elétricas S.A

Palavras-chave: Lagoas Marginais, Rio Grande, Comunidades, UHE Furnas

Resumo: Lagoas marginais são importantes sítios de alimentação e reprodução para diversas espécies de peixes, destacando-se as que realizam longas migrações reprodutivas, para as quais esses ambientes funcionam como “berçários” para crescimento inicial. Neste estudo foram amostradas, em abril/94 e janeiro/95, nove lagoas marginais (4 permanentes e 5 temporárias) situadas a montante do reservatório de Furnas, sendo oito no rio Grande e uma no rio Sapucaí, principais contribuintes deste reservatório. Amostragens quantitativas foram conduzidas em cinco lagoas empregando-se redes de emalhar com tamanhos de malhas entre 3 e 8 cm. Uma rede de arrasto com 10 m de comprimento e malha de 2 mm foi empregada para amostragens qualitativas em todas as lagoas. Foram registradas 35 espécies, representando doze famílias distribuídas por quatro ordens. A riqueza por lagoa variou de 3 a 24 espécies. A ictiofauna desta área foi representada principalmente por espécies de pequeno porte (< 10 cm de CP), em sua maioria Characiformes. Considerando-se todas as lagoas e períodos amostrados em conjunto, os sagüirus (*Cyphocarax nagelli* e *Steindachnerina insculpta*) e o lambari (*Astyanax altiparanae*) foram as espécies mais representativas nas capturas com redes de emalhar. Entre lagoas, foram verificadas diferenças na representatividade de cada espécie. Grandes migradores como o dourado (*Salminus maxillosus*), curimatá (*Prochilodus lineatus*), e piaparas (*Leporinus obtusidens* e *Leporinus elongatus*), apesar de pouco abundantes no reservatório, foram representados por jovens em 6 das 9 lagoas amostradas, assim como o mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*), espécie importante na pesca profissional. A diversidade e a abundância diminuíram acentuadamente em janeiro/95, quando as lagoas estavam em seu nível mais baixo ou mesmo secas. A presença de jovens de espécies migradoras associados a uma ictiofauna de pequeno porte e bastante diversificada indica que estas áreas são importantes como local de recrutamento para o trecho do rio Grande situado entre os reservatórios de Furnas e Funil, situado 30 km a montante do local estudado. O presente estudo serviu de base para a indicação dessa região como prioritária para conservação da ictiofauna em Minas Gerais, embora até o momento nenhuma ação concreta tenha sido desenvolvida para manutenção efetiva da mesma.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIETA DE *Mugil curema* (MUGILIDAE) EM UM ESTUÁRIO NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO, BRASIL

Autor: Marisa Rowinski (1); Michéli O. A. Corrêa (1); Virginia Sanches Uieda (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual Paulista-UNESP-BOTUCATU

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: dieta, *Mugil curema*, estuário, variação ontogenética

Resumo:

O parati *Mugil curema* é uma espécie comum em mangues e estuários do Estado de São Paulo, onde jovens vivem em cardumes. O objetivo do trabalho é estudar o hábito alimentar desta espécie e avaliar a existência de uma variação no período de alimentação (dia e noite) e ontogenético. Os exemplares foram coletados com rede de arrasto em abril e junho de 2002, no riacho do Canto da Paciência, localizado na Praia da Fazenda, Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar (Ubatuba, SP). O conteúdo estomacal de 105 exemplares foi analisado, utilizando-se o método da frequência de ocorrência. O item predominante na dieta foi algas (40,2%), seguido por matéria orgânica (23,9%), poliquetas (20,5%), crustáceos (9,4%) e protozoários (6%). Quanto ao período de alimentação, no período diurno a maior parte dos indivíduos (82,4% com estômago cheio) encontrava-se em atividade de forrageamento. No período noturno, apesar do menor número de indivíduos alimentando-se (42,3% com estômago cheio), era comum observar indivíduos abocanhando itens na superfície, fato que pode estar relacionado com a alta frequência de poliquetas ingeridos neste período (20,5%). Para estes anelídeos é conhecido o fenômeno de enxameamento durante a reprodução, quando um grande número de indivíduos maduros nadam à superfície. Analisando os paratis por classe de tamanho (CP<30mm, N=78, e CP>30mm, N=27) foram observadas diferenças na dieta e no período de alimentação. A principal diferença entre as classes de tamanho foi a presença de dieta mais diversificada para os peixes menores. Porém, para as duas classes foram predominantes matéria orgânica e algas no conteúdo digestivo dos peixes coletados no período diurno, enquanto no período noturno predominaram algas e poliquetas. Quanto ao período de forrageamento, os peixes menores estiveram mais ativos de dia (75% e 30% com estômago cheio de dia e de noite, respectivamente), enquanto os peixes maiores estiveram ativos tanto de dia quanto de noite (100% e 82%). Assim, *Mugil curema* pode ser considerada uma espécie onívora e de hábito principalmente diurno, apesar da variação observada no período de atividade de forrageamento, por classe de tamanho (FAPESP).

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, CP 510, UNESP, Campus de Botucatu, 18618-000 Botucatu, SP, vsuieda@ibb.unesp.br

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESPÉCIES DE PEIXES DAS CABECEIRAS DO RIO DOCE, MINAS GERAIS.

Autor: Magalhães, O.*; Cruz, K.C.*; Forino, E.V.*; Latini, T.P.*; Salgado, M.C.*; Silva, F.M.F.*; Silva, F.T.*; Vieira, A.C.*; Magalhães, A.L.B.* & Brito, M.F.G.**. E-mail: andrebio@terra.com.br

Instituição: * Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP/MG, ** Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, PUC Minas.

Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP/MG)

Palavras-chave: cabeceiras, rio Doce, ictiofauna

Resumo: O Brasil possui a maior fauna de peixes de água doce do mundo, porém, devido a grande dimensão do país, levantamentos sistematizados em várias regiões precisam ser feitos para se conhecer esta diversidade. Dentre estas regiões, destacam-se as cabeceiras do rio Doce localizadas nos municípios de Ouro Preto/Ouro Branco/Mariana as quais desde a época do Império, nunca foram realizados levantamentos ictiofaunísticos. A região está classificada como de alta importância biológica, com recomendações para investigação científica no estado e para conservação de peixes nativos no Brasil. O objetivo do presente trabalho é realizar o inventariamento da fauna de peixes das cabeceiras do rio Doce. De outubro de 2000 a setembro de 2002 registraram-se em oito locais de coleta (4 represas, 2 lagoas, 1 rio e 1 ribeirão) por meio de redes de emalhar, de arrasto, peneiras, covo, caniço e uma técnica regional denominada pindoba, 25 espécies sendo 12 nativas (*Astyanax scabripinnis*, *Oligosarcus argenteus*, *Hoplias malabaricus*, *Gymnotus cf. carapo*, *Rhamdia sp.*, *Trichomycterus alternatus*, *T. brasiliensis*, *T. vermiculatus*, *T. immaculatus*, *Pareiorhina sp.*, *Cichlasoma facetum*, *Geophagus brasiliensis*) e 13 exóticas à bacia (*Cyprinus carpio vr. specularis*, *Hypophthalmichthys molitrix*, *Hoplias lacerdae*, *Colossoma macropomum*, *Prochilodus marginatus*, *Clarias gariepinus*, *Poecilia reticulata*, *Xiphophorus hellerii*, *Lepomis gibbosus*, *Micropterus salmoides*, *Cichla sp.*, *Tilapia rendalli*, *Oreochromis niloticus*). É preocupante a presença de espécies introduzidas nas cabeceiras do rio Doce, pois quase todas registradas são consideradas praga e já extinguíram ou mudaram a estrutura das comunidades de peixes em vários países após suas introduções. Em vista disto, esclarecimentos relacionados à conservação da ictiofauna nativa e os perigos que a presença de peixes exóticos venham a representar para a região devem ser expostos para as comunidades de Ouro Preto, Ouro Branco e Mariana a fim de que as espécies nativas sejam protegidas e que não ocorram novas introduções no futuro.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ANÁLISE DOS PEIXES DE DOIS COSTÕES ROCHOSOS DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.

Autor: Meurer, B. (1); Andreatta, J. (1); Oliveira, L. (1) & Baptista, M. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia - Universidade Santa Úrsula

Apoio: FAPERJ

Palavras-chave: Costões Rochosos, Censo Visual, Comunidade, Angra dos Reis

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar a composição, a riqueza específica, a distribuição e a abundância relativa das espécies de peixes de dois costões rochosos na Baía da Ribeira, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A região estudada foi dividida em duas áreas. A área 1 localizada no Saco da Piraquara de Fora, parte mais externa da baía, e a 2 localizada na Ilha Cunhambebe, na parte mais interna da baía. Os peixes foram estudados no período de março de 2000 a janeiro de 2002 através do método de censo visual, utilizando-se uma trena de 50 metros de comprimento, sendo analisados 200 m² em cada costão, durante o período de 09:30 e 10:30 hs, na área 1 e entre 11:00 e 12:00 hs, na área 2. Em cada área dois mergulhadores percorreram o costão em “zig-zag” com equipamento de mergulho livre em apnéia, observando os peixes ao longo da trena. Não foi utilizado o equipamento de mergulho autônomo (SCUBA), devido à necessidade de mobilidade em tocas e a pouca profundidade das áreas. Os peixes observados foram contados, sendo verificadas as características e a localização no costão e anotados os dados em uma prancheta. Para auxiliar na identificação dos peixes, alguns exemplares foram coletados e fotografados. Foram observados 5.860 espécimes compreendendo 24 famílias com 43 espécies. As espécies mais abundantes na área 1 foram *Abudefduf saxatilis* com 47%, *Haemulon steindachneri* com 18%, *Diplodus argenteus* com 8%, *Haemulon aurolineatum* com 3,3%, *Sphoeroides greeleyi* com 3,2% e *Mycteroperca acutirostris* com 3,1%, na área 2 as espécies mais representativas foram *Haemulon steindachneri* com 39%, *Abudefduf saxatilis* com 13%, *Pempheris schomburgki* com 11%, *Sphoeroides greeleyi* com 5,6% e *Mycteroperca acutirostris* com 3,8%. *Pempheris schomburgki* não foi mais observada após um período de altas temperaturas da água superficial, enquanto que as demais espécies mais representativas não sofreram alterações.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE QUATRO AFLUENTES DA BACIA DO RIO SANTO INÁCIO, BOFETE, SP: VARIAÇÕES NA RIQUEZA EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DOS RIACHOS

Autor: Carlos, A.A. (1); Arruda, F.P.R. (1); Naxara, L.R.C. (1); Lima, R. de (1); Uieda, V.S. (1)

Instituição: (1) UNESP-Botucatu

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: riachos, ictiofauna, riqueza, conservação

Resumo: O conhecimento das comunidades de peixes de riachos é importante, em vista do elevado grau de endemismo e das dimensões físicas reduzidas, sendo ambientes facilmente alterados por intervenções antrópicas em suas bacias de drenagem. O objetivo do presente estudo foi analisar a composição da ictiofauna em quatro afluentes da Bacia do Rio Santo Inácio (Bofete, SP). Como, ao longo de um ano, os córregos apresentaram alterações na sua estrutura, pretende-se verificar qual a influência destas alterações na composição de espécies. Os peixes foram coletados em setembro de 2001, janeiro, abril e julho de 2002, com rede de cerco (1 x 4m) e puçá de malha de filó, covo de acrílico e peneira (60 cm diâmetro, malha 4mm). O Córrego dos Cochos, apesar de não ter apresentado nenhuma alteração visível na sua estrutura ao longo do trabalho, teve uma redução de espécies provavelmente relacionada a uma variação sazonal, com a adição de duas espécies na estação chuvosa (janeiro e abril). Embora o Córrego da Lajinha tenha sofrido ao longo do trabalho uma recuperação considerável da vegetação marginal, a riqueza de espécies em julho estava reduzida praticamente à metade. Com o aumento da velocidade da correnteza, pelo estreitamento das margens, habitats remansosos, onde eram encontrados lambaris e gimnotídeos, foram suprimidos, com consequente redução na riqueza de espécies. Para os córregos Barra Mansa e Olaria um processo acentuado de assoreamento foi observado ao longo do ano. O Córrego Barra Mansa, que apresentava correnteza forte e macrófitas abundantes no leito, teve esta vegetação recoberta com areia em abril, devido ao rompimento da rodovia Castelo Branco, com consequente redução na profundidade e velocidade de correnteza. Esta perda na heterogeneidade ambiental levou a uma perda na riqueza, com a exclusão principalmente de cascudos, bagres e lambaris. O Córrego da Olaria sofreu constante processo de assoreamento ao longo do trabalho, o que pode ser relacionado com a menor riqueza de espécies neste riacho, apesar de não ter apresentado alterações na composição. Assim, alterações na estrutura dos riachos, decorrentes de alterações antrópicas e/ou sazonais, modificaram a composição de espécies principalmente em função da oferta de nichos (FAPESP).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE QUATRO AFLUENTES DA BACIA DO RIO SANTO INÁCIO, BOFETE, SP: VARIAÇÃO SAZONAL

Autor: Carlos, A.A. (1); Arruda, F.P.R. (1); Naxara, L.R.C. (1); Lima, R. de (1); Uieda, V.S. (1)

Instituição: (1) UNESP-Botucatu

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: riachos, ictiofauna, variação sazonal, composição

Resumo: Em riachos tropicais as comunidades são afetadas por mudanças estacionais, devido à expansão ou contração do ambiente aquático durante a estação chuvosa e seca. O objetivo deste estudo foi avaliar a composição da ictiofauna em quatro afluentes do Rio Santo Inácio, Bacia do Paranapanema (Município de Bofete, SP) quanto à variação sazonal. A hipótese é de que algumas espécies permaneçam no córrego ao longo do ano (espécies residentes) e outras sejam adicionadas ou desapareçam da comunidade local em função de deslocamentos rio acima ou abaixo (espécies transitórias). Os riachos foram amostrados nas estações seca (setembro/outubro de 2001 e julho de 2002) e chuvosa (janeiro, abril/maio de 2002). As coletas foram realizadas com rede de cerco (malha de tela plástica de janela, 1 x 4m), puçá de malha de filó, covo de acrílico e peneira (60 cm diâmetro, malha 4mm). Um total de 23 espécies foram coletadas, com a maior riqueza encontrada no Córrego Barra Mansa (78%), enquanto o Córrego Olaria apresentou a menor riqueza (39%). Os grupos predominantes nos quatro córregos foram Siluriformes e Cypriniformes, com riqueza semelhante nas duas estações. A única espécie residente nos quatro riachos foi o bagre *Imparfinis mirini*. Outras três espécies (***Astyanax scabripinnis***, ***Hisonotus sp*** e ***Geophagus brasiliensis***) foram residentes em três dos riachos amostrados. O número de espécies coletadas nas estações seca e chuvosa foi semelhante em todos os córregos. Porém, alterações na composição de espécies foram evidentes, principalmente no Córrego da Olaria, onde ocorreu a menor porcentagem (44%) de espécies residentes e onde ocorreram os únicos dois casos de substituição de espécies. Nos outros três córregos, a porcentagem de espécies residentes foi elevada (> 61%), tendo ocorrido duas adições de espécies na época chuvosa nos córregos Barra Mansa e Cochós. Portanto, os riachos não tiveram variação sazonal na riqueza de espécies, mas sim na composição, ocorrendo adições e substituições provavelmente em decorrência de alterações na estrutura física do riacho (FAPESP).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA COMUNIDADE DE PEIXES DEMERSAIS DA REGIÃO AO LARGO DA PRAIA DO PEREQUÊ, GUARUJÁ (SP): COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL.

Autor: Nogueira, F. F. P.; Mello, A. C. de A.; Fiszbeyn, M.; Dieu, J. E.; Oliveira, R. A. de; Mimura, O. M.; Tedesco, Y. M. S. (1); Magro, M. (2)

Instituição: (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie; (2) IOUSP

Apoio: MackPesquisa - Instituto Presbiteriano Mackenzie

Palavras-chave: Comunidade, peixes demersais, Guarujá, São Paulo

Resumo: Os exemplares foram obtidos em coletas mensais de Dezembro/2001 a Setembro/2002 pelo projeto "Ictiofauna demersal nas isóbatas de 10 m e 30 m ao largo da Praia do Perequê, Guarujá (SP): Aspectos biológicos das principais espécies", financiado pelo MACKPESQUISA, Instituto Presbiteriano Mackenzie, com rede de arrasto de camarão, a bordo do barco "Gabriela", da frota camaroneira local. Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o material foi identificado e obtidos comprimento e peso dos exemplares, para estudos de composição e abundância das comunidades. Foram capturados 5102 exemplares (112,02 kg), correspondendo a 67 espécies, 53 gêneros e 30 famílias. Maior abundância em número e peso foi obtida em Maio, aos 10 m de profundidade. Dentre as 48 espécies capturadas aos 10 m de profundidade, apenas seis, sendo três pertencentes à família Sciaenidae (*Paralenchurus brasiliensis*, *Stellifer rastrifer*, *Isopisthus parvipinnis*), constituíram 83% do total capturado. Das 40 espécies ocorrentes aos 30 m, nove espécies, principalmente *Prionotus punctatus* (Triglidae), *Stephanolepis hispidus* (Monacanthidae) e *Etropus longimanus* (Paralichthyidae), constituíram 82.1% do número total capturado. Vinte espécies foram encontradas em ambas profundidades, porém com valores maiores em uma ou outra delas. Os maiores valores para o Índice de Diversidade de Shannon foram obtidos aos 10 m de profundidade, excetuando-se as coletas nos meses de Julho e Agosto. Já os maiores índices de Equitatividade foram obtidos na profundidade de 30 m, com exceção do mês de Maio, indicando distribuição mais homogênea entre as espécies nessa profundidade. Maior riqueza de espécies foi observada 10 m de profundidade. Nos meses de Julho e Agosto observou-se aumento na riqueza de espécies aos 30 m. As análises de agrupamento (método UPGMA), utilizando-se os índices de similaridade de Bray Curtis e Porcentagem de Similaridade, mostraram dois grupos distintos aos 10 e 30 m, indicando grande diferença na composição de espécies das comunidades dessas profundidades.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ICTIOFAUNA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DA REGIÃO DE CABO FRIO (RJ)

Autor: Gaelzer, L.R. (1); Zalmon, I.R. (2)

Instituição: (1) Inst. de Estudos do Mar Alte. Paulo Moreira (IEAPM); (2) Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

Palavras-chave: Zona de Arrebentação, Comunidades, Ictiofauna, Cabo Frio

Resumo: Este trabalho descreve e compara a ictiofauna presente na zona de arrebentação das praias arenosas na região do Arraial do Cabo situada entre as coordenadas 22º 58'S e 42º 01'W. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de junho/1998 a maio/1999 em cinco praias: Ilha, Forno, Anjos, Grande e Prainha. A metodologia de coleta foi baseada em Gaelzer & Zalmon (2002). Nos 12 meses de estudo capturou-se um total de 60 espécies de peixes em 180 arrastos feitos nas cinco praias. Foram obtidos 31.708 indivíduos, com um peso total de 191kg. As famílias que mais se destacaram em relação ao número de espécies foram Carangidae (8 espécies), Sciaenidae e Haemulidae (4 espécies). As seis espécies mais abundantes, representando 84,2% dos indivíduos capturados, foram: *Harengula clupeiola* (30,8%), *Diplodus argenteus* (16,1%), *Trachinotus carolinus* (10,9%), *Umbrina coroides* (10,5%), *Eucinostomus argenteus* (8,5%) e *Trachinotus goodei* (7,5%). As demais 54 espécies representaram 15,8% dos indivíduos capturados. As espécies *H. clupeiola* (23,3%), *E. argenteus* (13,1%), *T. goodei* (11,7%), *U. coroides* (10,4%), *T. carolinus* (8,7%), *Mugil sp.* (6,3%) e *Menticirrhus littoralis* (5,5%) representaram 79,0% do peso total capturado. As 53 espécies restantes contribuíram com 21% do peso total. *H. clupeiola*, espécie dominante, foi registrada em todas as praias com uma densidade média variando de 55 a 232 inds/arrasto. *D. argenteus* foi registrada com valores elevados em todos os locais exceto na P. dos Anjos com 2 inds/arrasto. A densidade nas demais praias variou de 46 a 163 inds/arrasto. *T. carolinus* e *T. goodei* apresentaram um padrão similar ao longo das cinco praias, mas com uma densidade média superior na Prainha (moderada). *U. coroides* e *E. argenteus* foram abundantes em condições moderadas de exposição, particularmente na P. dos Anjos e Prainha. A distribuição espacial e temporal das espécies, através da análise de correspondência canônica, revelou estar associada a fatores ambientais como grau de exposição, presença de macroalgas e temperatura, fatores que exercem grande influência na dinâmica das espécies nesta área.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ABUNDÂNCIA RELATIVA E DISTRIBUIÇÃO DE *Orthopristes ruber* (TELEOSTEI, HAEMULIDAE) NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL.

Autor: Santos, A. L. B. (1); Pessanha, A. L. M. (1)

Instituição: (1) Depto. de Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Apoio: CNPq

Resumo: A cocoroca, *Orthopristes ruber* (Cuvier, 1830), é uma espécie muito comum no litoral brasileiro, sendo encontrada em águas rasas, principalmente em fundos de pedras, praias arenosas e regiões estuarinas. Na Baía de Sepetiba, um importante ecossistema localizado ao sul do Estado do Rio de Janeiro, com área de aproximadamente 450 Km², esta espécie tem se destacado por suas elevadas abundâncias numéricas e biomassas nas amostragens de arrasto de fundo. Apesar disso, nenhuma informação a respeito da sua bioecologia havia sido realizada. Este trabalho tem por objetivo caracterizar a distribuição espacial e temporal de *O. ruber* neste ecossistema, bem como estabelecer eventuais relações com os parâmetros ambientais. Foram analisados dados de um ciclo anual de amostragens mensais de arrasto de fundo realizados entre outubro 1998 e setembro 1999. Foram realizados 3 arrastos em cada zona da Baía (Zona interna, central e externa), e em cada amostragem foram tomados os parâmetros ambientais de temperatura da água, salinidade, transparência da água e profundidade. A distribuição e abundância relativa da espécie foram calculadas com base no CPUE (ind. /arrasto) e biomassa (g/arrasto), e as variações espaciais foram feitas considerando os locais de coletas. Foram capturados 866 exemplares, não ocorrendo diferenças significativas entre as estações do ano. Espacialmente, *O. ruber* apresentou um padrão espacial significativo de captura e biomassa sendo registrados na zona externa da Baía. A população examinada apresentou indivíduos com tamanho variando entre CT entre 31mm e 293mm. Abundância apresentou significativa correlação direta com profundidade, salinidade e transparência e inversa para temperatura.

Universidade Federal Rural Rio de Janeiro - Laboratório de Ecologia de Peixes - DBA/ UFRRJ - Posto de Aquicultura-(LEP-PA) - BR 465, Km 7 ,Seropédica, RJ CEP :2389-000 . Email:albs03@zipmail.com.br
Apoio Financeiro: (LEP-PA).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SISTEMA CANTAREIRA, SÃO PAULO, BRASIL

Autor: RIBEIRO NETO, F.B. (1); ISHIKAWA FERREIRA, L. (1); CHIAVELLI, M.C. (2); SANTOS, M.V.S. (2)

Instituição: (1) PUC-Campinas; (2) bolsista PIBIC/CNPq

Apoio: SABESP, PUC-Campinas

Palavras-chave: reservatório de Jaguari, comunidade de peixes, diversidade, abundância, ***Astyanax***, ***Geophagus***, ***Iheringichthys***

Resumo: O reservatório de Jaguari, formado pelo represamento do rio do mesmo nome, é o primeiro do Sistema Cantareira, que abastece de água a região metropolitana de São Paulo. Cercado por chácaras de lazer, não apresenta descargas de esgotos urbanos, mas suas águas são eutróficas devido à descarga de materiais pelo rio Jaguari. Sua comunidade de peixes foi amostrada em coletas bimestrais no período Maio/2000 a Janeiro/2002, em capturas noturnas com redes de espera. Foram capturadas 18 espécies de peixes. ***Astyanax fasciatus***, ***Geophagus brasiliensis*** e ***Iheringichthys labrosus*** totalizaram 75,9% da captura total. A variação sazonal da captura por unidade de esforço e da diversidade apresentou picos no verão/outono, com redução em direção ao inverno. No verão, as espécies mais abundantes são ***Geophagus brasiliensis*** e ***Iheringichthys labrosus*** em fase de reprodução e, no outono, ***Astyanax fasciatus*** em fase de recrutamento. A análise de agrupamentos dividiu os pontos de amostragem em um grupo associado à área de maior influência fluvial, mais eutrofizada e com áreas de várzea, dominado por ***Astyanax fasciatus***, e outro associado ao centro do reservatório, menos eutrofizado e com fundos de pedra e lama, dominado por ***Geophagus brasiliensis*** e ***Iheringichthys labrosus***.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: PEIXES DE CABECEIRA NOS DIFERENTES HÁBITATS DO PARQUE ESTADUAL INTERVALES - SP

Autor: Martins, A. G. (1); Barrella, W. (1)

Instituição: (1) PUC SP/CCMB Campus Sorocaba

Apoio: CNPq / FAPESP

Palavras-chave: mata atlântica, Intervalles, cabeceiras

Resumo: O Parque Estadual Intervalles (PEI) localizado na Região Sul do Estado de São Paulo, abrange parte dos municípios de Ribeirão Grande, Eldorado, Guapiara, Iporanga e Sete Barras, totalizando 49.888ha, juntamente com outras unidades de conservação (PE Carlos Botelho, PE Turístico do Alto Ribeira e a Estação Ecológica Xitué), compõe o “continuum” ecológico de Paranapiacaba, um corredor de Mata Atlântica, com cerca de 120.000ha. A sede do PEI, está localizada na parte alta da Serra de Paranapiacaba, onde as cotas de altitudes variam entre 800 a 1.086m, atuando assim como divisor d'águas (i.e. cabeceiras) das bacias do Rio Paranapanema e do Rio Ribeira de Iguape. Devido ao relevo escarpado, a região da sede do PEI (Ribeirão Grande), abriga poucos rios, havendo uma predominância de filetes d'água, riachos e alagados, onde são encontradas poucas espécies de peixes, em geral pequenos e de distribuição restrita. O objetivo deste projeto foi o de estudar as comunidades de peixes ocorrentes nos diferentes habitats de cabeceiras, da região divisora d'águas da Serra de Paranapiacaba, próximo a sede do Parque Estadual Intervalles. Os peixes foram capturados por meio de redes malhadeiras, picaré, tarrafa, peneira e pesca elétrica, fixados em formol 10% e transportados, para o Laboratório de Ecossistemas Aquáticos da PUC SP Campus Sorocaba, em seguida, conservados em álcool 70% e encaminhados para o Museu de Zoologia da USP, onde foram confirmadas as identificações, pelo Dr. Osvaldo T. Oyakawa. Ao todo foram capturados 866 indivíduos (299 no Ribeira de Iguape e 576 no Alto-Paranapanema), sendo registradas 21 espécies (12 no Ribeira de Iguape e 7 no Paranapanema), pertencentes a 8 famílias e 3 ordens, distribuídas em 13 pontos de coleta (4 no Ribeira de Iguape e 9 no Alto-Paranapanema). A ordem com maior número de espécies, foram os Siluriformes, com 9 espécies em segundo foram os Characiformes com 7 espécies, sendo ainda encontradas duas espécies exóticas. As comunidades ícticas demonstraram distintos padrões de distribuição, característicos de cada ambiente, agrupando estes, segundo a composição das espécies em três tipos de ambientes: riachos de corredeiras, riachos de remanso e os represamentos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ABORDAGEM DAS BASES ECOLÓGICAS DO ARQUIPÉLAGO DE CURRAIS, PARANÁ

Autor: Pinheiro, P.C. (1)

Instituição: (1) UFSCAR / UFPR - CEM

Apoio: Programa Recifes Artificiais Marinhos, CNPq

Palavras-chave: costão rochoso, distribuição espacial

Resumo: O maior enfoque foi destinado aos estudos de distribuição e deslocamento da ictiofauna e suas relações tróficas, através da pesca experimental e senso visual. Para a amostragem foram utilizadas redes de emalhe e gaiolas experimentais. Em cada localidade amostral, os perfis perpendiculares foram sorteados aleatoriamente a fim de minimizar o viés gerado pela heterogeneidade local. Entre março/01 e agosto/02 foram realizadas oito fases de campo onde foram capturados 695 peixes totalizando 1.521 kg entre 121 espécies. As famílias com maior número de espécies, representando 41% do total de espécies registradas nesta localidade, foram Serranidae (13), Carangidae (10), Sparidae (6) e Labridae, Clupeidae e Lutjanidae (5). As espécies mais abundantes em número de indivíduos foram *Caranx latus*, *Mycteroperca rubra*, *Holocentrus ascensionis*, *Kyphosus sectatrix* e *Anisotremus virginicus*. Considerando-se o peso total capturado, cinco espécies *A. virginicus* (22,7%), *Epinephelus adscensionis* (18,7%), *Aetobatus narinari* (18,5%), *Serranus baldwini* (15,3%) e *K. sectatrix* (3,3%) representaram 88,5% da captura. Cinco espécies, *Lutjanus synagris*, *Stegastes fuscus*, *A. virginicus*, *Abudefduf saxatilis* e *K. sectatrix* foram capturadas durante todo o período estudado. Outras seis, dentre elas *Scomberomorus brasiliensis*, *Rachycentron canadum* e *Epinephelus guaza*, espécies de maior importância comercial, apareceram a partir de Julho/01, enquanto que *Balistes vetula*, *Gymnothorax funebris* e *Sphyrnaena barracuda* foram capturadas somente a partir de Setembro/01. Esta sequência de espécies pode refletir o processo contínuo de ocupação dos ambientes, onde peixes pequenos se estabelecem primeiramente, sendo seguidos por peixes maiores. Também foi observado que o peso médio dos indivíduos capturados aumentou consideravelmente do início do estudo até o momento. Pelas análises prévias realizadas, podemos configurar que dentre as espécies identificadas 54% são onívoras (Haemulidae, Balistidae, Pomacanthidae, Lutjanidae, Pomacentridae), 39% são herbívoras (Scaridae, Acanthuridae, Kyphosidae) e 7% são carnívoras (Serranidae, Carangidae, Sphyrnaenidae). Para estimar a densidade e abundância das espécies nos substratos consolidados também foram utilizadas técnicas de registro e senso visual estacionário. Foram registrados 277 peixes e identificadas 12 espécies, além de cardumes de larvas com mais de 1.000 indivíduos. A observação de grandes cardumes de peixes na periferia dos costões sugere que sua influência pode se expandir num raio muito além das dimensões das ilhas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS ASSOCIADAS À DIFERENÇAS NA DENTIÇÃO EM *Loricaria cf. cataphracta* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAIXADA MARANHENSE.

Autor: Piorski, N. M. (1); Costa, L. F. C. (1)

Instituição: (1) UFMA

Apoio: PIBIC/CNPQ

Palavras-chave: Dentição, *Loricaria cf. cataphracta*, Morfometria Geométrica, Baixada Maranhense

Resumo: Os padrões de dentição do gênero *Loricaria* variam numericamente e morfológicamente, podendo estar associados a dimorfismo sexual secundário. Neste trabalho, 286 exemplares de *Loricaria cf. cataphracta*, depositados na Coleção de peixes do DEOLI/UFMA, foram estudados através de técnicas de morfometria geométrica. Dados morfométricos foram obtidos a partir de 11 marcos anatômicos fixados sobre a região dorsal anterior do animal e digitalizados sobre fotografias individuais através do programa TPSdig. Uma análise inicial da morfologia dentária permitiu a identificação de 4 grupos morfológicos: G1, caracterizado por dentes com fenda profunda dividido em duas regiões alongadas e estreitas; G2, fenda rasa com duas extremidades de mesmo tamanho; G3, com extremidade arredondada e fenda profunda e G4 com extremidade arredondada e fenda rasa. Em seguida, os escores, produzidos pela Análise de Deformações Relativas (ADR), foram submetidos a uma Análise de Variáveis Canônicas (AVC), a fim de identificar variações na forma do corpo associadas com os grupos identificados pela morfologia dentária. Este procedimento indicou diferenças significativas entre os grupos ($F_{48,738} = 4,4661$, Lambda de Wilks = 0,4685, $p < 0,000$), havendo tendência para o agrupamento dos grupos G1 e G2, discriminando-os de G3 e G4. De acordo com a análise, G1 e G2 apresentam maior distância entre as bases das peitorais, ao passo que em G3 e G4 a distância entre as margens anteriores das órbitas é menor. Apesar da variação morfodentária em *Loricaria cf. cataphracta* estar geralmente associada com dimorfismo sexual secundário, esta hipótese foi descartada após o exame das gônadas. A questão a ser esclarecida é se os grupos são morfotipos de uma mesma espécie ou se constituem espécies crípticas. Portanto, através de morfometria geométrica, conseguiu-se identificar alterações nos padrões de crescimento e forma em grupos morfodentários de *L. cf. cataphracta*, que podem estar relacionados à existência de espécies crípticas, o que poderá ser revelado através de estudos citogenéticos em andamento.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: OCUPAÇÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL POR MARIA-LUÍSA (*Paralanchurus brasiliensis*) NO SUL DO PARANÁ, BRASIL.

Autor: Robert, M. C. (1); Chaves, P. T. C. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Paraná. Curso de Pós graduação em Zoologia, departamento de Zoologia, UFPR. Bolsista CAPES. E-mail: mauricio robert@bol.com.br.

Apoio: CNPq

Palavras-chave: *Paralanchurus brasiliensis*, maria-luísa, comunidade, plataforma continental, Paraná.

Resumo: A pesca camaroneira de arrasto é uma das modalidades mais importantes no Paraná, seu defeso ignora os ciclos de vida das espécies acompanhantes como o de *Paralanchurus brasiliensis* que é uma das espécies rejeitadas mais abundantes nesta modalidade. Desta forma este trabalho objetiva reconhecer alguns aspectos do ciclo de vida de *Paralanchurus brasiliensis* contribuindo com informações para uma adequação da legislação vigente. Realizaram-se coletas mensais com rede de arrasto com portas (março/1999 a janeiro/2000) na região camaroneira, em duas áreas da plataforma continental (10 a 15m de profundidade) em frente ao Município de Matinhos. Foram feitas comparações sazonais das abundâncias relativa e numérica em função do comprimento total (CT). Ao longo de todo o ano a espécie foi mais abundante na área mais próxima da praia, ocorrendo na área mais distante apenas entre abril e novembro. Sua maior abundância ocorreu durante a primavera devido ao aparecimento em grande número de juvenis na região (principalmente < 94mm). A súbita diminuição nas frequências dos juvenis na região após a primavera sugere o deslocamento destes para uma área de crescimento. Provavelmente esta área seja a própria plataforma em águas mais rasas (< 10m), já que a Baía de Guaratuba (estuário mais próximo) não demonstra servir como área de criação. A região estudada provavelmente é o local de reprodução da espécie porque os indivíduos com tamanho próximo e maior que ao de primeira maturação (168mm; Oliveira & Haimovici, 2000) são nela encontrados durante todo o ano. Conclui-se que o defeso da pesca do camarão (março a maio ou abril a junho) não está em sincronia com o ciclo de vida da espécie estudada, pois na época em que seus juvenis aparecem em grande número na região (primavera) não ocorre defeso.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASSOREAMENTO DE UM RECIFE COSTEIRO E A OCUPAÇÃO DE SUAS ESPÉCIES DE PEIXES RECIFAIS NO PAREDÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PECÉM, CEARÁ.

Autor: Alves, R. (1); Freitas, M. C. F. (1); Bezerra, E. A. (1); Nottingham, M. C. (1)

Instituição: (1) UFC

Apoio: IMAT(Grupo de Ictiologia Marinha Tropical)

Palavras-chave: recife costeiro, peixes recifais e paredão

Resumo: Currais de pesca são armadilhas fixas de captura não seletiva, utilizados na pesca artesanal pela facilidade de captura e por reter grande diversidade de peixes, sendo bastante úteis no estudo da ictiofauna. Na praia do Pecém, São Gonçalo do Amarante-CE, os currais localizam-se nos recifes costeiros que sofreram assoreamento em virtude da construção de um complexo portuário ocasionando o desaparecimento das espécies de peixes recifais. Esse trabalho visa identificar o processo de assoreamento dos recifes onde localizam-se os currais de pesca e a possível ocupação de outras áreas pelas espécies que desapareceram. Para avaliar o assoreamento dos recifes e o desaparecimento das espécies de peixes dos recifes com a ocupação das mesmas em outra área, foram coletados dados de captura nos currais durante o período SET/2000-AGO/2001 e cinco observações subaquáticas nos meses de JUL/2002-NOV/2002 (trabalho em andamento) com registros fotográficos no paredão do porto, único local adjacente aos recifes com substrato duro. O paredão feito de pedras localiza-se a 1 km da praia, sendo em forma de L e medindo cerca de 2 km no sentido perpendicular ao da praia e 1 km paralelo a mesma. Observou-se que em setembro de 2001 a área recifal encontrava-se totalmente coberta por areia e que as 71 espécies registradas na área haviam desaparecido. No paredão foram encontradas 36 espécies, das quais 17 ocorriam nos recifes. Diante dos resultados pode-se sugerir que após a total degradação dos recifes naturais com o fim da zona alimentação e abrigo dos peixes, houve uma migração dos indivíduos para o paredão, que serve como um atrator artificial abrigando atualmente mais de quarenta espécies de peixes não só recifais mais também pelágicos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: BIOLOGIA POPULACIONAL DE PIAPARA, *Leporinus elongatus* E PIAVA, *Leporinus friderici*, DO RIO MOGI GUAÇU, SÃO PAULO.

Autor: Barbieri, G. (1); Salles, F.A. (2); Cestarolli, M.A. (2)

Instituição: (1) Instituto de Pesca – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Recursos Hídricos; (2) APTA – Laboratório de Biologia de Peixes Fluviais/Pirassununga. Instituto de Pesca.

Apoio: CNPQ

Palavras-chave: dinâmica, peixes, população, crescimento, reprodução, alimentação.

Resumo: Os Anostomidae apresentam significativa participação na ictiofauna mogiana, sendo a piapara e a piava espécies de grande interesse econômico. Com o objetivo de estudar alguns aspectos biológicos, foram coletados 206 exemplares de piapara e 341 de piava, de abril de 2001 a março de 2002. Os resultados servirão como subsídios para o estabelecimento de portarias normativas visando a conservação das espécies e programas de reprodução induzida. As curvas de crescimento foram estabelecidas pelo método do retrocálculo e os ajustes pela expressão de Bertalanffy. As fêmeas predominaram principalmente na primavera e verão, com declínio no período pós-reprodutivo. Através da curva de maturação observou-se que o período reprodutivo de ambas as espécies é curto e a variação do índice hepatossomático sugere que o peso do fígado, a partir do início do segundo semestre, é reduzido em detrimento do desenvolvimento ovocitário. A estimativa do tamanho de primeira maturação gonadal sugere que a piapara inicia, em média, o processo reprodutivo com comprimentos de 236,0 e 206,0 mm; a piava, com comprimentos de 200,0 e 191,0 mm, para fêmeas e machos, respectivamente. A partir de 310,0 mm para a piapara, e 250,0 (fêmeas) e 230,0 mm (machos) para piavas, todos os exemplares de estão aptos à reprodução. As escamas apresentaram até 8 anéis etários nas fêmeas e até 7 anéis nos machos, e para a piapara, até 7 anéis nas fêmeas e 6 nos machos. Pela análise da variação do quociente de crescimento marginal das escamas, verificou-se que estes anéis se formam durante o período reprodutivo. O crescimento em ambas as espécies é lento e do tipo alométrico positivo. As espécies apresentaram melhores condições alimentares no período pós-reprodutivo. Os resultados obtidos sugerem que as espécies estão dotadas de mecanismos de auto regulação populacional, principais fatores responsáveis pela sobrevivência destas espécies neste ambiente adverso e submetido à intensa sobrepesca.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: A ASSOCIAÇÃO DE PEIXES JUVENIS COM MEDUSAS PROTEGE CONTRA PREDADORES? UM RELATO DE PREDACÃO DEVIDO A DANOS NA MEDUSA

Autor: Krajewski, J.P. (1); Bonaldo, R.M. (1) & Sazima, I. (1)

Instituição: (1) Unicamp

Apoio: CNPq, FAPESP

Palavras-chave: *Trachurus lathami*, *Chrysaora lactea*, *Mycteroperca acutirostris*, associação defensiva, predação, Atlântico Sul Ocidental

Resumo: A associação de peixes juvenis com medusas é uma simbiose temporária, com função considerada como defensiva, pois protegeria os peixes contra predadores. Relatamos aqui o apresamento de dois juvenis de xixarro (*Trachurus lathami*, Carangidae), componentes de um grupo associado à medusa *Chrysaora lactea* (Pelagiidae), por um juvenil de badejo-mira (*Mycteroperca acutirostris*, Serranidae), examinando a hipótese de função defensiva da associação. As circunstâncias do apresamento e a sequência predatória foram registradas em vídeo, durante mergulho autônomo na Ilha do Arvoredo, Santa Catarina. O evento predatório foi notado quando dois adultos de peixe-porco (*Stephanolepis hispidus*, Monacanthidae) aproximaram-se da medusa para alimentar-se de pequenas porções da sua umbrela (bordas). Sobre a umbrela havia um grupo de cinco xixarros que, aparentemente perturbados com a presença dos peixes-porco, deslocaram-se rapidamente em direção aos tentáculos da medusa. Neste deslocamento, um deles foi apresado pelo badejo que estava estacionário a meia água, próximo à medusa e espreitando o grupo de xixarros. O ataque do badejo perturbou momentaneamente os peixes-porco, que se afastaram da medusa. Neste momento, os xixarros agruparam-se novamente sobre a umbrela. Quando os peixes-porco voltaram a beliscar a umbrela, a sequência descrita acima repetiu-se e mais um xixarro foi apresado pelo badejo. Após os peixes-porco afastarem-se definitivamente da medusa, os xixarros restantes agruparam-se uma vez mais sobre a umbrela. O badejo seguiu a associação (medusa-xixarros), espreitando os peixes agrupados e tentou, sem sucesso, aproximar-se nadando por baixo da medusa. Após, o badejo retornou ao fundo, próximo ao local do qual havia ascendido na coluna d'água para espreitar os xixarros. O comportamento alimentar dos peixes-porco causou um distúrbio momentâneo na associação defensiva, percebido e aproveitado pelo badejo-mira, um predador versátil e oportunista. Antes e após o distúrbio, a proteção conferida pela medusa aos peixes juvenis mostrou-se eficaz, fortalecendo a hipótese de função defensiva desta associação.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: FONTES DE CARBONO PARA PEIXES DE DIFERENTES CATEGORIAS TRÓFICAS NO RIO BAÍA, PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.

Autor: . (1) Manetta, G.I., (1) Lopes, C. .A, (2) Benedito-Cecilio, E. e (3) Martinelli, L.A.

Instituição: Universidade Estadual de Maringá. (1) PEA-UEM; (2) DBI-NUPELIA-UEM; (3) CENA-USP).celiaalmeidalopes@hotmail.com

Apoio: PEA/NUPELIA/UEM; PELD/CNPQ; CAPES

Palavras-chave: fonte de carbono, d13C, categoria trófica, peixes, rio Baía

Resumo:

Em teias alimentares aquáticas, a origem e o destino de fontes de energia autotróficas têm sido melhor compreendidos através da determinação de proporções isotópicas de carbono (d13C). Com o objetivo de investigar as fontes de carbono requeridas por peixes de diferentes categorias tróficas no rio Baía durante a fase chuva (janeiro a março de 1999 a 2001) foram coletados exemplares das espécies *Loricariichthys platymetopon* (detritívora), *Prochilodus lineatus* (iliófaga), *Iheringichthys labrosus* (bentófaga), *Schizodon borellii* (herbívoros), *Leporinus lacustris* (herbívoros/omnívoros), *Auchenipterus osteomystax* (insetívora), *Serrasalmus marginatus* (piscívora) e *Leporinus friderici* (omnívoros), bem como, de plantas terrestres (vias fotossintéticas C3 e CAM), aquáticas (C3 e C4), algas fitoplanctônicas e perifíticas, além do carbono orgânico particulado (COP). Com exceção, de *P. lineatus*, as maiores contribuições de carbono para as demais espécies de peixes analisadas foram provenientes das plantas vasculares terrestres e aquáticas C3 e algas perifíticas. Por outro lado, as maiores contribuições do fitoplâncton foram observadas para *P. lineatus*. As plantas C4 contribuíram com o mínimo de 6% apenas para *S. borellii* e *I. labrosus*. Entretanto, as contribuições máximas (entre 36 e 38%) foram registradas também para estas duas espécies, além de *L. lacustris*, sendo que *P. lineatus* recebeu o menor valor máximo (19%). Mediante tais resultados, é possível concluir que independentemente do grupo trófico, as espécies apresentaram plasticidade no comportamento alimentar, explorando plantas C4 e diversos grupos de plantas C3, o que se constitui em um fator chave para que estas espécies persistam no ambiente sob condições de distúrbio.

Palavras-chave: fonte de carbono, d13C, categoria trófica, peixes, rio Baía.

Apoio: PEA/NUPELIA/UEM; PELD/CNPQ; CAPES

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: A EQUAÇÃO PESO-COMPRIENTO ESTIMADA PARA LAMBARI *Astyanax fasciatus* (CURVIER, 1819) NO RESERVATÓRIO DE IBIRITÉ, BACIA DO RIO PARAÓPEBA, IBIRITÉ MG.

Autor: Silva, A.C. (1); Tomaz, P. (1); Alves, M. R. (1); Vaz, M. M. (1)

Instituição: (1) Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) Setor de Recursos da Água (SAA).

Apoio: REGAPE/PETROBRAS

Palavras-chave: Lambari; relação peso-comprimento; Reservatório; Ibirité.

Resumo: O reservatório de Ibirité é formado pelo represamento do ribeirão Ibirité, afluente do rio Paraopeba, recebendo o esgoto do município de Ibirité, sendo bastante eutrofizado e ocorrendo o florescimento de algas periodicamente. É de propriedade da Refinaria Gabriel Passos/PETROBRAS. Foram marcados cinco pontos de amostragem e para a captura, foram usadas redes de emalhar, cujas malhas variaram de 30mm a 100mm. As redes foram mantidas na água durante a noite. *Astyanax fasciatus* foi a espécie de maior abundância capturada durante as 4 campanhas realizadas nos períodos de abril, junho, julho e agosto de 2002. No laboratório, os peixes foram pesados (W_t - g) e medido o comprimento padrão (L_s - mm). Foi estimada a relação entre o peso e o comprimento, $W_t = a * L_s^b$, onde "a" e "b" foram os parâmetros estimados através do método dos mínimos quadrados, após a transformação logarítmica dos dados. Com estes resultados foi possível obter uma análise indireta do ritmo de crescimento do peixe, pela constante b, e seu estado nutricional, pela constante a. O comprimento padrão dos indivíduos amostrados variou de 65 a 94 mm, com média de 77,4 mm ($n = 604$). A equação peso-comprimento encontrada foi: $W_t = 0,0004 * L_s^{2,40}$ ($r^2 = 0,647$), para o total de indivíduos amostrados. Em um estudo realizado pelo CETEC (1998), no Reservatório de Abastecimento de Água, Serra Azul/COPASA, localizado na mesma bacia hidrográfica, *A. fasciatus* também foi a espécie predominante nas capturas, e apresentou uma equação peso x comprimento: $W_t = 0,0978 * L_s^{2,30}$ ($r^2 = 0,682$ e $n = 2153$). Embora os valores de b se apresentem menores que 3 nos dois reservatórios, indicando um crescimento alométrico negativo, o valor de a foi bem menor neste estudo. Provavelmente isto se deve às piores condições da qualidade da água no reservatório de Ibirité.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DAS LAGOAS SAZONALMENTE ISOLADAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: JÚLIO JR., H.F. (1); PETRY, A.C. (1); ABUJANRA, F. (1); PIANA P.A. (1); AGOSTINHO, A.A. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá

Apoio: UEM-Nupélia-PEA/CNPq-PELD

Palavras-chave: rio Paraná, lagoas marginais

Resumo: A diversidade ictiofaunística e o tamanho dos estoques das espécies migradoras de grande porte da planície de inundação do alto rio Paraná depende, em grande parte, da conservação e integridade das lagoas marginais. Os objetivos desse estudo foram caracterizar as assembléias de peixes das lagoas sazonalmente isoladas e identificar as possíveis fontes de variação entre os subsistemas (Paraná, Baía e Ivinheima) e os anos de coleta (2000 e 2001). Diferenças significativas na densidade, biomassa e riqueza específica foram encontradas entre os subsistemas, sendo que o Ivinheima caracterizou-se pela maior ocorrência de migradores enquanto no Paraná predominaram espécies forrageiras. A riqueza de espécies e as diversas estratégias reprodutivas e alimentares parecem decorrer da heterogeneidade ambiental e das pressões diferenciadas dos fatores bióticos e abióticos a que a ictiofauna desses locais tem sido submetida.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA EM RIOS SUBTROPICAIS DO NOROESTE DA ARGENTINA

Autor: Monasterio de Gonzo, G. (1); Mamaní, O (1); Mosqueira, M. E. (1); Barro, S. E. (1) (monasteriogladys@hotmail.com)

Instituição: (1) CIUNSa - Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Argentina

Palavras-chave: -

Resumo: Foi feita uma revisão dos registros da fauna íctica dos corpos da água nas diferentes eco-regiões da província de Salta, no Noroeste da Argentina. A maioria dos registros foram obtidos pelos autores em vários anos de trabalho no campo, considerando-se também dados publicados por outros autores. Registraram-se um total de 3 classes, 10 ordens, 26 famílias, 89 gêneros e 139 espécies, sendo que 87 % das espécies pertencem ao Dominio Parano - Platense da região amazônica, 6 % ao Dominio Norte - Andino da Região Andino Patagônica, 4 % ao peixes talasóides (sensu Ringuélet, 1975) e os 3 % restante a peixes introduzidos. Existe um decréscimo da diversidade no sentido Leste - Oeste e com o aumento altitudinal sobre o nível do mar. A maior diversidade foi encontrada nos ambientes das Yungas, Chaco Serrano e Chaco Semiárido e nas zonas rítrônicas e cursos médios dos rios. A bacia do Rio Bermejo registra 116 espécies, seguida pela bacia do Rio Juramento com 61 espécies de peixes; ambas constituem parte da Bacia Parano - Platense, que desemboca no Atlântico. As bacias endorreicas registram entre 15 e 20 espécies. Comparando a Bacia Parano - Platense, onde se registraram 400 espécies com os registros obtidos até o presente na província de Salta, existe neste último um empobrecimento na diversidade de espécies. Mas quando se compara a diversidade de Salta com a diversidade de outras províncias argentinas que possuem características ambientais equivalentes, a mesma se duplica na Bacia do Rio Bermejo. Entre os fatores que contribuem a uma maior diversidade na Bacia do Bermejo, estão sua conexão com bacias de grande diversidade ictiológica, como a Parano - Platense, e a disponibilidade de macro e microhabitats diversos, submetidos a uma forte sazonalidade no regime hidrológico.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO, ASPECTOS BIOLÓGICOS E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO IGUAÇU, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARANÁ.

Autor: Abilhoa, V. (1); Agostinho, A. A. (2)

Instituição: (1) GPIC - MHNCI. Grupo de Pesquisas em Ictiofauna, Museu de História Natural, Prefeitura de Curitiba. Rua Benedito Conceição, 407. Curitiba/PR. CEP 82810-080 gpic-mhnci@uol.com.br; (2) NUPELIA - UEM. Maringá/PR

Apoio: Prefeitura de Curitiba

Palavras-chave: Composição, Estrutura, Populações, Conservação

Resumo: O rio Iguaçu é o de maior bacia hidrográfica dentro do Paraná e pertence ao grande sistema do rio Paraná. Este trabalho está sendo desenvolvido na região denominada de alto rio Iguaçu, dentro da Região Metropolitana de Curitiba. Neste trecho do primeiro planalto paranaense, o rio Iguaçu apresenta suas nascentes na vertente ocidental da Serra do Mar e seu curso é caracterizado por um grande número de meandros. Nesta região o rio Iguaçu faz fronteira com a drenagem da vertente oriental da Serra do Mar à leste, com a bacia do rio Ribeira e Paranapanema ao norte e com a bacia do rio Itapocu e Cubatão (SC) ao sul. Os objetivos serão alcançados através da realização de três etapas. A primeira corresponde ao levantamento das espécies em diversos ambientes neste primeiro planalto. A segunda etapa corresponde à análise de aspectos da estrutura, alimentação e reprodução dos lambaris (*Astyanax* sp.) em dois distintos ambientes dentro da área de estudo. Na terceira etapa serão discutidas medidas que têm sido adotadas para contenção da degradação dos ambientes dentro da região. Foram coletadas 47 espécies pertencentes a 14 famílias. A ictiofauna registrada apresenta o padrão generalizado da ictiofauna do rio Iguaçu, com poucas espécies e um elevado grau de endemismo. Foram registrados espécies pertencentes aos gêneros *Astyanax*, *Bryconamericus*, *Hyphessobrycon*, *Oligosarcus*, *Mimagoniates*, *Glandulocauda*, *Hoplias*, *Apareiodon*, *Characidium*, *Trichomycterus*, *Glanidium*, *Heptapterus*, *Rhamdia*, *Rhamdiopsis*, *Callichthys*, *Hoplosternum*, *Corydoras*, *Hypostomus*, *Ancistrus*, *Rineloricaria*, *Hisonotus*, *Hemipsilichthys*, *Geophagus*, *Cichlassoma*, *Crenicichla*, *Jenynsia*, *Cnesterodon*, *Phalloceros*, *Poecilia*, *Gymnotus* e *Synbranchus*. Os dados obtidos sugerem uma grande influência da ictiofauna dos rios da bacia do sudeste. Para a segunda etapa do trabalho, até o momento as espécies de *Astyanax* apresentaram a dieta onívora. Os dados obtidos com relação à biologia de *Astyanax* nas áreas estudadas no alto Rio Iguaçu condizem com o caráter oportunista demonstrado por outras espécies do gênero. Para a abordagem do tema conservação estão sendo levantadas informações para a região sobre o uso do solo, represamentos, unidades de conservação e espécies ameaçadas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ARIIDAE: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DOS BAGRES DA BAIA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: COSTA, P. N. DA (1) & ANDREATA J. V. (1)

Instituição: (1) UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA

Apoio: USU

Palavras-chave: ARIIDAE, BAÍA DA RIBEIRA, DISTRIBUIÇÃO, BAGRES

Resumo: Os bagres são peixes de couro, marinhos e de água salobras, pertencentes à família Ariidae. O objetivo deste trabalho é avaliar a distribuição espacial e sazonal dos bagres, encontrados na Baía da Ribeira, localizada nas coordenadas 23°20' 22°50'S e 044°00' 044°45'W. Foram realizadas coletas mensais de dezembro de 1998 a dezembro de 2001 e bimestrais de janeiro de 2002 até a presente data, na área de estudo, pelo laboratório de ictiologia da Universidade Santa Úrsula. A área de estudo foi dividida em 5 estações, definidas de acordo com o aporte de rios, tipos de substratos e profundidade. Os exemplares foram capturados com o auxílio de uma rede de arrasto-de-fundo com 10,5m de comprimento, 3,5m de asa e 4,5m de boca, com malha superior de 20mm e malha do saco com 15mm, rebocada por uma traineira de 10m de comprimento a uma velocidade de 2 nós. Para **Genidens genidens**, 83,3% dos exemplares foram capturadas na estação 1, 1,8% na estação 2, 14,6% na estação 3 e 0,3% na estação 5, foram mais observados nos meses de fevereiro. Para **Cathorops spixii**, 97,3% dos exemplares foram coletados na estação 1, 0,4% na estação 2 e 2,3% na estação 3, sendo mais observados nos meses de junho. Para **Arius luniscutis**, 91,4% dos exemplares foram coletados na estação 1 e 8,6% na estação 3, foram mais observados nos meses de junho. Para Netuma barba 81,8% dos exemplares foram capturados na estação 1 e 18,2% na estação 3, onde foram mais observados nos meses de março. Todos os exemplares de **Bagre bagre** foram capturados na estação 1 e foram mais observados nos meses de agosto. **Bagre marinus** apresentou 94,5% de seus exemplares capturados na estação 1, 5,5% na estação 3 e está mais presente nos meses de agosto. A predileção das espécies pela estação 1, pode estar relacionada com a presença de manguezais. A partir dos dados obtidos, podemos observar a importância dos bagres na região, tanto na pesca quanto na cadeia trófica, pois eles compõem uma parte significativa e extremamente importante da ictiofauna do local.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO CÓRREGO DAS ANTAS NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA-SC

Autor: Ferreira, C. (1); Duboc, L. F. (2) ; Hostim-Silva, M. (1) & Hoffmann Jr., F. L. (3)

Instituição: 1- Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, CTTMar/UNIVALI. Rua Uruguai 458, CP 360, 88302-202, Itajaí, SC. Email:cassio_bio@yahoo.com.br
2- GPIC – Grupo de Pesquisas em Ictiologia, Laboratório de Ictiologia, Museu de História Natural Capão da Imbuia – MHNCI, R. Benedito Conceição, 407, 82810-080, Curitiba –PR.
3- Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Palavras-chave: levantamento, ictiofauna, córrego das Antas

Resumo: O Córrego das Antas situa-se nas cabeceiras do rio Uruguai, no município de Otacílio Costa, no Planalto dos Campos Gerais de Santa Catarina, sendo considerado uma região preservada e coberta por vegetação da Floresta Ombrófila Mista (ou Mata de Araucária). O levantamento de sua ictiofauna foi realizado desde sua nascente, próximo à Serra Geral, até sua foz no Rio Desquite. Foram estabelecidos cinco pontos de coleta, com início das amostragens em janeiro de 2002: três com amostragens trimestrais e situados na Fazenda Rio das Antas, e dois com coletas semestrais, sendo um na nascente e outro na foz do córrego das Antas. Foram utilizadas as seguintes artes de pesca neste trabalho: rede de espera, armadilha do tipo covo, espinhel, tarrafa e peneira. Foram coletados um total de 351 exemplares, assim constituídos: 3 ordens, 5 famílias, 9 gêneros e 10 espécies. *Astyanax aff. scabripinnis* (137), *Astyanax aff. eigenmanniorum* (59), *Bryconamericus cf. iheringii* (5), *Deuterodon cf. supparis* (7), *Oligosarcus brevioris* (26), *Hoplias malabaricus* (3), *Rhamdia quelen* (15), *Rineloricaria sp.* (12), *Hypostomus sp.* (5), *Geophagus brasiliensis* (82). Sendo que *Astyanax aff. scabripinnis* foi a espécie mais abundante e obteve maior biomassa. *Hoplias malabaricus* apresentou menor abundância numérica e *Bryconamericus cf. iheringii* foi a que apresentou menor biomassa. *Geophagus brasiliensis* foi a espécie mais constante em todas as amostragens realizadas. A Foz (ponto 5) apresentou menor riqueza e abundância numérica que a nascente (ponto 4). No mês de janeiro obtivemos a maior abundância numérica e a maior biomassa, sendo que a rede foi responsável pelo maior número de peixes capturados no córrego das Antas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO ITANHAEM: VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL

Autor: Louro, M. P. (1); Santos Jr, L. F dos (1)

Instituição: (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie

Apoio: MACKPESQUISA

Palavras-chave: Estuário; Rio Itanhaem

Resumo: Durante o ano de 2001, a ictiofauna do estuário do Rio Itanhaem foi estudada, provendo-se um levantamento das espécies, bem como sua distribuição espaço-temporal. Foram realizadas coletas sazonais, em 01/maio, 17/julho, 23/outubro e 17/dezembro de 2001, efetuando-se arrastos de fundo por 10 minutos, com rede tipo "Otter Trawl", em 3 diferentes pontos do rio Itanhaem, em cada época. Em campo, após coletados, os animais foram conservados em formol 4% e posteriormente, em laboratório, foram identificados e triados. Foram coletadas no total 27 espécies: *Achirus lineatus*, *Anchovia clupeioides*, *Bairdiella ronchus*, *Catathyridium garmani*, *Centropomus parallelus*, *Centropomus undecimalis*, *Citharichthys arenaceus*, *Citharichthys macrops*, *Citharichthys spilopterus*, *Cyclichthys spinosus*, *Cynoscion leiarchus*, *Diapterus rhombeus*, *Diplectrum radiale*, *Engraulis anchoita*, *Etropus crossotus*, *Eucinostomus argenteus*, *eucinostomus gula*, *Genidens Genidens*, *Harengula clupeola*, *Lagocephalus laevigatus*, *Micropogonias furnieri*, *Netuma barba*, *Ophioscion punctatissimus*, *Pomacanthus paru*, *Selene vomer*, *Sphoeroides testudineus* e *Symphurus tessellatus*. Com relação à época, o inverno foi a mais importante em termos de número de espécies, captura em peso e captura em número. Espacialmente, a área arrastada mais próxima do mar foi a que mostrou maior importância nestes 3 aspectos. Assim como em outros estuários já estudados, as espécies mais importantes em termos de abundância e biomassa foram os bagres *Genidens genidens* e *Netuma barba*, apesar de se constatar variações ao longo do tempo.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: PADRÕES REPRODUTIVOS DA COMUNIDADE DE PEIXES DA LAGOA IMBOASSICA (MACAÉ, RJ)

Autor: Brandão, C. A. S. (1); Araújo, R. B. de, Novaes, J. L. C. & E. Pellegrini-Caramaschi (2)

Instituição: (1) MN/UFRJ; (2) UFRJ

Apoio: PELD Site 5/ CNPq

Palavras-chave: lagoa Imboassica, reprodução, história de vida

Resumo: A lagoa Imboassica (22°00; 22° 30'S e 41° 30'; 42°00 W) é um sistema semi-urbano com importância como área de lazer e pesca. Apresenta alto grau de degradação ambiental por aterros marginais e entrada de esgotos in natura. É alimentada pelo rio Imboassica e separada do mar por um cordão arenoso. Devido a refluxos no sistema sanitário nos condomínios marginais, em períodos de chuva a barra arenosa é aberta para escoamento das águas da lagoa para o mar. Da intensidade e frequência desse contato dependem a composição e estrutura da comunidade de peixes que a habita. Dados anteriores (1993-1994) sobre a reprodução de diferentes populações na lagoa evidenciaram a importância da abertura da barra nesse aspecto e induzem a estudos mais aprofundados sobre os padrões reprodutivos da comunidade de peixes. O presente estudo teve por objetivo propor categorias reprodutivas para as espécies de peixes da lagoa Imboassica com base na persistência no ambiente e características da história-de-vida das mesmas, visando proporcionar melhor compreensão dos processos de ajuste das mesmas a esse ambiente variável. As coletas foram feitas mensalmente entre agosto/2000 e julho/2002 com redes de espera e arrastos de praia em duas áreas distintas da lagoa. Os exemplares foram pesados, medidos e dissecados para determinação do sexo e estágio de maturação gonadal. As espécies foram agrupadas quanto à constância (acidentais, acessórias ou constantes), distribuição espaço-temporal e características de história-de-vida (% indivíduos reprodutivos, comprimento do menor indivíduo reprodutivo e período reprodutivo). Os agrupamentos resultaram em cinco categorias: espécies marinhas estritas (e.g. *Trachinotus carolinus*, *Caranx latus*, *Gobionellus oceanicus*); espécie colonizadora (apenas *Jenynsia multidentata*) espécies constantes reprodutivas (e.g. *Atherinella brasiliensis*, *Anchovia clupeioides*, *Strongylura marina* e *Platanichthys platana*), não-reprodutivas marinhas (e.g. *Elops saurus*, *Eucinostomus argenteus*, *Genidens genidens*, *Mugil curema*, *M. lisa*), não-reprodutivas dulcícolas (*Tilapia rendalli* e *Geophagus brasiliensis*); espécies eventuais (e.g. *Centropomus parallelus*, *C. undecimalis*, *Diapterus rhombeus*, *Micropogonias furnieri*, *Strongylura timucu*, *Hyphesobrycon bifasciatus* e *H. luetkenii*) e espécies dulcícolas estritas (*Hoplias malabaricus* e *Astyanax gr. bimaculatus*).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DO CÓRREGO SALOBRINHA , BODOQUENA, MS

Autor: Marcel Rodrigo Cavallaro(1), Otávio Froehlich (2) & Frederico Santos Lopes (2)

Instituição: DBI/CCBS/UFMS – CP 549 – Campo Grande/MS - 79070-900 (1) DBI/CCBS/UFMS - aluno bolsista CNPq; (2) DBI/CCBS/UFMS - otaviofr@nin.ufms.br / { [HYPERLINK mailto:marcelrc@nin.ufms.br](mailto:marcelrc@nin.ufms.br) }

Apoio: CNPq

Palavras-chave: ecomorfologia, riachos, Serra da Bodoquena

Resumo: Ecomorfologia consiste na comparação entre variações de características ecológicas e morfológicas entre espécies. Atributos ecomorfológicos expressam características relacionadas ao meio e indicariam hábitos de vida ou adaptações a habitats sob a premissa de que fenótipo fornece informações sobre a relação organismo-ambiente. O objetivo deste trabalho foi o estudo ecomorfológico das espécies de peixes num córrego no Planalto da Bodoquena, visando identificar o padrão de ocupação espacial da comunidade. O riacho estudado, córrego Salobrinha, pertence à bacia do rio Miranda. Apresenta água dura, largura entre 5 e 20 m e profundidades máximas de 4 m. Para a coleta de dados utilizamos redes de arrasto e observações subaquáticas. Espécimes-testemunho foram depositados na Coleção Zoológica de Referência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - ZUFMS. De um total de 32 espécies coletadas, 13 foram constantes (35%). Dez indivíduos de cada uma dessas espécies foram medidos com paquímetro (0,5 mm mais próximo). Estas foram transformadas em índices, os atributos ecomorfológicos, que foram logaritmizados (base 10) tornando sua distribuição mais próxima da normalidade. Para análise dos dados utilizou-se análise de componentes principais (ACP) a partir de uma matriz de 130 casos e 16 variáveis e análise de agrupamento, feita a partir das médias daqueles valores logaritmizados. As duas análises formaram exatamente os mesmos 5 grandes grupos. Um grupo foi formado por animais de meia-água, composto por 5 espécies de lambaris (Characidae). Outro grupo reuniu dois animais bentônicos algívoros que raspam pedras. O terceiro, também de animais bentônicos, agrupou duas espécies que exploram galhos submersos. Um quarto grupo foi formado por duas espécies de Crenuchidae e um Parodontidae. Uma espécie de Pimelodidae ficou isolada. Os grupos formados são compostos por espécies filogeneticamente relacionadas, exceto o quarto. Apesar de reunir duas linhagens filogenéticas distantes, as 3 espécies apresentam morfologia bastante semelhante, resultado de convergência adaptativa por explorarem os mesmos microhabitats de forma bastante parecida. Baseado em outros estudos feitos em diferentes áreas tropicais do globo neste trabalho sugere-se um aparente forte paralelismo na organização das comunidades de peixes de riachos, mesmo que as comunidades sejam taxonomicamente muito diferentes.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA CARANGIDAE EM ARRAIAL DO CABO (RJ)

Autor: Machado, G. R. (1); Gaelzer, L. R. (2); Zalmon, I. R. (3)

Instituição: (1) Fundação Educacional da Região dos Lagos (Ferlagos); (2) Inst. de Estudos do Mar Alte. Paulo Moreira (IEAPM); (3) Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

Apoio: IEAPM

Palavras-chave: Carangidae, Espacial, Temporal, Arraial do Cabo

Resumo: Na costa brasileira, a família Carangidae é representada por 15 gêneros e 31 espécies, o que representa um dos recursos costeiros mais abundantes na pesca comercial. O presente trabalho foi realizado na região do Arraial do Cabo -RJ (22°58'S e 42°01'W) e tem como objetivo a análise da distribuição temporal e espacial da família Carangidae. Foram realizadas coletas mensais entre julho/98 e maio/99 com um total de 180 arrastos em cinco praias: Ilha, Forno, Anjos, Prainha e Grande. As coletas foram realizadas com uma rede do tipo "picaré", com 25m de comprimento, 2,5m de altura e 10mm de malha. A família Carangidae com um total de 6.805 indivíduos foi representada por sete espécies: ***Caranx latus***, ***Decapterus punctatus***, ***Selene setaphinis***, ***Selene vomer***, ***Trachinotus carolinus***, ***Trachinotus falcatus*** e ***Trachinotus goodei***. Destas, ***T. carolinus*** foi a mais abundante com 51% do total (3.443 inds), seguida por ***T. goodei*** com 35% (2.324 inds). As duas espécies corresponderam a 83% do total de peixes capturados. Com relação à biomassa, ***T. goodei*** representou 47% (22kg) do total de peso, enquanto ***T. carolinus*** representou 35% (16kg). ***C. latus*** e ***T. falcatus*** representaram 9,7% (654) e 4% (269) do número de indivíduos e 13% (6kg) e 3,8% (2kg) do peso total, respectivamente. Um padrão de variação espacial na distribuição dos carangídeos na região do Arraial do Cabo não foi verificado, com as duas espécies mais abundantes distribuindo-se em todas as praias. A sazonalidade não foi evidente para tais espécies. ***C. latus*** apresentou uma distribuição ampla em todas as praias, com sazonalidade marcante no verão e outono. A elevada abundância de carangídeos evidencia que a região funciona como área de criação desses peixes, os quais encontram na zona de arrebentação condições favoráveis para o desenvolvimento de seus ciclos de vida.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO IGARAPÉ FORTALEZA, MACAPÁ/SANTANA - AP

Autor: Gama, C. S. (1); Halboth, D. A. (1) & Costa, F. J. S. (1)

Instituição: (1) IEPA

Apoio: Convênio IEPA-GERCO/SEINF/DETRAP

Palavras-chave: Igarapé da Fortaleza, Ictiofauna, Comunidades, Macapá, Santana

Resumo: A ictiofauna do Estado do Amapá vem sendo intensivamente estudada pelo IEPA a fim de preencher uma reconhecida lacuna na biogeografia e ecologia dos peixes amazônicos. Trata-se de uma região deficiente em inventários ictiofaunísticos. O igarapé da Fortaleza é o principal afluente do rio Amazonas na capital Macapá, estando interligado a diversos lagos de várzea, conhecidos como “ressacas”. Um dos objetivos do projeto “HIDRODINÂMICA E MORFODINÂMICA DA ORLA FLUVIAL – ENTRE O RIO VILA NOVA E CANAL DO JANDIÁ” é entender a estrutura da ictiofauna do igarapé da Fortaleza. Foram realizadas quatro coletas trimestrais de 24 horas a partir de março de 2001, em dois pontos de amostragem com diferentes graus de preservação e ocupação antrópica, Fortaleza Alto (FA) e Baixo (FB). Foram utilizados conjuntos padronizadas de redes de espera com malhas variando de 15 a 60mm (nós adjacentes). Foram calculados os valores de diversidade, riqueza, equitabilidade, dominância e CPUE relativos à biomassa e ao número de exemplares. Foram encontradas 77 espécies de peixes, sendo 57 em FA e 55 em FB, número que, segundo curva cumulativa espécies-esforço está em ascensão. A abundância de material em decomposição e lama verificada favoreceu espécies detritívoras como *Curimata incompta*, dominante em 87,5% das amostragens, e espécies que se alimentaram predominantemente de camarões, como *Plagioscion squamosissimus* e *Pterengraulis atherinoides*. Espacialmente os valores de diversidade apresentaram variações sutis ao longo do ano. Ainda que a riqueza possa ser considerada alta, a desproporção entre a frequência das mesmas reduziu os índices de diversidade. Na estação FA a captura apresentou biomassas maiores. No período de seca a captura apresentou, também, biomassas maiores, coincidindo com um suposto aumento da densidade ecológica. Os resultados de CPUE e peso médio capturado permitem concluir que as comunidades sofrem uma interferência significativa da sazonalidade, especialmente em biomassa. A descida das águas, aparentemente, expõe mais as espécies de maior porte que as pequenas ou mais jovens às malhadeiras

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A ICTIOFAUNA DE ÁREAS DE PLANTIO DE *Pinus sp.* E *Eucalyptus sp.* E ÁREAS NATURAIS NA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DO AMAPÁ.

Autor: Halboth, D. A (1) & Gama, C. S (1)

Instituição: (1) IEPA

Apoio: AMCEL

Palavras-chave: Comunidade, Ictiofauna, Amapá

Resumo: Existe uma carência de inventários ictiofaunísticos no Escudo das Guianas, e áreas adjacentes que até então vinham sendo postergados. Ao analisarmos os mapas de distribuição geográfica, observamos que há um imenso vazio sobre esta região que corresponde ao Amapá. O IEPA – Instituto de Pesquisas científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – tem agora entre suas principais metas preencher esta lacuna através de um intensivo trabalho de inventariamento. O Amapá situa-se relativamente isolado de seus vizinhos por florestas e rios. Afastado do Pará pelos rios Amazonas e Jarí, e da Guiana Francesa pelo Oiapoque. Estes obstáculos não impediram que a região fosse alvo de empreendimentos de exploração de celulose, manganês e ouro. Ainda assim manteve-se o estado mais preservado do país. O estudo realizou-se nas microbacias situadas nas áreas de cultivo de Eucaliptus sp. e Pinus sp. da AMCEL, assim como em suas reservas legais a fim de verificar uma possível influência deste empreendimento na estrutura da ictiofauna. Foram estabelecidos 10 pontos amostrais em três áreas, 7 na Área dos Hortos (177.547,0 ha) (AH), 1 na Reserva Legal de Tartarugalzinho (RLT) e 2 na Reserva do Amapá (RLA). Foram registrados: temperatura da água e atmosférica, pressão atmosférica, velocidade do vento, altitude, e coordenadas geográficas. Os equipamentos de coleta utilizados foram: tarrafas, redes de espera, peneiras, arpão, anzol e redes de arrasto. Para a comparação da ictiofauna capturada entre os pontos de coleta foi utilizado o índice de diversidade de Shannon-Wiener, o de equitabilidade de Pielou e a riqueza de espécies. Foram encontradas 34 morfoespécies na RLA, 46 na RLT e 65 na AH. Os valores de diversidade entre os pontos foram semelhantes, nos pontos coletados na AH, variando entre 0,70 e 0,96, e a equitabilidade ficou normalmente entre 60 e 70%. A diversidade nas RLT e RLA foi ligeiramente superior, porém, segundo os valores de equitabilidade, não podem ser considerados significativamente diferentes daqueles encontrados para AH. Não foram encontradas diferenças significativas entre a ictiofauna capturada em AH e a capturada em RLT e RLA, o que pode ser justificado pela preservação das matas ciliares.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTRUTURA DOS HABITATS E PADRÕES DE DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA EM ECÓTONOS DE UM RESERVATÓRIO DE CABECEIRA DA BACIA DO ALTO PARANÁ, SP.

Autor: Marinelli, C. E. (1); Calijuri, M. C. (1)

Instituição: (1) Departamento de Hidráulica e Saneamento, EESC-USP, Campus de São Carlos

Palavras-chave: -

Resumo: Foi avaliada a influência da estrutura dos habitats sobre o padrão de diversidade da ictiofauna em dois tipos de ecótonos do reservatório do Broa (22°10'S;47°54'W), um sistema de cabeceira da bacia do alto rio Paraná. Além da análise de 26 variáveis ambientais (físicas e limnológicas), utilizando-se peneira, tarrafa e redes de espera, nos períodos diurno e noturno das épocas chuvosa e seca de 2000, foram realizadas 24 amostragens da ictiofauna. Foram capturados um total de 3.361 indivíduos distribuídos entre 24 espécies de peixes (sete ordens e 12 famílias), para uma diversidade (gama) de 2,00 bits/indivíduo. Tanto as ictiocenoses dos bancos de macrófitas quanto de zonas de transição rios-reservatório apresentaram alterações significativas ($\alpha=0,05$) de suas variáveis funcionais perante a sazonalidade: riqueza ($p=0,002$), abundância ($p=0,000$), diversidade ($p=0,001$) e dominância ($p=0,006$). Apesar da ausência de variação espacial significativa, a presença de vegetação abundante torna os bancos de macrófitas mais heterogêneos, originando ictiofaunas com maior riqueza e diversidade de espécies, porém, tendo sua estrutura drasticamente afetada pela sazonalidade. Enquanto nesses ecótonos as maiores abundâncias totais de indivíduos estiveram correlacionadas com a época chuvosa, nas zonas de transição as comunidades foram mais abundantes na época seca e apresentaram variações estruturais menos drásticas perante a sazonalidade. Entre as espécies constantes, 90% foram ordenadas junto aos bancos de macrófitas, onde variações na disponibilidade de recursos críticos (p.e. alimentação e abrigo) segregaram-nas a partir da época de ocorrência preferencial nesses ecótonos. Tratando-se de um sistema de cabeceira, conclui-se que o reservatório do Broa possui uma alta riqueza e diversidade de espécies de peixes. A estrutura da ictiofauna de seus ecótonos é determinada pela heterogeneidade de seus habitats, onde zonas de transição rio-reservatório e bancos de macrófitas apresentam distintos padrões de variação perante a sazonalidade.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA E ANÁLISE GENÉTICA DAS ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE CAPIVARA (UHE - ESCOLA MACKENZIE).

Autor: ORSI, MARIO LUIS (1); SHIBATTA, OSCAR AKIO (1); KOELBLINGER, LEDA MARIA SODRÉ (2)

Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. (1) – Depto de Biologia Animal e Vegetal, (2) – Depto de Biologia Geral – CCB, Universidade Estadual de Londrina.

Apoio: DUKE ENERGY, FAUEL, MP - PARANÁ

Palavras-chave: PARANAPANEMA, ECOLOGIA, PEIXES

Resumo: A Companhia Duke Energy Internacional, seguindo o termo de ajuste de conduta proposto pelo Ministério Público do Paraná, vem disponibilizando recursos e esforços junto a UEL e seu grupo de ictiologia para estudos que visam a recuperação da diversidade de peixes deste reservatório. Este trabalho possui o objetivo geral de verificar como a recomposição da vegetação marginal pode influenciar na composição ictiofaunística e nas estratégias de sobrevivência das espécies do reservatório da usina hidrelétrica Escola Mackenzie como também estimar a variabilidade genética existente das principais espécies de peixes ocorrentes no reservatório de Capivara. O presente estudo foi referente apenas a primeira fase de diagnóstico da situação atual do ambiente. Foram estabelecidos quatro trechos de estudos distintos da área a montante até próximo da barragem compreendendo os dois principais afluentes do reservatório. Foram realizadas coletas de peixes sazonais a partir de março de 2001 a maio de 2002, utilizados petrechos convencionais padronizados e não padronizados como redes, arrastos e tarrafas respectivamente. O material biológico foi todo analisado em laboratório e alguns exemplares separados e depositados no Museu de Zoologia da UEL. Nesta fase foram avaliadas a composição e estrutura geral das populações em número e biomassa e verificado se ocorreram padrões distintos na composição e atividade reprodutiva entre os trechos. A análise genética procurou avaliar algumas das principais espécies observando se ocorreram diferenças nas variabilidades genéticas das mesmas entre os trechos. Foi possível diferenciar dois padrões no reservatório, o trecho mais a montante (Cinzas – Paranapanema) apresentando a melhor composição estrutural com um maior número de espécies (12) representativas em biomassa e cerca de 48 % das capturas no total, além da atividade reprodutiva acentuada e, um segundo padrão onde os demais trechos (Cruzália, Sertãoópolis e Porecatu) continham poucas espécies representativas, mas com grande abundância, ressaltando *Loricariichthys platymetopon* e *Plagioscion squamosissimus*. A degradação ambiental, a introdução de espécies e as características do trecho a montante determinaram os padrões observados e relacionado a isso os resultados de variabilidade genética de algumas espécies nos possibilitaram dizer que a melhoria ambiental do reservatório deve ser prioridade, inclusive para subsidiar os estudos e propostas de conservação.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ECOLOGIA DA COMUNIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DA BACIA DO RIO MEIA PONTE, GOIÁS, BRASIL

Autor: Fialho, A. P. (1)

Instituição: (1) Universidade Católica de Goiás, Centro de Biologia Aquática. Av. Bela Vista Km 2, Jardim Olímpico CEP. 74605-010, Goiânia, Goiás. { [HYPERLINK mailto:afonso@ucg.br](mailto:afonso@ucg.br) }

Apoio: Vice-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa

Palavras-chave: comunidades, habitat, rio Meia Ponte, Centro-oeste

Resumo: Este estudo ictiofaunístico foi realizado na bacia do Rio Meia Ponte, Goiás, Brasil. O objetivo desse trabalho foi analisar a estrutura, composição e a relação das comunidades de peixes com o seu hábitat. Foram realizadas duas campanhas para amostragem, uma no mês de março /2001 (chuva) e a outra em agosto/2001 (seca), nas quais foram obtidos dados biológicos (peixes) e abióticos (físico-químicos da água, tipos de substrato). As metodologias de captura dos peixes envolveram o uso de peneiras de 3mm, em 30 afluentes e 1 ponto no rio Meia Ponte e as redes de espera com malhas 15, 20, 25, 30, 35, 50, 70, 100 e 120 mm em 3 pontos no canal principal, os dados ambientais foram obtidos, parte em campo, com equipamentos portáteis, e a outra foi realizada no laboratório da Agência Ambiental do Estado de Goiás. As análises utilizadas neste estudo para determinar a estrutura, composição e a relação das comunidades de peixes com seu hábitat, foram: o índice de diversidade de Shannon, índice de Equitabilidade, Riqueza de espécies e uma análise multivariada. Os baixos valores obtidos para Shannon, Equitabilidade e Riqueza de espécies demonstraram que a estrutura e composição ictiofaunística, na bacia do rio Meia Ponte, caracterizava-se por uma baixa diversidade de espécies e elevado índice de espécimes (p. e., *Lebistes reticulatus* com 796 exemplares, *Astyanax fasciatus* com 396 exemplares, *Astyanax eigemnaniorum* com 375 exemplares e *Hypostomus ancistroide* com 229 exemplares). A relação da comunidade de peixes com o meio abiótico (físico-química da água), foi explicada 72.58% da inércia total nos dois primeiros eixos ($r=0.77$; $r=0.76$, respectivamente; $p=0.00$). Já a relação com os tipos de substrato foi explicada 59.21% da inércia total nos dois primeiros eixos ($r=0.68$; $r=0.66$, respectivamente; $p=0.04$). Os resultados das análises, demonstraram que as alterações sofridas por esta bacia hidrográfica, pode tê-la transformada em um ambiente homogêneo, favorecendo com isto o domínio de poucas espécies com grande quantidade de espécimes, as quais foram coletadas em todos os pontos de amostragem ao longo da bacia do rio Meia Ponte.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: USO DIFERENCIADO DE RECURSOS ALIMENTARES EM COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS DO ATLÂNTICO: GRADIENTE LATITUDINAL

Autor: Floeter, SR (1); Ferreira, CEL (2); Dominici-Arosemena, A (3); Zalmon, IR (1)

Instituição: (1) UENF; (2) IEAPM; (3) ZMT

Apoio: UENF/Fenorte, FBPN, WWF, ZMT, Smithsonian Institution (STRI)

Palavras-chave: peixes recifais, recurso alimentar, ecologia, gradiente latitudinal

Resumo: Recentemente, foi levantada a hipótese da existência de uma tendência evolucionária em relação a melhor utilização de itens alimentares de menor valor energético por peixes recifais tropicais. Usualmente, tais itens, incluindo algas, gramíneas-marinhas, esponjas, cnidários e ascídias, contêm defesas químicas e estruturais contra predação. O objetivo do presente trabalho foi testar a hipótese de que existe proporcionalmente um maior número de espécies e maior abundância de peixes recifais utilizando recursos alimentares de baixa qualidade em ambientes tropicais. Os resultados incluem dados quali-quantitativos coletados pelos autores através de censos visuais em três localidades do Atlântico ocidental (Bocas del Toro – Panamá, Guarapari – ES, Arvoredo – SC), evidenciando um amplo gradiente latitudinal. Dados semelhantes das Ilhas Canárias (Atlântico oriental), obtidos através da literatura, também foram comparados. As espécies de peixes que se utilizam de alimentos de alta qualidade (alto valor protéico e alta digestibilidade, ex. peixes e crustáceos) são a grande maioria tanto em termos de diversidade (62–74% do número total de espécies) quanto de abundância (52–65% dos peixes contados). Já a abundância relativa de peixes que dependem de recursos de baixo teor calórico aumenta significativamente em relação ao gradiente latitudinal (41% em Bocas, 27 em Guarapari, 18 em Arvoredo e 9% nas Canárias; $p < 0.01$; BOC > GUA > ARV > CAN). O número de espécies também segue o mesmo padrão (29, 21, 16 e 5, respectivamente). A razão espécie/gênero dessa guilda (2,4; 1,9; 1,6 e 0) é maior do que as razões gerais (exceto Canárias), quando todos os peixes da comunidade são considerados (1,9; 1,5; 1,4 e 1,3). Esses dados indicam: 1) uma taxa de especiação diferenciada entre o grupo que consome recursos de baixa qualidade, e 2) uma maior proporção de peixes utilizando esses recursos em ambientes tropicais quando comparados com ambientes recifais marginais, corroborando a hipótese testada.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIABILIDADE SAZONAL DAS COMUNIDADES DE PEIXES NO RIO COMTÉ, GUIANA FRANCESA, AMÉRICA DO SUL

Autor: Francisco Leonardo Tejerina-Garro (1); Bernard de Mérona (2).

Instituição: (1)Centro de Biologia Aquática, Universidade Católica de Goiás, Av. Bela Vista km2, Jardim Olímpico, CEP 74605-010 Goiânia, Goiás ({ HYPERLINK "mailto:garro@ucg.br";" }) (2) Lab. d'hydrobiologie, Institut de echerche pour lè Développement - IRD. Route de Montabo B. P. 165, 97323 Cayenne Cedex, Guyane française, France.

Apoio: Vice-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa

Palavras-chave: comunidades, Guiana francesa, Amazônia, variabilidade

Resumo: A implantação de mecanismos de controle da qualidade da água baseados nas comunidades de peixes, como é o caso dos Índices de integridade biológica, implica no bom conhecimento da variabilidade natural destas comunidades. Com este objetivo foram amostradas as comunidades de peixes em duas estações do rio Comté, Guiana francesa, América do Sul entre agosto 1998 e fevereiro 2000. Este rio apresenta uma mata ciliar contínua, ausência de planícies de inundação, encontrando-se ao longo do seu leito pequenas descontinuidades geomorfológicas que não chegam a formar quedas d'água. Estas descontinuidades estão presentes na região média do rio amostrado (estação de coleta à montante) e estão ausentes na região baixa (estação de coleta à jusante). Nestas duas estações, os peixes foram capturados utilizando um protocolo estandardizado de coleta formado por quatro jogos de redes variando entre 15 e 40mm de diâmetro de malha. As redes foram colocadas às 17:00 e recolhidas no dia seguinte às 7:00 horas. Os exemplares capturados foram identificados até o nível de espécie, medidos, pesados e retirados os estômagos. Estes últimos foram conservados em álcool 70% e analisados em laboratório para determinar o tipo de hábito alimentar de cada espécie. Para descrever as comunidades foram utilizados quatro tipos de descritores : espécies, famílias, grupos tróficos e tamanho máximo observado. Os dados foram submetidos a uma análise fatorial de correspondência (AFC) do programa ADE-4. Estas análises mostraram que os padrões de variação sazonal das comunidades nas duas estações são similares. No período das chuvas espécies de pequeno tamanho (<100mm), pelágicas de superfície, insetívoras como *Bryconops spp* ou omnívoras como *Parauchenipterus galeatus* e *Auchenipterus nuchalis* são predominantes, enquanto que as espécies características do período da seca são predadoras como *Acestrorhynchus*, *Charax pauciradiatus* ou detritívoras como *Cyphocharax spp*. No entanto, as populações de algumas espécies como *Pterengraulis atherinoides*, *Anchovia surinamensis* e *Lycengraulis batesii* apresentam diferenças entre as duas estações amostradas. Estas diferenças parecem estar ligadas à uma otimização das funções vitais básicas de reprodução, alimentação e crescimento.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DEMERSAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESTADO DE SERGIPE

Autor: Alcântara, A. V. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de Sergipe

Apoio: Petrobrás, UFS

Palavras-chave: Ictiofauna costeira, plataforma continental, Estado de Sergipe

Resumo: Este estudo objetivou caracterizar a assembléia de peixes da região rasa da plataforma continental sergipana quanto à composição e flutuações temporais e espaciais, através dos descritores riqueza de espécies, abundância em número de indivíduos e em peso, diversidade, equitatividade, dominância e importância relativa das espécies. A amostragem foi trimestral, entre maio/1999 e março/2000, em 18 estações distribuídas em grupos de três ao longo de seis linhas perpendiculares à costa, nas isóbatas de 10, 20 e 30 m. Dois arrastos de fundo diurnos, simultâneos, com duração de 15 minutos, foram realizados em cada estação. As variações de composição e abundância da assembléia foram relacionadas às variáveis ambientais através da análise canônica de correspondência. A ictiofauna foi composta por 132 espécies, distribuídas entre 49 famílias. As espécies demersais com maior importância relativa foram ***Stellifer rastrifer*** (7,5 % do número de indivíduos, 5,2 % do peso), ***Isopisthus parvipinnis*** (5,7% do número, 3,8% do peso), ***Ctenosciaena gracilicirrus*** (4,9% do número, 5,1% do peso), ***Larimus breviceps*** (4,2% do número, 1,7% do peso) e ***Paralichthys brasiliensis*** (2,3% do número, 3,2% do peso). A dominância exercida por estas espécies é enfatizada, observando-se entretanto que diversas formas pelágicas mostraram-se abundantes e freqüentes, principalmente as quatro espécies com valores mais altos de importância relativa, o carangídeo ***Chloroscombrus chrysurus*** (8,3% do número, 9,7% do peso) e os clupeídeos ***Pellona harroweri*** (10,6% do número, 6,6% do peso), ***Chirocentron bleekeri*** (9,5% do número, 5,7% do peso), e ***Odontognathus mucronatus*** (12,0% do número, 4,8% do peso). A assembléia dos peixes apresentou flutuação sazonal relativamente pronunciada, com pico de riqueza, diversidade e abundância no período de outono. O verão, inversamente, foi marcado pelos valores mais baixos desses descritores. As áreas mais rasas da plataforma apresentaram maior riqueza de espécies e abundância. A ictiofauna mostrou-se concentrada na isóbata de 20 m no outono e na isóbata de 10 m nas outras épocas do ano. As flutuações espaciais e temporais da assembléia mostraram-se correlacionadas às características ambientais profundidade, tipo de substrato e temperatura da água. Dois conjuntos de espécies ocupam a área, um característico de fundos de areia e lama e outro de fundos consolidados.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: BANCOS DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS: CONTRIBUIÇÃO PARA A DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES DA AMAZONIA CENTRAL.

Autor: Magalhães, E. R. S. (1); Soares, M. G. M. (1) & Yamamoto, K. C. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Apoio: PIBIC/CNPq/UFAM, Projeto INPA/Max-Planck.

Palavras-chave: macrófitas aquáticas, peixes.

Resumo: Os bancos de macrófitas têm sido indicados como berçários para várias espécies de peixes, abrigando indivíduos jovens e adultos em condições de altas e baixas concentrações de oxigênio. Poucos peixes comem diretamente as grandes quantidades de macrófitas, sendo conhecido somente os aracus (*Schizodon*, *Rhytiodus*), o tambaqui (*Colossoma macropomum*) e o bacu pedra (*Lithodoras dorsalis*). Considerando que nos lagos de várzea é grande a disponibilidade de macrófitas aquáticas e capins flutuantes, sendo habitada por uma associação de invertebrados aquáticos, semi-aquáticos e terrestres, o presente trabalho propõe examinar o seu uso pelos peixes *Mylossoma duriventre* e *Mylossoma aureum* como fonte de itens alimentares autóctones e alóctones. Os peixes foram coletados no lago Camaleão, Amazonas, nos bancos de macrófitas aquáticas com redinha durante 24h. A dieta das espécies e a atividade alimentar foi avaliada por meio da análise dos conteúdos estomacais de 64 exemplares, através do método de frequência de ocorrência e do volume relativo. Para ambas as espécies foram identificados dois principais itens alimentares na dieta. *Mylossoma duriventre*, consumiu insetos (26%) e frutos/sementes (84%), e *Mylossoma aureum* apresentou principalmente algas (95%) e material vegetal (5%). Com relação à atividade alimentar, não foi possível identificar um horário determinado para a tomada diária de alimento. Os resultados sobre a dieta e atividade alimentar das espécies indicam que os bancos de macrófitas além de serem utilizados como áreas de berçário, também são importantes no fornecimento de itens alimentares.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DRAGAGEM DO CANAL DE SÃO BENTO (COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ): MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA.

Autor: Serrano, L.S.(1); Sergipense, S. (1); Arantes, C.C.(1); Kemper, F.J.B.(1); Gay, D.(1); Ferreira, V.D.(1)

Instituição: (1) Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.

Apoio: FAPERJ

Palavras-chave: Maricá, canal de São Bento, peixe, comunidades

Resumo:

Introdução: O canal de São Bento, localizado no município de Marica parece representar um criadouro natural para diversas espécies de peixes. Este estudo tem como objetivo o monitoramento das alterações na estrutura da ictiofauna causadas pela dragagem do canal Itaipuaçu. **Material e métodos:** O canal de São Bento é uma das duas ligações deste complexo lagunar com o oceano. Foram determinados 10 locais de coleta. O primeiro período de estudo corresponde a outubro de 1998 a outubro de 1999 (canal fechado). O segundo período corresponde a agosto de 2000 e março de 2002 (canal aberto). **Resultados:** No período 1 foram registradas 23 espécies de peixes de 13 famílias, sendo mais abundantes *Brevoortia aurea*, *Genidens genidens* e *Centropomus undecimalis*, correspondendo a 80,05%, 9,36% e 3,27%, Sem registro na localidade de Itaipuaçu. No período 2 foram registradas 20 espécies de peixes de 12 famílias, sendo mais abundantes *Geophagus brasiliensis*, *Eucinostomus argenteus* e *Mugil curema*, correspondendo a 35,64%, 13,70% e 7,64%. Em Itaipuaçu foi registrada a maior abundância e riqueza. A análise de diversidade e equitabilidade indicou um aumento destes índices em época de abertura do Canal de Itaipuaçu. **Discussão:** As espécies de maior ocorrência no período 1 são citadas como ocorrentes em águas estuarinas. Neste período não foi registrada a ocorrência na localidade Itaipuaçu, após a abertura do canal foram registradas as maiores riqueza e ocorrência. Observou-se que a localidade junto à laguna de Marica, que era a área menos equitativa no período anterior, passa a ser o local com maior diversificação íctica. A abertura do canal permitiu um aumento do trânsito migratório de peixes. A dinâmica da ictiofauna parece indicar que esse ambiente considerado inicialmente como um subsistema dependente da laguna de Maricá, atualmente assemelha-se a um estuário cuja interface marinha é permanente e dominante. **Conclusão:** O registro de seis novas espécies de origem marinhas e de hábitos estuarinos decorra da atual comunicação do canal com o mar na localidade de Itaipuaçu.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPARAÇÃO ENTRE O EFEITO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E DO TIPO DE FUNDO SOBRE A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, DO SISTEMA CANTAREIRA, SP

Autor: Alarcom, D.F. (1); Ribeiro Neto, F.B. (2); Ishikawa Ferreira, L. (2)

Instituição: (1) Bolsista PIBIC/CNPq; (2) Faculdade de Ciências Biológicas, PUC-Campinas

Apoio: SABESP, PUC-Campinas

Palavras-chave: comunidade de peixes, estrutura de comunidade, fundos de lama, fundos de pedra, reservatório de Jaguari, Análise de variância

Resumo: A composição das comunidades de peixes pode ser afetada por fatores ambientais em diferentes escalas espaciais. Diferenças em estrutura de comunidades amostradas em áreas diferentes podem ocorrer tanto devido a variações entre elas, associadas por exemplo a variáveis físico-químicas, quanto a variações internas, associadas por exemplo a micro-habitas, comuns a ambas. Para estudar esta questão, foram feitas, no reservatório de Jaguari do Sistema Cantareira da SABESP, coletas com redes de espera em 20 pontos no verão e 17 pontos no inverno. Estes pontos distribuíam-se em quatro áreas, num gradiente de ambientes com influência fluvial decrescente, e quatro tipos de fundo espalhados entre as áreas: várzeas inundadas; fundos pedregosos; fundos de lama e fundos com associação de pedra e lama. Em função da quantidade de material em suspensão, as áreas sob maior influência fluvial apresentaram menor transparência e maior condutividade que as demais. O efeito dos dois tratamentos (áreas, refletindo o gradiente da influência fluvial no reservatório; e tipos de fundo) foi estudado através da análise de variância e do teste de Newman-Keuls. As variáveis captura por unidade de esforço, o número de espécies e a abundância das espécies *Geophagus brasiliensis* e *Iheringichthys labrosus* estiveram associadas ao efeito do tipo de fundo e não ao do gradiente de influência fluvial, sendo todas maiores nos fundos de lama ou pedra e lama, e diminuindo nos fundos só de pedra e na várzea. A abundância de *Astyanax fasciatus* foi maior nos fundos de várzea, diminuindo nos fundos de pedras.

π **Área de conhecimento:** Comunidades e Populações

Título: ESTUDO PRELIMINAR DA ICTIOFAUNA APÓS O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE MACHADINHO

Autores: Zaniboni-Filho, E. (1); Meurer, S. (1); Nuñez, A.P.O. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce

Apoio: MAESA

Palavras-chave: Ictiofauna, Rio Uruguai

Resumo: Os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pela instalação das barragens variam em magnitude, tendo em vista que cada empreendimento apresenta características próprias. Sendo assim, a avaliação da dinâmica da ictiofauna nos reservatórios é essencial para direcionar um manejo racional dos recursos pesqueiros. Este trabalho teve como objetivo avaliar a comunidade íctica presente na área de influência do reservatório de Machadinho. Para isto foram realizadas coletas trimestrais em oito pontos localizados na área de influência do reservatório, no período de outubro/2001 a outubro/2002. Os seguintes equipamentos de pesca foram utilizados: redes de malha simples, de tresmalho, picaré, tarrafa e espinhel. Até o momento foram realizadas cinco coletas no reservatório, tendo sido coletados 11962 exemplares, que apresentaram uma biomassa de 663,35 kg. Dentre as dezesseis famílias encontradas, Characidae e Loricariidae foram as mais diversificadas, sendo que cada uma delas foi representada por 15 espécies, que, em conjunto, representaram 76,1% do total de peixes capturados. Foram capturadas 64 espécies, sendo os lambaris *Astyanax* sp2 (27%) e *Astyanax bimaculatus* (21,9%) as mais abundantes. Depois dos lambaris observou-se a predominância do cascudo *Hypostomus isbrueckeri* e o biru *Steindachnerina brevipinna*, que contribuíram com 6,4% e 5,4% do percentual total capturado respectivamente. Este estudo será realizado até março/2005 a fim de avaliar as alterações ocorridas na fauna de peixes no novo ambiente formado.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTUDO DA COMUNIDADE ÍCTICA DO RIO CHAPECÓ (SC) E DE SEUS PRINCIPAIS AFLUENTES (SC)

Autor: Nuñez, A.P.O. (1); Meurer, S. (1); Reynalte-Tataje, D. (1); Zaniboni-Filho, E. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce. UFSC

Apoio: ETS

Palavras-chave: Ictiofauna, Rio Chapecó

Resumo: Com o objetivo de caracterizar a ictiofauna do rio Chapecó e de seus principais afluentes, tem sido realizado o monitoramento bimestral de seis locais, na região de abrangência do Aproveitamento Hidrelétrico de Quebra Queixo. Para tanto diferentes aparelhos de pesca, como redes de malha simples, feiticeira, picaré, tarrafa e espinhel, que possibilitam a amostragem de diversos tipos ambiente, são utilizados. O esforço de pesca é mantido constante nos diferentes pontos amostrados. Alguns fatores abióticos como a temperatura da água e do ar, o pH e a concentração de oxigênio dissolvido tem sido avaliados em cada campanha. Todos os peixes capturados são submetidos a biometria, sendo que de algumas espécies, de importância econômica e/ou social, são retiradas as vísceras para análise do conteúdo estomacal e para avaliação do estágio de maturação gonadal. Nos levantamentos realizados de maio/2001 a julho/2002, foram encontradas 67 espécies, sendo que a ordem Characiformes contribuiu com 70,75% das capturas, seguida pelos Siluriformes, com 26,11%, Perciformes (2,56%), Gymnotiformes (0,36%), Cypriniformes (0,17%) e Cyprinodontiformes (0,06%). A espécie mais capturada foi o lambari *Bryconamericus stramineus*, seguida por outro lambari, *Astyanax* sp2. Ressalta-se, ainda, a captura de um número reduzido (oito) exemplares de espécies migradoras, sendo cinco curimbatás *Prochilodus lineatus*, um dourado *Salminus maxillosus* e dois suruvis *Steindachneridion scripta*, a jusante do eixo da futura barragem. O presente estudo terá continuidade até março/2003 quando está previsto o início do enchimento do reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico de Quebra-Queixo que encontra-se em construção na área.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CARACTERIZAÇÃO DA PESCA E ICTIOFAUNA DO RIO PARÁ

Autor: Fonseca, J.M.V. (1); Santos, G.B (1); Rabelo, N. V. (2)

Instituição: (1) PUC-Minas; (2) UEMG/FUNEDI-MG

Apoio: UEMG/FUNEDI-MG

Palavras-chave: Rio Pará, comunidades, pesca, Bacia do rio São Francisco

Resumo: Afluente do rio São Francisco, o rio Pará nasce na Serra das Vertentes e vai recolhendo as águas de inúmeros córregos e rios até o encontro com o Rio São Francisco. Seus principais afluentes são os rios: Peixe, Itapecerica, São João, Lambari e Picão, antes de desembocar próximo a represa de Três Marias no município de Pompéu. O presente estudo tem por finalidade a caracterização das comunidades de peixes e da pesca de um trecho de aproximadamente 20 km do rio Pará, situado entre a jusante da UHE Cajuru e sua confluência com o rio Itapecerica, nos municípios de Divinópolis e Cajuru (MG). Para os estudos de estrutura de comunidades, foram amostradas trimestralmente, entre outubro/01 e outubro/02, quatro pontos no trecho em questão, abrangendo ambientes lênticos e riverinos. Para isto foram utilizadas redes de emalhar com tamanhos de malha de 3 a 16 cm (entre nós opostos), sendo utilizados 20 metros lineares de rede para cada tamanho de malha. Paralelamente, pescadores locais foram recenseados e entrevistados, através de questionários previamente confeccionados. Foram registradas 23 espécies, representando 12 famílias distribuídas por 3 ordens. A ictiofauna foi representada principalmente por espécies de pequeno porte, sendo ***Serrasalmus brandtii***, ***Astyanax fasciatus***, ***Astyanax bimaculatus*** e ***Steindachnerina elegans*** as mais capturadas. Grandes migradores como ***Prochilodus affinis***, ***Leporinus elongatus*** e ***Leporinus obtusidens***, embora em menor número, foram capturados no reservatório da UHE-Gafanhoto. Sua presença neste local provavelmente se deve à peixamentos feitos pela CEMIG. A pesca na região é fundamentalmente amadora, tendo como petrechos principais a vara de bambu e o molinete, utilizando minhocas, e principalmente milho e vísceras como iscas. Os resultados demonstram uma baixa riqueza quando comparada aquela registrada para o Alto São Francisco, na região de Três Marias, provavelmente devido aos três barramentos presentes ao longo da área estudada, e à considerável ação antrópica no trecho em estudo. Em relação à pesca amadora, as espécies mais participativas foram o lambari (***A. fasciatus***), piaus (***Leporinus taeniatus***) e traíra (***Hoplias malabaricus***). Aparentemente, as espécies oriundas de repovoamento não estão incorporadas à pesca neste segmento do rio Pará.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DA TRAÍRA (*Hoplias malabaricus*) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE ITÁ E MACHADINHO, RIO URUGUAI (SC).

Autor: Corrêa, R. N.; Asp, M.M.; Sardão, B.T.N.; Cavallin, F.G.; Oda, C.E.; Meuer, S.; Zaniboni-Filho, E.

Instituição: Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD)/CCA/UFSC.

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA / MAESA

Palavras-chave: Traíra, *Hoplias malabaricus*, reprodução

Resumo: Conhecida popularmente como traíra, *Hoplias malabaricus* é um peixe carnívoro que apresenta carne de ótimo sabor sendo por isso muito apreciada pela comunidade ribeirinha. Com o objetivo de avaliar aspectos da reprodução da traíra, foram realizadas coletas trimestrais no período entre novembro de 1998 e outubro de 2002, em um trecho do alto Rio Uruguai que faz parte da área de influência das Usinas Hidrelétricas de Itá (SC) e Machadinho (RS). Os exemplares avaliados foram capturados com diferentes apetrechos de pesca sendo: redes de malha simples e tresmalho, tarrafa, picaré e espinhel. Após a coleta, todos os animais foram submetidos à biometria, seguida de incisão abdominal para a retirada das gônadas. Para a determinação do diâmetro dos ovócitos bem como, para as estimativas de fecundidade foram analisadas as gônadas de fêmeas maduras após a imersão destas em solução Gilson. De um total de 390 exemplares de *Hoplias malabaricus* coletados, 208 eram fêmeas e 182 eram machos. O comprimento das fêmeas variou entre 18,6 e 55,9 cm enquanto o peso variou entre 63,0 e 1966,0 g. Já os machos capturados apresentaram tamanho compreendido entre 20,2 e 53,0 cm e peso entre 54,0 e 1610,0 g. Do total das fêmeas analisadas, apenas 26 encontravam-se maduras. A fecundidade média relativa encontrada foi $25430,08 \pm 26974$ ovócitos/kg de peixe. O diâmetro médio dos ovócitos observados foi de $1077,3 \pm 257,3$ μm . A espécie apresenta desova do tipo parcelada tendo sido observado exemplares maduros e desovados nos meses de fevereiro, agosto, outubro e novembro.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO, ABUNDÂNCIA E BIOLOGIA DAS ESPÉCIES PISCÍVORAS CAPTURADAS NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SISTEMA CANTAREIRA, SP

Autor: Benedicto, G.A. (1); MULLER, M.I. (1); Alberto, P.G. (1); Frezza, T.F. (1); Ribeiro Neto, F.B. (2); Ishikawa Ferreira, L. (2)

Instituição: (1) Bolsista PET/MEC-SESU; (2) Faculdade de Ciências Biológicas, PUC-Campinas

Apoio: SABESP, PUC-Campinas

Palavras-chave: *Salminus hilarii*, *Hoplias "aff" malabaricus*, *Rhamdia quelen*, alimentação de peixes, peixes piscívoros, Reservatório de Jaguari

Resumo: A densidade relativamente pequena das populações, torna o estudo dos peixes piscívoros relativamente mais difícil do que de outras espécies. Contudo, estes peixes geralmente apresentam maior valor econômico que as demais e podem exercer importante papel na regulação da comunidade biológica como um todo. Este estudo procura comparar a distribuição espacial e temporal e a biologia das principais espécies piscívoras capturadas no reservatório de Jaguari, do Sistema Cantareira de abastecimento de água para a região metropolitana de São Paulo. Entre maio de 2000 e janeiro de 2002, foram realizadas coletas bimestrais com redes de espera no reservatório. Em cada coleta, redes de espera de 10 m de comprimento por 1,5 m de altura, com malhas de 15mm, 20mm, 40mm e 70mm, eram colocadas em 10 pontos de amostragem, durante uma noite. Até cinco exemplares de cada classe de tamanho eram separados para análise do conteúdo estomacal, sexo e estágio de maturidade. Peixes representaram mais de 90% do conteúdo estomacal de *Salminus hilarii* e *Hoplias "aff" malabaricus* em todas as classes de tamanho analisadas (15 a 40 cm). *Rhamdia quelen* alimentou-se principalmente de peixes a partir dos 20 cm de comprimento e, abaixo deste tamanho, de insetos adultos e material vegetal de origem terrestre. *S. hilarii* e *H. malabaricus* foram mais capturados em ambientes sob maior influência do rio Jaguari, mas enquanto *S. hilarii* ocorreu mais em ambientes marginais de fundo lodoso e maior declividade, *H. malabaricus* ocorreu em ambientes com fundo heterogêneo, com presença de macrófitas aquáticas ou pedras. *R. quelen* foi mais comum nos ambientes mais afastados do rio, principalmente em fundos heterogêneos associados a pedras. Não foram encontrados exemplares em estágio C (maduro) de *S. hilarii* nas amostras, mas tanto *R. quelen* como *H. malabaricus* apresentaram exemplares nos estádios C (maduro) e D ou R (desovado ou em recuperação) durante o verão, indicando que estas espécies se reproduzem no reservatório ou em áreas próximas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: CICLO REPRODUTIVO DO SURUVI (*Steindachneridion scripta*) NUM TRECHO DO ALTO RIO URUGUAI (SC)

Autor: Cavalin, F.G.; Corrêa, R.N.; Asp, M.M.; Ribeiro, D.F.O.; Sardão, B.T.N.; Meurer, S.; Zaniboni-Filho, E.

Instituição: Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD)/CCA/UFSC.

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA / MAESA

Palavras-chave: suruvi, *Steindachneridion scripta*, reprodução

Resumo: O suruvi, *Steindachneridion scripta* é uma espécie reofílica da bacia do rio Uruguai, muito afetada pelo represamento dos rios. Sabendo-se da extensa previsão de construção de empreendimentos hidrelétricos no rio Uruguai associado ao fato desta espécie apresentar grande potencial para cultivo, faz-se necessário o conhecimento do ciclo reprodutivo desta espécie a fim de permitir o seu desenvolvimento em larga escala. Para isso exemplares coletados num trecho do alto rio Uruguai que engloba área de abrangência das Usinas Hidrelétricas de Itá e Machadinho, foram coletados com redes do tipo malhadeira, feiteceira e espinhel. Após serem medidos e pesados, os exemplares capturados foram dissecados, sendo identificados sexo e estágio de desenvolvimento gonadal. Todas as gônadas foram pesadas. Através da análise macroscópica das gônadas, estas foram classificadas em quatro estágios de desenvolvimento : Imaturo, Em maturação, Maduro, Desovado. As gônadas de fêmeas maduras foram retiradas e imersas em solução de Gilson, a fim de promover o desprendimento dos ovócitos permitindo assim a realização das medidas do diâmetro dos ovócitos e as estimativas de fecundidade. O período reprodutivo foi estabelecido através da variação mensal dos valores dos IGS. Foram analisados os exemplares capturados no período entre janeiro/1998 a outubro/2002, perfazendo um total de 476 suruvis analisados, sendo 228 machos e 248 fêmeas. Os suruvis machos capturados apresentaram comprimento e peso variando entre 15 e 84 cm e 0,11 e 6,6 kg, respectivamente. Já as fêmeas analisadas apresentavam comprimento e peso variando entre 4,9 e 100 cm e 0,088 e 9 kg. A desova é do tipo total. Através da análise mensal do índice gonadosomático pode-se verificar que os valores de IGS ocorreram nos meses de outubro e novembro, tanto para machos como para fêmeas. O IGS médio para os machos foi de 0,45 ($\pm 0,65$), variando de 0,01 a 5. Já as fêmeas apresentaram IGS médio de 0,86, variando entre 0,01 e 6,77. A fecundidade média absoluta do suruvi foi de $24957,6 \pm 10809,6$ ovócitos, sendo o diâmetro médio dos ovócitos de $1297,7 \pm 149,7$ μm .

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: LEVANTAMENTO ICTIOFAUNÍSTICO NOS RIOS FORTALEZA, IAPÓ E TIBAGI NA ÁREA QUE COMPREENDE O MUNICÍPIO DE TIBAGI

Autor: Gealh, A.M. (1); Zanon, C.M.V. (2); Geus, K.V. (1)

Instituição: (1) UEPG; (2) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: Fundação Araucária e CNPq

Palavras-chave: Ictiofauna, rio Fortaleza, rio Iapó, rio Tibagi, *Neoplecostomus*, *Trichomycterus*

Resumo: Foi realizado um levantamento das comunidades de peixes nos rios Fortaleza, Iapó e Tibagi acima e abaixo da hidroelétrica Presidente Vargas, na área que compreende o município de Tibagi, com o objetivo de caracterizar a ictiofauna existente em cada local. As espécies foram coletadas mensalmente durante o período de maio de 2001 a abril de 2002 com redes de espera de diferentes malhagens, tarrafas e espinheis. Foram capturados 2756 exemplares distribuídos em 66 espécies, 36 gêneros e 16 famílias. No rio Fortaleza, um rio de cabeceira e afluente do Iapó, foram coletados 14 espécies. No rio Iapó, afluente do Tibagi, foram coletados 33 espécies. No Tibagi acima da usina, 39 espécies e no rio Tibagi abaixo 50 espécies, constatando-se um aumento no número de espécies do rio de menor para o de maior porte. No rio Fortaleza foram constatadas três espécies novas; *Neoplecostomus sp.*, *Trichomycterus sp* I e *Trichomycterus sp* II. Apenas neste rio foi capturado *Astyanax aff. scabripinnis* denotando ser esta espécie preferencialmente de cabeceira. Neste caso o desaparecimento ou poluição destas áreas poderia representar a extinção destas espécies. Observando-se as espécies de peixes migradoras em relação à presença da usina Hidroelétrica Getúlio Vargas, constatou-se que de alguma forma esta barragem tem sido seletiva, impossibilitando o deslocamento de algumas espécies, tais como: *Salminus maxillosus* (dourado), *Pimelodus maculatus* (mandi) e *Parodon tortuosus*, os quais só ocorreram abaixo da usina. Não foram registradas muitas espécies exóticas, entretanto, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental a este respeito, pois existe o desejo nos pescadores de “repovoar” o rio Tibagi e se mal orientados isto poderia causar problemas sérios para a ictiofauna nativa. Infelizmente, observou-se que outros fatores determinados pelas ações antrópicas, como a destruição da vegetação marginal, a poluição e as atividades de mineração concorrem para a depleção ou extinção local das populações de peixes.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIVERSIDADE DAS RAIAS-MANTA (CHONDRICHTHYES, MOBULIDAE) NO BRASIL

Autor: Gadig, O. B. F. (1); Sampaio, C. L. S. (2)

Instituição: (1) Universidade Santa Cecília, Santos/Unesp, São Vicente; (2) Universidade Federal da Paraíba

Palavras-chave: Mobulidade, diversidade, Brasil

Resumo: São conhecidas 10 espécies de raias-manta (Mobulidae), animais de médio a grande porte que vivem nas zonas tropicais e subtropicais de todos os oceanos e se alimentam de organismos planctônicos. Até muito recentemente eram conhecidas três espécies na costa brasileira (***Manta birostris***, ***Mobula hypostoma*** e ***M. rochebrunei***). Durante amostragens junto à frota de pesca e exame de material depositado em coleções científicas, constatou-se a existência de mais três espécies (***Mobula japanica***, ***M. tarapacana*** e ***M. thurstoni***), totalizando seis espécies (60% dos Mobulidae). No Brasil, estes elasmobrânquios são capturados principalmente por redes-de-emalhar e por espinheis-pelágicos-de-superfície. As raias-manta gigantes, ***Manta birostris***, são animais altamente explorados para o mergulho contemplativo em alguns locais do mundo e podem representar um importante recurso para o fomento da indústria turística, a exemplo do que ocorre hoje no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, São Paulo. O padrão de distribuição da família Mobulidae revela faunas regionais caracterizadas pela presença das espécies de grande porte oceânico-costeiras de distribuição mundial (***Manta birostris***, ***Mobula japanica***, ***M. tarapacana*** e ***M. thurstoni***), mais uma espécie “acessória” costeira de pequeno porte e de distribuição restrita, como ***M. munkiana*** (da costa sul da Califórnia), ***M. kuhlii*** (Índico ocidental), ***M. eregoodootenkee*** (Indo-Pacífico central), ***M. rochebrunei*** (Atlântico central oriental e Atlântico sul ocidental) e ***M. hypostoma*** (Atlântico ocidental). O litoral brasileiro é a única região do mundo que conta com duas das chamadas espécies “acessórias”, o que torna essa costa a mais rica em espécies de raias-manta (60% dos Mobulidae). Estão entre os elasmobrânquios mais vulneráveis à pesca, já que todas as espécies apresentam baixíssima taxa reprodutiva. Este fato, associado ao seu baixo valor comercial, sugere fortemente que as raias-manta devem ser alvo de políticas públicas que viabilizem medidas reguladoras ou que proíbam sua captura dentro da Zona Econômica Exclusiva Marinha do Brasil.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ELABORAÇÃO DE UM CATÁLOGO E ASPECTOS DA BIOLOGIA, ECOLOGIA DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RIO GRANDE DO SUL, PAMPA BRASILEIRO.

Autor: Marcus V. M. Querol (1), Enrique Querol (1), Camila da Rosa da Silveira (1), Deise Camponogara Roos (1), Evanhoé Dolejal Lepkoski (1), Thiago Bortoluzzi (1).

Instituição: (1) MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU (Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai) PUCRS - CAMPUS URUGUAIANA

Palavras-chave: Catálogo de peixes, rio Uruguai, Aspectos da biologia e ecologia de peixes

Resumo: A Bacia do rio Uruguai é pouco explorada, no que se refere aos aspectos biológicos, etológicos e quantitativos das populações ícticas (BERTOLETTI, 1985). Este aspecto se reflete quando são avaliados os diferentes impactos sobre o rio, destacando-se o ocasionado pela exploração da atividade agrícola, desrespeitando suas margens, bem como, sua vegetação ciliar. Outro agravante, é a pesca predatória, que vem indiscriminadamente, diminuindo os nossos estoques pesqueiros, contribuindo para a extinção das espécies de peixes do nosso rio (QUEROL et al. 1997). O trabalho objetiva realizar o levantamento das espécies ícticas, aspectos da distribuição geográfica, dinâmica populacional, biologia e ecologia dos peixes da Bacia do Médio Rio Uruguai, culminando com a elaboração de um catálogo. As capturas estão sendo realizadas através de coletas mensais e análise da coleção científica do Museu de Ciências da PUCRS - Câmpus Uruguaiana, privilegiando neste estudo inicial, as espécies de interesse econômico, e àquelas em vias de extinção. Até o momento foram analisadas 20 espécies distribuídas nas famílias, Anostomidae, Callichthyidae, Cichlidae, Characidae, Curimatidae, Doradidae, Engraulidae, Erythrinidae, Gymnotidae, Loricariidae, Prochilodontidae e Pimelodidae. Das espécies analisadas, o *Astyanax bimaculatus* (lambari), da família Characidae é encontrado em grande quantidade na região, podendo atingir um tamanho médio máximo de 10 cm, possui importância comercial e constitui a base da cadeia trófica de outras espécies, possuindo uma atividade reprodutiva continuada, em algumas regiões e sazonal na bacia do rio Uruguai (BARRETO et al. 1998). Outra espécie é o *Salminus maxillosus* (Dourado), que devido a sua importância econômica-comercial, vem sofrendo agressões, desaparecendo de alguns afluentes e arroios. Alimenta-se de peixes menores, realizando migrações reprodutivas. Os surubis *Pseudoplatystoma coruscans* e o *Pseudoplatystoma fasciatum* pertencentes a família Pimelodidae, possuem elevado valor comercial e são os maiores peixes da bacia, encontram-se atualmente listados no Livro Vermelho (2002) como espécies vulneráveis do Rio Grande do Sul, possivelmente devido aos esforços de pesca e a pesca predatória, entre outros fatores. Embora as análises tenham sido iniciadas recentemente, o número de espécies encontradas e sua relevância, sugerem a importância da preservação da biodiversidade, possibilitando a utilização auto-sustentável destes recursos e a conseqüente conservação da Bacia do rio Uruguai médio.

MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

(Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai)

PUCRS - CAMPUS URUGUAIANA - Br 472 - Km 07 - CEP 97.500-970 - Caixa Postal 249

Tel. (055) 413 15 15 R. 233 - e-mail: mquerol@pucrs.campus2.br

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA E QUALIDADE DA ÁGUA EM DOIS PONTOS DO RIO CORUMBATAÍ (SP)

Autor: Lima-Junior, S.E. (1); Cardone, I.B. (1); Goitein, R. (1); Tauk-Tornisielo, S.M. (2)

Instituição: (1) Unesp Rio Claro - Depto. Zoologia; (2) Unesp Rio Claro - CEA

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: análise multivariada, comunidade, impacto ambiental, peixes, poluição

Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre a ictiofauna e a qualidade da água de dois pontos do rio Corumbataí (SP) com características físicas semelhantes e níveis de poluição distintos. Os animais foram amostrados ao longo de seis coletas bimestrais e posteriormente identificados, quantificados e pesados. Amostras de água foram coletadas e avaliadas segundo os parâmetros coliformes totais e fecais, turbidez, pH, STD, OD, condutividade e temperatura. Apesar de se ter amostrado 35 espécies (26 espécies no ponto A e 27 no ponto B, totalizando 1419 indivíduos e 53462,98 g de biomassa), ordenou-se somente os dados de captura das dez espécies mais abundantes – para aumentar a consistência dos resultados – por meio de uma PCA. O mesmo procedimento foi aplicado aos dados ambientais e os três primeiros CPs obtidos (83,78% da variância) foram confrontados, por meio de uma Análise de Correlação Canônica, com os quatro primeiros CPs (76,45% da variância) da composição da ictiofauna. Observou-se que a maior abundância de *Hypostomus strigiceps* e *Parodon tortuosus* no ponto A (486 indivíduos coletados, somando-se as duas espécies, contra 248 no ponto B) apresenta alta correlação com as menores taxas de coliformes totais e fecais desse ponto. Contudo, deve-se ressaltar que correlação não significa, necessariamente, relação de causa e efeito. Além disso, as espécies citadas, por consumirem algas, encontram maior disponibilidade de alimento no ponto B, que apresenta maior concentração de matéria orgânica. Conseqüentemente, é improvável que a menor taxa de coliformes tenha influência direta na maior representatividade dessas populações no ponto A. Por outro lado, a maior abundância dessas duas espécies explica a maior biomassa e o maior número de indivíduos coletados (respectivamente 61,19% e 60,18% do total) no ponto A, pois *H. strigiceps* responde por 47,49% do total de indivíduos amostrados e, portanto, qualquer alteração significativa em sua população pode apresentar efeito sobre toda a comunidade. Com base nesses dados conclui-se que, embora não se tenha identificado uma clara relação entre a qualidade da água e a ictiofauna dos dois pontos do rio Corumbataí, a comunidade que habita o ponto com menor poluição apresenta maior biomassa e maior abundância de indivíduos.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE UMA COMUNIDADE DE PEIXES DE DOIS TRECHOS DO RIO PRETO DO CRICIÚMA, JEQUIÉ/JITAÚNA-BA

Autor: XAVIER, A. T. B. (1); BARRETTO, M. G. (1)

Instituição: (1) UESB/Jequié

Resumo: Este trabalho objetiva determinar a composição e a abundância de uma comunidade de peixes em dois trechos (poções e corredeiras) do Rio Preto do Criciúma afluente da Bacia do Rio das Contas, entre os municípios de Jequié e Jitaúna, região Sudoeste do Estado da Bahia. No período de março a julho de 2002 foram realizadas coletas bimestrais ao longo de um dia usando peneira, puçá, covos, redes de espera e tarrafa. Os peixes coletados foram preservados em álcool a 70 % e medidos o comprimento padrão. Amostras com 12 espécies de peixes, a maior riqueza de espécies foi representada pela ordem Siluriformes (33,34%). A corredeira do trecho A apresentou a maior riqueza de espécies (13). A maior riqueza de espécies nas corredeiras é devido ao aumento da heterogeneidade de habitats e diminuição das flutuações ambientais. A espécie *Paratocinclus sp.* foi a única espécie comum entre os trechos. As espécies comuns entre os poções foram *Astyanax fasciatus*, *Paratocinclus sp.*, *Geophagus brasiliensis* e *Gymnotos carapo* e, entre as corredeiras foram: *Paratocinclus sp.*, *Hypostomus sp.* 1, *Hypostomus sp.* 2, *Leporinus sp.*, e *Heptapterus sp.* Dos 130 indivíduos capturados a espécie *Paratocinclus sp.* apresentou a maior abundância (61 indivíduos) entre os trechos, seguida de *A. fasciatus* (19 indivíduos). O poção A apresentou a maior abundância, 29 indivíduos, seguido da corredeira do trecho B com 45 indivíduos. Por meio da constância de ocorrência notou-se, para os trechos, predominância de espécies constantes as quais constituem a comunidade residente. *A. fasciatus*, *G. brasiliensis*, *Hypostomus sp.* 1 e *sp.* 2 e *Paratocinclus sp.* foram constantes para o poção A, para o poção B apenas *A. fasciatus* e *Hypostomus sp.* 1 foram constantes. As espécies constantes para a corredeira A foram: *Hypostomus sp.* 1 e *Hypostomus sp.* 2 e *Paratocinclus sp.* As espécies acessórias e acidentais, constituem os peixes imigrantes, que se juntam à comunidade residente somente em determinadas épocas do ano. As espécies constantes apresentaram área de vida ampla e desenvolveram o ciclo biológico completo neste riacho.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DA REPRESA DE CAPIVARA

Autor: Hoffmann, A.C. (1); Shibatta, O.A. (1); Orsi, M.L. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: Duke energy

Palavras-chave: Diversidade, peixes, reservatório

Resumo: A construção de grandes reservatórios produz mudanças drásticas na diversidade biológica. Este trabalho teve por objetivo identificar a diversidade das espécies de peixes no reservatório de Capivara, porção média da bacia hidrográfica do rio Paranapanema, divisa dos estados do Paraná e São Paulo, através do índice de Shannon bem como identificar a sua sazonalidade. As coletas foram feitas em quatro pontos ao longo do reservatório: o primeiro no município de Sertãoópolis onde se encontra o principal afluente do reservatório, o rio Tibagi; o segundo é a barragem do reservatório no município de Porecatu a 300 metros da usina hidrelétrica; o terceiro está localizado entre a foz do rio Cinzas e do rio Paranapanema; e o quarto e último ponto está localizado no município de Cruzália, São Paulo, em um braço do reservatório. As coletas de peixes foram trimestrais, com redes de espera de malhas de 1 a 10 centímetros entre nós opostos, com duração máxima de 48 horas, com duas revisões, no período de um ano. Os peixes foram fixados em formol 10%, identificados e transportados ao Museu de Zoologia onde estão depositados como material de referência. Foram capturadas 71 espécies, incluídas nas ordens Characiformes (2.353 indivíduos), Siluriformes (894 indivíduos), Perciformes (715), Gymnotiformes (70) e Synbranchiformes (18), seguindo a mesma tendência já descrita para a região neotropical. As mais abundantes foram *Astyanax altoparanae*, *Loricarichthys platymetopon*, *Plagioscion squamosissimus* e *Steindachnerina insculpta* que juntas perfazem 46% do total de espécies coletadas. O ponto de Sertãoópolis nas estações de primavera e outono apresentaram índices de 2,65 e 2,94 respectivamente, e o ponto do rio Cinzas nas mesmas estações com índices 2,95 e 2,90 respectivamente, sendo os maiores valores encontrados estando próximos aos valores da diversidade máxima (H_{máx}), com uma alta equitabilidade, demonstrando assim a importância dos grandes afluentes para estes ambientes.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: REDE ALIMENTAR COM ÊNFASE NA ICTIOFAUNA DE UMA ÁREA ALAGADA DE UM TRIBUTÁRIO DO RIO MOGI GUAÇU, ESTADO DE SÃO PAULO.

Autor: Oliveira, Alexandre K. (1); Roque, Fábio O. (2)

Instituição: (1) Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São Carlos; (2) Departamento de Hidrobiologia, UFSCar

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Ecologia trófica, cadeia alimentar, rede alimentar, áreas alagadas

Resumo: Planícies de inundação de grandes rios são reconhecidamente importantes para a manutenção da diversidade de peixes de água doce, entretanto existem poucas informações sobre a ictiofauna e suas relações tróficas em áreas alagadas de córregos de baixa e média ordem. Este estudo retrata a rede alimentar, com ênfase na assembléia de peixes, de uma área alagada durante a época de cheia no ribeirão das Cabaceiras, tributário do rio Mogi Guaçu, município de São Carlos, SP, Brasil. Os peixes foram capturados em março de 2000 com rede de arrasto (abertura 3 mm) e peneiras (abertura 2 mm), além de redes de espera (15 mm entre nós adjacentes) armadas na interface entre a área alagada e o canal do ribeirão, imediatamente fixados em formol a 10% e posteriormente preservados em álcool 70%. A rede alimentar foi elaborada a partir da análise dos conteúdos estomacais de indivíduos pertencentes a 19 espécies de peixes identificadas. A maioria das espécies, como das subfamílias Tetragonopterinae e Cheirodontinae, ocuparam posições intermediárias na rede, ingerindo invertebrados (insetos, moluscos, crustáceos, entre outros) e vegetais (algas e fragmentos de vegetais superiores). *Hoplias malabaricus* e *Gymnotus* cf. *carapo* foram registradas como espécies topo de cadeia, apresentando hábito piscívoro, embora os jovens destas espécies ocupassem posições inferiores nas cadeias, tendo invertebrados como suas principais presas. Os principais componentes de hábito detritívoro na rede foram indivíduos das espécies *Steindachnerina insculpta* e *Hypostomus* sp. A assembléia de peixes estudada é composta por muitos indivíduos jovens, tanto das espécies de peixes residentes no ribeirão como aquelas de médio porte cujos indivíduos adultos invadem o ribeirão durante migrações laterais reprodutivas ou tróficas na planície de inundação do rio Mogi Guaçu. As interações tróficas revelaram que a rede alimentar possui elevada quantidade de peixes omnívoros, apresenta possibilidade de ocorrência de ciclos ($A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$) e é mantida tanto pela via de detritos como de produção primária, apresentando elevada complexidade e sugerindo que as áreas alagadas de córregos são importantes para a dinâmica e a manutenção da diversidade ictiofaunística local e regional.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÃO TEMPORAL NA COMUNIDADE DE PEIXES AO LONGO DE UM GRADIENTE DE SALINIDADE

Autor: Henry Spach, Marion Hofstaetter, José F. de Oliveira Neto, Roberto Schwarz, Guilherme Mac Laren, Mariana Sobolewski.

Instituição: Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. CP: 80002, 83255-000, Pontal do Sul, Paraná, Brasil.

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Ictiofauna, variação temporal, planícies de maré, Brasil

Resumo: Este trabalho procurou analisar a variação temporal na composição e na estrutura das assembléias de peixes em planícies de maré dos distintos setores de salinidade da Baía de Paranaguá, Paraná. As assembléias de peixes foram estudadas em sete planícies de maré ao longo de um gradiente de salinidade. Em cada planície, foram realizados 2 arrastos mensais, na baixa-mar de quadratura, com uma rede tipo picaré com 30,0 m x 2,0 m e 0,5 cm de malhagem entre nós adjacentes e saco com 2 m de comprimento. Em cada ponto de coleta foi feita a caracterização ambiental através da análise dos dados de granulometria, pH, oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade e transparência da água. Nos 165 arrastos realizados, foram capturados 63355 indivíduos de 36 famílias e 88 espécies de peixes. As análises de Cluster e MDS revelaram a presença de dois grupos de meses, um formado pelos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, período com as maiores médias do número de peixes, número de espécies e dos índices de riqueza de Margalef, Diversidade de Shannon-Wiener e equitabilidade de Pielou, contrapondo-se ao grupo formado pelos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, período quando ocorreram as maiores médias de comprimento padrão e peso dos exemplares. A análise de similaridade de percentagens mostrou entre esses grupos uma dissimilaridade média de 28,97 %, contribuindo para tal o padrão de ocorrência temporal das espécies *Sphoeroides testudineus*, *Eucinostomus melanopterus*, *Harengula clupeiola*, *Atherinella brasiliensis* e *Anchoa parva*. Na análise de agrupamento o mês de junho ficou isolado, sendo as suas dissimilaridades médias em comparação aos dois outros grupos resultantes principalmente de diferenças temporais na ocorrência das espécies *Anchoa parva*, *Sphoeroides testudineus* e *Centropomus paralellus*.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: VARIAÇÃO DIUTURNA NA CAPTURA DE PEIXES EM UMA PLANÍCIE DE MARÉ DA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL

Autor: José F. de Oliveira Neto, Guilherme Mac Laren, Roberto Schwarz, Rodrigo Godefroid & Henry Spach

Instituição: (1) Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. (CEM-UFPR). CP: 50002, 83255-000, Pontal do Sul, Paraná.

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Ictiofauna, variação temporal, planície de maré

Resumo: Visando caracterizar as mudanças diurnas, os peixes de uma planície de maré da Baía de Paranaguá foram coletados na preamar e na baixa mar diurna e noturna da maré de sizígia, nos meses de outubro/1998, janeiro/1999, abril/1999 e julho/1999. Em cada momento de coleta, foram realizados dois arrastos paralelos à costa, no sentido da corrente, em áreas com 100 m de extensão previamente demarcadas na praia e separadas por um intervalo de 30 m, utilizando-se para tal uma rede tipo picaré com 30,0 m X 2,0 m e 0,5 cm de malhagem entre nós adjacentes e saco com 2 m de comprimento. Um total de 11705 peixes de 89 espécies foi coletado na planície. Nas estações do ano só ocorreram, à noite, 27 espécies, com treze espécies presentes na planície somente durante o dia. Entre o dia e a noite não foram significativas as diferenças nos valores médios do número de espécies, número de indivíduos, diversidade de espécies e equitabilidade. As médias do comprimento padrão e peso foram estatisticamente diferentes entre os períodos do dia, o mesmo acontecendo com a riqueza de espécies entre o dia e a noite no outono. A análise de similaridade entre as assembléias presentes na área em cada momento amostral, revelou diferenças significativas na composição específica entre treze comparações, na sua quase totalidade entre estações do ano, com apenas no inverno observando-se diferenças estatística entre as assembléias do dia e da noite. As maiores dissimilaridades médias ocorrem entre as assembléias dos períodos diurno e noturno do inverno em comparação com os demais momentos amostrais, principalmente em função das diferenças na ocorrência numérica dos taxa *Menticirrhus americanus*, *Harengula clupeola*, *Trachinotus* spp. *Oligoplites saurus*, *Lycengraulis grossidens*, *Menticirrhus littoralis*, *Anchoa tricolor*, *Hiporhamphus unifaciatus*, *Mugil* spp. e *Anisotremus surinamensis*.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: O USO DE PSEUDO-RÉPLICAS NO ESTUDO DA COMUNIDADE DE PEIXES DEMERSAIS

Autor: Roberto Schwarz, Cesar Santos, Guilherme MacLaren, José de Oliveira Neto, Mariana Sobolewski & Henry Spach

Instituição: Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. CP: 50002, 83255-000, Pontal do Sul, Paraná.

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Pseudo-réplicas, ictiofauna demersal, plataforma

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a estrutura da comunidade de peixes demersais da plataforma interna adjacente a Baía de Paranaguá, particularmente as variações entre os arrastos simultâneos (pseudo-réplicas), em comparação aos arrastos consecutivos (réplicas). Para obtenção das amostras, utilizando-se uma rede de porta, foram realizados mensalmente dois arrastos duplos de 30 minutos cada, simultâneos e contíguos em duas áreas amostrais. Nos primeiros cinco meses de coleta, foram capturados 9954 exemplares de 26 famílias e 60 espécies de peixes, principalmente no estágio juvenil. As amostragens foram dominadas por um pequeno número de espécies comuns nos arrastos de pesca comercial (*Paralichthys brasiliensis*, *Pellona harroweri*, *Chloroscombrus chrysurus*, *Ctenosciaena gracilicirrus* e *Isopisthus parvipinnis*) e cujas abundâncias variaram entre os arrastos. As poucas diferenças entre os arrastos simultâneos (esquerdo e direito), foram principalmente devido a diferenças na ocorrência de espécies pouco abundantes na área, no período analisado. Com exceção das diferenças estatísticas entre as capturas médias mensais em número de exemplares e comprimento padrão, entre os arrastos simultâneos nenhuma diferença significativa foi observada nos valores médios do número de peixes, número de espécies e comprimento padrão. A análise de Cluster das amostras por arrasto identificou uma grande similaridade na abundância e na composição específica entre os arrastos simultâneos. Os agrupamentos definidos no dendrograma estão evidentes no MDS, com o stress de 0,09 indicando que as proximidades entre os arrastos se aproximam das similaridades originais. As dissimilaridades expressas pelo coeficiente de Bray-Curtis, foram significativas entre todos os arrastos consecutivos. Estes resultados parecem indicar que estes arrastos simultâneos, apesar de serem considerados conceitualmente como pseudo-réplicas, estariam amostrando a mesma fração da assembléia de peixes presente na área, e que não estaria existindo interferência entre as duas redes. Já os arrastos consecutivos, verdadeiras réplicas, dada a distância entre os mesmos, parecem estar amostrando diferentes parcelas da comunidade de peixes presente na região estudada.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: "VARIAÇÃO TEMPORAL DA OCORRÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS LARVAS E JUVENIS DE ROBALO PEVA (*Centropomus parallelus*) NA REGIÃO SUL DO COMPLEXO ESTUARINO-LAGUNAR DE CANANÉIA-IGUAPE SP" (RESULTADOS PRELIMINARES)

Autor: Itagaki, Michael K. (1); Matsuura, Yasunobu (1)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico - USP

Apoio: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Palavras-chave: Robalo peva, juvenis, distribuição, abundância, variação anual

Resumo: O presente estudo tem como objetivos: verificar uma variação anual da ocorrência, distribuição e abundância das larvas e juvenis de *Centropomus parallelus*, reconhecer as áreas de berçários e sugerir um período de desova da espécie na região sul do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape. As larvas e juvenis de *C. parallelus* foram coletados mensalmente durante o período de primavera e verão e bimensalmente durante o período de outono e inverno. As coletas foram realizadas nos rios e gamboas da região com auxílio de rede picaré com malha para captura de alevinos. Foram registrados os valores de temperatura, salinidade e pH superficial da água. Em uma análise inicial observa-se os rios e gamboas da região como importantes áreas de berçários para a espécie *C. parallelus*, principalmente nas regiões mais internas destes onde a ocorrência e os valores de abundância dos juvenis foram maiores. Dentro destes ambientes de foram registrados valores de salinidade entre 0 à 25 e de pH entre 4,5 à 12,0 onde ocorreram a presença das larvas e juvenis de *C. parallelus*. Estes resultados revelam uma suposta resistência da espécie a uma ampla faixa de salinidade e pH. Quanto a temperatura superficial da água observa-se um sincronismo com variação temporal das larvas e juvenis. A maior ocorrência, distribuição e abundância das larvas e juvenis da espécie nos meses de verão e outono e menor ocorrência, distribuição e abundância das larvas e juvenis nos meses de inverno e primavera. Através das classes de frequência de comprimento supõe-se que a desova ocorra desde os meses de primavera até outono mas com maiores intensidade nos meses dezembro à março.

* Órgão financiador: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, 191 – Butantã, CEP: 05508-900, São Paulo SP. Tel.: (011) 3091-6549, e-mail: kango@usp.br.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ESTUDO COMPARATIVO DA ICTIOFAUNA RECIFAL DAS ILHAS PAI, MÃE E MENINA NA REGIÃO DE ITAIPU, NITERÓI, RIO DE JANEIRO

Autor: Mendonça, J.P. (1); Monteiro-Neto, C. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal Fluminense

Apoio: Capes

Palavras-chave: Ictiofauna, Censo visual, Itaipu

Resumo: Este estudo tem como objetivo caracterizar a ictiofauna associada aos costões rochosos da região de Itaipu (RJ) e as variáveis ambientais que influem nessas comunidades. As relações entre a riqueza, diversidade e abundância das espécies e a complexidade de habitat (composição bentônica e rugosidade do costão) estão sendo estudadas em três ilhas costeiras: a Ilha da Menina, a Ilha da Mãe e a Ilha do Pai. Censos visuais mensais, através de mergulho autônomo, foram realizados em dois transects com 20m de comprimento a uma profundidade constante de 6m em cada ilha. O percentual de cobertura dos organismos bentônicos por metro quadrado foi calculado em dois pontos aleatórios ao longo da área onde foram realizados os transects. Do total de observações, *Ortopristis ruber* (17,3%), *Haemulon steindachneri* (14,0%) e *Parablennius pilicornis* (13,4%) foram os principais representantes da ictiofauna em número de indivíduos avistados. Os organismos bentônicos mais encontrados foram os ouriços pretos *Paracentrotus gaimardii* e *Echinometra lucunter*, a anêmona *Bunodosoma caissarum* e o ouriço rouxo *Litochinus variegatum*. Os resultados mostraram que as maiores abundâncias e diversidade da ictiofauna foram encontradas na Ilha da Mãe, enquanto que a Ilha da Menina apresentou as maiores abundâncias de organismos bentônicos. As Ilhas do Pai e da Mãe, mais afastadas da costa, foram as que mais se assemelharam quanto a complexidade de habitat e ictiofauna, enquanto que a Ilha da Menina, mais próxima ao costão de Itaipu, aparentemente sofreu a maior influência antrópica.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA APÓS O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHE ITÁ, RIO URUGUAI (SC)

Autor: Meurer, S. (1); Zaniboni-Filho, E. (1); Nuñez, A.P.O. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce

Apoio: Tractebel - Energia

Palavras-chave: Ictiofauna - Rio Uruguai

Resumo: O período posterior ao enchimento do reservatório de uma usina hidrelétrica (UHE) é caracterizado pela instabilidade do ambiente e pela alteração da estrutura das populações de peixes. Sendo assim, este estudo, que faz parte do projeto “Monitoramento da ictiofauna na área de influência do reservatório de Itá”, teve como objetivo avaliar as alterações ocorridas na ictiofauna na porção superior do rio Uruguai afetada pela construção da UHE Itá. Para tanto, foram realizadas coletas trimestrais, com diferentes equipamentos de pesca, em onze pontos localizados na área de influência do reservatório, no período de novembro/2000 a maio/2002. Após oito coletas no reservatório foram capturadas 81 espécies, distribuídas em 7 ordens: Characiformes (67,9%), Siluriformes (27,83%), Perciformes (3,33%) Cypriniformes (0,17%), Gymnotiformes (0,71%), Cyprinodontiformes (0,02%) e Synbranchiformes (0,01%). A alteração mais significativa observada após o enchimento do reservatório da UHE Itá foi o aumento do número de indivíduos de algumas espécies, que ocorriam na área na fase anterior à formação do lago. O peixe cachorro ***Acestrorhynchus pantaneiro***, a voga ***Schizodon nasutus***, a piranha ***Serrasalmus spilopleura*** e o bagrinho ***Parapimelodus valenciennes***, apresentaram um brusco aumento de suas populações. Além destas, algumas espécies de menor porte, como os lambaris ***Astyanax bimaculatus***, ***Astyanax fasciatus***, ***Astyanax sp2***, ***Bryconamericus stramineus*** também apresentaram aumento populacional. Estas alterações aparentaram estar associadas ao aumento da disponibilidade de alimento no ambiente. Tendo em vista que o suprimento alimentar parece ser fator determinante no processo de colonização dos reservatórios, e que, à medida que a quantidade de alimento disponível decresce, em função da estabilização do ambiente, existe uma tendência de estabilização da ictiofauna. Sendo assim, a continuidade do monitoramento nesta área proporcionará o conhecimento da dinâmica ambiental do reservatório da UHE Itá.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: RESPOSTAS FISIOLÓGICAS AO ESTRESSE DE CONFINAMENTO EM JEJU, *Hoplerythrinus unitaeniatus* (TELEOSTEI, ERYTHRINIDAE)

Autor: Castro, F. J. (1); Fernandes, M. N. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: CAPES & FAPESP

Palavras-chave: Estresse, Cortisol, Dexametasona, Na⁺/K⁺-ATPase, *Hoplerythrinus unitaeniatus*

Resumo: Situações de confinamento em peixes são comuns em piscicultura intensiva e também em ambientes naturais, principalmente em regiões tropicais, onde durante o período de seca há redução drástica do volume de água em pequenos riachos e lagoas. Com a finalidade de investigar as respostas fisiológicas ao estresse agudo de confinamento, variáveis sanguíneas (pH), plasmáticas (cortisol, glicose e proteínas) e branquiais (atividade específica da enzima Na⁺/K⁺-ATPase) foram determinadas em exemplares adultos de *Hoplerythrinus unitaeniatus* submetidos ao confinamento. Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais. O grupo controle não recebeu qualquer tratamento e nem foi exposto ao confinamento, enquanto que os demais grupos receberam injeção intraperitoneal de salina, cortisol (0,3 mg/mL) e dexametasona (0,3 mg/mL), respectivamente. Vinte e quatro horas após os tratamentos, os animais foram submetidos ao confinamento, através do aumento na densidade de 6 para 40 Kg/m³. Os animais foram anestesiados e amostrados através de punção da veia caudal e extração das brânquias antes (T0), uma hora após o confinamento (T1) e 24 horas de recuperação (T24). Um aumento significativo nos níveis plasmáticos de cortisol foi observado após uma hora de confinamento no grupo salina, enquanto que nos grupos cortisol e dexametasona esta resposta não foi verificada, indicando que o tratamento prévio com estes hormônios inibiu o eixo hipotálamo-hipófise-interrenal em *H. unitaeniatus*. Concomitantemente ao aumento nos níveis plasmáticos de cortisol, observou-se também uma tendência ao aumento da atividade da enzima Na⁺/K⁺-ATPase nas brânquias dos animais tratados com salina e submetidos a uma hora de confinamento. O pH sanguíneo de *H. unitaeniatus* aumentou significativamente após 24 horas de recuperação nos grupos salina e cortisol, que poderia ser explicado por um aumento na atividade da enzima H⁺-ATPase mediada por catecolaminas. Uma hiperglicemia foi verificada nos animais tratados com salina, cortisol e dexametasona nos três tempos de amostragem. Este aumento na glicemia de *H. unitaeniatus* sugere a liberação de catecolaminas como resposta ao estresse e a manutenção da hiperglicemia durante todo o período experimental pode ser explicada pelo possível aumento na glicogenólise e gliconeogênese, ou ainda pela diminuição da *clearance* de glicose no sangue.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: RESPIRAÇÃO BRANQUIAL E RESPIRAÇÃO AÉREA ACESSÓRIA DE JEJUS (*Hoplerythrinus unitaeniatus*) SUBMETIDOS À HIPÓXIA AMBIENTAL.

Autor: Oliveira, R.D. (1); Kalinin, A.L. (1); Rantin, F.T. (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, UFSCar/SP; (2) Departamento de Ciências Fisiológicas, UFSCar- São Carlos/SP; E-mail: prosenil@iris.ufscar.br

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Respiração branquial, Respiração aérea, Taxa metabólica, *Hoplerythrinus unitaeniatus*

Resumo: A hipóxia é muito freqüente em ambientes tropicais e contribuiu, ao longo da evolução, com o desenvolvimento da respiração aérea em várias espécies de peixes, importante adaptação para a sobrevivência nesses ambientes. Este estudo teve por objetivo investigar a respiração branquial e a aérea do jeju (*Hoplerythrinus unitaeniatus*), que utiliza a bexiga natatória como órgão respiratório acessório, quando exposto à hipóxia. Utilizando-se respirometria de fluxo constante foram medidos a taxa metabólica (VO₂), a freqüência respiratória (fR), o volume ventilatório (VT), a ventilação branquial (VG) e extração de O₂ da corrente ventilatória (EO₂) de 10 exemplares de jeju (Wt=200 ± 0,09 g). A freqüência (fRA) e o tempo da respiração aérea (tRA) foram medidos nos mesmos animais em câmara provida de uma célula fotoelétrica que registrava, em um fisiógrafo, uma onda quadrada quando o peixe subia à superfície. A espécie mostrou-se capaz de regular o consumo de O₂ (VO₂ em torno de 102,0 ± 3,8 mlO₂.kg-1h-1), independentemente da PO₂ inspirada, utilizando-se apenas a respiração aquática até atingir sua tensão crítica de O₂ (PcO₂) de 40 mmHg. O aumento na VG resultou de um maior incremento no VT (5 a 7 vezes) do que na fR (1 vez) e a EO₂ não foi mantida com o aumento da VG, decrescendo em função da hipóxia. Assim, o jeju pode ser considerado um oxi-regulador eficiente, sendo capaz de manter a VO₂ por amplos intervalos hipóxicos. Abaixo da PcO₂ os peixes passaram a utilizar-se da respiração aérea acessória, aumentando significativamente o número de eventos (captação de bolhas do ar atmosférico) de 0 para 6,20 eventos.min-1 e o tempo de permanência na superfície da água (de 0 para 22 s). Portanto, a utilização da respiração aérea acessória dá-se principalmente abaixo do PcO₂, quando os peixes perdem a capacidade de transferência do O₂ da superfície branquial para os tecidos utilizando-se apenas da respiração aquática.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DA TRIPTOFANO HIDROXILASE CEREBRAL DE PACU (*Piaractus mesopotamicus* HOLMBERG, 1887, CHARACIDAE).

Autor: : Salles, C. M. C. (1); Costa e Silva, C. (1); Salles, J. B. (1); Cunha Bastos, V. L. F. (1); Cunha Bastos, J. (1)

Instituição: (1) Dep. de Bioquímica do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da UERJ.

Apoio: CAPES, FAPERJ E FAZENDA MORRO GRANDE (Km 26 da Rio-Friburgo)

Palavras-chave: serotonina, peixes Neotropicais, caracterização cinética

Resumo: Nas últimas décadas, vários estudos têm tentado revelar o papel da serotonina nos processos fisiológicos de teleósteos. Os principais estudos focalizam o papel da serotonina (5-HT) no controle do ciclo reprodutivo. O controle do desenvolvimento das gônadas em vertebrados é realizado por hormônios chamados gonadotropinas (GtH), que são produzidas e liberadas pela hipófise. Em teleósteos, existem duas gonadotropinas denominadas GtH-I, responsável pela iniciação e manutenção do crescimento gonadal e GtH-II, responsável pela regulação dos estágios finais da ovulação e ejaculação. O controle da liberação destas gonadotropinas pode estar regulado negativa ou positivamente por neurotransmissores. Já foi demonstrado que a serotonina tem efeito estimulador sobre a liberação do hormônio da secreção de gonadotropinas (GnRH), responsável pela liberação das GtH pela hipófise. A serotonina é sintetizada a partir do triptofano por duas reações enzimáticas: a hidroxilação do triptofano no carbono 5 do anel indólico, pela ação da triptofano hidroxilase (TPH) e, posteriormente, a retirada da carboxila do 5-hidroxitriptofano, pela ação do aminoácido aromático descarboxilase (AADC). A etapa limitante da biossíntese da serotonina é a sua hidroxilação pela TPH. A despeito da atuação da serotonina como neurotransmissor durante a reprodução dos peixes, faltam informações sobre o metabolismo da serotonina nos teleósteos Neotropicais. Por isto, as propriedades cinéticas da TPH foram estudadas em citosol de células cerebrais de pacu (*Piaractus mesopotamicus*) um peixe reofílico de importância econômica no Brasil. Padronizamos as separações dos indóis triptofano e 5-hidroxitriptofano por HPLC, com detecção fluorométrica, para medirmos sua produção enzimática in vitro. Estabelecemos as melhores condições de dosagem e determinamos a constante de Michaelis-Menten (KM) e a velocidade máxima (Vmáx) para a TPH cerebral de pacu. Para a TPH, usando triptofano, o valor da KM foi de 0,178 mM com Vmáx de 5,88 pmol x min⁻¹ x mg proteínas⁻¹. O valor da KM foi de 0,063 mM com Vmáx de 5,45 pmol x min⁻¹ x mg⁻¹ quando foi usado o outro substrato da TPH, a tetrahidrobiopterina (6-MePH₄). Foi observada inibição da TPH por 6-MePH₄ a partir de 0,4 mM.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: FUNÇÃO CARDÍACA DO PEIXE PULMONADO SUL-AMERICANO *Lepidosiren paradoxa*.

Autor: Costa, M.J. (1); Kalinin, A.L. (1); Rantin, F.T. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos

Apoio: FAPESP (proc. n. 98/11846-6)

Palavras-chave: músculo cardíaco, tiras ventriculares, manejo de cálcio, retículo sarcoplasmático, pirambóia, *Lepidosiren paradoxa*

Resumo: O presente estudo teve por objetivo analisar o impacto da alteração do tempo de estimulação sobre o desenvolvimento de força (F_c - % dos valores iniciais) de tiras ventriculares de *Lepidosiren paradoxa* em diferentes temperaturas. Isso foi obtido por meio da análise do efeito de pausas diastólicas prolongadas e também por aumentos da frequência de estimulação sobre a F_c das tiras em diferentes temperaturas e condições (controle e rianodina), respostas estas também comparadas à frequência cardíaca in vivo. Os resultados obtidos mostraram que a espécie apresenta um retículo sarcoplasmático (RS) funcional a baixas frequências de estimulação, independentemente da temperatura, apesar desta organela contribuir mais efetivamente para a geração de força em temperaturas extremas (15 e 35o C). No entanto, quando consideradas frequências fisiológicas, o RS parece ser funcional para a geração de força e à manutenção das frequências in vivo apenas nas temperaturas de 15 e 25o C. Na temperatura máxima, quando consideradas as frequências obtidas in vivo, a ausência de um efeito inotrópico negativo do aumento da frequência, associada à ausência de uma resposta à rianodina, indicam que nesta temperatura os mecanismos transsarcolemais de transporte de cálcio já estejam funcionando de forma maximizada, evitando uma redução do desenvolvimento de força quando consideradas as frequências fisiológicas para esta temperatura, mesmo sem a participação do RS. Isso torna ineficazes quaisquer intervenções no sentido de aumentar a disponibilidade de cálcio ou acelerar sua retirada do citosol a 35o C. Adicionalmente, o fato do RS ter-se mostrado funcional a frequências fisiologicamente relevantes somente a menores temperaturas sugere que esta organela, apesar de anatomicamente desenvolvida e potencialmente funcional em todas as temperaturas testadas, apresenta uma ciclagem mais lenta de cálcio, incompatíveis com as elevadas taxas de contração e relaxamento associadas ao cronotropismo positivo temperatura-dependente observado a altas temperaturas.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: EFEITO DA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS-CLORETO NA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE *Hoplias malabaricus* (TELEOSTEI, ERYTHRINIDAE)

Autor: Sakuragui, M.M., (1); Sanches, J.R. (1); e Fernandes, M.N. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: teleósteo, água deionizada, normóxia, hipóxia, células-cloreto, traíra, *Hoplias malabaricus*, barreira água-sangue, aorta dorsal, brânquias.

Resumo: O efeito da presença das células-cloreto (CC) nas lamelas secundárias (LS) e nas respostas respiratórias (consumo de O₂) de traíra, *Hoplias malabaricus*, foram avaliados em animais controle (mantidos em água similar ao de seu ambiente natural) e expostos à água deionizada durante 1, 2 e 7 dias, a $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ em normóxia e hipóxia. O consumo de O₂ (VO₂) foi determinado utilizando um sistema de respirometria de fluxo constante. A partir dos valores da VO₂ foi determinada a pressão crítica de O₂ (PcO₂). A pressão parcial de O₂ do sangue arterial (PaO₂) foi determinada em normóxia (PiO₂ = 130 ± 5 mmHg) e hipóxia (PiO₂ = PcO₂). O aumento das CC nas LS de peixes em água deionizada foi verificado utilizando microscopia de luz. A VO₂ de animais mantidos em água deionizada mostrou um aumento significativo nos animais mantidos por 2 dias nesse meio ($p < 0.05$). A PcO₂ do grupo controle foi igual a 21.6 ± 0.9 mmHg e não se alterou em animais mantidos em água deionizada. A PaO₂ do sangue diminuiu significativamente em normóxia e hipóxia nos animais mantidos em água deionizada. A proliferação de CC nas LS de *H. malabaricus* em água deionizada provocou um aumento na espessura do epitélio das LS e dos espaços intercelulares causando um aumento da barreira água-sangue. Os animais mantidos durante 2 dias em água deionizada foram aqueles nos quais as alterações do epitélio branquial foram mais acentuadas incluindo a formação de congestão sangüínea apical nas LS. Entretanto, nos animais mantidos 1 dia em água deionizada houve uma diminuição da barreira água-sangue simultânea a um aumento na espessura da LS devido ao aumento dos espaços formados entre as flanges das células pilares. De forma geral, observou-se uma reorganização do epitélio branquial em animais mantidos em água deionizada. A presença de CC nas LS pode ser drástica para o animal quando a diminuição no gradiente de difusão do O₂ ocorre entre a água e o sangue devido à hipóxia externa.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: ATIVIDADES DE GLUTATION S-TRANSFERASES HEPÁTICAS DE PACU, CASCUDO E MATRINXÃ

Autor: Camacho, L (1); Silva, F. M (1); Affonso, M. C (1); Alves, M. V (1); Cunha Bastos, V. L. F (1); Cunha Bastos, J (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Apoio: CNPq, PIBIC-UERJ, FAPERJ

Palavras-chave: Pacu, Cascudo e Matrinxã, Glutation S-Transferases, Fígado

Resumo: Os peixes estão constantemente em contato com substâncias não alimentares com potencial tóxico chamadas de xenobióticos. Os xenobióticos são biotransformados por um sistema multienzimático que, ao aumentar a sua hidrossolubilidade, facilita sua excreção. As glutathione S-transferases (GST), que conjugam moléculas de xenobióticos com glutathione (GSH), fazem parte deste sistema. Elas são isoenzimas agrupadas em classes. Destas, apenas as das classes alfa, que ajudam a destruir espécies reativas de oxigênio (ERO) e as isoenzimas das classes mi e pi, que conjugam melhor hidrocarbonetos e pesticidas, estão bem caracterizadas. Apesar da crescente poluição dos corpos d'água, não existem informações suficientes sobre a capacidade conjugadora desintoxicante das diferentes classes de GST de peixes neotropicais. Para medirmos o conjunto das atividades das isoenzimas de GST usamos como substrato o 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB), para as isoenzimas mi usamos o substrato 1,2-dicloro-4-nitrobenzeno (DCNB), para as isoenzimas pi usamos o ácido etacrínico (ETHA) e para as isoenzimas alfa usamos o hidroperóxido de cumeno (CHP). Estas atividades foram medidas em citosol hepático de pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1887), cascudo (*Hypostomus punctatus* Valenciennes, 1840) e matrinxã (*Brycon cephalus* Günther, 1869). A atividade hepática de GST de cascudo para o substrato DCNB (0,297U/mg) é duas vezes a de pacu (0,143U/mg) e três vezes a de matrinxã (0,090U/mg). A atividade para o substrato ETHA de cascudo (0,245U/mg) é cerca de seis vezes maior que as atividades hepáticas de pacu (0,039U/mg) e matrinxã (0,043U/mg). A atividade de pacu para o substrato CHP (12,490U/mg) é 14 vezes maior que a de matrinxã (0,867U/mg). Mesmo esta atividade hepática de matrinxã, baixa se comparada a do pacu, é 58 e 36 vezes maior que as atividades descritas para a truta (*Salmo trutta trutta* Linnaeus, 1758) (0,015U/mg) e para o barbo-espanhol (*Gobio gobio* Linnaeus, 1758) (0,024U/mg), respectivamente. Considerando os níveis de isoenzimas de GST que encontramos, o pacu e o matrinxã, por terem alta atividade frente ao CHP, estariam mais aptos a se desintoxicar de ERO do que o cascudo, a truta e o barbo-espanhol. O cascudo parece mais apto para conjugar pesticidas e hidrocarbonetos policíclicos com GSH do que o pacu e o matrinxã.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: DIFERENTES CAPACIDADES DE DESINTOXICAÇÃO POR GLUTATION S-TRANSFERASES EM FÍGADO, RIM E INTESTINO DE PACU (*Piaractus mesopotamicus* HOLMBERG, 1887)

Autor: Macêdo, F. (1); Camacho, L. (1); Affonso, M. C. (1); Alves, M. V. (1); Cunha Bastos V. L. F. (1); Cunha Bastos, J. (1)

Instituição: (1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Apoio: CNPq, PIBIC-UERJ, FAPERJ e FAZENDA MORRO GRANDE

Palavras-chave: Pacu, Glutation S-Transferase, Rim, Fígado, Intestino

Resumo: Os peixes estão expostos a uma variedade de xenobióticos dissolvidos na água, cujo acúmulo é evitado pelas glutathione S-transferases (GST), que os tornam mais hidrossolúveis ao adicionar-lhes glutathione. Os estudos das GST do fígado, principal órgão de biotransformação, permitiram conhecer que seu papel na desintoxicação dos xenobióticos é levado a cabo por classes de isoenzimas, como as da classe alfa, que consomem espécies reativas de oxigênio (ERO) e as das classes mi e pi, que conjugam hidrocarbonetos e pesticidas. Já que pouco se sabe sobre a bioquímica das GST de peixes neotropicals, resolvemos estabelecer quão ativas estas três classes seriam no fígado, nos rins, órgãos de excreção, e no intestino, órgão de absorção, do pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1887). Usamos em fração citosólica o substrato CDNB para medir atividade geral e os substratos CHP, DCNB e ETHA, para as classes alfa, mi e pi, respectivamente. A atividade da classe alfa em fígado de pacu (12,49U/mg) foi 16 vezes maior que em rim (0,643U/mg) e 45 vezes maior que em intestino (0,28U/mg). As atividades alfa em rim e intestino, embora baixas se comparadas com a de fígado, são 43 e 18 vezes maiores que a de fígado de truta (*Salmo trutta* Linnaeus, 1758) (0,015U/mg). A atividade geral (2U/mg) em fígado de pacu é maior que a de rim (0,45U/mg) e de intestino (0,31U/mg), que são maiores que a de fígado de híbridos de "sunfish" (macho *Lepomis macrochirus* e fêmea *Lepomis cyanellus* Rafinesque, 1819) (0,14U/mg). A atividade pi em fígado de rato Sprague-Dawley (0,019U/mg) foi menor que a de intestino (0,064U/mg) e de rim (0,0664U/mg) de pacu. A atividade mi em intestino (0,191U/mg) foi maior que a de rim e de fígado (0,115 e 0,143U/mg, respectivamente). GST de fígado de pacu tem maior atividade para a classe alfa que rim e intestino, enquanto que o rim tem maior atividade para a pi e intestino para a mi. As altas atividades de GST alfa em fígado, pi em rim e mi em intestino de pacu, sugerem que ele estaria mais apto a se desintoxicar do que *Salmo trutta* e rato.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS CINÉTICAS DA MONOAMINO OXIDASE CEREBRAL DE PEIXES NEOTROPICAIS

Autor: Ricardo, P. S. (1); Salles, C. M. C. (1); Fraga, A. S. (1); Dantas, R. F. (2); Salles, J. B. (1); Cunha Bastos, V. L. F. (1); Cunha Bastos, J. (1)

Instituição: (1) UERJ; (2) UNIRIO

Apoio: CAPES, FAPERJ, CEPTA E FAZENDA MORRO GRANDE

Palavras-chave: MAO, Peixes, Serotonina, Clorgilina, Deprenil

Resumo: A monoamino oxidase (MAO) é uma flavoenzima da membrana mitocondrial externa. A MAO é importante no catabolismo de neurotransmissores monoamínicos. Estudos com mamíferos, aves, répteis e anfíbios mostraram que a MAO pode ser encontrada como duas isoenzimas caracterizadas por substratos e inibidores específicos, enquanto que alguns teleósteos parecem apresentar uma única isoenzima. O objetivo deste estudo é comparar as características cinéticas da MAO cerebral de várias espécies de teleósteos utilizando o substrato artificial (quinuramina) e o substrato fisiológico (serotonina). Os animais utilizados para o estudo foram: cascudo (*Hypostomus punctatus*), curimatã (*Prochilodus lineatus*), piavuçu (*Leporinus macrocephalus*), matrinxã (*Brycon cephalus*), dourado (*Salminus maxillosus*), pirapitinga (*Piaractus brachipomus*), pacu (*Piaractus mesopotamicus*), tambacu (híbrido de *Piaractus mesopotamicus* e *Colossoma macropomum*), cangati (*Trachelyopterus galeatus*) e tilápia (*Oreochromis niloticus*), todas espécies importantes para a piscicultura brasileira. As constantes de Michaelis (KM aparente) e as velocidades máximas (Vmax) foram determinadas com quinuramina e com serotonina e os valores de IC50-30 min para dois inibidores específicos (clorgilina e deprenil) foram determinadas com quinuramina. Os maiores valores de KM para quinuramina foram das enzimas de curimatã, piavuçu e cascudo, enquanto que para serotonina foi da MAO de tilápia. Os maiores valores de Vmax expressos em nmol 4-HQ/ min x mg-1 foram da MAO de tilápia para quinuramina e da MAO de piavuçu para serotonina. Ao compararmos os valores de IC50-30 min pudemos reunir as espécies em 3 grupos: aquelas mais sensíveis à clorgilina, aquelas sensíveis de maneira semelhante aos dois inibidores e aquelas mais sensíveis ao deprenil.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: ALTERAÇÕES METABÓLICAS DE *Brycon cephalus* (MATRINXÃ) EXPOSTOS AO NITRITO

Autor: Avilez, I. M. (1); de Aguiar, L. H. (1); Altran, A. E. (1); Moraes, G. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Apoio: FAPESP e CNPq

Palavras-chave: nitrito, *Brycon cephalus*, metahemoglobina, metabolismo oxidativo

Resumo: O nitrito é um componente natural do ambiente aquático, que em altas concentrações pode causar sérias alterações hematológicas como a anemia funcional (formação de metahemoglobina) e hemolítica. Esta situação, hipóxia funcional, pode levar a uma diminuição do oxigênio disponível para o metabolismo oxidativo de *B. cephalus*. O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil metabólico de matrinxã durante a exposição ao nitrito por 96 horas. Vinte e quatro animais foram divididos em quatro tratamentos de 0, 1, 2 e 3 ppm de nitrito na água por 96 horas em sistema semi-estático. Os resultados mostram o aumento da metahemoglobina em valores de até 89%, porém o perfil metabólico no fígado, rim, músculo branco, cérebro e coração mostra que não houve o metabolismo anaeróbico em nenhum dos tecidos analisados, com mobilização de proteína e aumento de piruvato plasmático.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: GASTO ENERGÉTICO EM CONFRONTOS ENTRE ANIMAIS DE MESMO SEXO E DE SEXO OPOSTO NA TILÁPIA-DO-NILO, *Oreochromis niloticus* (L.).

Autor: Carvalho, T.B. (1); Gonçalves-de-Freitas, E. (2)

Instituição: (1) IBILCE, UNESP; (2) IBILCE, UNESP, CAUNESP, RECAW

Palavras-chave: ciclídeos, estresse social

Resumo: A tilápia-do-Nilo estabelece hierarquia de dominância, definida por meio de confrontos. Estes ocorrem entre machos, fêmeas e animais de sexo oposto, causando um gasto energético que pode ser inferido pelo consumo de O₂. Possivelmente, o significado das interações agressivas se altere para diferentes oponentes, pois, dois machos disputam recursos reprodutivos, enquanto que uma fêmea não é um potencial competidor para os machos. Assim, testamos o efeito do sexo do oponente sobre o gasto energético das interações agressivas na tilápia-do-Nilo. Foram testados 3 grupos (n = 10), o primeiro formado por duplas de machos (MM), o segundo por duplas de fêmeas (FF) e o terceiro por um macho e uma fêmea (MF). Os animais foram pesados ($28,986 \pm 8,645$ (n=60)), isolados por 60 horas e, em seguida, pareados por 40 minutos, utilizando-se o paradigma residente-intruso. A interação agonística foi filmada nos 10 minutos iniciais e 10 finais. O consumo de O₂ foi obtido pela diferença de O₂ dissolvido na água (Método de Winckler) entre o início e final do pareamento. Ao final, os animais foram mortos por excesso de anestesia e destinados a determinação do peso seco. Não houve diferença significativa no consumo de O₂ entre os grupos: MM ($1,930 \pm 0,544$); FF ($1,626 \pm 0,359$) e MF ($1,771 \pm 0,456$) (One-Way ANOVA, p=0,35). No entanto, o tempo para o estabelecimento hierárquico variou (MM>MF>FF). Houve correlação positiva entre o consumo de O₂ e 1 item agonístico em MM, 5 em MF e 2 em FF para os residentes nos 10 minutos iniciais (Spearman, p<0,05). Houve correlação negativa para o total de itens agonísticos em MF e FF para residentes nos 10 minutos finais. Concluímos que o gasto energético da dupla não difere quanto ao sexo, mas o comportamento do residente no início das lutas afeta o consumo de O₂. A correlação negativa no final indica que os animais brigaram menos devido ao custo inicial da luta, o que não foi detectado para MM (cuja hierarquia de dominância demorou mais para ser estabelecida).

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: ASPECTOS ADAPTATIVOS DE PROTEASES DIGESTIVAS DE JUNDIÁ- *Rhamdia quelen*.

Autor: Ungar, A.B. (1); Melo, J.F.B. (1) & Moraes, G. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: nutrição, digestão, jundiá, enzimas

Resumo: A digestão é um processo pelo qual ocorre a degradação química dos nutrientes em moléculas menores. Durante este processo, ocorrem eventos como a motilidade, secreção, digestão e absorção. Através da absorção os nutrientes atingem o sangue e tecidos. Em estudos realizados com variação no teor de proteína na ração mostraram aumento das atividades de protease alcalina, protease ácida, tripsina e quimiotripsina do trato digestório de jundiá *Rhamdia quelen*. Esses fatos evidenciam que os produtos liberados pela digestão na luz desse trato podem influenciar a síntese e a secreção de enzimas digestivas. A secreção destas enzimas pelo pâncreas em vertebrados responde a influência neural e humoral. No presente trabalho foram testadas quatro concentrações (0, 3, 6 e 12%) de uma mistura de aminoácidos (treonina, fenilalanina, leucina, valina, arginina e triptofano em iguais proporções) em dietas isocalóricas contendo 3.500 Kcal de energia digestível/kg ração, e isoproteicas contendo 20% de proteína, em jundiás (*Rhamdia quelen*) juvenis. Foram utilizados 10 animais por tratamento, sendo os peixes estocados num sistema fechado com recirculação de água e temperatura controlada. Os peixes submetidos a este tratamento apresentaram atividade da protease alcalina na região anterior do intestino delgado do animal, responsiva aos diferentes níveis aminoácidos da alimentação. Todavia, as atividades de protease alcalina de fígado, e de amilase de fígado e intestino anterior, não foram detectadas. Estes resultados sugerem que a atividade de protease alcalina do intestino anterior seja induzida por aminoácidos liberados na luz do trato digestório.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS EM *Piaractus mesopotamicus* EXPOSTO AO AGROTÓXICO SIPTRAN 500 SC.

Autor: Polez, V.L.P (1); Moron, S.E (1); Bertolli, J.C (1); Marques, M.F.S.F (1); Takahashi, H.K. (1)

Instituição: (1) Departamento. de Bioquímica - Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE)– SP. E-mail: { [HYPERLINK mailto:vpolez@uol.com.br](mailto:vpolez@uol.com.br); } sandromoron@bol.com.br

Apoio: Unoeste

Palavras-chave: poluição, herbicida, alterações bioquímicas, *Piaractus mesopotamicus*

Resumo: Nos últimos anos, a agricultura vem utilizando grandes quantidades de herbicidas para o controle das pragas. Normalmente, esses produtos são utilizados indiscriminadamente sem os cuidados com os ecossistemas aquáticos. Os herbicidas triazínicos vem sendo amplamente empregados e são considerados contaminantes potenciais da água. Esses xenobióticos podem causar danos irreversíveis em espécies aquáticas, levando a morte. O agrotóxico Siptran 500 SC é utilizado na agricultura e apresenta triazina na sua composição. *P. mesopotamicus* (pacu) é uma das espécies comercializadas e amplamente utilizadas em pisciculturas. Os objetivos do trabalho foram: avaliar o grau de toxicidade do Siptran e os danos causados pelo efeito tóxico não letal nos exemplares expostos a este xenobiótico. Foram utilizados exemplares de pacu (n=7 por grupo; Wt: 160,0 ± 5) expostos a concentração do herbicida: 0.1; 0.04; 0.03; 0.025; 0.02 mg/L em 96 h. O valor da CL 50 foi 0.025 mg/L. As concentrações subletais utilizadas foram: 0.02; 0.01 e 0.0025 mg/L. Após o período de 96 horas, amostras de sangue foram coletadas e centrifugadas para a separação do plasma e utilizadas para as determinações dos teores de glicose (Trinder), proteínas totais (Biureto); triacilglicerol (Trinder-enzimático) e a atividade da alanina transaminase (ALT) (Reitman e Frankel). Os exemplares submetidos as concentrações subletais apresentaram uma diminuição significativa (p< 0,05) nos teores de glicose, proteínas totais e triacilgliceróis plasmáticos. As atividades da ALT não apresentaram diferenças significativas. Os dados indicam que o Siptran mostrou ser um herbicida tóxico para essa espécie, de acordo com os valores de CL50. Os efeitos tóxicos não letais em pacu no período de 96 horas de exposição, provavelmente, não foram suficientes para causar lesões celulares hepáticas significativas como indica a atividade constante da ALT (enzima indicadora de lesão celular hepática). Contudo, foi observado uma diminuição significativa nos teores de glicose, proteínas totais e triacilglicerol indicando o aparecimento de distúrbios metabólicos que podem prejudicar o desenvolvimento da espécie.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: ALTERAÇÕES METABÓLICAS DE TAMBACU (HÍBRIDO *Piaractus mesopotamicus* X *Colossoma macropomum*) EXPOSTO AO NITRITO AMBIENTAL.

Autor: Hori, T. S. F. (1); Moraes, G. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Tambacu, nitrito, hipóxia, metahemoglobina

Resumo: O nitrito é um íon presente nos corpos d'água cuja toxicidade e letalidade depende de sua concentração e da espécie a ele exposta. Uma de suas propriedades é a capacidade de oxidar a hemoglobina à forma não funcional, denominada metahemoglobina. Além disso, é capaz de causar danos hepáticos severos. O objetivo do presente trabalho foi a verificação das alterações do perfil metabólico do tambacu exposto a três concentrações de nitrito ambiental (5, 20 3 40 ppm de NaNO₂) por oito horas. Os experimentos foram realizados com um total de vinte e quatro exemplares igualmente distribuídos em quatro tanques de 200L (pH 7,2-7,4), sendo um aleatoriamente escolhido como controle. O sangue total foi utilizado para determinar hematócrito, hemoglobina total, oxi, desoxi e metahemoglobina, contagem de células, volume corpuscular médio e hemoglobina corpuscular média. No plasma foram medidos lactato, piruvato, glicose, sódio e potássio. No fígado, músculo branco e rim foram determinados lactato, piruvato, glicose e glicogênio. As principais alterações observadas foram um aumento de glicogênio e glicose tanto no músculo branco como no fígado. O fígado apresentou também uma redução nos níveis de piruvato e lactato. No músculo branco os níveis de lactato aumentaram significativamente. Quanto aos parâmetros hematológicos pudemos observar uma queda significativa de hematócrito, número de células e hemoglobina total, acompanhados de um aumento do volume corpuscular médio e da hemoglobina corpuscular média. No plasma ocorreu um aumento tanto da glicemia quanto da lactemia. O fígado apresentou uma atividade neoglicogênica, evidenciada pela queda de lactato e o aumento de glicogênio e glicose. Parte dessa glicose pode estar sendo transportada para outros tecidos, como por exemplo o músculo branco, o qual sintetizaria glicogênio para reserva. A queda de hematócrito e número de células é provavelmente resultante da hemólise causada por um desequilíbrio osmótico devido à entrada do nitrito nas mesmas. Essas respostas podem representar uma preparação do organismo para sobrevivência em situação extrema causada por excesso ambiental de nitrito ou serem o resultado desta intoxicação.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: HIPÓXIA EM ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES DA AMAZÔNIA

Autor: Chippari-Gomes, A.R. (1); Lopes, N.P. (1); Almeida-Val, V.M.F. (1)

Instituição: (1) INPA

Apoio: INPA e CNPq

Palavras-chave: Amazônia, peixes, hipóxia, tolerância, metabolismo

Resumo: A hipóxia é uma condição comum nos corpos d'água da Amazônia. As oscilações anuais nos níveis de água da região impõem um ritmo sazonal, o que causa ajustes biológicos na maioria dos organismos aquáticos. Estes ajustes podem ser considerados como características filogenéticas, desenvolvidas durante a história evolutiva das espécies ou como características adaptativas, as quais apareceram em diferentes grupos e em diferentes períodos evolutivos da história, como resposta a uma mesma pressão ambiental, no caso a hipóxia. A respiração aérea e a respiração na superfície aquática apareceram várias vezes entre os peixes e podem ser consideradas como adaptações para sobreviverem às baixas concentrações de oxigênio que prevalecem nos corpos d'água da região. Por outro lado, ajustes no metabolismo e na fisiologia de alguns peixes também foram ocasionados por tensões críticas de oxigênio, podendo ser considerados como características filogenéticas. Este trabalho revisa algumas características dos grupos de peixes considerados adaptados a enzimas, taxas metabólicas, e supressão do metabolismo. Sendo assim, algumas análises enzimáticas foram realizadas de acordo com Almeida-Val & Driedzic (1996), medidas de concentração de lactato e glicose plasmáticos foram feitas utilizando kits colorimétricos. Entre os ciclídeos, algumas espécies são tolerantes a anóxia, isto parece ser uma especialização do gênero *Astronotus*. Esta tolerância varia com a ontogenia do animal. Quando mais jovens, a tolerância a anóxia diminui. Quanto aos siluriformes, podem ser considerados tolerantes a hipóxia, se considerarmos que alguns deles possuem respiração aérea facultativa, e ainda toleram condições crônicas de oxigênio quando o acesso à superfície lhes é negado.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DA SEROTONINA N-ACETILTRANSFERASE CEREBRAL DE PACU (*Piaractus mesopotamicus* HOLMBERG, 1887, CHARACIDAE).

Autores: Cunha Bastos, J. (1); Salles C. M. C. (1); Costa e Silva, C. (1); Salles, J. B. (1); Cunha Bastos, V. L. F. (1);

Instituição: (1) Dep. de Bioquímica, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da UERJ.

Apoio: CAPES, FAPERJ e FAZENDA MORRO GRANDE (Km 26 da Rio-Friburgo)

Palavras-chave: melatonina, peixes Neotropicals, caracterização, SNAT

Resumo: Vários estudos implicam a melatonina nos processos fisiológicos de teleostes. Os principais focalizam o papel da melatonina no controle de fenômenos cuja variação é circadiana em resposta a estímulos ambientais, como por exemplo os ciclos de dias (luz) e noites (escuridão). Níveis elevados da melatonina em cérebro podem significar utilização acentuada de moléculas de serotonina, já que a melatonina é sintetizada a partir da serotonina em duas etapas: uma acetilação, realizada pela serotonina N-acetiltransferase (SNAT) e uma metilação, realizada pela acetilserotonina O-metiltransferase (HIOMT). A síntese de melatonina é regulada pelo ciclo claro-escuro, ocorrendo em altos níveis durante a noite, acompanhada pela elevação da atividade de SNAT, considerada etapa limitante na síntese de melatonina. Quando os níveis de melatonina forem baixos é provável que os níveis de serotonina possam se elevar devido à diminuição de sua utilização. Considerando a importância das indolaminas e as diferenças interespecíficas das suas concentrações, já conhecidas em mamíferos, pode ser possível que as espécies de peixes adaptadas aos diversos habitats possuam diferentes concentrações destas aminas biogênicas. A manutenção de diferentes quantidades deve depender de como estão reguladas as velocidades das enzimas que as sintetizam e degradam nas várias espécies. Infelizmente, ainda faltam informações sobre como estas enzimas estão reguladas nos tecidos de muitas espécies, porque a maioria dos trabalhos sobre catecolaminas ou indolaminas em peixes apenas procuram quantificar os seus níveis. Assim sendo, resolvemos estudar as propriedades bioquímicas da SNAT em frações de cérebros de pacu (*Piaractus mesopotamicus*), um peixe reofílico intensamente cultivado no Brasil. Padronizamos as separações dos indóis serotonina (5-hidroxitriptamina) e N-acetilserotonina por HPLC, com detecção fluorométrica, para dosarmos as velocidades de sua produção nos ensaios enzimáticos. Estabelecemos as melhores condições de dosagem e determinamos a constante de Michaelis-Menten (KM) e a velocidade máxima (Vmáx) para a SNAT. O valor da KM para a serotonina foi de 0,468 mM com Vmáx de 137,90 pmol x min⁻¹ x mg⁻¹. Para acetil-coenzima A a KM foi de 0,618 mM e a Vmáx 97,14 pmol x min⁻¹ x mg ptn⁻¹. Foi observada inibição in vitro da SNAT por serotonina a 1 mM

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: ESTUDO HISTOQUÍMICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO DA HIPÓFISE DO OSTEOGLOSSÍDEO AMAZÔNICO PIRARUCU (*Arapaima gigas*): RESULTADOS PRELIMINARES.

Autor: BORELLA, M.I. (1); VENTURIERI, R.L.L. (1); MANCERA, J.M. (2)

Instituição: (1) Universidade de São Paulo – Instituto de Ciências Biomédicas, SP, BR; (2) Universidad de Cádiz – Facultad de Ciencias del Mar - España

Apoio: FAPESP (Processos no. 99/12571-3 e 02/00763-0); CNPq (Processo no. 300503/1998-9); Junta de Andalucía (Ayuda a la investigación no. 46254)

Palavras-chave: Osteoglossídeo amazônico, *Arapaima gigas*, adeno-hipófise

Resumo: A adeno-hipófise (ADH) do osteoglossídeo amazônico pirarucu *Arapaima gigas* (Cuvier, 1817) foi estudada através de técnicas histoquímicas com tricrômico de Mallory e ácido periódico de Schiff (PAS), e imuno-histoquímica com o método da peroxidase-antiperoxidase (PAP). A pars distalis (PD), constituída de rostral pars distalis (RPD) e proximal pars distalis (PPD) unidas, encontra-se em continuidade com uma conspícua pars intermedia (PI). As reações histoquímicas revelaram os tipos celulares comumente encontrados na ADH da maioria dos teleósteos. Células eosinófilas em arranjo cordonal presentes em pequena quantidade na porção anterior da PD, foram identificadas pela imuno-histoquímica como células produtoras de prolactina (PRL), utilizando o hormônio anti-PRL de dourada. Células produtoras de adrenocorticotropina (ACTH), reativas ao anti-ACTH humano, foram localizadas em arranjo de cordões verticais principalmente na porção anterior da PD, e também bordeando a neuro-hipófise (NH), a qual formava uma faixa dorsal horizontal sobre esta região. Células cianófilas e PAS positivas, imunorreativas à anti-gonadotropina (GTH) de carpa, cadeias α e β , foram encontradas em toda a extensão da PD, principalmente na sua porção posterior. Células eosinófilas situadas na PPD e normalmente identificadas através de imuno-histoquímica como produtoras do hormônio do crescimento (GH) foram encontradas por toda a PD, mas não apresentaram imunorreatividade aos anticorpos anti-GH de salmão e dourada utilizados neste estudo. Também não foram encontradas células imunorreativas ao anti-hormônio anti-tireotrópico humano (TSH), apesar da forte reação cruzada com anti- α -GTH de carpa em células basófilas PAS positivas e semelhantes às células TSH de outros teleósteos. Na PI, dois tipos celulares imunorreativos foram encontrados: a) numerosas células imunorreativas ao anticorpo anti-hormônio melanotrópico (α -MSH) humano, e b) algumas células imunorreativas ao anticorpo anti-somatolactina (SL) de dourada. Ambos os tipos celulares circundavam os abundantes ramos neuro-hipofisários encontrados nesta região. Através dos resultados preliminares obtidos conclui-se que a AH de pirarucu apresenta somente duas regiões definidas, a PD e a PI, sendo que a PD contém comprovadamente células produtoras de PRL, ACTH e GTH, e presumivelmente de TSH e GH, e a PI apresenta células produtoras de MSH e SL.

Área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica

Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DOIS METAIS PESADOS PRESENTES NA ÁGUA DE FORMAÇÃO, DERIVADA DA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO DA PROVÍNCIA DO URUCU, SOBRE O TAMBAQUI (*COLOSSOMA MACROPOMUM*)

Autor: Menezes, A. C. L. (1); Val, A.L. (2).

Instituição: (1) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; (2) INPA

Apoio: LEEM-Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular - CPEC/INPA

Palavras-chave: Metais pesados, fisiologia

Resumo: A água de formação extraída dos poços de petróleo é composta de altos níveis de íons dissolvidos e metais pesados como cobre e chumbo que apresentam efeitos tóxicos, podendo causar, em peixes, problemas morfo-fisiológicos. O objetivo deste estudo foi determinar a CL50 do cobre e do chumbo para *Colossoma macropomum* e avaliar seus efeitos sobre os parâmetros hematológicos e iônicos após exposição à concentração subletal. Analisou-se a água de formação quanto aos níveis de metais pesados que foram comparados com os valores permitidos pelo CONAMA. Os metais escolhidos foram o cobre e o chumbo. Para a determinação da CL50, transferiu-se os peixes para tanques (60L) com sistema semi-estático (renovação de 10% da solução teste diariamente) e aeração constante. Temperatura, pH e oxigênio dissolvido foram monitorados. Os animais foram submetidos à exposição aguda (96h) e as concentrações de cobre variaram de 166 a 1684mg/L e de chumbo, de 22 a 37mg/L. Os dados das mortalidades de cada 24 horas foram utilizados pelo programa Sperman-Karber (Hamilton et al., 1977) para a determinação da CL50 nos diferentes períodos de tempo. Após isso, os animais foram expostos à metade da CL50 por 96 horas, e em seguida, foram feitas análises hematológicas e iônicas. Os exemplares tinham $60,90 \pm 2,85$ g de peso e $12,49 \pm 0,18$ cm de comprimento. Estimou-se o valor da CL50-96h de cobre em 681 mg/L e para o chumbo em 27mg/L. Nos exemplares expostos ao cobre, observou-se variações significativas ($P < 0,05$) nos níveis de glicose, sódio, potássio e cloreto como resposta ao agente estressor. Nos exemplares expostos ao chumbo, houve diferenças significativas ($P < 0,05$) nas concentrações de hemoglobina, CHCM, níveis de glicose, sódio, potássio e cloreto que provavelmente variaram devido ao estresse causado pelo metal. Do exposto, o tambaqui é mais sensível ao cobre. O valor obtido para a CL50-96h do cobre e do chumbo neste estudo, é alto em relação aos valores médios mencionados na literatura. Os metais estudados afetam de forma significativa diversos parâmetros, sugerindo distúrbios metabólicos e iônicos, que podem ser creditados ao estresse causado pelos elementos em pauta.

Área de conhecimento: Impacto e Educação Ambiental

Título: ESTUDO DAS MIGRAÇÕES DE PEIXES DO ALTO RIO URUGUAI COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE BIOTELEMETRIA

Autor: HAHN, L. (1); CÂMARA, L. F. (1); NUÑER, A. P. O. (2)

Instituição: (1) UFSC/ FAPEU; (2) UFSC

Apoio: Tractebel Energia- Suez

Palavras-chave: biotelemetria, migração, rio Uruguai

Resumo: O rio Uruguai possui cerca de 1.800km de extensão e uma bacia de drenagem de aproximadamente 385.000km². Com a construção da usina hidrelétrica de Itá, no trecho superior do rio as populações de peixes a montante da barragem ficaram isoladas das de jusante (a usina não possui obra de transposição) e a rota migratória dos peixes de jusante foi interrompida. Visando obter informações acerca do comportamento migratório de quatro espécies de peixes da bacia hidrográfica do rio Uruguai após a formação do lago de Itá deu-se início a este projeto. Para reduzir o número de exemplares capturados e obter dados mais precisos acerca do deslocamento destas espécies, haja vista que a maioria encontra-se ameaçada de extinção, foi adotada a técnica de biotelemetria como metodologia para este projeto. Transmissores de rádio com duração média de 30 meses estão sendo implantados e os sinais obtidos são captados e armazenados através de seis estações fixas distribuídas ao longo do rio num trecho de aproximadamente 350km. Quinzenalmente é realizado o downloading dos dados armazenados em cada uma das estações com a utilização de um laptop. Sobrevôos sobre a área de estudo também são realizados para aumentar o número de dados obtidos e a precisão dos mesmos. Até o momento, 70 transmissores foram implantados em quatro espécies de grandes migradores da bacia do rio Uruguai (dourado, curimba, piracanjuba e piava), porém o maior número de exemplares marcados são de dourado. Foram registrados deslocamentos de dourados por cerca de 350km em 37 dias, a uma velocidade média de 9,5km/h. Uma campanha de divulgação do projeto está sendo realizada a fim de que exemplares marcados que venham a ser capturados por pescadores sejam devolvidos ao rio ou o transmissor seja devolvido aos pesquisadores. Até o momento 4 transmissores de exemplares capturados cerca de 20 km abaixo da usina hidrelétrica de Itá foram devolvidos. Os dados obtidos nesta pesquisa serão úteis para a elaboração de legislação pesqueira para a bacia, definição de áreas prioritárias à conservação, utilização sustentável dos recursos pesqueiros e medidas de proteção às espécies.

Área de conhecimento: Impacto e Educação Ambiental

Título: ACIDENTES POR LIONFISHES (*Pterois volitans*): RELATO DE DOIS CASOS OBSERVADOS NO HOSPITAL VITAL BRAZIL (INSTITUTO BUTANTAN - SP)

Autor: Haddad Jr, V; Cardoso,JLC; Wen FH;França FOS.

Instituição: Fac. Medicina Botucatu (UNESP) e Hospital Vital Brazil (Inst. Butantan)

Apoio: -

Palavras-chave: Peixes venenosos, lionfishes, Scorpaenidae, espécies exóticas

Resumo: Objetivos: Através da observação e relato de dois envenenamentos causado por lionfishes (*Pterois volitans*), peixe venenoso da família Scorpaenidae habitante da região Indo-Pacífico, os autores descrevem acidentes inéditos na literatura brasileira e alertam para a possibilidade de espécies exóticas venenosas serem introduzidas como animais de estimação sem os devidos conhecimentos e cuidados. Pacientes e métodos: Os pacientes foram examinados, fotografados e tiveram tratamento efetuado pelos autores. Resultados: A dor intensa, excruciante, foi o principal sintoma do envenenamento e a aplicação de água quente melhorou o quadro. Discussão: Os pacientes sofreram acidentes de moderada gravidade e não tinham noção da possibilidade de envenenamentos tendo as mãos perfuradas pelos raios da nadadeira dorsal dos peixes ao alimentá-los. Conclusão: Os lionfishes pertencem à família Scorpaenidae, juntamente com os peixes-escorpião e peixes-pedra, considerados os mais venenosos peixes conhecidos. O acidente tem moderada gravidade e, como em outros países onde existe importação do peixe, ocorrerão inúmeros acidentes se não houver melhor informação sobre o problema. Referência: Haddad Jr, V. Atlas de animais aquáticos perigosos do Brasil: guia médico de identificação e tratamento. Editora Roca, São Paulo, 2000.

Área de conhecimento: Impacto e Educação Ambiental

Título: TOXICIDADE DA FLAVONA, POTENCIAL SUBSTÂNCIA PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS, EM *Brachydanio rerio*

Autor: Bellete, B. S. (1); Palandrani, I. C. (1); Fernandes, M. N. (1); Facchini, P. H. (1); Fernandes, J. B. (1); Vieira, P. C. (1); Silva, M. F. G. F. (1)

Instituição: (1) DQ/UFSCar, São Carlos, SP

Apoio: CNPq

Palavras-chave: teleósteos, toxicidade, flavona, *Brachydanio rerio*

Resumo: O ambiente aquático freqüentemente recebe grandes quantidades de resíduos, seja de fertilizantes ou agrotóxicos, proveniente do uso em agricultura. Muitos desses resíduos podem ser tóxicos para organismos aquáticos quando em quantidades excessivas. A flavona, substância isolada de *Pilocarpus spicatus* (planta da família Rutacea), é um potencial controlador de formigas cortadeiras que pode vir a ser utilizada na agricultura em larga escala. Essa substância inibe o desenvolvimento do fungo *Leucoagaricus gongylophorus*, simbiote de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e indiretamente atua no controle do desenvolvimento do formigueiro. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade dessa substância em *Brachydanio rerio*, popularmente conhecido como paulistinha e espécie padrão para testes de toxicidade. Foram utilizados exemplares adultos, com peso total variando entre 300 e 700 mg. Após aclimação às condições de laboratório, grupos constituídos de 8 animais foram submetidos a testes de toxicidade em sistema estático. Os animais foram introduzidos em aquários de vidro de forma a não ultrapassar 1g massa corporea/L e submetidos a diferentes concentrações de flavona (0, 3, 5, 6, 7, 8, 9 mg/L) a 25 °C. Os experimentos foram realizados em triplicata. O número de animais mortos em cada concentração foram contados a cada 24 h. A CL50-96h, concentração que causa a mortalidade de 50% da população em um período de 96 horas com limite de confiança de 95 % foi estimada utilizando o método Trimmed Spearman–Karber, utilizando o programa computacional LC50 Programs JSPear test (Hamilton et al., 1977, 1978). A CL50-96h foi estimada em $6,21 \pm 0,3$ mg de flavona/L. A CL50-96h calculada para essa espécie indica baixa toxicidade dessa substância, entretanto estudos com espécies nativas devem ser realizados para uma melhor avaliação da toxicidade dessa substâncias antes de sua aplicação no controle de formigas cortadeiras. Hamilton et al., Environ. Sci. Technol., 11: 714-719, 1977; correção 12: 417, 1978)

Área de conhecimento: Impacto e Educação Ambiental

Título: COMÉRCIO DE CAVALOS-MARINHOS NO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL.

Autor: Osório, F.M. (1); Barros, M.G.L. (2); Rosa, I.L. (3); Nottingham, M.C. (1)

Instituição: (1) UFC; (2) IBAMA; (3) UFPB

Apoio: FNMA, CNPq, IMAT, IBAMA

Palavras-chave: comércio, cavalos-marinhos, Ceará

Resumo: Os cavalos-marinhos habitam a fantasia da humanidade desde tempos antigos. São animais peculiares em sua forma, comportamento e reprodução, sendo apreciados por aquaristas de todo o mundo e como matéria-prima na medicina tradicional chinesa e na medicina popular brasileira, contabilizando um comércio de milhões de indivíduos por ano. Todas as espécies de cavalos-marinhos pertencem à família Syngnathidae e estão agrupados em um único gênero, *Hippocampus*. Suas populações encontram-se ameaçadas pela grande exploração comercial, sendo bastante vulneráveis por apresentarem características biológicas como monogamia, baixa fecundidade e comportamento principalmente sedentário, além de terem seus habitats (recifes e manguezais) degradados. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o comércio de cavalos-marinhos secos e vivos no Ceará. Foram visitados oito municípios, onde se entrevistaram vinte comerciantes de cavalos-marinhos secos e dez coletores de cavalos-marinhos vivos, utilizando-se questionários dirigidos as duas modalidades de atividades. Em quatro municípios foi detectado o comércio de cavalos-marinhos secos: três comerciantes os capturam acidentalmente em arrastos de camarão e dezessete os compram de pescadores que capturam-os acidentalmente ou não. O canal de comercialização desde quem captura até o consumidor final apresenta de três a quatro níveis, sendo o preço inicial de R\$0,50 a R\$7,00 e o preço final de R\$1,00 a R\$10,00. Estes animais são adquiridos para tratamento de crises asmáticas, rituais de candomblé e como suvenires e credences. As coletas de cavalos-marinhos vivos para a aquariofilia ocorrem em cinco municípios, todos em áreas de manguezal. O canal de comercialização se inicia com o coletor passando para compradores que exportam estes animais para outros estados brasileiros e para o exterior. Geralmente os coletores fornecem os animais exclusivamente a um comprador que cede o material para o armazenamento dos cavalos-marinhos. O preço varia de acordo com o padrão de colorido: preto, amarelo e vermelho, em ordem crescente de valor. O preço de venda do coletor varia de R\$ 1,00 a 5,00. O trabalho encontra-se em andamento e está sujeito a modificação e acréscimo dos dados.

Área de conhecimento: Impacto e Educação Ambiental

Título: ESPÉCIES DE PEIXES INTRODUZIDAS EM TRÊS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Autor: Magalhães, A. (1); Amaral, I. (2); Ratton, T. (3); Andrade, R. (4); Brito, M. F. G. (4).

Instituição: (1) UFOP/MG, (2) UNIFENAS/MG (DIVINÓPOLIS), (3) FUNDAÇÃO MONSENHOR MESSIAS/MG (SETE LAGOAS) & (4) PUC MINAS.

Apoio: UFOP/MG, UNIFENAS/MG, FUNDAÇÃO MONSENHOR MESSIAS/MG & PUC MINAS

Palavras-chave: MINAS GERAIS, PEIXES INTRODUZIDOS, RIO GRANDE, RIO DOCE, RIO PARAÍBA DO SUL

Resumo: Minas Gerais possui a maior fauna de peixes nativos do Brasil e o maior número de bacias hidrográficas, perdendo somente para os estados drenados pela bacia Amazônica, porém, esta ictiofauna está ameaçada pois o estado é o primeiro em número de peixes introduzidos com mais de 40 espécies detectadas. O objetivo do presente trabalho é registrar a presença de espécies de peixes exóticos em três grandes bacias hidrográficas de Minas Gerais. Estas bacias estão inseridas em regiões de alta importância biológica e possuem peixes nativos de ocorrência restrita à cada bacia. De outubro de 2000 a setembro de 2002 registraram-se por meio de redes de emalhar, de arrasto, tarrafas, peneiras, covo e caniço, 33 espécies exóticas distribuídas nas bacias do alto rio Grande (1 espécie: *Oncorhynchus mykiss*), alto rio Doce (11 espécies: *Cyprinus carpio* *vr. specularis*, *Aristichthys nobilis*, *Prochilodus marginatus*, *Colossoma macropomum*, *Hoplias lacerdae*, *Clarias gariepinus*, *Poecilia reticulata*, *Lepomis gibbosus*, *Micropterus salmoides*, *Tilapia rendalli*, *Oreochromis niloticus*.) e Paraíba do Sul (21 espécies: *Puntius conchonius*, *P. tetrazona*, *Danio rerio*, *D. malabaricus*, *Cyprinus carpio carpio*, *Misgurnus anguillicaudatus*, *Hiphessobrycon eques*, *Gymnocorymbus ternetzi*, *Metynnis maculatus*, *Pseudoplatystoma* *sp.*, *Xiphophorus maculatus*, *X. hellerii*, *Polycentrus schomburgkii*, *Mikrogeophagus ramirezi*, *Cichla monoculus*, *Hemichromis bimaculatus*, *Pterophyllum scalare*, *Laetacara curviceps*, *Trichogaster chuna*, *T. trichopterus*, *Macropodus opercularis*). Considerando-se que a influência de espécies exóticas está entre as cinco grandes causas do desaparecimento das populações de peixes nativos no mundo, pesquisas relacionadas a peixes exóticos devem ser encorajadas não só em Minas Gerais mas por todo o Brasil pois é o país que possui maior número de introduções na região neotropical. É preciso que haja melhor esclarecimento do tema “espécie exótica” para a maioria leiga pois esta o ignora e conseqüentemente não dá a devida atenção ao real perigo que possa representar. Para que a compreensão de tal tema tenha eficácia, é necessário que o meio científico/acadêmico e outros segmentos da sociedade como a imprensa, governos municipal, estadual e federal promovam ações que o torne mais acessível facilitando assim, seu entendimento. Espera-se com isto, consolidar o conceito de conservação, pouco explorado e compreendido na cultura brasileira.

Área de conhecimento: Impacto e Educação Ambiental

Título: O ENSINO DA ICTIOFAUNA DE INTERESSE MÉDICO COMO FERRAMENTA PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS DA REGIÃO DO MÉDIO RIO ARAGUAIA

Autor: Domingos Garrone Neto, Ricardo Cordeiro Dr & Vidal Haddad Jr Dr.

Instituição: Universidade Estadual Paulista – Campus Botucatu-Faculdade de Medicina – Departamento de Saúde Pública. e-mail: garroneneto@yahoo.com

Apoio: PROAP/CAPES/UNESP

Palavras-chave: educação ambiental, ictiofauna de interesse médico, pescadores profissionais artesanais

Resumo: Os acidentes provocados por peixes peçonhentos, venenosos ou traumatizantes são freqüentemente relatados por habitantes das regiões ribeirinhas e litorâneas de diversos países tropicais, e embora tenha ocorrido um aumento considerável de pesquisas envolvendo a ictiofauna de interesse médico, o assunto ainda é alvo de singela divulgação literária. No Brasil, devido à elevada diversidade de peixes e ecossistemas, a atividade pesqueira está presente em muitos Estados e, além de contribuir para a economia nacional, serve como fonte de alimento para milhares de pessoas, possibilitando a aproximação e o encontro entre seres humanos e peixes potencialmente causadores de acidentes, como arraias, bagres e piranhas. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou informar os pescadores profissionais artesanais da região do médio rio Araguaia sobre os perigos apresentados por algumas espécies de peixes existentes na bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, bem como capacitá-los para a prevenção e socorro adequado de casos de acidentes envolvendo esses animais. Para tal, foram realizadas três palestras educativas, onde as características dos peixes brasileiros de interesse médico e de seus respectivos casos de acidentes foram abordados, utilizando-se para isso, explanações orais auxiliadas pela projeção de slides referentes ao tema e exemplares de peixes perigosos pescados pelos próprios participantes. As atividades tiveram a duração de aproximadamente duas horas cada e envolveram os 92 pescadores profissionais artesanais existentes no município de Araguacema – TO, cuja adesão foi possível através do contato prévio realizado entre a Associação de Pescadores do local e o biólogo responsável pelo trabalho. Espera-se, como resultado, que os pescadores envolvidos nas ações utilizem as informações transmitidas para a prevenção, redução e socorro adequado de acidentes provocados por peixes de água doce na região do médio rio Araguaia, especialmente na área correspondente ao município de Araguacema, estado do Tocantins.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: A UTILIZAÇÃO DE CARACTERES MUSCULARES E NOÇÕES DE HOMOLOGIA PRIMÁRIA

Autor: Daniel Fernando de Almeida (1) & Ricardo Campos da Paz (2)

Instituição: (1) Laboratório de Ecologia de Peixes Continentais – Departamento de Ecologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av Brigadeiro Trompowski s/ no . Sala Ao – 10. CEP.: 21941-590.; (2) Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada – Departamento de Zoologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av Brigadeiro Trompowski s/ no . Sala Ao – 120. CEP.: 21941-590.UFRJ

Palavras-chave: Morfologia, Musculatura, Homologia Primária

Resumo: Atualmente, vem crescendo o número de trabalhos que fazem uso de caracteres referentes à musculatura em peixes e, desta forma, faz-se cada vez mais necessária a utilização uma metodologia objetiva e coerente quanto ao tratamento dos dados provenientes dessa fonte. Ainda são freqüentes na literatura confusões, por exemplo, quanto ao uso de conceitos básicos como “origem” e “inserção” musculares, sobre como é delimitado um músculo, ou mesmo porções de um único músculo. Sendo assim, conclusões acerca da homologia entre grupos musculares, por exemplo, e o que resulta destas inferências (p. ex., os nomes aplicados a estruturas), podem estar sendo mal avaliadas e podem não ser tão confiáveis quanto parecem. A presente contribuição visa fornecer uma sugestão simples de modo a permitir que a informação gerada a partir de dados miológicos resulte em proposições de homologia primária mais objetivas e efetivas; para tanto, a estrutura do tecido muscular estriado é utilizada neste sentido. Sugere-se que o epimísio seja sempre reconhecido como estrutura que delimita um músculo e que o perimísio seja sempre reconhecido como estrutura que delimita porções de um único músculo. Seguindo este raciocínio, é sugerido que porções musculares envoltas por epimísio recebam um mesmo nome geral e que suas partes separadas por perimísio aquele mesmo nome geral acrescido de um número que a identifique. Desta forma, busca-se evitar interpretações confusas, como em casos nos quais uma mera extensão anterior da porção externa do músculo **adductor mandibulae**, por exemplo, é confundida com a porção Aw deste mesmo músculo; ou que uma parte da porção interna do músculo **adductor mandibulae**, originando-se em outra parte do pré-opérculo, seja confundida com as porções Aw, A3 ou outra deste mesmo músculo.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: FORMAÇÃO DA MICRÓPILA EM OVOS RECÉM-FERTILIZADOS DE CACHARA, *Pseudoplatystoma fasciatum*

Autor: (1) Elizabeth Romagosa; (2) Sérgio Ricardo Batlouni; (3) Maria Inês Borella e (4) Antonio Fernando Gervasio Leonardo

Instituição: (1) 1-Pesquisador Científico APTA-Instituto de Pesca; 2- PG ICB-USP; 3-Profa Dra ICB-USP; 4-PG CAUNESP-Jaboticabal, SP

Apoio: Polo Regional do Vale do Ribeira; EMBRAPA

Palavras-chave: micrópila; ovos recém-fertilizados; cachara

Resumo: Ovos recém-eclodidos de cachara, *P. fasciatum* são envolvidos por zona pelúcida (zona radiata = ZR) apresentando, no pólo animal, uma abertura especializada denominada de micrópila (canal micropilar), em forma de funil, por onde penetra o espermatozóide durante a fertilização. Através dessa estrutura, o espermatozóide, sem acrossoma, entra em contato direto com a membrana plasmática do ovo, onde se inicia a fusão de membranas dos dois gametas. Estes foram obtidos de desova induzida realizada no Pólo de Piscicultura, APTA, Pariquera-Açu, SP, fixados em glutaraldeído 2,5%, tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 7,3, submetidos à dupla pós-fixação, com tetróxido de ósmio durante 2 h, em cada etapa, utilizando-se a solução de ácido tânico 1 % como mordente, durante 20 min. Em seguida, foram desidratados, secos em ponto crítico com CO₂, montados e metalizados com ouro, durante 2 min, 15 mV. O procedimento e a análise dos mesmos ao MEV, modelo DSM-950 ZEISS, com 10 a 20 KV, foram realizados no Laboratório de Peixes, ICB, USP. Durante o processo de maturação final, na região micropilar, a ZR interna, torna-se progressivamente mais espessa quando em contato com a membrana plasmática do ovo e, externamente, mais fina, ambas com estrias radiais. O vestíbulo micropilar apresenta-se em forma de cone e superfície lisa, sem arranjos especiais sendo constituído por depressão da ZR, delimitado por camada gelatinosa. Neste estudo, pode-se observar o espermatozóide com cabeça arredondada, penetrando no ovócito embora, a associação dos gametas ocorra no lume das lamelas ovarianas e a real fusão dos mesmos somente depois que o ovo é liberado no meio externo.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ULTRAESTRUTURA DA ESPERMIOGÊNESE DE *Poptella paraguayensis* (TELEOSTEI, CHARACIFORMES, STETHAPRIONINAE)

Autor: Gusmão, P. (1); Foresti, F. (2); Quagio-Grassiotto, I. (2)

Instituição: (1) UEMS/ UNESP; (2) UNESP

Palavras-chave: Ultraestrutura, espermiogênese, Characidae

Resumo: As características morfológicas dos gametas masculinos dos animais são espécie específicas e têm sido utilizadas em análises sistemáticas e filogenéticas. Entre os Characiformes, um dos grupos dominantes na ictiofauna neotropical, as relações filogenéticas são ainda questionadas, como na família Characidae. Assim, a descrição da ultraestrutura do espermatozóide de *Poptella paraguayensis* torna disponível um novo sistema de caracteres que podem ser úteis nas análises filogenéticas dos peixes da família Characidae, subfamília Stethaprioninae. Para tanto, espécimes sexualmente maduros de *Poptella paraguayensis* foram coletados no Rio Taquari, Coxim, MS, seus testículos foram retirados e preparados segundo métodos usuais de Microscopia Eletrônica de Transmissão. O espermatozóide de *Poptella paraguayensis* resulta da diferenciação das espermatídes que caracterizam-se pela compactação da cromatina, desenvolvimento do flagelo, rotação e formação da fossa nuclear e eliminação do excesso de citoplasma. Os espermatozóides resultantes não possuem acrosoma, tem cabeça arredondada, núcleo com cromatina compactada homogeneamente. A fossa nuclear é moderada e ligeiramente excêntrica, nela se insere o centríolo proximal, em posição oblíqua ao flagelo. A peça intermediária é longa, assimétrica e apresenta vesículas grandes. O canal citoplasmático é delimitado por uma bainha citoplasmática. As mitocôndrias são arredondadas, pequenas e numerosas, ao redor da região inicial do flagelo. O flagelo, levemente excêntrico, apresenta em toda a sua extensão uma pequena quantidade de citoplasma envolto pela membrana plasmática e não possui projeções laterais. As características ultraestruturais do espermatozóide de *Poptella paraguayensis* assemelham-se às dos espermatozóides dos Cypriniformes, grupo irmão dos Characiformes.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ESTUDO MORFOLÓGICO DAS BRÂNQUIAS DA CARAPEBA *Gerres cinereus* (WALBAUM, 1792) DO CANAL DE SANTA CRUZ, ITAMARACÁ - PE.

Autor: Teixeira, S. F. (1); Padovan, I. P. (1); Pereira, M. M. G. (2)

Instituição: (1) UFPE; (2) UPE

Palavras-chave: Carapeba, brânquias, Pernambuco

Resumo: A carapeba ***Gerres cinereus*** é um peixe estuarino amplamente distribuído na costa brasileira. Em Pernambuco, esta espécie é encontrada em estuários e na área marinha adjacente. Com o objetivo de estudar as brânquias dessa espécie, 20 exemplares jovens, medindo entre 3,1 cm e 5,5 cm de comprimento total, foram coletados nos meses de outubro de 2001 e agosto de 2002, no Canal de Santa Cruz, no complexo estuarino de Itamaracá. As coletas foram feitas com rede de arrasto de malha 5 mm, na maré vazante. Os peixes coletados foram imediatamente fixados com formol 10% e, em laboratório, as brânquias foram extraídas e seccionadas, incluídas em parafina, cortadas em 4 mm, e coradas com H.E, P.A.S e tricrômico de Mallory, para observação ao M.O. As brânquias da carapeba apresentam arco branquial cartilaginoso com vasos sangüíneos, do qual partem as lamelas primárias. As lamelas primárias são revestidas por uma lâmina basal, apresentando tecido cartilaginoso, vasos sangüíneos e tecido muscular estriado esquelético. Das lamelas primárias projetam-se as lamelas secundárias, formadas por epitélio simples com células variando de cúbicas a geralmente ovaladas, ambas possuindo núcleo picnótico e, normalmente, central. Nas lamelas primárias são encontradas inúmeras células de muco e células de cloreto. As células de muco são encontradas dispersas ao longo dessas lamelas, enquanto que as células de cloreto estão mais concentradas na porção basal das lamelas, próximas ao arco branquial.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA *Tilapia rendalli* NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.

Autor: Alvarenga R A.(1); Silva P. S.(1); Santos A.F.G.N.(1); Santos N.L.(1) & Araújo F.G.(1).

Instituição: (1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Laboratório de Ecologia de Peixes - BR 465, Km 47, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP: 23851-970. e-mail: rodrigoruralrio@bol.com.br.

Apoio: CNPq, CAPES e LIGHT S/A.

Palavras-chave: morfometria, Cichlidae, reservatório

Resumo: A tilápia *Tilapia rendalli* é uma espécie originária da África e pertencente a família Cichlidae, que foi introduzida no Brasil em 1953, e no Reservatório de Lajes, RJ na década de 60. Embora *T. rendalli* ocorra atualmente em quase todos os ecossistemas de água doce do Brasil, devido a programas de peixamento e o elevado grau de adaptação da espécie, ainda existem poucos trabalhos sobre suas características morfométricas, ferramentas importantes para a descrição da espécie e informações sobre a influência do ambiente na espécie. Cento e trinta e dois espécimes de *T. rendalli* foram capturados, com redes de espera e tarrafas, no Reservatório de Lajes, no período de janeiro à outubro de 2002. Os seguintes atributos morfométricos foram considerados no presente trabalho: os comprimentos padrão (Cp), da cabeça (Ccb), do focinho (Cfo), pós-ocular (Cpo); as larguras da cabeça (Lcb), inter-orbital (Lint), pre-orbital (Lpre); as alturas da cabeça (Acb). As mensurações foram feitas com precisão de décimo de mm, sempre o lado direito do peixe. As medidas foram previamente logaritimizadas (Ln) e relacionadas, através de diagramas de dispersão, com Cp e Ccb, tendo sido empregado o teste t-Student para identificação de eventuais alometrias. Os peixes apresentaram 90-170 mm de Cp, com predominância da classe 110-130mm. Os atributos apresentaram-se altamente correlacionados entre si ($r > 0,81$). As medidas de Cpoc, Ccb, Lpre mantiveram-se constantes ao longo do crescimento (Cp) do peixe (isometria; $q = 1$, $p > 0,01$), enquanto Lcb, Cfo, Lint, Acb aumentaram (alometria positiva; $q > 1$, $p < 0,01$). Em relação a Ccb, as medidas de Cfo e Cpo apresentaram alometria positiva ($q > 1$, $p < 0,01$), enquanto Lcb, Acb, Lpre, Lint, apresentaram isometria ($q > 1$, $p < 0,01$). As medidas de Acb, Lcb, Cfo, Ccb apresentaram em média 29.5%, 17.6%, 12.2%, 31.9% de Cp, respectivamente, enquanto Cfo, Cpoc, Lcb, Acb, Lpre e Lint representaram, em média, 38.2%, 40%, 55.1%, 92.6%, 49.3%, 36.8%. No referido estudo estão apresentados alguns dados morfométricos de *T. rendalli* no Reservatório de Lajes, que podem ser utilizados como padrões para classificação e/ou comparação com indivíduos de outros ambientes.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NO FÍGADO DE CURIMBATÁ, *Prochilodus scrofa* (STEINDACHNER, 1881) EXPOSTOS AO COBRE: EFEITO DO pH DO MEIO AQUÁTICO.

Autor: Santos, L. R. B. (1); Carvalho, C. S. (1); Fernandes, M. N. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: CNPq, FAPESP

Palavras-chave: cobre, fígado, pH, histologia

Resumo: A crescente industrialização na região Sudeste do Brasil tem causado um aumento na concentração de metais pesados nos rios dessa região, dentre estes o rio Mogi-Guaçu tem apresentado concentrações de cobre superiores às encontradas em águas não contaminadas. O cobre é essencial para o funcionamento dos organismos, porém quando em concentrações excessivas torna-se tóxico e até letal. O pH da água é um dos fatores mais importantes na toxicidade do cobre nos organismos aquáticos. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do pH (4,5 e 8,0) da água na toxicidade do cobre no fígado de *Prochilodus scrofa*, a 20°C. Foram utilizados exemplares jovens de curimatã, *Prochilodus scrofa* (Wt=15-25g) obtidos na Estação de Hidrobiologia e Piscicultura, Usina de Furnas, Furnas, MG. Os animais foram aclimatados a 20 °C e pH 7,0 durante 30 dias. Posteriormente os animais foram divididos em 3 grupos: controle pH 4,5 e 8,0 e cobre pH 4,5 e 8,0 e controle pH 7,0. Os animais foram então expostos ao cobre em concentração igual a CL50-96h em pH 4,5 e 8,0, respectivamente 0,098 e 0,016 mgCu/L (Carvalho e Fernandes, 2001). Após 96 horas de exposição ao cobre, os animais sobreviventes foram sacrificados e amostras de fígado foram coletadas e processadas para análise em microscopia de luz. O fígado é formado principalmente de hepatócitos. O pH 4,5 causou alterações histopatológicas no tecido hepático como aumento do volume celular e no número de melanomacrófagos sendo estes últimos mais evidentes após exposição ao cobre. Em pH 8,0 foi observado proliferação de vasos e sinusóides e conseqüente redução no volume total dos hepatócitos devido a redução no volume dessas células. Além da redução do volume celular, a exposição ao cobre causou vacuolização dos hepatócitos. O aumento no número e volume de vasos pode ser um processo para aumentar o fluxo sanguíneo facilitando o transporte dos macrófagos para as regiões danificadas do tecido e também para oxigenação destas áreas. (Carvalho e Fernandes, Anais do XIV EBI, 2001)

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CÉLULAS SANGÜÍNEAS EM TELEÓSTEOS MARINHOS DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: MIMURA,O.M.(1); DIEU,J.E.(1); NOGUEIRA,F.(1); MELLO,A.C.(1); FISZBEYN,M.(1); TEDESCO,Y.M.(1); OLIVEIRA,R.A.(1) & MAGRO,M.(2) (1); MAGRO,M (2)

Instituição: (1) (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie - FCBEE; (2) (2) Universidade de São Paulo-Instituto Oceanográfico

Apoio: MACKPESQUISA,processo 062/01 CIMP.178/2001

Palavras-chave: células sangüíneas,sangue, teleósteos marinhos

Resumo: Como organismos aquáticos, os peixes estão sujeitos a alterações dos fatores abióticos (temperatura, salinidade, teor de O₂, pH), ou à ação de poluentes e agentes estressores (metais pesados, detergentes). Também, episódios como estágio reprodutivo, crescimento e nutrição interferem em numerosos aspectos fisiológicos. Um dos efeitos destes fatores diz respeito a modificações nas propriedades do sangue, tais como alterações do equilíbrio ácido-básico, ou variações na morfologia e nas proporções dos chamados elementos figurados. O presente estudo teve como finalidade caracterizar o tecido sangüíneo de espécies de teleósteos marinhos, capturados em pontos pré-determinados das isóbatas de 10 e 30 metros, ao largo da Praia do Perequê, Guarujá, São Paulo. As coletas foram realizadas nos meses de dezembro de 2001, fevereiro, maio, junho, agosto e setembro de 2002. Exemplares recém-capturados das espécies *Cathorops spixii*, *Paralichthys patagonicus*, *Stellifer rastrifer*, e *Paralichthys brasiliensis* mantidos vivos, transportados à zona de trabalho, na praia, foram anestesiados (10 mL de benzocaina, 2% solução alcoólica, em 2 litros de água) pesados e medidos. Amostras de sangue retiradas por punção cardíaca ou da vasculatura caudal foram usadas para a confecção de estendidos (no mínimo dois por animal), corados pelo Giemsa e pelo Leishman. Em cada lâmina foram avaliados os tipos celulares, sua forma, seu tamanho relativo e alguns aspectos citológicos. Todos os indivíduos foram capturados na isóbata de 10 metros, com exceção dos de *P. patagonicus*, (isóbata de 30 m e apenas na coleta de dezembro de 2001). Em todas as espécies os eritrócitos têm forma mais (*P. patagonicus*) ou menos elíptica (*P. brasiliensis*); o núcleo é arredondado ou elíptico. Os maiores eritrócitos foram encontrados em *C.spixii* e *P.patagonicus*. Neste observaram-se eritrócitos em divisão. Os leucócitos (linfócitos, neutrófilos, monócitos e heterófilos) foram encontrados em todas as espécies; um grande número de eosinófilos foi observado apenas em alguns exemplares de *S.rastrifer*. Trombócitos foram encontrados em *C.spixii* e *P.patagonicus*. A composição das amostras de sangue retiradas do coração ou da vasculatura caudal não evidenciou diferenças consideráveis. A presença de eosinófilos poderia estar relacionada a reações a agentes estressantes, como parasitas.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: DESCRIÇÃO HISTOQUÍMICA DOS FILAMENTOS DE FIXAÇÃO DO OVO DO PEIXE AGULHA *Strongylura marina*, DURANTE A OVOGÊNESE.

Autor: Falcão, M.G. (1); Fávaro L.F. (2); Fenerich Verani, N. (3)

Instituição: (1) Bolsista de Iniciação Científica (TN-UFPR); (2) Depto de Biol. Celular (UFPR)/Doutorando do PPGERN (UFSCar); (3) Depto de Hidrobiologia (UFSCar)

Palavras-chave: *Strongylura marina*, histoquímica, filamentos de fixação do ovo

Resumo: A partir do estudo da comunidade e dos aspectos reprodutivos de peixes em planícies de maré do Complexo Estuarino Baía de Paranaguá, verificou-se através da análise histológica dos ovários, particularidades na ovogênese do peixe Agulha *Strongylura marina*. Foi observado que os folículos ovarianos desta espécie, possuem uma camada adicional de filamentos. Este filamentos localizam-se entre a membrana vitelina e a camada de células foliculares e segundo a literatura, servem para fixação do ovo. Este trabalho objetivou descrever as características histoquímicas destes filamentos de fixação durante a ovogênese. Os animais foram coletados em diversas planícies de maré do Complexo Estuarino Baía de Paranaguá, utilizando-se rede do tipo picaré. Os espécimes capturados foram congelados após as coletas. Posteriormente suas gônadas foram retiradas e fixadas em Bouin por no máximo 18 horas, incluídas em parafina e processadas para confecção de lâminas permanentes que possibilitaram as análises histológicas. Estas foram coradas com as seguintes técnicas: Hematoxilina-Eosina (para análise morfológica), Fast Green (detecção de proteínas totais), Ácido Periódico-Schiff (PAS) (detecção de carboidratos neutros), Alcian Blue pH 2,5 (detecção de carboidratos ácidos carboxilados e sulfatados) e Alcian Blue pH 1,0 (detecção de carboidratos ácidos sulfatados). A análise morfológica demonstra que estes filamentos surgem no ovócito no final da fase II e a sua espessura aumenta até a fase V, diminuindo na fase VI (hialinização). Estes filamentos possuem uma grande afinidade pela Eosina, Fast Green e PAS em todas as fases do desenvolvimento ovocitário. Somente carboidratos ácidos carboxilados foram detectados nas fases iniciais da ovogênese, desaparecendo nas fases mais desenvolvidas. A partir destes dados é permitido relatar que os filamentos possuem características acidófilas, com conteúdo protéico e glicídico, sendo este último, predominantemente açúcares neutros. A análise morfológica e histoquímica destes filamentos sugerem que além da função de fixação do ovo, ainda possam desempenhar uma função protetora contra choques mecânicos (pela quantidade e espessura dos filamentos). A formação desta camada de filamentos envolvendo o ovo, sugere uma adaptação reprodutiva da espécie no ambiente.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: DESCRIÇÃO DA MUSCULATURA ESTRIADA CEFÁLICA DA FAMÍLIA ERYTHRINIDAE (TELEOSTEI: CHARACIFORMES), COM COMENTÁRIOS SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES FILOGENÉTICAS

Autor: Marco Pinheiro Gonçalves (1), Daniel Fernando de Almeida (1) & Ricardo Campos da Paz (2)

Instituição: (1)- Laboratório de Ecologia de Peixes Continentais – Departamento de Ecologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av. Brigadeiro Trompowski s/ no. Sala Ao 10. CEP.: 21941-590. E-mails: marcopgoncalves@bol.com.br, gajo14@hotmail.com ; (2)- Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada – Departamento de Zoologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av. Brigadeiro Trompowski s/ no. Sala Ao 120. CEP.: 21941-590. E-mail: rcpaz@ig.com.br

Palavras-chave: Morfologia, musculatura cefálica, Erythrinidae, filogenia, Ctenoluciidae

Resumo: A família Erythrinidae é composta por três gêneros bem definidos: **Erythrinus** Scopoli, 1777; **Hoplerethrinus** Gill, 1895; **Hoplias** Gill, 1903. Atualmente considera-se o grupo mais precisamente relacionado com Ctenoluciidae. Das 12 sinapomorfias atualmente reconhecidas como definindo o clado composto por Erythrinidae + Ctenoluciidae, três estão relacionadas a padrões de musculatura cefálica: a extensão anterior do dilatator operculi ao menos até a porção posterior da órbita (1); a pronunciada restrição do dilatator operculi na região do túnel formado pelo processo lateral do frontal e esfenótico, e o desenvolvimento de uma banda de ligamento bem desenvolvida nesta porção (2); a expansão do dilatator operculi distintamente anteriormente dentro da cavidade orbital (3). A família Erythrinidae é atualmente definida por sete sinapomorfias, sendo uma relacionada a padrões musculares: a extensão do dilatator operculi dentro da órbita pela superfície ventral do frontal à região do etmóide lateral (4). O objetivo do trabalho é descrever a musculatura estriada cefálica de Erythrinidae, bem como reavaliar os caracteres de musculatura utilizados na literatura, referentes a essa família. Os exemplares foram dissecados retirando-se a pele, escamas e camadas de tecido conjuntivo. Os músculos foram retirados um a um de forma a possibilitar a observação da morfologia, origem, inserção e limites dos músculos. Imagens foram feitas das etapas do processo, inicialmente com o auxílio de um escaner, e aqui apresentadas em forma de desenhos. As sinapomorfias (1) e (3) são aqui consideradas dois estados de um mesmo caráter, que se refere à extensão do dilatator operculi. A sinapomorfia (4) é considerada como a posição da origem da extensão do dilatator operculi, e é proposto que faça parte do clado Erythrinidae + Ctenoluciidae. Sugere-se então que Erythrinidae seja sustentada por seis sinapomorfias, com o reposicionamento do caráter (4), e Erythrinidae + Ctenoluciidae por 12 sinapomorfias, com a modificação dos caracteres relacionados à musculatura.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DA ESPERMIOGÊNESE E ESPERMATOZÓIDE DO PEIXE NEOTROPICAL *Salminus maxillosus* (TELEOSTEI, CHARACIDAE, SALMININAE).

Autor: Veríssimo-Silveira, R. (1); Vicentini, C. A. (1); Quagio-Grassiotto, I. (1)

Instituição: (1) CAUNESP/UNESP - Jaboticabal

Apoio: CNPq

Palavras-chave: ultraestrutura, espermatozóide, *Salminus maxillosus*

Resumo: Com o propósito de disponibilizar caracteres que possam ser úteis em estudos filogenéticos, estudou-se as características ultraestruturais da espermiogênese e dos espermatozóides do dourado, *Salminus maxillosus*. Exemplares foram capturados no período de agosto de 2000 a março de 2001, no rio Mogi Guaçu, próximo a Cachoeira de Emas, SP - Brasil. Após anestesiados em solução alcoólica de benzocaína (1mg/ml), as gônadas foram removidas, fragmentadas e fixadas em solução de paraformaldeído a 4% e glutaraldeído a 2% em tampão fosfato Sorensen, pH 7,4, "over night". O material foi pós-fixado por 2 horas em tetróxido de ósmio 1% no mesmo tampão fosfato, no escuro; contrastado em bloco com uma solução aquosa de acetato de uranila a 5% por 2 horas, desidratado em acetona, infiltrado em araldite, e seccionado e contrastado com uma solução saturada de acetato de uranila em álcool 50% e citrato de chumbo. A fotodocumentação foi realizada em microscópio eletrônico de transmissão Phillips-CM 100. A espermiogênese em *Salminus maxillosus* é cística e resulta na formação de um espermatozóide aquático tipo I. A diferenciação nas espermátides é caracterizada pela presença de rotação nuclear; fossa nuclear profunda; presença de peça intermediária; fusão mitocondrial originando mitocôndrias grandes e ramificadas; compactação da cromatina em filamentos espessos e principalmente pela formação de anéis concêntricos na peça intermediária. Estes últimos são compostos por um sistema de membranas filamentosas formando muitos anéis concêntricos, que envolvem internamente a membrana plasmática que circunda o canal citoplasmático. Os espermatozóides, localizados na luz dos túbulos seminíferos, sofrem uma alteração no padrão de compactação da cromatina, resultando na formação de grandes grumos interligados por filamentos espessos de cromatina, tornando o núcleo bastante elétron denso. A peça intermediária é longa, 3,0 ± 0,5 µm de comprimento, e contém na sua porção inicial de uma à duas mitocôndrias ramificadas. O canal citoplasmático é envolvido por 1 ou 2 anéis concêntricos. O flagelo possui eixo perpendicular a base do núcleo e apresenta axonema básico 9+2. Uma comparação espermática em Characidae revelou uma semelhança ultraestrutural muito grande entre *Salminus maxillosus* e algumas espécies de *Brycon*, o que parece reforçar a origem monofilética para essas subfamílias.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ATRESIA FOLICULAR NO HERMAFRODITA PROTOGÍNICO *Synbranchus marmoratus* (TELEOSTEI, SYNBRANCHIFORMES, SYNBRANCHIDAE)

Autor: Autores: Antoneli, F. N. (1, 2); Quagio-Grassiotto, I. (2)

Instituição: Instituição: (1) Depto. de Biologia Celular, Instituto de Biologia – Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; (2) Depto. de Morfologia, Instituto de Biociências – Universidade Estadual Paulista - UNESP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Atresia, hermafroditismo, inversão de sexo

Resumo: Nas gônadas dos Teleostei, a atresia folicular é um evento comum, geralmente associado ao término do período reprodutivo, no qual os folículos maduros não-ovulados são eliminados pela degeneração e reabsorção dos seus componentes. Por outro lado, a atresia também é observada, porém, mais intensamente, nas gônadas de espécies que sofrem inversão sexual protogínica. Assim, fêmeas reprodutivas cujos ovários devam ser substituídos por testículos funcionais quando adultas, sofrem extensiva remodelação gonadal, envolvendo degeneração do tecido do primeiro sexo e crescimento e maturação do tecido do sexo oposto, passando por uma fase de intersexo. *Synbranchus marmoratus*, como a maioria dos Synbranchidae, é hermafrodita seqüencial protogínico. Durante a inversão de sexo, os processos de atresia celular e folicular acometem substancialmente estruturas gonadais femininas. Para estudar tais eventos, procedeu-se a análises histológicas e citoquímicas de gônadas transicionais de *S. marmoratus*. Assim, espécimes intersexuais coletados quinzenalmente, no Rio Tietê, na região de Penápolis, SP, Brasil, tiveram as gônadas retiradas, fragmentadas, fixadas “over night” em paraformaldeído 4% e glutaraldeído 2% e incluídas em historesina. Os cortes de 3mm foram submetidos à coloração por Hematoxilina Férrica/Eosina (HE), para análise morfológica; PAS, para identificação de polissacarídeos neutros; Fast Green pH 2.7, para identificação de proteínas totais e Sudan Black, para a identificação de lipídeos. As análises mostram que, nas gônadas transicionais de *S. marmoratus*, a degeneração das células germinativas femininas e estruturas associadas é massiva. No citoplasma oocitário, observa-se liquefação do vitelo seguida do surgimento de um material filamentoso e da sua reabsorção; o folículo, então, parece diminuir de diâmetro até colapsar-se. A zona radiata torna-se sinuosa e desprende-se do oócito e das células foliculares. Estas hipertrofiam, algumas delas parecem invadir o citoplasma do oócito e, possivelmente, auxiliam na fagocitose e reabsorção das estruturas subcelulares. A identificação dos diferentes componentes químicos do vitelo no citoplasma das células foliculares de folículos atrésicos e das células de centros melanomacrofágicos – igualmente numerosos nessas gônadas transicionais e tidos também como estruturas atrésicas, especialmente em períodos de regressão gonadal – e a semelhança morfológica entre ambos os grupos celulares, permitem inferir os centros melanomacrofágicos como prováveis resultantes finais do processo de atresia folicular.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: REGISTRO DE PADRÃO OCULAR ANÔMALO EM *Etropus crossotus* JORDAN & GILBERT, 1882 NA BAÍA DE SEPETIBA - RJ, BRASIL.

Autor: Mendonça, P. (1) & Araújo, F. G. (1)

Instituição: (1) UFRuralRJ

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Pleuronectiformes, Paralichthyidae, *Etropus*, Assimetria

Resumo: Os Pleuronectiformes (Osteichthyes, Acanthopterygii) compreendem um grupo de peixes com morfologia diretamente adaptada a exploração do substrato. O padrão assimétrico de disposição dos olhos também é refletido na dentição, localização das nadadeiras pélvicas, entre outros caracteres morfológicos. A maioria das espécies apresenta os dois olhos no lado direito, deitando-se sobre o lado esquerdo, enquanto outras possuem os dois olhos no lado esquerdo, deitando-se sobre o lado direito. Todavia, alguns linguados são particularmente interessantes por variarem sua frequência entre indivíduos destros e sinistros. Na Baía de Sepetiba (22°54'-23°04'S; 43°34'-44°10'W), das 14 espécies de Pleuronectiformes capturadas, entre outubro de 1998 e setembro de 1999, *Etropus crossotus* foi a espécie dominante, sendo a mais frequente nos arrastos de fundo e a mais abundante em número e biomassa. Durante a análise e identificação dos 981 espécimes, observou-se em um exemplar, a presença dos dois olhos no lado direito, um padrão ocular diferenciado do normal descrito para esta espécie. As demais características morfo-merísticas não diferiram do padrão normal. Cabe ressaltar, que a literatura não registra informações sobre possíveis variações na migração dos olhos de Paralichthyidae. Desta forma, a presente nota tem por objetivo registrar a ocorrência de um exemplar de *E. crossotus* com os dois olhos dispostos no lado direito do corpo.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ULTRAESTRUTURA DO ESPERMATOZÓIDE EM *Nematogenys inermis* (TELEOSTEI, SILURIFORMES, NEMATOGENYIDAE)

Autor: Spadella, M.A. (1); Oliveira, C. (2); Quagio-Grassiotto, I. (1)

Instituição: (1). Depto Morfologia, I.B., UNESP, Botucatu, SP; (2). Depto Biologia Celular, I.B., UNICAMP, Campinas, SP; e-mail: morfologia@ibb.unesp.br

Apoio: CNPq

Palavras-chave: ultraestrutura, espermatozóide, Nematogenyidae, Siluriformes

Resumo: A Superfamília Loricarioidea inclui, atualmente, seis famílias: Nematogenyidae, Trichomycteridae, Callichthyidae, Scoloplacidae, Astroblepidae e Loricariidae. Poucas são as hipóteses de relacionamento entre as famílias desse grupo. Estudos sobre a ultraestrutura do espermatozóide em peixes mostram que o tipo e a estrutura dos espermatozóides possuem implicações filogenéticas. Assim, na tentativa de contribuir com um novo conjunto de caracteres que possam ser utilizados em análises filogenéticas dos Loricarioidea, iniciamos esta proposta com a família Nematogenyidae, analisando-se a ultraestrutura do espermatozóide de *Nematogenys inermis*. Fragmentos dos testículos foram fixados em glutaraldeído-2% e paraformaldeído-4% em tampão fosfato Sorensen 0,1M/pH 7,3 (24 horas). Após, foram pós-fixados em tetróxido de ósmio 1% (2 horas/escuro); contrastados em bloco em acetato de uranila (solução aquosa); desidratados em acetona, incluídos em Araldite, seccionados, contrastados em acetato de uranila (solução alcoólica), pós-contrastados com citrato de chumbo e analisados ao Microscópio Eletrônico de Transmissão. O espermatozóide de *N. inermis* apresenta cabeça e peça intermediária constituindo uma estrutura conjunta, não havendo nítida delimitação entre ambas e possui dois flagelos. Não há vesícula acrossomal. O núcleo possui formato trapezóide com cromatina altamente compactada na forma de filamentos finos justapostos, porém entremeada por áreas elétron-lúcidas. Essas áreas também se localizam na periferia do núcleo, apresentando às vezes grumos de cromatina. Na região apical ao núcleo, há uma estreita área citoplasmática, na qual não se observam organelas. Não há fossa nuclear. Na região da peça intermediária ocorrem inúmeras mitocôndrias bastante longas, podendo ser ramificadas; as quais circundam a região nuclear basal. Essas mitocôndrias contêm numerosas cristas e uma matriz elétron-densa. Basolateralmente à região da peça intermediária ocorrem várias vesículas alongadas que se interconectam. O complexo centriolar encontra-se na porção distal da região da peça intermediária. Os centríolos formam dois axonemas com arranjo típico de 9+2 microtúbulos e sem projeções laterais. No segmento inicial da cauda, os axonemas encontram-se individualizados e separados das vesículas alongadas por um curto canal citoplasmático, porém em outros segmentos compartilham a mesma membrana. As características descritas para os espermatozóides de *N. inermis* são bastante distintas das encontradas em outros grupos de Siluriformes.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: MORFOLOGIA ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE DORADIDAE DO ALTO RIO TOCANTINS.

Autor: Castro, A. L. M. de (1); Santos, E. P. (1); Albrecht, M. P. (1) & Pellegrini-Caramaschi, E. (1)

Instituição: (1) Departamento de Ecologia, IB, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apoio: Convênio UFRJ/ Fundação Charles Darwin/ Furnas - Serra da Mesa Energia S. A.

Palavras-chave: : Doradidae, alimentação, morfologia, trato digestivo, rio Tocantins

Resumo: Doradidae é um grupo monofilético de 33 gêneros e 70 espécies distribuídos nas principais bacias da América do Sul. Três espécies são bem representadas na área de influência da usina hidrelétrica Serra da Mesa: *Pterodoras granulosus*, *Pseudodoras niger* e *Platydoras costatus*. Neste estudo a dieta de cada espécie foi relacionada à morfologia do trato digestivo e de estruturas relacionadas à alimentação. Os exemplares foram coletados com redes de espera entre 1996 e 2002. A dieta foi caracterizada pela importância dos itens alimentares (combinação entre volume e frequência de ocorrência). *P. granulosus* foi classificada como herbívora (88.9% sementes e frutos; 10.7% folhas), *P. costatus* como onívora com tendência a herbivoria (47% moluscos; 37% material vegetal) e *P. niger* como iliófaga-onívora (51% sedimento/ MO; 43% invertebrados; 6% material vegetal). Características morfológicas comuns às três espécies: olhos pequenos látero-dorsais, barbilhões sensitivos cilíndricos e curtos, presença de rastros branquiais, estômago em forma de U e ausência de dentes faríngeos e cecos pilóricos. Os barbilhões espessos de *P. niger* parecem condizentes com o hábito iliófago (seleção de itens em meio ao sedimento). Papilas na língua e no palato, exclusivas desta espécie, também podem exercer essa função. Rastros branquiais maiores e mais espaçados ocorreram em *P. niger* (7 mm de altura; 3.1 mm de distância), enquanto em *P. granulosus* e *P. costatus* mediram 2.2 e 2.1 mm com distância de 2.5 e 1.0 mm, respectivamente. Entretanto, parecem não exercer papel filtrador, pois nenhuma das espécies ingere organismos planctônicos. A boca é terminal nas duas últimas espécies e subterminal (quase ventral) em *P. niger*. *P. granulosus* e *P. costatus* possuem minúsculos dentes cônicos na maxila e pré-maxila, enquanto *P. niger* possui odontóides de origem dérmica. Esta espécie possui moela escarificadora na porção cárdica do estômago. O quociente intestinal médio foi 3.84, 2.02 e 1.42 para *P. granulosus*, *P. niger* e *P. costatus*, respectivamente, sendo condizente com o padrão geral de animais que consomem grandes quantidades de material vegetal e detritos (tendência a maior superfície de absorção). Embora filogeneticamente *P. granulosus* e *P. niger* estejam mais próximos, *P. granulosus* e *P. costatus* são mais semelhantes na morfologia alimentar.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CITOARQUITETURA E LOCALIZAÇÃO IMUNOCITOQUÍMICA DA STANNIOCALCINA DOS CORPÚSCULOS DE STANNIUS DE *Syacium micrurum* E *Paralonchurus brasiliensis* OCORRENTES NO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: DIEU, J.E. (1); MANCERA, J.M. (3); TEDESCO, Y.M.(1); MIMURA, O.M.(1); MAGRO, M.(2); OLIVEIRA, R.A.(1); MELLO, A.C.(1); NOGUEIRA, F.(1) & FISZBEYN, M.(1).

Instituição: (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie-FCBEE; (2) Universidade de São Paulo-Instituto Oceanográfico; (3) Universidad de Cádiz-facultad de Ciencias del Mar

Apoio: MACKPESQUISA , processo 062/01 CIMP.178/2001

Palavras-chave: Corpúsculos de Stannius, Stannioalcina, teleósteos marinhos

Resumo: Os Corpúsculos de Stannius (C S) são estruturas glandulares endócrinas, de pequeníssimas dimensões, encontradas aderidas aos rins ou aos ductos arquinéfricos de teleósteos. Estão relacionadas com a homeostase de cálcio e fosfato produzindo um hormônio glicoprotéico -stannioalcina (STC)- que, recentemente, foi detectado em humanos, apesar de, nestes, a função não estar bem esclarecida. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a citoarquitetura dos CS, bem como identificar a presença de polissacarídeos e stannioalcina nos mesmos, em *Syacium micrurum* (linguado) e *Paralonchurus brasiliensis* (maria luiza) ocorrentes nas isóbatas de 10 m ao largo da Praia do Perequê, Guarujá, São Paulo, SP. As coletas dos citados teleósteos foram realizadas nos meses de dezembro 2001, fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2002. Os animais, machos e fêmeas, foram transportados vivos, até o local de trabalho, à beira-mar, onde foram anestesiados (10mL de Benzocaína, solução alcóolica, 2% em 2 L de água), pesados e medidos. Após incisão na cavidade abdominal e retirada das vísceras, os CS foram fixados em Bouin por 24 horas. Os corpúsculos foram tratados pela histologia rotineira (corados com H.E), pelo P.A.S., e imunocitoquímica para peroxidase-antiperoxidase (DAB) , tendo como anticorpo STC de salmão. Estas glândulas são esbranquiçadas, milimétricas, esféricas ou ovaladas, em número variado, dispostas ventral ou dorsalmente, aderidas à porção terminal dos rins, ou até levemente inseridas no tecido renal. A microscopia de luz evidenciou a cápsula de conjuntivo emitindo septos para o interior do órgão, parênquima cordonal, e as células da periferia em paliçada. Foram identificadas células com citoplasma acidófilo e núcleo excêntrico; outras com citoplasma acidófilo abundante, granuloso , núcleo central de cromatina frouxa, nucléolo aparente, e algumas células cromóforas. O teste histoquímico de P.A.S. foi fracamente positivo; houve imunoreatividade para o anti STC, principalmente na periferia do órgão, e algumas células adjacentes aos capilares foram pouco positivas ao antisoro. A citoarquitetura dos CS das espécies aqui estudadas correspondem ao padrão encontrado em muitos peixes ósseos, assim como evidenciam uma franca produção do hormônio hipocalcemiente, corroborando as observações de maior atividade celular em espécies marinhas.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: EFEITOS DE DIFERENTES CRIOPROTETORES NA CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE MATRINCHÃ *Brycon lundii* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE).

Autor: de Melo, F. C. S. A. (1); Godinho, H. P. (1)

Instituição: (1) ICB/UFMG

Apoio: CAPES, FAFILE/UEMG

Palavras-chave: *Brycon lundii*, matrinhã, criopreservação, sêmen, crioprotetores

Resumo: O matrinhã é peixe endêmico da bacia do rio São Francisco, estando seus estoques reduzidos em alguns segmentos dessa bacia. Estudou-se o efeito de vários crioprotetores na criopreservação do sêmen de matrinhã *Brycon lundii* Reinhardt, 1874 (Characidae, Characiformes), como parte do programa de desenvolvimento de tecnologia a ser utilizada em bancos de germoplasma dessa espécie. Amostras de sêmen foram retiradas, analisadas e submetidas à ativação em soluções decrescentes de NaCl e em vários crioprotetores. O volume médio de sêmen extruído foi $2,0 \pm 0,8$ mL, a concentração espermática média, $14,4 \times 10^9$ espermatozoides/mL de sêmen e o espermatócrito, $40,2 \pm 9,6$ %. Quando expostos às soluções de NaCl 200 e 150 mM, os espermatozoides mantiveram-se imóveis no sêmen, adquirindo motilidade, em taxas progressivamente mais altas, quando em presença de soluções de NaCl de molaridades mais baixas até que em NaCl 50 mM ou 25 mM, as taxas de motilidade atingiram os maiores valores. Os crioprotetores DMSO, etilenoglicol e propanodiol, em concentrações entre 5 e 15%, não produziram efeitos tóxicos quando avaliados pela taxa de motilidade espermática obtida a fresco; todavia, reduções significativas desses parâmetros foram registradas quando se utilizam metanol e dimetilacetamida nas mesmas concentrações. O glicerol, em soluções de concentrações de 5 a 15%, foi incapaz de induzir a motilidade espermática no sêmen fresco. Os testes de criopreservação foram conduzidos em botijão de vapor de nitrogênio líquido. Após o congelamento, o sêmen foi estocado em botijão tradicional de nitrogênio líquido. A solução diluente (1:5 v/v), constituída de DMSO 8,3% (concentração final), glicose 4,1% (concentração final), gema de ovo de galinha 8,3% (concentração final) em água destilada, utilizada para a criopreservação do sêmen de matrinhã, quando associada à solução ativadora espermática pós-descongelamento de NaHCO_3 1%, apresentou os melhores resultados quanto à taxa e duração da motilidade espermática. Esta solução foi capaz de manter a motilidade espermática em $70,5 \pm 11,4$ % dos espermatozoides criopreservados com duração de $62,2 \pm 8,5$ segundos. De acordo com esses resultados, a metodologia utilizada mostrou ser eficiente para criopreservação do sêmen de matrinhã, podendo ser aplicada na montagem de bancos de sêmen desta espécie.

E-mail:fabiana@carangola.br

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ASPECTOS ANATÔMICOS DA HIDRODINÂMICA DO BAIACU DE ESPINHOS, *Cylichthys spinosus*, (LINNAEUS, 1758) - (DIODONTIDAE, TETRAODONTIFORMES).

Autor: Matheus M. Rotundo (1, 2), Claudio Arakaki (1), Verônica Garcez de Araújo (1) & Luis Alberto Zavala Camin (1).

Instituição: (1) Universidade Santa Cecília - Santos – SP . (2) Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

Apoio: UNISANTA & IO - USP

Palavras-chave: Hidrodinâmica, Anatomia, Locomoção, Diodontidae, Baiacu de espinhos

Resumo: O hidrodinâmismo é explicado pela forma do corpo, juntamente com o funcionamento das nadadeiras e os aspectos fisiológicos relacionados com a flutuabilidade. A principal forma de se obter flutuabilidade está na troca de íons pesados por substâncias mais leves que a água, sendo os principais órgãos responsáveis a vesícula gasosa e o fígado. *C. spinosus*, possui o corpo em forma ovóide, levemente achatado dorso ventralmente, com uma expeça e rígida pele constituída de espinhos dérmicos calcificados. O objetivo deste trabalho foi possibilitar maior compreensão do hidrodinâmismo da espécie, através da identificação e funcionamento das musculaturas responsáveis pela natação e órgãos relacionados a flutuabilidade. Em janeiro de 2002, foram capturados 40 exemplares, através de arrasto de fundo, na Ilha das Palmas, Guarujá – SP. Para caracterização da musculatura foram realizados cortes histológicos, utilizando o método de coloração de hematoxilina-eosina. A espécie possui uma grande vesícula gasosa e fígado; apresentam nadadeiras peitorais bem desenvolvidas, que utilizadas com a alternância das nadadeiras dorsal e anal, são responsáveis pela fonte de impulsão, propiciando uma superfície de sustentação favorável para se manter em baixas velocidades. A espécie apresenta dois músculos responsáveis pelas nadadeiras peitorais, fundidos com a musculatura da cabeça; um músculo inserido sobre a coluna vertebral, desde a porção posterior da vesícula gasosa até a nadadeira caudal. Também possuem dois pares de feixes musculares, um com origem nos músculos peitorais, passando sobre a parte superior do peritônio se inserindo na musculatura da nadadeira caudal e o outro ligando as nadadeiras dorsal e anal, através da parede corpórea, tendo também uma inserção na musculatura caudal. Essas diferenciações podem ser explicadas por não necessitarem de grandes velocidades, pois apresentam sistemas de defesa complexos como inflar-se, possuir toxicidade e espinhos rígidos. As nadadeiras peitorais, dorsal e anal são as principais propulsoras para a locomoção, porém não apresentam grandes diferenciações histológicas dos demais peixes. Juntamente com Ostracidae, os Diodontidae apresentam a menor massa muscular entre os Tetraodontiformes.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE *Potamorhina latior* (CHARACIDAE:CURIMATIDAE) (SPIX, 1829) DO LAGO PIRAPORA - RIO BRANCO - ACRE - BRASIL.

Autor: Freitas, F. E. L.; Aranguren, L. C. N.; Aranguren, F.; Birolo, L. B.; Vieira, L. J. S.; & Peret, A. C.

Instituição: (1) Universidade Federal do Acre

Apoio: CNPq e CAPES

Palavras-chave: Caracterização, Biometria, *Potamorhina*, Characidae

Resumo: Objetivo: analisar a população de *Potamorhina latior* ocorrente no lago Pirapora, visando a obtenção de conhecimentos sobre seus aspectos biométricos. Material e Método: os exemplares foram coletados entre abril de 2000 e março de 2001, utilizando-se redes de emalhar com malhas de 1,5 a 6,0 cm entre nós. Os peixes foram submetidos à biometria, para obtenção do comprimento padrão, do comprimento total e do peso, com auxílio de ictiômetro e balança de precisão. Resultados: a proporção sexual revelou supremacia de machos sobre fêmeas, estatisticamente não significativa para o total de peixes. O comprimento padrão médio das fêmeas foi superior ao dos machos, o mesmo ocorrendo com o peso médio. Discussão: a composição da população segundo as classes de comprimento é útil por se constituir numa característica indicadora das condições ambientais nas quais a população se desenvolve, mesmo estando influenciada pela seletividade imposta pelo método de captura. A supremacia de fêmeas de tamanhos maiores que os machos estaria justificada pela maior taxa de crescimento nelas observada e pela maior mortalidade encontrada nos machos de maior comprimento, segundo relato da literatura. Com relação ao peso, os machos estiveram concentrados nas classes de peso baixo e intermediário, enquanto as fêmeas se concentraram nas classes de maior peso. Conclusão: encontrou-se uma proporção sexual onde o número de machos foi superior ao de fêmeas, sendo o comprimento padrão e o peso médio das fêmeas superiores aos dos machos, havendo necessidade de que novos estudos sejam conduzidos a partir de exemplares coletados por meio de outros apetrechos de pesca.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: TECIDOS INTERRENAL E CROMAFINO DE *Cathorops spixii* (TELEOSTEI, SILURIFORME) DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: TEDESCO, Y.M.(1); MIMURA, O.M.(1); DIEU, J.E.(1); NOGUEIRA(1); MAGRO(2); FISZBEYN, M.(1); MELLO, A.C.(1) & OLIVEIRA, R.A.(1) (1); MAGRO, M (2)

Instituição: (1) (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie-FCBEE; (2) (2) Universidade de São Paulo-Instituto Oceanográfico

Apoio: MACKPESQUISA , processo 062/01 CIMP.178/2001

Palavras-chave: tecido interrenal, tecido cromafino, teleósteo marinho

Resumo: O tecido interrenal de peixes, homólogo ao tecido cortical adrenal de mamíferos, está localizado na região cefálica do rim, ao redor da veia cardinal posterior, podendo também ser encontrado no parênquima renal posterior. O tecido homólogo à medula adrenal, tecido cromafino, está intimamente relacionado ao tecido interrenal. Este produz corticóides que interferem no metabolismo de carboidratos (glicocorticóides) e na regulação iônica (mineralocorticóides); e as células cromafinas secretam catecolaminas. Ambos os tecidos são importantes na adaptação fisiológica dos organismos. O presente trabalho teve como finalidade analisar os tecidos interrenal e cromafino em um teleósteo marinho. Foram utilizados espécimens de *Cathorops spixii*, adultos, machos e fêmeas, capturados por arrastos horizontais de fundo, durante 30 minutos, a uma velocidade de 1,5 nós e a uma profundidade de 10 metros, ao longo da praia do Perequê, Guarujá, São Paulo. As coletas foram realizadas em dezembro de 2001 e em fevereiro, maio, junho, agosto e setembro de 2002. Os exemplares, mantidos vivos, transportados até o local de trabalho, na praia, eram anestesiados (10 mL de benzocaína, solução alcoólica 2%, em 2 litros de água) pesados (15,2-152,1g) e medidos (130-241mm). O rim retirado, após abertura da cavidade abdominal, era cortado em frações de 1 cm que foram fixadas em líquido de Bouin durante 24 horas. Após as técnicas usuais de desidratação e inclusão em parafina, foram efetuados cortes de 5 micrometros de espessura, corados por Hematoxilina-Eosina. As células interrenais, colunares de núcleo arredondado com pouca cromatina e nucléolo visível, distribuem-se em longo da veia cardinal posterior ou ao longo de seus ramos, podendo formar pequenos cordões ou ficar esparsas no parênquima renal. As células cromafinas, dispersas entre as do tecido interrenal, mostram citoplasma fracamente corado, e núcleo ovalado com cromatina frouxa. Em exemplares capturados no mês de agosto de 2002 foram observadas células cromafinas agrupadas, formando pequenas massas regulares, e em íntima associação com o tecido hematopoético (linfóide). Podemos observar que os tecidos interrenal e cromafino, nesta espécie, são muito semelhantes, tanto em localização como nas características citológicas, aos de outros teleósteos, particularmente, alguns de água doce.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CARACTERIZAÇÃO CITOQUÍMICA E MORFOMÉTRICA DAS CÉLULAS DE SERTOLI E DE LEYDIG DURANTE O CICLO REPRODUTIVO DE *Sorubim lima* (TELEOSTEI, SILURIFORMES, PIMELODIDAE)

Autor: Quagio-Grassiotto, I. (1); Nóbrega, R. H. (1)

Instituição: (1) Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP

Apoio: Fapesp

Palavras-chave: Siluriformes, Pimelodidae, citoquímica, morfometria testicular, células de Sertoli, células de Leydig

Resumo: Os testículos dos teleósteos, assim como dos demais vertebrados são órgãos endócrinos e produtores de espermatozoides. Estas funções necessitam da participação direta e/ou indireta das células de Sertoli (CS) e das células de Leydig (CL). As CS criam condições favoráveis para o manutenção, desenvolvimento e controle da espermatogênese, interferindo diretamente no número de espermatozoides formados. As CL produzem os hormônios androgênicos, necessários durante a espermatogênese. Para melhor conhecer as funções destas células nos teleósteos, testículos de *S. lima* foram fixados, processados em historesina e submetidos às técnicas citoquímicas de PAS (polissacarídeos neutros), Fast Green (proteínas totais) e Sudan Black (lipídios). Para avaliar a atividade protéica, nucléolos das CS e das CL foram medidos em diâmetro durante o ciclo da espécie (30 nucléolos por mês). O citoplasma das CS apresenta PAS positivo, o que possibilita delimitar o cisto. A intensidade do PAS é máxima quando as CS envolvem espermatogônias e diminui em cistos de espermátides. Esta resposta pode estar associada a quantidade de glicogênio e sua diminuição à glicogenólise para nutrição das células germinativas. Ao final da espermatogênese, as CS apresentam atividade fagocítica que é evidenciada pelos fagossomos e corpos residuais. Esta atividade é auxiliada por macrófagos, que possuem citoplasma PAS positivo. O citoplasma das CS também é corado pelo Fast Green, porém não apresenta resposta ao Sudan Black. As CL têm resposta fraca ao PAS, o que indica ausência de glicogênio e não têm resposta ao Sudan Black. CL em morte são encontradas, tendo citoplasma vacuolizado, com PAS positivo e Sudan Black positivo. A morfometria nucleolar mostra que as CS e as CL possuem atividade protéica semelhante durante o ciclo da espécie, indicando sincronia entre as duas células. No início do ciclo (regressado) há uma baixa atividade protéica das duas. Na maturação inicial (espermatogênese propriamente dita) há um aumento do nucléolo das CS e das CL que pode ser explicado pelo estímulo hormonal. Na regressão há diminuição da atividade protéica das duas devido à redução hormonal que geralmente ocorre no fim do ciclo.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: MARCADORES MORFOLÓGICOS NA CARACTERIZAÇÃO DE ALGUNS HÍBRIDOS PRODUZIDOS ARTIFICIALMENTE NA PISCICULTURA BRASILEIRA.

Autor: Fonteles-Santos, SBA (1); Mاتيoli, SR (1); Fernandes-Mاتيoli, FMC (1); Almeida-Toledo, LF (1)

Instituição: (1) IB - USP

Apoio: CEPTA/IBAMA, CNPq, FAPESP

Palavras-chave: morfologia, híbridos, piscicultura

Resumo: A hibridação artificial é realizada com o principal propósito de produzir híbridos F1 que apresentem heterose para as características de produtividade, ou que reúnam qualidades vantajosas de ambos os parentais. O principal objetivo desse trabalho é identificar as variações morfogenéticas, caracterizando padrões que sejam diagnósticos em cada linhagem híbrida, evidenciando divergências e semelhanças morfológicas entre estes indivíduos e seus respectivos parentais. Para tal, foram utilizadas análises de caracteres morfométricos e merísticos de três espécies parentais: Tambaqui (*Colossoma macropomum*), Pacu (*Piaractus mesopotamicus*) e Pirapitinga (*Piaractus brachipomus*) e quatro linhagens híbridas, resultantes dos cruzamentos interespecíficos entre as espécies citadas (“tambacu”, “paqui”, “tambatinga” e “papi”). Os dados foram submetidos à análise de variância dos componentes principais e ao teste de comparação múltipla de Tukey-Kramer, os quais permitiram a inferência da expressão gênica nos fenótipos dos híbridos. Os híbridos recíprocos “tambacu” e “paqui” são significativamente diferentes entre si e com relação aos seus parentais, sendo que o “tambacu” apresentou valores que caracterizam sobredominância (vigor híbrido) sobre o “paqui”. Os caracteres número de escamas e de rastros branquiais podem ser utilizados como marcadores na caracterização e distinção entre os parentais e estes híbridos. A “tambatinga” mostrou-se semelhante ao parental tambaqui, com uma relação de dominância desses caracteres no híbrido. Os caracteres número de escamas, rastros branquiais e número de nadadeiras peitorais e anais mostraram-se significativamente diferentes, apresentando uma relação de sobredominância do híbrido com relação a seus parentais. Estes caracteres podem ser utilizados como marcadores para caracterizar este híbrido. O “papi” apresentou diferença significativa com relação a seus parentais nos caracteres número de escamas e número de raios da nadadeira dorsal. Esses caracteres indicaram valores intermediários, caracterizando uma relação de codominância entre parentais e híbridos e podem ser utilizados como marcadores diagnósticos para o “papi”. Conclui-se que, através do emprego e análises morfológicas, é possível a caracterização e distinção entre espécies parentais e linhagens híbridas.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: PAPEL DAS CÉLULAS DE SERTOLI NA REGULAÇÃO DA ESPERMATOGÊNESE EM *Plagioscion squamosissimus* (TELEOSTEI, PERCIFORMES, SCIAENIDAE): ASPECTOS MORFOMÉTRICOS

Autor: Nóbrega, R. H. (1); Quagio-Grassiotto, I. (1)

Instituição: (1) Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP

Apoio: Fapesp

Palavras-chave: Perciformes, Sciaenidae, morfometria testicular, células de Sertoli, capacidade suporte, regulação espermatogênica

Resumo: A regulação da espermatogênese é um mecanismo necessário para propiciar um número adequado de células germinativas (CG) por células de Sertoli (CS). Estudos em mamíferos mostram que as mortes celulares representam papel importante na homeostase da espermatogênese, refletindo diretamente na produção espermática de cada espécie. No intuito de compreender o controle do número de CG por cisto nos teleósteos, testículos de *P. squamosissimus* foram processados em historesina, seccionados de forma seriada e corados em azul de toluidina – bórax. Os cortes seriados foram utilizados para contagem de espermatócitos I, espermátides e CS por cisto. Nesta espécie, o número de CS varia de 2 à 4. A quantidade de CS por cisto influencia no número de CG do cisto. Desta forma, o número de espermatócitos I por cisto é em média de 38 para cistos de 2 CS, 44 para cistos de 3 CS e 49 para cistos de 4 CS. Para espermátides, o número médio de CG é de 69 para cistos de 2 CS, 105 para cistos de 3 CS e de 141 para cistos de 4 CS. As CS apresentam uma capacidade suporte para as CG. Para cistos de espermatócitos I, seu valor é de 19 CG/CS para cistos de 2 CS, 15 CG/CS para cistos de 3 CS e de 12 CG/CS para cistos de 4 CS. Para espermátides, é de 34 CG/CS para cistos de 2 CS, 21 CG/CS para cistos de 3 CS e de 35 CG/CS para cistos de 4 CS. A capacidade suporte das CS diminuiu em relação ao esperado para cistos de espermátides, o que indica um valor limite de capacidade suporte. Quando o número de CG ultrapassa o limite de capacidade suporte ocorre morte celular e/ou inativação. Desta forma, a capacidade suporte das CS controla as perdas celulares (55% para cistos de 2 CS, 40% para cistos de 3 CS e 28% para cistos de 4 CS) e por consequência o rendimento espermático da espécie. Em *P. squamosissimus*, as CS tanto estimulam a divisão das CG como regulam seu número através da capacidade suporte, contribuindo portanto para a homeostase da espermatogênese.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: DISTRIBUIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ESPERMATÔGONIAS NO TÚBULO SEMINÍFERO DE TESTÍCULOS DE TILÁPIA-NILÓTICA (*Oreochromis niloticus*).

Autor: BIZZOTTO, P.M. (1); MARIA, T.A. (1); GODINHO, H.P. (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas.

Apoio: FIP/PUC Minas ; PIBIC/CNPq

Palavras-chave: espermatogônias, túbulo seminífero, tilápia-nilótica

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar, aos microscópios de luz e eletrônico, a morfologia das espermatogônias primárias e secundárias da tilápia-nilótica, com a finalidade de registrar sua distribuição nas porções distal, média e proximal dos túbulos seminíferos, através de métodos de quantificação. Para isso, utilizaram-se 11 exemplares machos, adultos, de tilápia-nilótica (*Oreochromis niloticus*), criados em tanques e provenientes de três estações de piscicultura. Desses exemplares, coletaram-se fragmentos de gônadas, os quais foram fixados em solução de glutaraldeído a 5%, pós-fixados em tetróxido de ósmio a 2%, cortados e corados utilizando técnicas histológicas de rotina. A análise morfológica revelou que as espermatogônias primárias e secundárias apresentaram morfologias semelhantes às já descritas na literatura, sendo que nas três porções do túbulo seminífero elas não apresentaram diferenças significativas. Os testículos de peixes teleósteos são classificados, segundo a distribuição dos cistos de espermatogônias, em espermatogonial irrestrito ou lobular, no qual os cistos distribuem-se ao longo do túbulo seminífero, na parede do túbulo, e espermatogonial restrito ou tubular, no qual os cistos de espermatogônias estão restritos somente à porção distal (fundo cego) do túbulo seminífero. A análise da distribuição das espermatogônias primárias e secundárias nas três porções do túbulo seminífero demonstrou que essas células ocorreram com maior frequência na porção distal do túbulo, embora sua presença tenha sido também registrada nas porções restantes. Logo, o padrão de distribuição dos cistos de espermatogônias na tilápia-nilótica encontra-se em uma posição intermediária entre os tipos espermatogoniais irrestrito e restrito descritos acima, em razão de que nesta espécie ocorreu grande concentração de espermatogônias apenas no terço distal do túbulo seminífero, embora tenham sido encontradas nas demais porções. Possivelmente, a cinética de renovação espermatogonial nas tilápias, e nos ciclídeos em geral, está relacionada ao padrão de sua distribuição, descrito neste trabalho pela primeira vez em teleósteos.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TRATO DIGESTÓRIO DE *Pseudotylorus microps* (BELONIFORMES, BELONIDAE).

Autor: Reis, M.S. (1); Reis, M.C.S. (1); Albrecht, M.P. (2); Ferreira, M.F.N. (1)

Instituição: (1) GEM/ IB, Universidade de Brasília; (2) Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apoio: Convênio UFRJ/ Fundação Charles Darwin/ Furnas - Serra da Mesa Energia S. A.

Palavras-chave: *Pseudotylorus microps*, trato digestório, morfologia, ausência de estômago

Resumo: O trato alimentar dos peixes apresenta diversas formas, sendo possível estabelecer relações entre sua estrutura e hábitos alimentares. A família Belonidae, secundária de água doce, é formada por dez gêneros e 33 espécies de peixes, distribuídos por todo o mundo. *Pseudotylorus microps* Günther, 1866 é restrita às águas continentais da América do Sul. Exemplares de *P. microps* foram coletados com redes de espera no reservatório da UHE Serra da Mesa, GO. O trato digestório dos indivíduos com comprimento padrão (Cp) entre 44 e 47,8cm, foi fixado em formol 10% para análises anatômicas (8 indivíduos) e histológicas (11 indivíduos). Foram verificadas as medidas de comprimento do tubo (total e porções isoladas), largura e abertura da boca, e observados dentes e rastros branquiais. Para análises histológicas foram realizados procedimentos de rotina para inclusão em parafina e coloração com HE e PAS. Os resultados foram apresentados através de desenho esquemático, fotografia macroscópica, captura de imagens microscópicas e descrições. Apresentam dentes do tipo caniniformes, dentes faringeanos e ausência de rastros branquiais. Tamanho, abertura e largura da boca medem, respectivamente, $x=8,93\pm0,35$; $x=5,41\pm1,03$; e $x=0,94\pm0,07$. O trato curto e reto apresenta Cp médio= $21,36\pm0,77$ cm, e pode ser dividido em esôfago ($x=0,68\pm0,18$), porção delgada inicial ($x=7,74\pm0,74$), porção espessa ($x=7,48\pm1,01$), porção delgada final ($x=4,78\pm0,74$) e reto ($x=0,66\pm0,05$). Sua mucosa apresenta variação nos tamanhos das pregas e vilosidades, o que leva a supor uma diferenciação funcional entre as porções. Histologicamente, possui as quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. O estômago é ausente, o que sugere uma digestão alcalina do alimento. Dois tipos de células secretoras de muco PAS positivas foram diferenciados. Na porção espessa, há uma concentração expressiva de capilares sanguíneos logo abaixo do epitélio, indicando alto metabolismo. A espécie possui características do sistema digestório condizentes com a dieta piscívora. Dentre os 51 tratos utilizados para análise da alimentação, 33 estavam vazios, 16 apresentavam restos de peixes muito digeridos, e somente dois apresentavam presas inteiras, passíveis de identificação, que foram *Anchoviella sp.* e *Hemiodus unimaculatus*.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ANATOMIA DA CAVIDADE BUCOFARINGIANA DE *Leporinus macrocephalus* (GARAVELLO & BRITSKI, 1988) (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)

Autor: RODRIGUES, Sirlene Souza (1); NAVARRO, Rodrigo Diana (1) & MENIN, Eliane (1)

Instituição: (1) Laboratório de Morfofisiologia Animal Comparada, Depto. Biologia Animal – Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa MG, 36571-000, Brasil. rodrigues_sr@hotmail.com

Apoio: Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da UFV

Palavras-chave: *Leporinus macrocephalus*, Anostomidae, Anatomia, Cavidade bucofaringiana, Aparelho digestório

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar as adaptações anatômicas da cavidade bucofaringiana de *Leporinus macrocephalus*, piaussu, peixe onívoro. Foram utilizados 20 exemplares de 12,3 a 14,8 cm de comprimento-padrão, entre machos e fêmeas, provenientes da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da UFV, fixados em solução de formol a 4% e processados conforme procedimentos anatômicos de rotina. O piaussu possui boca terminal com fenda bucal pequena, participando da sua abertura o pré-maxilar e o dentário. O lábio superior é mais espesso que o inferior, porém este possui maior mobilidade e auxilia na captura do alimento. Nos lábios e nas válvulas orais há papilas que auxiliam na preensão do alimento. A língua é lisa e presa. O teto bucal é côncavo e estreito; a mucosa que o reveste é lisa, o que permite rápida desobstrução da cavidade bucal. Os dentes orais, dispostos em série única, são incisiviformes com coroa de coloração castanha. No dentário há dois pares de dentes (no adulto são três pares), sendo o sinfisiano o par maior. No pré-maxilar existem três pares que decrescem de tamanho em direção à comissura. Eles são projetados para frente, de modo que os dentes inferiores se encaixam atrás dos superiores. Próximo ao par sinfisiano há uma papila espessa e oval, que ajuda na preensão do alimento. A mucosa que reveste a faringe apresenta papilas auxiliares na preensão do alimento. Os rastros branquiais da face externa do 1o arco são mais longos e consistentes que os demais e os rastros de arcos adjacentes se encaixam. Essas características sugerem proteção aos filamentos branquiais e retenção de partículas alimentares. As áreas dentígeras faringianas apresentam dentes unciformes com coroa de coloração castanha. As superiores apresentam duas séries destes dentes, com ápice orientado para o esôfago; e as inferiores, três séries de dentes com ápice orientado na direção oposta, de modo que eles se encaixam para a maceração do alimento. Por meio dessas características pode-se inferir que esta espécie está adaptada para preparação pré-digestiva do alimento, desobstrução rápida da cavidade bucal e preensão do alimento na faringe, o que torna possível a ampliação de seu espectro alimentar.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: CARACTERIZAÇÃO ECOMORFOLÓGICA DE OITO ESPÉCIES INTRODUZIDAS NOS RESERVATÓRIOS DO MÉDIO E BAIXO TIETÊ

Autor: Stefani, P.M. (1); Smith, W.S.; Espíndola, E.L.G. (2)

Instituição: (1) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; (2) Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, Depto de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, USP

Apoio: FAPESP (Processo: 00/04466-4 e 99/1211-9)

Palavras-chave: ecomorfologia, reservatório, peixe, Rio Tietê, espécies introduzidas

Resumo: A ecomorfologia é utilizada para se entender a dinâmica biológicas dos peixes, esse tipo de estudo em reservatórios são raros. O presente trabalho teve como objetivo verificar os padrões ecomorfológicos das espécies introduzidas e os possíveis padrões de ocupação e utilização das espécies nos reservatórios. O programa de amostragem dos peixes nos reservatórios (Bariri, Barra Bonita, Ibitinga, Três Irmãos, Nova Avanhandava e Promissão) foi realizado nas épocas seca e chuvosa de 2000. As capturas foram realizadas com duas baterias de redes de espera. Para as espécies estudadas, foram registradas dezenove medidas morfométricas, utilizadas no cálculo dos atributos morfológicos. Utilizando os quatorze atributos, foi realizado uma Análise de Componentes Principais (ACP), com o objetivo de ordenar as espécies de acordo com a estrutura do corpo, indicando as principais adaptações morfológicas. Os resultados da ACP, separou as espécies em relação à posição na coluna d' água e ao tamanho da partícula de alimento. *Metynnis maculatus* e *Triportheus signatus*, apresentam o corpo alto, comprimido lateralmente, pedúnculo caudal curto e olhos laterais, habitam a meia-água à superfície e se alimentam de partículas de pequena à médio porte. *Liposarcus anisitsi* possui corpo deprimido, nadadeiras peitorais grandes, boca ventral e olhos dorsais, vivendo junto ao fundo e se alimentando de partículas pequenas de alimento. *Satanoperca jurupari*, *Astronotus ocellatus*, *Plagioscion squamosissimus*, *Tilapia rendalli* e *Cichla sp*, apresentam o corpo alto, levemente comprimido, boca terminal e olhos laterais, vivendo na meia-água e se alimentando de partículas de médio à grande porte. *Plagioscion squamosissimus*, se adaptou bem nos reservatórios, a forma do seu corpo e a plasticidade alimentar, permite a exploração de todos os ambientes considerados.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: AUSÊNCIA DE DIMORFISMO SEXUAL SECUNDÁRIO EM *Scyliorhinus besnardi* (CARCHARHINIFORMES, SCYLIORHINIDAE) (SPRINGER & SADOWSKY, 1970)

Autor: Bacilieri, S. (1); Amorim, A.F. (2)

Instituição: (1) Depto. de Zoologia, UNESP, Av. 24-A, 1515, CEP 13506-900, Rio Claro, SP. E-mail: sbacilieri@bol.com.br; (2) Instituto de Pesca, Av. Bartolomeu de Gusmão, 192, CEP 11030-906, Santos, SP. E-mail: crisamorim@uol.com.br

Apoio: Agradecimento ao NUPEC pelo empréstimo dos exemplares analisados

Palavras-chave: *Scyliorhinus besnardi*, dimorfismo sexual, morfometria

Resumo: O tubarão-gato *Scyliorhinus besnardi* (Carcharhiniformes, Scyliorhinidae) ocorre desde a região sudeste do Brasil até o norte da Argentina, habitando águas profundas da plataforma continental, entre 30 e 400 m. Trata-se de uma espécie sem valor comercial e por isso pouco estudada. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de dimorfismo sexual secundário. Para esse estudo foram analisados 58 exemplares de *S. besnardi* (30 machos e 28 fêmeas) pertencentes à coleção do Núcleo de Pesquisa e Estudo de Chondrichthyes (NUPEC). Esses animais foram capturados por espinhel de fundo entre os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a uma profundidade que variou de 150 a 375 m. O comprimento total dos machos e fêmeas variou de 41 cm a 60,5 cm e de 27,9 cm a 58,4 cm, respectivamente. Com o auxílio de um paquímetro de precisão de 0,05 mm foi efetuada a biometria das seguintes medidas: ponta do focinho (PF) até a margem externa das narinas, PF até a boca, PF até o olho, PF até o espiráculo, PF até a 1ª fenda branquial, PF até a 5ª fenda branquial, distância internasal, largura da boca, comprimento da boca, comprimento do sulco labial inferior e distância entre os espiráculos. Através da análise de regressão linear obtiveram-se as equações e os coeficientes de correlação de Pearson para todas as medidas. Realizou-se o teste “t” entre as medidas de ambos os sexos, convertidas em % comprimento total, a um intervalo de confiança de 95%. As fórmulas obtidas apresentaram, em alguns casos, um alto coeficiente de determinação e um bom ajuste dos pontos à reta. Há na literatura algumas menções à ocorrência de dimorfismo sexual em *Scyliorhinus sp.*, porém nesse estudo nenhuma das 11 medidas foi estatisticamente significativa. Novas análises serão feitas incluindo-se outras medidas e aumentando-se o número amostral.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ESTRUTURA MORFOLÓGICA DAS GÔNADAS DE *Satanoperca aff. jurupari* (TELEOSTEI; CICHLIDAE).

Autor: Ferreira, M.F.N. (1); Antão, H. (2); Pellegrini-Caramaschi, E. (3)

Instituição: (1) GEM/IB/UnB; (2) Depto de Ecologia/IB/UFRJ; (3) Depto de Ecologia/IB/UFRJ; bolsista CNPq

Apoio: Projeto “Estudos Básicos Sobre A Ictiofauna Do Aproveitamento Hidrelétrico Serra Da Mesa, GO”, contrato Serra da Mesa Energia-FURNAS Centrais Elétricas/BIORIO/UFRJ, CNPq, CAPES

Palavras-chave: *Satanoperca aff. jurupari*, hermafroditismo, histologia, gônadas, usina hidrelétrica Serra da Mesa.

Resumo: *Satanoperca aff. jurupari* é espécie abundante no reservatório da usina hidrelétrica Serra da Mesa (alto rio Tocantins, GO). Macroscopicamente as gônadas apresentaram padrão diferente do verificado em outras espécies de teleósteos da região. Através da captura por rede de espera, foram obtidos, para análise microscópica, 213 ovários e 231 testículos fixados em formol 10% tamponado, preparados para inclusão em parafina, segundo técnica de rotina e corados por HE, PAS, Mallory. Observou-se uma população constituída de machos e de fêmeas, em que desenvolvimento gonadal acompanha a escala de maturação proposta para outros teleósteos da região: imaturo, maturação, maduro, semi-esgotado, esgotado, recuperação e recuperado, para machos e imaturo, maturação inicial, maturação avançada, maduro, semidesovado, recuperação e recuperado, para fêmeas. Estas, com evidência histológica de desenvolvimento ovocitário não sincrônico. Histologicamente os ovários se assemelham aos das demais espécies da região, porém com abundância de tecido em atresia. A análise histológica dos testículos mostrou que os machos apresentam tecido ovariano com ovócitos pré-vitelogênicos dispostos em lamelas, contínuos ou intercalados com espermatogônias, espermatócitos, espermatídes e espermatozóides. Não houve variação significativa da proporção entre a porção feminina e masculina dos testículos. Células com características de secretoras de esteróides foram observadas em um testículo maduro. Dois únicos indivíduos contendo ambas as gônadas foram capturados. Um deles, analisado histologicamente, apresentou um ovário maduro e um testículo em recuperação (sem espermatozóides) semelhante ao observado nos machos. Considerando a estratégia reprodutiva, há três possibilidades: hermafroditismo seqüencial, hermafroditismo simultâneo e gonocorismo com estruturas gonadais pouco comuns (hermafroditismo não funcional ou rudimentar). Nossos resultados são compatíveis com o último caso, mas a presença do indivíduo em transição pode indicar um hermafroditismo seqüencial com transformações rápidas.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: REGISTRO DE ANFICOLORAÇÃO EM *Symphurus tessellatus* (CYNOGLOSSIDADE) NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Autor: Eveline de A. Ferreira, Kelly D. Aguiar, Paulo T. Chaves, Iracema D. Gomes & Priscila Sirigate.

Instituição: Universidade Federal do Paraná. Departamento de Zoologia e Curso de Pós-Graduação em Zoologia, UFPR. C.P. 19020, 81531-980, Curitiba. ptchaves@ufpr.br

Apoio: Fundação Araucária, CAPES e Funpar.

Palavras-chave: anficoloração, pigmentação, linguados, *Symphurus*.

Resumo: A pigmentação do lado cego do corpo, fenômeno conhecido como anficoloração, é noticiada para diversas espécies de linguado. A anficoloração é considerada uma anormalidade no desenvolvimento ontogenético, visto que durante a metamorfose os melanóforos do lado cego do corpo da larva não são substituídos pelas células típicas do adulto. *Symphurus* é o único gênero da família Cynoglossidae (línguas-de-mulata) encontrado no Atlântico ocidental, sendo *S. tessellatus* (Quoy & Gaimard) uma das espécies mais comuns entre a América Central e o Sul do Brasil. No Estado do Paraná, *S. tessellatus* é comum na plataforma rasa, onde integra o descarte da pesca camaroneira, bem como no interior dos estuários. A literatura sobre anficoloração em linguados não menciona casos de dupla pigmentação em exemplares deste gênero. Portanto, o presente trabalho constitui provavelmente o primeiro comunicado sobre anficoloração em *Symphurus*. O espécimen examinado (CT = 103 mm) foi coletado na costa paranaense, profundidade de 9 metros, em 16/12/2001, durante pesca experimental com arrasto de fundo com portas. O lado esquerdo do corpo, com olhos, era totalmente pigmentado, enquanto o direito, cego, também o era, exceto na região cefálica. Indivíduos normais da mesma espécie acompanhavam o exemplar anômalo. Ausência de pigmentação apenas na cabeça foi registrada por Diaz de Astarloa (1995) num caso de anficoloração em *Paralichthys patagonicus* da Argentina. De acordo com Bolker & Hill (2000), é provável que a pigmentação do lado cego não tenha qualquer valor adaptativo, tendo sido observada com frequência maior para indivíduos de cultivo que da condição selvagem. No presente caso, a probabilidade do exemplar ter escapado de alguma fazenda de peixes é descartada, pois *Paralichthys spp* são os únicos linguados em experiências de cultivo no sul do Brasil. Portanto, conclui-se que o presente registro refere-se a uma anomalia no desenvolvimento ontogenético deste exemplar.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ONTOGENIA DE LARVAS DE *Paulicea luetkeni* (STEINDACHNER, 1875) ENTRE DUAS E DEZ HORAS APÓS A ECLOSÃO (SILURIFORME, SILUROIDEI, PIMELODIDAE)

Autor: COSTA, Germano Carneiro (1); MENIN, Eliane (1); OLIVEIRA, André Luiz Soler de (1)

Instituição: (1) Laboratório de Morfofisiologia Animal Comparada, Depto. Biologia Animal – UFV, Viçosa MG, 36571-000, Brasil. carneirobio@bol.com.br

Apoio: Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Volta Grande – CEMIG, Conceição das Alagoas, MG

Palavras-chave: Ontogenia, larvas, *Paulicea luetkeni*, morfologia aparente, histologia

Resumo: O estudo ontogenético das larvas de *Paulicea luetkeni* (jaú) vem contribuir para a larvicultura e preservação da espécie uma vez que o jaú se encontra ameaçado de extinção na bacia do rio Grande. Este trabalho teve por finalidade descrever a morfologia aparente e evidenciar aspectos histológicos do aparelho digestório de larvas no período entre 2 h e 10 h após a eclosão (04/12/1998; 02:30 h). Os exemplares foram coletados, a cada hora, nas dependências da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Volta Grande – CEMIG, Conceição das Alagoas, MG, em Novembro de 1998. Essas larvas foram coletadas nas seguintes condições: pH: 7,00; oxigênio dissolvido: 8,00 mmHg e temperatura: 27°C. Para a análise morfológica e as ilustrações em nível mesoscópico foi utilizado microscópio estereoscópico Olympus SHZ10, modelo 131. Para a descrição dos aspectos histológicos, foram utilizadas técnicas histológicas de rotina e microscópio Olympus CX40. Até as primeiras 10 h após a eclosão, as larvas de *P.luetkeni* possuem entre 42-44 miômeros. No início, a pigmentação está presente no rosto, ao redor do olho e na região posterior à vesícula ótica (2 h), estendendo-se ao saco vitelino (4 h), à nadadeira embrionária e aos flancos do corpo (6 h). Esta característica é importante para a sobrevivência e está relacionada com a camuflagem. Os primórdios da vesícula ótica e do olho são evidenciados nas primeiras 2 h. Os barbilhões pré-maxilares e mentonianos laterais começam a se desenvolver nas primeiras 4 h após a eclosão. Nas primeiras 6 h, surge o sulco oral que até 8 h se transformará em fenda bucal, em posição ventral. Os arcos branquiais começam a se estruturar a partir de 8 h após a eclosão. A valva oral superior surge entre 8 e 10 h pós-eclosão. O tubo digestivo se apresenta revestido por um epitélio simples cúbico e, na porção posterior, por simples prismático. O opérculo começa a se estruturar entre 8 e 10 h. Essas análises permitiram verificar o surgimento de algumas características corporais que proporcionam um melhor condicionamento à natação e outras, relacionadas com a sua integração com o ambiente, o que implica na melhor sobrevivência do animal.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ANATOMIA DO TUBO DIGESTIVO DE *Leporinus macrocephalus* (GARAVELLO & BRITSKI, 1988) (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)

Autor: NAVARRO, Rodrigo Diana (1); RODRIGUES, Sirlene Souza (1); COSTA, Germano Carneiro (1) & MENIN, Eliane (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de Viçosa. Laboratório de Morfofisiologia Animal Comparada, Depto. Biologia Animal – UFV, Viçosa MG, 36571-000, Brasil. rddnavarro@yahoo.com.br rodrigues_sr@hotmail.com

Apoio: Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da UFV

Palavras-chave: *Leporinus macrocephalus*, Anostomidae, aparelho digestório, tubo digestivo, anatomia

Resumo: Este trabalho teve por objetivo descrever a anatomia do tubo digestivo de *Leporinus macrocephalus* (Piaussu), onívoro, preferencialmente herbívoro. Foram utilizados 20 exemplares de 22 a 24 cm de comprimento padrão, entre machos e fêmeas, provenientes da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da UFV. Os exemplares foram fixados, imediatamente após a coleta, em solução de formol a 4% e processados conforme procedimentos anatômicos de rotina. A anatomia do tubo digestivo de *L. macrocephalus* é, em geral, semelhante a dos demais Anostomidae. O esôfago é curto e, diversamente dos outros Anostomidae, apresenta pregas longitudinais, espessas, largas e com borda lisa, existindo entre elas pregas oblíquas menores. Na região de transição, duas a três pregas esofágicas convergem para formar uma prega na primeira região gástrica. Na região cárdica, cônica, as pregas são longitudinais, espessas, com borda lisa e mais largas que as do esôfago. Na região cecal, saculiforme, as pregas são mais espessas e largas que as da região cárdica, onduladas e anastomosadas, em particular no fundo cego. Enquanto na região pilórica, cônica, existem pregas numerosas, longitudinais, delgadas, estreitas, onduladas e anastomosadas. As duas primeiras regiões são responsáveis pela armazenagem do alimento e a última, pelo esvaziamento gástrico. Entre o estômago e o intestino médio há o esfíncter pilórico, que contém o alimento no estômago enquanto a digestão gástrica é processada, além de impedir o refluxo da digesta. Na porção cranial da primeira alça do intestino médio, as pregas são numerosas, delgadas, estreitas, longitudinais e onduladas. Ao longo dessa alça as pregas são transversais, delgadas, estreitas e onduladas. Na alça 2 as pregas são semelhantes, porém, sinuosas. Na alça 3 as pregas são mais espessas e menos onduladas. No intestino posterior as pregas são oblíquas, espessas e com borda irregular. Da parede da porção cranial da alça 1 evaginam-se individualmente 12 cecos pilóricos, cuja mucosa apresenta pregas longitudinais e onduladas. Atribui-se ao comprimento do intestino, ao padrão da mucosa e aos cecos pilóricos a ampliação da superfície de absorção dos nutrientes. A ausência da válvula íleo-retal entre os intestinos médio e posterior implica em funções digestivas similares desses segmentos.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ULTRAESTRUTURA DA ESPERMIOGÊNESE E DO ESPERMATOZÓIDE DE *Hopleryttrinus unitaeniatus* (TELEOSTEI, CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE).

Autor: Gameiro, M.C. (1); Quagio-Grassiotto I. (1); Schneider T. (1)

Instituição: (1) Instituto de Biociências UNESP -Botucatu

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: espermatozóide, *Hopleryttrinus unitaeniatus*, ultraestrutura, espermiogênese, characiformes

Resumo: A morfologia dos gametas masculinos apresenta caracteres de importância sistemática e filogenética, e é conhecida em quase todos os grandes grupos de peixes vivos. Porém, entre os Characiformes, um dos grupos dominantes na ictiofauna neotropical estes dados ainda são escassos. Visando a obtenção destes dados, a ultraestrutura do espermatozóide do Characiforme *H. unitaeniatus* foi estudada. Para tal, fragmentos das gônadas de machos de *H. unitaeniatus*, procedentes do Rio Paraná, no município de Mundo Novo (MS), foram fixados em glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4% em tampão fosfato Sorensen 0,1M, pH 7,3 por pelo menos 24 horas. O material foi pós fixado em tetróxido de ósmio a 1%, no mesmo tampão, por 2 horas no escuro; contrastado em bloco em solução aquosa de uranila por 1 hora; desidratado em acetona, incluído em Araldite, seccionado, contrastado em solução alcoólica de acetato de uranila, pós-contrastado com citrato de chumbo e analisado em Microscópio Eletrônico de Transmissão. A espermiogênese em *H. unitaeniatus* ocorre em cistos e caracteriza-se pela compactação da cromatina, desenvolvimento do flagelo, rotação do núcleo e formação da fossa nuclear e eliminação do excesso de citoplasma. Os espermatozóides resultantes não possuem acrossoma, têm cabeça arredondada, núcleo com cromatina compactada. A fossa nuclear é moderada e excêntrica, nela se insere o centríolo proximal, em posição oblíqua ao flagelo. A peça intermediária é longa, não possui canal citoplasmático, apresenta inúmeras vesículas alongadas que confluem, formando alças membranosas na região inicial do flagelo. As mitocôndrias pouco numerosas, alongadas, ramificadas ou em forma de C, concentram-se ao redor do segmento inicial do axonema. O flagelo é lateral e não apresenta projeções laterais. As características ultraestruturais do espermatozóide de *H. unitaeniatus* são muito semelhantes as dos espermatozóides de *H. malabaricus* pertencentes à mesma família e semelhantes também aos dos Cypriniformes, grupo irmão dos Characiformes.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ULTRAESTRUTURA DO ESPERMATOZÓIDE EM *Steindachnerina insculpta* (TELEOSTEI, CHARACIFORMES, CURIMATIDAE).

Autor: Schneider T. (1); Quagio-Grassiotto I. (1); Gameiro M. C. (1)

Instituição: (1) Instituto de Biociências UNESP - Botucatu

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: ultraestrutura, *Steindachnerina insculpta*, espermatozóide, characiformes, espermiogênese

Resumo: A ultraestrutura dos espermatozóides apresenta caracteres de importância sistemática e filogenética, e é conhecida em quase todos os grandes grupos de peixes vivos. Porém, pouco se sabe sobre os Characiformes, grupo dominante da ictiofauna sul americana de água doce. Sendo assim, numa contribuição ao conhecimento da morfologia dos gametas masculinos dos Characiformes, estudou-se a ultraestrutura do espermatozóide de *Steindachnerina insculpta*. Para tal, fragmentos das gônadas de machos de *S. insculpta*, procedentes da Represa do Jurumirim, alto do Rio Paranapanema, Bacia do Alto Paraná, foram fixados em glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4% em tampão fosfato Sorensen 0,1M, pH 7,3 por pelo menos 24 horas. O material foi pós fixado em tetróxido de ósmio a 1%, no mesmo tampão, por 2 horas no escuro; contrastado em bloco em solução aquosa de uranila por 1 hora; desidratado em acetona, incluído em Araldite, seccionado, contrastado em solução alcoólica de acetato de uranila, pós-contrastado com citrato de chumbo e analisado em Microscópio Eletrônico de Transmissão. A diferenciação das espermátides caracteriza-se pela compactação da cromatina, desenvolvimento do flagelo, rotação e formação da fossa nuclear e eliminação do excesso de citoplasma. Os espermatozóides não possuem acrossoma, tem cabeça arredondada, núcleo com cromatina homogeneamente compactada, fossa nuclear moderada e excêntrica e flagelo. A peça intermediária é curta, possui canal citoplasmático e apresenta inúmeras vesículas alongadas. As mitocôndrias pouco numerosas concentram-se ao redor do segmento inicial do axonema. O flagelo é perpendicular, formado pelo axonema básico (9 + 2), e não apresenta projeções laterais. As características ultraestruturais do espermatozóide de *S. insculpta* são semelhantes as dos espermatozóides dos Cypriniformes, grupo irmão dos Characiformes.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ANATOMIA VASCULAR DA *Podocnemis unifiris*. COMPORTAMENTO DA ARTÉRIA AORTA.

Autor: SANTOS, A.L.Q.; RIBEIRO, P.I.R.; MAXIMIANO NETO, A.; MORAES, F.M.

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

Apoio: Laboratório de Animais Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia

Palavras-chave: Anatomia, Arteria aorta, Podocnemis unifiris

Resumo: O Objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento da artéria aorta, focalizando sua origem, trajeto, e destino de suas ramificações. Utilizamos 05 (cinco) exemplares de *Podocnemis unifiris*, fêmeas, adultas, doadas pelo CENAQUA (Centro Nacional de Quelônios da Amazônia) situado na cidade de Goiânia-GO-Brasil. Canulamos as artérias carótidas comuns através das quais introduzimos solução fisiológica a fim de desobstruir o sistema vascular, em seguida aplicamos solução de Neoprene Látex “450” corada. Fixamos o material preparado em solução de Formol a 10% por um período de 96 horas, após este desprendemos a carrapaça de suas inserções, evidenciando as vísceras, e individualizamos a artéria aorta. Observamos que os arcos aórticos direito e esquerdo unem-se em um ponto após sua origem no coração. O arco aórtico esquerdo emite a artéria gástrica, que surge cranialmente ao ponto de união dos arcos aórticos. Emite a artéria celíaca, que fornece as artérias pancreaticoduodenais cranial e caudal e as artérias mesentéricas cranial e caudal. Após, o tronco formado pela união dos dois arcos aórticos, denomina-se artéria aorta e desta originam-se as artérias renais, epigástricas, ilíacas comuns e a artéria caudal, que é um fino segmento da porção final da artéria aorta. O arco aórtico direito não emite nenhum ramo antes da sua união com o arco aórtico esquerdo, portanto os principais ramos viscerais surgem do arco aórtico esquerdo ou diretamente da artéria aorta.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ESTUDO DO ICTIOPLÂNCTON NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA APM MANSO, MATO GROSSO.

Autores: Bialezki, A. (1,2*); Gomes, F. D. C. (3,4); Nakatani, K. (1,2,3); Di Benedetto, M. (3,5); Galuch, A. V. (3,5)

Instituição: (1) PEA/DBI/UEM; (2) Nupélia/UEM; (3) Ciências Biológicas/UEM; (4) Bolsista IC-CNPq/UEM; (5) Bolsista PIBIC-CNPq/UEM. *Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, CEP 87020-900, Maringá - PR. e-mail: { HYPERLINK "https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialetzki@nupelia.uem.br" }

Apoio: Furnas Centrais Elétricas

Palavras-chave: ictioplâncton, repesamento, distribuição espaço-temporal.

Resumo: Os repesamentos atingem os principais rios das bacias hidrográficas da América do Sul e correspondem a uma das maiores fontes de impacto sobre a fauna íctiica. Estudos relacionados a ovos e larvas são de fundamental importância para o manejo pesqueiro nesses ambientes. Com o objetivo de determinar a distribuição espaço-temporal e a composição do ictioplâncton na área de influência da APM Manso (MT), foram realizadas coletas mensais em dezoito estações entre os meses de março/2000 e março/2001, utilizando-se de redes de plâncton com malha 0,5mm, equipadas com fluxômetro. Em cada estação de amostragem realizou-se uma coleta diurna (16:00 horas) e outra noturna (22:00 horas). Durante o período de estudo foram coletados 24.727 ovos e 9.828 larvas. As maiores densidades de ovos foram registradas na estação Cb-1 (rio Cuiabazinho), com 84,47 ovos/10m³ e de larvas na estação Cb-3 (rio Cuiabá), com 34,81 larvas/10m³. Em relação à variação temporal, elevada densidade de ovos ocorreu no mês de dezembro (75,03 ovos/10m³) e de larvas em novembro (18,32 larvas/10m³), ambas no período noturno. Entre as larvas capturadas, foram identificados 44 grupos taxonômicos, sendo encontrados principalmente Siluriformes (15,25 larvas/10m³), *Plagioscion spp.* (10,66 larvas/10m³) e *Salminus maxillosus* (6,85 larvas/10m³). O elevado número de ovos e larvas capturados revela que várias espécies de peixes têm utilizado a área de influência da APM Manso para a sua reprodução. Provavelmente, a desova ocorra à jusante da barragem e no rio Cuiabazinho (estação Cb-1) e, após a desova, os ovos derivam e as larvas eclodem ao longo do rio Cuiabá, onde encontram condições adequadas ao seu desenvolvimento, como abrigo e alimento em abundância.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ICTIOPLANCTON DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL.

Autor: Campos, P. N. (1); Palheta, G. D. A. (1); Paiva, R. S. (1); Melo, N. F. A. C. de. (1)

Instituição: (1) UFPA

Apoio: Programa REVIZEE

Palavras-chave: Ictioplâncton, Amapá, Rio Amazonas, Myctophidae

Resumo: O conhecimento do ictioplâncton é fundamental na determinação da teia trófica dos ecossistemas aquáticos, pois a grande maioria dos peixes possui ovos e larvas planctônicos, se caracterizam por uma fecundidade elevada e constituem um importante elo entre o plâncton e os consumidores terciários. Este trabalho é um dos primeiros estudos sobre o assunto na costa norte do Brasil. Neste estudo foram analisadas 30 amostras de ictioplâncton coletadas em 15 estações oceânicas, ao largo da costa do Amapá, dentro do programa de levantamento dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva – REVIZEE. As coletas foram realizadas a bordo do Navio Pesqueiro Almirante Paulo Moreira, no período de 25/06 a 02/07 de 2001. As amostras foram coletadas com rede tipo Bongo, com malhas de 300 e 500 micrômetros, em arrastos oblíquos, a partir de 200 m de profundidade até a superfície, sendo posteriormente acondicionadas e fixadas com formol a 4%, neutralizado com bórax. No laboratório, as larvas foram triadas, contadas e identificadas em nível de Família. Foram registradas 823 larvas, distribuídas em 28 famílias, destacando-se as famílias Myctophidae e Gobiidae, como mais abundantes. As estações com maior abundância de larvas foram a estação 04, com 91 larvas, a 05 com 86, a 08 com 87 e a estação 11 com 90 larvas. Os ovos foram menos abundantes e os maiores números ocorreram nas estações 01 com 14, 03 com 16 e estação 11 com 18 ovos. Merecem destaques a família Myctophidae que, segundo alguns autores, compõem aproximadamente 50% de todas as larvas de peixes encontradas em águas abertas, e os adultos compõem cerca de 65% de todos os peixes mesopelágicos dos oceanos. Além da Gobiidae que é bastante utilizada na ornamentação de aquários e como fonte de alimento para os peixes de interesse comercial.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ICTIOPLÂNCTON NERÍTICO E OCEÂNICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Autor: Palheta, G.D.A. (1); Campos, P.N. (1); Melo, N.F.A. C. de (1); Paiva, R.S. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Pará

Apoio: Programa REVIZEE

Palavras-chave: Ictioplâncton, Maranhão, Myctophidae, Carangidae, Ovos

Resumo: A grande maioria dos peixes marinhos apresenta a fase inicial do ciclo de vida no plâncton, o que constitui item de grande importância na teia trófica pelágica, sendo seu conhecimento fundamental na avaliação dos recursos pesqueiros. O presente trabalho apresenta um dos primeiros estudos sobre o ictioplâncton do Estado do Maranhão. Para se conhecer a distribuição e abundância do ictioplâncton no litoral do Maranhão, foram analisadas 14 estações neríticas e 1 oceânica, dentro do programa de levantamento dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva – REVIZEE, no período de 27/03 a 04/04/2001. As amostragens foram realizadas a bordo do Navio Pesqueiro Almirante Paulo Moreira, foram utilizadas redes tipo Bongo, com malhas de 300 e 500 micrômetros, em arrastos oblíquos a partir de 200 m de profundidade até à superfície, sendo as amostras fixadas em formol a 4%, neutralizado com bórax. Em laboratório, as larvas foram triadas, contadas e identificadas em nível de Família. Foram encontradas 310 larvas, distribuídas em 15 famílias, destacando-se as famílias Myctophidae e Carangidae e 876 ovos. As estações 7 com 49 larvas e 313 ovos e 14 com 51 larvas e 321 ovos, foram as que apresentaram maiores densidades de ovos (634) e larvas (100), possivelmente por estarem localizadas próximas aos bancos oceânicos do Maranhão.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: INFLUÊNCIA DA ABERTURA DE BARRA SOBRE O ICTIOPLÂNCTON NA REGIÃO INTRALAGUNAR E COSTEIRA ADJACENTE DA LAGOA IMBOASSICA, MACAÉ, RJ (RESULTADOS PRELIMINARES)

Autor: Soares, C.L. (1); Pellegrini-Caramaschi, E. (1) & Bonecker, A.C.T. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apoio: Convênio PELD-Site 5/CNPq e Prefeitura Municipal de Macaé

Palavras-chave: Lagoas Costeiras, Ictiopâncton, Abertura de Barra, Distribuição

Resumo: O litoral norte do Estado do Rio de Janeiro possui numerosas lagoas costeiras. Dentre essas, a lagoa Imboassica é uma importante área de lazer e pesca do município de Macaé, ocupando uma área de 2,15 Km². Essa lagoa sofre aberturas artificiais freqüentes da barra, que podem incrementar a entrada de ovos e larvas de peixes marinhos para suas águas. Este trabalho visa estudar os padrões de movimentação do icteoplâncton na lagoa Imboassica e no litoral adjacente antes, durante e depois de uma abertura de barra. Foram realizadas coletas mensais entre junho/2000 e julho/2001 em períodos diurno e noturno em 2 pontos dentro da lagoa (barra e fundo) e 2 pontos no mar (perto, 50 metros da barra e longe, entre 500-1000 metros da barra). As amostras foram obtidas através de arrastos horizontais sub-superficiais e oblíquos com rede de plâncton retangular dupla na lagoa e no rede bongô no mar (ambas com fluxômetros acoplados), com malha de 500 µm, durante 10 minutos. Foram medidas a salinidade e temperatura superficiais da água. Até o momento obtiveram-se 2 ovos e 126 larvas na lagoa e 64.827 ovos e 1.538 larvas no mar. Na lagoa foram coletados 1 ovo e 20 larvas na barra (diurno) e nenhum ovo e 19 larvas na barra (noturno). No fundo (diurno) não houve coleta de ovos e foram coletadas 43 larvas. No fundo (noturno) foi coletado 1 ovo e 44 larvas. No mar (perto da praia) foram coletados 4.937 ovos e 53 larvas (diurno) e 6.682 ovos e 683 larvas (noturno). Longe da praia, foram coletados 32.649 ovos e 58 larvas (diurno) e 20.559 ovos e 764 larvas (noturno). Na lagoa, o volume de ovos e larvas foi sempre muito baixo, com máximo de 0,02 ovos/m³ em junho/00 (barra-diurno) e 0,70 larvas/m³ em outubro/00 (fundo-noturno). No mar, o maior volume de ovos foi 412,49 ovos/m³ em dezembro/00 (longe-diurno) e o maior volume de larvas foi de 7,88 larvas/m³ em junho/00 (longe-noturno). Até o momento foram identificadas larvas das famílias Atherinidae, Gerreidae e Elopidae, na lagoa e larvas das famílias Carangidae, Clupeidae e Gobiidae no mar, entre outras.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: LEVANTAMENTO DE FORMAS INICIAIS DA FAMÍLIA SYNGNATHIDAE NO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO - PE

Autor: FRANÇA, E.J.*; SEVERI, W. *; ROSA, I. L.**

Instituição: * Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca/ UFRPE; ** Depto. de Sistemática e Ecologia/UFPB

Apoio: SUDENE, AEP-PE

Palavras-chave: Syngnathidae, ictioplâncton, Pernambuco

Resumo: O complexo estuarino de Rio Formoso está localizado no litoral sul de Pernambuco, a uma distância de 90 km da capital Recife, onde ocorre a pesca artesanal de subsistência e o extrativismo de peixe ornamental marinho, principalmente de cavalo marinho, com a ocorrência de seus dois representantes brasileiros, *Hippocampus erectus* e *H. reidi*, ambos classificados como vulneráveis de acordo com a IUCN e a lista de Animais Ameaçados de Extinção do Estado de São Paulo. O presente trabalho teve como objetivo, levantar informações biológicas e a ocorrência de larvas e jovens da família Syngnathidae ao longo do estuário, a fim de identificar os locais e épocas de desova. As coletas foram realizadas no período de dezembro/2000 a dezembro/2001, em 10 estações ao longo do rio, nos períodos diurno e noturno e nas fases de enchente e vazante. Foram realizados arrastos horizontais com rede de plâncton cônico-cilíndrica, com malha de 0,5mm durante 10 min. A salinidade foi mensurada em todas as estações. O material foi fixado em formol 5% tamponado e analisado no Laboratório de Ictiologia do Departamento de Pesca/UFRPE. As amostras foram triadas e as larvas e jovens identificados até o menor táxon possível. As larvas foram medidas e classificadas em quatro estágios de desenvolvimento: larval vitelino, pré-flexão, flexão e pós-flexão. Foram coletados e identificados 72 exemplares, nos seguintes estágios: 62 da família Syngnathidae (larval vitelino), dois do gênero Syngnathus (flexão), dois *Syngnathus rousseau*, três *Syngnathus pelagicus* (pós-flexão), um *H. reidi*, um *H. erectus*, e um *Oostethus lineatus* (juvenil). Foi observada maior ocorrência de Syngnathidae no mês de agosto. Os exemplares no estágio larval vitelino variaram entre 2,5 e 5,0mm, com maior frequência na classe de 4,0-4,5mm. A salinidade variou, dentre todas as estações, de 0,1 a 37,7; com média de 23,3; tendo os menores valores sido registrados na estação 1, com uma condição variável entre límnic e oligohalina. Nesta, foi também verificada a maior abundância de exemplares, com 77,4% do total capturado, evidenciando uma relação inversa entre o número de indivíduos e a salinidade ($r = 0,807$; $p < 0,01$), sobretudo para os estágios iniciais (larval vitelino) de Syngnathidae.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON DO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, RIO SÃO FRANCISCO

Autor: MELO, A. J. S.(1) & SEVERI, W.(1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca/ UFRPE

Apoio: CHESF, FADURPE

Palavras-chave: ictioplâncton, Sobradinho, Rio São Francisco, Bahia

Resumo: O Reservatório de Sobradinho está localizado no trecho médio do Rio São Francisco, Estado da Bahia, sendo um ambiente importante para a ecologia de várias espécies de peixes, algumas delas com papel relevante para a economia da região, por sua exploração pesqueira. Para conhecer os locais e épocas de desova e progredir nos estudos das variações na distribuição e abundância dos estoques de peixes, é necessário conhecer a distribuição e abundância de ovos e larvas de cada espécie. Dessa forma, considerando-se as características ecológicas dos diferentes trechos do reservatório e suas modificações em decorrência das oscilações do nível da água, pelo seu uso para fins hidrelétricos, iniciou-se um estudo sobre a ocorrência e abundância do ictioplâncton, com o objetivo de caracterizar a composição da comunidade, sua distribuição espacial e variação sazonal. As coletas foram realizadas nos meses de outubro/2001, janeiro, abril e julho/2002, em 22 estações ao longo do reservatório, no trecho entre Xique-Xique (BA) e a barragem. Foram realizados arrastos horizontais sub-superficiais, com rede de plâncton cônico-cilíndrica, com malha de 0,5mm e duração de 10 min. O material coletado foi fixado em formol a 5% tamponado. No Laboratório de Ictiologia do Departamento de Pesca da UFRPE, o material foi triado e identificado até o menor táxon possível. Foi capturado um total de 1.596 larvas e 242 ovos. As larvas identificadas representaram uma densidade total de 429,88 org./10m³, sendo compostas por 58,56% de Clupeiformes (*Anchoviella vaillanti*), seguido por 26,44% de Characiformes, 10,79% de Perciformes e 4,21% de Siluriformes. Foi observada uma maior abundância de Clupeiformes e Perciformes para o mês de outubro/2001, com 105,02 e 20,28 org./10m³, respectivamente, e para o mês de janeiro/2002, uma ocorrência de Characiformes e Siluriformes, com respectivamente 86,30 e 13,57 org./10m³. Durante o período estudado, notou-se uma maior densidade da ordem Clupeiformes na região lântica (corpo central do reservatório), enquanto que as demais ordens foram mais abundantes na sua porção superior, representada por um trecho de rio (região lótica), com cerca de 60 a 80km, dependendo da época do ano, com a presença de lagoas e depressões inundadas sazonalmente.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: LEVANTAMENTO DO ICTIOPLÂNCTON DO COMPLEXO ESTUARINO DE ITAPESSOCA, LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

Autor: SOUZA, R.C. (1); SEVERI, W. (2); VERANI, N.F. (3)

Instituição: (1) PPG em Ecologia e Recursos Naturais/UFSCAR; (2) Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca/UFRPE; (3) Departamento de Hidrobiologia/UFSCAR

Apoio: CNPq, SUDENE, AEP-PE

Palavras-chave: ictioplâncton, Itapessoca, Pernambuco

Resumo: No litoral norte do Estado de Pernambuco, a cerca de 70 km da cidade do Recife, está o complexo estuarino de Itapessoca. O mesmo é formado pela ilha de Itapessoca, cercada pelos rios Catuama, do lado direito (leste), e Itapessoca, do lado esquerdo (oeste), que compõem um ecossistema de manguezal em considerável estado de integridade, com extensas áreas bem preservadas e que servem como área de reprodução ou recrutamento de várias espécies aquáticas, além de sua importância pesqueira, turística e econômica. Este trabalho representa um estudo ecológico do complexo estuarino, objetivando a caracterização da comunidade ictioplanctônica, de sua distribuição espacial e sazonal e do papel do mesmo como local de desenvolvimento de fases iniciais de peixes. Nesse contexto, no período entre abril/2001 e abril/2002, foram realizadas coletas de ictioplâncton através de arrastos horizontais de superfície, com rede de plâncton cônico-cilíndrica com malha de 0,5mm, em 7 estações em torno da ilha, nos períodos diurno e noturno, nas marés de vazante e enchente. O material coletado foi fixado in situ em formol 5% neutralizado. No Laboratório de Ictiologia do Departamento de Pesca da UFRPE, as amostras foram triadas sob estereomicroscópio, para a separação e quantificação de ovos e larvas de peixes. Foi capturado um total de 54.842 ovos (51.175 org./10m³) e 6.075 larvas (9.827 org./10m³). A maior abundância de ovos foi encontrada nos meses de abril e julho/2001 e março/2002, nas estações 2, 3 e 7 e na vazante noturna, enquanto as larvas foram mais abundantes no mês de julho/2001, na estação 2, na enchente noturna. Foram observadas catorze famílias e duas ordens: Atherinopsidae, Blenniidae, Carangidae, Clupeidae, Eleotridae, Engraulidae, Gerreidae, Gobiidae, Hemiramphidae, Microdesmidae, Sciaenidae, Syngnathidae, Tetraodontidae, Triglidae, Clupeiformes e Pleuronectiformes. As famílias mais abundantes foram: Engraulidae, Gobiidae e Atherinopsidae. Com base nos dados levantados, pode-se concluir que este estuário é de suma importância para o desenvolvimento de muitas espécies de peixes, pois foi notada a presença de ovos e larvas em todos os meses, e em todas as estações, marés e períodos.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DE *Leporinus taeniatus* (PISCES: ANOSTOMIDAE) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS.

Autor: Padilha, G. E. V. (1); Bazzoli, N. (1); Sato, Y. (2); Rizzo, E. (3)

Instituição: (1) Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC/MG.; (2) Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias (CODEVASF).; (3) Departamento de Morfologia do ICB/UFMG.

Apoio: FIP/PUC Minas; CNPq; FAPEMIG; CODEVASF

Palavras-chave: Embriogênese, Ontogênese, *Leporinus taeniatus*, Anostomidae.

Resumo: Para estudar os eventos morfológicos da maturação gonadal final e os desenvolvimentos embrionário e larval, 200 exemplares de piau-jejo, *Leporinus taeniatus*, foram mantidos em gaiolas de aquicultura na Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias (CODEVASF), no período de agosto a dezembro/2001. Para acompanhar a maturação gonadal, fragmentos de ovários e testículos foram coletados mensalmente e em diferentes tempos do processo de hipofisação. A fertilização foi realizada "a seco" e os ovos fertilizados foram mantidos em incubadoras a uma temperatura média de 24°C, sendo examinados continuamente, sob microscópio estereoscópio, para acompanhar a embriogênese. Após eclosão, as larvas foram também mantidas em incubadoras e coletadas diariamente, do primeiro ao nono dia, para o estudo do desenvolvimento larval. Os fragmentos de gônadas e as amostras de ovos e larvas foram fixados em Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina. A maturação final, caracterizada nas fêmeas, pelo deslocamento e rompimento do núcleo dos ovócitos vitelogênicos, foi observada após hipofisação. A segmentação caracterizou-se por divisões mitóticas no blastodisco, formando vários blastômeros. Na gastrulação, movimentos celulares resultaram na formação dos folhetos embrionários. O periblasto e o epiblasto expandiram-se sobre o vitelo, culminando com o fechamento do blastóporo com 4:15 h pós-fertilização. Após o fechamento do blastóporo o corpo embrionário tornou-se alongado com extremidades cefálica e caudal definidas. O desenvolvimento embrionário completou-se com 17:45 h pós-fertilização. Após eclosão, as larvas apresentaram histologicamente, olho com retina e cristalino, projeção caudal do saco vitelino e rim caudal. Observou-se fosseta olfatória a partir do 2º dia. Retina pigmentada, cromatóforos dendríticos ventrais ao intestino, cartilagem dos arcos branquiais, coração com átrio e ventrículo, condrocrânio, rim cranial e estômago com lume foram observados a partir do 3º dia. Verificou-se no 4º dia, fígado, bexiga gasosa, neuromastos, membrana opercular e nadadeira peitoral com cartilagens. No 5º dia, observou-se peritônio pigmentado dorsal à bexiga gasosa, esboço das lamelas branquiais e máculas ventrais ao saco vitelino até a papila urogenital. Ao 6º dia, o saco vitelino reduzido está envolto por tecido hepático, sendo totalmente absorvido no dia seguinte. Máculas na região da cabeça foram observadas no 8º e 9º dias.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: "EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DO PIAU-GORDURA *Leporinus piau* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)"

Autor: Borçato, F. L. (1); Sato, Y. (2); Bazzoli, N. (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados PUC Minas; (2) Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias- CODEVASF

Apoio: PROBIC/ PUC Minas, CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

Palavras-chave: Embriogênese, ontogênese larval, *Leporinus piau* .

Resumo: Estudos sobre embriogênese e desenvolvimento larval são importantes para o conhecimento da biologia e sistemática dos peixes. Utilizaram-se reprodutores de *L. piau*, espécie forrageira importante na bacia do rio São Francisco, que estavam confinados em gaiolas de aquicultura nos tanques da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias - CODEVASF. Os exemplares foram submetidos à reprodução induzida por hipofização utilizando-se dose única de 2mg/Kg/peso corporal de extrato bruto de hipófise de carpa comum. A extrusão ocorreu com 312 horas/grau (temperatura da água = 24°C) e a fertilização foi realizada a seco. Os ovos, após fertilização, foram mantidos em incubadoras do tipo funil com capacidade para 30 litros, aeração constante e temperatura mantida em torno de 24°C. Para acompanhar o desenvolvimento embrionário, coletaram-se amostras de ovos em intervalos de 10 minutos até a eclosão, as quais foram colocadas em lâmina escavada para observação e documentação fotográfica sob lupa. As larvas foram coletadas em intervalos de 24 horas durante 7 dias após a eclosão, fixadas em formol e Bouin e submetidas a técnicas histológicas de rotina. Os ovos de *L. piau* são esféricos, cinza claro e não adesivos. Após 1h e 30min. o embrião encontra-se na fase de 64 blastômeros e apresenta vasta região de vitelo (pólo vegetativo). Com 6h e 14min. observou-se o final da gástrula e o fechamento do blastóporo. A diferenciação dos folhetos foi observada com 7h e 30min. e a eclosão das larvas ocorreu com 21h. Durante os três primeiros dias do desenvolvimento larval observou-se que o saco vitelínico reduziu gradativamente até sua completa reabsorção no 4o dia, indicando necessidade de alimentação exógena das larvas a partir desta fase. Do 4º ao 7º dias observou-se desenvolvimento final do coração, arcos branquiais, bexiga gasosa, rins, hepatopâncreas, estômago e intestino delgado.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: INFLUÊNCIA DO FECHAMENTO DA UHE DE PORTO PRIMAVERA (SP) SOBRE A REPRODUÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES NA REGIÃO DO ALTO RIO PARANÁ.

Autores: Sanches, P. V. (1); Nakatani, K. (2,3,4); Bialetzki, A. (2,3*); Ferracini, T. P.(4); Ziober, S. R. (4); Luiz, E. A. (2)

Instituição: (1)UNIPAR/Toledo; (2)PEA/DBI/UEM; (3)Nupélia/UEM; (4)Ciências Biológicas/UEM. *Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, CEP 87020-900, Maringá-PR. E-mail: { [HYPERLINK "https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialetzki@nupelia.uem.br"](https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialetzki@nupelia.uem.br) }

Apoio: CNPq-PELD

Palavras-chave: reprodução, larvas, peixes.

Resumo: As condições hidrológicas e limnológicas de rios regulados podem afetar a reprodução dos peixes, refletindo na produção pesqueira. Estes efeitos atingem especialmente as espécies migradoras, que requerem condições térmicas específicas e cheias como gatilho para a desova ou sobrevivência dos ovos e formas jovens. A UHE de Porto Primavera (SP) teve a primeira etapa do enchimento do reservatório concluída em dezembro de 1998 e a segunda em março de 2001, alagando uma área de 2.250 km². Este estudo visa verificar os efeitos do fechamento desta barragem sobre a distribuição espacial e a densidade de larvas de *Salminus maxillosus* e *Pseudoplatystoma coruscans*. As amostragens foram realizadas considerando os períodos pré (outubro de 1997 a dezembro de 1998) e pós (janeiro de 1999 a março de 2001) fechamento da barragem. As amostragens foram realizadas no período noturno, junto à superfície da água, utilizando-se redes de plâncton do tipo cônico-cilíndrica de malhagem 0,5 mm, as quais ficaram expostas contra a correnteza durante 10 minutos. Quinze pontos de amostragem foram distribuídos nas calhas dos rios Paraná (13), Ivinheima (1) e Paranapanema (1). A abundância de ovos e larvas foi padronizada para um volume de 10m³ de água filtrada. No período anterior ao fechamento, foram registradas capturas das duas espécies em praticamente toda a área de amostragem. Após o fechamento da barragem, as capturas se restringiram à região do rio Ivinheima e sua área de influência. Isto revela que o controle de fluxo e a barreira física representada pela barragem tornou o rio Paraná inadequado para a reprodução destas espécies. As capturas devem-se ao fato de este rio encontrar-se livre de barramentos e ter seu nível fluviométrico controlado exclusivamente pelo ciclo hidrológico. Estes resultados demonstram a necessidade de preservação do rio Ivinheima e de sua bacia, uma vez que se constitui em uma importante área de desova de espécies migradoras na região.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE *BRYCON ORBIGNYANUS* (VALENCIENNES 1882) (CHARACIDAE, BRYCONINAE).

Autor: Bialetzki, A. (1,2*); Sanches, P. V. (3); Nakatani, K. (1,2); Baumgartner, G.(4); Makrakis, M.C. (4).

Instituição: (1) PEA/DBI/UEM; (2) Nupélia/UEM; (3) UNIPAR/Toledo; (4) CEP/UNIOESTE/Toledo. *Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, CEP 87020-900, Maringá, PR. E-mail: { [HYPERLINK "https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialetzki@nupelia.uem.br"](https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialetzki@nupelia.uem.br) }

Apoio: Eletrobrás

Palavras-chave: ovos e larvas, desenvolvimento inicial, *Brycon orbignyanus*

Resumo: A identificação das fases iniciais é um dos principais obstáculos encontrados no estudo do ciclo de vida dos peixes. Muitas vezes, as larvas são completamente diferentes dos adultos, chegando, em alguns casos, a serem identificadas em um grupo diferente do qual realmente pertencem. Assim, este trabalho tem por objetivo caracterizar o desenvolvimento inicial de *Brycon orbignyanus*. O material utilizado foi obtido através de desovas induzidas junto as Estações de Pisciculturas de Jupiá/CESP e de Volta Grande/CEMIG, com matrizes provenientes do rio Paraná. Para a caracterização das diferentes fases, os indivíduos foram separados em períodos embrionário, larval e juvenil. De cada um foram tomadas as variáveis morfológicas e merísticas. As relações corporais foram obtidas entre o diâmetro do olho e o comprimento da cabeça e entre a altura do corpo e o comprimento da cabeça, ambas em função do comprimento padrão (CP). Foram analisados 100 ovos, 217 larvas e 24 juvenis, com comprimento padrão variando entre 3,50 e 52,00mm. Os ovos apresentam um diâmetro médio de 3,10mm. As larvas eclodem com cerca de 3,50mm CP após 14 horas de incubação (27,9°C). A pigmentação inicial é restrita à região ventral do corpo e ao longo do intestino. A partir do estágio de flexão, espalha-se por todo o corpo e cabeça e, em pós flexão distribui-se irregularmente por todo o corpo, apresentando uma mácula no pedúnculo caudal, que se estende até a base dos raios da nadadeira caudal e outra arredondada na região umeral. O número total de miômeros varia de 45 a 50 (26 a 32 pré e 17 a 22 pós-anal). A sequência de aparecimento dos raios das nadadeiras é: caudal, dorsal, anal, pélvicas e peitorais. O olho varia de grande a moderado, a cabeça de pequena a grande e o corpo de longo a moderado. O juvenil é bastante pigmentado. O número total de raios das nadadeiras é: peitoral 10-13, ventral 7-8, dorsal-10-11 e anal 24-30. O olho, a cabeça e o corpo são moderados.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: INFLUÊNCIA DA ALCALINIDADE DA ÁGUA SOBRE A RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E O FATOR DE CONDIÇÃO RELATIVO DE LARVAS DE *Oreochromis niloticus* (PERCIFORMES, CICHLIDAE), EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO.

Autor: ROJAS, N.E.T. (1); ROCHA, O. (2)

Instituição: (1) Instituto de Pesca - SP; (2) Universidade Federal de São Carlos

Apoio: Criando Peixe - curso sobre piscicultura

Palavras-chave: *Oreochromis*, *niloticus*, crescimento, alcalinidade, larva

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo verificar a relação entre a alcalinidade da água e o crescimento de larvas de tilápia *Oreochromis niloticus* LINNAEUS, 1757. O experimento foi realizado no laboratório, durante 42 dias, e consistiu em três tratamentos, cujos valores médios de alcalinidade foram: A – 15,55 mg CaCO₃/L, B – 32,58 mg CaCO₃/L e C – 56,77 mg CaCO₃/L. Os diferentes níveis de alcalinidade proporcionaram valores de cálcio de 5,62, 13,27 e 25,09 mg Ca⁺²/L, para os tratamentos A, B e C, respectivamente. Foram monitorados os valores de temperatura máxima e mínima do ar e da água, alcalinidade, dureza, cálcio, magnésio, pH e condutividade. Cada tratamento teve dezoito repetições. Foram determinadas as relações peso seco-comprimento total, o fator de condição relativo e a sobrevivência das larvas para cada tratamento. As relações peso seco-comprimento total dos três tratamentos foram significativamente semelhantes. Os resultados obtidos para os valores do fator de condição relativo (Trat. A: 0,9874; Trat. B: 1,043; Trat. C: 0,9918), evidenciam diferenças significativas entre os tratamentos, sendo o tratamento B aquele em que o melhor desempenho foi observado, enquanto aqueles com os tratamentos A e C foram semelhantes. A manutenção das larvas de tilápia sob valores médios de alcalinidade de 32,58±5,64 mg CaCO₃/L e de cálcio de 13,27 mg Ca⁺²/L (tratamento B), são recomendados por proporcionarem melhor desempenho no crescimento, como evidenciado pelo valor do fator de condição relativo.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: CARACTERIZAÇÃO DO HÁBITO ALIMENTAR DE LARVAS DE *Astyanax janeiroensis* (EIGENMANN, 1908) NO RESERVATÓRIO DE GUARICANA, RIO ARRAIAL, PR.

Autor: Suiberto, M. R. (1); Borges, R. Z. (2); Assakawa, L. F. (2); Bialecki, A. (3,4)*; Nakatani, K. (2,3,4); Hahn, N. S. (2,3,4).

Instituição: (1) Bolsista AT-CNPq/UEM; (2) Ciências Biológicas/UEM; (3) PEA/DBI/UEM; (4) Nupélia/UEM. *Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, CEP 87020-900, Maringá-PR. E-mail: { [HYPERLINK "https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialecki@nupelia.uem.br"](https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialecki@nupelia.uem.br) }

Apoio: CNPq-PRONEX

Palavras-chave: larvas, peixes, alimentação, *Astyanax janeiroensis*

Resumo:

Estudos sobre alimentação dos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes são escassos para ambientes naturais e de água doce. As larvas apresentam uma ecologia alimentar bastante particular, diferindo dos adultos justamente em função das dimensões corporais e comportamentais. Com isso, este trabalho teve como objetivo analisar a composição da dieta de larvas de *Astyanax janeiroensis* no início do seu desenvolvimento. Para tanto, os indivíduos foram coletados no reservatório de Guaricana, rio Arraial (PR), no mês de julho de 2001. Foram realizadas duas amostragens, uma ao entardecer (18:30 horas) e outra no período noturno (20:30 horas), utilizando-se arrasto tipo picaré. Em laboratório os indivíduos foram separados e identificados quanto ao estágio de desenvolvimento. Foram capturados 172 indivíduos às 18:30 e 27 às 20:30 horas, todos em estágio de pós-flexão. De cada horário foi feita uma subamostragem com 20 indivíduos escolhidos aleatoriamente, os quais tiveram seus tratos digestórios retirados e abertos para análise de seus conteúdos. As análises foram realizadas através do método de frequência de ocorrência (%FO) e numérica (%FN) para os itens alimentares. A composição do alimento baseou-se em algas unicelulares, invertebrados terrestres, outros invertebrados, esporos vegetais, insetos aquáticos, microcrustáceos e detritos/sedimentos. No entanto, algas unicelulares predominaram nos conteúdos gástricos, tanto na análise quantitativa quanto na qualitativa, representando cerca de 100%, independente do turno de coleta. A literatura sobre a dieta de adultos do gênero *Astyanax* é muito ampla, relatando os mais diversificados hábitos alimentares, desde generalistas até especialistas tróficos. Neste estudo, o predomínio quase que exclusivo de algas unicelulares nos conteúdos gástricos, permite caracterizar *Astyanax janeiroensis*, como algívoro, no início de seu desenvolvimento.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: OVOS E LARVAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Autor: Baumgartner, G. (1); Makrakis, M. C. (1); Fontes Jr, H. M. (2); Silva, P. L. R. da (3); Frana, V. A. (3)

Instituição: (1) Docentes do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL). e-mail: { [HYPERLINK "mailto:gerpel@unioeste.br"](mailto:gerpel@unioeste.br) }; (2) ITAIPU BINACIONAL ; (3) Acadêmicos do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL).

Apoio: Itaipu Binacional

Palavras-chave: ovos de peixes, larvas de peixes, reservatório de Itaipu

Resumo:

O presente trabalho determina a composição do ictioplâncton e as dinâmicas espacial e temporal das larvas das espécies mais abundantes no reservatório de Itaipu e imediatamente a jusante, visando identificar áreas de desenvolvimento inicial das espécies mais importantes na captura. As amostragens foram realizadas mensalmente de outubro de 2000 a abril de 2001 em estações localizadas no reservatório de Itaipu e a jusante da barragem. As coletas foram efetuadas com redes de plâncton cônico-cilíndrica (malha 0,5 mm) operadas ao anoitecer no reservatório, sendo realizadas coletas diurnas e noturnas a jusante. As larvas foram mais abundantes que os ovos, com maiores capturas no mês de outubro, destacando-se a área São Francisco Falso. Os ovos foram pouco frequentes no período, com maiores densidades em janeiro, destacando-se a área Ocoí. Foram identificadas 17 espécies, sendo as mais abundantes *Hypophthalmus edentatus* (mapará, 25.244 larvas) e *Plagioscion squamosissimus* (curvina, 3.472 larvas), com maiores densidades médias em janeiro (área São Francisco Falso) e março (área Ocoí), respectivamente. A ocorrência de ovos e, especialmente, de larvas no reservatório de Itaipu indica uma intensa atividade reprodutiva da comunidade íctica, principalmente de mapará e de curvina. As áreas Ocoí e São Francisco Falso são consideradas ambientes preferenciais para o desenvolvimento inicial dessas espécies, estando associadas às estratégias e táticas reprodutivas, aliadas às características abióticas (qualidade de água) e bióticas (abrigo e disponibilidade de alimento). Embora o número de ovos e larvas a jusante tenha sido baixo, este ambiente é utilizado por algumas espécies para a reprodução.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: DISPERSÃO DE OVOS E LARVAS DE PEIXES EM UM RIO REGULADO E OUTRO LIVRE DE BARRAMENTO, NO ESTADO DO MATO GROSSO, BR.

Autores: Nakatani, K. (1,2,3); Galuch, A. V. (1,4); Bialezki, A. (2,3*); Suiberto, M.R. (5); Santin, M. (1).

Instituição: (1) Ciências Biológicas/UEM; (2) PEA/DBI/UEM; (3) Nupélia/UEM; (4) Bolsista PIBIC-CNPq/UEM; (5) Bolsista AT-CNPq/UEM. *Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, CEP 87020-900, Maringá - PR.
e-mail: { HYPERLINK "https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d62166f25076900&to=bialezki@nupelia.uem.br" }

Apoio: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS

Palavras-chave: ovos e larvas, peixes, dispersão

Resumo: O interesse no estudo do ictioplâncton tem se tornado crescente nos últimos anos em decorrência de sua eficácia na identificação de áreas e períodos de desovas e criadouros naturais. Assim o objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição espaço-temporal e a composição taxonômica do ictioplâncton em um rio livre e em outro influenciado por barramento. Foram realizadas amostragens em duas estações, sendo uma no rio Manso (MT) situada à jusante da barragem da APM Manso e outra no rio Cuiabazinho (MT) situada na proximidade de sua foz. As coletas foram realizadas entre março/2000 e março/2001, ao longo de ciclos nictemerais com intervalo de quatro horas entre as amostragens, utilizando-se redes de plâncton, com malha 0,5mm, equipadas com fluxômetro as quais foram expostas por 15 minutos, sendo uma em cada margem e uma no centro do rio. Durante o período foram capturados 39.776 ovos e 3.922 larvas. Na estação rio Manso, as densidades de ovos foram registradas principalmente no centro do rio (299,58 ovos/10m³) e de larvas na margem direita (6,12 larvas/10m³), ambas no mês de dezembro com predominância no período noturno. As maiores densidades foram de Auchenipteridae (0,21 larvas/10m³), *Hoplias spp.* (0,05 larvas/10m³) e *Gymnotus spp.* (0,02 larvas/10m³). Na estação rio Cuiabazinho, as capturas mais representativas de ovos e larvas ocorreram no mês de novembro na margem direita, com 596,11 ovos/10m³ e 50,94 larvas/10m³, respectivamente, ambas no período noturno. Nesta estação os táxons com elevadas densidades foram Siluriformes (14,29 larvas/10m³), *Pseudoplatystoma spp.* (2,95, larvas/10m³), Characiformes (1,55 larvas/10m³), Pimelodidae (2,66 larvas/10m³), Anostomidae (1,70 larvas/10m³) e *Salminus maxillosus* (0,86 larvas/10m³). A alta captura no período noturno provavelmente, deva-se ao fato da desova de muitos peixes ocorrer ao entardecer, quando a temperatura atinge seus valores máximos, enquanto que a de larvas, esteja relacionada com a disponibilidade alimentar ocasionada pela migração do zooplâncton, além de ficarem protegidas dos predadores visuais, garantindo assim sua sobrevivência. As menores densidades e a menor diversidade registradas na estação rio Manso, possivelmente sejam em função deste sofrer a influência da barragem, a qual controla a vazão do rio e influencia diretamente na reprodução dos peixes.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ABUNDÂNCIA ESPACIAL E TEMPORAL DE LARVAS DE LINGUADO, *Catathyridium jenynsii* (GÜNTHER, 1862), NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, RIO PARANÁ-BRASIL/PARAGUAI

Autor: Daniel Rioiti Akinaga Ashidate (1); Luciano Caetano de Oliveira (1); Fernando Bergmann (1); Gilmar Baumgartner (2); Hélio Martins Fontes Júnior (3); Maria do Carmo Gominho Rosa; Maristela Cavicchioli Makrakis (2)

Instituição: (1) Acadêmicos do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL). e-mail: gerpel@unioeste.br; (2) Docentes do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL).; (3) ITAIPU BINACIONAL

Apoio: Itaipu Binacional

Palavras-chave: linguado, larvas de peixes, reservatório de Itaipu

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a abundância espacial e temporal de larvas de linguado, *Catathyridium jenynsii*, no reservatório de Itaipu e imediatamente a jusante. As coletas foram realizadas mensalmente entre outubro de 2000 e abril de 2001, em 27 estações de amostragem estabelecidas em 4 áreas: jusante e rios Ocoí, São Francisco Falso e Arroio Guaçu. As amostragens foram efetuadas ao anoitecer, utilizando-se redes de plâncton cônico-cilíndrica, com 0,5 mm de malha. As diferenças entre os pontos de coleta, áreas e meses foram testadas através de Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey à posteriori, aplicados aos dados de densidade. Durante o período de estudo foram capturadas 1.186 larvas de linguado, sendo que não foram registradas capturas a jusante. Foram constatadas diferenças significativas entre os meses de estudo ($p < 0,05$), com maiores abundâncias verificadas em abril/2001 (1,41 larvas/10m_l), seguido de janeiro/2001 (0,38 larvas/10m_l). As densidades médias de larvas foram significativamente diferentes entre as áreas ($p < 0,05$), com destaque para o rio São Francisco Falso que apresentou densidade média de 1,08 larvas/10m_l, seguido do rio Ocoí com 0,21 larvas/10m_l. As maiores densidades de larvas de linguado observadas entre os meses de janeiro e abril coincidem com o período reprodutivo da espécie, o qual compreende os meses de dezembro a abril. A maior abundância de larvas no rio São Francisco Falso pode estar associada a fatores físicos e químicos da água, disponibilidade de abrigo e alimento, constituindo-se um ambiente preferencial para o desenvolvimento inicial da espécie.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: DINÂMICA NICTEMERAL E VERTICAL DE LARVAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Autores: Paulo Roberto Poggere (1); Pedro Rogério Leandro da Silva (1); Maristela Cavicchioli Makrakis (2); Dirceu Baumgartner (2); Gilmar Baumgartner (2)

Instituição: (1) Acadêmicos do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL). e-mail: { [HYPERLINK "mailto:gerpel@unioeste.br"](mailto:gerpel@unioeste.br) }; (2) Docentes do Curso de Engenharia de Pesca - UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL).

Apoio: Itaipu Binacional

Palavras-chave: larvas de peixes, reservatório de Itaipu, curvina, mapará

Resumo:

Este estudo teve como objetivo analisar a dinâmica nictemeral e vertical de larvas de peixes no reservatório de Itaipu, região do município de Santa Helena. Para tanto, no mês de março foram realizadas coletas em 4 estratos na coluna de água, utilizando-se um suporte com quatro redes de plâncton cônico-cilíndricas de 500mm de malha, sendo a rede 1 disposta a 1m de profundidade, a 2 a 2m, a 3 a 3m e a 4 a 4m. As coletas foram efetuadas num período de 24 horas, com intervalos de quatro horas entre as amostragens. As diferenças entre os horários, estratos e estágios de desenvolvimento larval foram estabelecidas através de análise de variância (ANOVA). Um total de 3.427 larvas foi capturado, com destaque para o mapará, *Hypophythalmus edentatus* (3210 larvas), representando 93,67% das capturas, e a curvina, *Plagioscion squamosissimus* (217 larvas), com 6,33%. Em geral, houve captura em todos os estratos e horários, não sendo constatadas diferenças significativas entre os mesmos, porém, as capturas foram baixas durante o dia, e maiores à noite, com um valor máximo às 4:00 horas, especialmente a 1m de profundidade. Para as larvas de mapará, as diferenças não foram significativas entre os estágios de desenvolvimento, horários e estratos, no entanto, observou-se maiores capturas a 1m de profundidade às 4:00 horas. Para a curvina, foram verificadas diferenças significativas para horários (maior à noite) e entre os estágios (maior em pós-flexão) ($p < 0,01$). Entre os estratos a maior captura ocorreu a 4 metros de profundidade. Estes resultados mostram que ambas as espécies apresentam uma periodicidade diária na ocorrência e que o mapará ocorre nas camadas mais superficiais que a curvina, o que está associada à atividade alimentar e habitats preferenciais.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ANÁLISE COMPARATIVA DA OVOGÊNESE DE TELEÓSTEOS ÁGUA DOCE

Autor: Bazzoli, Nilo (1);

Instituição: (1) *Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, PUC Minas; ** Departamento de Morfologia ICB, UFMG

Apoio: CNPq, FAPEMIG, FIP PUC Minas

Palavras-chave: Ovogênese, zona pelúcida, células foliculares

Resumo: A ovogênese de teleósteos é um processo complexo de desenvolvimento e diferenciação, envolvendo a formação de numerosos nucléolos, acúmulo de várias organelas e inclusões no ooplasma e formação de diferentes camadas envoltoras. Fragmentos de ovários em maturação de 110 espécies pertencentes a 21 famílias foram submetidos às técnicas histológicas de rotina e às técnicas histoquímicas para detecção de carboidratos, proteínas e lípidos. Diâmetro ovocitário, espessura da zona pelúcida e altura das células foliculares foram determinados com régua micrométrica. Os ovócitos, resultantes da proliferação de ovogônias, foram classificados em quatro estádios desenvolvimento: O1 = perinucleolar inicial, O2 = perinucleolar avançado, O3 = pré-vitelogênico e O4 = vitelogênico. Alvéolos corticais contendo glicoproteínas ricas em ácido siálico foram registrados somente em exemplares das famílias Osteoglossidae e Cichlidae. Vesículas lipídicas foram observadas somente nas espécies das famílias com ancestrais marinhos, Osteoglossidae, Cichlidae e Sciaenidae. Zona pelúcida espessa, constituída de três camadas com conteúdos histoquímicos distintos, ocorreu somente na subfamília Serrasalminae. Células foliculares prismáticas com altura variando de 20 a 115 μm foram comuns nos Siluriformes enquanto nos Characiformes essas células foram pavimentosas ou cúbicas na maioria das espécies, com altura variando de 1,2 a 4,3 μm . Em geral, peixes de mesma família ou subfamília tendem a apresentar padrão semelhante quanto a: diâmetro ovocitário, dispersão do núcleo vitelínico; conteúdo dos alvéolos corticais; espessura e composição química da zona pelúcida; altura e conteúdo das células foliculares. Concluiu-se que as similaridades morfométricas, histológicas e histoquímicas dos ovócitos de peixes mostram estreita relação com grupo sistemático, sugerindo que os parâmetros ovocitários podem estar relacionados à filogênese.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ADESIVIDADE DE OVOS DE PEIXES DE AGUA DOCE

Autor: Rizzo, E. (1); Godinho, H.P. (2); Sato, Y. (3)

Instituição: (1) UFMG; (2) PUCMinas; (3) CODEVASF

Apoio: PADCT, CNPq, FAPEMIG, CODEVASF

Palavras-chave: ovo, adesividade, teleosteo, superfície

Resumo: Ovos de peixes de água doce são usualmente demersais, i.e. mais pesados do que a água e, em cultivo, depositam-se no fundo das incubadoras quando o fluxo de água é interrompido. Quanto a adesividade, eles podem ser livres ou apresentar diferentes graus de adesividade. Espécies com ovos adesivos são geralmente sedentárias, reproduzem-se em águas represadas, às vezes naturalmente em confinamento, possuem desovas múltiplas, são pouco fecundas e podem apresentar cuidado parental. Seus ovos são depositados em diferentes substratos como folhas, raízes de plantas submersas, tronco de árvores, rochas, areia e outros. Poucos estudos têm analisado a superfície do ovo de peixes e o relacionamento entre arranjos estruturais e grau de adesividade permanece pouco compreendido. Para estudar a morfologia da superfície de ovos adesivos, coletaram-se ovos recém-desovados e não fertilizados de 10 espécies. As amostras foram fixadas em solução de Karnovsky em tampão fosfato de sódio 0, 1 M em pH 7,3; pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% e processadas rotineiramente para microscopia eletrônica de varredura. Dentre os Characiformes, observou-se na superfície dos ovos apêndices de formas e tamanhos variados associados à zona radiata externa: filamentos em *Acestrorhynchus lacustris* e *A. britskii*; vilos em *Hoplias cf lacerdae*; glóbulos em disposição irregular em *Schizodon knerii* e em arranjo retilíneo em *Bryconops cf affinis*. Estas estruturas foram características no polo vegetativo e, tornaram-se progressivamente menos proeminentes no polo animal, em torno da micrópila. Ovos de piranhas como *Serrasalmus brandtii* e *S. spilopleura* apresentaram zona radiata com poros-canais no polo vegetativo em arranjo 'honeycomb-like' e disco adesivo circundando a micrópila. Ovos adesivos dos Siluriformes *Lophiosilurus alexandri* e de *Franciscodoras marmoratus* apresentaram capa gelatinosa espessa recobrendo a zona radiata. Em *Rhinelpis aspera*, observou-se disco adesivo em torno da micrópila, contínuo com capa gelatinosa. Concluiu-se que ovos adesivos de Characiformes apresentam arranjos estruturais na superfície que são similares dentro do gênero enquanto, nos Siluriformes, os arranjos dos ovos adesivos parecem não ter relação com o grupo sistemático. Sugere-se que a superfície dos ovos de peixes e o grau de adesividade podem estar relacionados aos padrões reprodutivos e à filogenia.

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: ENFERMIDADES TEGUMENTÁRIAS EM JUVENIS DE TAINHAS (*Mugil platanus*) E PARATIS (*Mugil curema*) NO ESTUÁRIO DO RIO TRAMANDAÍ, RS

Autor: CUNHA, L. P. R. (1); BORGES, F. L. (1); SILVA, C. M. da (1); SILVA, L. D. da (1)

Instituição: (1) Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos - CECLIMAR/IB/UFRGS

Apoio: FAPERGS

Palavras-chave: Enfermidades tegumentárias, *Mugil platanus*, *Mugil curema*, Estuário de Tramandaí (RS-Brasil)

Resumo: Objetivando ampliar o conhecimento sobre a ictiofauna do estuário do Rio Tramandaí, RS (30° S - 50° W), foram realizadas, de setembro de 2001 a agosto de 2002, amostragens mensais em quatro estações de coleta localizadas no Canal da Barra, zona esta previamente identificada como a mais crítica no que tange à quantidade e à proporção de indivíduos portadores de enfermidades tegumentárias. As amostragens foram orientadas principalmente para a captura de indivíduos jovens de tainhas (*M. platanus*) e paratis (*M. curema*) – espécies de maior abundância relativa na área estudada. As operações de pesca foram efetuadas com uma rede de arrasto do tipo “picaré”, malha central de 5 mm nó-a-nó. Foram constatados, principalmente, casos de lesões epidérmicas, nadadeiras “apodrecidas” e necrose do pedúnculo caudal. Cerca de 10% do total de mugilídeos coletados apresentaram enfermidades tegumentárias, sendo que a maior incidência ocorreu no período primavera-verão. O mês de outubro registrou o maior número de casos de indivíduos afetados (índice médio de 22%). Do total de tainhas e paratis que ostentavam quaisquer das condições de enfermidade referidas, houve o predomínio, em *M. platanus*, de casos de lesões cutâneas (83%), enquanto que *M. curema* registrou uma maior proporção de indivíduos apresentando nadadeiras erodidas (62%). Parece fora de dúvida que sinais generalizados e grosseiramente visíveis de tais enfermidades – geralmente infecciosas, de etiologia bacteriana – são característicos de peixes encontrados em ambientes aquáticos em processo de degradação. Ou seja, são doenças geralmente induzidas por estressores ambientais. Dado que registros pregressos e contemporâneos relativos à região estudada apontam uma forte contaminação do trecho do Canal da Barra por microorganismos de origem fecal, ao que se somam elevadas taxas de nitrogênio amoniacal, depreende-se que, além da decomposição orgânica natural, deve estar ocorrendo, no estuário, uma crescente intervenção de origem antropogênica, com impacto direto sobre a vida aquática, afetando significativamente as populações jovens de Mugilidae. Embora não haja sido objeto do presente trabalho a identificação dos agentes etiológicos das enfermidades consideradas, espera-se que, futuramente, se possa avançar nessa direção, considerada a importância econômica e social das tainhas e paratis para as comunidades pesqueiras que dependem de sua captura para subsistência.

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: OCORRÊNCIA DE METAZOÁRIOS ECTOPARASITAS EM PALOMBETA, *Chloroscombrus chrysurus* (LINNAEUS, 1766) (OSTEICHTHYES: CARANGIDAE) DO LITORAL DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO NORTE

Autor: Cavalcanti, E.T.S. (1); Pavanelli, G.C. (2); Takemoto, R.M. (2); Chellappa, S. (1)

Instituição: (1) UFRN; (2) UEM

Apoio: UFRN / UEM

Palavras-chave: Palombeta, *Chloroscombrus chrysurus*, ectoparasitas, metazoários, águas costeiras, Rio Grande do Norte.

Resumo: A palombeta, *Chloroscombrus chrysurus* (Linnaeus, 1766), habita águas litorâneas, preferencialmente as baías e regiões estuarinas, distribuindo-se de Massachusetts (EUA) à Argentina, sendo muito comum no litoral brasileiro. O presente trabalho objetivou registrar a ocorrência de metazoários ectoparasitas da palombeta no litoral de Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Foram capturados 47 espécimes de peixes durante o período de março a dezembro de 2001. Os exemplares amostrados apresentaram comprimento total que variou de 6,0 a 17,8 cm ($12,43 \pm 2,81$) e peso total de 2,6 a 67,8 g ($23,71 \pm 14,59$). Os peixes capturados foram necropsiados e os parasitas observados ao estereomicroscópio, contados e processados por técnicas adequadas. A identificação dos ectoparasitas foi realizada no Laboratório de Ictioparasitologia da UEM/PR. Os ectoparasitas encontrados foram: isópodes, com prevalência de 21,28% e abundância média de 0,43 parasitas por peixe; copépodes, com prevalência de 4,25% e abundância média de 0,04 parasitas por peixe e monogêneos, com prevalência de 2,12% e abundância média de 0,02 parasitas por peixe. Quanto à área de fixação, o local preferido pelos parasitas foram as brânquias dos hospedeiros. O maior número de parasitas ocorreu durante o período seco, de setembro a dezembro/2001.

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS EM POPULAÇÕES DE *Hoplias malabaricus* COLETADOS EM AMBIENTE AQUÁTICO URBANO E RURAL

Autor: Freitas. M. O. (1); Romão, S. (1); Donatti, L (2); Kusma, J. (1); Teixeira, J. C. (1)

Instituição: (1) Universidade Tuiuti do Paraná; (2) Universidade Federal do Paraná

Apoio: Universidade Tuiuti do Paraná

Palavras-chave: Peixe, Histologia, Patologia, Brânquias, Fígado, Pâncreas, Rim, Gônadas

Resumo: Apesar da reconhecida importância, o ambiente aquático tem sido submetido a grandes impactos ambientais que afetam diretamente a fauna aquática e ictiológica. Os peixes podem ser utilizados como bioindicadores ambientais, sendo a análise de patologias utilizada como biomarcador do estado de saúde destes animais. A espécie de peixe *Hoplias malabaricus* foi utilizada como bioindicadora de um lago em região urbana de Curitiba com indicação de infiltração de esgoto urbano. Esta espécie foi coletada, também, em local distante da região urbana, sem influência de agentes poluentes. Após a captura, os animais foram sacrificados por secção medular. As brânquias, o fígado, o pâncreas, o rim e as gônadas foram coletadas, fixados em formol 10% seguindo processamento histológico de rotina e coloração com hematoxilina e eosina. Após análise, as imagens foram captadas em equipamento de análise digital no laboratório do Grupo Integrado de Aquicultura da Universidade Federal do Paraná. Foi encontrado um baixo número de indivíduos contendo descolamento do epitélio respiratório e proliferação celular em brânquias de animais coletados em ambiente urbano. No fígado destes animais foi encontrado centros de melanomacrófagos, seguido de baixo número de congestão sanguínea, infiltração leucocitária e necrose. Centros de melanomacrófagos e congestão sanguínea foram observados também em animais coletados em ambiente não influenciado por agentes poluentes. O pâncreas apresentou centros de melanomacrófagos. Nos rins observou-se alto número de indivíduos com infiltração celular no epitélio tubular e centros de melanomacrófagos. Os animais controles também apresentaram infiltração celular no epitélio tubular, porém em menor concentração. Todas as fêmeas coletadas em abril apresentaram gônadas em maturação iniciando processo de vitelogênese. Em outubro todas as fêmeas coletadas apresentaram gônadas maduras. Os indivíduos masculinos apresentaram processo de espermatogênese constante nos dois períodos de coleta. Não foram encontradas alterações em gônadas. Animais coletados em ambiente com ausência de agentes poluentes podem apresentar alterações patológicas, porém estas tornam-se mais intensas ou em maior número em organismos submetidos a ambiente sujeitos a agente poluente. O aparecimento de patologias confirma a existência de agente impactante no ambiente aquático urbano, porém este impacto é bastante reduzido e não afeta o ciclo reprodutivo destes animais.

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS EM POPULAÇÕES DE *Geophagus brasiliensis* COLETADOS EM AMBIENTE AQUÁTICO URBANO E RURAL

Autor: Kusma, J. (1); Romão, S. (1); Meyer, A. (1); ostroski, C (1); Freita, M.O (1)

Instituição: (1) Universidade Tuiuti do Paraná

Apoio: Universidade Tuiuti do Paraná

Palavras-chave: Peixe, Patologia, Histologia, brânquias, Fígado, Pâncreas, Rim, Gônadas

Resumo: O ambiente aquático está sujeito a alterações ambientais de origem antrópica provocado pela introdução de dejetos industriais, derramamentos de óleo, despejo de esgoto urbano entre outros agentes que afetam diretamente a fauna aquática e ictiológica. Os peixes podem ser utilizados como bioindicadores ambientais, sendo a análise de patologias reconhecida como um excelente biomarcador do estado de saúde destes animais. A espécie de peixe *Geophagus brasiliensis* foi utilizada como bioindicadora de um lago em região urbana de Curitiba com indicação de infiltração de esgoto urbano. Esta espécie foi coletada, também, em local distante da região urbana, sem influência de agentes poluentes, sendo utilizados como controle. Após a captura, os animais foram sacrificados por secção medular e coletadas amostras de brânquias, fígado, pâncreas, rim e gônadas. Estes órgãos foram fixados em formol 10% seguindo processamento histológico de rotina. Após análise, as imagens foram captadas em equipamento de análise digital no laboratório do Grupo Integrado de Aqüicultura da Universidade Federal do Paraná. Não foram encontradas alterações em brânquias de animais coletados em ambiente urbano. No fígado e no pâncreas foram encontrados centros de melanomacrófagos. Todos os indivíduos apresentaram rins com cristalização, aparentemente calcificação causando alteração estrutural nos túbulos renais. Foram encontrados centros de melanomacrófagos nos rins dos indivíduos coletados nos dois ambientes porém ocorreu maior concentração em ambiente urbano. Todos os indivíduos femininos coletados em abril apresentaram gônadas em maturação, observando-se fase inicial de vitelogênese. Os indivíduos coletados em outubro apresentaram gônadas maduras. Os indivíduos masculinos apresentaram diferentes fases de espermatogênese nos dois períodos de coleta. Não foram observadas alterações nas gônadas. Animais coletados em ambiente com ausência de agentes poluentes podem apresentar alterações patológicas, porém estas são mais intensas ou em maior número em organismos sujeitos a agentes poluentes. O aparecimento de patologias confirma a existência de agente agressor no ambiente aquático urbano, causando efeito principalmente em fígado e rim de *G. brasiliensis* e não afetando as brânquias e gônadas destes animais.

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: PEIXES DA BACIA DO RIBEIRÃO CAMBÉ, PR, COM A “DOENÇA DOS PONTOS PRETOS”

Autor: Mizael-Pardim, S.V. (1, 3); Atem, A.C.G. (2, 3); Silva-Souza, A.T. (3)

Instituição: Universidade Estadual de Londrina. (1) Aluna Especial PPG-Ciências Biológicas/UEL, (2) Bolsista CPG/UEL, (3) Departamento de Biologia Animal e Vegetal, CCB, Universidade Estadual de Londrina, CEP 86051-990, Londrina, Paraná. E.mail: ateresa@uel.br

Apoio: Convênio CONFEPAR/UEL e CPG/UEL

Palavras-chave: Peixes, Digenéticos, Metacercárias, Pontos Pretos, ribeirão Cambé

Resumo: A “doença dos pontos pretos” é causada pelo encistamento de larvas de *Posthodiplostomum spp.* (Trematoda, Digenea), no estágio de metacercária, no tegumento dos peixes. A reação do peixe é o desenvolvimento de um quisto pigmentado ao redor do cisto, que confere a aparência de pontos pretos distribuídos em todo o corpo do animal. Muitos autores sugerem que o encistamento altera o desenvolvimento dos peixes, podendo causar altas taxas de mortalidade. Com o objetivo de inventariar as espécies de peixes com esta parasitose, foram examinados 3.170 peixes pertencentes às espécies *Astyanax eigenmanniorum*, *A. scabripinnis*, *Astyanax sp.*, *Bryconamericus iheringii*, *Gymnotus carapo*, *Hypostomus ancistroides*, *Poecilia reticulata*, *Rhamdia quelen*, *Serrapinnus notomelas*, *Synbranchus marmoratus*, *Tilapia rendalli*, *Xiphophorus helleri*, capturados no alto ribeirão Cambé e nos Córregos Cacique, da Mata e Baroré, PR, nos meses de novembro de 2001 e fevereiro de 2002 e *Geophagus brasiliensis*, coletados no ribeirão Cambé e no Córrego Baroré, em novembro de 2001 e fevereiro, maio e agosto de 2002. Das espécies examinadas, *Astyanax eigenmanniorum*, *A. scabripinnis* capturadas no ribeirão Cambé e *Bryconamericus iheringii* do córrego Baroré, apresentaram espécimes com pontos pretos causados por metacercárias de *Posthodiplostomum sp.* De *G. brasiliensis* foram obtidos indivíduos parasitados tanto no ribeirão Cambé, em maio e agosto de 2002, como no Córrego Baroré, em fevereiro e maio de 2002. Em maio de 2002 foram capturados espécimes com até 227 larvas. Nos córregos Cacique e da Mata, nenhum espécime infectado foi encontrado. Em novembro de 2001, 6% dos espécimes de *A. scabripinnis* estavam parasitados com uma a seis metacercárias e, em fevereiro de 2002, 14% tinham entre um e 13 cistos. *Astyanax eigenmanniorum* apresentou exemplares parasitados somente em fevereiro de 2002 (Prevalência=50% e Intensidade de Infecção entre uma e 12 metacercárias) e *Bryconamericus iheringii* em novembro de 2001 (Prevalência=2% todos com uma metacercária).

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: *Hoplerythrinus unitaeniatus* E *Hoplias malabaricus* (OSTEICHTHYES, ERYTHRINIDAE) COMO HOSPEDEIROS DE *Quadrigyus machadoi* FÁBIO, 1983 (ACANTHOCEPHALA, QUADRIGYRIDAE)

Autor: Rosim, D.F. (1); Ceccarelli, P.S. (2); Silva-Souza, A.T. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina; (2) CEPTA/IBAMA

Apoio: PPG-Ciências Biológicas/UEL

Palavras-chave: *Hoplias malabaricus*, *Hoplerythrinus unitaeniatus*, *Quadrigyus machadoi*, parasitismo

Resumo: No ciclo de vida dos acantocéfalos, os peixes podem atuar como hospedeiros definitivos, paratênicos ou pós-cíclicos, envolvendo ostrácodas, anfípodos ou copépodos como hospedeiros intermediários primários. Visando conhecer a utilização de peixes da família Erythrinidae no ciclo de vida deste grupo parasito, foram capturados e necropsiados 35 peixes, representados por 20 espécimes de jeju, *Hoplerythrinus unitaeniatus* (Spix & Agassiz, 1829) e 15 espécimes de traíra, *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1974). As coletas foram realizadas mensalmente, com auxílio de redes de espera de diferentes tamanhos de malhas e varas de pescar com isca natural, em uma lagoa natural localizada na Fazenda Palmeiras, município de Aguai, SP, em janeiro e fevereiro e de abril a agosto de 2002. As duas espécies estudadas apresentaram exemplares parasitados por *Quadrigyus machadoi* Fábio, 1983. Os jejus estavam infectados por um a 307 acantocéfalos (Prevalência (P%)=95%; Intensidade Média de Infecção (IMI)=74,9±78,8), distribuídos no intestino (99,2%), seguido do mesentério e fígado (ambos 0,4%). As traíras estavam infectadas por um a 293 acantocéfalos (P%=66,7%; IMI=109,0±101,4), distribuídos com maior frequência no mesentério (85,1%), seguido do intestino (13%), fígado (1,5%) e cecos (0,4%). No intestino dos jejus foi observado um total de 1118 acantocéfalos adultos e um em estágio larval, enquanto no intestino das traíras foram encontrados 51 adultos e 56 larvas, sendo que 32 destas larvas estavam encistadas na parede do intestino médio. No mesentério dos jejus foram observados 77 parasitos, enquanto no mesentério das traíras foram encontrados 636 acantocéfalos. A presença de muitos acantocéfalos no mesentério das traíras pode ser resultado da migração destes parasitos do tubo digestório para a cavidade visceral, por não serem os hospedeiros requeridos deste parasito ou, ainda, por constituírem-se em hospedeiros paratênicos. Por outro lado, os índices parasitários verificados e o elevado número de acantocéfalos adultos no intestino dos jejus indicam ser este o hospedeiro definitivo de *Quadrigyus machadoi* para completar o ciclo na lagoa estudada.

Área de conhecimento: Patologia e Parasitologia

Título: METACERCÁRIAS DE *Clinostomun marginatum* (RUDOLPHI, 1819) BRAUN, 1899 EM *Hoplosternum littorale* NO RIO GUAMÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM-PA.

Autor: AMORIM NETO,B.J.C.de(2); PERALTA,A.S.L.(1); MATOS,E.(1).

Instituição: (1) Dept. de Biologia Animal,FCAP, Av. Tancredo Neves 2501, Belém, Pará, CEP:66.077-530; (2) Bolsista { HYPERLINK

"https://webmail.mackenzie.com.br/webmail.cgi?cmd=send&utoken=d0839@pop.mackenzie.com.br_2b167b4d621867230d6300&to=CNPq/PIBIC/FCAP.netopesca@bol.com.br" }

Apoio: LABORATÓRIO DE PESQUISA CARLOS AZEVEDO

Resumo:

O *Hoplosternum littorale* (Hancock, 1828), conhecido popularmente na região de “Tamoatá”. Esta espécie tanto juvenil como adulta habita área aberta mais profundas, geralmente fundos enlameados e macios. Sobre sua escala nativa, esta espécie é muito apreciada pelos ribeirinhos do Rio Guamá. Trinta exemplares foram coletados no rio Guamá, próximo à cidade de Belém, e em seguida encaminhados para o Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - LPCA/FCAP. No Laboratório foi verificada a presença de cistos parasitários na região cefálica, nadadeira peitoral e anal, e na região epidérmica corporal. Levados ao estereomicroscópio, ficou confirmado que estes cistos, eram de metacercárias de *Clinostomun marginatum*. Os autores chamam a atenção que no período de estiagem (seca), dos 30 exemplares trabalhados, 80% estavam com a infestação de metacercárias, com localização no corpo dos peixes, sendo mais intensamente nas nadadeiras peitorais e anal. Alguns exemplares foram sacrificados para exames complementares, onde observou-se nas amostras histológicas, áreas de aderências dos cistos, com degenerações e elevado grau de inflamação tecidual.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CARACTERIZAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO PRELIMINARES DA PESCA DE PEQUENA ESCALA DA PRAIA DO GUAIÚBA, GUARUJÁ (SP, BRASIL).

Autor: Archidiacono, A. M. (1); Tomás, A. R. G. (1)

Instituição: (1) SAA / APTA / Instituto de Pesca

Palavras-chave: -

Resumo: Estudar a pesca de pequena escala implica em conhecer não só a estrutura pesqueira ou a composição de capturas mas, sobretudo, o papel da atividade na vida da comunidade, desvendando a maneira como o capital aí interage. Esta contribuição apresenta resultados preliminares de aspectos da pesca de pequena escala realizada a partir da Praia do Guaiúba, Guarujá, SP, coletados entre dezembro de 2001 e outubro de 2002. Foram levantadas informações sobre os tipos de pesca, o grau de escolaridade dos pescadores, as espécies componentes das capturas e os aspectos associados a temporalidade dessa pesca, bem como os custos das operações de pesca (a partir do conhecimento do valor dos petrechos e da estimativa dos respectivos índices de depreciação) em entrevistas após retorno da atividade. Os resultados apontaram o emprego de seis artes de pesca (arpão, bicheira, cata, emalhe, linhada e raspadeira, com maior destaque para o emalhe, que representou 67,5%) pelos 40 pescadores que lá trabalham, que capturaram 81 espécies entre peixes (92,6% do total), moluscos, crustáceos e equinodermos. Dentre os peixes, a corvina *Micropogonias furnieri*, que apresentou a maior frequência de ocorrência na pesca (10,1%), e também na frequência em peso (9,6%); a enchova *Pomatomus saltator*, a pescada amarela *Cynoscion acoupa* e os robalos *Centropomus spp* foram as espécies que permitiram os maiores lucros aos pescadores no período. Apesar de sua importância, a pesca de emalhe não foi a que apresentou maior lucro líquido. Pelo que se pode observar pelos tamanhos médios de cada espécie, a pesca da Praia do Guaiúba captura espécies acima de seus tamanhos mínimos de 1ª reprodução, podendo então ser caracterizada como uma pesca de baixo impacto ambiental.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: DISTRIBUIÇÃO DE *Scomber japonicus peruanus* (TELEOSTOMI: SCOMBRIDAE) NO OCEANO PACÍFICO NOS OUTONOS DE 1997 E 1998

Autor: HILDA CARAMANTIN SORIANO (1) (1); LUZ AMELIA VEGA PERÉZ (2) (1); ANDRES CHIPOLLINI (3) (2); MIGUEL ÑIQUEN (3) (2)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico (USP); (2) Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

Apoio: Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

Palavras-chave: Oceano Pacífico, Água Subtropical Superficial (ASS), Água Equatorial Superficial (AES), Peixes pelágicos

Resumo: *Scomber japonicus peruanus* (Jordán & Hubb, 1925) "cavalinha" é uma espécie endêmica do Pacífico, encontrada em Costa Rica, Equador, Peru, Chile e Ilhas Galápagos. Com a finalidade de conhecer sua distribuição ao longo do litoral peruano (3°23'S-18°20'S), foram feitos dois cruzeiros oceanográficos realizados a bordo do N/oc "Humboldt", dentro do projeto multidisciplinar "Avaliação de los recursos pelágicos del litoral peruano-IMARPE", nos períodos de 04/04/97 a 23/04/97 e 20/03/98 a 7/05/98. A área de estudo foi dividida em radiais de 50 mn perpendiculares à costa e distanciadas 12 mn uma da outra. A localização dos cardumes da espécie foi feita com ecosonda SIMRAD EK-500 em frequências de 38 e 120 KMZ, em profundidades de 3,5 a 400 m. Na operação de pesca, que durou entre 20 e 30 minutos, utilizou-se a rede de arrasto pelágica Engel 988/400, de 70 m de comprimento. Dados de temperatura e salinidade, da superfície até 300 m de profundidade, foram obtidos com auxílio de CDT e garrafas Ninskin. Em outono de 1997 a cavalinha ocorreu em quase toda a área de estudo, porém de forma dispersa, concentrando-se principalmente entre Punta Aguja e Callao. A espécie foi registrada até 60 m de profundidade, onde a temperatura foi de 19°C e a salinidade 34,9 a 35, as quais que correspondem à Água Equatorial Superficial (AES). As maiores capturas foram obtidas além dos 50 mn. No outono de 1998, a cavalinha foi encontrada em maior número na região norte, compreendida entre Pacasmayo e Cerro Azul, em profundidades de 5 m a 140 m e entre as 10 e 30 mn. Nessa época do ano, a salinidade variou de 34,8 a 35,2 e a temperatura de 14°C a 21°C, ambas características da Água Subtropical Superficial (ASS) na área.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CAPTURAS ACESSÓRIAS NAS PESCARIAS DA SARDINHA-VERDADEIRA, AO LONGO DA COSTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO 1993 A 1997

Autor: Andrade-Tubino, M. F. de (1); Paes, E. T. (2)

Instituição: (1) Programa de Pós-Graduação em Biologia Marinha – Universidade Federal Fluminense (UFF); (2) Curso de Ciências Biológicas - Centro Universitário São Camilo

Apoio: CAPES

Palavras-chave: SARDINHA-VERDADEIRA, CAPTURAS ACESSÓRIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Resumo: As pescarias da sardinha-verdadeira, ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro, têm antiga tradição e grande importância, entretanto, estudos sobre a dinâmica da ocorrência das outras espécies capturadas em conjunto com este importante recurso, são praticamente inexistentes. Os dados básicos utilizados neste trabalho compreenderam estatísticas da produção desembarcada por espécie, que foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis / Superintendência Estadual do Rio de Janeiro (IBAMA / SUPES - RJ), oriundos dos mapas-de-bordo específicos para a pesca de sardinha-verdadeira, referentes ao período 1993 – 1997. Excluindo-se a sardinha-verdadeira, foram analisados dados das 31 categorias/espécies de peixes que ocorreram como capturas acessórias, das quais as mais representativas foram as seguintes: a savelha = *Brevoortia aurea*, a sardinha-laje = *Opisthonema oglinum*, sardinha-boca-torta = *Cetengraulis edentulus*, a caratinga = *Eugerres brasiliensis*, a cavalinha = *Scomber japonicus*, o peixe-galo = *Selene setapinnis*, o xerelete = *Caranx crysos* e *C. ruber* e o bonito-pintado = *Euthynnus alleteratus* e uma mistura formada por categorias de peixes indeterminadas. De uma maneira geral, quanto às variações mensais, observamos que as modas ocorreram nos meses de verão para a sardinha-boca-torta, enchova e espada; nos meses de outono para a caratinga, cavalinha e xerelete; nos meses de inverno para a sardinha-laje, savelha e tainha; e nos meses de primavera para o bonito-pintado, corvina, palombeta e peixe-galo. Quanto à distribuição geográfica das principais espécies acessórias, identificamos uma segregação espacial bem definida. As capturas acessórias representaram 6,5% da captura total da frota em 1996, com 5 categorias, enquanto que em 1993 ocuparam 65,7%, com 12 categorias. O ano de 1995 foi o que apresentou maior incidência de espécies acessórias, com 28 categorias. Quanto à produção das espécies acessórias, em 1997 ocorreram as maiores capturas, alcançando mais de 5.000 toneladas distribuídas por 22 categorias. Em função do declínio das capturas da sardinha-verdadeira, tudo que é capturado pelas redes de cerco tem sido aproveitado para comercialização, para evitar prejuízos à armação das pescarias das traineiras.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: RENDIMENTO POR RECRUTAMENTO PARA DEZ ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ, BRASIL

Autor: Tos, C.D (1); Gomes, L.C. (1); Agostinho, A.A. (1); Barbieri, G. (2).

Instituição: (1) Universidade Estadual de Maringá; (2) Instituto de Pesca

Apoio: FURNAS e NUPELIA

Palavras-chave: Rendimento, recrutamento e reservatório de Corumbá

Resumo: Neste trabalho, as espécies mais abundantes, em maioria forrageiras (*Apareiodon affinis*, *Astyanax altiparanae*, *Astyanax fasciatus*, *Steindachnerina corumbae* e *Steindachnerina insculpta*) ou de maior interesse econômico (*Cichla monoculus*, *Galeocharax knerii*, *Leporinus friderici*, *Prochilodus lineatus* e *Schizodon nasutus*) são analisadas quanto ao esforço por pesca que garantiriam maior rendimento por recrutamento e razoáveis pesos médios em uma possível pesca. As amostragens foram realizadas mensalmente de março de 1998 a fevereiro de 1999, utilizando-se redes de espera e espinhéis, no reservatório de Corumbá e em seus principais tributários no Estado de Goiás, Brasil. Para a simulação do rendimento por recrutamento das diversas espécies foi utilizado o modelo proposto por Beverton e Holt (1957) e modificado por Jones (Ricker, 1975). Esse modelo é baseado na premissa de que a biomassa do estoque varia com as taxas de crescimento e mortalidade. Assim, o rendimento é obtido de variações da biomassa disponível ou "dynamic pool" (Van Den Avyle, 1993). O rendimento, então, para uma dada coorte de peixes de um estoque, é a integração de esforço de pesca F multiplicado pelo número de peixes vivos N_t e pelo peso médio de cada peixe W_t , para o período de vida em que a coorte é explorada. Esse período começa na idade m_e que o peixe é explorado t_c e termina na idade máxima teórica da coorte t_l . De maneira geral, para todas as espécies, os maiores rendimentos por recrutamento foram obtidos para baixos valores de mortalidade natural M e mortalidade por pesca F . A mesma tendência foi obtida para simulação do peso médio dos indivíduos. Dentre as espécies estudadas, *P. lineatus* foi a que apresentou maior rendimento por recrutamento, seguida de *C. monoculus*, pois são de grande porte. *L. friderici*, *S. nasutus* e *A. affinis* apresentaram rendimento intermediários por recrutamento e pesos médios. As demais espécies apresentaram baixos rendimento por recrutamento e pesos médios.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: A PESCA PROFISSIONAL NO RIO MUCURI: PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PESCADO

Autor: Pompeu, P. S. (1); Vieira, F. (2)

Instituição: (1) Doutorado em Hidráulica e Recursos Hídricos - UFMG; (2) Doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre - UFMG

Apoio: CESC - Centrais Elétricas Santa Clara

Palavras-chave: pesca profissional, rio Mucuri, barramento

Resumo: A atividade de pesca profissional é registrada em diversos rios do leste brasileiro, entre os quais o Mucuri. Embora sua drenagem seja relativamente pequena (15.000 km²), apresenta uma atividade de pesca bastante intensa, com cerca de 250 pescadores filiados a colônia Z9 sediada em Nanuque (MG). Este total representa cerca de 10% dos pescadores profissionais registrados no estado de Minas Gerais. Nesta atividade, empregam-se barcos de madeira movidos a remo, redes de emalhar e tarrafas. A maioria do pescado é comercializada na região de Nanuque, embora parte seja transferida para atravessadores que o revendem em outras cidades. Neste trabalho foi caracterizada a atividade pesqueira no rio Mucuri, quanto à produção e composição do pescado. Mensalmente, entre junho e outubro de 2000, foram obtidas informações sobre a pesca com 21 pescadores, que foram responsáveis pelo preenchimento de um questionário com informações sobre local e esforço de pesca, espécies e biomassa (kg) capturadas. Desta forma, foram obtidos dados referentes a 1077 pescador/dia, com produção total de 7,7 toneladas de pescado. Ao longo do levantamento foram registradas 28 espécies de peixes, sendo que os piaus (*Leporinus spp.*), os cascudos (Loricariidae), a curimatã (*Prochilodus vimboides*) e as tilápias (*Tilapia rendalli* e *Oreochromis niloticus*) foram as mais importantes, representando cerca de 75% da produção. Espécies de origem marinha, como os robalos (*Centropomus spp.*), a tainha (*Mugil curema*) e o carapeba (*Diapterus rhombeus*) foram abundantes nas regiões inferiores do rio, a jusante da cidade de Nanuque. A montante desta cidade, capturou-se em maior proporção o piau-mutengo (*Leporinus copelandii*), piau-branco (*L. conirostris*) e roncador (*Parauchenipterus striatulus*). A captura diária por pescador variou de 1,6 a 31 kg, com média de 7,15 kg/pescador/dia. A produção de pescado também apresentou alteração sazonal, sendo menos representativa nos meses mais secos e frios do ano (junho a agosto). Com o início da operação da UHE Santa Clara em 2001, primeiro barramento instalado neste rio, a atividade de pesca profissional diagnosticada neste estudo deverá sofrer alterações acentuadas. Essas devem ocorrer principalmente na área alagada pelo reservatório em relação às espécies capturadas e forma de desenvolvimento da atividade.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: A PESCA DE SUBSISTÊNCIA NAS COMUNIDADES DE VÁRZEA DO MÉDI-BAIXO RIO SOLIMÕES

Autor: Márcia Melo Ramos, Renato Soares Cardoso, Antônio José Inhamuns da Silva, Carlos Edwar de Carvalho Freitas

Instituição: (1) UFAM

Apoio: PIATAM

Palavras-chave: Comunidade ribeirinha, Pesca de subsistência, Apetrechos de pesca

Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar padrões na exploração de recursos pesqueiros pelas populações ribeirinhas, nos trechos médio e baixo do rio Solimões, relacionando as espécies capturadas com o apetrecho de pesca e o ambiente de exploração. Procurando, ainda, identificar padrões sazonais na estratégia de exploração do recurso. Os dados da pesca foram coletados em quatro comunidades ribeirinhas: Lauro Sodré 03°51'33"S e 62°35'08"W, Santo Antônio 03°50'42"S e 61°39'49"W, Nossa Senhora de Nazaré 60°56'04"S e 03°35'00"W e Santa Luzia 03°17'11"S e 60°04'31"W. As informações foram obtidas pela aplicação de questionários estruturados, contendo informações sobre espécies capturadas, locais de captura, apetrechos utilizados e época de captura. Na área de estudo são exploradas 51 espécies, capturadas por 20 apetrechos em 5 ambientes diferentes. A análise de correspondência indicou que os aparelhos mais utilizados na captura de Characiformes foram: malha, fisga, flecha e rede de arrasto. Os Osteoglossiformes e Perciformes foram capturados prioritariamente por tarrafa, rede de arrasto, malha, flecha e fisga, excluindo o pirarucu (*Arapaima gigas*) que é capturado com aparelhos de arremesso. Apetrechos de fisga, arrasto, malha e tarrafa são usados na captura de Siluriformes. Durante o período da cheia, os Characiformes são mais capturados em ambientes lacustres e florestas inundadas (igapós), sendo pouco frequentes no canal principal do rio e no paraná. Já na época da seca distribuem-se nos lagos, igarapés e paranás. Na cheia, Osteoglossiformes e Perciformes são encontrados e capturados nos lagos e no rio, e durante a seca são capturados com maior frequência em lagos, paranás e igapós. Os Siluriformes na época da cheia são mais capturados no rio, lagos e igapós, e na seca são encontrados no rio. Conclui-se que os Characiformes foram mais representativos nas pescarias, sendo o grupo mais capturado com malha, nos lagos, tanto na seca quanto na cheia.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: UM MODELO PARA A PESCA DE SUBSISTÊNCIA DA AMAZÔNIA CENTRAL

Autor: Souza, Lucirene Aguiar de

I

Instituição: (1) Mestranda, INPA/FUA

Apoio: INPA/FUA

Palavras-chave: manejo pesqueiro, pesca de subsistência, modelagem

Resumo: Os modelos são considerados um dos melhores métodos de avaliação de impactos ambientais, devido sua capacidade de fazer previsões sobre o sistema modelado. Neste trabalho, propomos um modelo para avaliar a sustentabilidade da pesca de subsistência na Amazônia Central. Como área de estudo utilizada para a validação do modelo, foram escolhidas duas ilhas de várzea do rio Solimões: a Ilha da Paciência e Ilha do Baixo, cujas populações apresentam forte dependência dos recursos pesqueiros. O modelo foi construído usando o software Stella, escolhido devido a sua ampla aplicação em modelagem de sistemas ecológicos e econômicos. Dentro do modelo foram inseridas variáveis ambientais e sócio-econômicas. O parâmetro ambiental incluído foi o ciclo hidrológico, que é considerado a principal força reguladora das alterações nas características do sistema e na disponibilidade dos recursos naturais nas áreas de várzea. As variáveis sócio-econômicas envolvem a demografia dos habitantes da região, consumo per capita de pescado e as atividades que sustentam a população residente, entre elas a pesca. O modelo possui como principais variáveis de estado: o estoque de peixes e a produção pesqueira, que variam de acordo com fluxos de entrada e saída, como o consumo e a pesca. Estas variáveis estão diretamente ligadas ao esforço empregado na pesca que é influenciado por fatores como: grau de experiência do pescador, área de pesca, número de pescadores, atividades desenvolvidas pelos ribeirinhos e flutuações no nível do rio. O modelo criado proporcionará o desenvolvimento de simulações das condições do sistema de várzea. As previsões sobre a sustentabilidade da pesca de subsistência resultantes das alterações nas variáveis de entrada permitirão avaliar as mudanças nas condições do sistema decorrentes de futuras medidas de manejo.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CARACTERIZAÇÃO DA PESCA PROFISSIONAL DO RESERVATÓRIO DA UHE DE BALBINA

Autor: Nascimento, F.A (1); Freitas, C.C (1) & Souza, F.K.S (1)

Instituição: (1) UFAM

Palavras-chave: pesca profissional, reservatório, tucunaré

Resumo: A formação do reservatório da UHE de Balbina, através do barramento do rio Uatumã em outubro de 1987, resultou em um aumento substancial do estoque de tucunaré (*Cichla sp.*). Este fenômeno fez com que muitos pescadores, em torno de 200, fossem morar nas proximidades do reservatório, atraídos pela alta rentabilidade da pesca na região. Mas com depleção do estoque de tucunaré, estima-se que o número de pescadores tenha reduzido a 60. Dentro deste contexto, este trabalho caracteriza a atividade pesqueira desenvolvida no reservatório de Balbina, com o objetivo de contribuir para o seu manejo sustentável. As informações socioeconômicas foram coletadas através de questionários padronizados, aplicados a 47 pescadores profissionais residentes na vila de Balbina, em visitas ocorridas no meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002. Os pescadores do reservatório de Balbina atuam em equipes, onde o chefe de equipe financia a pescaria. Cada equipe possui número de pescadores variável, mas com moda entre 4 e 6 pescadores. Estas equipes passam geralmente de 2 a 5 dias no reservatório, e capturam entre 150-250 kg/pescaria. A maioria dos pescadores entrevistados (40%) possuem embarcação motorizada, enquanto o restante divide-se entre os que possuem embarcação não motorizada (32%) e os que não possuem embarcação (28%). Segundo os pescadores houve uma diminuição no estoque de tucunaré no reservatório e eles atribuem esta diminuição, por ordem de importância: a grande quantidade de pescadores, aos falsos turistas e a existência da Reserva Biológica Uatumã. Os apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores profissionais do reservatório são, principalmente, linha de mão e anzol, que podem ser iscados com peixe ou isca artificial. Os locais preferências de pesca de tucunaré estão localizados nas proximidades de pauzadas, margem do rio e locais onde há presença de piabas. Em comparação com outros reservatórios, das regiões norte e nordeste do Brasil, a pressão de pesca sobre os estoques é baixa. Entretanto, o caráter monoespecífico da pesca neste reservatório impõe a necessidade de implementação de um sistema de monitoramento da produção do esforço de pesca.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: COMPOSIÇÃO DOS DESEMBARQUES DE PESCADO NA CIDADE DE ITACOATIARA (AMAZONAS-BRASIL) DURANTE UM CICLO ANUAL 2000-2001.

Autor: Wildes Cley Sousa da Silva (1); Lucirene Aguiar de Souza (2); Carlos Edwar de Carvalho Freitas (3)

Instituição: Universidade Federal do Amazonas (UFAM). (1) Graduanda do curso Engenharia de Pesca; (2) Mestranda; (3) Professor Titular

Apoio: UFAM

Palavras-chave: produção pesqueira, ciclo hidrológico, pesca

Resumo: A pesca é uma importante atividade econômica, social e cultural na Amazônia. O recurso pesqueiro fornece alimento e renda à população regional, principalmente para os que habitam as margens dos rios e lagos da região, além da população de baixa renda dos grandes centros urbanos. No período de outubro de 2000 a setembro de 2001, foi implantado um sistema de estatística pesqueira, através da aplicação de entrevistas diárias a pescadores comerciais e donos de embarcações na cidade de Itacoatiara, onde está localizado um dos mais importantes portos de desembarque de pescado do estado do Amazonas. Os dados obtidos sobre produção pesqueira por espécie foram também relacionados no decorrer desse período com o ciclo hidrológico e indicaram a existência de forte sazonalidade nos desembarques. Este trabalho analisa a composição das espécies que apresentaram maior representatividade nos desembarques. Neste município foram desembarcados 22 grupos de espécies de peixes, destacando-se entre eles: o cubiu (*Anodus spp.*) que apresentou um pico de produção durante a subida das águas; a curimatã (*Prochilodus nigricans*) e o surubim (*Pseudoplatystoma fasciatum*) que obtiveram picos de produção na vazante; o jaraqui (*Semaprochilodus spp.*) que teve participação maior nos desembarques quando o nível da água alcançou seu máximo; o mapará (*Hypophthalmus spp.*) que obteve dois picos de produtividade, um na subida e outro na descida das águas; e o pacu (*Mylossoma spp.*) que também apresentou dois picos, ambos na seca, sendo em novembro a máxima produção.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CITOQUÍMICA DA OVOGÊNESE EM *Diplodus argenteus* (TELEOSTEI, PERCIFORMES, SPARIDAE)

Autor: Gisleine Fernanda França, Irani Quagio-Grassiotto, Gianmarco Silva David.

Instituição: Departamento de Morfologia – Instituto de Biociências – Câmpus de Botucatu.

Palavras-chave: ovócitos, vitelogênese, ovogônias, grânulos de vitelo

Resumo: Nos teleósteos a diferenciação de ovogônias a ovócitos maduros, ocorre no interior de folículos e leva ao aumento do volume celular e ao aparecimento de estruturas citoplasmáticas com funções: na fecundação (alvéolos corticais), na nutrição dos embriões (grânulos de vitelos, gotas de lipídeos) e na proteção do ovo (zona radiata). No estudo da ovogênese em *Diplodus argenteus*, fêmeas sexualmente maduras foram capturadas em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Seus ovários foram retirados, fragmentados, fixados em solução de Karnovsky (por 24 horas), incluídos em historesina, seccionados e submetidos a diferentes colorações: Hematoxilina Férrica/Eosina (HE) e Azul de Toluidina com Borato (AT) para análise morfológica geral; AT pH 4.0 para detecção de componentes celulares fosfatatos e polissacarídeos ácidos; AT pH 2.5 para polissacarídeos ácidos sulfatados; Fast Green pH 2.7 (FG) para proteínas; PAS (Ácido Periódico-Schiff), para polissacarídeos neutros e Sudan Black (SB), para lipídeos. As observações mostram que: as ovogônias são células pequenas, arredondadas, de núcleo grande, esférico, com nucléolo único, citoplasma claro eosinofílico. Os ovócitos iniciais são maiores que as ovogônias, têm núcleo grande, basófilo, nucléolo único e citoplasma escasso. Os ovócitos pré-vitelogênicos aumentam em volume, tem núcleo com nucléolos periféricos e citoplasma basófilo. Durante a vitelogênese formam-se os alvéolos corticais, os grânulos de vitelo e a zona radiata. Os ovócitos maduros apresentam: ao redor do núcleo, vesículas grandes, negativas às colorações utilizadas; preenchendo o citoplasma, grânulos de vitelo, FG+ e SB+ ; na região perivitelinica, alvéolos corticais contendo um corpo, FG+ e PAS+ ; zona radiata ondulada com duas camadas, a interna PAS+ e FG+, a externa FG++. As células foliculares, envolvendo os ovócitos, têm formato elíptico e as células da teca são pavimentosas. Essas características assemelham-se a aquelas dos ovócitos dos demais teleósteos marinhos.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO LITORAL-SUL DO ESTADO DO PARANÁ

Autor: Pichler, H. A. & Chaves, P.T

Instituição: Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná (UFPR). ptchaves@ufpr.br

Apoio: Fundação Araucária, CNPq e Funpar.

Palavras-chave: Pesca, embarcações, Paraná.

Resumo: No litoral paranaense, o pescado desembarcado provém essencialmente da pesca artesanal, praticada por comunidades dispostas no interior dos estuários e em áreas de praia aberta. Este trabalho visa a caracterização sócio-econômica de 5 comunidades pesqueiras distribuídas pelos municípios de Guaratuba/PR (Brejatuba, Caieiras, Coroados, Piçarras) e Itapoá/SC (Barra do Saí), bem como dos recursos marinhos que elas utilizam no litoral sul do Paraná. Foram aplicadas entrevistas em forma de questionário com questões abertas e fechadas. Nelas, os pescadores responderam sobre suas residências, pescados, embarcações, comercialização e a pesca propriamente dita. Foram entrevistadas 113 pessoas entre agosto e novembro de 2000 e abril e maio de 2001. Os dados de pescados foram tratados em verão e inverno, conforme necessidades constatadas em entrevistas-piloto. Em média, 57,7% dos entrevistados são provenientes de outras cidades, geralmente vizinhas às localidades estudadas. A maioria tem renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. As embarcações medem de 3 a 13m de comprimento e a potência dos motores varia entre 9 e 107 HP. A maioria dos pescadores opera na região de plataforma, utilizando o estuário apenas para subsistência. A pescaria é dirigida sazonalmente, sendo o camarão o maior objetivo em quatro das 5 localidades, principalmente no verão. Robalo, pescada, betara e salteira parecem ser os peixes mais pescados nesta estação. No inverno, o linguado e a corvina são os mais citados pelos pescadores. Constatou-se pequena variação entre as localidades estudadas, no que se refere a embarcações e objetivos de pesca. Trabalhos pretéritos nos revelam a persistência qualitativa das espécies pescadas em comparação aos dias atuais, e a necessidade de ações eficazes no controle da pesca nas regiões estudadas sob pena de situação comparável ao êxodo rural. Atributos de ordem fisiográfica e cultural explicam que o rendimento da pesca no trecho estudado seja - conforme dados do IBAMA/Paranaguá - superior àquele registrado em outras regiões do litoral do Estado. Apoio: Fundação Araucária, CNPq e FUNPAR.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: COMPOSIÇÃO DA PESCA DA PEQUIRA REALIZADA A JUSANTE DA UHE ENGENHEIRO SOUZA DIAS (JUPIÁ), RIO PARANÁ.

Autor: Sazima, C. B. (1); Vilela, M. J. A. (1)

Instituição: (1) Câmpus de Três Lagoas – Departamento de Ciências Naturais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A tradicional pesca da pequirá, na comunidade de pescadores de Jupia, Três Lagoas, MS, é executada para a complementação da renda de algumas famílias, sendo comercializada como isca para a pesca esportiva e como aperitivo em bares locais. Este trabalho apresenta os resultados de um estudo qualiquantitativo sobre esta pescaria, realizado no período de abril/2001 a abril/2002, buscando identificar as espécies e quantificar sua participação nas capturas. As coletas foram realizadas através de arrastos mensais, nas primeiras horas da manhã, com rede de malha 1 mm, nos mesmos locais em que os pescadores atuam. Nas amostras coletadas, foram encontradas as espécies: ***Aphyocharax paranaensis***, a mais persistente e mais abundante nas amostras, correspondente a 95% do total de indivíduos, ***Apareiodon affinis***, ***Aphyocharax sp1***, ***Aphyocharax sp2***, ***Astyanax altiparanae***, ***Astyanax sp.***, ***Bryconamericus sp.***, ***Geophagus brasiliensis***, ***Moenkhausia intermedia*** e ***Roeboides paranensis***. Até o momento não se registrou a ocorrência de nenhum exemplar de jovens de espécies de maior porte. Observou-se uma pequena diminuição na quantidade de peixes durante o período mais frio do inverno. Todas as espécies são de pequeno porte e importantes como forrageiras na dieta de peixes piscívoros do rio Paraná.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: PONTOS DE REFERÊNCIA BIOLÓGICOS (PRB) PARA AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES DOS GRANDES BAGRES DA BACIA DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATO-GROSSENSE.

Autor: Mateus, L. A. F. (1); Penha, J. M. F. (2); Petrere Jr., M. (3)

Instituição: (1) FAMEV - UFMT; (2) IB - UFMT; (3) IB - UNESP / RC

Apoio: CAPES

Palavras-chave: Pesca, manejo, peixes, avaliação de estoque, mortalidade, Pantanal

Resumo: Pontos de referência biológicos (PRB) são valores convencionais derivados de uma técnica de análise, os quais representam o estado do estoque ou população, e cujas características acredita-se ser útil para o manejo pesqueiro. A mortalidade por pesca (F) e a biomassa (B) do estoque são, geralmente, as variáveis de referência básicas, uma vez que, as relações entre F , B e rendimento fornecem a base para a maioria dos PRB. Assim, podemos avaliar a situação dos estoques utilizando valores de F , calculadas a partir de parâmetros de história de vida. Como raramente um único ponto é suficiente para o julgamento da condição de um estoque e, ainda, o mesmo ponto de referência pode ser categorizado diferentemente dependendo do estoque em questão e da percepção do investigador sobre a resiliência destes, quatro pontos de referência baseados em F foram utilizados para avaliação dos estoques dos grandes pimelodídeos da bacia do rio Cuiabá, MT – barbado (*Pinirampus pinirampu*), cachara (*Pseudoplatystoma fasciatum*), jaú (*Paulicea luetkeni*) e pintado (*Pseudoplatystoma coruscans*) - e discutidos em comparação com as estimativas das taxas de mortalidade atual (Fatual). São eles: F_{max} (taxa de mortalidade por pesca que maximiza o rendimento por recruta); $F_{0,1}$ (taxa na qual a inclinação da curva de rendimento por recruta cai para 10% de seu valor na origem); $F=M$ (baseado na suposição de que a taxa de mortalidade máxima sustentável (FMSY) é, muitas vezes, aproximadamente igual a mortalidade natural M) e F_s referentes a análise da biomassa desovante por recruta (taxa de mortalidade por pesca a qual reduz a biomassa original do estoque desovante a um determinado nível, como $F_{35\%}$ e $F_{40\%}$). Os resultados indicam que os estoques do barbado e cachara estão sob ameaça eminente de sobrepesca, enquanto o jaú e o pintado ainda encontram-se aquém dos pontos de referência sugeridos como alvo. Entretanto, recomenda-se cautela em qualquer medida que aumente o esforço de pesca sobre estas últimas espécies, já que informações acerca da relação estoque-recrutamento não são conhecidas.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ICTIOFAUNA DA PLATAFORMA INTERNA DO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

Autor: Novaes M. A., Luiz (1); Severi, William (1); Gama, Ricardo (1)

Instituição: (1) Depto. de Pesca, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE.

Apoio: IBAMA - Marinha do Brasil - Oceanário de Pernambuco

Palavras-chave: ictiofauna marinha, plataforma interna, Pernambuco

Resumo: O levantamento da composição e distribuição espacial da ictiofauna da plataforma interna do litoral norte de Pernambuco é um inventário de longa duração, realizado na área compreendida entre as latitudes 07° 30' 00" e 07° 52' 30" sul, dentro do limite de 34° 20' 00" de longitude oeste, correspondente a uma isóbata aproximada de 50m. A área de estudo foi dividida em 2923 subáreas de 1/4 de milha náutica para facilitar sua caracterização e o inventário ictiofaunístico. O presente trabalho contempla a primeira compilação de dados das 41 campanhas efetuadas em diferentes subáreas, entre setembro/2000 e fevereiro/2002. As coletas foram realizadas em profundidades entre 10 e 45m, através de mergulho autônomo, usando apetrechos de pesca submarina, complementadas com o uso de linha de corso, rede e pucá. Os registros de ocorrência foram efetuados através de censo visual, baseado em técnicas do Reef Check. O material coletado foi identificado a fresco, fixado e preservado segundo técnicas convencionais e incorporado à Coleção de Peixes do Departamento de Pesca da UFRPE. Foram capturadas 60 espécies, distribuídas em 47 gêneros e 35 famílias. Foram coletadas sete espécies sem registros anteriores para a ictiofauna costeira da região nordeste: *Pomatomus saltator*, *Rhizoprionodon porosus*, *Istiophorus albicans*, *Acanthocybium solandri*, *Epinephelus inermis*, *Haemulon chrysargyreum* e *Scarus coeruleus*. Além destas, observou-se a ocorrência de *Rhincodon typus*. Dentre as 49 famílias coletadas e observadas, 77% delas (38) foram consideradas de ocorrência rara (em até 25% das subáreas inventariadas). Haemulidae, Lutjanidae, Scaridae e Serranidae foram aquelas com maior participação numérica e distribuição espacial, estando também entre aquelas que apresentaram formação de cardumes, além de Acanthuridae, Ephippidae, Hemiramphidae, Holocentridae, Labridae e Mullidae. Aulostomidae, Coryphaenidae, Echeineidae, Myliobatidae, Ogcocephalidae, Rhincodontidae, Scorpaenidae, Synodontidae e Torpedinidae citam-se dentre aquelas famílias com registro de apenas um exemplar nas subáreas inventariadas. Todas as informações relativas ao trabalho foram integradas num banco de dados em linguagem HTML, que permite a consulta e análise dos taxa levantados, informações sobre sua biologia, sua distribuição espacial e a caracterização das subáreas estudadas.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO (PERNAMBUCO, BRASIL) ATRAVÉS DA PESCA DE CAMBOA

Autor: SANTOS, F.L.B. (1); FERREIRA, B. P. (1)

Instituição: (1) UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Apoio: PROJETO RECIFE COSTEIROS

Palavras-chave: ESTUÁRIO, PEIXES, CAMBOA

Resumo: O estuário do Rio Formoso com uma área de 12 Km de extensão, localiza-se no Município de Rio Formoso (803945S e 3500615W) a 76 Km da cidade do Recife-PE. A pesca artesanal é de grande importância para as comunidades locais. Dentre os petrechos utilizados neste estuário (tarrafa, linha de mão, caceia, tresmalho e camboa), a camboa foi escolhida por ser um petrecho que não apresenta uma grande seletividade e por ter característica de capturar indivíduos de vários tamanhos. Amostragens foram realizadas de acordo com maré e fase da lua e os locais de captura são escolhidos pelos pescadores. As camboas são montadas nas margens ou mesmo cruzando os rios na condição de baixa-mar. Na preamar, a rede é suspensa ocorrendo a retenção dos peixes. Na baixa-mar seguinte é realizada a despesca. O presente trabalho tem como objetivos levantar a ictiofauna do Rio Formoso e seus afluentes; relacionar a ocorrência sazonal das espécies segundo parâmetros bióticos e abióticos e montar um catálogo das espécies encontradas. As 87 amostragens foram realizadas de janeiro a dezembro de 2000, com frequência média de 4 coletas mensais, nos rios Ariquindá, Rosa, Frade, Fradinho, Formoso e Passos. Foram coletadas 71 espécies distribuídas em 37 famílias. Mugilidae obteve maior frequência de indivíduos nas capturas, seguido por Gerreidae. Já com relação ao número de espécies, Carangidae apresentou um maior número, seguida por Lutjanidae e Gerreidae. O número total de indivíduos amostrados foi de 35495, tendo média de 479 indivíduos amostrados por captura. A captura média total por amostragem foi de 55,32Kg. A média de espécies por amostragem foi de 16, variando entre 7 e 29. O teste de Kruskal Wallis indicou que não houve diferença significativa entre os meses, logo a captura média não variou entre os meses. As espécies mais representativas foram definidas como as que apresentaram número de indivíduos superior a 400, acima de 1% do número total de indivíduos/espécie. Foram elas *Mugil sp.*, *Diapterus olisthostomus*; *Eugerres brasilianus*; *Eucinostomus melanopterus*; *Diapterus rhombeus*; *Caranx latus*; *Sphoeroides testudineus*; *Centropomus undecimalis*; *C. parallelus*; *Lutjanus griseus* e *L. analis*. As demais constaram numa categoria chamada de "outras" com 3618 indivíduos.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ETNOECOLOGIA DE PEIXES EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA, CAXIUANÃ, MELGAÇO – PA

Autor: Ribeiro-Silva, F. (1); Montag, L. F. A. (1); Piperata, B. A. (2)

Instituição: (1) Museu Paraense Emílio Goeldi; (2) University of Colorado – Boulder

Palavras-chave: Etnoecologia, Caxiuana, Amazônia, Populações tradicionais

Resumo: O conhecimento do ribeirinho a respeito da pesca e dos peixes que captura, fornece informações de grande utilidade no desenvolvimento de pesquisas no campo da ictiologia. Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo obter um perfil acerca das comunidades ribeirinhas que realizam a pesca de subsistência na Estação Científica Ferreira Penna (ECFP), no que se refere à ecologia e comportamento de peixes bem como métodos de captura e utilidades do pescado. O presente estudo foi conduzido em três comunidades tradicionais da ECFP, no município de Melgaço, Pará, Brasil. A coleta de dados foi realizada através de visitas domiciliares de forma a abranger o maior número de indivíduos que pescam por unidade familiar. Como método de entrevista foi utilizado questionário estruturado, aplicado individualmente, contendo perguntas objetivas e subjetivas a respeito da pesca, ecologia e comportamento de cinco espécies de peixes que ocorrem na área. Foram entrevistadas 63 pessoas de faixas etárias entre 12 a 66 anos, sendo que destes 67 % foram homens e 33 % foram mulheres. Os pescadores das três comunidades citaram como peixes preferenciais na pesca 45 etnoespécies, o que representa 35 possíveis táxons. As etnoespécies mais citadas foram: tucunaré (*Cichla spp.*), cará-tinga (*Geophagus surinamensis*), piranha-tinga (*Serrasalmus eigenmanni*) e pescada-branca (*Plagioscion squamosissimus*). Em relação as cinco espécies questionadas (*Serrasalmus eigenmanni*, *Pseudoloricaria punctata*, *Osteoglossum bicirrhosum*, *Cyphocharax abramoides* e *Cichla temensis*) pôde-se constatar que *C. temensis*, *O. bicirrhosum* e *S. eigenmanni* são peixes em que os pescadores apresentam grande conhecimento a respeito de hábitat, alimentação, reprodução e predação. *C. abramoides* é uma espécie muito abundante nos ecossistemas de Caxiuana e também muito capturada pelos ribeirinhos que pescam nestas águas, porém, apesar de dominarem a técnica ideal para captura desta espécie os pescadores mostram-se inseguros ao falar sobre os aspectos reprodutivos. *P. punctata* foi a espécie que apresentou o maior desconhecimento por estas comunidades.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: PROCEDÊNCIA, CAPTURA E COMERCIALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARÁ

Autor: Ribeiro, O. M. (1); Chagas, L. (2)

Instituição: (1) Inpa- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; (2) Fit- Faculdades Integradas do Tapajós

Apoio: FIT e Empresa Santarém, Peixes Ornamentais

Palavras-chave: Peixes ornamentais, comercialização, Santarém, Amazônia

Resumo: O Brasil contribui com cerca de 10% do comércio mundial de peixes ornamentais, cujo mercado tem crescido em virtude da variedade de espécies oriundas da Amazônia. Destacam-se na exportação brasileira principalmente os estados do Amazonas com 90,6%, e o Pará com 7,76%. O presente estudo tem como objetivo analisar os principais locais de procedência de peixes ornamentais provenientes da região de Santarém, Pará; demonstrar as formas mais utilizadas de captura; e destacar as principais espécies e destinos de comercialização. As amostragens foram realizadas por meio do acompanhamento das atividades dos coletores de peixes ornamentais em atividade naquela região, em cinco expedições durante o ano de 2000. Também foram realizadas visitas semanais aos aquários onde os peixes são estocados, com o objetivo de inventariar as espécies comercializadas. As estimativas de comercialização foram obtidas a partir do exame de notas fiscais depositadas na Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, em Santarém. As espécies capturadas foram provenientes de quatro tipos principais de habitats: rios (principalmente Curuá-Una e Tapajós), igarapés de terra firme, cachoeiras (rio Arapiuns) e principalmente lagos. Em relação às características da água, observou-se a predominância de pH ácido (3,9 - 6,3); temperatura variando entre 25°C à 30°C; e coloração clara. Para as capturas, observou-se que 75% foi realizado com uso de puçá, e os restantes 25% corresponderam às outras formas de captura: mergulho e redinha. Entre os espécimes coletados, foram identificados 42 espécies, distribuídas em 26 gêneros. A maioria das espécies foram coletadas em lugares rasos, com exceção de três espécies (*Ancistrus sp.*, *Peckoltia sp.* e *Hypancistrus sp.*), que foram encontradas em profundidades acima de 10 metros e coletadas durante mergulho. Essas espécies também foram as mais comercializadas, representando 26,6% da venda total. Esses peixes foram comercializados de Santarém para as cidades de Recife, Goiânia, São Paulo, Manaus e Belém, sendo as duas últimas as maiores consumidoras. Portanto, Santarém apresenta uma contribuição significativa na comercialização de peixes ornamentais da Amazônia brasileira, necessitando de um acompanhamento detalhado para que se possa analisar a sustentabilidade ecológica e econômica da atividade naquela região.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: A PESCA AMADORA NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR-BRASIL, NO ANO DE 2001

Autor: Ângela Maria Ambrósio, *Luiz Carlos Gomes, *Edson Kiyoshi Okada, *Ângelo Antônio Agostinho, *Harumi Irene Suzuki, **André Rangel do Nascimento

Instituição: *Dep. de Biologia-UEM/Nupelia – Maringá, PR. ** Acadêmico de Ciências Biológicas. {
HYPERLINK mailto:ambros@nupelia.uem.br }

Apoio: NUPELIA-ITAIPU BINACIONAL

Palavras-chave: PESCA, ESPORTIVA, RESERVATÓRIO, ITAIPU

Resumo: A pesca esportiva no Brasil tem aumentado nos últimos anos, entretanto, informações sobre os pescadores e o rendimento oriundo desta atividade são escassas. Assim, neste estudo analisou-se preliminarmente os valores sociais e a percepção dos pescadores esportivos em relação a legislação e manejo da pesca no reservatório de Itaipu, em 2001. A metodologia foi baseada em entrevistas (questionário) realizadas com 97 pescadores. O combate ao estresse e a busca de lazer, mais que a busca do peixe, foram as razões alegadas para o exercício dessa atividade pela maioria dos entrevistados. Em relação às normas de pesca os entrevistados concordam com a maior parte da legislação (tamanho mínimo de captura, período de piracema e proibição de certas áreas para a pesca). Entretanto, a maioria apóia, indistintamente, estocagens com peixes nativos ou exóticos, indicando desinformação ou desinteresse pela conservação dos estoques nativos. Também, aprovam a proibição da pesca profissional, indicando uma possibilidade de conflitos entre essas duas categorias. São, em sua maioria, favoráveis a alterações na legislação de pesca, passando a sua jurisdição para o Estado e com regras distintas para rios e reservatórios, havendo, então, consenso de que a legislação atual, que é geral, não agrada essa categoria de pescadores. Para os amadores a fiscalização não é atuante e a pesca esportiva não deve se restringir ao “pesque e solte”. As espécies preferidas pelos amadores foram tucunaré (*Cichla monoculus*), dourado (*Salminus maxillosus*), curvina (*Plagioscion squamosissimus*), piapara (*Leporinus elongatus*) e pintado (*Pseudoplatystoma coruscans*), sendo o armado *Pterodoras granulosus*, dourado cachorro *Raphyodon vulpinus* e as piranhas *Serrasalmus spp* as mais indesejáveis. Dessas espécies, a curvina *P.squamosissimus* e o armado *P.granulosus* constituem a base da pesca profissional no reservatório de Itaipu. Assim, a sobreposição entre as espécies de interesse das duas categorias de pescadores é baixa, o que indica grande compatibilidade entre essas modalidades de pesca.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: OBSERVAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE ELASMOBRÂNQUIOS DESEMBARCADOS NO MERCADO DO VER-O-PESO (PARÁ)

Autor: Charvet-Almeida, P. (1); Bragança, A. J. M. (2); Viana, A. S. (3); Maués, R. C. S. (2); Almeida, M. P. (4)

Instituição: (1) UFPB e MPEG; (2) UFPA; (3) FCAP e MPEG; (4) MPEG

Apoio: MPEG e CNPq

Palavras-chave: pesca, elasmobrânquios, Pará, Amazônia, desembarques, Ver-O-Peso

Resumo: O Ver-O-Peso está situado na cidade de Belém (PA) e é um dos mais tradicionais mercados de peixe da região norte do Brasil. O objetivo inicial deste estudo foi o de analisar qualitativamente as principais espécies de elasmobrânquios desembarcadas neste mercado. Amostragens quinzenais e mensais aleatórias foram realizadas desde 1998, sendo as principais espécies desembarcadas identificadas e fotografadas. Os resultados preliminares indicaram algumas características da pesca e quais as principais espécies comercializadas. Os elasmobrânquios desembarcados pela frota predominantemente artesanal são geralmente capturados na região estuarina da foz do rio Amazonas, entretanto, algumas embarcações alcançam áreas mais distantes, como a costa do Maranhão e Amapá. As raias são comercializadas "em bandas" (nadadeiras peitorais). A espécie predominante é *Dasyatis guttata* (Dasyatidae), sendo preferida pelos consumidores por apresentar a carne de coloração mais clara que *D. geijskesi*. A carne de *D. guttata* é encontrada ao longo de todo ano. Esporadicamente foram observadas raias da Família Gymnuridae (*Gymnura micrura*). Raias de água doce (Potamotrygonidae - *Potamotrygon* spp.) também são ocasionalmente registradas. As raias da Família Pristidae, regionalmente chamadas de "espadartes", são comercializadas na forma de "charuto". Os espadartes (predominantemente *Pristis perotteti*) são encontrados com frequência neste mercado, mas pescadores apontam para um declínio nestes desembarques. Os cações (ou tubarões) são encontrados diariamente neste mercado e tem a carne comercializada na forma de "charuto", entretanto, são as nadadeiras que atingem maior valor. O desembarque de cações aumenta no segundo semestre do ano, quando com a diminuição das chuvas a maioria das espécies se aproxima da costa. Exemplares de *Rhizoprionodon* spp., *Sphyrna* spp., *Carcharhinus* spp., *Isurus* spp. e de *Isogomphodon oxyrinchus* foram observados até o momento. Dentre todos, se destaca o grande número de indivíduos neonatos / juvenis de *Carcharhinus leucas*, que são conhecidos pelo nome de "cação leite" por serem comercializados com o fígado de coloração esbranquiçada. Esta espécie ocorre ao longo de todo ano, mas o desembarque de grandes quantidades de neonatos / juvenis é sazonal. Conclui-se que os desembarques regionais são influenciados pela sazonalidade e que a preferência por algumas espécies direcionam as capturas, podendo já estar ocorrendo sobrepesca de algumas espécies.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: COMPOSIÇÃO DA PESCA PROFISSIONAL NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ.

Autor: Vilela, Maria J. A. (1); Franco, Renato A. M. (1); Almeida, Nereida V.A. (1)

Instituição: (1) Departamento de Ciências Naturais - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ Campus de Três Lagoas.

Apoio: CESP - FAPEC/UFMS

Palavras-chave: pesca, reservatório, rio Paraná

Resumo: O projeto de monitoramento da pesca no reservatório Porto Primavera teve início em agosto de 2000, desenvolvido pela UFMS em parceria com a CESP e tem como objetivos principais avaliar a participação das espécies nos desembarques da pesca profissional e as prováveis alterações que devem ocorrer com os recursos pesqueiros, decorrentes do recente represamento deste trecho do rio Paraná. As coletas têm sido efetuadas no desembarque da pesca profissional, em três pontos do reservatório com características ambientais distintas: fluvial (Jupiá, MS), transição (Campinal, SP) e lacustre (Porto X, SP). A pesca é realizada com o uso de diversas artes de pesca, predominando redes de espera, tarrafa, espinhel e linha. No total de amostras, foram identificadas até o momento 41 espécies, pertencentes às ordens Characiformes, Siluriformes, Perciformes e Gymnotiformes, observando-se uma acentuada diferença na composição entre as três sub-regiões. Na área fluvial predominam espécies migradoras, que representam cerca de 57% do número de indivíduos no desembarque, com destaque para *Prochilodus lineatus* e *Leporinus friderici*. Nas outras duas áreas, as espécies sedentárias são mais numerosas, destacando-se *Schizodon borellii*, *Liposarcus anistsi* e *Hoplias aff. malabaricus*, enquanto o tucunaré, *Cichla* sp., representa cerca de 62% do total de espécies desembarcadas no Porto X. É importante destacar que algumas espécies não ocorriam neste trecho do rio, anteriormente ao represamento, como o mapará *Hypophthalmus edentatus*, enquanto outras aumentaram significativamente, como é o caso da corvina *Plagioscion squamosissimus* após a formação do reservatório. O acompanhamento das mudanças na composição ictiofaunística é de grande importância para embasar propostas de monitoramento em áreas represadas.

Departamento de Ciências Naturais - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ Campus de Três Lagoas. Caixa Postal 210. CEP 79603-011. Três Lagoas, MS. Fone (67) 521-3444. Fax (67) 521-1228.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: VARIABILIDADE GENÉTICA DE UM ESTOQUE REPRODUTOR DE PACU (*Piaractus mesopotamicus*) EVIDENCIADA POR MICROSSATÉLITES.

Autor: Ferreira, A.T. (1); Revaldaves, E. (1); Porto-Foresti, F. (1); Foresti, F. (1); Oliveira, C. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, IBB, Unesp, Botucatu, SP.

Apoio: FAPESP, CNPq e FUNDIBIO.

Palavras-chave: variabilidade genética; conservação; recursos pesqueiros

Resumo: *P. mesopotamicus* encontra-se amplamente distribuída pelos rios da Bacia do Prata. É uma espécie migradora que possui hábito alimentar omnívoro, porém com forte tendência à herbivoria. Em ambiente natural pode atingir cerca de 82cm e 18kg constituindo-se em uma espécie de grande valor econômico e amplamente explorada em ambientes naturais. Devido a sua grande rusticidade, pacífica convivência com outras espécies, crescimento rápido e fácil adaptação às condições de cativeiro vem despertando um grande interesse dos piscicultores. Estudos recentes têm demonstrado que o sucesso da piscicultura depende do conhecimento da variabilidade genética dos estoques reprodutores. Os marcadores moleculares do tipo microssatélite têm sido usados na escolha de caracteres de importância econômica na piscicultura comercial e na seleção de estoques reprodutores que representem geneticamente a variabilidade existente na população selvagem. Neste trabalho foram analisados 34 indivíduos da Estação de Piscicultura de Barra Bonita, SP, utilizando os primers descritos na literatura Pme 4 (AF362446) e Pme 14 (AF362448). Os produtos de amplificação foram analisados em gel de poliacrilamida 12%. A análise dos fragmentos revelou uma heterozigosidade de 50% para o loco Pme4 e de 53 % para o loco Pme 14. Foram observados 3 alelos entre os indivíduos analisados com primer Pme4 e 3 alelos entre os indivíduos analisados com o primer Pme14. Em comparação com dados da literatura, o estoque analisado apresenta redução no número de alelos e nos valores de heterozigosidade, provavelmente devido a endogamia. Embora preliminares, os dados revelam a necessidade de uma avaliação criteriosa dos estoques reprodutores, visando a manutenção da variabilidade genética da espécie.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA GENÔMICA PARCIAL ENRIQUECIDA DE *Leporinus macrocephalus* (GARAVELLO & BRITISKI, 1988) CONTENDO SEQUÊNCIAS MICROSSATÉLITES AC E AG.

Autor: MORELLI, K.A. (1); REVALDAVES, E. (1); OLIVEIRA, C. (1) & FORESTI, F. (1)

Instituição: (1) UNESP/BOTUCATU

Apoio: CEPTA/IBAMA, FAPESP, CNPq

Palavras-chave: Microssatélites, *Leporinus macrocephalus*, Conservação genética

Resumo: A espécie *Leporinus macrocephalus* (piaçu) pertence à ordem Characiformes, família Anostomidae e é encontrada na região do Pantanal Matogrossense. O conhecimento sobre a estrutura de populações dos peixes dessa região ainda é escasso, porém é fundamental para o desenvolvimento de programas de manejo e conservação genética. Os marcadores moleculares têm se mostrado eficientes nos estudos de genética de populações, em especial a técnica de microssatélites, que tem sido amplamente utilizada para esses fins. Dentro desse contexto, este trabalho tem por objetivo identificar sequências simples repetitivas (SSR-microssatélites) em *Leporinus macrocephalus* através da construção de bibliotecas genômicas e sequenciamento dos clones que contenham os possíveis microssatélites. Para obtenção dos marcadores, o DNA total de fígado de *Leporinus macrocephalus* foi extraído com fenol/clorofórmio, precipitado com etanol e eluído em água estéril. Aproximadamente 15 µg de DNA total foram digeridos com as enzimas de restrição de corte reto Dra I e Ssp I. Após eletroforese do produto de digestão, a porção do gel contendo fragmentos de 500 a 1000 pb foi recortada. Os fragmentos de DNA foram recuperados por purificação com fenol e, posteriormente, ligados a adaptadores. Os fragmentos de DNA ligados aos adaptadores portadores de sequências microssatélites foram selecionados utilizando-se esferas magnéticas envolvidas por streptavidina e os oligonucleotídeos (AC)₁₈ e (AG)₁₈, marcados com biotina. Após um PCR de enriquecimento, os fragmentos foram ligados ao vetor pGEM-T e transferidos para bactérias competentes. Após incubação em placas com meio LB com ampicilina, as colônias brancas foram transferidas para outra placa para posterior detecção dos clones positivos por quimioluminescência. Os clones contendo microssatélites AC e AG foram isolados e estocados em glicerol a - 70° C. O sequenciamento destes clones irão possibilitar a confecção de primers que serão utilizados para amplificação dos microssatélites nos estudos populacionais de *L. macrocephalus*. Estes primers poderão ainda ser testados para outras espécies do gênero e da família.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: AS CAPTURAS DOS PESCADORES ARTESANAIS NO RIO BERMEJO, SALTA, ARGENTINA.

Autor: Mosa Sergio Gustavo (1); Regidor, Héctor Alejandro (2).

Instituição: (1) e (2) Piscicultura y Pesquerias, Universidad Nacional de Salta, Buenos Aires 177 (4400) Salta, Argentina

Palavras-chave: pesca artesanal, capturas, río Bermejo, Argentina

Resumo: No Río Bermejo, a pesca artesanal com fins comerciais tem sido praticada desde décadas pasadas por poboadores de localidades ribeirinhas, sendo uma actividade marginal perseguida pela justiça. Desde Julho de 2001, uma cooperativa de pescadores artesanais tem sido habilitada para pescar. O presente trabalho apresenta os resultados da primeira análise realizada logo dum ano objetivando fornecer deste modo a base de dados necessária para conhecer o estado de exploração dos estoques e melhorar sua administração. Informação sobre a captura por espécie em número e peso eviscerado se obteve das guias de pesca completas pelos pescadores em cada viagem. Complementariamente, se realizaram campanhas de pesca a cada 15 dias onde dados sobre peso, comprimento e sexo para cada exemplar capturado foram registrados. A captura total foi 56.3 tn, expressada como biomassa de peixe eviscerado, sendo 23.3 % das 241.6 tn permitidas pela legislação. Sábalo *Prochilodus lineatus* (91.7 % do total) surubins *Pseudoplatystoma coruscans* (3.57 %), bagres alvos *Pimelodus albicans* (2.72 %) e dourados *Salminus maxillosus* (1.65 %) foram as 4 espécies mais importantes da pescaria quando analisamos as capturas em número, mas o orden das 2 ultimas espécies trocou quando consideramos a biomassa. Porém, tendo em conta os preços de venda, o surubim foi a espécie que economicamente brindou maiores ingresos (56.2 % do total), seguido pelo sábalo (37.3 %) é o dourado (6.5 %). A pesca apresentou forte sazonalidade. A estação seca foi mais produtiva porque os peixes estavam concentrados no canal principal do rio e as capturas foram maiores nessa época. A proporção do surubim nas capturas decresceu desde outono a primavera enquanto que a captura relativa do sábalo aumentou no mesmo periodo. A captura do dourado foi maior a começos de primavera. En terminos relativos se pescou 20.04, 93.71, 4.17 e 8.25 % das quotas permitidas para o sábalo, o surubim, o dourado é o bagre alvo respetivamente.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: APLICABILIDADE DE GAIOLAS EXPERIMENTAIS NO ESTUDO DE ESPÉCIES DE HABITAT RESTRITO: AMBIENTE DE COSTÃO ROCHOSO

Autor: Pinheiro, P.C. (1)

Instituição: (1) UFSCAR / UFPR - CEM

Apoio: Programa Recifes Artificiais Marinhos, CNPq - PADCT

Palavras-chave: armadilhas, captura, metodologia

Resumo: O uso de covos ou armadilhas para a coleta de peixes é um petrecho de pesca rudimentar, mas que propicia bons resultados em locais onde a arquitetura complexa do substrato impede, ou limita severamente, a aplicação de outros métodos indiretos de amostragem. Na amostragem onde o equipamento coleta o material de estudo vivo, contribuiu substancialmente para o desenvolvimento de certas linhas de pesquisa, principalmente estudos sobre sistemática, enfoque comportamental e experimentos para testar as interações entre os vários níveis da cadeia trófica. O aprimoramento do protótipo das gaiolas que melhor se adequasse às necessidades de logística dos trabalhos de campo levou ao modelo proposto. A dificuldade em trabalhar com uma estrutura demasiadamente grande, rígida e que por estes aspectos, quando são necessárias várias unidades ou réplicas, o volume total torna-se o empecilho para o transporte e viabilidade do projeto. Desta forma, foram confeccionadas estruturas articuladas, desmontáveis, que apresentam elevada resistência mecânica e de baixo custo de manutenção. Os aparatos foram dimensionados em PVC rígido utilizando tubulações e conexões disponíveis no mercado. Cada aparato apresenta um formato cônico com dois anéis hexagonais, sendo o superior menor e o inferior maior. No anel inferior podem ser conectados dois ou quatro lastros para conferir a estabilidade necessária ao equipamento. A estrutura montada tem cerca de 1,0 m de diâmetro e 0,8 m de altura e é revestida com um saco de rede avulso com malha de 1,5 cm provido de duas aberturas nas laterais por onde os peixes entram atraídos pela isca. Embora a captura tenha a tendência de ser seletiva em função do tipo de atrativo colocado como isca e tendo as espécies alvo consideradas como carnívoras, uma grande variedade de outras espécies pode ser capturada na tentativa de proteger a sua área territorial invadida. A aplicabilidade deste tipo de equipamento pode abranger diferentes aspectos: uso dessa tecnologia para subsidiar uma estratégia de manejo dos recursos pesqueiros; observações comportamentais de deslocamento através da captura, marcação e recaptura; experimentos de exclusão de predação, além de uma série de outras manipulações experimentais, através da utilização de técnicas de blocos aleatorizados replicados.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: MONITORAMENTO DAS PESCARIAS ARTESANAIS NA ENSEADA DE ITAIPU, NITERÓI-RJ

Autor: Monteiro-Neto, C. (1); Moraes, L.E.S. (1); Tubino, R.A. (1); Marques-Jr., A.N. (1) & Ferraz, K.C. (1)

Instituição: (1) Departamento de Biologia Marinha - Universidade Federal Fluminense

Apoio: MCT-PADCT, FAPERJ

Palavras-chave: Pesca Artesanal, captura, corvina, espada, linguados

Resumo: A Enseada de Itaipu, Niterói, RJ, abriga uma comunidade de cerca de 260 pescadores artesanais, estabelecidos na área desde o século XVIII, correspondendo a um dos principais pontos de desembarque desta atividade pesqueira no litoral carioca. Diferentes artes e petrechos de pesca são empregados na captura, tornando esta atividade diversificada e dinâmica. A pescaria vem sendo monitorada semanalmente desde outubro de 2000, registrando-se no momento do desembarque, as espécies capturadas, arte de pesca utilizada, características dos petrechos, tempo e local da pescaria e parâmetros ambientais. A produção pesqueira é estimada tomando-se como base o número de caixas (monoblocos) desembarcados ou através da pesagem direta da captura. O presente trabalho apresenta uma análise das amostragens realizadas entre novembro de 2000 e julho de 2002, com o objetivo de observar o comportamento das pescarias em trechos sazonais e as principais espécies capturadas. Foram acompanhados 344 desembarques perfazendo 72 dias de monitoramento. A corvina (*Micropogonias furnieri*), a espada (*Trichiurus lepturus*) e os linguados (Pleuronectiformes), foram os grupos mais abundantes e frequentes nos desembarques. Sete tipos de pescarias foram identificadas: a pesca com a rede corvineira foi a mais utilizada (66,6%), seguida pela pesca de linha (20,1%), rede linguadeira (7,3%), rede alta (2,6%), arrasto de praia (2,3%), zangareio na pesca de lulas (0,9%) e o mergulho (0,3%). No outono observou-se um aumento dos desembarques, principalmente da pesca com corvineira. Vinte e cinco espécies foram registradas nas pescarias com corvineira, porém só a corvina, espécie alvo, se destacou como freqüente e abundante durante os meses de verão e pouco freqüente e pouco abundante nas demais estações do ano. A linguadeira capturou 19 espécies, apresentando capturas expressivas de *Epinephelus spp.* no outono e *Peprilus paru* no inverno. A espada foi a principal espécie nos desembarques da pesca de linha, enquanto que a lula (*Loligo pley*) representa um recurso importante na pesca de zangareio e de arrasto de praia nos meses de verão.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: DIFERENÇAS DE ESTATÍSTICAS BIOLÓGICAS ENTRE AS POPULAÇÕES DE PEIXES DA PLANÍCIE DO RIO PARANÁ E DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU (BRASIL)

Autor: Angelini, R. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Goiás

Apoio: UEG e NUPELIA

Palavras-chave: modelo de von Bertalanffy, comprimento assintótico, parâmetros populacionais, manejo multi-específico

Resumo: Muitos processos fisiológicos estão relacionados ao tamanho do corpo e a taxa de crescimento. O modelo de von Bertalanffy é muito usado para quantificar o crescimento (K) de espécies de peixes. O cálculo de K permite a estimação de outros parâmetros da população, incluindo Mortalidade Natural (M), taxas de produção/biomassa (PB) e consumo/biomassa (QB). Neste trabalho, estas variáveis e outras foram estimadas e comparadas para 35 espécies de duas áreas: a) Planície de Inundação do Alto Rio Paraná (períodos de 1986 até 1988 e 1992 até 1995) e b) Reservatório de Itaipu (períodos de 1983 até 1987 e 1988 até 1992). Os resultados mostram que: i) a correlação entre as variáveis é fraca; ii) as taxas de crescimento (K) para as populações do Alto Rio Paraná decaíram com o tempo, parcialmente devido aos reservatórios à montante que controlam as cheias, reduzindo espaço e recurso alimentar na planície; iii) apesar do reservatório de Itaipu ter sido fechado em 1983, os valores de K, 10 anos depois, não se alteraram para suas populações, provavelmente devido ao fato que algumas espécies usam tributários e a planície para desovar, enquanto outras são sedentárias e utilizam o próprio reservatório principalmente em sua parte que mantém as condições de um sistema lótico e estável

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: LEVANTAMENTO RÁPIDO DE EXPLORAÇÃO PESQUEIRA

Autor: Isaac, V.J. (1); Ruffino, M.L. (2)

Instituição: (1) UFPA - Lab. Biologia Pesqueira; (2) IBAMA - ProVárzea

Apoio: Projeto IARA (IBAMA - GTZ)

Palavras-chave: várzea amazônica, pesca, escalonamento multidimens

Resumo: O presente trabalho explora um novo método de avaliação rápida do estado de exploração pesqueira dos lagos de várzea do Médio Amazonas utilizando informações de várias fontes sobre a ecologia, economia, sociologia e tecnologia pesqueira. Uma matriz de dados que descrevem as principais características de 27 sistemas de lagos da região foi obtida a partir de informações do banco de dados sobre estatística pesqueira entre 1993 e 1997 e ainda completada com observações qualitativas realizadas durante diversas viagens de campo pelos pesquisadores do Projeto IARA (IBAMA/GTZ). Análise de cluster, escalonamento multidimensional e correlação canônica foram utilizados para examinar e comparar as informações contidas no conjunto de dados, por área temática. Os principais resultados da análise dos 27 sistemas de lagos foram: i) os locais de pesca mais próximos ao grande centro de comercialização (Santarém), os quais sofrem mais pressão pesqueira, apresentam menor produtividade; ii) os lagos de maior tamanho onde se capturam peixes para exportação apresentam maior receita, mas menor produtividade; iii) não existe correlação entre densidade populacional ao redor dos lagos e o estado de exploração dos mesmos, uma vez que a mais importante pressão pesqueira vem dos centros urbanos e não das comunidades entorno dos lagos ; iv) o grau de preservação da vegetação marginal não apresentou uma relação clara com o rendimento pesqueiro; e v) os acordos de pesca ainda não apresentam reflexos diretos na produtividade dos lagos. A metodologia ainda precisa ser melhor definida e não é intenção substituir a avaliação de estoques convencional, mas sim mostrar que pode ser útil para levantamentos rápidos e atividades de monitoramento, especialmente para situações com poucas informações quantitativas e quando se faz necessário buscar correlações para sistemas complexos e que considerem diversas áreas do conhecimento.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: "A PESCA DE ELASMOBRÂNQUIOS DEMERSAIS NO LITORAL DE SC DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2002"

Autor: Luvisotto - Pereira, L. P. (1,2) ; Mazzoleni, R.C. (1); Chacón, P.Z.(1) & Hostim – Silva, M. (1)

Instituição: 1 – Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI; Centro de Ciências Tecnológicas, da Terra e do Mar – CTTMar. Rua Uruguai, 458; Centro – Itajaí/SC. CEP: 88302-203; Caixa Postal 360. 2 – luanapumpkins@hotmail.com

Apoio: Pesqueira Pioneira da Costa S. A.

Palavras-chave: Elasmobrânquios, desembarques, Porto Belo

Resumo: A pesca de elasmobrânquios tem destacada importância no litoral catarinense. Com o objetivo de agregar conhecimento sobre a bio-ecologia das espécies ocorrentes neste litoral, foi realizado um monitoramento dos desembarques na Pesqueira Pioneira da Costa S.A, localizada em Porto Belo, SC. A área de pesca abrangeu desde São Francisco do Sul (26°14'S) até o Cabo de Santa Marta (28°36'S), e entre as isóbatas de 18 a 82 m. As amostragens quinzenais, de junho a outubro de 2002, analisaram 331 exemplares pertencentes à 7 espécies, ***Carcharhinus signatus***, ***Mustelus schmitti***, ***Rhizoprionodon lalandii***, ***Sphyrna zygaena***, ***S. lewini***, ***Squatina occulta***, e 2 exemplares da família Squalidae. ***Mustelus schmitti*** foi a espécie mais freqüente nos desembarques, perfazendo 53,8% do total em número e 33% do total em peso, apresentando maior ocorrência nos meses de agosto e outubro. ***Rhizoprionodon lalandii*** compôs 18,7% do total em número e 18% do total em peso, sendo mais freqüentes em agosto e setembro. ***Squatina occulta*** participou com 16,9% do total em número e 36,7% do total em peso, sendo a dominante em biomassa e freqüente nos meses de junho e outubro. Para as demais espécies, as participações percentuais em número e peso foram respectivamente: ***Sphyrna lewini*** com 6,7% e 7,7%; ***Sphyrna zygaena*** com 3,0% e 4,3%; família Squalidae com 0,6% e 0,2%; ***Carcharhinus signatus*** com 0,3% e 0,1%.

Palavras chaves: elasmobrânquios; desembarques; Porto Belo.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: A ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NAS ZONAS DE ECÓTONO DA REPRESA DE JURUMIRIM (ALTO DO RIO PARANAPANEMA, SP)

Autor: Carvalho, E. D. (1); Castro, R. J. (2); Silva, V. F. B. (3); Vidotto, A. P. (2)

Instituição: (1) UNESP Botucatu; (2) Pós graduação em C. Biológicas, AC: Zoologia, UNESP Botucatu; (3) UEMS - Campus Mundo Novo

Apoio: MMA - FNMA, WWF

Palavras-chave: assembléia de peixes, ecótono, distribuição espacial, lagoas marginais, rio Paranapanema, represa Jurumirim

Resumo: As grandes represas, permeadas por diferentes ecótonos, apresentam gradientes longitudinais e laterais de processos hidrodinâmicos no sentido rio-represa, que implicam numa heterogeneidade espacial (e temporal) do biota aquático. Determinou-se a estrutura e a distribuição espacial das assembléias de peixes em duas estações de coletas (Aterrado = AT e Recanto dos Cambarás = RC) num continuum lagoas-rio-represa de Jurumirim (Rio Paranapanema, SP), visando detectar as relações ecotonais das áreas litorâneas (cobertas com as macrófitas aquáticas) e as áreas abertas destes biótopos. Os peixes foram amostrados com redes de espera e peneirão em três lagoas marginais e na calha dos rios Paranapanema e dos Veados (desembocadura da represa de Jurumirim). Foram registradas no total 42 espécies de peixes, sendo destas, 33 autóctones na ecoregião das lagoas/rio/represa (AT), com a predominância numérica dos peixes planctófagos (*Cheirodon stenodon* e *Cheirodon sp*) e detritívoros (*Steindachnerina insculpta* e *Cyphocharax modesta*), ao passo que na ecoregião de transição (RC) 36 espécies foram catalogadas, com um relativo equilíbrio entre as guildas tróficas dominantes (omnívoros, piscívoros e planctófagos). Evidenciou-se que as áreas litorâneas (das lagoas marginais e calhas rios/represa) atuam como importantes ecótonos no complexo rios/represa de Jurumirim, pois servem como biótopos fundamentais para que as espécies de peixes realizem táticas dos seus ciclos de vida (migração, alimentação e reprodução, crescimento), mantendo a biodiversidade de peixes nesta bacia hidrográfica. Além disso, atuam como elemento tamponador para as diferentes ações antrópicas impactantes, como o represamento, pesca predatória e assoreamento decorrente de atividades agro-pastoris.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: LEVANTAMENTO DOS METODOS DE MANEJO E DAS ESPECIES COMERCIALIZADAS PELAS LOJAS DE AQUARISMO NA REGIAO DO GRANDE ABC.

Autor: Juliana FONSECA* e Valentin Georgevich SUHOGUSOFF**

Instituição: Universidade do Grande ABC. * Aluna do Curso de Ciências Biológicas e ** Professor de Oceanografia e Limnologia do Curso de Ciências Biológicas

Palavras-chave: Impacto Ambiental, Espécies utilizadas em aquariorfilia, Métodos de manejo realizados pelos aquariorfilistas.

Resumo: Esta pesquisa de caráter exploratório realizou em 2001 um levantamento a fim de obter dados sobre as espécies e a origem da fauna marinha mais procurada pelos aquariorfilistas nas lojas de aquarismo da região do Grande ABC. Até recentemente, acreditava-se que a diversidade de peixes marinhos brasileiros fosse pequena, mas estudos recentes têm mostrado que essa idéia é falsa e, no caso específico dos peixes e invertebrados recifais, muitas espécies novas são descobertas a cada ano. Esses organismos são utilizados, entre outros, como alimento pela população ou organismos ornamentais em aquários residenciais. Na região do Grande ABC, que abrange os municípios de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Santo André, existem oito lojas que comercializam este tipo de organismo. Os dados deste trabalho foram obtidos através do método de entrevista direta com os comerciantes. Verificou-se que a maioria dos organismos marinhos brasileiros chega às lojas semanalmente com uma quantidade que varia entre 11 e 15 indivíduos. Os peixes e invertebrados da fauna brasileira vêm, na sua maioria dos Estados da Bahia e do Espírito Santo. Foi também observado que a mortalidade dos organismos é elevada, com uma média de 3 a 4 indivíduos por semana, o que pode ocasionar um aumento do extrativismo desses animais em caso de grande procura. O grupo mais procurado pelo consumidor, no entanto, são os peixes e invertebrados exóticos provenientes, em sua maioria, da Austrália. Conclui-se que há uma necessidade urgente de promover um estudo ecológico mais amplo das espécies autóctones exploradas e buscar formas de manejo sustentado, ou um controle mais efetivo da captura desses animais para impedir a sua extinção e conseqüente diminuição da biodiversidade das águas oceânicas brasileiras.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ESTIMAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO RESERVORIO CABRA CORRAL, SALTA, ARGENTINA.

Autor: Mosa Sergio Gustavo (1); Regidor, Héctor Alejandro (2)

Instituição: (1) e (2) Piscicultura y Pesquerias, Universidad Nacional de Salta, Buenos Aires 177 (4400) Salta, Argentina

Palavras-chave: Pesca artesanal, pejerrei, *Odonthestes bonariensis*, reservorio, Argentina

Resumo: O Reservorio do Cabra Corral é o maior centro da pesca recreativa no Noroeste da Argentina. Nos ultimos anos, os problemas económicos impulsaram o desenvolvimento duma pesqueria artesanal ainda não autorizada legalmente. Até o presente, não existia nenhuma informação sobre as capturas comerciais nem de seu impacto sobre as populações de peixes pelo que este trabalho objetiva estimar as mesmas. Para a descrição da pesca, dados de captura e esforço foram coletados através de entrevistas com os pescadores. Dois pescadores, uma embarcação e dois ou três redes de emalhar constituem a unidade economica da pesca UEP Um total de 8 UEPs operam na pescaria, fazendo 1118 viagens por ano. A duração duma viagem é 4 a 5 horas. A pesca apresenta forte sazonalidade, existendo considerável variação entre os meses de verão e inverno. A captura por unidade de esforço média do pejerrei *Odonthestes bonariensis*, a especie explorada na pescaria por seu valor comercial, varia de 50 kg/viagem no inverno a 25 kg/viagem no verão. A estimativa da captura artesanal total foi de 53.5 tn/ano, sendo 31.7 % do estoque do pejerrei presente no Reservorio.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PEIXES CAPTURADOS COM REDES DE EMALHAR NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO (BA)

Autor: OLIVEIRA, V.S.*; SEVERI, W.**; ALBUQUERQUE, I.M.* & DANTAS, D.V.*

Instituição: *Laboratório de Tecnologia de Pesca e **Laboratório de Ictiologia/DPESCA/UFRPE

Apoio: CHESF, FADURPE

Palavras-chave: ictiofauna, Rio São Francisco, Sobradinho, pesca, CPUE

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “Estudos de biologia pesqueira no reservatório de Sobradinho”, desenvolvido pelo Departamento de Pesca da UFRPE em cooperação com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco/CHESF, tendo como objetivo realizar o levantamento da ictiofauna do Reservatório de Sobradinho, localizado no médio Rio São Francisco (BA). Foram realizadas seis coletas, no período entre novembro/2001 e outubro/2002, utilizando 21 redes de emalhar fixas com abertura de malhas entre nós de: 12, 20, 25, 35, 40, 50 e 60mm. As redes foram divididas em três categorias: margem, centro/superfície e centro/fundo, visando amostrar as espécies em diferentes biótopos em cada estação do reservatório, amostrando-se em média quatro estações por coleta. As redes foram lançadas no período da tarde e recolhidas pela manhã, perfazendo uma média de 16 horas de pesca. Na determinação da abundância relativa, utilizou-se a captura por unidade de esforço (CPUE), considerando o número de indivíduo por metro quadrado de rede por lançamento (ind./m²/lan.). Foram capturados 11.813 indivíduos, distribuídos em 46 espécies. No tratamento dos dados, considerou-se uma frequência de ocorrência acumulada de 81% da captura total (9.557 indivíduos), representada pelos seguintes grupos: *Astyanax sp.* 17,8%, *Triportheus guentheri* 17,2%, *Pachyurus sp.* 12,4%, *Curimatella sp.* 12,3%, *Acestrorhynchus sp.* 9,3%, Anostomidae 7,4%, *Pimelodus sp.* 4,6% e os demais totalizando 19,0%. Os peixes mais abundantes por rede foram: *Astyanax sp.* na malha 12mm, com CPUE igual a 1,8; *Triportheus guentheri* na malha 20mm, com CPUE igual a 1,3; *Pachyurus sp.* nas malhas 25, 35 e 40, com CPUEs de 0,5, 0,2 e 0,08 e *Franciscodoras marmoratus* nas malhas 50 e 60, com CPUEs igual a 0,1 e 0,01. *Astyanax sp.*, *Triportheus guentheri* e *Pachyurus sp.* ocorreram em todas as estações de coleta, exibindo uma ampla distribuição ao longo do reservatório. *Astyanax sp.* e *Triportheus guentheri* foram os peixes mais abundantes, indicando que independentemente do volume do lago, existe uma maior disponibilidade de presas em relação aos predadores, aspecto favorecido pelo fato das espécies forrageiras não serem alvos da pesca comercial.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA E RENDIMENTO DA PESCA ESPORTIVA EM TORNEIOS DE PESCA DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR - BRASIL

Autor: *Edson Kiyoshi Okada, *Ângela Maria Ambrósio, *Ângelo Antonio Agostinho, ** Elimaida Mayo Cortez

Instituição: *Dep. de Biologia-UEM./Nupelia - Maringá , Pr. ** Acadêmica de Ciências Biológicas. { HYPERLINK mailto:edsonko@nupelia.uem.br }

Apoio: NUPELIA-ITAIPU BINACIONAL

Palavras-chave: PESCA, ESPORTIVA, RENDIMENTO, RESERVATÓRIO, ITAIPU, TORNEIOS

Resumo: O objetivo desse estudo é estimar o rendimento e identificar as espécies mais importantes na pesca amadora praticada no reservatório de Itaipu. Os dados utilizados neste estudo foram obtidos através do monitoramento de cinco torneios de pesca realizados ao longo do reservatório de Itaipu, no ano 2001 (4o.TPC=4o Torneio de Pesca da Curvina de Marechal Cândido Rondon; 1o.TPV= 1o Torneio da Pesca Variada Entre Amigos de Foz de Iguaçu; 1o.TPA= 1o Torneio de Pesca Entre Amigos de Itaipulândia; 7o.PSF= 7a Pesca e Solte Entre amigos de Foz do Iguaçu e 14o.TPG= XIV Torneio de Pesca de Guaíra). Durante esses eventos foram identificadas 21 espécies de peixes. No 4o.TPC, mais direcionado a uma espécie, foram registradas apenas duas espécies ***Plagioscion squamosissimus*** (curvina) e ***Pirinampus pirinampu*** (barbado), enquanto no 1o.TPV, registrou-se 18 espécies (***Serrasalmus marginatus***, ***Ageneiosus brevifilis***, ***Crenicichla niederleini***, ***Hemiodus orthonops***, ***Pimelodus maculatus***, ***P.squamosissimus***, ***P.pirinampu***, ***Pimelodus ornatus***, ***Leporellus vittatus***, ***Iheringichthys labrosus***, ***Pseudopimelodus zungaro***, ***Pterodoras granulosus***, ***Salminus maxillosus***, ***Schizodon borellii***, ***Leporinus friderici***, ***Leporinus macrocephalus***, ***Astyanax altiparanae*** e ***Leporinus elongatus***). O tucunaré, ***Cichla monoculus***, foi a única espécie capturada no 1oTPA e 7oPSF. Já no 14oTPG foram capturadas oito espécies (***L. elongatus***, ***Megalonema platanus***, ***S. maxillosus***, ***P. granulosus***, ***Pauliceia luetkeni***, ***P. maculatus***, ***L. friderici*** e ***P. pirinampu***). O rendimento dessa modalidade de pesca no reservatório de Itaipu foi de 760,93 kg, distribuído entre as espécies curvina (***P. squamosissimus*** - 269,4 kg), tucunaré (***C. monoculus*** -190,5Kg) e jaú (***P. luetkeni*** - 89,3Kg). Os maiores valores de captura por unidade de esforço (CPUE=kg/pescador.horas de pesca) foram registrados no 1oTPA (0,6 Kg/pesc.horas de pesca) e no 4oTPC (0,4 Kg/pesc.horas de pesca). A CPUE foi mais baixa no 7oPSF (0,1 kg/pesc.horas de pesca). Os resultados evidenciaram que, na pesca amadora, pescarias direcionadas são mais rentáveis que aquelas multi-específicas, podendo o fato ser relacionado à maior experiência dos pescadores dedicados à primeira.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ESTUDO DA MIGRAÇÃO DE PEIXES NO RIO PARANÁ

Autor: Maristela Cavicchioli Makrakis (1); Sérgio Makrakis (1); Dirceu Baumgartner (1); Gilmar Baumgartner (1); Regina Veiga Martin (1); Fernando Angst (1); Domingo Rodriguez Fernandez (2); Walter Gill Morlis (2); Jose Omar Garcia (3)

Instituição: (1) Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE - Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL). e-mail: [f HYPERLINK "mailto:gerpel@unioeste.br" }](mailto:gerpel@unioeste.br); (2) ITAIPU BINACIONAL; (3) Entidade Binacional de Yacyreta

Apoio: Itaipu Binacional

Palavras-chave: migração, rio Paraná, reservatório de Itaipu

Resumo: Este estudo avalia a efetividade de mecanismos de transposição de peixes implementados em algumas barragens no rio Paraná e a dispersão de espécies reofílicas, por meio de estudos do monitoramento da migração, empregando-se métodos de marcação e recaptura. A área de estudo compreendeu uma seção do rio Paraná, marcando-se peixes capturados no elevador em Yacyreta (Argentina/Paraguai), no reservatório de Itaipu (Brasil/Paraguai) e na planície de inundação a montante de Itaipu. Durante o período de estudo (1997-2001), 21.399 indivíduos foram marcados, referentes a 52 espécies, com destaque para armado, *Pterodoras granulosus* (29,2%); mandi, *Pimelodus maculatus* (14,8%) e pacu, *Piaractus mesopotamicus* (8,4%). Cerca de 633 exemplares foram recapturados, correspondendo a 3% do total marcado; maior frequência de recaptura para o reservatório de Itaipu (7%), destacando-se o armado (260) e o pacu (248). Com relação à dispersão do armado, espécie mais recapturada, dos indivíduos marcados no reservatório de Itaipu (4.444), foram recapturados 257 espécimens, sendo a maior distância percorrida de 170km. A grande maioria foi recapturada nos braços do reservatório. Indivíduos marcados próximo à barragem migraram ascendentemente e aqueles marcados no início do reservatório migraram preferencialmente descendentemente. Embora o armado seja considerado migrador de longas distâncias, apenas alguns exemplares apresentaram grandes deslocamentos, verificado pelo limite de confiança; 95% dos indivíduos ficaram restritos a um raio de 75,2 km em torno do ponto de origem (local de soltura), e pelo coeficiente de dispersão aleatório (maior que o direcional). As recapturas em Yacyreta e em menor grau em Itaipu, evidenciam a passagem de exemplares adultos de peixes de montante para jusante, mantendo um fluxo genético entre as populações isoladas pelas barragens. O alto índice de recaptura no reservatório de Itaipu é resultante de uma atividade pesqueira profissional e de uma divulgação mais relevante nessa região.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS LACUSTRES AMAZÔNICOS PARA A PESCA PROFISSIONAL DE MANAUS.

Autor: Sousa, K. N. S (1); Gomes, L. R. P. (2); Fabr , N. N. (2); Batista, V. da S. (2)

Institui  : (1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz nia (INPA); (2) Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Apoio: Programa Integrado de Recursos Aqu ticos e da V rzea - PYR 

Palavras-chave: Pesca profissional, Sistemas Lacustres, Amaz nia

Resumo: Os sistemas lacustres amaz nicos s o importantes para oferecem alta complexidade geogr fica (habitats de ref gio, reprodu  o e alimenta  o) que se expressa na diversidade de formas de lagos distribu dos ao longos rios amaz nicos. Os lagos associados estes rios s o importantes fontes de produ  o para as cadeias tr ficas que sustentam estas pescarias amaz nicas. O objetivo principal deste estudo   analisar a disponibilidade de lagos nos diferentes rios Amaz nicos explorados pela pesca profissional de Manaus classificados quanto   forma. A contabiliza  o foi efetuada em mapas do projeto RADAM-BRASIL, nas escalas 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. Foram analisadas um total de 62 cartas abrangendo os rios Solim es, Amazonas, Madeira, Purus; e quantificados os lagos com tamanho igual ou superior a 1mm. As informa  es de rendimento pesqueiro foram coletadas diariamente a partir de question rios espec ficos e padronizados, na Panair entre 1994-1996, armazenados no banco de dados do ACESS/97 no Laborat rio de Investiga  o e Manejo da Pesca. A contabiliza  o preliminar dos sistemas lacustres quantificou um total 2831 lagos, dos quais a pesca explorou cerca de 276, correspondendo a 9% do total contabilizado nos mapas. A maior contribui  o percentual do total de contabilizados nos mapas foi de lagos Dendr tico ramificado (8.16%) e Composto irregular (6.06%). As categorias ferradura, dendr tico alongado e redondo oval oscilaram entre (0.8-1.8%). Para 50 lagos explorados pela pesca profissional de Manaus as categorias com maior rendimento foram as formas dendr tico alongadas (m dia 18.98 tons, s=30.6) Redondo oval (m dia 3.95 tons s=8.77) Ferradura (4.95 tons, s=2.84). Estes resultados parciais indicam que a pesca est  explorando poucos sistemas lacustres amaz nicos, havendo uma predisposi  o para explora  o de sistemas dendr tico alongados e composto irregular e a maior quantidade de lagos dispon veis pertencem  s formas redondo oval e dendr tico alongado. Assim, as diferentes formas devem representar indicadores da complexidade geogr fica destes sistemas lacustres, que provavelmente influenciam nas estrat gias de explora  o e consequentemente na variabilidade da produ  o pesqueira, entretanto outras bases cartogr ficas, principalmente bases digitais devem complementar estes resultados para contribuir com manejo da pesca profissional de Manaus.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: IDADE, ESTRUTURA ETÁRIA E CICLO DE VIDA DA DOURADA (*Brachyplatystoma flavicans*, LICHTENSTEIN, 1819) NO SISTEMA ESTUÁRIO-AMAZONAS-SOLIMÕES

Autor: Alonso, J. C. (1); Fabré, N. N. (2)

Instituição: (1) Inst. Amz. de Inv. SINCHI (Colômbia); (2) Universidade Federal do Amazonas- Instituto de Ciências Biológicas-ICB

Apoio: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CAPES PEC-PG/CNPq/PNPOG-CNPq. Programa PYRÁ/Instituto SINCHI

Palavras-chave: Dinâmica Populacional, Dourada, Amazônia

Resumo: Nosso objetivo foi determinar a dinâmica espacial e temporal da estrutura etária da dourada, um importante recurso pesqueiro do sistema Estuário-Amazonas-Solimões. As amostras foram coletadas entre julho e dezembro de 1999, no Estuário, rio Amazonas, Santarém, Manaus e Tefé (Brasil), Letícia (Colômbia) e Iquitos (Peru). Extraíram-se os lapillus e registraram-se: comprimento furcal (Cf), sexo e maturidade sexual. Cortes transversais dos lapillus foram necessários para a leitura dos anéis etários, que foram validados usando Incremento Marginal Relativo calculado de amostras mensais coletadas entre jul/98-jun/99. Ocorrem até 16 marcas em peixes com 131 cm e formam-se 2 anéis por ano nos otólitos, um na vazante-seca, durante a migração rio acima; outro na enchente, com a migração reprodutiva ou alimentar. As distribuições etárias indicaram que 52,8% das douradas capturadas no Amazonas-Solimões tinham 2 anos e 40% entre 1 e 3 anos. Douradas que não completaram um ano representaram 5,2% e menos de 1 % as de 6 a 8 anos. No Estuário 52% das douradas tinha um ano. Esta classe é substituída pela de dois anos em Santarém, presente até Letícia, onde indivíduos com 3 anos aumentaram até 33,64%. Em Iquitos, 400 km rio acima, destaca-se a classe de 3 anos, sendo que indivíduos de idade zero somente se encontram no Estuário. Desta forma, as douradas que subiram o rio desde o estuário em 1999 foram da coorte 97. Considerando que a partir de Tefé as douradas com dois anos são de tamanhos maiores que as do Estuário, Santarém e Manaus, são propostos dois grupos migradores: (i) os que saíram primeiro do Estuário e conseguiram chegar até Letícia-Iquitos, que deviam contar com melhores condições fisiológicas para se reproduzir na próxima enchente-cheia; (ii) douradas menores que saíram no final da safra, somente conseguiram chegar até Santarém ou Manaus. Assim, a dourada otimiza os recursos disponíveis ao longo do sistema, sincronizando os grandes movimentos com o regime hídrico de forma seqüencial (peixes maiores se deslocando primeiro) e cíclica (utilização sazonal das áreas de crescimento, alimentação e reprodução).

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: FATORES CAUSAIS DE VARIAÇÕES NO PODER DE PESCA DE RIBEIRINHOS EM SISTEMAS LACUSTRES DO BAIXO SOLIMÕES, AMAZONAS, BRASIL.

Autor: Estupiñán, G. M. B. (1); Batista, V. S. (2)

Instituição: (1) Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia; (2) Universidade Federal do Amazonas-Faculdade de Ciências Agrárias

Apoio: CNPq/UFAM/Programa PYRÁ

Palavras-chave: Manejo de pesca, Poder de pesca, subsistência, baixo Solimões

Resumo: Estudos de dinâmica de pesca e da dinâmica do explorador são de vital importância para o entendimento desta atividade além da serem fundamentais para a tomada de decisões sobre a administração destes recursos. O objetivo do estudo é testar variáveis relacionadas à história de vida e experiência na pesca de ribeirinhos, que estejam influenciando no esforço e poder de pesca. Foram usados para esta análise dados de 43 entrevistas a pescadores de subsistência de sete comunidades em três sistemas lacustres do município de Manacapuru (baixo rio Solimões), entre novembro de 2000 e setembro de 2001. Um modelo de regressão múltipla foi aplicado, sendo o esforço de pesca (para malhadeiras) a variável dependente e o tempo de experiência em pesca comercial, idade do pescador, número de moradores na casa do pescador, maior tempo morando em cidades, anos de estudo e a religião como as variáveis independentes. Para detectar as variáveis que estejam influenciando nas capturas foi usado um modelo de análise de covariância, sendo a época do ano o fator, e as variáveis independentes o número de filhos, tempo de experiência em pesca comercial, idade do pescador, maior tempo morando em cidade e o esforço de pesca. O modelo de regressão múltipla explicou 27,7% da variabilidade no esforço de pesca, sendo significativos o número de pessoas que moram na residência ($b=1,06$) e a escolaridade ($b=-0,86$). O esforço de pesca é afetado também pela religião do ribeirinho; católicos aplicam mais esforço que os evangélicos. O modelo de análise de covariância explicou 33% da variabilidade nas capturas, sendo 14,1% explicado pela idade do pescador ($b=-1,84$), 10,6% pelo esforço de pesca ($b=0,51$) e 10,3% pela época do ano. Os resultados indicam que aspectos não essencialmente ambientais têm um papel importante no processo da pesca, e devem ser considerados na definição de medidas de grande importância, como o esforço de pesca, permitindo estimativas mais precisas de índices como a captura por unidade de esforço, que por ser usado como índice de abundância, é de grande valor na avaliação dos recursos pesqueiros e na tomada de decisões na administração pesqueira.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: TRANSPORTE E DESEMBARQUE PESQUEIRO EM MANAUS-AM ATRAVÉS DE EMBARCAÇÕES DO TIPO RECREIO

Autor: Braga, T.M.P. (1); Batista, V. S. (2)

Instituição: (1) Lab. de Avaliação e Manejo da Pesca, Universidade Federal do Amazonas; (2) Lab. de Avaliação e Manejo da Pesca, Universidade Federal do Amazonas

Apoio: Programa Integrado de recursos aquáticos e da várzea-Pyrá

Palavras-chave: Pesca, Barcos recreios, desembarque pesqueiro

Resumo: A pesca é uma das atividades extrativistas de maior importância para a população na Amazônia, tendo no peixe como a mais abundante e barata fonte de proteína animal. Entre os produtores temos pescadores ribeirinhos que comercializam o excedente da pesca enviando-o para grandes centros urbanos em caixas de isopor com gelo nos barcos que transportam passageiros, conhecidos por “barcos recreios”. O presente trabalho tem por objetivo subsidiar a caracterização do transporte e desembarque de pescado em Manaus através de barcos recreios. As coletas de dados iniciaram em maio de 2001 e os dados aqui apresentados são resultados de um ano de coleta. As informações foram coletadas através da aplicação de questionários aos responsáveis pelas embarcações e pelo pescado desembarcado. Foram registrados para avaliação o nome das espécies transportadas, quantidade, local onde o pescado foi embarcado, preços praticados e trajeto da embarcação. Registramos 18 tipos de peixes em 267,56 toneladas transportadas em barcos recreios, destacando-se a matrinxã (*Brycon spp*) com 19,8% do total desembarcado, o tambaqui (*Colossoma macropomum*) com 16,4%, o pacu (Serrasalminidae) com 12,7% e o tucunaré (*Cichla spp*) com 11,6%. O menor preço pago foi observado para o aruanã (*Osteoglossum bicirrhosum*) comprado no interior a R\$0,70/unidade e vendida em Manaus a R\$1,00 e o maior preço foi observado para o tambaqui comprado no interior a R\$8,00/kg e vendido em Manaus a R\$10,00/kg. A maioria do pescado foi comprada nos municípios de Autazes, Coari, Codajás e Tefé no Estado do Amazonas. Observa-se desta forma, a importância desta categoria de embarcação no que se refere ao abastecimento de pescado em Manaus, contribuindo com significativa parcela do total de pescado desembarcado. Há a necessidade de levantamento de informações complementares no intuito de evitar “conflitos” entre classes de pescadores, uma vez que a portaria conjunta nº1, de 6 de maio de 2002 do IBAMA, proíbe o transporte de peixes em barcos recreios, por considerar que esta atividade vem prejudicando as atividades de pesca profissional no Estado do Amazonas e que os barcos de cargas de passageiros não possuem instalações adequadas para a conservação do pescado.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: PROSPECÇÃO PESQUEIRA COM ARMADILHAS E PARGUEIRAS - SCORE CENTRAL - PROGRAMA REVIZEE.

Autor: Gaelzer, L.R. (1); Carvalho, W. F. (1); Fagundes Netto, E. B. (1); Baptista, O. R. (2)

Instituição: (1) Instituto de Estudos do Mar Alé Paulo Moreira (IEAPM); (2) Fundação Educacional da Região dos Lagos (FERLAGOS)

Apoio: MMA/SECIRM/IEAPM

Palavras-chave: Prospecção pesqueira, armadilhas, Score-Central, REVIZEE

Resumo: O presente trabalho objetivou realizar a prospecção de recursos pesqueiros com armadilhas (retangulares e circulares) e pargueiras em fundos irregulares entre Salvador (13°S) e Cabo de São Tomé (22°S) na área do Score Central, a bordo do Av.Pq. Diadorim (IEAPM). Foram realizadas duas campanhas de prospecção: 1ª- 25 de outubro/00 a 31 de novembro/00 entre Salvador e Abrolhos. 2ª- 29 de março/01 a 19 de abril/01 entre Abrolhos e Cabo de São Tomé. Nas estações foram lançados os apetrechos de pesca, a partir da sondagem acústica com a finalidade de localizar os fundos irregulares. As armadilhas ficaram imersas de 12 a 20h a uma profundidade entre 400 e 800m e as pargueiras pescaram de 3 a 4h a uma profundidade de 200 a 700m. Foram capturados 122 peixes representando oito espécies de peixes ósseos, sete de cartilaginosos e um ciclostomata, com *Urophycis mystaceus* correspondendo a 44,3% do total capturado. Considerando o peso, *Squalus cubensis* representou 42,3% do total de 36.362,3g capturado. As principais espécies de peixes capturadas por apetrecho de pesca em número foram: nas retangulares - *U.mystaceus* (50%), *Scyliorhinus retifer* e *Eptatretus sp.* (13,3%), nas circulares - *U.mystaceus* e *Eptatretus sp.* (40,9%) e nas pargueiras – *U. mystaceus* (42,3%). Considerando o peso, as espécies mais representadas foram *S.retifer* (58,7%) nas retangulares e *Eptatretus sp.* (98%) nas circulares, neste apetrecho não foi possível pesar as abróteas devido ao seu estado avançado de decomposição. Nas pargueiras o *S. cubensis* (59,2%) foi a espécie mais representativa. A partir destes dados constatamos que *Eptatretus sp* foi capturado principalmente nas armadilhas e *Lopholatilus villarii*, *Helicolenus dactylopterus* e *Gymnothorax sp.* somente nas pargueiras. *U.mystaceus* foi capturado em todos os apetrechos de pesca. As CPUEs para as espécies mais importantes foram calculadas em função de um dia efetivo de pesca (= 20 horas). O valor médio para as retangulares foi 1.991g/covo/20h, sendo *S. retifer* (1.247g) e *Eptatretus sp.* (520g) as espécies mais relevantes. Para as circulares a média foi 674g/covo/20h, onde *Eptatretus sp.* contribuiu com 662g. A CPUE média para as pargueiras foi de 37.643g/90anzóis/20h, onde *S. cubensis* contribui com 23.564g, *L.villarii* com 8.165g e *Polymixia lowei* com 2.934g.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CONHECIMENTO ECOLÓGICO EXPRESSO PELOS PESCADORES ARTESANAIS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: Carvalho, A.R. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Goiás (campus de Anápolis)

Apoio: UEG e NUPELIA-UEM

Palavras-chave: conhecimento ecológico, manejo da pesca, etnoecologia, recursos pesqueiros, pesca artesanal

Resumo: Comunidades humanas de estreita relação de uso e dependência de recursos naturais incorporam conhecimentos de processos do ambiente que são conhecidos como Conhecimento Ecológico Tradicional. A sabedoria tradicional de pescadores é um contínuo cultural destas comunidades, e pode trazer informações precisas ou novas hipóteses de trabalho. Questionários sobre percepção ecológica foram aplicados à 69% dos pescadores que atuam na planície (n=55) de junho de 1999 à janeiro de 2000. Foram expressas 10 frases e 01 provérbio de relevante sabedoria ecológica separados em duas categorias; i. 3 frases e o provérbio que descrevem processos ecológicos, e ii. as 07 frases restantes que relatam as transformações ocorridas no ecossistema, devido à alta densidade de barragem para produção hidrelétrica. Todas as frases sobre processos ecológicos são comprovadas pelo conhecimento científico já produzido para a região, ao passo que .dentre as frases que se referem às mudanças ocorridas no ambiente e na pesca, 57% são confirmadas pela literatura e 43% representam ainda uma lacuna de conhecimento científico e no desenvolvimento econômico local, e que tem causado a perda de sustentabilidade ecológica e social. Resgatar tais informações rústicas, extrair comprovações científicas e torna-las social e cientificamente acessíveis é um caminho para preservação e manejo de ecossistemas e da atividade de comunidades tradicionais que o exploram, ainda pouco utilizado pela ciência.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ESPÉCIES DE PEIXES COMERCIALIZADAS EM MANAUS, AM: UMA REVISÃO SOBRE CICLO DE VIDA E PARÂMETROS BIOLÓGICOS.

Autor: Batista, G. S. (1); Yamamoto, K. C. (1); Soares, M. G. M. (1) & Freitas, C. E. C. (1)

Instituição: (1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

Apoio: Projeto INPA/Max-Planck.

Palavras-chave: peixes, ciclo de vida e parâmetros biológicos

Resumo: O peixe é um dos recursos naturais de maior abundância e importância econômica para a região amazônica, sendo o pescado a principal fonte de proteína para a população. Estimativas do total de espécies de peixes na Amazônia variam entre 2500 a 3000. No entanto, o esforço de pesca está concentrado em 11 grupos de espécies que são responsáveis por mais de 95% do pescado desembarcado em Manaus, AM, algumas já apresentam sinais de sobrepesca. Baseado nesta problemática, o presente trabalho se propõe a fornecer uma visão sobre o conhecimento científico produzido sobre o ciclo de vida e parâmetros biológicos de *Colossoma macropomum* (tambaqui), *Brycon cephalus* (matrinxã), *Mylossoma duriventre* (pacu), *Piaractus brachipomus* (pirapitinga), *Triportheus angulatus* (sardinha-papuda) a partir de informações obtidas na literatura disponível. Existem na literatura muitos dados sobre hábito alimentar, composição da dieta e época de desova, sendo reduzido aqueles referentes ao tamanho e idade de primeira maturação sexual (L50%), crescimento e taxa de mortalidade. O tambaqui é o peixe com maior quantidade de informações e a pirapitinga a menor. Foram encontradas divergências entre as metodologias (biometria) utilizadas por cada autor nas diferentes regiões ao longo da Bacia Amazônica. Com base nas informações revisadas, podemos concluir que ainda são incipientes os conhecimentos disponíveis sobre os ciclos de vida destas espécies que possam servir de embasamento científico para o estabelecimento de instrumentos legais para a preservação dos recursos pesqueiros. É sugerida a intensificação de pesquisas que possam produzir mais informações referentes ao ciclo de vida e parâmetros biológicos dessas espécies.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: SAZONALIDADE DA PESCA EM UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA DO LAGO JANAUACÁ - AMAZONAS

Autor: Yamamoto, K. C. (1); Soares, M.G.M. (1) & Freitas, C. E. C. (1)

Instituição: (1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

Apoio: INPA / Max- Planck, Projeto PIATAM II CTPetro/Finep

Palavras-chave: pesca, pescador, comunidade ribeirinha

Resumo: A pesca representa uma das atividades extrativistas mais importantes e tradicionais da região amazônica, e o peixe é a principal fonte de proteína na alimentação das populações ribeirinhas locais. O pescador ribeirinho apresenta um vínculo muito forte com os recursos naturais diferente do pescador profissional, tendo em vista estes diferentes papéis sociais destes tipos de usuários, é extremamente importante conhecer as características de vida destes indivíduos e as formas de uso dos recursos pesqueiros, para melhor manejar e planejar o desenvolvimento sócio-econômico deste setor na região. Assim sendo, desenvolvemos uma pesquisa para retratar o tipo de pesca, as espécies de peixe e a tecnologia de captura mais utilizada durante um ciclo hidrológico. As capturas de pescado realizadas por 30 famílias da comunidade de Boas Novas, foram caracterizadas por observações diretas e aplicação de questionários. Os resultados indicam que a principal atividade econômica da comunidade é a pesca comercial, onde grande parte do pescado capturado é vendido nos mercados municipais e/ ou para os donos de barcos que comercializam para os frigoríficos da região. A malhadeira foi o aparelho de pesca mais utilizado, sendo caniço, rede de cerco e tarrafa também importantes. As espécies de peixes mais capturadas no período de cheia foram maparás, jaraquis, pacus, branquinhas, sardinhas e curimatãs. Ao contrário da seca onde as pescarias são principalmente de bodós. Portanto, a comunidade ribeirinha de Boas Novas depende exclusivamente do recurso pesqueiro do lago para sua sobrevivência, e o uso da diversidade do ambiente aquático é explorado de forma variada, diária e sazonal.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: RENDIMENTO POR RECRUTA DO PACU, *Piaractus mesopotamicus* (HOLMBERG, 1887) (PISCES: CHARACIDAE), NO PANTANAL MATO-GROSSENSE, BRASIL.

Autor: Mônica Maria Vaz (1); Miguel Petrere Jr. (2)

Instituição: (1) Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; (2) Universidade Estadual Paulista

Apoio: CETEC - CAUNESP - UFMT - FAPEMIG

Palavras-chave: *Piaractus mesopotamicus*, manejo pesqueiro, Pantanal, análise de frequência de comprimento, modelo de Beverton & Holt.

Resumo: O pacu, *Piaractus mesopotamicus* (Holmberg, 1887), é de grande importância para a pesca no Pantanal. Este trabalho estudou aspectos da dinâmica populacional do pacu, através de dados de peso e comprimento de indivíduos obtidos pela pesca comercial na bacia do rio Cuiabá, em Cuiabá/MT. Os exemplares foram amostrados de abril/94 a junho/95, sendo que cada exemplar era pesado (Wt) e medido o comprimento padrão (Ls). A idade foi determinada pela frequência das classes de comprimento. Com estes dados foi possível obter a equação de rendimento por recruta de Beverton & Holt (1957), útil para a proposição de técnicas de manejo e conservação dos estoques pesqueiros. A equação que descreve a relação entre Wt x Ls é expressa pela função potência: $Wt = a * Ls^b$, onde a e b são estimados através da regressão linear, após a transformação logarítmica dos dados. Neste estudo $Wt = 0,083 * Ls^{2,734}$ (n = 1828), sendo o crescimento do pacu alométrico negativo. O método de frequência de comprimento (n = 3205), analisado pelo pacote FiSAT (ELEFAN I) estimou os parâmetros de crescimento, resultando em: comprimento padrão assintótico (L_{∞}) = 86 cm; e taxa de crescimento (k) = 0,48 ano⁻¹, indicando um rápido crescimento. O modelo de Beverton & Holt indicou uma mortalidade por pesca atual (F_{atual}) = 0,955 ano⁻¹; e a mortalidade por pesca ótima (F_{MSY}) = 1,0 ano⁻¹, quando a mortalidade natural (M) = 0,78 ano⁻¹, indicando que o pacu se encontra próximo de seu rendimento máximo sustentável. A longevidade ($A_{0,95}$) calculada foi de 4,69 anos, indicando um ciclo de vida curto, sendo que t_0 calculado foi de -1,55 anos. A taxa anual de sobrevivência (S) foi igual a 17,64%, indicando que poucos indivíduos da população sobrevivem de um ano para o outro, confirmando a suspeita de uma sobreexploração da espécie.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ESTRUTURA POPULACIONAL DOS JARAQUIS (*Semaprochilodus spp*) (SCHOMBURGKI, 1841) EM RIOS DA BACIA HIDROGRAFICA DA AMAZONIA CENTRAL.

Autor: Vieira, E. F. (1); Fabr , N. N. (2)

Institui  : (1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz nia - BADPI - INPA; (2) Universidade Federal do Amazonas - Instituto de Ci ncias Biol gicas - ICB

Apoio: CNPq/PNPOG-CNPq. Programa PYR 

Palavras-chave: Estrutura populacional, Jaraquis, Amaz nia

Resumo: Os jaraquis (*Semaprochilodus spp*) s o caraciformes migradores dos rios da Amaz nia vulner veis   pesca comercial que desembarca aproximadamente 9.000 toneladas por ano em Manaus, Amazonas, Brasil. A pesca ocorre nos grandes rios da bacia durante as migra  es de dispers o na cheia e de reprodu  o no in cio da enchente, constituindo uma das principais fontes de prote na para a popula  o local de baixa renda. Este estudo analisa a estrutura populacional de *Semaprochilodus spp* dos principais rios da Amaz nia Central (Negro, Solim es, Purus e Madeira), com o prop sito de contribuir com conhecimento para estabelecer bases para o uso racional deste importante recurso pesqueiro amaz nico. Nos per odos migrat rios de dispers o (abril – junho/1997 - 2000) e reprodutivos (janeiro-mar o/1997 -2000) dos jaraquis foram coletados dados biom tricos (comprimento padr o, peso, sexo, est gio gonadal) e escamas para determina  o da idade. A estrutura populacional das esp cies para os diferentes rios da bacia amaz nica foi analisada comparativamente considerando a estrutura de tamanhos e idade. Existe uma varia  o na estrutura de tamanhos dos peixes conforme o per odo de migra  o. A estrutura et ria difere por rio e por esp cie. *S. insignis* com um ano e meio a dois anos e meio de vida, estiveram presentes nos quatro rios. Somente no rio Purus foram observados peixes com tr s anos. A maioria dos exemplares de *S. taeniurus* com um ano foi capturada no rio Negro. Peixes com mais de um ano foram observados nos quatro rios. N o houve diferen as significativas ($p>0.005$) entre o tamanho do 3 o anel de crescimento nas escamas de *S. taeniurus* (formado durante a dispers o – idade: 1, 5 ano) indicando que a dispers o nos primeiros anos de vida ocorre de forma simult nea nos rios Negro, Madeira e Solim es, com um pequeno retardo no rio Purus, onde o valor modal dos tamanhos deste anel   um pouco maior. Diferen as significativas ($p<0.005$) nas modas de tamanho do 3 o anel de crescimento nas escamas de *S. insignis*, indica pulsos migrat rios ao se dispersar nos rios da Amaz nia. As varia  es geogr ficas na estrutura populacional observadas neste estudo devem ser consideradas nas formula  es de medidas de manejo, visando a conserva  o dos jaraquis *Semaprochilodus spp* da Amaz nia.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: A PESCA DE LUTJANIDEOS NO NORDESTE DO BRASIL: HISTORICO DAS PESCARIAS, CARACTERISTICAS DAS ESPECIES E RELEVÂNCIA PARA O MANEJO.

Autor: Ferreira, B. P. (1); Rezende, S. M. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de Pernambuco UFPE

Apoio: CNPq, CIRM, MMA

Palavras-chave: Pesca, Lutjanideos, Idade, Crescimento

Resumo: Estatísticas oficiais das capturas de recursos pesqueiros demersais no nordeste do Brasil foram realizados por três instituições governamentais (SUDEPE, IBGE, IBAMA) entre o período de 1967 a 2000. Os dados analisados mostram que a evolução da pesca sobre espécies da família Lutjanidae, a mais importante dentre os demersais capturados, foi de um cenário onde as capturas eram dominadas por uma espécie, o, “pargo” *Lutjanus purpureus* na década de 60, para a situação atual onde 10 espécies do gênero *Lutjanus* são exploradas pela pesca na costa nordeste. Os desembarques de lutjanideos são registrados nas estatísticas oficiais em categorias multi-específicas a exemplo da categoria “pargo” que é composta por cinco espécies do gênero *Lutjanus*. A exceção do estado da Bahia (BA), onde o “pargo” nunca foi um recurso significativo, esta categoria dominou as capturas nos estados do Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN) e Pernambuco (PE) até a década de 70. Em PE a “cioba” *Lutjanus analis* passou a ser a principal espécie capturada na década de 80, seguida pela “guaiúba” *L. chrysurus*, “dentão” *L. jocu* e “ariocó” *L. synagris*. No RN a “guaiúba” passou a aumentar sua contribuição nas capturas na mesma época, e atualmente cinco espécies ocorrem na mesma proporção no CE, onde as capturas de “pargo” se mantiveram por mais tempo, a guaiúba e o ariocó vêm crescendo na última década. De acordo com resultados obtidos como parte do programa REVIZEE/NE os parâmetros de idade e crescimento para estas espécies indicam crescimento lento ($k < 1.5$) e longevidade média a alta (20+ anos). Estas características relacionadas a uma distribuição agregada e com uma forte associação ao habitat tornam estas espécies, que são um dos principais alvos da pesca artesanal na região nordeste, vulneráveis a sobrepesca e à criação de programas de manejo voltados para o grupo uma verdade urgente.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA GENÔMICA PARCIAL ENRIQUECIDA DE *Astyanax altiparanae* CONTENDO SEQUÊNCIAS MICROSSATÉLITES AC E AG.

Autor: Revaldaves, E. (1); Ferreira, A.T. (1); Pereira, L.H. G. (1); Foresti, F. (1); Oliveira, C. (1)

Instituição: (1) UNESP/BOTUCATU

Apoio: FAPESP, CNPq

Palavras-chave: *Astyanax*, MICROSSATÉLITE, CONSERVAÇÃO

Resumo: O gênero *Astyanax* possui ampla distribuição na região Neotropical e um número de espécies ainda não determinado. A espécie *A. altiparanae* foi recentemente separada de *A. bimaculatus*. Estudos sobre a biologia de *A. altiparanae* revelaram que a mesma apresenta uma estruturação populacional diferenciada, a qual poderá ser melhor definida com o uso de marcadores moleculares do tipo microsatélites, os quais são altamente polimórficos e adequados para estudos populacionais. Portanto, o objetivo de desenvolver estes marcadores para *A. altiparanae* consiste na busca por uma melhor compreensão da variabilidade genética desta espécie. O DNA de sangue de *A. altiparanae* foi extraído com fenol/clorofórmio, precipitado com etanol e eluído em água estéril. Aproximadamente 10 µg de DNA total foram digeridos com as enzimas de restrição DraI e SspI. Após eletroforese do produto de digestão, a porção do gel contendo fragmentos de 500 a 1200 pb foi recortada. Os fragmentos de DNA foram recuperados por purificação com fenol e, posteriormente, ligados a adaptadores. Os fragmentos de DNA ligados aos adaptadores portadores de sequências microsatélites foram selecionados utilizando-se esferas magnéticas envolvidas por streptavidina e os oligonucleotídeos (AC)₁₈, (AG)₁₈, marcados com biotina. Após um PCR de enriquecimento, os fragmentos foram ligados ao vetor pGEM-T e transferidos para bactérias competentes. Após incubação em placas com meio LB com ampicilina, as colônias brancas foram transferidas para outra placa para posterior detecção dos clones positivos por quimioluminescência. Os clones isolados estão sendo congelados em glicerol para posterior sequenciamento e subsequente confecção dos primers a serem usados para amplificação das sequências microsatélites em estudos populacionais. Pretende-se também testar os primers desenvolvidos nas demais espécies do gênero *Astyanax*.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ANÁLISE DA ESTATÍSTICA PESQUEIRA DA LAGOA DE ARARUAMA, DO PESCADO CAPTURADO ATRAVÉS DA PESCA DE CERCO

Autor: SAAD, A. M (1); VERANI, J.R. (1); MATTOS, L. C. (2); COUTINHO R. (3)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos; (2) Prefeitura Municipal de Iguaba Grande; (3) Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

Resumo: A Lagoa de Araruama é um sistema hipersalino, a qual sustenta cerca de três mil pescadores. Este estudo objetiva estimar a produção pesqueira da lagoa, detectando as flutuações desta produção ao longo de seis anos. Durante os anos de 1997 a 2002, foram realizadas coletas sobre o desembarque pesqueiro da pesca de cerco, na Lagoa de Araruama, desembarcado no Porto de Iguaba Grande. Através dos dados diários sobre o número de pescadores e saídas de pesca e espécies pescadas, com seus respectivos pesos, foi possível analisar a produção pesqueira, verificando os períodos de maior produção; captura por unidade de esforço (CPUE); correlação entre o esforço e a produção; e distribuição anual e mensal da produção das principais espécies pescadas. Nos anos de 1997 a 2001, foi verificado um aumento progressivo da produção pesqueira. No entanto, o ano de 2001 foi caracterizado pelo clímax e queda da produção pesqueira. A partir de junho de 2001 até o verão de 2002, foi registrada a maior queda na produção pesqueira da lagoa. As análises sobre a captura mensal dos anos referidos demonstram que o verão e outono foram os períodos responsáveis pela maior produção anual do pescado. No ano de 2000 verificou-se em todos os meses um aumento representativo do esforço de pesca, porém a produção pesqueira não se elevou em relação aos outros anos. Os índices mais altos da CPUE foram registrados nos anos de 97, 98 e 99. Nestes anos a produção foi menor, porém garantiu a renovação dos estoques para os anos subsequentes, enquanto que em 2001 a produção sofreu um colapso após um pico máximo, provocando queda abrupta até o verão de 2002. De acordo com a distribuição do pescado, **Mugil liza** foi a espécie mais significativa na produção pesqueira, representando 89% da produção, seguido por **Eugerres brasiliensis**, 7%, **Mugil curema** e **Pogonias cromis**. Concluímos que a manutenção dos estoques pesqueiros na lagoa de Araruama depende de um ordenamento pesqueiro que determine o número de pescadores e de embarcações, horários e locais de pesca e épocas de defeso das espécies para garantir o recrutamento e renovação dos estoques.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: DIAGNÓSTICO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL NO MÉDIO E BAIXO RIO TIETÊ: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL.

Autor: Castro, P. M. G. de (1); Spigolon, J. R. (2); Campos, E. C. (1); Leite, E. R. G. (2); Maruyama, L. S. (1)

Instituição: (1) Instituto de Pesca - APTA/SAA - Av. Francisco Matarazzo, 455 SP/SP CEP: 05001-900 E-mail: paulagenova@bol.com.br; (2) UDP -APTA/SAA (Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Barra Bonita)

Apoio: Instituto de Pesca - APTA/SAA

Palavras-chave: Pesca artesanal, reservatórios, Médio e Baixo Rio Tietê, sócio-economia, levantamento.

Resumo: A pesca artesanal no Médio e Baixo Tietê constitui parcela importante no fornecimento de alimento e renda para população ribeirinha. Para o seu desenvolvimento racional necessita ser praticada de forma sustentada. Porém, as alterações ambientais ocorridas principalmente a partir da construção de sucessivas barragens e a poluição agro-industrial e urbana, causaram alterações na cadeia alimentar dos peixes provocando variações na fauna ictiológica deste trecho do rio, e mudanças significativas na atividade pesqueira. Visando elaborar um diagnóstico sócio-econômico do pescador e de sua pesca e a melhoria dessa atividade, foi iniciado em maio/2001 um Projeto de Pesquisa pelo Instituto de Pesca e pela Unidade de Pesquisa de Barra Bonita, ambos da APTA/SAA. A estratégia de trabalho consistiu na identificação e mapeamento dos principais pontos de desembarque e concentrações de pescadores e suas comunidades. A caracterização sócio-econômica dos pescadores foi obtida por meio de 201 entrevistas, observação in loco e relatos espontâneos de caso. Foram identificados 49 núcleos pesqueiros, situados nas represas de Barra Bonita (12), Bariri (5), Ibitinga (6), Promissão (11), Nova Avanhandava (3) e Três Irmãos (12), e estimados cerca de 1.200 pescadores. Os principais problemas elencados por estas comunidades foram: turismo (roubo e destruição de redes de pesca); despreparo dos órgãos competentes quanto à fiscalização e ao repasse de informações sobre a legislação; comercialização do pescado; poluição das águas e dificuldades na obtenção de informações sobre financiamento de equipamentos de pesca. Além desses problemas expostos pelos pescadores, notou-se: ausência do Setor Público na elaboração de políticas de incentivo e na implantação de entrepostos pesqueiros com infra-estrutura mínima para limpeza, processamento e comercialização; higiene precária no preparo e conservação do pescado; falta de organização associativa e desconhecimento das possíveis utilizações dos resíduos produzidos no processamento do pescado. O incremento da pesca artesanal ocorrerá a partir da organização da própria comunidade pesqueira em cooperativas e/ou sindicatos que representem seus interesses, antepondo-os às organizações de pescadores esportivos, que detêm maior poder econômico, sendo, portanto, fundamental a participação dos órgãos públicos e privados na resolução dos conflitos existentes e na implantação de uma política de desenvolvimento e manejo sustentável dessa atividade.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE *STELLIFER BRASILIENSIS*, *STELLIFER RASTRIFER*, *PARALONCHURUS BRASILIENSIS* E *MENTICIRRHUS AMERICANUS* NA PLATAFORMA CONTINENTAL RASA ADJACENTE À BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ.

Autor: Mac Laren, G. N. de Q. (1); Santos, C. (1); Schwarz, R. (1); Fávaro, L. F. (1) & Spach, H. L.. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Paraná / CEM

Apoio: CNPq/PIBIC

Palavras-chave: Reprodução, Sciaenidae, peixes demersais, plataforma continental, Paraná.

Resumo:

O presente estudo tem como objetivo estudar a reprodução de quatro espécies da família Sciaenidae, dominantes nos arrastos de camarão da plataforma continental interna do Paraná. As gônadas foram retiradas para pesagem em uma balança com precisão de 0,001g e fixadas em Bouin, no máximo por 20 horas. Posteriormente as gônadas foram desidratadas em séries crescente de álcoois em três banhos de 20 minutos em cada concentração, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Os cortes realizados na espessura de 5 a 7µm foram distendidos em lâminas de vidro, hidratados em séries decrescentes de álcoois, corados com Hematoxilina-Eosina e montados em Enthelan. Através da análise histológica dos ovários, em todas as espécies foram caracterizadas seis fases de desenvolvimento ovocitário, e descrita uma escala com seis estádios de desenvolvimento. A desova é parcelada em ***Stellifer brasiliensis***, ***Paralonchurus brasiliensis*** e ***Menticirrhus americanus***, enquanto que em ***Stellifer rastrifer*** a desova é total. Reproduzem o ano todo na área as espécies ***S. brasiliensis*** e ***P. brasiliensis***, observando-se em ***M. americanus*** o período reprodutivo entre agosto e dezembro. Com base na presença de fêmeas com ovários semi-desovado e desovado, constatou-se que ***S. brasiliensis*** desova entre setembro e dezembro, ***P. brasiliensis*** de dezembro a julho, já em ***M. americanus*** a desova ocorre entre abril e setembro. Em ***S. rastrifer*** os dados não permitiram a determinação dos períodos reprodutivo e de desova. Os intervalos de tamanho de primeira maturação de machos de ***S. rastrifer***, ***S. brasiliensis***, ***P. brasiliensis*** e ***M. americanus*** são de 78-97 mm, 67-88 mm, 132-144 mm e 120-140 mm, respectivamente. Com relação as fêmeas, não foi possível estimar o tamanho de primeira maturação de ***S. rastrifer*** e ***S. brasiliensis***, sendo entre 137-151 mm em ***P. brasiliensis*** e entre 181-208 mm em ***M. americanus***.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ALTERAÇÕES NA ATIVIDADE DE PESCA EM DECORRÊNCIA DA POLUIÇÃO, DOS REPRESAMENTOS E DA INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES NO RIO TIETÊ, SP, BRASIL

Autor: WELBER SENTEIO SMITH (1); EVALDO LUIZ GAETA ESPÍNDOLA (1)

Instituição: (1) EESC-USP-São Carlos

Apoio: FAPESP (Proc: 99/1211-9) e MMA/PROBIO

Palavras-chave: Pesca, Tietê, reservatório, poluição, desmatamento, introdução de espécies

Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações na pesca do rio Tietê em decorrência da poluição, dos represamentos e da introdução das espécies. Os resultados demonstram modificações na utilização de apetrechos de pesca. Anterior aos represamentos usava-se inúmeros apetrechos tais como redes, tarrafas, espinheis, etc. Após os represamentos, predominou as redes e a tarrafa. Cabe ressaltar que a tarrafa antes utilizada para a pesca de cascudos e demais espécies em corredeiras passou a ser utilizada para a pesca da tilápia, espécie introduzida e muito abundante no rio Tietê. Outro ponto relevante é a redução na pesca profissional e o aumento da pesca esportiva em decorrência da redução do pescado e da maior lucratividade de outras atividades. Uma nítida modificação na composição do pescado ao longo dos anos foi observada, com o predomínio de espécies migradoras como *Salminus maxillosus*, *Prochilodus lineatus* e *Pseudoplatystoma coruscans* anterior aos represamentos e o aumento da captura de espécies melhores adaptadas à ambientes lênticos como *Hoplias malabaricus*, *Pimelodus maculatus*, *Leporinus sp*, *Steindachnerina insculpta*, *Cyphocharax modestus*, *Astyanax altiparanae* e *Serrassalmus spilopleura*. Comprovando isso até 1960 o pescado fino que compreende espécies como *Salminus maxillosus*, *Piaractus mesopotamicus*, *Pseudoplatystoma coruscans* entre outras predominavam na pesca. A partir de 1961 o pescado popular (*Pimelodus maculatus*, *Rhamdia quelen*, *Hoplias malabaricus* e várias espécies de *Astyanax*) passou a predominar. A introdução de espécies, como *Plagioscion squamosissimus*, *Triportheus signatus*, *Cichla sp* e *Tilapia rendalli*, objetivou incrementar a pesca, muito prejudicada com os represamentos, sendo a corvina a espécie mais freqüente nas capturas no trecho médio e baixo do rio. A pesca também sofreu e sofre influência da poluição e do desmatamento. No trecho superior do rio Tietê a pesca praticamente é inexistente em virtude de suas águas estarem totalmente poluídas. O desmatamento contribui para que algumas espécies, principalmente as frugívoras como *Brycon orbignyianus* se tornassem raras no rio Tietê.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO ARROIO SALSO DE CIMA E RIO URUGUAI - URUGUAIANA - RS - BRASIL

Autor: Silva, Sônia M. da (1); Gonçalves, Jorge F. (2); Querol, Enrique (1); Querol, Marcus, M. (1) & Carvalho, Laura, (1).

Instituições: (1) MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU (Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai). PUCRS - Campus II - Uruguiana - Br 472 - Km 07 – CEP 97.500-970 - Caixa Postal 249; (2) LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA - PUCRS - Campus II - Uruguiana - Br 472 - Km 07 – CEP 97.500-970 - Caixa Postal 249
e-mail: sonhia@bol.com.br

Apoio: Museu de Ciências - Campus II, NUPILABRU

Palavras-chave: Poluição, Coliformes Fecais, Microbiologia, bactérias

Resumo: Os recursos hídricos têm sido uma constante preocupação à nível mundial principalmente nos últimos anos, o objetivo deste trabalho é verificar o impacto antrópico decorrente dos efluentes líquidos, sem tratamento, despejados no arroio Salso de Cima e rio Uruguai, situados ao norte da cidade de Uruguiana, estado do Rio Grande do Sul. Foram realizadas coletas mensais no período de maio de 2001 a abril de 2002, em três pontos distintos, sendo P1 e P2 no rio Uruguai. P1 200m a montante, P2 200m a jusante da foz do arroio, e P3 200m da foz, no arroio. As análises microbiológicas da água foram efetuadas através da técnica de tubos múltiplos que determina o número mais provável de coliformes fecais (NMP). A contagem de colônias de bactérias totais foi realizada através da técnica de Agar Padrão. Os parâmetros microbiológicos apresentaram-se elevados. O NMP de coliformes fecais no rio Uruguai apresentou um máximo superior a 2400 unidades formadoras de colônias (UFC) por ml em P1 no mês de maio, e um mínimo de 9 UFC/ml em agosto em P1, P2 e P3, e um índice superior a 2400 UFC/ml no mês de dezembro, em P2 e P3. As colônias de bactérias totais no rio Uruguai apresentaram um mínimo de 48 UFC/ml no mês de agosto em P1, e um máximo de 18500 UFC/ml no mês de dezembro, em P2 um mínimo de 1030 UFC/ml no mês junho, e um máximo de 22500 no mês de dezembro. No arroio (P3) os valores oscilaram entre o mínimo de 204 UCF/ml no mês de maio, e o máximo de 48673 UFC/ml no mês de fevereiro. A cidade de Uruguiana não apresenta sistema de esgoto adequado, o que sugere que o arroio Salso de Cima e rio Uruguai vêm sendo poluídos pelos efluentes provenientes dos esgotos. De acordo com a Resolução do CONAMA Nº 20, de 18/06/86 Art. 26, as águas do arroio Salso de Cima, não se enquadram, dentro de nenhuma das classes permitidas para o consumo humano, sendo consideradas impróprias para qualquer fim.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: ANÁLISE MICROBIOLOGIA DA ÁGUA DO ARROIO SALSO DE BAIXO E RIO URUGUAI, URUGUAIANA-RS

Autor: Laura, Carvalho (1); Jorge, F. Gonçalves (2); Enrique, Querol (1); Marcus, M. Querol (1) & Sônia, M. da Silva (1)

Instituição: (1) Museu de Ciências - NUPILABRU (Núcleo de Pesquisa Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai). PUCRS-CAMPUS II-Br 472-Km 07-CEP 97.500-97-Caixa Postal 249. (2) Laboratório de microbiologia.
E-MAIL: lalygc@bol.com.br

Apoio: Museu de Ciências (NUPILABRU)

Palavras-chave: poluição, microbiologia, coliformes fecais

Resumo: Na atualidade, tão importante quanto a quantidade de água disponível, é a sua qualidade. Por isso, este trabalho teve a finalidade de determinar a qualidade da água do arroio Salso de Baixo, localizado ao sul da cidade de Uruguaiana, RS. As coletas foram realizadas em três pontos distintos, sendo os pontos 1 e 2 (P1 e P2), no Rio Uruguai, respectivamente 200m a jusante, e 200m a montante da foz do arroio Salso de Baixo, e o ponto 3 (P3), no arroio Salso de Baixo à 200m da foz. Foram efetuadas análises físico-químicas e microbiológicas da água. As coletas realizaram-se mensalmente, no período de maio de 2001 a abril de 2002. As análises microbiológicas foram realizadas através da técnica de tubos múltiplos que determina o número mais provável (NMP) de coliformes fecais. A contagem de colônias de bactérias foi realizada em placas de ágar nutriente. O NMP de coliformes fecais no rio Uruguai apresentou um mínimo inferior a 3 UFC/ml em P1 no mês de agosto e um máximo superior a 2400 UFC/ml em P1 no mês de maio e fevereiro, enquanto no arroio os valores oscilaram entre 2400 UFC/ml no mês de dezembro e 4 UFC/ml no mês de junho. As bactérias totais no rio Uruguai apresentaram um mínimo de 70 UFC/ml em P1 no mês de janeiro e máximo de 7160 UFC/ml em P2 no mês de fevereiro, enquanto no arroio os valores variaram entre 25250 UFC/ml no mês de dezembro e 1000 UFC/ml no mês de julho. Os resultados obtidos, de acordo com a resolução do CONAMA nº 20 de 18/06/1986, permitem concluir que a água deste arroio é imprópria para utilização, sendo uma das principais causas de sua contaminação, a falta de saneamento básico de nossa cidade.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: PADRONIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE COLINESTERASES MUSCULARES DE TILÁPIA (*Oreochromis niloticus niloticus* LINNAEUS, 1758).

Autor: Lopes R. M., Silva Filho M. V., Salles J. B., Cunha Bastos V. L. F. e Cunha Bastos J.

Instituição: Dep. de Bioquímica do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da UERJ.

Apoio: Capes, Faperj e Fazenda Morro Grande (Km 26 da Rio-Friburgo)

Palavras-chave: Colinesterases, Pesticidas, Tilápia e Músculo

Resumo: A inibição da atividade da colinesterase (ChE) muscular pode indicar a contaminação de peixes por pesticidas organofosforados. A dosagem da ChE muscular pode ser útil para estudos sobre a bioquímica da intoxicação de peixes e também para avaliar quanto tempo depois de tratar tanques de piscicultura com organofosforados a carne dos peixes pode ser consumida. Entretanto, para que os ensaios sejam altamente precisos, exatos e reprodutíveis, faz-se necessário um método eficiente de preparação das amostras do músculo de um espécime cuja carne será testada, pois as variações nos níveis de atividade devem refletir rigorosamente só o efeito causado pela presença do pesticida no músculo. Assim considerando, verificamos a eficiência de diferentes processos de extração de colinesterase muscular de tilápias (*Oreochromis niloticus niloticus*). Fragmentos da massa muscular hepaxial retirados da porção laterodorsal anterior foram sempre homogeneizados em solução tampão Tris-HCl 10 mM, pH 7,0, contendo ou não o detergente Triton X-100 e/ou NaCl 1 M. A atividade de ChE das frações das extrações foi ensaiada com os ésteres acetiltiocolina, propioniltiocolina e butiriltiocolina para que pudessemos estabelecer qual deles seria o melhor substrato para dosar ChE de músculo de tilápia. A detecção da tiocolina produzida pela ação enzimática foi feita usando ácido ditio-bis-nitrobenzóico (DTNB) a 0,01 M, medindo-se a absorbância a 412 nm, segundo o método de Ellman (*Biochemical Pharmacology* 7:88-95, 1961). Nossos resultados mostram que dois tratamentos foram igualmente eficientes para extração das ChE musculares de tilápias. Um deles é a homogeneização dos fragmentos de músculo em solução tampão de Tris-HCl 10 mM, pH 7,0, contendo NaCl 1 M. O outro é a homogeneização dos fragmentos musculares nesta mesma solução tampão acrescida de Triton X-100 a 3%. Embora não tenhamos achado diferenças significativas de atividade colinesterásica comparando as medições com os três substratos, as dosagens com propioniltiocolina e butiriltiocolina foram ligeiramente mais produtivas.

Apoio: CAPES, FAPERJ e Fazenda Morro Grande (Km 26 da Rio-Friburgo)

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: RESTAURAÇÃO DO TECIDO HEPÁTICO APÓS EXPOSIÇÃO AO COBRE EM CURIMBATÁ, *Prochilodus scrofa*

Autor: Monteiro, E.A.S (1); Fernandes, M.N. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: FAPESP, CAPES

Palavras-chave: recuperação, histopatologia, *Prochilodus scrofa*, cobre, fígado

Resumo: O fígado tem importante papel no metabolismo e excreção de xenobióticos. O cobre, um poluente quando em quantidade excessiva em águas naturais acumula-se no fígado e pode causar alterações bioquímicas e metabólicas, com conseqüente alteração na sua morfologia. O presente estudo teve como objetivo analisar as alterações histopatológicas no fígado após exposição ao cobre e a possível restauração desse tecido após transferências para água sem a presença de cobre. Exemplares juvenis de curimatã, *Prochilodus scrofa* (Wt = 39,1 ± 1,5 g) foram trazidos da Estação de Piscicultura de Furnas, Furnas, MG e aclimatados a 25 °C, pH 7,0. Posteriormente, eles foram divididos em 2 grupos: controle (mantidos em aquário com água sem cobre) e exposto ao cobre (CL50-96h = 29 mg/L, Mazon e Fernandes, 1999). Após 96h, os animais sobreviventes foram transferidos para aquários sem a presença de cobre e amostrados 1, 2, 7, 15 e 30 dias após transferência. O fígado foi processado para análise em microscopia de luz e as alterações histopatológicas foram classificadas de acordo com o tipo e localização das lesões de forma a determinar o índice de intensidade dessas lesões. As alterações histopatológicas, após exposição ao cobre, foram classificadas como severas e envolveram alterações nos hepatócitos (desarranjo dos cordões hepáticos, deformação do contorno celular e nuclear e vacuolização), vasos sanguíneos (aumento do volume dos sinusóides, hiperemia) e canálculos biliares (alteração epitelial). Nos dois primeiros dias de recuperação o tecido hepático não apresentou alteração, entretanto após 7 dias as alterações estavam reduzidas sendo que em 30 dias, o tecido já estava apresentando apenas algumas lesões sugerindo a possibilidade de completa restauração do tecido hepático. Em conclusão, as alterações do tecido hepático induzidas pela exposição ao cobre, embora severas, foram reversíveis e a regressão dessas alterações tem início na primeira semana após a remoção do cobre do meio aquático.

Mazon, A.F e Fernandes, M.N., *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 63:797-804,1999.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: EXPRESSÃO DA METALOTIONINA EM OPÉRCULO DE TRUTA ARCO-ÍRIS, *Oncorhynchus mykiss*, IN VITRO.

Autor: Mazon, A.F. (1); Nolan, D.T. (2); Lock, R.A.C. (2); Wendelaar Bonga, S.E. (2); Fernandes, M.N. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos; (2) Universidade Católica de Nijmegen

Apoio: CNPq e Dutch Fundation

Palavras-chave: cobre, metalotionina, cortisol, experimentos in vitro, imunohistoquímica

Resumo: O opérculo de peixes apresenta externamente a epiderme e internamente a membrana opercular, de forma que utilizando-se a mesma estrutura, pode-se obter informações relevantes para dois tipos de epitélios. O presente estudo teve por objetivos desenvolver um sistema de cultura de 24 h de opérculo e avaliar os efeitos do cobre e do cortisol sobre a expressão da metalotionina (MT) em *Oncorhynchus mykiss*, utilizando-se testes imunohistoquímicos. Os opérculos foram removidos, lavados em PBS contendo por mL 200 I.U. penicilina, 200 mg estreptomicina e 25 mg de anfotericina B e incubados em meio de cultura estéril Leibovitz (L15), suplementado com glutamato em placas de cultura a 9°C, 24 h. Os opérculos receberam os seguintes tratamentos: 1) CONT (controle, somente L-15); 2) CORT (0,28 *M de cortisol); (14 *M RU 486, inibidor de receptores de glicocorticóide); 4) CORT&COBRE (0,28 *M cortisol + 100 *M CuSO₄) e 5) COBRE (100 *M CuSO₄). Após a cultura os opérculos foram fixados em Bouin (24 h), desidratados, diafanizados e incluídos em parafina para a realização de cortes histológicos (5mm). A detecção imunohistoquímica da MT foi realizada utilizando-se um anticorpo policlonal desenvolvido em coelhos contra MT de perca (*Perca fluviatilis*) (Hogstrand e Haux, 1990), diluição de 1:800. O segundo anticorpo soro de cabra antiimunoglobulina de coelho (goat anti-rabbit IgG), foi utilizado com diluição de 1:100. As células metalotionina-positivas apresentaram citoplasma enegrecido e foram quantificadas em 10 campos aleatoriamente selecionados na epiderme e membrana opercular, usando uma grade estereológica de pontos. Na membrana opercular, o número de células metalotionina-positivas foi significativamente maior no grupo COBRE e CORT&COBRE em relação ao controle. Na epiderme este número foi significativamente maior no grupo COBRE em relação ao grupo CONT e BLOQ. Não foram observadas diferenças significativas entre os outros tratamentos tanto na membrana opercular como na epiderme. Estes resultados indicam que o cobre induziu a síntese de metalotionina nos grupos tratados com COBRE e COBRE&CORT e que a expressão da metalotionina nos epitélios que recobrem o opérculo in vitro não é induzida pelo cortisol em *O. mykiss*.

Hogstrand, G. e Haux, C. 1990. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 103, 56-65.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: AVALIAÇÃO DE CORTISOL NA REGULAÇÃO IÔNICO-OSMÓTICA EM *Prochilodus scrofa* EXPOSTOS AO COBRE

Autor: Pinheiro, G.H.D. (1); Mazon, A.F. (1); Fernandes, M.N. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: FAPESP, CNPq, Usina Hidroelétrica de Furnas - MG

Palavras-chave: Cobre, *Prochilodus scrofa*, íons, cortisol, Na/K-ATPase

Resumo: Alterações morfológicas e fisiológicas causadas pela exposição aguda ao cobre (CL50-96h = 29 µgCuL⁻¹ a 25 °C, Mazon e Fernandes, 1999) podem ser atribuídas aos efeitos diretos deste íon sobre os tecidos ou mediadas pelas respostas integradas ao estresse. Estudos sugerem que o cortisol pode ter um efeito protetor em relação à intensidade destas respostas. Este trabalho avaliou se os efeitos provocados pelo estresse tóxico induzidos pela exposição aguda de *Prochilodus scrofa* ao íon cobre, podem ser atenuados ou não, se precedidos de um aumento de cortisol plasmático. Exemplares jovens de *Prochilodus scrofa* (Wt = 25 ± 4 g) obtidos na Estação de Piscicultura da Usina de Furnas - MG, após aclimação em laboratório, foram divididos em 3 grupos (n = 30 em cada grupo, sendo 10 animais em cada aquário): controle (Cont) que permaneceu nas mesmas condições de aclimação, testemunho (Test) injetado com salina (1µLg⁻¹) e cortisol (Cort) injetado com cortisol (0,3 µgg⁻¹). Após 12 horas, os animais de 2 aquários de cada grupo foram expostos ao cobre (29 µgCuL⁻¹), enquanto os animais de um aquário permaneceram em água sem o metal. Após 1h e 6h de exposição foram coletadas amostras de sangue. A osmolaridade, as concentrações de íons Na⁺, K⁺ e Cl⁻ e a concentração de cortisol foram analisadas no plasma e nas brânquias a atividade da enzima Na/K-ATPase. A osmolalidade não se alterou. Nos animais expostos ao cobre [Na⁺] aumentou de 136,25 para 150,33 mEqL⁻¹ no grupo Test (p<0,05) (6 horas), e a [K⁺] diminuiu de 5,05 para 4,65 mEqL⁻¹ no grupo Cort (p<0,05). A atividade da enzima Na/K-ATPase aumentou (p<0,05) nos grupos Cort controle e exposto ao cobre. Os resultados permitem concluir que o cortisol tende a elevar a atividade da enzima Na/K-ATPase branquial atenuando o estresse tóxico e, conseqüentemente, as alterações no equilíbrio eletrolítico provocadas pela exposição ao íon evidenciando um provável papel protetor do cortisol. Mazon e Fernandes, **Bull. Environ. Contam. Toxicol.**, 63:797-804,1999.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: ASSEMBLÉIAS DE PEIXES COMO INDICADORAS DA QUALIDADE AMBIENTAL DO RIO PARAÍBA DO SUL (TRECHO MÉDIO-INFERIOR). UTILIZANDO O ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO.

Autor: Benjamin Carvalho Teixeira Pinto (1, 2), Magna Galvão Peixoto (1), Tatiana Pires Teixeira (1), Bianca de Freitas Terra (1), Eduardo Oliveira Estiliano (1) & Francisco Gerson Araújo (4)

Instituição: 1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- UFRRJ. Laboratório de Ecologia de Peixes- Posto de Aquicultura- Antiga Rodovia Rio – São Paulo, Km 47, CEP: 23851-970 Seropédica – RJ. E-mail: benjamin@ufrj.br, 2) Mestrando em Biologia Animal da UFRRJ

Apoio: CAPES

Palavras-chave: Comunidade de peixes, alterações, poluição, rios.

Resumo: Alterações em habitats de rios apresentam, como conseqüências, comunidades bióticas alteradas. O uso da comunidade de peixes no biomonitoramento de um sistema aquático apresenta numerosas vantagens como indicadora da qualidade do ambiente. Objetiva-se no presente trabalho, diagnosticar a situação da fauna íctica do rio Paraíba do Sul e a condição do habitat (física), em um trecho de grande utilização de suas águas (trecho médio-inferior: Queluz – Além Paraíba), visando avaliar a qualidade ambiental. Foram realizadas coletas sistemáticas mensais de peixes, utilizando tarrafas, picares, peneiras e redes de espera, com esforço padronizado, no período de março de 2001 a abril de 2002. Os habitats físicos foram avaliados através de observações e foram tomados os parâmetros químicos da água. Comparações da qualidade ambiental foram feitas, espacialmente, ao longo do trecho longitudinal do rio, e sazonalidade, entre uma situação de inverno (seco) e outra de verão (úmido). Foi aplicado o Índice de Integridade Biótica (IIB) para avaliar a qualidade ambiental através da comunidade de peixes. Um total de 13064 peixes foram capturados, com uma biomassa total de 278981 gramas, compreendendo 51 espécies. Um padrão de variação espacial foi similar entres os períodos seco e úmido, embora este último tenha apresentado sempre maiores IBIs, indicando melhor qualidade ambiental. A qualidade do ambiente diminui de Queluz para Resende, elevando-se em Barra-Mansa, dentro da classe Regular; uma abrupta diminuição é registrada em Volta Redonda (Muito Pobre), elevando-se gradativamente nos sucessivos locais até atingir os maiores valores em Além Paraíba (Bom). Modificações na estrutura da comunidade de peixes por ações antrópicas (barragem, variações no fluxo, entrada de efluentes, alteração das margens) foram observadas em Resende, porém os piores índices registrados Volta Redonda, abaixo da CSN, é explicado pelo grande impacto provocado pelo parque industrial e urbano, nestas proximidades. A elevação do índice à jusante deste trecho pode ser explicado pela maior quantidade e melhor qualidade de habitats, indicando, uma recuperação gradual do rio.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: NÍVEIS DE METAIS PESADOS EM PEIXES DO RESERVATÓRIO DA UHE PASSO FUNDO, RS.

Autor: CÂMARA, L. F. (1); HAHN, L. (1); VOTTO, A. G. (2)

Instituição: (1) Neotropical/ PUCRS; (2) Tractebel Energia - Suez

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA - SUEZ

Palavras-chave: metais pesados, peixes, reservatório, rio Passo Fundo

Resumo: O reservatório da Usina Hidrelétrica de Passo Fundo (UHE Passo Fundo) possui cerca de 150km² de área alagada e situa-se ao norte do estado do Rio Grande do Sul, na região do planalto médio, sendo seu entorno caracterizado essencialmente pelas monoculturas como soja, milho e trigo, com pouca vegetação ciliar. O rio Passo Fundo é um dos principais afluentes da margem esquerda do rio Uruguai. O reservatório da UHE Passo Fundo foi formado há 27 anos e até 1997 poucos estudos haviam sido feitos sobre a ictiofauna local. Com o objetivo de avaliar a presença de metais pesados em peixes do reservatório, foram coletadas em seis pontos distribuídos ao longo do reservatório espécies pertencentes a três diferentes níveis tróficos e retiradas amostras de fígado e tecido muscular. As amostras foram submetidas à análise através do método de espectrofotometria de absorção atômica. Foram analisados desde 1998 a presença dos seguintes metais: cádmio, cobre, chumbo, zinco, mercúrio e cromo. Das 450 amostras analisadas até o momento, 79 (17,5%) apresentaram índices elevados em algum dos metais analisados. Somente o mercúrio não apresentou índices elevados em nenhuma amostra. As amostras de fígado apresentaram índices mais elevados que as de músculo. Variações ao longo dos anos nas espécies analisadas foram detectadas, sendo que a espécie que apresentou maior número de amostras com contaminação foi *Cyphocharax voga* (birú) o que pode estar associado ao hábito alimentar da espécie. Este monitoramento é realizado anualmente sendo parte do programa ambiental da UHE Passo Fundo.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIOLÓGICA DO LAMBARI, *Astyanax fasciatus*, COLETADO EM AMBIENTE POLUÍDO POR ESGOTO DOMÉSTICO

Autor: ALBERTO, A (1); FERNANDES, M.N. (1)

Instituição: (1) UFSCar

Apoio: CAPES

Palavras-chave: POLUIÇÃO, TELEÓSTEO, *Astyanax*

Resumo: Objetivando-se investigar as condições fisiológicas do lambari *Astyanax fasciatus*, 187 exemplares foram coletados em dois trechos de um rio: trecho 1, não-poluído e trecho 2, poluído por esgoto doméstico. As brânquias foram retiradas e fixadas em glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato 0,1 M pH 7,3. Posteriormente, foram realizados cortes histológicos (3µm) em seis animais de cada trecho, para avaliação de possíveis alterações e/ou adaptações do tecido branquial à poluição. Foram calculados o fator de condição relativo (Kn), a partir da relação peso/comprimento dos peixes, e o índice gonadossomático (IGS). Os animais provenientes do trecho 2 apresentaram as seguintes características branquiais: diminuição da distância da barreira de difusão de gases respiratórios ($2,6 \pm 0,07\mu\text{m}$ trecho 1; $1,9 \pm 0,05\mu\text{m}$ trecho 2) e menor densidade de células cloreto (CC) nas lamelas (23 ± 2 trecho 1; 11 ± 1 trecho 2). Esses resultados são coerentes, pois um epitélio lamelar mais delgado favorece a tomada de oxigênio num ambiente hipóxico e o menor número de CC nas lamelas parece constituir-se em uma resposta às concentrações mais elevadas de íons dissolvidos na água do trecho 2. Por outro lado, a baixa concentração de oxigênio dissolvido constitui-se, freqüentemente, em um importante fator limitante ao crescimento e à reprodução dos peixes, uma vez que pode desviar o gasto metabólico que seria investido na reprodução apenas para manter a homeostase. Entretanto, as fêmeas coletadas no local poluído, apresentaram valores mais elevados de Kn ($0,96 \pm 0,01$ trecho 1; $1,12 \pm 0,02$ trecho 2), possivelmente devido a maior disponibilidade de alimento trazido diretamente pelo esgoto orgânico, ou indiretamente, através da introdução de nutrientes que alimentam certos níveis tróficos que servirão de alimento a esses peixes. A tendência também foi mantida quando comparados os valores do IGS entre as lambaris fêmeas, pois aquelas do trecho 2 apresentaram valores mais elevados ($7 \pm 1\%$ trecho 1; $11 \pm 1\%$ trecho 2). Portanto, *A. fasciatus* demonstrou ter capacidades de compensar as possíveis alterações ambientais causadas pela poluição, desenvolvendo adaptações branquiais que, pelos valores do Kn e IGS obtidos, parecem não estar interferindo no crescimento e reprodução.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: ALTERAÇÕES NA DEMANDA METABÓLICA DE JUVENIS DE *Centropomus parallelus* EM FUNÇÃO DA EXPOSIÇÃO PROLONGADA À CONCENTRAÇÕES SUBLETAIS DE DSS C-12 (DODECIL SULFATO DE SÓDIO LINEAR) EM DIFERENTES SALINIDADES

Autor: Arthur José da Silva Rocha, Vicente Gomes, Phan Van Ngan, Maria José de Arruda Campos Rocha Passos, Rosaria Rios Furia & Carolina Di Paolo.

Instituição: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Departamento de Oceanografia Biológica. Praça do Oceanográfico, 191. Cidade Universitária - Butantã – CEP 05508-900.

Apoio: CAPES/IOUSP

Palavras-chave: bioenergética, metabolismo, detergente, poluição

Resumo: O DSS é um surfactante frequentemente empregado na indústria de produtos de higiene pessoal e, também, como substância de referência em testes de toxicidade de organismos aquáticos. Os peixes desempenham um papel ecológico importante nos ecossistemas marinhos costeiros, e devido a sensibilidade destes organismos às variações dos fatores ambientais os tornam eficientes indicadores da presença destas substâncias. Concentrações subletais de DSS podem alterar a estrutura e o funcionamento das brânquias e de outros órgãos vitais, afetando o consumo de oxigênio. Este trabalho representa parte do projeto de pesquisa que tem como objetivo investigar os efeitos da exposição prolongada a concentrações subletais do surfactante DSS C-12, sobre a alocação de energia de juvenis de *C. parallelus*, em diferentes salinidades. As concentrações subletais 0,10 mg/l e 0,25 mg/l foram testadas em relação ao controle (0,0 mg/l), nas salinidades 5‰, 20‰, 30‰ e temperatura de 21°C. Utilizaram-se 30 indivíduos para cada caso, pesando em média 2,5g, mantidos em reservatórios contendo 40 litros de água. Transcorridos os períodos de 15 e 30 dias de exposição ao DSS avaliou-se o metabolismo dos peixes através do consumo de oxigênio. Após 15 dias, o metabolismo variou com a concentração de DSS, de 202,39 a 215,58 $\mu\text{IO}_2/\text{g/h}$; de 159,08 a 225,65 $\mu\text{IO}_2/\text{g/h}$; de 230,64 a 235,60 $\mu\text{IO}_2/\text{g/h}$, nas salinidades 5‰, 20‰ e 30‰, respectivamente. Após 30 dias, o metabolismo variou com a concentração de DSS, de 185,90 a 224,76 $\mu\text{IO}_2/\text{g/h}$; de 190,24 a 266,22 $\mu\text{IO}_2/\text{g/h}$; de 177,11 a 204,94 $\mu\text{IO}_2/\text{g/h}$, a 5‰, 20‰ e 30‰, respectivamente. As alterações no metabolismo de *C. parallelus*, resultantes do tempo de exposição às diferentes concentrações de DSS, influenciam na alocação de energia da espécie. Nesse sentido, estão sendo estudados os efeitos do DSS sobre o crescimento, excreção de amônia e perdas fecais de *C. parallelus*.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: HISTOPATOLOGIA RENAL DE CASCUDOS E LAMBARIS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO ALTO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR).

Autor: Silva A.G. (1); Martinez C. B. R. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: CNPq e Fundação Araucária

Palavras-chave: Rim, histopatologia, poluição aquática

Resumo: A ocorrência de lesões histopatológicas no rim de cascudos e lambaris foi utilizada como parâmetro para avaliar a saúde dos peixes do ribeirão Cambé, em Londrina (PR), o qual recebe efluente doméstico e industrial. Coletas de peixes foram realizadas durante a primavera de 2001, em 4 locais do alto ribeirão (nascente e pontos A, B e C) e em dois lagos: Igapó IV e I (pontos D e E). Exemplares de *Hypostomus ancistroides* (cascudo), foram coletados nos pontos A, B, C, D e E. Duas espécies de lambaris foram coletadas: *Astyanax altiparanae* nos pontos D e E, e *A. scabripinnis* na nascente e nos pontos A, B e C. Após a coleta, o rim foi retirado para processamento histológico. As alterações morfológicas foram avaliadas quantitativamente, atribuindo-se valores médios de alteração (VMA) e qualitativamente, a partir do cálculo do índice de alteração histopatológica (IAH), que se baseia na possibilidade de recuperação do tecido e na severidade das lesões. Os valores médios de VMA e IAH obtidos para o rim dos *A. scabripinnis* da nascente e ponto C foram respectivamente, $2,7 \pm 0,6$ (3) e $12,7 \pm 5,8$ (3); $2,6 \pm 0,5$ (8) e $55,1 \pm 41,9$ (8); para *A. altiparanae* dos pontos D e E, foram $3,0 \pm 0,0$ (12) e $144,1 \pm 41,4$ (12); $3,0 \pm 0,0$ (20) e $105,5 \pm 57,9$ (20) e para os cascudos dos pontos A, B e C foram, $3,0 \pm 0,0$ (19) e $87,0 \pm 46,6$ (19); $3,0 \pm 0,0$ (19) e $72,7 \pm 45,6$ (19); $3,0 \pm 0,0$ (5) e $80,2 \pm 58,8$ (5). As principais alterações histopatológicas observadas foram: degeneração hialina, oclusão tubular, redução do espaço de Bowman e rompimento celular. Os resultados indicaram que para *A. scabripinnis* as lesões renais foram mais severas conforme os peixes se afastam da nascente. Os *A. altiparanae* do ponto D foram os que apresentaram alterações renais mais severas. Os cascudos do ponto A apresentaram lesões renais mais severas do que os cascudos dos demais pontos. Estes resultados indicam o comprometimento gradual da qualidade da água e da saúde dos peixes do ribeirão Cambé.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: BIOMARCADORES FUNCIONAIS DE CURIMBAS (*Prochilodus lineatus*) SUBMETIDOS A TESTES IN SITU NO ALTO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR), DURANTE O INVERNO.

Autor: Camargo, M. M. P. (1); Santos, T. R. M. (1); Martinez, C. B. R. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: CNPq

Palavras-chave: biomarcadores funcionais, testes in situ, curimbas

Resumo: O Ribeirão Cambé é um dos principais cursos d'água da cidade de Londrina, Paraná. Ele atravessa grande parte da área urbana, recebendo descarga de esgotos domésticos e efluentes industriais, fato esse que tem contribuído para a alteração da qualidade de suas águas. Testes in situ com peixes têm-se mostrado muito eficientes na avaliação da qualidade da água de locais impactados e o uso do curimba (*Prochilodus lineatus*) é bastante indicado por se tratar de uma espécie detritívora, neotropical e bastante sensível a contaminantes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade da água do Ribeirão Cambé, através de testes in situ. Para isso, curimbas jovens foram mantidos por uma semana em gaiolas de PVC revestidas com tela, em quatro pontos no alto Ribeirão Cambé (Pontos A, B, C e D) e em um ponto no Ribeirão dos Apertados, localizado na Mata dos Godoy, como local de referência, durante o inverno de 2002 (entre os meses de agosto e setembro). Cada um dos 6 curimbas mantidos nas gaiolas foi anestesiado e teve uma amostra de sangue coletada. Foram feitas análises do teor de hemoglobina, concentração de glicose, proteínas e íons plasmáticos (sódio, potássio e cloreto). Os resultados foram comparados entre os pontos e com o local de referência. O ponto de referência teve valores de hemoglobina e de proteína no plasma significativamente maiores que os demais pontos. O ponto A apresentou valores maiores de glicose que o ponto de referência e o ponto D e valores menores de sódio que os demais pontos. O íon sódio apresentou valores maiores no local de referência, no ponto B e no ponto D. Os íons cloreto e potássio não apresentaram variação entre os pontos. Os parâmetros avaliados mostraram-se eficientes como biomarcadores, já que indicaram que os animais submetidos aos testes apresentaram alterações funcionais, o que pode ser decorrente do comprometimento da água nesses pontos do Ribeirão Cambé.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: ATIVIDADE HEPÁTICA DA GLUTATIONA TRANSFERASE EM PEIXES COLETADOS NO RIBEIRÃO LINDÓIA, LONDRINA (PR) APÓS VAZAMENTO DE ÓLEO.

Autor: Barcarolli, I. F. (1); Martinez, C.B.R (1); Almeida, J.S (1); Winkaler, E. U. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Palavras-chave: Óleo, Peixes, GST

Resumo: A atividade hepática da glutathione transferase (GST) foi um dos parâmetros utilizados para avaliar os possíveis efeitos de importante vazamento de óleo ocorrido em março de 2002 no ribeirão Lindóia (Londrina, PR). Foram realizadas coletas de peixes das espécies ***Poecilia reticulata*** e ***Astyanax scabripinnis*** em 3 pontos no ribeirão Lindóia: a montante do local do vazamento (MV), no local do acidente (PV) e a 940 metros a jusante do acidente (JV), e em local de referência (ribeirão Cambé). Imediatamente após serem coletados os animais foram sacrificados por secção cervical e o fígado retirado. A atividade da GST foi determinada seguindo a complexação da glutathione reduzida (GSH) com o 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB). A atividade da GST hepática de ***A. scabripinnis*** foi detectada como sendo muito menor do que em ***P. reticulata***. Os valores para ***A. scabripinnis*** mantiveram-se em torno de 150 a 200 mU, enquanto que os valores para ***P. reticulata*** variaram em média de 400 a 950 mU. Os peixes da espécie ***A. scabripinnis*** coletados no JV apresentaram indução da GST hepática quando comparados com os animais coletados no MV. ***P. reticulata*** coletados nos 3 pontos do ribeirão Lindóia apresentaram atividade hepática da GST significativamente maior de que os peixes do local e referência. Esta indução da GST deve estar associada ao aumento do metabolismo de compostos orgânicos do óleo. Observou-se que com o passar do tempo decorrido a partir do vazamento, os peixes da espécie ***P. reticulata*** coletados no PV e JV apresentaram redução da GST, entretanto, os animais coletados no MV apresentaram tendência de elevação da GST. Isto indica que os peixes do PV se deslocaram para o MV, em virtude da contaminação e continuaram apresentando aumento das vias metabólicas associadas à eliminação dos derivados do óleo. A maior capacidade de metabolização de derivados do óleo, indicada pela maior atividade da GST em ***P. reticulata***, quando comparada com a atividade desta enzima no fígado de ***A. scabripinnis***, pode explicar a maior abundância de ***P. reticulata*** nos locais impactados por óleo.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: HISTOLOGIA BRANQUIAL DE LAMBARIS E CASCUDOS COLETADOS NO ALTO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR) NA PRIMAVERA E NO VERÃO.

Autor: Santana, L. M. B. M. (1); Martinez, C. B. R. (1)

Instituição: (1) UEL

Apoio: CNPq e Fundação Araucária (PR)

Palavras-chave: Brânquias, histopatologia e poluição aquática

Resumo: A crescente poluição aquática, em virtude da ação humana, pode prejudicar a saúde dos animais presentes nesses locais. Neste trabalho, analisou-se a ocorrência de alterações histopatológicas nas brânquias de lambaris e cascudos do ribeirão Cambé, em Londrina (PR) para avaliar o estado de saúde desses peixes em duas estações do ano, primavera de 2001 e verão de 2002. Exemplares de peixes da espécie *Hypostomus ancistroides* (cascudo), foram coletados nos pontos A, B, C, D e E do ribeirão Cambé nas duas estações, e exemplares de *Astyanax altiparanae* (lambari), nos pontos D e E na primavera e nos pontos D, E e C no verão. Após a coleta dos animais suas brânquias foram retiradas, fixadas em Bouin e incluídas em paraplast e os cortes, corados com Hematoxilina e Eosina, foram analisados ao microscópio de luz. As alterações morfológicas nas brânquias foram avaliadas quantitativamente atribuindo-lhes valores médios de alteração (VMA) (1 = nenhuma alteração patológica, 2 = alterações moderadas, pontuais; 3 = alterações severas, amplamente distribuídas) e também índices de alterações histopatológicas (IAH), que avaliam o comprometimento da função do tecido. As principais alterações observadas foram aneurisma, elevação epitelial, hiperplasia, hipertrofia e desarranjo lamelar. Os cascudos amostrados mantiveram seu VMA em torno de 2,4 indicando a ocorrência de alterações em suas brânquias nas duas estações do ano, sendo que o ponto A se destacou significativamente dos demais no verão. Seus índices de IAH variaram de 8,5 a 16,4 mostrando que, apesar da ocorrência de lesões, não houve comprometimento da função branquial. A média de VMA dos lambaris dos 3 locais amostrados também foi em torno de 2,5, porém nenhum ponto se destacou, indicando que a ocorrência de lesões branquiais aparece indistintamente nos pontos amostrados. Seus valores de IAH ficaram entre 12,1 e 15,0 indicando novamente que o funcionamento das brânquias não foi afetado pelas lesões nas mesmas. Estes resultados indicam que a qualidade da água do alto ribeirão Cambe induz o aparecimento de alterações histopatológicas nas brânquias destes peixes, entretanto, estas alterações ainda permitem a realização das funções branquiais.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: HISTOLOGIA BRANQUIAL DE CURIMBA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SEDIMENTO DO RIBEIRÃO CAMBÉ, LONDRINA, PR

Autor: Santana, L.. M. B. M (1); Almeida, J. S. (1); Martinez, C. B. R.. (1)

Instituição: (1) UEL

Palavras-chave: SEDIMENTO, HISTOLOGIA BRANQUIAL, PEIXE

Resumo: O ribeirão Cambé, em Londrina, PR, recebe poluentes oriundos de atividades domésticas, industriais e agrícolas, que podem se acumular no sedimento. As brânquias constituem um local de interface do animal com o ambiente, funcionando na tomada, depuração e metabolismo de contaminantes. Este trabalho pretendeu comparar os diferentes sedimentos coletados ao longo da bacia deste ribeirão através da ocorrência de alterações histopatológicas nas brânquias de *Prochilodus lineatus* expostos a eles. Peixes jovens, obtidos na Estação de Piscicultura da UEL, foram expostos por 24 e 96 horas à água de poço artesiano (controle) e à água mais sedimentos coletados em 5 pontos distintos do ribeirão Cambé: Lago Igapó IV (Ig IV), Lago Igapó I (Ig I), lago do Parque Arthur Thomas (AT), local entre os córregos da Chapada e do Araripe (ChA) e local a jusante do córrego dos Periquitos (PQ). Após a amostragem, as brânquias dos animais foram retiradas, fixadas em Bouin, incluídas em parafina e os cortes, corados com Hematoxilina e Eosina, foram analisados ao microscópio de luz. As alterações morfológicas nas brânquias foram avaliadas quantitativamente atribuindo-se os seguintes valores médios de alteração (VMA): 1 = nenhuma alteração patológica, 2 = alterações moderadas, pontuais; 3 = alterações severas, amplamente distribuídas. Além disso, foram atribuídos índices de alterações histopatológicas (IAH) que avaliam o grau de severidade das lesões branquiais. As principais alterações observadas foram hiperplasia, desarranjo lamelar e elevação epitelial. Apenas 1 animal exposto ao sedimento PQ durante 24 horas apresentou hiperplasia generalizada com fusões de todas as lamelas. Na média, os animais expostos aos sedimentos AT e ChA, para os dois tempos experimentais, mostraram maior ocorrência de lesões branquiais. Os animais expostos ao ChA também apresentaram lesões mais severas nos dois tempos experimentais. Logo, o sedimento ChA demonstrou-se o mais tóxico para *P. lineatus*, provavelmente em virtude do maior aporte de nutrientes e pesticidas neste local eminentemente agrícola.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: BIOMARCADORES DE CASCUDOS E LAMBARIS PARA O MONITORAMENTO DO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR)

Autor: Winkaler, E.U. (1); Almeida, J.S. (1); Barcarolli, I.F (1); Galindo, B.A. (1); Claudia B.R. Martinez (1)

Instituição: (1) UEL

Apoio: CNPq e Fundação Araucária/PR.

Palavras-chave: Biomarcadores, cascudos e lambaris, monitoramento ambiental

Resumo: O ribeirão Cambé atravessa o município de Londrina e ao longo de seu curso recebe efluentes de origem doméstica, industrial e agrícola. Coletas de peixes foram realizadas durante a primavera de 2001, verão e outono de 2002, em 3 locais do alto ribeirão Cambé (pontos A, B e C) e em dois lagos formados por este ribeirão: Igapó IV e Igapó I (pontos D e E). Exemplares de peixes da espécie *Hypostomus ancistroides* (cascudo), foram coletados em todos os pontos de amostragem. A espécie *Astyanax altiparanae* (lambari) foi coletada apenas nos pontos C, D e E. Após a coleta, amostras sanguíneas e o fígado dos animais foram utilizados para análise dos seguintes biomarcadores: conteúdo de hemoglobina (Hb), concentrações plasmáticas de glicose (GLI), lipídeos (LIP) e proteínas totais (PTN), sódio (Na⁺), potássio (K⁺) e cloreto, e a atividade hepática da catalase e glutathione transferase (GST). A atividade da catalase não foi detectada no fígado dos cascudos. A maioria dos parâmetros analisados em lambaris não apontou diferença entre os locais de amostragem, indicaram somente variação sazonal no ponto D. O único parâmetro que apresentou variação significativa, em relação ao demais pontos, foi a GST dos animais coletados no ponto E. O maior número de variações encontradas nos parâmetros (Hb, LIP, GLI, PTN, Na⁺ e K⁺) analisados em cascudos diferenciaram os pontos A e B dos demais. Mostrando que estes pontos encontram-se mais impactados, provavelmente devido a maior descarga de efluentes. Para os parâmetros utilizados neste trabalho, a espécie *H. ancistroides* mostrou-se mais sensível, pois os resultados apontaram diferenças sazonais e também entre os locais de amostragem.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: CONTAMINAÇÃO DOS PEIXES POR MERCÚRIO PELO GARIMPO DE OURO NO CÓRREGO RICO, SUB-BACIA DO RIO PARACATU, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PARACATU(MG)

Autor: Agostinho C. Silva; Patrícia Tomaz & Michelle R. Alves

Instituição: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

Apoio: Cnpq e Fundo Nacional de Meio Ambiente

Palavras-chave: peixes, mercúrio, garimpo-de-ouro, Sub-bacia do rio Paracatu, Bacia do São Francisco

Resumo: No Brasil existem várias áreas degradadas pelo garimpo de ouro, com altos índices de contaminação por mercúrio, como por exemplo, no município de Paracatu, Estado de Minas Gerais. A concentração de mercúrio total foi determinada nas 27 espécies de peixes coletados. Para a captura dos exemplares foram utilizados rede de arrasto e tarrafa durante o dia e rede de emalhar durante a noite, em três campanhas de amostragens (Março de 2001, Dezembro de 2001 e Abril de 2002), na área de garimpo de ouro dos córregos Rico e Espalha, afluentes do rio Paracatu, bacia do rio São Francisco, no município de Paracatu, MG. Todos os exemplares de peixes analisados foram separados por espécies, estação de coleta e aparelho de pesca, e depois filetados. Utilizou-se, para a análise química, a técnica de espectrofotometria de absorção atômica com gerador de vapor frio de Hg. As espécies ***Astyanax bimaculatus*** e ***Astyanax lacustris*** da área de garimpo tiveram concentrações de mercúrio acima do nível crítico de 0,5 mg.g⁻¹, evidenciando a influência do garimpo de ouro na contaminação dos peixes por mercúrio. Espécies reofílicas e de piracema como ***Salminus brasiliensis*** e ***Prochilodus affinis*** que são comuns no rio Paracatu, foram encontradas na estação de amostragem, no córrego Rico, onde ele é mais largo e menos impactado, fora da área de garimpo. As amostras das estações no córrego Espalha e no córrego Rico fora das áreas de garimpo tiveram concentrações de mercúrio abaixo daquelas encontradas as duas áreas dentro da área garimpada. Concluiu-se que o córrego Rico, apesar de ser um pequeno afluente, é importante na biologia dos peixes do rio Paracatu pois possui espécies que possivelmente sobem seu leito na época de piracema. A contaminação dos peixes capturados fora da área de garimpo possivelmente pode estar relacionada com o carreamento do sedimento contaminado por MeHg (forma metilada disponibilizada para biota) das áreas onde há intensa atividade garimpeira.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: EFEITO DE DIMILIN E DE MASOTEN SOBRE ENZIMAS HEPÁTICAS DA METABOLIZAÇÃO DE XENOBIÓTICOS EM PACUS

Autor: Bastos, Frederico F. (1); Lima, L. M. (2); Cunha Bastos V.L.F. (2); Valente L. F. (1); Fraga, A. S. (1); Dantas R. F. (1); Lopes R. B. (3); Cunha Bastos, J. (2)

Instituição: (1) UNIRIO; (2) UERJ; (3) CENA

Apoio: FAPERJ, FAPESP e CEPTA

Palavras-chave: Dimilin, Masoten, Peixes, GST

Resumo: Cursos d'água são contaminados por xenobióticos, substâncias orgânicas e inorgânicas nocivas capazes de afetar as funções fisiológicas dos organismos que compõem estes ecossistemas. A demanda por pescado de água doce provoca o uso de quimioterápicos pelos criadores a fim de incrementar a produtividade dos viveiros. Não obstante, estes produtos não foram desenvolvidos especificamente para minimizar patologias de peixes e nem existem estudos suficientemente detalhados sobre os seus efeitos nas espécies neotropicais. Xenobióticos podem ser medidos na água ou nos sedimentos, mas saber seus níveis não representa necessariamente avaliar a sua toxidez para os organismos. A determinação dos níveis de atividade das enzimas que metabolizam xenobióticos em peixes pode responder mais especificamente se um produto químico está ou não afetando seus organismos, levando-nos a conhecer o grau e o tipo de contaminação, já que estas enzimas podem ser induzidas ou mesmo inibidas quando os organismos metabolizam certas substâncias. Dimilin (1-(4-clorofenil)-3-(2,6 difluorobenzoil) uréia) e masoten (dimetil 2,2,2-tricloro-1-hidroxietilfosfonato) são muito usados em tanques de piscicultura, havendo pouca informação a respeito de seus efeitos sobre peixes neotropicais. Frequentemente são aplicados sem controle de tempo e dose, o que produz seu acúmulo nos tanques. Nosso objetivo foi avaliar os efeitos do dimilin e do masoten sobre enzimas do metabolismo de xenobióticos de pacu. Medimos duas atividades de citocromo P-450 (EROD e ECOD), componentes da fase I do sistema metabolizador de drogas e as atividades de glutathione S-transferases (GST), enzimas conjugadoras da fase II. Os peixes foram divididos em três grupos, um grupo controle que não recebeu tratamento, outro foi tratado com dimilin (0,2 ppm) e um terceiro tratado com masoten (0,08 ppm). Animais de cada grupo foram sacrificados 5 h, 5 dias e 25 dias após o tratamento. Observamos que nem o dimilin nem o masoten afetaram as atividades de EROD e ECOD significativamente, porém provocaram uma inibição da atividade das isoenzimas m1 de GST que permaneceu até 25 dias depois do tratamento. Isto pode ser explicado pela capacidade que algumas isoenzimas de GST têm para ligar firmemente alguns xenobióticos.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO CRESCIMENTO DE *Macrodon ancylodon* (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) DA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL: 23°S - 28°S.

Autor: CASTRO, P. M. G. de (1); VAZ-DOS-SANTOS, A. M. (2)

Instituição: (1) Instituto de Pesca (CPDRH/APTA/SAA). Av. Francisco Matarazzo, 455, CEP 05001-900, São Paulo, SP. E-mail: paulagenova@bol.com.br; (2) Universidade Santa Cecília (UNISANTA), Dep. de Ciências Biológicas. R. Oswaldo Cruz, 266, CEP 11045-907, Santos, SP. E-mail: amvaz@uol.com.br

Palavras-chave: idade, crescimento, *Macrodon ancylodon*, métodos diretos, população SP

Resumo: A pescada-foguete, *Macrodon ancylodon*, é uma espécie demersal de zona tropical e subtropical, ocorrendo no Atlântico ocidental desde a Venezuela até a Argentina. De hábitos costeiros, é encontrada sobre fundos de areia e lama, até 60m de profundidade. Na costa brasileira, existem várias populações da espécie, sendo mais abundante na pescaria na região sudeste-sul, onde é capturada principalmente por arrasteiros de parelha e de portas. No Projeto “Dinâmica Populacional e Avaliação de Estoques Pesqueiros”, vinculado ao Programa REVIZEE/SCORE Sul, selecionaram-se as espécies cujos aspectos biológicos-pesqueiros necessitavam ser estudados ou reavaliados, entre elas a pescada-foguete. Estudos de crescimento através de métodos diretos sobre a espécie são escassos e, os disponíveis, referem-se principalmente à população RS. Em amostras provenientes da frota comercial de São Paulo, foram realizadas leituras de anéis em otólitos sagitta de *M. ancylodon* (n=346, comprimento total entre 178 e 426mm), capturada entre Montão de Trigo (SP) e Cabo de Santa Marta Grande (SC), de maio/98 a abril/99. Os otólitos das pescadas (população SP), quando observados inteiros sob lupa, mostraram-se opacos e com pouco contraste entre zonas translúcidas e opacas, dificultando a identificação dos anéis, principalmente próximo ao núcleo e ao bordo, devido à sobreposição. As medidas das distâncias do núcleo ao início de cada anel translúcido foram tomadas no eixo do bordo dorsal (região mais fina). Embora os otólitos de pescada-foguete fossem muito opacos, foi verificada constância na posição dos anéis em relação ao núcleo, corroborando as leituras realizadas. Quanto à periodicidade e época de formação de anéis, os métodos de incremento marginal (IM) e de porcentagem de bordo evidenciaram formação anual de anel na época de verão/primavera, devido em parte à desova da população e à penetração de águas frias (ACAS) neste período. Uma vez validados, os otólitos foram utilizados para estimativas de idade. Os parâmetros de crescimento do modelo de von Bertalanffy foram ajustados pelo método iterativo de mínimos quadrados, obtendo-se $L_{\infty} = 484,84\text{mm}$, $k = 0,18\text{ano}^{-1}$ e $t_0 = -1,83$. Consideram-se necessárias análises de secções de otólitos, tratando machos e fêmeas separadamente, para refinar o estudo do crescimento da população SP de *Macrodon ancylodon*.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DO *Thunnus atlanticus* O NORDESTE DO BRASIL

Autor: Vieira, K.R.R. (1); Lins, J.E. (1)

Instituição: (1) UFRN

Apoio: Capes

Palavras-chave: Reprodução, albacorinha, Região Nordeste

Resumo: O *Thunnus atlanticus* (albacorinha) é uma espécie de peixe pelágico, pertencente à família Scombridae, que constitui um importante recurso pesqueiro para o Nordeste do Brasil. Com o objetivo de se analisar as características reprodutivas desta espécie, foram realizadas amostragens semanais proveniente da pesca artesanal, durante o período de setembro de 2000 a janeiro de 2001, na região de Baía Formosa, Rio Grande do Norte. As capturas foram realizadas a partir de embarcações, do tipo “bote”, utilizando-se o petrecho de pesca conhecido vulgarmente como “linha-de-corso”. Foram amostrados 632 exemplares dos quais foram mensurados dados do comprimento total (Lt), comprimento furcal (Lf), o peso eviscerado (Wevis), bem como a retirada das gônadas para determinação do sexo e dos estádios de maturação gonadal. As análises macroscópicas revelaram quatro estádios de maturação gonadal para as fêmeas e machos (imaturo, em maturação, maduro e esvaziado), com predomínio dos estádios em maturação e maduro para ambos os sexos. As amplitudes dos valores mensais da relação gonadosomático (RGS) variaram de 42,48 a 177,96 para as fêmeas e de 7,13 a 247,04 para os machos. Os valores médios do fator de condição (K) variaram de 6,58 a 7,55 para fêmeas e 3,39 a 4,03 para os machos. Desta forma, esses parâmetros foram utilizados como indicadores da provável época de reprodução, constatando ser todo o período de safra, com pico em dezembro, onde se obteve a maior amplitude de valores do RGS. A desova foi classificada como total de acordo com a frequência do diâmetro e o comportamento do desenvolvimento ovocitário.

RepÁrea de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: FECUNDIDADE, TIPO E ÉPOCA DE DESOVA DE *Hypostomus strigiceps* (OSTARIOPHYSI, LORICARIIDAE) NO ALTO CORUMBATAÍ – SP

Autor: Takahashi, E.L.H (1); Cardone, I.B. (1); Lima-Junior, S.E. (1); Goitein, R. (1)

Instituição: (1) Unesp - Rio Claro

Palavras-chave: reprodução, cascudo, desova parcial

Resumo: *Hypostomus* é um gênero comum às bacias da América do Sul. São importantes ecologicamente na reciclagem de nutrientes devido ao seu hábito raspador. Há poucas informações a respeito da biologia de *Hypostomus strigiceps* e o objetivo deste trabalho foi estudar a fecundidade, tipo e época de desova dessa espécie. O local de coleta situa-se no alto Corumbataí, à montante da cidade de Corumbataí, onde foram coletados 183 exemplares, de junho de 2001 até abril de 2002, em coletas bimestrais. Tarrafas e redes de espera foram utilizadas para as coletas. Depois de medidos e pesados, os exemplares foram abertos. As gônadas foram pesadas e os estádios de maturação gonadal de fêmeas foram determinados a partir de inspeção visual. A presença de fêmeas em estágio de maturação gonadal C de agosto a dezembro indica esse período como sendo a época de desova. Fêmeas em estágio A apareceram durante todo o período de coleta. Fêmeas em estágio B só não foram encontradas nas coletas referentes a outubro de 2001 e abril de 2002. As gônadas em estágio C foram retiradas e preparadas em solução de Gilson para que ocorresse a dissociação dos ovócitos. Foi feita a contagem do número total de ovócitos (cuja amplitude de tamanho foi de 0,1375mm a 3,9875mm de diâmetro) considerando apenas os ovócitos acima de 1mm, pois, de acordo com a análise gráfica dos resultados, os ovócitos menores que 1mm puderam ser considerados como sendo de lote estoque. A fecundidade média foi estimada em 291 ovócitos, com um mínimo de 190 e máximo de 895 ovócitos. A distribuição da frequência dos diâmetros de 100 ovócitos medidos aleatoriamente em cada ovário, e o posterior agrupamento segundo a presença da fase ovocitária mais desenvolvida permitem concluir que a espécie apresenta desova sincrônica parcial em duas modas durante a época de desova, que se estende de agosto a dezembro.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: MATURIDADE SEXUAL E OVOGÊNESE NO PLATY *Xiphophorus maculatus* (TELEOSTEI, POECILIIDAE).

Autor: Benjamin, L. A. (1); Marcon, L. (2); Quagio-Grassiotto, I. (3); Heidi Dolder (4)

Instituição: (1) Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG e Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. (laercio@unicamp.br).; (2) Pontifícia Universidade Católica, Campinas, SP e Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. ; (3) Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP.; (4) Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.

Apoio: CAPES-PICDT, FAPESP (Proc. 2001/07888-0, Proc. 2001/12822-8).

Palavras-chave: -

Resumo: O platy é um peixe de água doce, ovovivíparo, com inseminação interna, fertilização e gestação intra-foliculares, amplamente utilizado pelos aquarífilistas. Apesar de ser uma espécie promissora para produção em larga escala por apresentar ciclo reprodutivo curto, estudos sobre a maturidade sexual e desenvolvimento ovocitário são escassos. Assim, com o intuito de determinar a idade e tamanho de primeira maturação sexual e descrever a ovogênese, os alevinos e os fragmentos de ovário coletados de fêmeas em diferentes períodos pós-parto foram fixados em glutaraldeído 2,5%-paraformaldeído 4% em tampão fosfato e em formalina 10% tamponada, e processados para estudo histológico com diferentes técnicas de coloração (HE, PAS, Fast Green). Dos alevinos, anotaram-se a idade, o peso corporal e o comprimento-padrão. Os resultados indicam que peixes a partir de 127 dias de idade encontram-se em fase ativa de maturação gonadal, com o valor de L50 (considerado como sendo o momento em que 50% dos indivíduos que constituem uma população entram ativamente na fase de maturação gonadal) variando entre 120-126 dias de idade e 1,5-2,5cm de comprimento-padrão, com valor médio para comprimento-padrão de 1,95cm. O menor animal maduro apresentou 1,8cm de comprimento-padrão e 107 dias de idade, e o animal mais jovem (91 dias de idade) considerado maduro, apresentou 2,4cm de comprimento-padrão. Nesses animais, os ovócitos em crescimento primário encontram-se envolvidos por camada única de células foliculares pavimentosas, apresentam inicialmente citoplasma homogêneo e basófilo, o qual posteriormente assume um aspecto granular contendo vesículas fortemente PAS+. Já os ovócitos em crescimento secundário, com zona radiata em desenvolvimento, mostram citoplasma acidófilo ocupado por vesículas que respondem diferentemente às técnicas de coloração utilizadas. Precedendo a deposição de vitelo, a superfície do ovócito mostra-se intensamente pregueada, formando invaginações profundas que se refletem no aspecto da zona radiata, numa acomodação das células foliculares que ora apresentam-se pavimentosas, ora cúbicas. Ao longo da vitelogênese e com a maturação, os grãos de vitelo depositados a partir da periferia do ovócito, fundem-se formando uma massa compacta e central, o núcleo migra para o ooplasma periférico, o aspecto pregueado da superfície ovocitária desaparece, a zona radiata apresenta-se linear, e as células foliculares tornam-se cúbicas.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: PRESERVAÇÃO A CURTO PRAZO DO SÊMEN DO SURUBIM *Pseudoplatystoma coruscans* (AGASSIZ, 1829) (SILURIFORMES, PIMELODIDAE)

Autor: Simone Marques & Hugo Pereira Godinho

Instituição: Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados; PUC Minas, Av. Dom José Gaspar, 500, Belo Horizonte, MG; 30535-610
E-mail: salminus@hotmail.com; hgodinho@pucminas.br

Apoio: CAPES

Palavras-chave: Preservação, sêmen, motilidade espermática, *Pseudoplatystoma coruscans*

Resumo: A preservação do sêmen a curto prazo baseia-se na manutenção de sua viabilidade por período de horas ou dias em temperatura de refrigeração, sem atingir o congelamento. Embora seja empregada em peixes de clima temperado, essa técnica não tem sido aplicada em peixes neotropicais. Neste trabalho, são apresentados dados de preservação a curto prazo do sêmen de surubim *Pseudoplatystoma coruscans*. Essa espécie é utilizada em programas de produção massal de alevinos para fins de repovoamento e de piscicultura. Os indivíduos utilizados (n=4) foram oriundos da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Volta Grande, Volta Grande, MG, da CEMIG, em novembro de 2000. O sêmen recém-coletado foi preliminarmente analisado no intuito de se evitar o uso de amostras contaminadas. Cada amostra de sêmen íntegro foi dividida em duas alíquotas as quais foram armazenadas, respectivamente, em saco plástico inflado com oxigênio e em tubo plástico sem adição de oxigênio. Em seguida, foram acondicionadas em caixas de isopor (temperatura = 0,5-5,6 °C) sobre placas de termogel congeladas. O sêmen foi analisado ao microscópio óptico (100 ou 400x) quanto às taxas de motilidade espermática, a cada ~ 6 h, com renovação do oxigênio do saco plástico. Para isso, o sêmen foi pré-diluído (1:100) com solução de NaCl 200 mM (não ativadora da motilidade espermática) e ativado com solução de NaCl 25 mM (diluição 1:10, diluição final = 1:1000). Com 6 h de armazenamento, a taxa de motilidade espermática foi de 43±29 % em ambiente oxigenado e 55±21% em ambiente não oxigenado. Com 18 h, as taxas de motilidade do sêmen mantido tanto no ambiente oxigenado quanto no não oxigenado reduziram-se para 28±22% e 25±19%, respectivamente. Assim, além de seu baixo custo, essa técnica permite utilização mais adequada do sêmen no sentido de garantir a variabilidade genética das proles resultantes de reprodução induzida em estações de piscicultura.

Agradecimentos: À CEMIG, pelo fornecimento do material e uso das instalações. À CAPES, pela concessão da bolsa de Mestrado para SM.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ANÁLISE DA ESTRUTURA TESTICULAR DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES SILURIFORMES NEOTROPICAIS DE ÁGUA DOCE.

Autor: Guimarães Cruz, R.J. (1); Goulart, F.D.L. (1); Santos, J.E. (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas

Apoio: FIP PUC MINAS – Projeto: 2002/07–TLE.

Palavras-chave: Siluriformes, Pimelodidae, Doradidae, Estrutura testicular.

Resumo: Estudou-se a estrutura testicular dos seguintes Siluriformes: *Pimelodus maculatus*, *Pimelodus sp*, *Iheringichthys labrosus*, *Rhinodoras dorbignyi* e *Franciscodoras marmoratus*. Para estudo anatômico, 20 exemplares de cada espécie foram fixados em formol 10%. Os testículos foram dissecados e divididos anatomicamente em regiões cranial e caudal. As franjas dos testículos em maturação foram contadas e mediu-se o comprimento das mesmas. O teste t de Student foi utilizado para verificar diferenças significativas entre o comprimento das franjas das duas regiões. Para estudo histológico, 5 testículos inteiros de cada espécie em repouso, exceto *F. marmoratus* e *R. dorbignyi*, e em maturação, foram fixados em líquido de Bouin por 8 horas e submetidos às técnicas histológicas de rotina. Para detectar carboidratos e proteínas utilizaram-se técnicas histoquímicas clássicas. Os testículos das cinco espécies são órgãos pares e franjados. O testículo de *P. maculatus* apresenta 73 a 132 franjas: as da região cranial medem $6,88 \pm 1,96$ mm e as da caudal $2,10 \pm 1,00$ mm de comprimento. *Pimelodus sp* possui 78 a 97 franjas: as da região cranial têm $2,81 \pm 0,65$ mm e as da caudal $1,33 \pm 0,63$ mm. *I. labrosus* contém 178 a 204 franjas: as da região cranial medem $4,32 \pm 1,02$ mm e as da caudal $1,60 \pm 0,45$ mm. *F. marmoratus* apresenta 69 a 112 franjas: as da região cranial têm $7,78 \pm 1,17$ mm e as da caudal $4,40 \pm 1,20$ mm. Em *R. dorbignyi* contou-se 78 a 127 franjas: as da região cranial medem $6,41 \pm 0,95$ mm e as da caudal $2,33 \pm 0,54$ mm. Foram encontradas diferenças significativas entre o comprimento das franjas das regiões cranial e caudal para todas as espécies. Histologicamente, as franjas da região cranial das cinco espécies são espermatogênicas. As da região caudal de *F. marmoratus* e *R. dorbignyi* são também espermatogênicas, enquanto *P. maculatus*, *Pimelodus sp* e *I. labrosus* apresentam franjas caudais exclusivamente secretoras. Histoquimicamente, detectaram-se na secreção glicoproteínas neutras, glicoconjugados ácidos carboxilados, incluindo sialomucinas, e glicoconjugados ácidos e sulfatados em *Pimelodus sp* e *P. maculatus* e glicoproteínas neutras em *I. labrosus*.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DA SARDINHA *Chirocentron bleekermanus* (TELEOSTEI: PRISTIGASTERIDAE) EM UMA REGIÃO DE PLATAFORMA CONTINENTAL RASA DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Autor: Corrêa, C. E. (1); Chaves, P. T. C. (1)

Instituição: (1) UFPR

Apoio: Capes e CNPq

Palavras-chave: REPRODUÇÃO, PLATAFORMA CONTINENTAL, PARANÁ, *Chirocentron*

Resumo: *Chirocentron bleekermanus* (Poey, 1867) é uma espécie abundante na região de plataforma continental rasa (entre 10 e 15 metros) em frente ao município de Matinhos-PR, por esse motivo torna-se importante em nível ecológico. Neste trabalho foram estudados aspectos reprodutivos, durante o período de março/99 e janeiro/2000, exceto setembro/99 tendo como objetivo verificar se *C. bleekermanus* se reproduz na região. No laboratório os indivíduos foram medidos (comprimento total) e pesados. O reconhecimento do sexo e classificação dos estádios de maturação gonadal foram obtidos macroscopicamente. As gônadas foram pesadas em balança de precisão (0,01 g). Os dados obtidos foram analisados quanto à proporção sexual, comprimento médio de primeira maturação, frequência de estádios de maturidade, relação gonadosomática e fator de condição. A equação da relação peso/comprimento para sexos grupados encontrada é ($PT = 0,000002789CT^{3,1667}$; $r^2 = 0,88$). Uma maior proporção de fêmeas foi registrada na primavera e verão principalmente nas classes de comprimento maiores, e uma maior proporção de machos no inverno principalmente nas classes de comprimento menores. O comprimento médio de primeira maturação para ambos os sexos encontra-se entre 80 e 84 mm de comprimento total. A relação gonadosomática apresentou valores maiores na primavera e verão em ambos os sexos. Os valores do fator de condição das fêmeas foram maiores na primavera e verão e dos machos na primavera, outono e inverno. Outono e inverno apresentaram as maiores frequências de indivíduos imaturos e primavera e verão as maiores frequências de indivíduos maduros. O período reprodutivo ocorre na primavera e verão para ambos os sexos. *C. bleekermanus* parece não desovar na região, mas a utiliza durante todo o processo de desenvolvimento gonadal.

Apoio Financeiro: (1) Bolsista Capes-Mestrado; (2) Bolsista Produtividade em Pesquisa/CNPq.

1 Curso de Pós-Graduação em Zoologia, UFPR. E-mail: corcoroca@yahoo.com.br

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: VARIAÇÃO NA ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Schizodon intermedius* GARAVELLO & BRITSKI, 1990, EM DEZ ANOS DE ESTUDO NA REGIÃO DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA

Autor: Fábio Luiz F. Bruschi (1), Mário Luis Orsi (1) e Oscar Akio Shibatta (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Apoio: Uel, Klabin, Duke Energy Geração Paranapanema

Palavras-chave: Estrutura populacional, Idade, Crescimento

Resumo: O *Schizodon intermedius* Garavello & Britski, 1990, é um anostomídeo de médio porte e já foi considerada uma das espécies mais abundantes da região do baixo rio Tibagi e médio Paranapanema, que sofre influência do reservatório de Capivara. Entretanto, no decorrer dos últimos dez anos tem sido observado um declínio acentuado de sua população. O presente trabalho realizou uma análise da estrutura etária desta espécie, a partir de dados referentes ao tamanho e peso dos organismos, que foram obtidos a partir de dois projetos realizados pelo grupo de ictiologia da Universidade Estadual de Londrina e desenvolvidos no período de 1992 a 2002. O cálculo da idade dos organismos foi feito através da inversão da equação de von Bertalanffy obtida por Orsi & Shibatta ($L_s = 33,94(1 - e^{-0,1018 * T})$ para machos); e ($L_s = 44,81(1 - e^{-0,1262 * T})$ para fêmeas), ajustando o modelo para que a idade fosse a variável dependente do comprimento. Para a análise da estrutura etária os dados de captura e de idade das pseudocoortes foram plotados em gráficos e sua abundância obtida pelo método de Pope. Os resultados confirmaram o que estava sendo observado, ou seja, os valores referentes à abundância da piava-quatro-pintas indicam a diminuição da população de forma progressiva. Corroborando com a observação no ano de 1992 a abundância total estimada ficou em torno de 2000 organismos e declinou para apenas 40 organismos no ano de 1998. Em 2001/2002 a abundância obtida foi um pouco maior que a de 1998, porém, não chegou a 30% dos valores obtidos em 1992 e 1993. Além destes dados observou-se ainda, uma diminuição nas classes de idades capturadas, onde os juvenis e os indivíduos mais velhos, bem representados anteriormente, praticamente não são mais capturados. Acredita-se que no caso dos juvenis a tendência de diminuição foi devida principalmente a pressões ambientais exercidas pela introdução de espécies exóticas predadoras no reservatório, como a Corvina (*Plagioscion squamosissimus*) e o Tucunaré (*Cichla monoculus*); e para os indivíduos mais velhos possivelmente a pesca predatória.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ANÁLISE DA ESTRUTURA POPULACIONAL, CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO JARAQUI-ESCAMA-GROSSA (*Semaprochilodus insignis*) E DO JARAQUI-ESCAMA-FINA (*Semaprochilodus taeniurus*), NOS RIOS SOLIMÕES E NEGRO, AMAZONAS

Autor: Gianeti, M. D. (1) e Braga, F. M. S. (1, 2)

Instituição: (1) Departamento de Zoologia - Instituto de Biociências, Unesp – Rio Claro; (2) Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes, CNPq

(1) mgnine@hotmail.com

Palavras-chave: taxa de crescimento, mortalidade, *Semaprochilodus insignis* e *S. taeniurus*

Resumo: Os jaraquis *S. insignis* e *S. taeniurus* tratam-se de espécies detritívoras, com ciclo de vida adaptado às variações anuais no nível da água, formando grandes cardumes que realizam complexas migrações ao longo dos rios que habitam. As duas espécies constituem um recurso pesqueiro intensamente explorado representando uma das principais fontes de proteína para a população de baixa renda da Amazônia central. Apesar da importância comercial, existem poucos antecedentes sobre a determinação da idade e crescimento dos jaraquis, mesmo sendo fundamental o estudo destes parâmetros para a compreensão das relações organismo-ambiente. Sendo assim, objetivou-se estimar no presente trabalho a estrutura populacional em comprimento e as taxas de crescimento e mortalidade total para as duas espécies de jaraquis no período de 1982 a 1983, com base em dados de pesca praticada na região amazônica, nos rios Solimões e Negro. As taxas de crescimento (K) das espécies foram estimadas utilizando-se da decomposição de modas das distribuições de comprimento, seguindo-se do método de Beverton (Sparre & Venema, 1997). A taxa instantânea de mortalidade total foi estimada pelo método da curva de captura (Sparre & Venema, op. cit.). Para *S. insignis* fêmeas, a estimativa de K foi de 0,46 ano⁻¹ e para os machos foi de 0,48 ano⁻¹. Para *S. taeniurus*, os valores de K foram 0,46 ano⁻¹ e 0,54 ano⁻¹ respectivamente para fêmeas e machos. As taxas instantâneas de mortalidade total (Z), foram para *S. insignis*: fêmeas = 0,47 ano⁻¹ e machos = 0,79 ano⁻¹; e para *S. taeniurus*: fêmeas = 0,63 ano⁻¹ e machos = 0,83 ano⁻¹. Na estrutura em comprimento para *S. insignis*, foi evidenciado que as fêmeas são maiores do que os machos, porém, para *S. taeniurus* não foi observada uma diferença tão expressiva. A longevidade das espécies, para machos e fêmeas, dadas por 3/K (Pauly, 1983), variou de 5,6 a 6,5 anos, que associada às características de serem espécies migradoras, de elevada fecundidade e taxas de mortalidade altas, classificam-nas como estrategistas r.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: TÁTICAS REPRODUTIVAS DO PEIXE VOADOR, *Hirundichthys affinis* GÜNTHER, 1866 (OSTEICHTHYES; EXOCOETIDAE)

Autor: ARAÚJO, A. S (1); CHELLAPPA, S (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Palavras-chave: Táticas reprodutivas, *Hirundichthys affinis*

Resumo: Tendo em vista a grande importância do peixe voador na produção pesqueira do Estado do Rio Grande do Norte, realizou-se este estudo com objetivo de determinar as táticas reprodutivas do *Hirundichthys affinis* Günther, 1866 (Osteichthyes: Exocoetidae). Foram coletados exemplares do peixe voador no município de Caiçara do Norte litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte, totalizando 178 exemplares, durante o período de abril de 1999 a abril de 2000. Os peixes foram medidos, pesados e dissecados, e as gônadas foram examinadas para separar o sexo e avaliar o estágio de maturação gonadal. A caracterização microscópica dos estádios de maturação das gônadas foram realizadas através de estudos histológicos. Os resultados mostraram que *H. affinis* apresentou várias táticas reprodutivas, como: proporção sexual de 1:1; durante a fase reprodutiva o fator de condição relacionou-se inversamente com o IGS; o maior Índice gonadosomático de ambos os sexos correspondeu com a época de reprodução; ambos os sexos apresentaram 4 estádios de desenvolvimento gonadal, sendo imaturo, em maturação, maduro e esvaziado; os aspectos histológicos das gônadas sugeriram que o amadurecimento e ovulação se processam em curto espaço de tempo (maio e junho); a fecundidade absoluta variou entre 4.400 ovócitos e 6.400 ovócitos maduros com uma média de 5.400; o período de desova ocorreu nos meses de maio e junho; apresentou uma desova total liberando todos os ovócitos maduros de uma só vez. A estação chuvosa precedeu a ocorrência do peixe voador nas águas costeiras.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO CASCUDO CHINELO *Loricariichthys platymetopon* (ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1979) (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NO RESERVATÓRIO DE CAPIVARA, MÉDIO RIO PARANAPANEMA.

Autor: Marcucci, K. M. I. (1); Orsi, M. L. (1); Shibatta, O. A. (1)

Instituição: (1) Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina

Apoio: UEL, FAUEL, DUKE ENERGY Geração Paranapanema

Palavras-chave: *Loricariichthys platymetopon*, reprodução, projeto capivara

Resumo: O cascudo chinelo *Loricariichthys platymetopon* não havia sido capturado no trecho médio do Rio Paranapanema nos estudos realizados até o final da década de 1990, mas atualmente corresponde a uma das espécies mais abundantes na mesma região, o que denota a importância da mesma para a comunidade. Este estudo objetivou analisar parâmetros da biologia reprodutiva desta espécie no reservatório da UHE Escola Mackenzie (Cativara), Rio Paranapanema, estando inserido na proposta geral do Projeto Capivara o estudo da biologia reprodutiva das espécies mais representativas do local. Coletas sazonais foram realizadas durante 1 ano (2001-2002) em quatro trechos do reservatório, com redes de espera de diferentes malhas. Dados sobre o modo reprodutivo também foram observados em campo. Os peixes capturados foram fixados em campo e levados ao laboratório para a realização da biometria, identificação do sexo e do estágio de maturação gonadal. *L. platymetopon* foi a segunda espécie mais abundante, sendo capturada em todas as estações e em todos os trechos, totalizando 489 indivíduos que representam 10,58 % da assembléia de peixes. Entre os exemplares capturados, 472 eram adultos, com predomínio de fêmeas (58%) sobre os machos (41%). Indivíduos com gônadas maduras foram encontrados em todas as estações, principalmente entre o inverno e o verão. A primavera e o verão apresentaram os maiores valores de RGS, tanto máximo (14,28) como médio (9,07). O tamanho de primeira maturação (Lpm) da espécie ficou compreendido entre 12 a 14 cm de comprimento. A reprodução ocorreu em todos os trechos, mas em menor intensidade no reservatório propriamente dito próximo a barragem. De observações do modo de reprodução foram registrados indivíduos machos carregando ovos nos lábios obtidos durante as coletas. A observação das frequências dos estágios de maturação, do RGS e do Lpm, além do cuidado parental são fatores que explicam de certa forma o sucesso desta espécie na exploração do reservatório de Capivara.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO DOS PESCADORES DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU: DIMORFISMO SEXUAL EM PEIXES

Autor: André Rangel Nascimento**, Edson Kiyoshi Okada*, Elimaida Mayo Cortez**, Harumi Irene Suzuki*, Ângela Maria Ambrósio*

Instituição: *Nupelia-UEM. Maringá – Pr; ** Acadêmico do curso de Ciências Biológicas-edsonko@nupelia.uem.br

Apoio: Nupélia-Itaipu Binacional

Palavras-chave: dimorfismo sexual, reservatório de Itaipu, pescador, profissional

Resumo: O conhecimento empírico sobre ecologia e meio ambiente faz parte do cotidiano de pescadores que possuem íntima relação e dependência com os meios aquáticos e seus organismos. Neste estudo, entre 2001 e 2002 foram entrevistados 176 pescadores do reservatório de Itaipu, com o objetivo de analisar o conhecimento dos mesmos em relação à presença de características dimórficas sexuais em espécies de peixes. Dentre os entrevistados 61% responderam que distinguiram machos de fêmeas em pelo menos uma espécie. Dezesete espécies foram citadas e as mais frequentes foram: tucunaré *Cichla monoculus* (61 vezes), perna de moça *Hypophthalmus edentatus* (35), dourado *Salminus maxillosus* (13) e raia *Potamotrygon spp* (9). Para o tucunaré, os pescadores observaram que os machos possuem um “cupim” na cabeça. Esta estrutura refere-se a uma protuberância que se desenvolve na cabeça do macho durante o período reprodutivo, sendo amplamente citada na literatura. Segundo os pescadores os machos de perna de moça são mais “finos” e possuem um “fio na cauda”. Não foi encontrada referência a respeito desse “fio” na literatura. Entretanto, observações realizadas no campo confirmaram que sua presença era exclusiva de machos. Essa estrutura é um filamento hialino muito fino e longo (cerca de 50cm) que se prolonga na extremidade do lobo superior da nadadeira caudal. Para o dourado a característica citada refere-se à nadadeira anal que é lisa na fêmea e áspera no macho, devido à presença de pequenas espículas. Essas espículas têm sido constatadas na literatura para várias espécies de Characiformes durante o período reprodutivo, incluindo o dourado. Foi mencionado ainda que machos de raia possuem dois ferrões enquanto fêmeas apenas um. Para o cascudo-abacaxi (*Megalancistrus aculeatus*) foi relatado que os “machos tem bigode grande”, estas duas últimas informações estão sendo conferidas. Entre outras espécies mencionadas destacam-se as de fecundação interna: surumalha (*Auchenipterus osteomystax*), murudo (*Parauchenipterus galeatus*) e leiterinho (*Ageneiosus spp*), que apresentam modificações nos barbilhões maxilares e no acúleo da dorsal e nos primeiros raios da anal transformadas em gonopódio. Estas constatações, muitas vezes bastante específicas revelam que os pescadores estão rotineiramente observando e relacionando as características morfológicas com aspectos da biologia das espécies de peixes.

Apoio: UEM/Nupelia - Itaipu/Binacional

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS DA CORVINA *Micropogonias furnieri* (DESMAREST, 1823) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ

Autor: Vicentini, R. N. (1); Araújo, F. G. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- RJ

Apoio: CNPq e FAPERJ

Palavras-chave: peixes costeiros; Baía; desova; fator de condição; índice de repleção.

Resumo: Dentre os peixes da Baía de Sepetiba, a corvina *Micropogonias furnieri* é um dos mais importantes, por se destacar como uma das espécies de maior abundância nos arrastos de fundo, e sobre a qual existe um intenso esforço de pesca artesanal. Estudos reprodutivos permitem não só compreender os mecanismos envolvidos na perpetuação das espécies, como também uma melhor fornecer informações para administração pesqueira. Este trabalho visa contribuir para o conhecimento do investimento energético (reprodutivo/somático) da espécie na Baía de Sepetiba (22°54'-23°04'S; 43°34'-44°10'W), uma área costeira de 520 km², localizada no Estado do Rio de Janeiro. Foram analisados 151 indivíduos capturados em arrastos de fundo mensais entre outubro de 1998 e setembro de 1999. Os comprimentos totais médios (mm) nos quais 50% da população inicia a primeira maturação sexual (L50) e os comprimentos totais (mm) nos quais toda a população encontra-se na fase adulta (L100) são, respectivamente 150 e 185 mm para machos, e 160 e 190 mm para fêmeas. As melhores condições parecem coincidir com o início do período reprodutivo. A condição da corvina variou ao longo das fases de desenvolvimento. Os maiores valores foram registrados quando os peixes estavam maduros (9,79-06 para fêmeas) ou esvaziados (1,12-05 para machos). O pico de reprodução para os machos ocorreu em julho e para as fêmeas, de julho a novembro. Tanto machos quanto fêmeas apresentam um período de descanso de dezembro a junho. O período que antecede a desova é uma fase de acúmulo de energia por parte dos peixes. Nessa época eles apresentaram os maiores valores para o fator de condição e os maiores índices de repleção. Durante a desova o peixe se concentra nesse processo e, portanto os índices de repleção e o fator de condição foram menores. Após esse processo a corvina volta a se alimentar em maior intensidade, acumulando mais energia e a apresentando melhores condições, se preparando para a próxima desova.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Oligosarcus hepsetus* (CUVIER, 1829) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.

Autor: Santos R. N. (1,2); Andrade, C. (2); Santos, A. F. G. N (2).; Santos, L. N. (2) & Araújo, F. G. (2).

Instituição: (1) Bolsista PIBIC/CNPq; (2) Laboratório de Ecologia de Peixes - Departamento de Biologia Animal- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / UFRRJ - Antiga BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP-23851-970.

Apoio: CNPq, CAPES e LIGHT S/A.

Palavras-chave: reprodução, reservatório, Characidae

Resumo: O período de desova, tamanho e proporção sexual da população de peixe cachorro *Oligosarcus hepsetus* no reservatório de Lajes (22°42'–22°50'S; 43°53'– 44°05'W), foram descritos visando fornecer informações para manejo da espécie na represa. As coletas foram realizadas mensalmente, entre abril/2001 e junho/2002, com redes de espera de 20 metros de comprimento e malhas variando entre 2,5 e 5,5 mm entre nós adjacentes. Os peixes foram medidos, pesados e dissecados em campo para análise das gônadas. Os estádios de maturação foram determinados macroscopicamente de acordo com a cor, turgidez, tamanho das gônadas em relação à cavidade celomática e confirmados histologicamente. Foram coletados 303 exemplares, sendo 178 machos e 125 fêmeas, perfazendo uma proporção sexual de 1,4:1 ($p < 0,01$). O tamanho dos indivíduos variou de 85 a 244 mm de Comprimento Padrão (CP), com as fêmeas sendo significativamente maiores que os machos ($p < 0,01$), os quais apresentaram CP entre 85 a 211 mm, enquanto as fêmeas CP de 120 a 244 mm. O processo de maturação das células de linhagem espermatogênica foi dividido nas seguintes fases: espermatogônias primárias e secundárias, espermatócitos primários e secundários, espermatídes e espermatozóides, e os ovócitos foram classificados em 7 fases: ovogônia, cromatina nucleolar, perinucleolar inicial, perinucleolar final, vesícula vitelínica, vitelogênese e maduro. Quatro estádios de desenvolvimento gonadal foram determinados: repouso, maturação (inicial e final), maduro e desovado (parcialmente esvaziado/desovado e totalmente esvaziado/desovado). Foram encontrados indivíduos maduros durante todo período estudado, porém o pico do Índice Gonado-Somático de machos e fêmeas ocorreu durante o inverno. A acentuada presença de indivíduos maduros durante a maior parte do período estudado, indica que a espécie possui um longo período (9 meses) de reprodução no reservatório, ocorrendo menor atividade reprodutiva no verão. A presença de ovócitos em várias fases de desenvolvimento nos ovários de fêmeas maduras e o longo período reprodutivo, indicam que a espécie possui desova do tipo parcelada no reservatório. O intenso investimento reprodutivo constatado para esta espécie no Reservatório de Lajes, pode ser uma estratégia desenvolvida para contrapor pressões ambientais (bióticas ou abióticas), possibilitando assim o sucesso desta espécie às novas condições do ambiente represado.

E-mail: pqdneves@zipmail.com.br.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: CICLO REPRODUTIVO DE *Hemiancistrus punctulatus*, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA - SALTO FORQUETA/CERTEL, NO RIO FORQUETA, MUNICÍPIO DE PUTINGA RS - BRASIL

Autor: Majolo, Marco A. (1); Fialho, Clarice B. (2); Hirschmann Alice (1); Altmann Adriano L. (1); Grillo, Hamilton C. Z. (1)

Instituição: (1) Museu de Ciências Naturais UNIVATES ({ [HYPERLINK "mailto:mmajolo@uol.com.br"](mailto:mmajolo@uol.com.br) }); (2) UFRGS.

Apoio: Cooperativa de Eletrificação Rural Teutônia Ltda (CERTEL)

Palavras-chave: Período Reprodutivo, Reprodução , Loricariidae

Resumo: O estudo sobre a reprodução de *Hemiancistrus punctulatus* no Rio Forqueta é decorrente do trabalho de monitoramento ambiental na área de abrangência da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) – Salto Forqueta/Certel entre os municípios de São José do Herval e Putinga, RS (zona 22J, coordenadas UTM X=380500 e 383500, Y=6781500 e 6785000). As amostras foram coletados bimestralmente durante o período compreendido entre dezembro de 2000 e fevereiro de 2002. Selecionou-se quatro pontos de coleta (P1,P2,P3,P4) , nos quais foram utilizadas nove redes de espera (24 horas/rede/ponto) com malhas de 1,5 cm, 2,5 cm e 3,5 cm entre nós adjacentes com 20 metros de comprimento e 2 metros de altura cada uma e puçá (1m x 0,4 m). Os animais coletados foram fixados em formol 10 % e levados ao laboratório para sexagem, biometria, pesagem e determinação macroscópica do estágio gonadal. Foram coletados um total de 475 indivíduos (241 fêmeas e 234 machos) distribuídos entre os pontos de amostragem. Calculou-se o índice gonadosomático médio bimestral e as frequências relativas dos estádios de maturação gonadal . Tanto fêmeas como machos tem seu período reprodutivo iniciando em outubro e finalizando em fevereiro, com frequências maiores de machos e fêmeas maduros no mês de outubro, com esgotados em fevereiro, este período reprodutivo coincide com a da maioria das espécies estudadas no RS.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTUDO ECOLÓGICO DA ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DO *Hemigrammus bleheri* (CHARACIDADE: TETRAGONOPTERINAE) DO IGARAPÉ ZAMULA, MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL

Autor: ⁽¹⁾ANJOS, HÉLIO D. B; ⁽²⁾CHAO, NING L.

Instituição: Universidade Federal do Amazonas. (1) Bolsista –CNPq–IC. PRONEX 46.6098/2001-4.; (2) Professor do Departamento de Ciências Pesqueiras

Apoio: CNPq - Iniciação Científica PRONEX 46.6098/2001-4.

Palavras-chave: *Hemigrammus bleheri* - Alimentação - Reprodução

Resumo: A pesca de peixes ornamentais surgiu em Barcelos desde a década de 1950. Sua exploração é basicamente concentrada em pequenos Characiformes. *Hemigrammus bleheri* (rodóstomos) é a segunda espécie mais exportada contribuindo com aproximadamente 6,8% das exportações anuais (40 milhões de peixes exportados). Foram realizadas coletas bimensais de novembro de 2000 a abril de 2002. O local escolhido foi o igarapé Zamula (00° 50' 24"S; 62° 45'67" W) que se localiza no município de Barcelos. Os objetivos deste estudo foram: 1. conhecer a identificação taxonômica através da osteologia do pré-maxilar e maxilar visto que esta espécie faz parte de um grupo complexo; 2. analisar o aspecto alimentar e quociente intestinal da espécie; 3. verificar o estado reprodutivo dos animais, através da classificação macroscópica das gônadas. Foram amostrados 220 indivíduos, e os resultados revelaram serem duas espécies de rodóstomos encontradas no mesmo habitat: *Hemigrammus bleheri* (N= 191) e *Petitella georgiae* (N=29). Para análise do conteúdo estomacal foi utilizado o método de frequência de ocorrência (FO) que revelou uma dieta bastante diversificada: Algas (FO=87,0%) principalmente dos gêneros *Microsterium*, *Closterium*, *Desmidium* e *Nitzschia*; microcrustáceos (FO=83,0%) principalmente da subordem Cladoceras; proteína animal (FO= 58%); detritos vegetais (FO=41%); restos de insetos (FO= 38%); ovos (FO=17%); sementes (FO= 7%) e outros (FO=5%). O quociente intestinal revelou um intestino relativamente curto 68,7% do comprimento padrão. Na análise macroscópica das gônadas, 167 indivíduos tiveram seus sexos identificados. A proporção sexual total revelou uma diferença estatisticamente significativa, com predominância de fêmeas ($X^2 = 4,36$, $p < 0,05$), a proporção sexual por classe de comprimento revelou que os machos dominam as classes menores (21- 23 mm CP) e as fêmeas as classes maiores de (33-38 mm CP). O tamanho da primeira maturação sexual para os machos é de aproximadamente 24 mm e para fêmeas de 26 mm. Na análise de fecundidade total, as fêmeas possuem entre 179 ovócitos (30,9 mm) a 721 ovócitos (37,2 mm). A análise de desenvolvimento gonadal revelou uma desova parcelada, com ovócitos maduros de fevereiro a maio. Foram encontrados vários lotes de ovócitos com diâmetros entre 0,2 a 0,7 mm. O método de frequência de ocorrência revelou que a espécie apresenta uma dieta a base tanto de itens vegetais como animais, portanto, apresentando uma dieta onívora. O quociente intestinal relativamente não se altera, revelando que o comprimento do intestino permanece quase constante durante toda vida.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: EFEITO DA PRESENÇA DO SEXO OPOSTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO GONADAL EM TILÁPIA-DO-NILO, *Oreochromis niloticus* (L).

Autor: Castro, André L. S. (1); Gonçalves-de-Freitas, E. (2)

Instituição: (1) Unesp Jaboticabal (CAUNESP); (2) Unesp S. J. do Rio Preto; CAUNESP

Palavras-chave: desenvolvimento gonadal, reprodução, tilápia-do-Nilo

Resumo: A regulação das respostas comportamentais é mediada por fatores neurais e hormonais. Os estímulos sensoriais externos que um animal recebe podem afetar seu sistema neuro-endócrino e, consequentemente, sua função reprodutiva. O objetivo deste trabalho foi testar se estímulos visuais e/ou químicos do parceiro afetam o desenvolvimento das gônadas em machos e fêmeas da tilápia-do-Nilo. Utilizamos 64 animais adultos com médias de peso de $36,41 \pm 14,71$ g e comprimento padrão $9,89 \pm 1,13$ cm. Testamos casais de tilápias durante 10 dias em aquários de $100 \times 50 \times 40$ cm, divididos ao meio por um anteparo formando 2 compartimentos, sendo um para o macho e outro para a fêmea. Elaboramos 4 condições distintas: CONTATO QUÍMICO (Q) - anteparo opaco impedindo contato visual entre os parceiros e com circulação de água entre os compartimentos; CONTATO VISUAL (V) - anteparo de vidro transparente e sem circulação de água entre os compartimentos; CONTATO QUÍMICO E VISUAL (QV) - anteparo de vidro transparente e circulação de água entre os compartimentos; e ISOLADO (I) - sem qualquer contato com o parceiro. Fizemos 8 réplicas para cada condição. Ao final do experimento os animais foram mortos por excesso de Benzocaína e extraímos suas gônadas para o cálculo do Índice Gonadossomático (IGS). Não houve efeito da presença do sexo oposto sobre o IGS (%) de machos ($Q = 0,44 \pm 0,17$; $V = 0,48 \pm 0,17$; $QV = 0,42 \pm 0,09$; $I = 0,56 \pm 0,32$; ANOVA, $p = 0,51$) ou fêmeas ($Q = 2,04 \pm 1,32$; $V = 2,03 \pm 1,14$; $QV = 2,05 \pm 1,32$; $I = 2,05 \pm 1,35$; ANOVA, $p = 0,99$). Concluímos que a presença do parceiro não proporcionou os estímulos sensoriais suficientes para promover o desenvolvimento das gônadas durante esse tempo de exposição. Posteriormente, uma análise histológica poderá fornecer informações mais precisas sobre o estágio de desenvolvimento gonadal dos animais.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: COMPORTAMENTO REPRODUTIVO, EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DO PIAU-VERDADEIRO, *Leporinus elongatus*, DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MG

Autor: Honorato-Sampaio, K. (1); Sato, Y. (2); Rizzo, E. (1); Bazzoli, N. (1)

Instituição: (1) Depto Morfologia, ICB-UFMG; (2) Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, MG - CODEVASF

Apoio: CNPq, FAPEMIG, CODEVASF

Palavras-chave: *Leporinus elongatus*, piau-verdadeiro, reprodução, embriogênese, ontogênese larval

Resumo: O piau-verdadeiro, *L. elongatus*, é espécie de piracema e de importância econômica na bacia do São Francisco. Para o estudo do comportamento reprodutivo desta espécie na represa de Três Marias, coletaram-se exemplares no período de março/2001 a novembro/2002. Fragmentos de gônadas foram fixados em líquido de Bouin e submetidos a técnicas histológicas de rotina: inclusão em parafina, microtomia com 5 mm e coloração com hematoxilina-eosina. Para estudo dos desenvolvimentos embrionário e larval, reprodutores foram submetidos à desova induzida por hipofiseção na EHP de Três Marias. Ovos fertilizados foram incubados a ~25°C e o desenvolvimento dos embriões acompanhado durante ~20 h sob estereomicroscópio. Amostras de larvas foram coletadas durante 8 dias, fixadas em formol neutro e em líquido de Bouin para análises biométrica e histológica. Os exemplares coletados apresentaram comprimento total de 22-59 cm e peso corporal de 124-3100 g. Os resultados mostraram machos e fêmeas em maturação em novembro/2001 e em repouso nos demais meses de coleta. Exemplares desovados/espermiados não foram coletados, sugerindo que a espécie prepara-se para a reprodução na represa, mas seu ciclo reprodutivo não se completa nesse habitat. Na cinética da embriogênese, observou-se fechamento do blastóporo ~6 h, liberação da cauda ~12 h e eclosão ~17 h pós-desova. Na ontogênese larval observou-se: início da organização dos olhos, do sistema nervoso central e do rim no 2o dia; esboço das brânquias, início da formação de tecido cartilaginoso e pigmentação dos olhos no 3o dia; formação de bexiga gasosa e esboço do fígado no 4o dia; formação do cristalino, do pâncreas e do fígado no 5o dia. A partir do 7o dia observou-se material no lume do intestino indicativo do início da alimentação exógena. O crescimento larval foi acentuado até o 4o dia, havendo, em seguida, desaceleração provavelmente devido ao fim das reservas nutritivas do saco vitelínico. Conclui-se que a cinética da embriogênese e ontogênese larval é similar a outras espécies do mesmo gênero e que a espécie não se reproduz na represa de Três Marias, sendo os exemplares coletados provavelmente resultantes do peixamento realizado pelo convênio CODEVASF-CEMIG.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: INFLUÊNCIA DA BARRAGEM DE TRÊS MARIAS SOBRE A REPRODUÇÃO DO CURIMATÃ-PACU *Prochilodus marggravii* NO RIO SÃO FRANCISCO

Autor: Caldeira, F. C. (1); Rizzo, E. (1); Bazzoli, N. (1); Sato, Y. (2)

Instituição: (1) UFMG; (2) CODEVASF

Apoio: CODEVASF, FAPEMIG, CNPq

Palavras-chave: *Prochilodus marggravii*, atresia folicular, reprodução, rio São Francisco

Resumo: A jusante das barragens hidrelétricas ocorrem alterações no regime hidrológico dos rios acarretando em mudanças termodinâmicas que afetam a atividade reprodutiva dos peixes. A água do rio São Francisco, a jusante da usina hidrelétrica (UHE) de Três Marias, proveniente do hipolímnio do reservatório, apresenta temperatura mais baixa do que na superfície, variando entre 22,5 e 23,5°C no verão. Para analisar o comportamento reprodutivo de *P. marggravii* no rio São Francisco, coletaram-se bimestralmente, no período de agosto 1995 a julho de 1996, 246 exemplares a jusante da barragem e 250 a jusante do rio Abaeté. Fragmentos de gônadas de cada exemplar, foram fixados em líquido de Bouin e processados para análise histológica. Fêmeas em atividade reprodutiva foram abundantes a jusante do rio Abaeté e em repouso a jusante da barragem de Três Marias. Machos apresentaram atividade reprodutiva nos dois trechos. O período reprodutivo estendeu-se de outubro a março, a desova do tipo total ocorreu de dezembro a fevereiro. Ovários com folículos pós-ovulatórios foram evidenciados principalmente a jusante do rio Abaeté indicando que a desova ocorre nesse trecho. Análises quantitativas da atresia folicular de fêmeas em maturação no período reprodutivo indicaram 49% de folículos vitelogênicos atrésicos no trecho a jusante da barragem e 18% no trecho a jusante do rio Abaeté. Após o período reprodutivo, a atresia folicular fisiológica foi mais rápida a jusante do rio Abaeté. Além das diferenças na atividade reprodutiva, análises comparativas mostraram diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros biométricos dos peixes coletados nos dois trechos, tendo os exemplares melhores condições biológicas no trecho a jusante do rio Abaeté. Concluiu-se que *P. marggravii* reproduz-se, no rio São Francisco, a jusante do rio Abaeté e a atividade reprodutiva desta espécie foi prejudicada pelo barramento do rio no trecho a jusante da UHE-Três Marias, com aumento significativo das taxas de atresia folicular.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: RELAÇÃO PESO - COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE *Metynnis maculatus*, NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.

Autor: Cristiane H. Cunha (1); Alejandra F. G. N. Santos (1); Luciano N. Santos (1) Meili F. M. Moura (1) & Francisco G. Araújo (1).

Instituição: 1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Laboratório de Ecologia de Peixes – Posto de Aquicultura – Antiga BR 465, Km 47, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP: 23851-970. e-mail: crishcunha@bol.com.br

Apoio: CAPES e LIGHT S/A

Palavras-chave: reservatorio, fator de condicao, pacu-prata

Resumo: O pacu-prata *Metynnis maculatus* é uma espécie de pequeno porte nativa da Bacia Amazônica e do Pantanal Mato-grossense, que foi acidentalmente introduzida em 1995, no Reservatório de Lajes, maior represamento do Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho objetivou estudar a relação peso-comprimento da espécie, com ênfase: a) na forma de crescimento, através do coeficiente alométrico (q); e b) no estado fisiológico do peixe, através do fator de condição (K), que está relacionado ao armazenamento de gordura ou ao grau de desenvolvimento gonadal. O índice de repleção estomacal (IR) foi comparado com K , sendo testadas eventuais diferenças destes fatores entre os períodos de nível baixo (primavera e verão) e alto (outono e inverno) da água do reservatório. Um total de 86 espécimes – 110-160 mm de comprimento total (C_t) e 33,0-92,5g de peso total (P_t) – foi coletado, através de redes de espera com malhas variadas, entre abril de 2001 a fevereiro de 2002. A equação peso-comprimento, obtida pelo método dos mínimos quadrados ($\ln P_t$ e $\ln C_t$), resultou em $P_t = 0,0001 C_t^{2,694}$ com K médio de $0,000102 \pm 1,32 \times 10^{-6}$. O valor de q para toda população foi de 2,694, indicando crescimento alométrico negativo (t-Student; $p < 0,01$). Maiores valores de K ocorreram em níveis da água mais baixos ($0,000104 \pm 1,79 \times 10^{-6}$), quando comparados aos períodos de níveis mais elevados ($0,000099 \pm 1,91 \times 10^{-6}$). O IR apresentou um padrão de variação inverso ao de K , com $IR = 0,019 \pm 0,0009$ em níveis mais altos, e $IR = 0,015 \pm 0,0008$ em níveis baixos. Embora tenham sido capturados indivíduos com $C_t > 110$ mm, *M. maculatus* aparentemente alocou maiores quantidades de energia para o crescimento do que para o ganho de peso. Tal estratégia poderia estar associada a maiores vantagens na competição intra e/ou interespecífica e à menor vulnerabilidade contra espécies ictiófagas de maior porte. Níveis mais elevados da represa provavelmente propiciaram melhores condições à obtenção de alimento pela espécie, como indicado pelos maiores valores de IR , enquanto valores mais elevados de K , registrados durante os menores níveis da água do reservatório, poderiam estar relacionados ao maior desenvolvimento das gônadas.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ASPECTOS REPRODUTIVOS DO DOURADO (*Salminus maxillosus*) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NA REGIÃO DO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL.

Autor: Machado,C.* (1); Meurer,S. (1); Zaniboni-Filho, E. (1).

Instituição: 1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce – LAPAD, Departamento de Aquicultura, Centro de Ciências Agrárias - UFSC Caixa Postal 476, 88040- 900 Florianópolis, SC..{
HYPERLINK mailto:*ccb6cld@ccb.ufsc.br }

Apoio: TRACTEBEL ENERGIA/MAESA

Palavras-chave: *Salminus maxillosus*, reprodução, represamentos, dourado

Resumo: O dourado *Salminus maxillosus* é uma espécie reofílica de grande porte, que habita preferencialmente ambientes lóticos, sendo muito apreciada na pesca esportiva. A construção de represas para geração de energia no leito do rio Uruguai promove uma mudança no sistema transformando-o de lótico para lêntico. Como as espécies migradoras são as mais afetadas pelos barramentos, geralmente estão incluídas entre as populações alvo de programas de recomposição dos estoques pesqueiros no corpo do reservatório ou a jusante da barragem. Neste sentido o presente trabalho tem o objetivo de verificar período reprodutivo, locais de desova e fecundidade do dourado num trecho do alto rio Uruguai. O presente trabalho faz parte do “Projeto de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna da Área de Influência da UHE Itá”. Foram realizadas coletas mensais no período entre janeiro/1999 e março/2002, em 13 pontos amostrais na área sob influência da UHE Itá. Para captura foram utilizadas redes malhadeiras, feitiçeras, anzol e espinhel. De cada exemplar se tomou dados de comprimento total, peso total, peso da gônada e sexo. O estágio de maturação gonadal foi caracterizado macroscopicamente, sendo retirados fragmentos da parte mediana de ovários e testículos de alguns exemplares que foram submetidos às técnicas histológicas de rotina. Foram capturados 292 exemplares, sendo 129 fêmeas (peso variando entre 1,4 e 10,5 kg; comprimento 60 a 86cm) e 169 machos (peso 901g a 6,1 kg; comprimento 430 a 730 mm). O período reprodutivo vai de outubro a março; sendo que os maiores valores de RGS se obteve no mês de fevereiro ($4,96 \pm 1,36$) para as fêmeas e no mês de janeiro para os machos ($1,39 \pm 0,42$). A estimativa da fecundidade absoluta foi de $237.796.91 \pm 116.913.34$. O diâmetro médio dos ovócitos foi de $1032,70 \pm 81,6 \mu\text{m}$.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: PERÍODO REPRODUTIVO, RECRUTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE *Anchoa tricolor* NA BAÍA DE SEPETIBA, BRASIL

Autor: Silva, M. A. (1); Araújo, F.G. (1); Mendonça, P. (1); Azevedo, M.C.C. (1); Pessanha, A. L. M. (1)

Instituição: (1) UFRRJ

Apoio: CNPq

Palavras-chave: *Anchoa tricolor*, Baía de Sepetiba, reprodução, recrutamento, distribuição

Resumo: A estratégia do uso da Baía de Sepetiba, uma área semi-fechada localizada no sudeste do Brasil, por *Anchoa tricolor* foi investigada para determinar o período reprodutivo, recrutamento e detectar padrões de variações espacial e temporal de maior disponibilidade de recursos. As amostras foram realizadas entre a primavera de 1998 e o inverno de 2000. Adultos de *A. tricolor* penetram na baía entre o final do inverno e final do verão, com propósitos alimentares e reprodutivos. A estação reprodutiva medida em termos de IGS, desenvolvimento gonadal e o aparecimento dos recrutas, indica que o pico da reprodução ocorreu de setembro a novembro, quando o peixe encontrava-se com as melhores condições. Juvenis de *A. tricolor* usam as praias arenosas até o verão, movendo para áreas mais profundas durante o outono. Depois de dois anos deixam a baía juntando com os adultos na plataforma continental. Mudanças na frequências de comprimento sugerem que os juvenis apresentam diferentes taxas de crescimento nas duas diferentes zonas da Baía de Sepetiba, apresentando elevada taxa de crescimento nas praias da zona externa quando comparada com as praias da zona interna que é a mais impactada da baía.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: RELAÇÃO MASSA-COMPIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DOS BAGRES MARINHOS (SILURIFORMES, ARIIDAE), EXPOSTOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: Araújo, F. Gerson (1); Gomes, I. D. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Apoio: CNPQ, FAPERJ

Palavras-chave: relação peso-comprimento, bagres marinhos, Baía de Sepetiba, Ariidae, reprodução

Resumo: A relação massa-comprimento e a condição foram determinadas para as três espécies de bagres marinhos mais abundantes na Baía de Sepetiba, RJ: *Sciadeichthys luniscutis* (Valenciennes 1840), *Genidens genidens* (Valenciennes 1839) e *Cathorops spixii* (Agassiz 1829) visando determinar comparativamente o investimento energéticos (somático/reprodutivo) desta espécies proximamente relacionadas em relação a diferentes condições ambientais. Os peixes foram coletados no período de outubro de 1998 a setembro de 1999, em dois locais da Baía (estuário vs área interna). Foram determinadas as seguintes equações da relação massa-comprimento total: $MT = 0,00001 * CT^{2,95}$ (fêmeas) e $MT = 0,000002 * CT^{3,29}$ (machos) para *S. luniscutis*; $MT = 0,00001 * CT^{2,93}$ (fêmeas) e $MT = 0,000006 * CT^{3,06}$ (machos) para *G. genidens*; $MT = 0,0001 * CT^{2,51}$ (fêmeas) e $MT = 0,00003 * L^{2,76}$ (machos) para *C. spixii*, onde MT é o peso total (g) e CT é o comprimento (mm). A relação gonado-somática diferiu significativamente entre os meses, apenas no estuário onde foi maior do que no interior da Baía, com maiores valores entre setembro e outubro para fêmeas de *S. luniscutis*, e outubro a dezembro para fêmeas de *G. genidens* e *C. spixii*, indicando uma separação temporal no período de desova. Machos em geral não apresentaram significativas diferenças na RGS entre os meses, com exceção de *G. genidens* que foi maior em novembro/janeiro. A condição de fêmeas de *C. spixii* e foi maior no estuário, com picos em dezembro a janeiro, indicando uma rápida melhoria na condição imediatamente após o período reprodutivo. Já fêmeas de *S. luniscutis* também apresentaram melhor condição somente no estuário, coincidindo com o período reprodutivo, enquanto fêmeas de *G. genidens* apresentaram melhores condições de março a setembro, um pouco antes do período reprodutivo. Os parâmetros ambientais examinados influenciaram de maneira diferenciada a condição das espécies, apresentando maior correlação positiva significativa com a profundidade e negativa com a salinidade apenas para fêmeas de *G. genidens* e *S. luniscutis*.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: COMPORTAMENTO DE CORTE E DESOVA DO AMBORÊ *Labrisomus nuchipinnis* (LABRISOMIDAE) NO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO

Autor: Gibran, F. Z. (1); Santos, F. B. (2); Santos, H. F. dos (3); Sabino, J. (4)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. de Biologia da FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brasil. E-mail: fergibran@hotmail.com; (2) Depto. de Zoologia, IB-USP, C.P. 11461, 05422-970, São Paulo, SP, Brasil; (3) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. de Biologia da FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brasil; (4) Laboratório de Biodiversidade, Ecologia e Manejo de Ecossistemas Aquáticos, UNIDERP, 79290-000, Bonito, MS, Brasil

Apoio: FAPESP (processo 00/06722-8 para FZG e 00/02624-1 para FBS), e CEBIMar-USP. Este trabalho é parte das teses de doutoramento de FZG e FBS.

Palavras-chave: comportamento, reprodução, corte, desova, *Labrisomus*

Resumo: *Labrisomus nuchipinnis* é bentônico, solitário, de atividade alimentar diurna e ocorre até 10 m de profundidade no Atlântico tropical, sendo abundante em ambientes recifais e costões do litoral brasileiro, onde vive associado a abrigos. Machos adultos apresentam comportamento territorial e coloração corpórea mais vistosa do que as fêmeas durante períodos reprodutivos. A reprodução ocorre durante todo o ano, com picos no verão. Em fevereiro de 2001, registramos o comportamento de corte de um macho de 150 mm de comprimento com duas fêmeas, durante 60 minutos de observações subaquáticas diurnas em uma pequena baía, a 1,5 m de profundidade. A seqüência comportamental foi fotografada, cronometrada e descrita. No início, ambas as fêmeas interagiram com o macho, ao mesmo tempo ou alternadamente, mas durante os 40 minutos restantes, apenas uma delas permaneceu no local. Macho e fêmea posicionaram-se perpendicularmente, com a fêmea mordiscando a cabeça do macho e recebendo mordiscadas de volta. Seguiam juntos até uma rocha próxima com cerca de 30 cm de largura, sobre a qual a fêmea vibrava e esfregava o corpo, enquanto o macho a estimulava com mordidas, às vezes tocando-a com a nadadeira caudal. Após a fêmea percorrer uma das laterais da rocha, retornava à posição inicial, seguida pelo macho que executava natação inclinada lateralmente à rocha com batimentos das nadadeiras peitorais. Cada ciclo durou cerca de um minuto com uma fêmea e metade deste tempo quando havia duas fêmeas. No final, o macho expulsou a fêmea e permaneceu no local, patrulhando e limpando o ninho. Em setembro de 2002, uma fêmea madura capturada e mantida em cativeiro por 24 horas liberou cerca de 5.000 óvulos de um milímetro de diâmetro. Concluí-se que *L. nuchipinnis* tem fecundação e desenvolvimento externos, e os ovos adesivos, depositados em rochas revestidas por algas em águas rasas e bem oxigenadas, são cuidados pelos machos. A preferência por locais de desova com tais condições deve estar relacionada com uma maior taxa de sobrevivência dos embriões e menor tempo de desenvolvimento, como registrado para outros labrisomídeos.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: OS SCIAENIDAE (TELEOSTEI) UTILIZAM A PORÇÃO SUL DA PLATAFORMA CONTINENTAL RASA DO LITORAL PARANAENSE PARA A REPRODUÇÃO?

Autor: Michels-Souza, M. A.* (1); Chaves, P. T. C. (1)

Instituição: (1) *Curso de pós-graduação em Zoologia, Universidade Federal do Paraná, e-mail: lagunense@hotmail.com

Apoio: Curso de Pós-Graduação em Zoologia/UFPR

Palavras-chave: Sciaenidae, reprodução, *Micropogonias*, *Menticirrhus*, *Isopisthus*, *Larimus*, *Stellifer*, *Ophioscion*, *Cynoscion*, *Paralanchurus*.

Resumo: Os Sciaenidae distribuem-se por todo o litoral brasileiro, constituindo um dos recursos pesqueiros mais importantes da região. Este trabalho propôs-se a estudar a biologia reprodutiva de algumas espécies de cianídeos, objetivando conhecer a época de reprodução e o comprimento de primeira maturação gonadal. No litoral sul paranaense foram realizadas campanhas em duas fases: (1) a primeira entre as ilhas de Currais e Itacolomis (15 m) e em frente ao município de Matinhos (8 m), de março/1999 a janeiro/2000, exceto em setembro; (2) a segunda em frente a Guaratuba e a foz do rio Saí Mirim, com profundidades de 7 a 10 m, de abril/2000 a março/2001. Em ambas utilizou-se rede de arrasto com portas, malha 20 mm entre nós opostos no ensacador. Os dados foram analisados sazonalmente utilizando: Índice Gonadosomático (IGS), Fator de Condição (K), frequência dos estádios de maturação gonadal e comprimento de primeira maturação gonadal. Para *Cynoscion leiarchus* foram registrados muitos jovens (imaturos), e poucos indivíduos encontravam-se em maturação, indicando que a espécie não se reproduz na região. Em maturação foram encontradas *Micropogonias furnieri* e *Ophioscion punctatissimus* durante outono, primavera e verão; *Stellifer brasiliensis* nas quatro estações do ano. Em reprodução, foram registrados *Isopisthus parvipinnis* e *Larimus breviceps* (ambos outono e inverno); *Paralanchurus brasiliensis* (primavera) e *Menticirrhus americanus* (outono, inverno e primavera). O comprimento de primeira maturação gonadal de *I. parvipinnis* está na classe 120-145 mm para fêmeas e 95-120 mm para machos; *L. breviceps*, 128-158 mm para fêmeas e machos; *M. americanus*, 188-228 mm para fêmeas e 147-187 mm para machos; *P. brasiliensis*, 150-180 mm para fêmeas e 120-150 mm para machos; *S. brasiliensis*, 143-173 mm para fêmeas e 174-204 mm para machos. Na literatura encontram-se informações de que os cianídeos utilizam a região costeira como áreas de reprodução e formação de cardumes de desova, exceto as espécies que utilizam os estuários para completarem o ciclo reprodutivo, como *Stellifer rastrifer* na Baía de Guaratuba (PR). Conclui-se que esta região é utilizada como área de reprodução e desenvolvimento gonadal pela maioria das espécies estudadas.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Aphyocharax anisitsi* EIGENMANN & KENNEDY 1903 (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE).

Autor: Gonçalves, T. K. (1); Azevedo, M. A. (1); Malabarba, L. R. (1); Fialho, C. B. (1)

Instituição: (1) Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal - Instituto de Biociências - UFRGS

Palavras-chave: *Aphyocharax anisitsi*, reprodução, fotoperíodo, ganchos

Resumo: O ciclo reprodutivo pode ser influenciado por fatores abióticos como temperatura da água, pluviosidade e fotoperíodo e por fatores bióticos como a disponibilidade de alimento. Este trabalho visa descrever o período reprodutivo de *Aphyocharax anisitsi*, um pequeno caracídeo que atinge cerca de 30 mm de comprimento padrão, através da análise da variação mensal do índice gonadosomático (IGS) e do estado de maturação gonadal. Visa ainda verificar se existe sazonalidade no ciclo reprodutivo e testar a possível influência dos fatores abióticos e bióticos sobre o mesmo. Os animais foram coletados mensalmente no arroio do Salso em Rosário do Sul (RS) entre abril de 2001 e março de 2002. Os indivíduos foram pesados, medidos e dissecados para a retirada e pesagem das gônadas e do estômago para os cálculos de IGS e IR (índice de repleção). As variações nas médias mensais de IGS de machos e fêmeas indicam que o ciclo é sazonal. Como ocorre com a maioria dos caracídeos, o período reprodutivo da espécie compreende os meses de primavera e verão. Constatou-se que a medida que o fotoperíodo aumenta, o IGS também aumenta, ocorrendo uma correlação estatisticamente significativa. Isto deve-se provavelmente ao fato de que o aumento do período de luminosidade do dia inibe o hormônio melatonina, que quando ativo inibe a reprodução. Foi possível ainda, através da análise do número de raios com ganchos da nadadeira anal, identificar duas categorias de machos ao longo da fase não reprodutiva: machos que já passaram por uma fase reprodutiva, com ganchos presentes em até 19 raios da nadadeira, e machos jovens, que não passaram pela fase reprodutiva, com poucos ou nenhum raio com ganchos.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: VÉRTEBRA COMO INDICADORA DE IDADE EM PIRAMUTABA

Autor: Pirker, L. E. M. (1); Barthem, R. B. (1)

Instituição: (1) Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

Palavras-chave: Acúleos, Opérculos, Otólitos, Vértabras, Anéis de crescimento, *Brachyplatystoma vaillantii*, Piramutaba, Estuário Amazônico.

Resumo: Acúleos das nadadeiras peitorais e dorsal, opérculos, otólitos (lapillus) e vértebras foram analisados para verificar a estrutura rígida mais adequada para a determinação da idade e crescimento da piramutaba *Brachyplatystoma vaillantii*. Estas estruturas foram retiradas de exemplares provenientes do estuário amazônico nos períodos de cheia e seca dos anos de 1996 e 1997. Os acúleos das nadadeiras e os otólitos foram limpos e emblocados com uma resina termoplástica à base de metil metacrilato. Em seguida foram feitos cortes transversais de aproximadamente um milímetro de espessura, utilizando-se um micrótomo com serra de diamante. Os cortes passaram por um processo de limpeza a base de álcool (70%) para em seguida serem polidos por um aparelho adaptado para esta função e por fim foram montados em lâminas numeradas. Opérculos foram limpos apenas com água quente e conservados secos em envelopes de papel. Vértebras foram limpas com água fervente para a retirada dos músculos e em seguida foram escovadas e limpas novamente, desta vez com água corrente. Não foi feito nenhum tipo de procedimento de coloração em nenhuma estrutura. As estruturas foram então, observadas através de luz refletida e fundo negro com o auxílio de um microscópio biológico. Através de uma régua milimétrica acoplada ao *charriot* do microscópio, cada anel etário observado (R_i) foi medido com uma precisão de $\pm 0,05$ mm. Os raios etários foram medidos a partir do núcleo da estrutura utilizando-se sempre um ângulo de 0° do lado direito da estrutura rígida. A estrutura rígida que pareceu ser a mais adequada foi a vértebra, pois seus anéis apresentaram-se nítidos em 59% dos exemplares examinados e com uma boa correlação entre o seu raio e o comprimento furcal do peixe ($r^2 = 0,9889$ e $P < 0,05$). Foi observado um número máximo de dez anéis nítidos nas vértebras de piramutaba.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Atherinella brasiliensis* (PEIXE-REI) (QUOY & GAIMARD, 1825) (OSTEICHTHYES-ATHERINOPSIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE - ITAMARACÁ - PERNAMBUCO.

Autor: Gustavo Sobrinho Souto(1); Ana Carla Asfora El-Deir(2); William Severi(2).

Instituição: Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca/ UFRPE

Apoio: CAPES/SUDENE/AEP-PE

Palavras-chave: Atherinopsida, *Atherinella brasiliensis*, reprodução, Pernambuco

Resumo: *Atherinella brasiliensis* é uma espécie de peixe-rei (Família Atherinopsidae), com ampla distribuição geográfica, ocorrendo da Venezuela ao sul do Brasil. É encontrada, principalmente, na desembocadura de rios, em ambientes límnicos e estuarinos. A espécie não é considerada de grande interesse comercial, porém a sua grande abundância faz com que seja utilizada pelas comunidades pesqueiras em determinadas épocas do ano, como complemento de renda ou mesmo alimentar. Este trabalho teve como objetivo estudar a biologia reprodutiva do peixe-rei, incluindo a estimativa do tamanho de primeira maturação sexual, tipo e época de desova e fecundidade. O estuário do rio Jaguaribe está localizado na Ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco, a 50 Km da cidade de Recife, onde foram realizadas coletas mensais, em três estações de amostragem, uma próxima à nascente, uma intermediária e outra na foz. Os indivíduos foram capturados através de uma rede de arrasto tipo picaré, com malha de 5mm, 20m de comprimento e 2,5 m de altura. No período de dezembro de 2000 a fevereiro de 2001, foram analisados 89 indivíduos apresentando comprimento zoológico (CZ) entre 44 e 94mm. Os exemplares foram pesados, medidos e eviscerados, tendo suas gônadas pesadas e analisadas macro e microscopicamente, para a determinação do sexo e identificação dos estádios maturacionais. Foram identificadas 49 fêmeas com CZ variando de 44 a 92,5 mm, cujo peso dos ovários variou de 0,001 a 0,202 g, e 40 machos com CZ variando de 53,5 a 94 mm, cujos testículos pesaram entre 0,004 a 0,073g. A relação gonadossomática variou de 0,043 a 1,777 para machos (n = 36) e de 0,052 a 7,766 para fêmeas (n = 41). A análise da proporção sexual para a espécie indica uma dominância de fêmeas, sendo esta de 1,22:1 para fêmea e macho, respectivamente. Foram considerados quatro estádios maturacionais: imaturo (I), em desenvolvimento (II), maduro (III) e esvaziado (IV). Os valores mínimos, máximos e médios de RGS por estádios maturacionais para os sexos agrupados foram (I) 0,010, 0,716 e 0,356; (II) 0,034, 2,341 e 1,154; (III) 0,674, 4,822 e 2,748; (IV) 0,105, 3,501 e 1,803.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: MORFOLOGIA DAS GÔNADAS, ESCALA DE MATURIDADE E ÉPOCA DE DESOVA DE *Hypostomus affinis* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: Duarte, S. (1)

Instituição: (1) UFRRJ

Apoio: LIGHT S/A

Palavras-chave: Reprodução, Reservatório, Loricariidae, *Hypostomus affinis*

Resumo: A estratégia reprodutiva de desenvolvimento gonadal no cascudo *Hypostomus affinis* no Reservatório de Lajes (Lat. 22°42'-22°50'S; Long. 43°53'-44°05'W), o maior ambiente de água lânticas do Estado do Rio de Janeiro, foi analisada. Cinquenta e cinco machos e 125 fêmeas foram capturadas entre janeiro 1994 e dezembro de 1997. Foram utilizadas, visando a determinação da proporção sexual, descrição macro e microscópica das gônadas, determinação dos estádios de maturação e período de desova. As fêmeas ocorreram em maior proporção que os machos, tendo também alcançado maior tamanho. Os machos adultos apresentam testículos filiformes, enquanto as fêmeas, apresentam ovários saciformes e achatados. O processo de maturação das células de linhagem espermatogênicas foi dividido em 6 fases: espermatogônias primárias e secundárias, espermatócitos primários e secundários, espermatídes e espermatozóides. Baseando-se nas características do núcleo, do ooplasma e dos envoltórios ovocitários, classificaram-se os ovócitos em 4 fases: ovócito jovem (O1), ovócito pré-vitelogênico (O2), ovócitos com vesículas corticais (O3) e ovócitos com glóbulos de vitelo ou vitelogênicos (O4). De acordo com a distribuição dos ovócitos e das células de linhagem espermatogênia, foram determinados 5 estádios do ciclo reprodutivo para machos/fêmeas: imaturo/repouso (1); maturação inicial (2a); maturação avançada (2b); parcialmente esvaziado/desovado (4a); totalmente esvaziado/desovado (4b). A desova é parcelada, como indicada pelas variações no índice gonadossomático e percentagens de indivíduos maduros (estádios 2b e 4a), com amplo período de desova ao longo do ano, com maior intensidade de setembro a abril, coincidindo com elevadas temperatura e pluviosidade, e elevado pH.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTO DOS PESCADORES DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU-PR, BRASIL: COMPORTAMENTO DE CUIDADO PARENTAL EM PEIXES

Autor: Harumi Irene Suzuki*, Edson Kiyoshi Okada*, Elimaida Mayo Cortez**, André Rangel Nascimento**, Ângela Maria Ambrósio*

Intuição: *UEM/Nupelia Maringá – Pr; **Acadêmico do curso de Ciências Biológicas { [HYPERLINK mailto:harumi@nupelia.uem.br](mailto:harumi@nupelia.uem.br) }

Apoio: Nupélia-Itaipu Binacional

Palavras-chave: comportamento, cuidado parental, Reservatório de Itaipu, pesca artesanal

Resumo: No reservatório de Itaipu, formado em 1982, atuam cerca de 900 pescadores artesanais. Neste estudo, objetivou-se verificar o conhecimento dos pescadores reservatório de Itaipu sobre o comportamento de cuidado parental em peixes. Entre 2001 e 2002, foi realizada entrevista com 180 pescadores, sendo levantadas as seguintes questões: se eles conhecem i) algum peixe que faz ninho; ii) que cuida dos filhotes; iii) que carrega os ovos; e iv) que carrega os filhotes. Dentre os entrevistados 50% disseram que conhecem algum peixe que faz ninho, sendo que as espécies mais citadas foram: traíra (*Hoplias malabaricus*), tilápia, cascudo (*Hypostomus spp*), tucunaré (*Cichla monoculus*) e carpa (*Cyprinus carpio*). Entre essas espécies somente a carpa não constrói exatamente um ninho, mas desova nas raízes das plantas aquáticas. A segunda pergunta, conhece algum peixe que cuida dos filhotes, foi a que apresentou maior frequência de “sim” (83%). A espécie mais citada foi tucunaré (107 vezes), seguida de traíra (60) e cará - *Satanoperca pappaterra* (27). Em relação as perguntas acerca dos peixes que transportam a prole 71% disseram que conhecem algum peixe que carrega os ovos e 51,7% conhecem algum que carrega os filhotes. As espécies de *Loricariichthys spp* e *Loricaria spp*, conhecidas na região como cascudo-rabeta, cascudo-viola, cascudo-chicote, entre outros nomes, foram citadas 113 vezes. Machos dessas espécies transportam uma massa de ovos na região ventral do corpo. Entre as espécies que carregam os filhotes as mais citadas foram: raia – *Potamotrygon spp* (33 vezes), tucunaré (20), cará (14) e traíra (12). Os pescadores disseram que a raia “carrega na barriga” e o tucunaré “carrega na boca” e o cará coloca os ovos na boca quando há perigo. Essas descrições concordam com as informações encontradas na literatura e por nós observadas. As espécies citadas pelos pescadores são bastante comuns no reservatório de Itaipu. Os pescadores revelaram conhecer com detalhe o comportamento reprodutivo de algumas espécies. Como a maioria dos pescadores iniciaram a atividade de pesca após a formação do reservatório, sugere-se que eles tenham adquirido esses conhecimentos enquanto realizam a pesca.

Apoio: UEM/Nupelia – Itaipu/Binacional

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTUDO DA REPRODUÇÃO DA SARDINHA *Triportheus albus* COPE, 1971 (CHARACIDAE, TRIPORTHEINAE) E DA PIABINHA *Gymnocorimbis sp* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) NA AMAZÔNIA OCIDENTAL (ACRE-BRASIL)

Autor: ALMEIDA, M.T.N. (1); VIEIRA, L.J.S. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Acre

Apoio: CNPq/PIBIC/UFAC

Palavras-chave: reprodução, população, Amazonia

Resumo: Este trabalho teve por finalidade estudar aspectos da reprodução de *Triportheus albus* dos lagos Amapá e Pirapora (rio Acre) e de *Gymnocorimbis sp* no lago da Horta da Universidade Federal do Acre. Foram utilizados 368 exemplares de *Triportheus albus* e 395 de *Gymnocorimbis sp*, coletados, respectivamente, de abril de 2000 a março de 2001 e agosto de 2001 a julho de 2002. A época da desova foi avaliada a partir da distribuição das frequências de ocorrência de fêmeas maduras. Foi realizada a caracterização macroscópica das gônadas de todos os exemplares. A relação gonadossomática (RGS) foi analisada graficamente através da distribuição dos seus valores médios mensais. O comprimento médio de primeira maturação gonadal foi estimado a partir da distribuição das frequências de ocorrência de indivíduos adultos (sexos agrupados para a população de *Gymnocorimbis* e somente fêmeas adultas para a população de *Triportheus*). A reprodução de *Triportheus albus*, para os dois lagos, ocorreu no período de junho a agosto de 2000, sendo o mês de agosto o de maior pico. Enquanto a reprodução de *Gymnocorimbis sp* ocorreu durante todo o ano, com maior intensidade reprodutiva nos meses de setembro e novembro. A caracterização macroscópica das gônadas de machos e de fêmeas, evidenciou que ambas as espécies possuem escala de maturidade semelhante àquela estabelecida por VAZZOLER (1996). Verificou-se que os maiores valores da relação gonadossomática coincidiram com os picos de frequências de fêmeas maduras, sendo acentuado no mês de agosto (*Triportheus*) e novembro (*Gymnocorimbis*). O comprimento médio de primeira maturação gonadal para *Triportheus albus* foi estimado em 140mm e para *Gymnocorimbis sp* 32mm. Com base nos resultados, pode-se concluir que a espécie *Triportheus albus* apresenta padrão reprodutivo anual, com período de desova na estação seca para ambos os lagos estudados. A espécie *Gymnocorimbis* apresenta período reprodutivo distribuído ao longo de todo o ano, com atividade máxima na estação seca.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: CICLO REPRODUTIVO, MATURIDADE SEXUAL E FECUNDIDADE DA CIOBA (*Ocyurus chrysurus*) NA COSTA CENTRAL BRASILEIRA.

Autor: Franco, M. A. L. (1); Costa, P. A. S. (1); Braga, A. C. (1); Nardino, J. (1); Rocha, L. O. F. (1)

Instituição: (1) Depto. de Ciências Naturais/UNIRIO

Apoio: Programa REVIZEE, SeCIRM, MMA, CNPq

Palavras-chave: *Ocyurus chrysurus*

Resumo: A cioba (*Ocyurus chrysurus*), é um Lutjanídeo tropical relativamente abundante em pescarias em ecossistemas recifais, como nas Bahamas, na Flórida e no Caribe. Dados coletados pelo Programa REVIZEE na costa central indicaram que a espécie corresponde a 40 % dos desembarques da frota de linheiros que opera entre Salvador e o Cabo de São Tomé-RJ, estimado em 10.000 t/ano. O material analisado (618 machos e 325 fêmeas) foi obtido durante as amostragens realizadas em Porto Seguro, entre 1997 e 1999. Gônadas fixadas em formol e mantidas em álcool 70 % foram utilizadas para estimativas de fecundidade absoluta através do método gravimétrico e para distribuição dos diâmetros dos ovócitos por época do ano. A variação mensal dos índices gonadossomáticos indicou que o período de desenvolvimento e preparação das gônadas das fêmeas é relativamente longo, se estendendo de maio a outubro. De novembro a fevereiro os adultos saem da área de pesca, migrando para áreas mais profundas, onde realizam a desova. O comprimento de primeira maturação gonadal (L50) foi de 354,7 mm para machos e 407 mm para fêmeas. A fecundidade total foi comparada (ANOVA) em fêmeas maduras entre 3 seções da gônada e entre cada um dos ovários, indicando não haver diferença significativa ($P > 0,05$) na densidade de ovócitos ou no diâmetro médio entre as porções caudal, mediana e cefálica da gônada. A ausência de diferença significativa entre densidade e o diâmetro médio dos ovócitos também foi observada nas comparações entre os segmentos direito e esquerdo do ovário. A fecundidade relativa variou de forma linear com o tamanho e peso das fêmeas, entre 43×10^3 ovócitos registrados para uma fêmea de 307 mm CF, até 950×10^3 ovócitos observados em uma fêmea de 435 mm CF. Os dados indicam que a frota de linheiros explora uma quantidade considerável de juvenis e sub-adultos, com tamanhos inferiores ao L50 e que portanto não participaram ativamente do processo reprodutivo da população. Por outro lado, o comportamento migratório da cioba provavelmente aumenta as chances de sucesso reprodutivo da população, uma vez que os adultos não se encontram vulneráveis à frota de linheiros durante o período de desova.

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (LDPM) - Depto. de Ciências Naturais, Escola de Ciências Biológicas (CCBS)/Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (021) 2295-3436. e-mail: albertobrazil@netscape.net

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Crenicichla spp* (PERCIFORMES, CICHLIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS E IMEDIAÇÕES, RIO IGUAÇU/PR - BRASIL.

Autor: Pichek, Carla (1); Suzuku, Harumi I. (2)

Instituição: (1) Uem - Acadêmica de Ciências Biológicas; (2) Uem - Nupélia

Apoio: UEM/Nupélia - COPEL

Palavras-chave: Reprodução

Resumo: Neste estudo, investigou-se os principais aspectos da biologia reprodutiva de *Crenicichla iguassuensis* e *Crenicichla sp. B*, no reservatório de Salto Caxias e imediações, rio Iguaçu, antes e após a formação do reservatório. Conhecidas como joaninha, são espécies sedentárias e apresentam cuidado parental. As amostragens foram realizadas em 15 estações, sendo 4 distribuídas no rio Iguaçu e 11 em seus tributários, sendo que com o represamento 3 estações do rio Iguaçu e 5 dos tributários tornaram-se ambientes lânticos. Os períodos de amostragens foram de março de 1997 a fevereiro de 1998 – fase pré-represamento e de março de 2000 a fevereiro de 2001 – fase pós-represamento. Os peixes foram medidos, pesados e eviscerados, e as gônadas pesadas e classificadas quanto ao sexo e estágio de maturação gonadal. Ovários foram fixados e amostrados para estudos de fecundidade e diâmetro dos ovócitos. A fecundidade relativa foi estimada removendo-se o efeito do tamanho. O local e a época de reprodução foram determinados pela análise da distribuição da frequência de estágio de maturação gonadal, dos valores médios da Relação Gonadossomática (RGS). *C. iguassuensis* atingiu 28,2cm de comprimento padrão e *Crenicichla sp. B* 36,5cm. Ambas produzem apenas um lote de ovócitos por temporada reprodutiva (desova total), com desenvolvimento sincrônico em grupo. O diâmetro médio dos ovócitos foi de 2,09mm para *C. iguassuensis* e de 3,02mm para *Crenicichla sp. B*. A fecundidade em *C. iguassuensis* variou entre 131 ovócitos (indivíduos com 6,9cm) e 938 (16,2cm) e em *Crenicichla sp. B* variou entre 254 (10,8cm) e 4204 (27,5cm). A fecundidade relativa de *C. iguassuensis* foi de 44,5 ovócitos/cm de comprimento padrão e 13,7 ovócitos/g de peso total e em *Crenicichla sp. B* foi de 43,4 ovócitos/cm e 14,9 ovócitos/g. A reprodução ocorreu entre meados da primavera e no verão para ambas as espécies. Após o represamento, as maiores atividades reprodutivas ocorreram fora da área represada, mas as capturas das duas espécies aumentaram nas áreas represadas, sugerindo que a espécie esteja sendo bem-sucedida nesse ambiente. Entretanto, pelo fato dessas espécies desovarem um lote de ovócitos por temporada reprodutiva e terem fecundidade relativamente baixa podem ser mais vulneráveis às modificações ambientais.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *Etropus crossotus* JORDAN & GILBERT 1882 DA FAMÍLIA PARALICHTHYIDAE (ACTINOPTERYGII, PLEURONECTIFORMES) NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Instituição: (1) UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA

Apoio: BOLSISTA DA FAPERJ

Palavras-chave: REPRODUÇÃO, PARALICHTHYIDAE, *Etropus crossotus*, LINGUADO, BAÍA DA RIBEIRA

Resumo: Os linguados pertencentes a família Paralichthyidae coletados na Baía da Ribeira estão representados por *Paralichthys brasiliensis*, *Paralichthys patagonicus*, *Etropus crossotus*, *Etropus longimanus*, *Syascium papillosum*, *Cyclopsetta chittendeni*, *Citharichthys arenaceus* e *Citharichthys spilopterus*. A presença de *E. crossotus* em todas as estações do ano é um fator importante para verificar se estes indivíduos utilizam a Baía como um berçário realizando seu ciclo de vida no seu interior. Este trabalho objetiva estimar o comprimento médio da primeira maturação gonadal, época de desova e o período reprodutivo de *E. crossotus* na Baía da Ribeira. Foram realizadas coletas mensais de outubro de 1999 a setembro de 2001, em 5 estações com uma rede de arrasto-de-fundo de 10,5 m de comprimento, 4,5 m de boca, 3,5 m de asa, malha superior de 20 mm e malha do ensacador de 15 mm, rebocado por uma traineira durante 30 minutos a uma velocidade aproximada de 2 nós. Foram capturados e dissecados 79 fêmeas de *E. crossotus* para observação do estágio de maturação gonadal. A amplitude das classes de comprimento variou entre 54 a 158 mm. A estimativa do comprimento de primeira maturação (L50) e de todas as fêmeas aptas a reproduzirem-se (L100), compreenderam de 145 mm e 154 mm. A variação do índice gonadosomático apresentou maiores médias nos meses de setembro a novembro, onde foram registrados valores baixos na temperatura. A variação temporal das freqüências de estádios de maturidade, é provavelmente um indicativo de que essa espécie apresenta um comportamento reprodutivo no final do ano, principalmente na primavera, sugerindo uma desova única. Os cálculos das freqüências de exemplares com gônadas nos três estádios de maturidade indicou que exemplares desta espécie apresentam uma maior freqüência de indivíduos "imatuross" no mês de outubro. A maior abundância de indivíduos jovens (90,20%) de *E. crossotus* sugere que esta espécie utilize a Baía como recrutamento e alimentação.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: SISTEMA DE ACASALAMENTO E SUCESSO REPRODUTIVO EM ACARÁ BANDEIRA, *Pterophyllum scalare*

Autor: Cacho, M. S. R. F. (1); Chellappa, S. (2) & Yamamoto, M. E. (3)

Instituição: (1) Depto. de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte / UFRN; (2) Depto. De Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte / UFRN; (3) Depto. de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte / UFRN

Apoio: CAPES / MEC

Palavras-chave: acará bandeira, *Pterophyllum scalare*, sistema de acasalamento, cuidado parental, sucesso reprodutivo.

Resumo: O acará bandeira, *Pterophyllum scalare* se destaca pela complexidade de seu comportamento reprodutivo, envolvendo competição por território e parceiros sexuais, corte, acasalamento e cuidado parental. Este trabalho teve como objetivos identificar o tipo de sistema de acasalamento, descrever o cuidado à prole e avaliar fatores que interferem no sucesso reprodutivo dessa espécie. Vinte casais foram observados durante dois anos consecutivos em duas fases: semi-natural e experimental. Em ambas as fases, testamos a hipótese de monogamia serial. Em situação semi-natural, após o terceiro ciclo reprodutivo os casais mudaram de parceiros. Em situação experimental os casais mudaram de parceiros após o primeiro ciclo reprodutivo. Os peixes acasalados foram agressivos a intrusos na presença do parceiro, protegendo a ligação do par. No intervalo entre os ciclos reprodutivos, os pares não foram agressivos a intrusos. Os resultados confirmaram a hipótese de monogamia serial. A segunda hipótese era de que: tamanho do macho, qualidade do território, tamanho da fêmea, experiência reprodutiva e empenho dos pais no cuidado parental influenciariam no sucesso reprodutivo. Machos maiores foram mais agressivos, com maior sucesso na aquisição de território adequado à desova e preferência das fêmeas. Fêmeas de tamanho maior apresentaram maiores taxas de fecundidade e maior sucesso reprodutivo. A experiência reprodutiva dos machos influenciou na preferência das fêmeas e na sobrevivência da prole. Os casais participaram no cuidado parental, com curto período de cuidado biparental, antes da eclosão dos ovos. Os machos tiveram importante papel na proteção dos ovos, porém, após esse período desertaram a procura de outras fêmeas para acasalamento. Quando os machos desertaram, as fêmeas assumiram a proteção das larvas. A segunda hipótese foi confirmada. A escolha do melhor parceiro pelas fêmeas, o empenho dos pais no cuidado parental e a oportunidade de novos acasalamentos para ambos os sexos influenciaram no sucesso reprodutivo dessa espécie.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: DESENVOLVIMENTO GONADAL DO ACARÁ DISCO, *Symphysodon discus* (OSTEICHTHYES: CICHLIDAE)

Autor: Câmara, M.R. (1); Chellappa, S. (2); Verani, J.R. (1)

Instituição: (1) UFSCar; (2) UFRN

Apoio: CAPES / MEC

Palavras-chave: Acará disco, *Symphysodon discus*, desenvolvimento gonadal, Cichlidae.

Resumo: O acará disco, *Symphysodon discus* Heckel, 1840 é um ciclídeo neotropical, originário dos igarapés da bacia Amazônica. É uma espécie de valor comercial, muito utilizada em aquarioria e exportada como peixe ornamental. Este estudo teve como objetivo determinar macro e microscopicamente o desenvolvimento gonadal do acará disco, *S. discus*. Foram utilizados 20 exemplares de acará disco, *S. discus*, sendo 12 machos e 8 fêmeas, adquiridos de igarapés da região Amazônica, de forma artesanal, com o auxílio de pescadores e técnicos de lojas de aquarioria, no período de agosto e setembro de 2001 e março de 2002. Em seguida, foram transportados em sacos plásticos com oxigênio para o laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram estocados em um tanque retangular de amianto com capacidade para 1000 litros de água. Os peixes foram pesados e dissecados e as gônadas foram pesadas e examinadas para avaliar o estágio de maturação gonadal macroscopicamente. Os exemplares amostrados apresentaram comprimento total que variou de 123 a 144mm ($134 \pm 7,7$) para machos e 130 a 139mm ($134 \pm 4,7$) para fêmeas. O peso total variou de 120 a 175,6g ($148,8 \pm 19,9$) para machos e 51,8 a 144,8g ($117,1 \pm 43,8$) para fêmeas. O peso das gônadas variou de 0,006 a 0,029g ($0,027 \pm 0,021$) para machos e 0,013 a 0,094g ($0,059 \pm 0,038$) para fêmeas. A caracterização microscópica dos estágios de maturação das gônadas foi realizada através de cortes histológicos, utilizando-se coloração de hematoxilina-eosina. Os resultados das análises macro e microscópica dos ovários apresentaram os estágios imaturo, em maturação, maduro e esvaziado, tanto para machos quanto para fêmeas. Os machos maduros, com comprimento total variando de 134 a 144 cm e peso de 169,2 a 175,6g e as fêmeas maduras, com comprimento total variando de 137 a 139 cm e peso de 134,8 a 144,8g apresentaram todas as fases de desenvolvimento ovocitário, mostrando assim que a espécie apresenta desova parcelada.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ASPECTOS BIOLÓGICOS DE *Paralanchurus brasiliensis* E *Stellifer rastrifer* (SCIAENIDAE: TELEOSTEI) CAPTURADOS AO LARGO DA PRAIA DO PEREQUÊ, GUARUJÁ (SP): REPRODUÇÃO, CRESCIMENTO E HÁBITOS ALIMENTARES.

Autor: Fiszbeyn, M.; Nogueira, F. F. P.; Mello, A. C. de A.; Dieu, J. E.; Oliveira, R. A. de; Mimura, O. M.; Tedesco, Y. M. S. (1); Magro, M. (2)

Instituição: (1) Universidade Presbiteriana Mackenzie; (2) IOUSP

Apoio: MackPesquisa - Instituto Presbiteriano Mackenzie

Palavras-chave: reprodução, crescimento, hábitos alimentares, *Paralanchurus brasiliensis*, *Stellifer rastrifer*, Guarujá, São Paulo

Resumo: Os exemplares de *Paralanchurus brasiliensis* e *Stellifer rastrifer* foram obtidos em coletas mensais realizadas de Dezembro/2001 a Setembro/2002 pelo projeto "Ictiofauna demersal nas isóbatas de 10 m e 30 m ao largo da Praia do Perequê, Guarujá (SP): Aspectos biológicos das principais espécies", financiado pelo MACKPESQUISA, Instituto Presbiteriano Mackenzie, com rede de arrasto de camarão, a bordo do barco "Gabriela", da frota camaroneira local. Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o material foi identificado e obtidos comprimento, peso, sexo, estágio de maturidade e estômagos dos exemplares, para estudos de reprodução, crescimento e hábitos alimentares. *Paralanchurus brasiliensis* e *Stellifer rastrifer* foram as principais espécies aos 10 m de profundidade, com 1043 e 1008 exemplares respectivamente. *P. brasiliensis* abrangeu de 32 a 233 mm, com predominância de jovens. Exemplares maduros ocorreram de Maio a Julho. O comprimento de primeira maturação sexual foi estimado em 170 mm. A relação peso-comprimento obtida foi $Pt = 1.10 \cdot 10^{-6} \cdot Ct^{3.3618}$ ($r = 0.99$). Aplicando-se a rotina ELEFAN I (FISAT), aos dados de distribuição de frequência de comprimentos, obteve-se $L_{\infty} = 300$ mm e $k = 0.36$ /ano. A espécie alimentou-se principalmente do grupo Polychaeta, com variação nos hábitos de jovens e adultos em Dezembro (adultos - Cumacea e Polychaeta; jovens - Teleostei e Polychaeta); e em Maio (jovens - Penaeidea). *S. rastrifer* abrangeu de 29 a 212 mm, com predominância de jovens. Exemplares maduros ocorreram de Maio a Julho. O comprimento de primeira maturação sexual foi estimado em 160 mm. A relação peso-comprimento obtida foi $Pt = 4.10 \cdot 10^{-6} \cdot Ct^{3.2079}$ ($r = 0.99$). Os parâmetros de crescimento foram $L_{\infty} = 280$ mm e $k = 0.36$ /ano. De maneira geral, jovens e adultos exploraram principalmente o item Penaeidea em sua alimentação. Os diferentes hábitos alimentares dessas espécies indicam pequena competição entre as mesmas por alimento.

Área do conhecimento: Reprodução e crescimento

Título: ATIVIDADE REPRODUTIVA DE DOIS PROCHILODONTIDAE NA REPRESA DE TRÊS MARIAS, MG.

Autor: Arantes, F. P. (1); Bazzoli, N. (1); Andrade, J. C. C. (1); Sato, Y. (2); Rizzo, E. (3)

Instituição: (1) Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados PUC Minas. (2) Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, MG. (3) Departamento de Morfologia, ICB, UFMG.

Apoio: FIP/PUC Minas; PIBIC/CNPq

Palavras-chave: Represa de Três Marias, Atividade reprodutiva, Curimbatás

Os Prochilodontidae *Prochilodus marggravii* e *Prochilodus affinis*, conhecidas como curimbatás, espécies endêmicas da bacia do São Francisco, são de grande importância para a pesca profissional na represa de Três Marias. Ambas espécies são de piracema e provavelmente *P. marggravii* é a que atinge maior porte entre os Prochilodontidae. Para estudar a atividade reprodutiva das curimbatás no reservatório de Três Marias, MG, capturaram-se 202 exemplares de *Prochilodus affinis* e 115 de *Prochilodus marggravii* durante o período de fevereiro/2001 a abril/2002, com o auxílio de redes de emalhar e utilizando o barco de pesquisa Tracajá da CODEVASF. No local de coleta foram determinados os dados biométricos e fragmentos de gônadas foram fixados em líquido de Bouin e destinados à análise histológica. Os estádios do ciclo reprodutivo foram determinados baseando-se nas características macro e microscópicas de gônadas. Para ambas espécies observou-se ligeira predominância de fêmeas em relação a machos, os quais atingiram a maturidade sexual com menor comprimento total menor que as fêmeas, sugerindo dimorfismo sexual em ambas espécies. *P. marggravii* atinge o comprimento total e peso corporal maiores que *P. affinis*. Fêmeas e machos de ambas espécies, no estágio de repouso foram coletados praticamente em todos trimestres. A maior frequências de fêmeas e machos das duas espécies no estágio de maturação avançada/maduro predominou no trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Não foram capturados exemplares com gônadas apresentando características histológicas de desova e espermição. Os dados do presente trabalho indicam que ambas espécies preparam-se para a reprodução, atingindo a maturidade sexual, mas não se reproduzem na represa, sugerindo que provavelmente as curimbatás capturadas são provenientes de peixamentos realizados na represa de Três Marias pelo convênio CODEVASF/CEMIG.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: REABSORÇÃO DOS FOLÍCULOS PÓS-OVULATÓRIOS DE CACHARA, *Pseudoplatystoma fasciatum*

Autor: Leonardo, A.F.G., (1); Romagosa, E., (2); Borella, M.I., (3); Batlouni, S.R. (3)

Instituição: (1) Centro de Aquicultura da UNESP; (2) Instituto de Pesca-SP; (3) ICB/USP

Apoio: Instituto de Pesca, CAPES

Palavras-chave: Reprodução Induzida, *Pseudoplatystoma fasciatum*, Folículo Pós-Ovulatório

Resumo: O objetivo deste trabalho foi o de acompanhar a reabsorção dos folículos pós-ovulatórios (FPO) em diferentes tempos, fêmeas de Cachara *P. fasciatum*, submetidas à reprodução induzida. O experimento foi desenvolvido no Setor de Piscicultura do P. R. D. S. V. R. – APTA, situado no município de Pariquera-Açu, São Paulo, Brasil. Para o desenvolvimento deste trabalho em janeiro 2001, foram utilizados, 14 fêmeas, mantidas em cativeiro, que se encontravam em 1ª maturação gonadal (2 anos e 7 meses de idade), induzidas à reprodução segundo metodologia descrita por Leonardo et al.,(2002), respondendo positivamente aos tratamentos hormonais. A seguir, as fêmeas foram sacrificadas por comoção cerebral, em diferentes tempos após a desova: 0 hora, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 24 horas expondo-se, seus ovários que foram retirados e pesados. Posteriormente, fragmentos dos ovários foram fixados em solução de Bouin por 6 horas, sendo processados para estudos de microscopia de luz com a finalidade de se observar às mudanças ocorridas em 24 horas nos FPO. Estas fêmeas apresentavam médias de peso e comprimento de 2,6 Kg e 64,6 cm, quando submetidas a diferentes tratamentos hormonais como hCG ou HC, liberaram em média 414 g de ovócitos ficando retido em seus ovários cerca de 244 g. Imediatamente após a desova, os ovários apresentavam microscopicamente, ovócitos vitelogênicos, de cor amarela, tamanho reduzido, ricamente vascularizados. Histologicamente pode-se observar a presença de inúmeros folículos pós-ovulatórios, alguns ovócitos em final maturação, atresicos e perinucleolares. Os FPO com 0, 1 e 3 horas apresentaram pequenas alterações morfológicas apresentando o envoltório da camada folicular irregular, as células da granulosa e da teca começando a sofrer hipertrofia, em seu interior e o lume vazio. Seis horas após a desova, o citoplasma apresentava-se com pouca afinidade pelo corante e, após 24 horas a involução dos folículos apresentava núcleo com a cromatina condensada, a presença de células picnócíticas e numerosos vasos sanguíneos. Morfologicamente, os folículos pós ovulatórios de *P. fasciatum* apresentaram marcantes alterações somente 6 horas após a desova.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *Porichthys porosissimus* (TELEOSTEI: BATRACHOIDIDAE) NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE UBATUBA, SÃO PAULO, BRASIL.

Autor: Gonçalves, A. M. (1)

Instituição: (1) Faculdades Integradas de Guarulhos

Apoio: Prof. Dra. June Ferraz Dias

Resumo: Com a finalidade de identificar os aspectos reprodutivos de *Porichthys porosissimus*, foram feitas análises a partir de dados biológicos e de captura de dez séries de coletas estacionais realizadas na plataforma continental de Ubatuba, SP, entre outubro de 1985 e julho de 1988. Devido à escassez de informações acerca de sua biologia, no presente trabalho foram investigados alguns aspectos de sua reprodução, tais como a temporalidade em relação à frequência de indivíduos por classes de comprimentos, proporção sexual, relação peso-comprimento, fator de condição, estádios de maturidade gonadal e relação gonadossomática. As análises permitiram concluir que *Porichthys porosissimus* é encontrado durante todo o ano na área estudada, em comprimentos variando de 7 a 30 cm, principalmente no verão e no inverno. O predomínio das fêmeas em relação aos machos é significativo, e mais evidente no verão, outono e inverno. A relação peso-comprimento revelou um crescimento alométrico dos indivíduos. O fator de condição indicou um possível indício de alto grau de hígidez e bem estar dos exemplares entre os comprimentos de 12 a 17 cm. Os valores da relação gonadossomática evidenciaram uma marcante distinção entre os 5 estádios de maturidade gonadal. Através da análise dos resultados obtidos pelos diversos métodos utilizados, verificou-se que *Porichthys porosissimus* utilizam a região de Ubatuba para o crescimento de indivíduos e para a reprodução, com indícios de desova desde o verão até o início de outono.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: REPRODUÇÃO DA MERLUZA, *Merluccius hubbsi* MARINI, 1933 (TELEOSTEI: MERLUCCIIDAE) NA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) ENTRE O CABO DE SÃO TOMÉ (RJ) E CHUÍ (RS): 1. PROPORÇÃO SEXUAL E FATOR DE CONDIÇÃO

Autor: VAZ-DOS-SANTOS, A. M. (1); HONJI, R. M. (2); ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. (3)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico da USP, Praça do Oceanográfico, 191, CEP 05508-900, São Paulo, SP / Universidade Santa Cecília (UNISANTA - Santos - SP). E-mail: amvaz@uol.com.br; (2) Bolsista ITI CNPq (processo nº 180129/02-3) Programa REVIZEE, Score Sul. E-mail: biojp@ig.mixfm.com.br; (3) Instituto Oceanográfico da USP, Praça do Oceanográfico, 191, CEP 05508-900, São Paulo, SP. E-mail: cwongski@usp.br

Apoio: Programa REVIZEE - Score Sudeste/Sul

Palavras-chave: reprodução, *Merluccius hubbsi*, fator de condição, proporção sexual, ZEE brasileira

Resumo: *Merluccius hubbsi* é uma espécie demerso-pelágica que se destaca na pesca de arrasto do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estudos recentes sobre idade e crescimento demonstraram que este é um recurso pesqueiro potencial, havendo evidências de uma população brasileira na Região Sudeste e outra na Região Sul, compartilhada com o Uruguai e a Argentina. Buscando elementos para subsidiar esta hipótese, 1888 indivíduos capturados entre 1996 e 2001 foram analisados quanto a proporção sexual e fator de condição, por estação do ano. Aplicando o teste X², verificou-se: verão - fêmeas 86,14%, machos 13,86% (P=0,000; n=101); outono – fêmeas 90,24%, machos 9,76% (P=0,000; n=41); inverno – fêmeas 50,53%, machos 49,47% (P=0,915; n=374) e primavera – fêmeas 55,47%, machos 44,53% (P=0,274; n=1372). Dados da literatura confirmam que são comuns diferentes proporções entre os sexos na população ao longo do ano. Analisando a proporção sexual por classes de comprimento (intervalos de 30mm), houve predomínio de fêmeas entre 300 e 419mm (P<0,05) e, acima destes comprimentos (até 659mm), elas compuseram 100%. Tais resultados mostram que fêmeas alcançam maiores comprimentos que machos. As relações entre o comprimento total (Lt) e os pesos total (Wt) e eviscerado (Wb) foram estimadas por sexo: machos Wt= 0,000004 Lt 3,1225 (n=2152, r²=0,9909) e Wb= 0,000003 Lt 3,1325 (n=559, r²= 0,9591); fêmeas Wt= 0,000003 Lt 3,1298 (n=2386, r²=0,9947) e Wb= 0,000004 Lt 3,1072 (n=796, r²= 0,9846). Com os coeficientes b das relações comprimento-peso, foram obtidos os valores médios dos fatores de condição total e somático por período, obtendo-se maiores valores no outono, indicando um provável pico de desova, uma vez que, segundo a literatura, a merluza desova durante o ano todo. A análise dos estádios macroscópicos de maturação de ovários e de seus cortes histológicos, em execução, deve esclarecer aspectos relativos a época e local de desova de *Merluccius hubbsi* na ZEE brasileira, assim como a hipótese de diferentes populações.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: REPRODUÇÃO DA EXÓTICA PERCA-SOL *Lepomis gibbosus* (LINNAEUS, 1758) (PISCES: CENTRARCHIDAE) NAS CABECEIRAS DO RIO DOCE, MINAS GERAIS

Autor: * Thiago F. Ratton; ** André L. B. Magalhães; *** Marcelo F. G. Brito.

Instituição: (1) * UNIFENAS (DIVINÓPOLIS/MG), ** UFOP/MG, *** Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados - PUC Minas.

Palavras-chave: PERCA-SOL, RIO DOCE, REPRODUÇÃO

Resumo: O continente sul-americano é o principal em número de registros de introduções de peixes em contraste com o resto do mundo onde esta prática está em declínio. O presente trabalho tem como objetivo registrar pela primeira vez na América do Sul, a reprodução de *Lepomis gibbosus* em uma Unidade de Conservação no estado de Minas Gerais, Brasil. A região do achado deste centrarquídeo está classificada como prioritária para conservação de peixes nativos no país. Para estudar a sua reprodução, foram capturados 188 fêmeas e 264 machos bimestralmente no período de fevereiro/2001 a março/2002 na represa do Custódio, localizada no Parque Estadual do Itacolomi, utilizando-se caniço, tarrafas e covos. Fragmentos de ovários e testículos foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina com inclusão em parafina, cortes com 3 a 5 μ m de espessura e coloração com hematoxilina-eosina. Através da análise macroscópica e microscópica, estabeleceram-se os seguintes estádios do ciclo reprodutivo: 1 (repouso), 2 (maturação/maduro) e 3 (desovado para fêmeas/esgotado para machos). Fêmeas e machos de *L. gibbosus* em reprodução foram encontrados em todo o período amostral indicando que a espécie está bem adaptada na represa. A alta frequência de fêmeas em maturação/maduro e desovadas durante todo o período de coleta indicam que a desova de *L. gibbosus* é do tipo parcelada. A presença e adaptação da perca-sol na região é motivo de grande preocupação pois trata-se das cabeceiras do rio Doce, ecossistemas delicados os quais são naturalmente pobres em diversidade de peixes nativos. Sendo assim, é necessário criar com urgência medidas voltadas para a proteção da ictiofauna nativa do Parque Estadual do Itacolomi pelo fato deste exótico ser considerado praga e ter alterado a estrutura das comunidades nativas de invertebrados e peixes em vários países após sua introdução.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: SEGREGAÇÃO ETÁRIA EM *Rhizoprionodon lalandei* (CARCHARHINIFORMES, CARCHARHINIDAE), NO LITORAL DE NITERÓI, RJ

Autor: Siqueira, A. E. (1); Sant'Anna, V. B. (1)

Instituição: (1) DBAV/ IB/ UERJ

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Chondrichthyes; *Rhizoprionodon*; Reprodução

Resumo: *Rhizoprionodon lalandei* é a espécie mais abundante nos desembarques da pesca artesanal na região sudeste do litoral brasileiro. Para determinar como esta espécie utiliza a região, foram monitorados entre outubro de 1999 e dezembro de 2000 os desembarques da pesca artesanal, na Enseada de Itaipu, Niterói, RJ. Esta praia estende-se por 3,5 Km em direção leste-oeste, no litoral sudeste do Estado, incluindo formações rochosas e pequenas ilhas. A pesca local trabalha em um raio de aproximadamente 10km, utilizando redes de emalhe com malhas entre 45 mm e 70 mm e de arrasto de praia com malhas entre 10 mm e 45 mm. A CPUE foi utilizada como índice de abundância para as capturas, sendo calculada separadamente para as diferentes embarcações, tipos de petrechos de pesca, e classes de comprimento. Foram examinados 356 exemplares (CT_{médio}= 585 mm; SD= + 146 mm), sendo 219 fêmeas (CT_{médio}= 632 mm; SD= + 136) e 137 machos (CT_{médio}= 482 mm; SD= + 112 mm), que foram morfometrados, sexados e os estágios reprodutivos identificados através da observação do grau de rigidez dos mixopterígios ou do diâmetro estimado dos folículos ovarianos, sendo classificados em neonatos e imaturos, em maturação, maduros, grávidas e esvaziadas. Ficou evidenciada a segregação etária na utilização da região, onde indivíduos neonatos e imaturos foram capturados principalmente em locais de profundidades entre 10 e 25 metros; indivíduos em maturação, embora mais dispersos, mantêm-se próximos à costa e em profundidades entre 20 e 35 metros; indivíduos maduros e fêmeas grávidas ou esvaziadas encontram-se em locais com profundidades maiores que 30 metros. Portanto, devido às características do local, a região serviria de criadouro para neonatos e juvenis. Áreas de criadouro são consideradas pela AFS (American Fishery Society) como prioritárias para medidas de manejo e conservação das espécies, portanto, faz-se necessário a implantação de medidas de manejo que venham reduzir as capturas de juvenis e fêmeas grávidas, contribuindo assim para a preservação desta espécie

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTRUTURA ETÁRIA E PARÂMETROS DE CRESCIMENTO DA MERLUZA, *Merluccius hubbsi*, MARINI, 1933 (TELEOSTEI: MERLUCCIIDAE) NA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) ENTRE O CABO DE SÃO TOMÉ (RJ) E O CHUÍ (RS)

Autor: VAZ-DOS-SANTOS, A. M. (1); ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. (2)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico da USP, Praça do Oceanográfico, 191, CEP 05508-900, São Paulo, SP / Universidade Santa Cecília (UNISANTA - Santos - SP). E-mail: amvaz@uol.com.br; (2) Instituto Oceanográfico da USP, Praça do Oceanográfico, 191, CEP 05508-900, São Paulo, SP. E-mail: cwongski@usp.br

Apoio: Programa REVIZEE - Score Sudeste/Sul

Palavras-chave: *Merluccius hubbsi*, idade, parâmetros de crescimento, ZEE brasileira, merluza

Resumo: *Merluccius hubbsi* é um importante recurso pesqueiro potencial nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Estudos realizados em secções transversais de otólitos ($n=717$, $L_{\min}=24\text{mm}$, $L_{\max}=647\text{mm}$) confirmaram o caráter anual da formação de anéis etários. Foram encontrados machos e fêmeas com até oito anéis, sendo o primeiro e o segundo denominados pelágico e demersal, e que estão relacionados a mudanças de ambiente da espécie dentro do primeiro ano de vida. Desta forma, foram encontrados na população peixes com até seis anos de idade. A partir dos valores de comprimentos médios por idade e comprimentos retrocalculados pelos métodos de Fraser Lee, Campana, Corpo Proporcional e Estrutura Proporcional, foram estimados os parâmetros de crescimento, para machos e fêmeas, através dos métodos de Ford-Walford e iterativo de mínimos quadrados. Estimou-se também o índice de performance de crescimento. Os parâmetros de crescimento obtidos variaram: para fêmeas, L_{∞} entre 632,65 e 743,53mm, k entre 0,1924 e 0,3107ano⁻¹ e t_0 entre -1,2099 e -0,3867; para machos, L_{∞} entre 416,31 e 614,42mm, k entre 0,2000 e 0,4703ano⁻¹ e t_0 entre -1,2365 e -0,4461. Os parâmetros de crescimento obtidos descreveram adequadamente o crescimento de *Merluccius hubbsi*. Comparando os valores deste estudo com os disponíveis na bibliografia, verificaram-se diferenças significativas entre o crescimento da merluza brasileira em relação à do Uruguai e da Argentina, sugerindo-se a existência de uma população na Região Sudeste e outra na Região Sul, sendo esta compartilhada com aqueles países.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: PARÂMETROS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA IMPORTANTES PARA O CULTIVO E O MANEJO DO CURIMATÃ-PACU *Prochilodus marggravii* (WALBAUM, 1792) (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE)

Autor: BONCOMPAGNI-Jr., O. (1); BAZZOLI, N. (1); BRITO, M. F. G. (1)

Instituição: (1) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS DA PUC Minas

Apoio: PADCT, CAPES, FIP PUC MINAS, FAPEMIG

Palavras-chave: curimatã-pacu, reprodução, desova, aquicultura

Resumo: O curimatã-pacu, *P. marggravii*, teleósteo endêmico da bacia do São Francisco, pode alcançar até 15 Kg de peso corporal, sendo a espécie mais capturada na pesca profissional na região de Pirapora, MG. Devido sua precocidade sexual, alta fecundidade, grande aceitação no mercado e por responder satisfatoriamente às técnicas de desova induzida, o curimatã-pacu tem grande interesse para a aquicultura. Visando estabelecer parâmetros reprodutivos para subsidiar programas de cultivo e manejo de *P. marggravii*, capturaram-se mensalmente 326 exemplares adultos (152 fêmeas e 174 machos) no rio São Francisco, região de Pirapora, no período de dezembro/98 a novembro/99, utilizando-se diferentes aparelhos de pesca. De cada exemplar, determinaram-se: sexo, estágio do ciclo reprodutivo, comprimento total, comprimento padrão e os seguintes pesos: corporal, das gônadas, do fígado, do estômago e da gordura celômica. A partir dos dados biométricos calcularam-se os índices gonadossomático, hepatossomático, repleção estomacal, gordura celômica e fator de condição. Calcularam-se também os valores médios dos índices biológicos por estágio do ciclo reprodutivo e do IGS por bimestre. O tamanho de primeira maturação sexual foi estimado pelo comprimento padrão do menor exemplar capturado no estágio maturação avançada/maduro. Estabeleceram-se os seguintes estágios do ciclo reprodutivo: 1=repouso, 2=maturação inicial, 3=maturação avançada/maduro e 4=desovado para fêmeas e esgotado para machos. A análise da distribuição das frequências absoluta e relativa dos estágios do ciclo reprodutivo associada a curva bimestral do IGS indicaram curto período reprodutivo, estendendo-se de outubro a janeiro, sendo a desova do tipo total. O maior IGS registrado foi de uma fêmea com 17,79% enquanto que em machos o maior foi de 3,64%. Valores altos do IHS de fêmeas na maturação inicial e sua redução no estágio maturação avançada/maduro, sugerem possível transferência de vitelogenina do fígado para os ovócitos, durante à maturação gonadal. Observou-se dimorfismo sexual, sendo as fêmeas maiores que os machos, porém estes são sexualmente mais precoces que as fêmeas. Valores baixos do IRE, IGC e K de fêmeas em maturação avançada/maduro sugerem que os peixes alimentam-se menos e convertem seus nutrientes endógenos em energia durante a reprodução.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Corydoras paleatus* NA BACIA DO ALTO RIO IGUAÇU.

Autor: Kelly D. Aguiar, Eveline A. Ferreira & Paulo T. Chaves.

Instituição: UFPR. Departamento de Zoologia, UFPR. kellybio@bol.com.br, evebio@bol.com.br, ptchaves@ufpr.br

Apoio: Grupo Integrado de Aqüicultura (GIA/ UFPR)

Palavras-chave: *Corydoras paleatus*, fecundidade, reprodução

Resumo: *Corydoras paleatus* tem ampla distribuição na América do Sul, principalmente na bacia do Rio Paraná e no entorno metropolitano de Curitiba, bacia do Rio Iguaçu. As cabeceiras do Rio Iguaçu localizam-se no território de maior densidade populacional do Estado do Paraná, com acelerado processo de urbanização. Este trabalho objetivou descrever atributos da atividade reprodutiva desta espécie na região. Para tal, analisaram-se exemplares coletados mensalmente de janeiro de 2001 a novembro de 2002, com rede de espera e tarrafa, em vários cursos de água com pontos padronizados. Após medição e pesagem dos exemplares, pesagem das gônadas e do fígado, confecção de preparados histológicos, e dissociação de ovócitos em álcool 70o GL , as seguintes variáveis foram analisadas: frequência de estádios de maturação gonadal (exames macroscópico e histológico); variações sazonais do Índice Gonadosomático (IGS), do Fator de Condição (K) e do Índice Hepatosomático (IHS); e fecundidade. Constatou-se que a atividade reprodutiva da espécie na região ocorre em todas as estações do ano, porém com maior intensidade ao final da primavera e no início do verão. Nessa época, em que o IGS atinge seus níveis mais elevados, grande quantidade de secreção é registrada no interior da vesícula seminal, e folículos vazios são encontrados no interior dos ovários. Os valores de K têm um pico no outono, e são maiores nos machos que nas fêmeas. O IHS, por sua vez, atinge seu máximo no inverno/primavera. A fecundidade média foi estimada em 458 ovócitos (S=490) por indivíduo. A espécie apresenta cuidado parental com a prole, ovócitos grandes, baixa fecundidade e período prolongado de reprodução. A tendência k-estrategista revela a suscetibilidade dos indivíduos em relação ao ambiente, portanto os dados obtidos em 2001-2002 poderão ser utilizados no futuro para o monitoramento de eventuais respostas da espécie à crescente urbanização da área pela qual se distribui. Apoio: Grupo Integrado de Aqüicultura e Estudos Ambientais (GIA/UFPR).

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E CUIDADOS PARENTAIS DA JOANINHA *Crenicichla lepidota* (CICHLIDAE) NO SISTEMA DO RIO FORMOSO, BONITO, MATO GROSSO DO SUL

Autor: Sabino, J (1); Andrade, LP (2)

Instituição: (1) Laboratório de Biodiversidade, Ecologia e Manejo de Ecossistemas Aquáticos, UNIDERP, 79290-000, Bonito, MS, Brasil; (2) Depto. de Zoologia, IB-USP, C.P. 11461, 05422-970, São Paulo, SP, Brasil

Apoio: Fundação Manoel de Barros

Palavras-chave: comportamento reprodutivo, cuidados parentais, seleção sexual, Bonito, Alto Paraguai

Resumo: *Crenicichla* é o gênero com maior número de espécies de Cichlidae na América do Sul, com cerca de 70 espécies conhecidas. De corpo alongado e boca ampla, estes ciclídeos apresentam atividade diurna e são predadores de macro-invertebrados e pequenos peixes. O conhecimento da reprodução e dos cuidados parentais em *Crenicichla lepidota* é limitado principalmente a observações em aquário. No presente estudo, relatamos aspectos do comportamento reprodutivo e dos cuidados parentais de *C. lepidota*, no sistema do Rio Formoso, em Bonito, Mato Grosso do Sul. As águas do Formoso e suas nascentes são caracterizadas pela elevada transparência da água, que varia entre 15 e 60 metros de visibilidade, o que permite o uso de observação direta através de mergulho. Os métodos de observação empregados foram os de animal focal e seqüência de comportamento, totalizando 19 horas estudos naturalísticos. *Crenicichla lepidota* apresenta dimorfismo sexual, fecundação externa e forma casais durante a época reprodutiva, entre setembro e dezembro. Nas áreas estudadas, fêmeas foram sempre menores que machos. Fêmeas mostram intensa coloração avermelhada na região ventral, abaixo das nadadeiras pélvicas, e uma faixa vermelha e outra azul iridescente ao longo da nadadeira dorsal. Entre setembro e dezembro de 2001 foram observados quatro casais de *C. lepidota*, e entre setembro e novembro de 2002, nove casais. Nas seis fêmeas dissecadas, o número de ovócitos variou entre 297 e 469 ($\bar{x} = 364,3$; $s = 66,8$). *Crenicichla lepidota* nidifica principalmente embaixo de troncos submersos e o deslocamento do casal com a prole fica restrito a territórios de 2 a 3 m². Entre os nove casais acompanhados na estação de 2002, o número de juvenis variou, aproximadamente, entre 60 e 80. Macho e fêmea fazem a guarda de larvas e juvenis. A fêmea fica mais próxima da prole, enquanto o macho é mais ativo nos encontros agonísticos para repelir predadores potenciais dos filhotes. Estratégias similares de nidificação e cuidados parentais foram observadas em outras espécies de *Crenicichla* em riachos da Mata Atlântica e igarapés da Amazônia Central. A estratégia reprodutiva com nidificação em micro-habitats abrigados e os cuidados parentais devem ampliar a chance de sobrevivência da prole.

Apoio Logístico: Reserva Ecológica Baía Bonita.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTUDO DO CICLO REPRODUTIVO DOS PEIXES SILURIFORMES NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SISTEMA CANTAREIRA, SP

Autor: Borobia, V.M. (1); Lorencini, M. (2); Ferreira, L.I. (3); Ribeiro Neto, F.B. (3)

Instituição: (1) Bolsista PIBIC/CNPq; (2) Bolsista PET/MEC-SESU; (3) PUC-Campinas

Apoio: FAPIC / PUC-Campinas

Palavras-chave: Reprodução de peixes, Siluriformes, *Iheringichthys labrosus*, *Rhamdia quelen*, *Hoplosternum litorale*, *Callichthys callichthys*, *Hypostomus ancistroides*, Reservatório de Jaguari

Resumo: O reservatório de Jaguari pertence ao Sistema Cantareira, destinado ao abastecimento de água para área metropolitana de São Paulo. Localiza-se na área de formação dos rios da bacia do rio Piracicaba, numa região serrana. Este trabalho visa estudar o ciclo reprodutivo dos peixes siluriformes encontrados neste reservatório: o mandi *Iheringichthys labrosus*, o bagre *Rhamdia quelen*, os cascudos *Hoplosternum litorale*, *Callichthys callichthys* e *Hypostomus ancistroides*. Os peixes foram capturados com redes de espera, de 10 m de comprimento por 1,5 m de altura, com malhas de 15mm, 20mm, 40mm e 70mm distribuídas em 10 pontos de amostragem ao longo do reservatório. Até cinco exemplares de cada classe de tamanho foram selecionados em cada amostra para identificação do sexo e estágio de maturidade (imaturo, A; em maturação, B; maduro, C; desovado/esgotado, D; em recuperação, R). Estes peixes ocorrem no reservatório de Jaguari principalmente em áreas de fundos lodosos ou de pedra, sendo mais raras sobre fundos com vegetação. Indivíduos no estágio C representaram entre 76 % (para *Rhamdia quelen*) e 35% (para *Hypostomus ancistroides*) do total de exemplares capturados. Todas as espécies foram mais abundantes entre o final da primavera e o verão, quando foram capturados indivíduos no estágio C e D, e mais raras no inverno. Estes dados indicam que estas espécies deslocam-se para a área de captura no período reprodutivo, sugerindo que utilizam o reservatório ou as áreas próximas como zona de reprodução.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ASPECTOS REPRODUTIVOS E HÁBITOS ALIMENTARES DAS CAMBEVAS *Trichomycterus alternatus* (EIGENMANN, 1917) E *Trichomycterus vermiculatus* (EIGENMANN, 1917) (PISCES: TRICHOMYCTERIDAE), NO RIBEIRÃO TRIPUÍ, BACIA DO ALTO RIO DOCE, MG.

Autor: Pinto, F. L.; Oliveira, A. D.; Rosa, D. C. O.; Oliveira, A.; Magalhães, A. L. B. & Pires, M. R. S.

Instituição: (1) Laboratório de Zoologia dos Vertebrados, Depto. de Ciências Biológicas, UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Ouro Preto, MG, 35400-000, Brasil. e-mail: andrebio@terra.com.br; mritasp@iceb.ufop.br

Apoio: PIP,FAPEMIG,UFOP

Resumo: As cambevas *Trichomycterus alternatus* e *T. vermiculatus*, pertencem à família Trichomycteridae, Ordem Siluriformes e é caracterizada pela presença de espinhos na região opercular e interopercular. São peixes típicos de riachos de cabeceiras, onde vivem enterrados na areia e cascalho das corredeiras. Esses ambientes apresentam pequena diversidade de peixes e acentuado endemismo. O objetivo deste trabalho é o estudo da biologia reprodutiva, estabelecimento do tipo e da época de desova, bem como os hábitos alimentares de *T. alternatus* e *T. vermiculatus* no Ribeirão Tripuí, situado no interior da Estação Ecológica do Tripuí, município de Ouro Preto-MG. Essa região com apresenta temperaturas baixas ao longo de todo o ano. Para o estudo, foram realizadas coletas mensais, de janeiro a dezembro de 2001, utilizando peneiras e a técnica local denominada "pindoba". No total, foram coletados 198 exemplares de *T. alternatus* (116 fêmeas e 82 machos) e 70 de *T. vermiculatus* (25 machos e 45 fêmeas). Os estádios do ciclo reprodutivo foram estabelecidos de acordo com as características macroscópicas de ovários e testículos e posteriormente confirmados a partir da histológica e das variações do IGS. Com base nessas características, a desova de *T. alternatus* e *T. vermiculatus* foi considerada do tipo parcelada, com o período reprodutivo ocorrendo durante todo o ano, mas com pico de IGS no período de maio a outubro coincidindo com a menor temperatura da água e pluviometria da região. Para o estudo dos hábitos alimentares, os estômagos foram abertos e seu conteúdo foi analisado com base no método de frequência e ocorrência dos itens. Os resultados encontrados demonstraram que essas espécies são preferencialmente bentofagas, com mais de 90% de sua dieta baseada nesses recursos. A dieta revelou uma grande quantidade de insetos aquáticos, representados por várias Ordens, sendo as mais frequentes para *T. alternatus* as ordens Díptera e Plecoptera e para *T. vermiculatus* as ordens Díptera e Ephemeroptera.

Órgãos Financiadores: PIP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/UFOP.
FAPEMIG, Fundação de Amparo a Pesquisa do estado de Minas Gerais

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: REPRODUÇÃO DE PEIXES NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS CUESTAS DE SÃO PEDRO E ANALÂNDIA (SP).

Autor: Leandro Muller Gomiero & Francisco Manoel de Souza Braga

Instituição: (1) UNESP - Rio Claro

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: reprodução, IR, APA, São Pedro, Analândia

Resumo: O conhecimento da intensidade e dos locais da reprodução de espécies de peixes pode ser de grande utilidade no manejo e na conservação destas espécies. A dinâmica da reprodução de peixes das bacias do rio Corumbataí e do rio Jacaré-pepira foi abordada com o índice de intensidade reprodutiva $IR = \sum (P.Nsp) / \sum Nsp$ (Vazzoler, 1996), sendo P um peso arbitrário e Nsp o número de estratos específicos. A primeira etapa foi analisada por ponto e período de coleta, efetuando-se: o cálculo da frequência de ocorrência de indivíduos com gônadas nos diferentes estádios de maturidade, o cálculo dos valores médios da relação gonadossomática e a sua transformação em porcentagem da RGS máxima (% RGSmax) e a determinação da distribuição de frequência das classes de comprimento total, com isso, foi possível a classificação de cada estrato populacional nas categorias reprodutivas: DM (desova massiva), DO (desova ocasional), MI (maturação incipiente) e SAR (sem atividade reprodutiva), permitindo evidenciar se e em que intensidade ocorre desova nestes ambientes. O IR foi aplicado nas populações das espécies mais abundantes das duas bacias. Essas espécies foram: A (*Hypostomus strigaticeps*), B (*Astyanax altiparanae*), C (*Astyanax scabripinnis*), D (*Characidium* aff. *zebra*), E (*Bryconamericus* cf. *stramineus*), F (*Hypostomus ancistroides*), G (*Parodon tortuosus*), H (*Astyanax fasciatus*), I (*Hypostomus* cf. *ancistroides*), J (*Phalloceros caudimaculatus*), L (*Astyanax eigenmaniorum*), M (*Serrapinus heterodon*) e N (*Bryconamericus* sp.). A categoria DM ocorreu para as espécies A, D, E, F e G (bacia do Corumbataí) e B e H (bacia do Jacaré-pepira) no período de outubro de 2000 e de 2001. Os maiores valores de IR na bacia do Corumbataí foram 2,1 e 1,8 referentes às coletas de outubro e dezembro, já os maiores valores na bacia do Jacaré-pepira foram 1,8 e 1,6 referentes às coletas de outubro e fevereiro. Os valores de IR durante os seis períodos (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro dos anos de 2000 e 2001) elevaram-se na primavera e no verão em ambas bacias. Conclui-se então que, segundo o IR, as áreas abordadas foram de reprodução coletiva para as espécies analisadas, entretanto para *Astyanax eigenmaniorum* (L), a bacia do Jacaré-pepira também foi utilizada para a alimentação e crescimento.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTUDO DA REPRODUÇÃO DOS PEIXES DA FAMÍLIA ANASTOMIDAE NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI – SP

Autor: Rissato, F.V. (1); Sirio, J.B. (1); Ishikawa Ferreira, L. (2); Ribeiro Neto, F.B. (2)

Instituição: (1) Bolsista FAPIC/PUC-Campinas; (2) Faculdade de Ciências Biológicas, PUC-Campinas

Apoio: SABESP, PUC-Campinas

Palavras-chave: Reprodução de peixes, Anastomidae, *Leporinus ambliorhynchus*, *Leporinus octofasciatus*, *Schizodon nasutus*, Reservatório de Jaguari

Resumo: Os peixes brasileiros reproduzem-se em sua maioria na época das cheias de verão e são encontradas várias espécies que realizam migrações em função de seu ciclo reprodutivo, associadas ao ciclo hidrológico e às diferenças de ambiente ao longo dos rios. Deste modo, as alterações recorrentes de um represamento afetam, principalmente, os grandes migradores e as espécies reofílicas. Assim, é necessário identificar as áreas e períodos de reprodução destas espécies nestes ecossistemas. O reservatório de Jaguari-Jacaré, localizado na porção superior da bacia do rio Piracicaba, é o primeiro do Sistema Cantareira, sendo sua porção superior, conhecida como reservatório de Jaguari. O presente trabalho teve como objetivo estudar o ciclo reprodutivo dos peixes da família Anastomidae presentes neste ecossistema: *Leporinus octofasciatus*, *L. ambliorhynchus* e *Schizodon nasutus*. Os peixes foram capturados na área de estudo com redes de espera, de 10 m de comprimento por 1,5 m de altura, com malhas de 15mm, 20mm, 40mm e 70mm, distribuídas em 10 pontos de amostragem ao longo do sistema. Os exemplares foram identificados, medidos e pesados. Cinco exemplares de cada classe de tamanho foram selecionados em cada amostra para identificação do sexo e estágio de maturidade. Neste trabalho adotou-se a classificação em 5 estádios de maturidade (imaturo, A; em maturação, B; maduro, C; desovado, D; em recuperação, R). Exemplares em todos os estádios de maturidade foram encontrados no reservatório para as três espécies, sugerindo que todas completam seu ciclo de vida no ambiente ou em áreas vizinhas. Indivíduos de todas as espécies foram encontrados nos estágios C, D e R entre dezembro e fevereiro, indicando que este é o período reprodutivo das espécies na região.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTUDO PRELIMINAR DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DO BONITO-LISTRADO (*Katsuwonus pelamis*, LINNAEUS, 1758) (PERCIFORMES: SCOMBRIDAE) DESEMBARCADO NO PORTO DE ITAJAÍ, SC.

Autor: Gerhardinger, C. R. (1), Teixeira, B.(1) & Hostim-Silva, M. (1)

Instituição: (1) UNIVALI

Apoio: Indústria de Beneficiamento de Pescado Quaker Brasil Ltda

Palavras-chave: *Katsuwonus pelamis*, biologia reprodutiva

Resumo: O Bonito-listrado, *Katsuwonus pelamis*, é uma espécie epipelágica-oceânica pertencente à família Scombridae. Caracterizada pelo seu alto valor comercial, desempenha importante papel nas pescarias industriais de todo o planeta, sendo introduzida no mercado a fresco, congelada e principalmente enlatada. Esta espécie tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo em todas as áreas tropicais e subtropicais quentes dos oceanos. Com o objetivo de contribuir com informações preliminares sobre a reprodução da espécie na região, estão sendo realizadas amostragens mensais na Indústria de Beneficiamento de Pescado Quaker Brasil Ltda, localizada na margem direita do Rio Itajaí-Açú, Itajaí-SC, um dos principais locais de desembarque da frota atuneira no Sudeste/Sul do Brasil. Foram amostrados 285 exemplares entre os meses de março e setembro de 2002, dos quais foram obtidos dados como o comprimento furcal (CF), comprimento padrão (CP), peso total (PT), peso da gônada (PG) e peso do fígado (PF). Análises macroscópicas das gônadas, corroboradas através do uso conjugado de lâminas a fresco e azul de metileno, permitiram determinar o sexo e os estádios de maturação gonadal. A amplitude do CF variou entre 38 e 84 cm, com uma grande frequência de ocorrência na classe de comprimento de 60 cm. A relação entre PT e CF, foi expressa pela equação $PT = 1.10 \cdot 10^{-5} \cdot CF^{3,1251}$ ($r^2 = 0,916$). A proporção sexual determinada foi de 1,19 fêmeas para cada macho. A maior frequência de fêmeas maduras foi observada para o mês de abril, e, para machos maduros, no mês de maio.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: RELAÇÕES ENTRE A RESSURGÊNCIA E O CRESCIMENTO DE JUVENIS DE *Diplodus argenteus* (TELEOSTEI, SPARIDAE) NA REGIÃO DE CABO FRIO / RJ, BRASIL

Autor: David, G. S. (1); Verani, J. R. (1); Coutinho, R. (2)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos; (2) Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo

Resumo: As condições oceanográficas na zona costeira do sudeste brasileiro são bastante variáveis, devido ao avanço sazonal da Água Central do Atlântico Sul sobre a plataforma continental. A chegada destas águas frias e ricas em nutrientes à zona eufótica provoca substancial aumento da produtividade primária e somente em uma área, situada próxima ao Cabo Frio, ocorre a ressurgência costeira até a superfície. O marimbá (*Diplodus argenteus*) é um peixe ósseo da família Sparidae de hábitos costeiros que está entre as espécies mais abundantes na região do Cabo Frio. Sua reprodução ocorre em sincronia com os eventos de ressurgência costeira, sugerindo que as condições à queda da temperatura e maior disponibilidade de alimentos podem ser favoráveis para o desenvolvimento durante as fases iniciais do seu ciclo de vida. O objetivo deste estudo é avaliar como a ressurgência influencia o crescimento durante juvenis desta espécie, empregando para isto a técnica de análise de anéis de crescimento diários em otólitos. Foi verificada a diminuição da taxa de crescimento de juvenis quando a região está sob influência de eventos de ressurgência muito intensa ou ainda sob condições de subsidência durante o verão, quando se observam temperaturas mais elevadas. Em condições de laboratório e no campo, as melhores performances de crescimento resultaram de temperaturas entre 18oC e 20oC, superiores ao crescimento registrado em temperaturas fora desta faixa. Os resultados deste estudo mostram que as condições que se seguem aos eventos de ressurgência, quando já há aquecimento e mistura das águas costeiras são favoráveis para o crescimento durante os estágios juvenis de *Diplodus argenteus* na região de Cabo Frio, RJ.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Diplodus argenteus* (TELEOSTEI, SPARIDAE) NO ECOSISTEMA DE RESSURGÊNCIA COSTEIRA DA REGIÃO DO CABO FRIO, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: David, G. S. (1); Verani, J. R. (1); Grassiotto, I. Q. (2); Coutinho, R. (3)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos; (2) Universidade Estadual Paulista/ Botucatu; (3) Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Araial do cabo

Resumo: Para obter informações sobre a biologia reprodutiva do marimbá (*Diplodus argenteus* Valenciennes 1830) foram coletados 987 espécimens ao longo de dois períodos reprodutivos consecutivos (maio/2000 a dezembro/2001), na região de ressurgência costeira próxima ao Cabo Frio/RJ. O comprimento total médio de machos e fêmeas não diferiu significativamente, entretanto a proporção sexual de 1 macho para 1,4 fêmeas foi estatisticamente comprovada. O comprimento médio de primeira maturação gonadal estimado para as fêmeas (L50%) resultou em 202,5 mm sendo observados exemplares intersexuais na faixa próxima a este comprimento médio. O padrão reprodutivo encontrado é o hermafroditismo protândrico facultativo ou diginia. De acordo com as análises histológicas, esta espécie apresenta desova do tipo parcelada. A variação mensal dos valores individuais do índice gonado-somático e da proporção de fêmeas maduras indicam que a atividade reprodutiva de *Diplodus argenteus* é periódica anual, com a desova estendendo-se do final do inverno até meados do verão, coincidindo com a época de intensificação da ressurgência costeira na região de Cabo Frio, RJ.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: REVERSÃO SEXUAL E CULTIVOS EM TANQUES-REDE DE TILÁPIA VERMELHA COM VARIAÇÕES NA DENSIDADE DE ESTOCAGEM E NOS PERÍODOS DE EXPERIMENTO

Autor: Verani, J. R. (1); Mainardes-Pinto, C. S. R. (2); Fenerich-Verani, N. (1); Fragoso, E. N. (1); Silva, A. L. (2)

Instituição: (1) Depto de Hidrobiologia –UFSCar , São Carlos, SP ; (2) PRDTA – Aquicultura, Pindamonhangaba, SP

Apoio: Apoio CNPq - Nº do Processo: 468360/00-0

Resumo: Nos experimentos de reversão sexual conduzidos no Instituto de Pesca de Pindamonhangaba/SP, a partir de janeiro/2001, dez mil larvas de tilápia vermelha com 7 dias de vida foram retiradas de um tanque (100 m²) onde estavam os reprodutores. As larvas (comprimento e peso médio: 9,6 mm e 0,013 g) foram distribuídas em 2 tanques de alvenaria (16 m²), vazão de 6 litros/minuto, densidade de 312 larvas por/m² (5.000/tanque), recebendo no Tanque 1 (B13) - ração em pó com 40% PB e 60 mg de alfa 17 metiltetosterona/kg de ração em 6 vezes/dia e no Tanque 2 (B14) - a mesma ração e hormônio em 4 vezes/dia, "ad libitum" por 28 dias. Posteriormente os alevinos, distribuídos em 4 tanques de 16 m² para adequação da densidade (alguns fixados para histologia), permaneceram por 3 meses recebendo ração com 28% PB, 2 vezes/dia (3% da biomassa/dia). Atingido comprimento médio de 12,0 cm (9 meses de experimento) foram submetidas à sexagem (exame da papila urogenital) constatando-se 99% de machos. Exemplares não sexualmente definidos externamente foram submetidos à histologia. Análises em ambas as fases (30 dias - 9 meses), realizadas no DHB/UFSCar, indicaram: com 30 dias gônadas histologicamente não definidas em relação ao sexo, enquanto com 9 meses gônadas masculinas em início de maturação (sucesso total da reversão - 100%). Para avaliar o crescimento dos machos revertidos em tanques-rede de 1m³ instalados em viveiro de 2.400 m² na EEPISC/I.Pesca, em períodos de temperaturas mais elevadas (Janeiro a Abril) e densidades de 100, 150 e 200 peixes/m³, e em temperaturas menos elevadas (Março a Junho) e densidades de 200, 250 e 300 peixes/m³, analisaram-se: ganhos de peso e comprimento, fator de condição relativo (Kr), conversão alimentar (CA) e sobrevivência. Os resultados indicaram, estatisticamente, a superioridade de crescimento e maiores CAs das tilápias cultivadas em temperaturas mais elevadas (sem diferenças entre densidades). Entretanto, os valores do Kr não refletiram tal superioridade, indicando que apesar da desaceleração no crescimento em menor temperatura (estatisticamente semelhantes nas 3 densidades), as tilápias apresentaram-se em boas condições relativamente às do experimento conduzido em período de maiores temperaturas, sem diferenças significativas entre tratamentos.

Depto de Hidrobiologia –UFSCar – São Carlos SP – verani@power.uscar.br
PRDTA – Aquicultura – Pindamonhangaba – SP – ippinda@iconet.com.br

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: RECRUTAMENTO DO MARIMBÁ *Diplodus argenteus* (TELEOSTEI, SPARIDAE) NAS PRAIAS ARENOSAS DE CABO FRIO, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autor: David, G. S. (1); Coutinho, R (2); Gaelzer, L. R. (2); Verani, J. R. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal de São Carlos; (2) Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

Resumo: O marimbá (*Diplodus argenteus*) é um peixe marinho que habita águas costeiras, bastante comum na região do Cabo Frio/Rio de Janeiro, Brasil. Os exemplares adultos habitam costões rochosos no litoral e em ilhas costeiras, enquanto os exemplares nos estágios juvenis são abundantes nas praias arenosas e bancos de algas da região. As fêmeas desta espécie desovam na região de Cabo Frio no período entre o final do inverno e o verão, concomitantemente à intensificação sazonal da ressurgência costeira típica da região. Com o objetivo de verificar o padrão espacial e temporal da abundância relativa de juvenis de *Diplodus argenteus* no habitat de recrutamento desta espécie, foram feitas amostragens mensais na zona de arrebentação de 5 praias próximas ao Cabo Frio, RJ. A hipótese deste estudo é que os eventos de ressurgência provavelmente determinam as chances de sobrevivência para os estágios iniciais do ciclo de vida dos peixes que se reproduzem nesta área, proporcionando recrutamento mais intenso nos períodos de intensificação da ressurgência costeira. Duas praias com bancos de algas nas adjacências (Prainha e Praia da Ilha) foram os locais responsáveis por 80% das capturas. A abundância de juvenis é maior nos meses de primavera e verão, com as maiores capturas provenientes nos meses setembro e novembro. Nos meses de fevereiro não ocorreram peixes desta espécie, provavelmente em consequência das altas temperaturas registradas nos dois meses anteriores. Um último pulso de recrutamento foi observado no mês de março e nos meses de outono não foram capturados juvenis desta espécie. Os resultados permitem evidenciar que a variação do recrutamento está relacionada à variação da temperatura da água, sugerindo que as condições oceanográficas favoráveis ao desenvolvimento dos estágios iniciais do ciclo de vida de *Diplodus argenteus* estão associadas à ocorrência de eventos de ressurgência na região.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: DESEMPENHO PRODUTIVO NOS CULTIVOS EM TANQUES-REDE DE PEQUENO VOLUME DA TILÁPIA VERMELHA (*Oreochromis u. hornorum* x *O. mossambicus*) E DA TILÁPIA TAILANDESA (*O. niloticus*) SUBMETIDAS A DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM

Autor: Mainardes-Pinto, C. S. R. (1); Verani, J. R. (2); Scorvo Filho, J. D. (1); da Silva, A. L. (1)

Instituição: (1) PRDTA - Aqüicultura, Pindamonhangaba, SP; (2) Depto de Hidrobiologia, UFSCar, São Carlos, SP (ippinda@iconet.com.br) (verani@power.ufscar.br)

Apoio: CNPq - No do Processo: 521601/96-7

Resumo: Este trabalho, conduzido no Instituto de Pesca/Pindamonhangaba/SP, de 03 a 07/2000, teve como objetivos específicos: 1) Estabelecer técnicas de manejo em tanques-rede de pequeno volume; 2) Testar a viabilidade da utilização de tanques-rede de pequeno volume instalados em viveiros tradicionais de piscicultura em cultivos de tilápias; 3) Avaliar a produtividade de Tilápia Vermelha e de Tilápia Tailandesa em tanques-rede submetidas a diferentes densidades de estocagem (200, 250 e 300 peixes/m²), através das estimativas de ganho de peso, rendimento em biomassa, conversão alimentar, taxa de sobrevivência e fator de condição relativo (Kr); 4) Monitorar os parâmetros físicos e químicos da água dos tanques-rede e dos viveiros, procurando estabelecer inter-relações com o desenvolvimento das tilápias. Nos experimentos foram utilizados somente machos revertidos por tratamento hormonal das duas linhagens, que apresentavam peso corporal médio de 50g, em 12 tanques-rede de 1m² cada, com malha de 25 mm, instalados em dois viveiros de 2.400 m² cada, profundidade máxima 1,80m e vazão de ± 100 l/min (6 tanques-rede/viveiro), de tal forma que os 2 viveiros comportassem tanques-rede com ambas as Tilápias nas diferentes densidades de estocagem. No arraçoamento "ad libitum", em 3 vezes ao dia, a ração extrusada continha 36% de PB. As biometrias foram mensais (comprimento e peso total) e o monitoramento da água 2 vezes por semana (temperatura, pH, transparência, O₂ dissolvido, alcalinidade e amônia). Na análise dos dados biométricos aplicaram-se ANOVA para blocos casualizados, complementada pelo teste de Tukey, e teste de Kruskal-Wallis para comparação dos valores individuais de Kr nos diferentes tratamentos. Com os resultados obtidos pode-se constatar que o aumento da densidade de estocagem não comprometeu o desenvolvimento das Tilápias e verificar a superioridade de crescimento da T.Tailandesa em relação à T.Vermelha. Conclui-se que a utilização de tanques-rede em cultivos dessas duas linhagens de Tilápias possibilita: maior facilidade de manejo, melhor qualidade do produto, maior taxa de sobrevivência, melhor conversão alimentar, boa "condição fisiológica" dos peixes e manutenção da qualidade da água dentro dos padrões normais para tilápias. Evidencia-se também uma maior viabilidade de utilização da Tilápia Tailandesa nesse Sistema de Cultivo no outono/inverno, com perspectivas de produção de até 3 safras/ano.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: O ESTUDO DA FECUNDIDADE DA POPULAÇÃO DE *Menticirrhus americanus* (LINNAEUS, 1758), NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: Julianna Rodrigues Rondineli (1), Francisco Manoel de Souza Braga (1), Sergio Luiz dos Santos Tutui (2) e Gastão César Agrino Bastos (2)

Instituição: (1) Unesp, Rio Claro/Grupo de Biologia e Ecologia de Peixes, CNPq.; (2). Instituto de Pesca, Santos.

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Fecundidade, *Menticirrhus americanus*

Resumo: A reprodução é um elo fundamental na biologia de peixes e essencial para estudos de biologia pesqueira. Uma das abordagens que se pode fazer com respeito à reprodução é o estudo da fecundidade. Fecundidade absoluta de uma espécie de peixe é o número de ovócitos maduros que potencialmente podem ser eliminados numa estação reprodutiva. A fecundidade absoluta para cada indivíduo de *Menticirrhus americanus* foi obtida através da análise dos ovócitos dissociados pertencentes a cada par de ovários pelo método volumétrico (Vazzoler, 1996 modificado). Foram analisados 80 pares de ovários. De cada par de ovários dissociados foram medidos sob estereomicroscópio ovócitos aleatoriamente, utilizando-se uma ocular micrométrica. Conhecendo-se o número de ovócitos contidos nos pares de ovários e conhecendo-se a distribuição do diâmetro dos ovócitos de cada par, estimou-se a fecundidade absoluta (Vazzoler, op. cit.). Correlacionando-se as fecundidades absolutas com os respectivos comprimentos totais das respectivas fêmeas, obteve-se um diagrama de dispersão ao qual ajustou-se uma regressão geométrica (Ricker, 1975, 1979). O mesmo foi feito para a relação fecundidade absoluta – peso total. Aos diagramas de dispersão de dados foram ajustadas curvas exponenciais do tipo $y = aebx$, em que, para a relação fecundidade absoluta - comprimento total obteve-se $y = 6731,3e0,0085x$ ($r = 0,7142$; $P < 0,01$) e para a relação fecundidade absoluta - peso total $y = 32326e0,0031x$ ($r = 0,7217$; $P < 0,01$). Com a logaritmização dos dados de fecundidade absoluta - comprimento total e fecundidade absoluta - peso total, ajustou-se uma regressão ordinária aos dados obtendo-se, respectivamente, $y = 0,0085x + 8,8145$ e $y = 0,0031x + 10,384$. Com o ajuste da regressão geométrica, foram obtidas as seguintes equações: para fecundidade absoluta - comprimento total $y = 7,8892 + 0,0119x$ e para fecundidade absoluta - peso total $y = 10,1039 + 0,00423x$. Como as regressões ordinárias ajustadas aos dados correlacionados de fecundidade absoluta com os respectivos comprimentos e pesos totais das fêmeas não foram as melhores linhas de ajuste ao diagrama de dispersão de dados devido a grande variabilidade que naturalmente ocorre com a variável dependente (fecundidade), ajustou-se uma regressão geométrica.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: ESTRUTURA GONADAL E RELAÇÕES MATERNO - EMBRIÃO DE *Jenynsia alternimaculata* (TELEOSTEI : ANABLEPIDAE).

Autor: Martínez, V. H. (1); Monasterio de Gonzo, G. A. M. (1)

Instituição: (1) Faculdade de Ciências Naturais, Universidade Nacional de Salta, Argentina

Resumo: A viviparidade constitui um fenômeno amplamente distribuído entre os Vertebrados, apresentando-se também entre os peixes Teleósteos, em espécies que habitam tanto ambientes marinhos como doce-aquáticos. Na região são conhecidas numerosas espécies de peixes vivíparos. No entanto até a data são escassos os estudos detalhados sobre as características morfológicas gonadais e as relações materno- embrião destes peixes. No presente trabalho se analisam as características morfológicas do ovário e testículo de *Jenynsia alternimaculata*, peixe vivíparo que habita os rios de baixa ordem do Noroeste argentino. Durante um ano se realizaram capturas mensais, sendo capturados 30 machos 30 fêmeas. De cada um deles registrou-se o peso, a longitude estandarizada, a longitude dos ovários e/ou testículos, além do número e tamanho dos embriões. As gônadas foram fixadas em formol 10%, desidratadas em baterias de álcool etílico, incluídas em histoplast, seccionadas a 3 micras de espessura e coloridas com Hematoxilina – eosina, PAS – Alcian Blue – hematoxilina. Os testículos são pares e não fusionados. A estrutura testicular é espermatogonial restringida, com as espermatogônias situadas na porção terminal distal dos lóbulos testiculares. Os espermatozóides formam uma massa compacta junto à secreção PAS positiva produzida pelas células de Sertoli nos condutores eferentes. O ovário é um órgão único, sendo o lugar onde se leva a cabo a ovogênese, fertilização e gestação. Possui duas regiões delimitadas, a porção distal germinal, onde se desenvolvem os ovócitos e a região proximal oca com projeções ováricas, lugar da fecundação, gestação e desenvolvimento dos embriões. Antes da gestação se produzem modificações nas projeções ováricas. A gestação é intraluminal e a viviparidade é de tipo IV. Nos primeiros estágios, quando brotam as aletas, os embriões acham-se dentro do lúmen do ovário; em estágios posteriores os embriões se ordenam ao longo do eixo anterior – posterior do ovário. As relações mãe – embrião se estabelecem através de trofodermas branquiais, bocais e tegumentais. As longitudes estandarizadas mínima e máxima de fêmeas com embriões registradas foram de 33,2 mm e de 55 mm indivíduos respectivamente.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO SURUBIM, *Pseudoplatystoma coruscans* (SPIX & AGASSIZ, 1829), DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DE PIRAPORA, MG

Autor: Brito, Marcelo F. G. (1); Bazzoli, Nilo (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados. PUC Minas

Apoio: CNPq/PADCT/CIAMB III Proc. 62.088/98-2 e IEF - MG

Palavras-chave: Surubim, *Pseudoplatystoma coruscans* e rio São Francisco

Resumo: A bacia do São Francisco é a maior de Minas Gerais, drenando 40% do Estado e percorrendo quatro outros Estados no percurso de 2.700 km. Também é a maior em número de espécies, algumas de importância comercial como curimatá, dourado e surubim. O surubim, *Pseudoplatystoma coruscans*, maior peixe da bacia, é também o mais valorizado comercialmente. Embora seja um dos principais peixes do rio, informações sobre seu ciclo reprodutivo são escassas. Para melhor entendimento da biologia reprodutiva do surubim e obtenção de subsídios para programas de manejo e conservação, coletaram-se, utilizando principalmente caceia e tarrafa, 104 exemplares de surubim (29 fêmeas e 75 machos) no período de dezembro/98 a novembro/99. Os espécimes foram medidos, pesados, dissecados e sexados, sendo também determinado o estágio do ciclo reprodutivo (ECR) pelas características macro e microscópicas de gônadas. A partir de dados biométricos determinou-se os índices gonadossomático (IGS), hepatossomático (IHS), repleção estomacal (IRE), gordura celômica (IGC) e fator de condição (K). Foram estabelecidos quatro ECR: 1- repouso; 2- maturação inicial; 3- maturação avançada/maduro e 4- desovado/espermiado. O maior exemplar apresentou 144,1 cm (fêmea) e o menor 59,4 cm (macho) de comprimento total. A menor fêmea no estágio 3 atingiu 92,0 cm e o menor macho, neste mesmo estágio, 63,3 cm. Fêmeas em atividade reprodutiva (estádios 3 e 4) ocorreram em um curto período (outubro a janeiro), indicando que a desova da espécie é total. O IGS em ambos sexos foi maior no estágio 3 sendo significativamente diferente em relação aos demais. Fêmeas neste mesmo estágio apresentaram menor valor de IHS, sendo estatisticamente diferente dos outros. O IRE em fêmeas mostrou-se significativamente diferente entre os estádios 3 e 4, e o estágio 1. Em machos o IRE não foi significativamente diferente, assim como o IGC e K para ambos sexos. Os dados obtidos podem ser utilizados em programas de manejo e conservação da espécie, e estudos a longo prazo devem ser encorajados para determinar não só aspectos reprodutivos mas também a história de vida de outras espécies do rio São Francisco.

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PIRÁ *Conorhynchus conirostris* VALENCIENNES, 1840 (PISCES: PIMELODIDAE) DO RIO SÃO FRANCISCO, REGIÃO DE PIRAPORA, MINAS GERAIS.

Autor: Lopes, D. C. J. R. (1); Bazzoli, N. (1); Brito, M. F. G. (1); Maria, T. M. (1)

Instituição: (1) Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas, Belo Horizonte, MG. (labic@pucminas.br)

Apoio: CNPq, FIP-PUC-Minas, FAPEMIG, CAPES

Palavras-chave: *C. conirostris*, gametogênese, reprodução, desova

Resumo: A biologia reprodutiva de *C. conirostris* do rio São Francisco, região de Pirapora, MG, foi estudada utilizando-se 207 exemplares, sendo 92 fêmeas e 115 machos, coletados no período de dezembro/1998 a janeiro/2000. Os peixes foram fixados em formol 10% e após biometria, calcularam-se os índices: gonadossomático (IGS), hepatossomático (IHS), de repleção estomacal (IRE) e de gordura celômica (IGC). Fragmentos de gônadas foram submetidos às técnicas de rotina para microscopias de luz e eletrônica de transmissão. A época de reprodução de fêmeas e de machos foi determinada pela distribuição da frequência relativa dos estádios do ciclo reprodutivo, os quais foram estabelecidos através da morfologia macroscópica e microscópica das gônadas. Os ovários são saciformes e a parede folicular dos ovócitos vitelogênicos é constituída de células foliculares prismáticas, zona pelúcida e teca delgadas. Testículos possuem projeções digitiformes ou franjas e na parede dos túbulos seminíferos encontram-se espermatogônias com característico cimento mitocondrial, espermatócitos com complexos sinaptonêmicos, espermatídes com gradativa redução citoplasmática e condensação da cromatina. Os espermatozóides são do tipo primitivo, apresentando cabeça alongada com núcleo em forma de U invertido, fossa nuclear profunda, peça intermediária curta e flagelo longo. A parede do ducto espermático é constituída de epitélio simples prismático com microvilosidades, lâmina própria conjuntivo-muscular e evidências histológicas e ultra-estruturais indicaram sua participação no processo de reabsorção de espermatozóides residuais e liberação de gametas. A parede da papila urogenital é constituída de epitélio simples prismático com células caliciformes em diferentes fases funcionais, lâmina própria conjuntivo-muscular e características morfológicas confirmaram seu envolvimento na liberação de gametas e na secreção de muco-substâncias. Análise histológica de ovários desovados, distribuição das frequências dos estádios do ciclo reprodutivo e variações do IGS evidenciam que o período reprodutivo do pirá estende-se de dezembro a março e a desova é do tipo total. Tanto em fêmeas quanto em machos, na maturação avançada, o IGS apresenta-se mais alto, enquanto o IRE e o IGC apresentam-se mais baixos, indicando que os peixes alimentam-se menos e consomem reservas graxas no período reprodutivo.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Rineloricaria* BLEEKER, 1862 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL E BAIXADAS DE GUANABARA E SEPETIBA, RIO DE JANEIRO

Autor: SANTOS, A.T. (1); INGENITO, L.F.S. (1); BUCKUP, P.A. (1)

Instituição: (1) Setor de Ictiologia, Depto. de Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ

Apoio: CNPq (Bolsa de Iniciação Científica); CAPES (Bolsa de Mestrado); CNPq (523237/95-2, P. A. Buckup); PRONEX/CNPq (661058/1997-2, c/ N. A. Menezes).

Palavras-chave: *Rineloricaria*, Paraíba do Sul, Baixada da Guanabara, Baixada de Sepetiba, Sistemática, Revisão Taxonômica

Resumo: O gênero *Rineloricaria* inclui cerca de 60 espécies de peixes da família Loricariidae distribuídas desde o Panamá até o norte da Argentina. O gênero caracteriza-se por possuir odontódeos hipertrofiados nas laterais da cabeça e face dorsal dos raios das nadadeiras peitorais dos indivíduos machos. Entre os membros de Loricariinae, este gênero é um dos mais complexos taxonomicamente, necessitando de revisão, o que dificulta muito a identificação de suas espécies. O presente estudo objetiva realizar a revisão taxonômica das populações do gênero *Rineloricaria* presentes na bacia do rio Paraíba do Sul e nos rios costeiros que deságuam nas baías de Guanabara e Sepetiba, Estado do Rio de Janeiro. O material estudado inclui exemplares de *Rineloricaria* coletados em recentes expedições, além de exemplares depositados na Coleção Ictiológica do Museu Nacional. Foram reconhecidos 8 morfotipos ocorrentes na área de estudo. Dos morfotipos reconhecidos dois correspondem a *R. nigricauda* (Regan, 1904) e *R. steindachneri* (Regan, 1904). Outras duas espécies estão temporariamente identificadas como *R. lima* e *R. kronei*, mas necessitam de revisão nas identificações, podendo constituir espécies novas. Os outros quatro morfotipos representam formas ainda não identificadas. Dos morfotipos reconhecidos, um é encontrado somente nas baixadas de Sepetiba e Guanabara, enquanto que os demais morfotipos são encontrados tanto nas baixadas quanto na bacia do Paraíba do sul.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: CARACTERIZAÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE CASCUDINHO (TELEOSTEI, SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DA EXTREMIDADE SUL DA SERRA DA MANTIQUEIRA.

Autor: Chamon, C. C. (1); Aranda, A. T. (1); Buckup, P. A. (1)

Instituição: (1) Setor de Ictiologia, Depto. de Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ - E-mail: carinechamon@uol.com.br; aranda@acd.ufrj.br; buckup@acd.ufrj.br

Apoio: FAPESP (Proc. 01/00713-0, c/O. Moreira Filho), CNPq (Proc. 523237/95-2), CNPq/PRONEX (Proc. 661058/1997-2, c/N.A. Menezes).

Palavras-chave: Loricariidae, *Pareiorhina*, rio Paraíba do Sul, Serra da Mantiqueira

Resumo: Os peixes da família Loricariidae são facilmente identificados pela presença de placas ósseas cobrindo o corpo e boca situada ventralmente em forma de disco ou ventosa. Neste trabalho é caracterizada uma espécie de loricarídeo encontrada no trecho médio superior da bacia do rio Paraíba do Sul, relacionada ao gênero *Pareiorhina*. Até agora, este gênero é representado por apenas duas espécies, *P. rudolphi* (Gosline, 1947) e outra em fase de publicação por F. A. Bockmann, porém, existem outras formas conhecidas ainda não descritas. Embora não possa ser diagnosticado cladisticamente, o gênero distingue-se dos demais loricarídeos pelo conjunto das seguintes características: ausência da nadadeira adiposa; forma retangular da seção transversal do pedúnculo caudal (o que o distingue de *Corymbophanes* cujas espécies possuem uma crista dorsal média); abdômen desprovido de placas; pequeno tamanho corporal (comprimento padrão inferior a 100 mm); dentes unicúspides. As espécies de *Pareiorhina* ocorrem em pequenos riachos de cabeceira, com fundo de pedras e seixos em regiões montanhosas do sudeste brasileiro. O material estudado foi coletado como parte de um amplo inventário ictiofaunístico da região sudoeste da Serra da Mantiqueira. A análise morfológica revelou as seguintes diferenças entre esta forma e as duas espécies conhecidas para o gênero: presença de uma pequena cúspide lateral nos dentes; cabeça mais expandida lateralmente (31,2 a 34,4% do CP), apresentando perfil anterior mais arredondado em vista dorsal; perfil ventral da cabeça com lábios não pronunciados (nas duas outras espécies, o lábio projeta-se da face ventral da cabeça); face ventral do focinho ligeiramente plana; nadadeira caudal truncada. A descoberta desta espécie apresentando cúspide acessória nos dentes, implica na eventual redefinição do gênero *Pareiorhina* ou, alternativamente, na proposição de um novo gênero. Este trabalho faz parte do projeto "Análise da Biodiversidade de Ictiofaunas Isoladas por um Divisor de Águas: Citogenética e Sistemática".

Área de conhecimento: Sistemática

Título: A ICTIOFAUNA DO SUDOESTE DA SERRA DA MANTIQUEIRA

Autor: INGENITO, L.F.S. (1); BUCKUP, P.A. (1)

Instituição: (1) Museu Nacional/UFRJ

Apoio: Apoio financeiro: CAPES (Bolsa de Mestrado); FAPESP (2001/00713-0, c/ O. Moreira-Filho); CNPq (523237/95-2, P. A. Buckup); PRONEX/CNPq (661058/1997-2, c/ N. A. Menezes).

Palavras-chave: Serra da Mantiqueira, rio Paraíba do Sul, rio Sapucaí, sistemática, levantamento, biogeografia

Resumo: A região sudoeste da Serra da Mantiqueira separa as bacias dos rios Paraíba do Sul e Paraná na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, sendo que a bacia do Paraná é representada nessa região pela drenagem do rio Sapucaí, tributário do rio Grande. Como divisor de águas a Serra da Mantiqueira pode representar uma expressiva barreira de isolamento biogeográfico para a ictiofauna destas bacias. O estudo aqui apresentado visa reconhecer as espécies de peixes presentes na região de cabeceira da Serra da Mantiqueira nas proximidades de Campos do Jordão e servir de base para a formulação de hipóteses biogeográficas a respeito dessa serra. Para isso foram realizadas duas expedições com cerca de 45 coletas em diversos rios e riachos da região, as quais resultaram na obtenção de uma coleção de aproximadamente 250 lotes de peixes. Para complementar as amostragens foram realizadas consultas a coleções ictiológicas. Os dados levantados até o momento mostram a presença de 49 espécies nativas distribuídas em 11 famílias (Characidae, Crenuchidae, Erythrinidae, Parodontidae, Heptapteriidae, Trichomycteridae, Callichthyidae, Loricariidae, Gymnotidae, Poeciliidae, Cichlidae). Na encosta drenada por rios da bacia do Paraíba do Sul foi registrada a presença de 32 espécies pertencentes a 10 famílias, não sendo registrada a família Parodontidae. Na bacia do rio Sapucaí foram registradas 22 espécies pertencentes, também, a 10 famílias, não sendo encontrada até o momento a família Gymnotidae. Ambas as bacias apresentaram uma taxa de endemismo de aproximadamente 78%, e das espécies registradas cerca de 90% não é compartilhada pelas duas bacias, sendo os 10% restantes constituídos por espécies de ampla distribuição. O estudo revelou um elevado grau de diferenciação ictiofaunística entre as duas bacias. Esta diferenciação é interpretada como sendo o resultado de uma longa história de isolamento biogeográfico, sendo a Serra da Mantiqueira uma importante barreira biogeográfica associada à evolução da diversidade de peixes do sudeste brasileiros. Associado a este isolamento, detectou-se a presença de espécies novas para a ciência, atualmente em fase de descrição formal.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE CARACÍDEO NEOTROPICAL DO GÊNERO *Creagrutus* GÜNTHER (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES), DA BACIA DO RIO SÃO MARCOS (ALTO RIO PARANÁ, GO, BRASIL) E SUAS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS.

Autor: Ribeiro, A. C. (1); Benine, R. C. (1); Figueiredo, C. A. (2)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), FFCLRP-USP; (2) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP)

Apoio: FAPESP (proc.no 98/05072-8) e PRONEX (059/97)

Palavras-chave: Nova espécie, *Creagrutus*, sistemática filogenética

Resumo: O gênero *Creagrutus* foi objeto recente de revisões taxonômicas que demonstraram tratar-se de um grupo de 64 espécies, das quais 8 de distribuição trans-andina e o restante cis-andina. Nenhuma espécie, entretanto, havia sido registrada no sistema do Alto Rio Paraná, sendo a nova aqui mencionada, proveniente da sub-bacia do rio Paranaíba, município de Catalão, GO, a primeira ocorrência deste gênero na bacia. A inclusão desta espécie na filogenia recentemente proposta para *Creagrutus* (Vari & Harold, 2001, Smith. Contr. Zool no 613) indica que ela representa a espécie mais basal do gênero, o qual é o grupo-irmão de *Piabina*. Dentre os caracteres postulados por Vari & Harold em apoio do monofiletismo de *Creagrutus* + *Piabina*, 7 estão presentes na nova espécie, e dentre aqueles caracteres apoiando o minofiletismo de *Creagrutus*, outros 7 são também compartilhados por esta nova espécie. Entretanto, daqueles caracteres originalmente propostos como diagnósticos de *Creagrutus*, 6 apresentam a condição plesiomórfica e são diagnósticos entre esta nova espécie e as demais do gênero *Creagrutus*. São eles: 1) maxila com o processo anterior relativamente estreito e com a porção posterior comprimida transversalmente; 2) maxilar sem uma flexura distinta na região onde este osso se estende por sobre o limite posterior da premaxila; 3) ligamento primordial relativamente achatado transversalmente e conectado ao processo póstero-medial do processo ascendente da maxila; 4) mesopterigóide e quadrado sobrepondo-se ao longo de sua área de contato; 5) quadrado sem um processo ou crista desenvolvida estendendo-se dorsalmente do corpo principal deste osso, na direção, e posterior a, região onde o processo póstero-dorsal do quadrado contata o processo ântero-ventral do metapterigóide e 6) presença do forâmen temporal. Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP- O instituto Virtual de Biodiversidade. Apoio financeiro: FAPESP (proc.no 98/05072-8) e PRONEX (059/97).

Área de conhecimento: Sistemática

Título: CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE

Autor: Mautari, K. C. (1); Oyakawa, O. T. (1); Akama, A. (1); Nolasco, J. C. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia - USP

Apoio: Fapesp - processo nº 00/04300-9

Palavras-chave: Sistemática, chave de identificação, Ribeira de Iguape, Unidades de Conservação.

Resumo: A fauna de peixes de água doce da região Neotropical é a mais diversificada do planeta e segundo estimativas recentes ela representa cerca de 25% de toda diversidade de peixes mundial com aproximadamente 8.000 espécies. Dessas, sem dúvida, a grande maioria ocorre no Brasil, pois o país possui a maior hidrografia da América do Sul. No Estado de São Paulo estima-se que existem cerca de 300 espécies de peixes descritas, distribuídas nas suas 4 bacias hidrográficas: Alto Paraná, Ribeira de Iguape, Paraíba do Sul e Bacia Costeira. A bacia do Rio Ribeira de Iguape, localizado entre os estados de São Paulo e Paraná, drena uma área de aproximadamente 25.000 km² de 43 municípios dos dois estados, e está inteiramente inserida dentro do maior remanescente de Mata Atlântica, área esta que, somente em São Paulo, possui 9 Unidades de Conservação. Apesar dos peixes serem os elementos da fauna mais conspícuos do ambiente aquático, eles são freqüentemente relegados ao desconhecimento em inúmeras publicações que tem como objetivo a divulgação da fauna das Unidades de Conservação do país. O objetivo desta chave dicotômica é auxiliar a identificação das espécies de peixes de água doce que ocorrem nas Unidades de Conservação da Bacia do Rio Ribeira, tornando acessível ao público o conhecimento deste importante grupo de organismos que habitam os nossos rios. Todo material foi coletado nas 9 Unidades de Conservação do Vale do Ribeira: Parques Estaduais Jacupiranga, Intervalos, Turístico do Alto Ribeira, Carlos Botelho, Campina do Encantado, Jurupará, Serra do Mar - Núcleo Pedro de Toledo, EEC Juréia-Itatins e EEC dos Chauás. Apesar da chave de identificação facilitar o reconhecimento das espécies, nem sempre a utilização dela é tarefa fácil, e para facilitar o seu entendimento é apresentado também um glossário com os termos técnicos utilizados e um esquema dos atributos morfológicos das espécies.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: *Sorubim longirostris* UMA NOVA ESPÉCIE DE BAGRE NEOTROPICAL (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) DO RIO JURUENA, DA BACIA DO RIO TAPAJÓS, COM UMA CHAVE PARA O GÊNERO.

Autor: Tatiana Xandó de Abreu

Instituição: Laboratório de Ictiologia - FFCLRP-USP (PG)

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: *Sorubim longirostris*, descrição, Pimelodidae, bacia do Tapajós, Brasil

Resumo: Um dos Pimelodidae mais curiosos e amplamente distribuído na América do Sul é o gênero *Sorubim* Cuvier, 1829, caracterizado pelo padrão de coloração, um longo pré-maxilar projetado muito além da mandíbula e olhos visíveis tanto ventral como dorsalmente. Até 2000 o gênero *Sorubim* era representado por somente duas espécies corretamente descritas e identificadas (*S. trigonocephalus* e *S. lima*), mas somente uma, *Sorubim lima*, era reconhecida e utilizada. No momento cinco espécies são reconhecidas: *Sorubim cuspicaudus*, *S. elongatus*, *S. lima*, *S. maniradii* e *S. trigonocephalus*. A nova espécie *Sorubim longirostris*, aparentemente endêmica, é descrita do material coletado nos rios Juruena e Arinos da bacia do rio Tapajós e pode ser diferenciada de suas congêneres pela combinação única dos seguintes caracteres: 1) nadadeira caudal profundamente furcada, com ambos os lobos com a margem distal pontiaguada e 2) placa de dentes do pré-maxilar longa. O caráter 1 é compartilhado com *S. cuspicaudus*, porém este é endêmico das bacias do: lago Maracaibo e dos rios Madalena e Sinu e possuindo também a placa de dentes do pré-maxilar curta (cabendo 7,2 vezes no comprimento da cabeça). O caráter 2 é compartilhado com *S. trigonocephalus* (placa cabendo 4,0 vezes no comprimento da cabeça) que, embora ocorra na bacia do rio Tapajós também, possui a margem distal do lobo inferior da nadadeira caudal arredondada. As três espécies remanescentes (*S. elongatus*, *S. lima* e *S. maniradii*) possuem a nadadeira caudal com a margem distal do lobo inferior arredondado e a placa de dentes do pré-maxilar curta (cabendo mais do que 6,1 vezes no comprimento da cabeça).

Apoio financeiro: FAPESP, (PG) UNESP – Campus de Botucatu

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brasil. E-mail: tatixando@hotmail.com

Área de conhecimento: Sistemática

Título: A FAMÍLIA ALESTIDAE (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES): UMA ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM CLADO TRANS-ATLÂNTICO

Autor: Zanata, A.M. (1); Vari, R.P. (1)

Instituição: (1) NMNH

Apoio: Smithsonian Postdoctoral Fellowship and Neotropical Lowland Research Program

Palavras-chave: Alestidae, characiformes africanos, sistemática filogenética, caracteres morfológicos

Resumo: Caracteres osteológicos e de anatomia de sistemas não ósseos dos caracíformes conhecidos como Alestidae (caracídeos africanos de vários autores) e de outros caracíformes foram examinados com aplicação da metodologia cladística, com objetivo de avaliar o monofiletismo da família, assim como propor uma hipótese de relações de parentesco dentro do grupo e com outros Characíformes. Os cladogramas mais parcimoniosos resultantes da análise de 200 caracteres e 72 terminais propõe os alestídeos como grupo-irmão de **Chalceus**, um characíforme sul americano previamente incluído na família Characidae. **Chalceus**, conseqüentemente, é transferido para Alestidae e esta torna-se, portanto, a única família Trans-Atlântica em Characíformes. A análise filogenética dentro da família permite a definição de relações entre os gêneros e a hipótese resultante indica que vários agrupamentos supragenéricos propostos previamente não constituem grupos monofiléticos e, conseqüentemente, não são reconhecidos. Com base na hipótese filogenética proposta, dois casos de miniaturização e um caso de gigantismo ocorreram na evolução de Alestidae. Integrantes da família demonstram a maior variação de comprimento do corpo quando comparados a outros clados em Characíformes com semelhante elevado número de espécies. A presença de integrantes de Alestidae na África e América do Sul indica uma idade mínima para Alestidae de 90, ou talvez 112, milhões de anos. Avaliação de alestídeos fósseis no contexto da hipótese de relações de parentesco apresentada no presente estudo sugere que **Alestes**, **Arnoldichthys**, **Brycinus**, **Bryconaethiops**, e **Hydrocynus** provavelmente existem como linhagens distintas previamente ao Eoceno Inferior, 49 a 54.8 milhões de anos atrás. Os gêneros fósseis **Alestoides** e **Sindacharax** aparentemente são proximamente relacionados a **Alestes** e **Bryconaethiops**, respectivamente.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Lamontichthys* MIRANDA-RIBEIRO, 1939 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE: LORICARIINAE)

Autor: Paixão, A. C.

Instituição: (1) Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP

Apoio: FAPESP, Bolsa de Mestrado, Processo 02/01341

Palavras-chave: *Lamontichthys*, Loricariinae, Loricariidae, taxonomia

Resumo: Os cascudos do gênero *Lamontichthys* são diagnosticados por possuírem um número maior de raios ramificados nas nadadeiras peitorais em relação aos outros Loricariinae (7 versus 6, respectivamente) e pelos raios indivisos das nadadeiras peitorais e dorsal serem prolongados em longos filamentos. Esse gênero inclui cinco espécies nominais, sendo quatro destas reconhecidas como válidas: *L. filamentosus*, encontrada na bacia do Alto e do Médio Amazonas, *L. stibaros* na bacia do Alto Amazonas, *L. llanero* na bacia do Orinoco e *L. maracaibero* nos tributários da bacia do lago Maracaibo, sendo que as duas últimas citadas ocorrem da Colômbia a Venezuela. O exame de dados morfométricos, merísticos e de padrão de colorido em exemplares de *Lamontichthys* depositados em coleções ictiológicas de instituições no Brasil e exterior, revelou a existência de pelo menos duas espécies novas e mostrou que as demais espécies são mais amplamente distribuídas do que o registrado até o momento. Simultaneamente, os caracteres da anatomia externa e da osteologia estão sendo analisados com o objetivo de se testar e discutir hipóteses sobre o monofiletismo do gênero e as relações filogenéticas entre suas espécies.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Pseudotocinclus* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) COM UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS E DA BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA DO GÊNERO

Autores: Takako, A.K. (1); Oliveira, C (1); Oyakawa, O.T. (2)

Instituição: Depto de Morfologia, Unesp, Botucatu, SP (1); Museu de Zoologia, USP (2)

Apoio: Fapesp

Palavras-chave: Taxonomia, Sistemática, Evolução, Hypoptopomatinae, Peixes Neotropicais

Resumo: A subfamília Hypoptopomatinae apresenta cerca de 70 espécies e 12 gêneros. *Pseudotocinclus* apresenta uma única espécie, *P. tietensis* (R.v. Ihering, 1907), endêmica do alto rio Tietê, São Paulo, Brasil. No presente trabalho foram analisadas amostras de *Pseudotocinclus* de afluentes dos rios Tietê (Paranapiacaba e Salesópolis), Ribeira de Iguape (Juquitiba) e Paraíba do Sul (Pindamonhangaba), através de técnicas morfológicas, citogenéticas e moleculares com o objetivo de caracterizar essas amostras e estudar seus possíveis padrões de relacionamento. Os resultados mostraram que as amostras das três bacias formam um grupo monofilético dentro da subfamília Hypoptopomatinae. Por outro lado elas são distintas uma das outras, com base em caracteres morfológicos, citogenéticos e/ou moleculares. As amostras de Paranapiacaba e Salesópolis formam uma unidade monofilética cujo grupo-irmão primitivo é a amostra de Juquitiba e essas três amostras formam um grupo monofilético cujo grupo-irmão é a amostra de Pindamonhangaba. Com base nos dados obtidos são descritas duas novas espécies de *Pseudotocinclus* uma da bacia do rio Paraíba do Sul e outra da bacia do rio Ribeira de Iguape. Considerando que a taxa de mutação nos segmentos de DNA estudados seja de 0,021 a 0,060% por milhão de anos, conforme dados geológicos, pode-se estimar que a separação entre as populações da bacia do rio Tietê (Paranapiacaba e Salesópolis) e da bacia do rio Ribeira de Iguape (Juquitiba) ocorreu entre 2,6 e 7,5 milhões de anos, e entre o rio Tietê e Paraíba do Sul ocorreu entre 8,1 e 23 milhões de anos. Por outro lado, admitindo-se que a taxa de mutação nos segmentos de DNA estudados é de aproximadamente 0,23%, como citado na literatura, pode-se concluir que separação entre as bacias do rio Tietê e do rio Paraíba do Sul ocorreu a 2,1 milhão de anos e a separação entre as bacias do rio Tietê e do rio Ribeira de Iguape ocorreu a 0,7 milhão de anos.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: LEVANTAMENTO DOS EXEMPLARES DE PEIXES PERTENCENTES À COLEÇÃO DIDÁTICA DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Autor: Gomes, P. M. (1); Tubino, R. A. (1)

Instituição: (1) Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro

Apoio: PICT (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica)/ UGF

Palavras-chave: peixes, coleção didática

Resumo: As coleções didáticas incluem material destinado ao ensino, demonstrações e treinamento e geralmente são encontrados em instituições de ensino, onde são utilizados por alunos e professores em aulas práticas (PAPAVERO, 1994). O objetivo deste estudo é conhecer a composição atual de peixes ósseos e cartilaginosos que compõe a coleção didática do Departamento de Biologia da Universidade Gama Filho através do levantamento e identificação das espécies existentes, a fim de avaliar o seu potencial didático, além das condições de uso dos exemplares. A identificação do material baseou-se em Figueiredo & Menezes (1978, 1980, 2000) e Menezes & Figueiredo (1980, 1985) para peixes ósseos e Figueiredo (1977) e Fisher (1978) para cartilaginosos, sendo Nelson (1994) utilizado por ambos. Para o levantamento das condições gerais dos exemplares considerou-se os seguintes critérios: presença de etiqueta, relação entre tamanho do exemplar e o recipiente, quantidade de fixador e estado de conservação. Além dos citados acima, para peixes cartilaginosos levou-se também em consideração posição do exemplar. A seção de peixes ósseos da coleção didática possui 255 exemplares, pertencentes a 74 espécies, sendo 70 marinhas e 4 dulcícolas, distribuídas em 43 famílias. As famílias mais representativas em número de espécies são: Carangidae (9,5%), Paralichthyidae (8,1%), Serranidae (6,8%), Balistidae (5,4%) e Tetraodontidae (5,4%). As demais famílias participam com menos de 3 % do total. Já os peixes cartilaginosos, contribuem 25 exemplares pertencentes a 10 espécies, distribuídos em 8 gêneros. Ressaltando-se a presença de representantes importantes ecomorfológicamente como um tubarão martelo (*Sphyrna tiburo*) e de uma raia ticonha (*Rhinoptera bonasus*). Os principais problemas identificados quanto as condições dos exemplares de peixes foram a ausência de etiqueta e/ou de informações sobre origem do exemplar, para ambos os grupos. Exclusivamente para peixes cartilaginosos, foram identificados problemas como: quantidade de fixador insuficiente e relação entre o tamanho do exemplar e o recipiente insuficiente. A partir dos dados obtidos no levantamento, pretende-se: aumentar o potencial didático, ampliando a coleção com espécies que apresentem adaptações relevantes evolutiva e ecologicamente, dando-se ênfase à peixes dulcícolas; criar um banco digital com informações de todos os exemplares; preparar esqueletos e exemplares diafanizados para observação de características internas.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: ICTIOFAUNA DO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RS, BRASIL.

Autor: (1) Pessano, Edward; (1). Azevedo, Claudia; (1). Tomassoni, Diego; (1) Querol, Marcus & (1). Querol, Enrique

Instituição: (1) MUSEU DE CIÊNCIAS – NUPILABRU (Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai). PUCRS - CAMPUS II - Br 472 - Km 07 – CEP 97.500-970.
E-MAIL: edwardpessano@bol.com.br & mquerol@pucrs.campus2.br PUCRS

Apoio: PUCRS, FAPERGS e NUPILABRU

Palavras-chave: Diversidade, Ictiofauna

Resumo: A importância de ecossistemas aquáticos, como os pequenos cursos d'água, por constituírem áreas de criação, alimentação e refúgio para muitas espécies de peixes é citada e destacada por HOOK (1991), desta forma estudar aspectos de sua diversidade íctica constitui uma etapa fundamental e extremamente necessária, viabilizando a adoção de medidas de recuperação e manejo de ambientes já alterados (PETRY, 2001). Este trabalho tem como objetivo estudar a composição específica, contribuindo desta forma para o conhecimento da ictiofauna da região. O trabalho é realizado no Arroio Felizardo, localizado à S 29º 50' 19" e W 57º 05' 03", no município de Uruguai, RS, tendo sido efetuadas capturas em três pontos distintos. Foram realizadas coletas sazonais, nos períodos compreendidos entre agosto/2001 a maio/2002. Os exemplares foram capturados mediante um equipamento de pesca elétrica (LOBÓN – CERVIÁ, 1991). Os resultados parciais obtidos até o momento, referem-se aos períodos de inverno, primavera e verão, tendo sido capturados nos 3 pontos do arroio Felizardo 28 espécies, pertencentes a 12 famílias distribuídas em 5 ordens. O local com maior diversidade foi o ponto 3, com 25 espécies, 11 famílias e 5 ordens, e o local com menor diversidade foi o ponto 2, com 19 espécies, 9 famílias e 4 ordens. A família CHARACIDAE apresentou maior diversidade com 9 espécies capturadas, sendo que 6 famílias, apresentaram apenas uma única espécie. Os dados obtidos até o momento, demonstram maior biodiversidade, em relação a outros arroios estudados na região, para o Arroio Imbaá, foram encontradas 27 espécies distribuídas em 11 famílias (SAUCEDO *et al* 2001) e para o Arroio Quaraí - Chico, foram determinadas 23 espécies distribuídas em 9 famílias (CORRÊA *et al* 1998).

Agência financiadora: PUC - CÂMPUS DE URUGUAIANA, FAPERGS, NUPILABRU.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: NOVO PARODONTIDAE DA SERRA DA MANTIQUEIRA (CHARACIFORMES): ***Parodon*** OU ***Apareiodon***?

Autor: Buckup, P.A. (1); Ingenito, L.F.S. (1)

Instituição: (1) Museu Nacional / UFRJ

Apoio: CAPES (Bolsa de Mestrado); FAPESP (2001/00713-0, c/ O. Moreira-Filho); CNPq (523237/95-2, P. A. Buckup); PRONEX/CNPq (661058/1997-2, c/ N. A. Menezes)

Palavras-chave: arodontidae, ***Parodon***, ***Apareiodon***, Serra da Mantiqueira

Resumo: A família Parodontidae reúne peixes de água doce de pequeno porte (< 15 cm) distribuídos entre o canal do Panamá e a bacia do rio da Prata, na Argentina. O grupo inclui 34 espécies nominais, assim como algumas espécies ainda não descritas (C.Pavanelli, com. pessoal). Tradicionalmente reconhecem-se três gêneros válidos: ***Apareiodon*** Eigenmann (1916), ***Parodon*** Valenciennes (1849) e ***Saccodon*** Kner (1863). Em um estudo sistemático e biogeográfico da ictiofauna da região sudoeste da Serra da Mantiqueira, detectou-se a presença de duas espécies desta família ocorrentes na vertente noroeste da Serra (bacia do rio Grande): ***P. tortuosus*** Eigenmann & Norris (incluída por alguns autores na sinonímia de ***P. nasus*** Kner) e um espécie não descrita que é objeto do presente estudo. O estudo das características dentárias da nova espécie evidenciou variabilidade na presença de dentes mandibulares, que ocasionalmente estão ausentes mesmo em indivíduos adultos. Esta variabilidade torna o posicionamento genérico da nova espécie ambíguo diante dos critérios tradicionalmente utilizados na diagnose dos gêneros. A distinção entre os gêneros ***Parodon*** e ***Apareiodon*** é cladisticamente insatisfatória, visto que é necessário (1) identificar caracteres suplementares para testar o valor diagnóstico da presença de dentes no dentário, especialmente diante da existência do polimorfismo intra-específico aqui reportado, e (2) polarizar o caráter "presença de dentes", diante da possibilidade de que um dos estados alternativos represente uma plesiomorfia. O estado insatisfatório da classificação tipológica dos gêneros de Parodontidae reflete-se no fato de que a nova espécie compartilha similaridades com espécies de dois gêneros: ***P. pongoense*** e ***A. vittatus***. Estas espécies compartilham a presença de uma faixa horizontal adicional abaixo da faixa horizontal principal.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: REVISÃO DO GÊNERO *Aphyocharax* GÜNTHER, 1868 (CHARACIFORMES; CHARACIDAE).

Autor: Souza-Lima, Rosana (1)

Instituição: (1) USP/UFBA

Palavras-chave: *Aphyocharax*, Aphyocharacinae, Characidae, Sistemática, Taxonomia

Resumo: O objetivo deste trabalho é a revisão taxonômica do gênero *Aphyocharax* Günther, 1868, incluído em Characidae, ainda que suas relações filogenéticas com as demais espécies desta família não sejam esclarecidas. As espécies de *Aphyocharax* são de pequeno porte, as maiores atingindo até cerca de 80 mm; ocorrem na Bacia Amazônica e Bacia do Paraná-Paraguai. Para cada exemplar foram analisados 28 dados morfométricos e 13 merísticos. Destes, os mais importantes para a diagnose das espécies são: altura do corpo, diâmetro dos olhos em relação ao comprimento do focinho e da cabeça, forma, tamanho, número e distribuição de dentes no osso maxilar, número de escamas perfuradas da linha lateral e de raios da anal. Além disso, são importantes detalhes do colorido, tais como presença ou ausência de mancha umeral ou caudal e faixa longitudinal. Em vida as formas deste gênero apresentam um bonito colorido, com partes do corpo vermelhas, esverdeadas, translúcidas ou prateadas. Isto contribuiu para que algumas espécies fossem descritas por aquarífilistas, de acordo apenas com variações no colorido e com base em poucos exemplares, algumas vezes com origem desconhecida, o que fez crescer o número de espécies nominais que não correspondem a espécies de fato. Deste modo, das 26 espécies atribuídas ao gênero apenas oito são consideradas válidas, três ocorrendo na bacia do Paraná (*Aphyocharax anisitsi*, *A. dentatus*, *A. rathbuni*) e as demais amazônicas (*A. colifax*, *A. erythrurus*, *A. gracilis*, *A. pusillus*); *A. nattereri* ocorre nas duas bacias.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: CONHECIMENTO SISTEMÁTICO E BIOGEOGRAFIA: ANÁLISE DE PARCIMÔNIA DE ENDEMISMO DE PEIXES CHARACIFORMES

Autor: Buckup, P. A. (1); Brandão, C. A. S. (2)

Instituição: (1) Setor de Ictiologia, Depto. de Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ, Quinta da Boa Vista, 20490-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: { [HYPERLINK "mailto:buckup@acd.ufrj.br"](mailto:buckup@acd.ufrj.br) }; (2) Laboratório de Ecologia de Peixes, Depto. de Ecologia, UFRJ, Ilha do Fundão, CP 68020, CEP 21941-541 Rio de Janeiro, RJ, Brazil. E-mail: { [HYPERLINK "mailto:clangel@domain.com.br"](mailto:clangel@domain.com.br) }

Apoio: CNPq (Proc. 523237/95-2. P. A. Buckup), CNPq/PRONEX (Proc. 661058/1997-2, c/N. A. Menezes)

Palavras-chave: Characiformes, Análise de Parsimônia de Endemismo, Bacias Hidrográficas, Biogeografia

Resumo: Um dos entraves para a aplicação dos métodos cladísticos de análise biogeográfica é a carência de informações sobre a filogenia das espécies. Neste estudo avaliamos o impacto do progresso no conhecimento da sistemática de peixes brasileiros nos últimos 50 anos sobre hipóteses de relações biogeográficas entre bacias hidrográficas. Foram compilados dois conjuntos de dados de distribuição de Characiformes: um representativo do conhecimento na metade do século 20, produzido a partir do catálogo de Fowler (1948), e outro representativo do conhecimento taxonômico atual, elaborado a partir do Catálogo de Peixes Marinhos e de Água Doce do Brasil (P. A. Buckup e N. A. Menezes ed., 2002, <http://www.mnrj.ufrj.br/catalogo/>). Estes dados foram utilizados para estabelecer relações entre quatro conjuntos de bacias hidrográficas (Amazônica, Platense, São Francisco e Leste), utilizando-se o método de Análise de Parcimônia de Endemismo. Registrou-se crescimento de 82% no número de espécies; 37% no número de gêneros, e 367% no número de famílias consideradas válidas, sugerindo um refinamento moderado no conhecimento dos grupos supra-específicos (mais acentuado para os grandes grupos taxonômicos) e um aumento considerável no conhecimento das diversidades específica. Todas as análises evidenciaram uma associação entre as bacias do Paraná e Amazônica, independentemente do nível taxonômico e da época considerada. Entretanto, a posição relativa das bacias das demais bacias variou com nível taxonômico e com o avanço do conhecimento. A taxonomia da metade do século 20 indicava que a bacia do Leste compartilha mais gêneros com o as bacias Amazônica e Platense do que a bacia do São Francisco, porém esta situação inverte-se quando se considera o nível de espécie. O acúmulo de conhecimentos nos últimos 50 anos fez com que esta anomalia passasse a ser detectável no contraste entre famílias e gêneros e, por outro lado, revelou um terceiro padrão: o estreito relacionamento entre as bacias do São Francisco e do Leste. O refinamento da sistemática faz detectarmos padrões filogenéticos com grupos superiores que só eram detectados no passado com grupos inferiores.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: TAXONOMIA DAS ESPÉCIES DE *Moenkhausia* EIGENMANN, 1903 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: Benine, R. C. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP - Universidade de São Paulo

Apoio: FAPESP (proc.no 98/05072-8 e 00/01920-6) e PRONEX (proc. nº 059/97)

Palavras-chave: *Moenkhausia*, Characidae, taxonomia, Alto Rio Paraná

Resumo: O gênero *Moenkhausia* compreende aproximadamente 60 espécies descritas e está amplamente distribuído nas bacias hidrográficas sul-americanas. Apresenta uma grande diversidade de formas e trata-se provavelmente de um grupo polifilético, porém pouco se sabe no âmbito filogenético. Os representantes de *Moenkhausia* na bacia do Alto Rio Paraná têm sido correntemente identificados como *M. intermedia* e *M. sanctaefilomenae*, espécies descritas para as bacias Amazônica e do Rio Parnaíba, respectivamente. O exame de topótipos de *M. sanctaefilomenae* evidenciou diferenças morfométricas e merísticas entre estes e os espécimens identificados como tal provenientes do Alto Rio Paraná, indicando que tratam-se de espécies distintas. Testes estatísticos de regressão linear simples e testes T de student para amostras dependentes foram empregados para verificação das hipóteses de diferenciação entre as referidas espécies do Alto Rio Paraná e das bacias Amazônica e do Alto Rio Parnaíba. Os resultados serão apresentados sucintamente sob a forma de fotos, diagnoses e descrições das formas do Alto Rio Paraná, juntamente com uma discussão taxonômica e filogenética das espécies em questão. Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP- O Instituto Virtual da Biodiversidade através do projeto "Diversidade de peixes de riachos e cabeceiras da bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil".

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA DE *Bryconamericus exodon* EIGENMANN, 1907 (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

Autor: Serra, J. P. (1); Langeani, F. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia, IBILCE/UNESP - São José do Rio Preto

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Osteologia, Filogenia, *Bryconamericus*, Ostariophysi, Characiformes, Characidae

Resumo: O gênero *Bryconamericus* abriga aproximadamente 50 espécies distribuídas da América Central à Argentina. O gênero inclui os Characidae com uma fileira de dentes no dentário; duas fileiras de dentes no pré-maxilar (4 na interna); maxilar sem dentes ou com 1-6; nadadeira caudal sem escamas; terceiro infraorbital grande, com as margens posterior e ventral contactando o pré-opérculo; rastros branquiais setiformes; linha lateral completa e sem glândulas na nadadeira caudal dos machos. Essa definição tem sido utilizada por autores recentes para inclusão de novas espécies em *Bryconamericus*; todos, entretanto, são unânimes em afirmar que o gênero não é natural e que provavelmente dentro dele estão alocadas espécies filogeneticamente mais relacionadas a outros gêneros de Tetragonopterinae. O objetivo deste trabalho foi descrever osteologicamente *B. exodon*, espécie tipo de *Bryconamericus* e compará-la com outras espécies de Characidae, visando uma definição mais clara do gênero. Espécimes foram diafanizados e corados segundo Potthoff (1984), dissecados segundo Weitzman (1974); os conjuntos ósseos foram ilustrados, descritos e estão sendo comparados com outras espécies de *Bryconamericus* e Tetragonopterinae, de modo a estabelecer as relações de parentesco dentro de *Bryconamericus* e deste com outros Tetragonopterinae. Uma análise filogenética preliminar (algoritmo "heurístico", PAUP 4.0b8 2001) resultou em oito árvores igualmente parcimoniosas (IC-0.4182; IH-0.5818). Em todas *B. exodon* é espécie irmã de *B. stramineus*. A árvore de consenso estrito apresenta *Bryconamericus* como gênero não monofilético e Piabina + *Bryconamericus* (sensu lato) como grupo monofilético. A análise filogenética confirma que *Bryconamericus* não é um grupo natural; entretanto, a análise aqui apresentada é bastante preliminar e está sendo aprofundada com a inclusão de um maior número de táxons e caracteres.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Caiapobrycon* DAS BACIAS DOS RIOS TAPAJÓS E XINGU E REAVALIAÇÃO DAS SINAPOMORFIAS PROPOSTAS PARA *Piabina* + *Creagrutus*

Autor: Moreira, C. R. (1); Vari, R. P. (2)

Instituição: (1) MZUSP; (2) USNM

Apoio: Characiformes; Characidae; *Caiapobrycon*; *Piabina*; *Creagrutus*

Palavras-chave: FAPESP

Resumo: O gênero *Caiapobrycon* Malabarba & Vari 2000, foi descrito recentemente incluindo apenas uma espécie, *C. tucurui*, da bacia do rio Tocantins. A nova espécie compartilha com *C. tucurui* cinco das sete possíveis sinapomorfias propostas para o gênero [(1) mandíbula menor que a maxila, com dentes orientados ântero-dorsalmente; (2) primeiro e segundo infra-orbitais fortemente ligados, sendo o primeiro direcionado anteriormente; (3) poucos raios anais; (4) raios posteriores da dorsal proporcionalmente maiores que os raios anteriores; e (5) presença de escamas alongadas na base das nadadeiras anal e dorsal]. A espécie aqui descrita se distingue de *Caiapobrycon tucurui* principalmente pelo arranjo peculiar da dentição no pré-maxilar, se assemelhando àquele encontrado em *Piabina* e *Creagrutus*. Nestes, o pré-maxilar possui o formato triangular, com três dentes arranjados em forma de triângulo na região posterior junto à face proximal do pré-maxilar, uma fileira de dentes correndo da porção ântero-mediana até a porção mais distal do pré-maxilar e um único dente na porção ântero-mediana, ou ântero-distal. Em vista do arranjo da dentição do pré-maxilar na nova espécie estar presente também no clado composto pelos gêneros *Piabina* e *Creagrutus*, e por *Caiapobrycon* ser possivelmente relacionado a estes gêneros, as sinapomorfias propostas para *Piabina* e *Creagrutus* são reavaliadas. Como resultado as seguintes sinapomorfias são propostas aqui como sinapomorfias para (*Caiapobrycon*(*Creagrutus* + *Piabina*)) e não para apenas (*Creagrutus* + *Piabina*), reforçando a hipótese de relação entre estes gêneros: (1) superfície dentígera do pré-maxilar triangular; (2) margem anterior do dentário posterior à margem anterior do pré-maxilar; (3) ectopterigóide não contatando o quadrado; (4) superfície articular dorsal do hiomandibular assimétrica; (5) fossa hiomandibular visível lateralmente; (6) porção anterior do canal látero-sensorial alcançando a margem anterior do primeiro infra-orbital; (7) abertura delimitada pelo coracóide, cleitro e escápula anterior ao forame escapular ausente; (8) porção posterior do primeiro infra-orbital recobrimdo a porção anterior do segundo infra-orbital; e (9) abertura do canal supra-orbital para comunicação com o canal látero-sensorial no sexto infra-orbital inteiramente no frontal. Esta reinterpretação reforça a idéia de que evidências adicionais (ie. novos táxons com combinações diferentes de caracteres) podem levar a mudanças na compreensão da evolução de grupos e de caracteres.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIO GRANDE DO NORTE

Autor: Vieira, D.B. (1), Shibatta, O.a. (1) & Gurgel, H.B. (1)

Instituição: (1) Universidade Estadual de Londrina

Apoio: Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Palavras-chave: Peixes, Levantamento, Rio Grande do Norte, Sistemática

Resumo: O material estudado foi doado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e com o intuito de organizar a referida coleção no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL), um levantamento das espécies de peixes foi necessário. Constatou-se que estes peixes foram coletados entre 1982 e 1996 em 49 localidades daquele estado em 24 municípios. Estas localidades incluem rios de médio e pequeno porte, riachos, açudes, lagoas e barragens. Foram identificadas 34 espécies, totalizando 19 famílias em 8 ordens. São elas: Siluriformes com 5 espécies em 3 famílias; Characiformes com 16 espécies em 7 famílias; Perciformes com 8 espécies em 4 famílias; Gymnotiformes com 1 espécie em 1 família; Synbranchiformes com 1 espécie em 1 família; Cyprinodontiformes com 1 espécie em 1 família; Pleuronectiformes com 1 espécie em 1 família; e Syngnathiformes com 1 espécie em 1 família. Comparando este estudo com outros feitos para o Nordeste brasileiro, constatou-se que apenas 12% do total de espécies de peixes encontrados em água doce nesta região ocorrem no Rio Grande do Norte, mas para as famílias e ordens, a ocorrência é maior, 50% e 80%, respectivamente. Além disso, apenas três espécies que ocorrem neste estado são endêmicos da região Nordeste, *Hypostomus pusalum*, *Steindachnerina notonota* e *Triportheus signatus*. Um manual de identificação das espécies do Rio Grande do Norte vem sendo desenvolvido pelos autores o que, se espera, representará uma grande contribuição ao conhecimento dos peixes daquela região.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Cnesterodon* (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) PARA O RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

Autor: Anza, J. A. (1); Lucinda, P. H. F. (1) & Malabarba, L. R. (1)

Instituição: (1) Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal – Universidade do Tocantins, UFRGS e Museu de Ciências e Tecnologia - PUCRS

Apoio: FAPERGS, CNPq, CAPES, UNITINS

Palavras-chave: *Cnesterodon*, Poeciliidae, sistemática, Rio Grande do Sul

Resumo: Membros do gênero *Cnesterodon* Garman, família Poeciliidae, são espécies de peixes de água doce de pequeno porte conhecidos como barrigudinhos e distribuem-se pelo sudeste e sul do Brasil e ao norte na bacia do rio Araguaia. Segundo Rosa & Costa (1993), no Estado do Rio Grande do Sul ocorrem duas espécies: *C. brevirostratus* Rosa & Costa e *C. decemmaculatus* (Jenyns); a primeira descrita para o planalto de cima da serra, e a última ocorrente na planície costeira do Rio Grande do Sul, no baixo rio Uruguai e bacias costeiras do Uruguai e Argentina. Rosa & Costa (1993), ainda registram *C. decemmaculatus* para o planalto de cima da serra gaúcha. Porém o exame comparativo destas populações da planície costeira com aquelas do alto da serra revelaram que as últimas representam uma espécie nova de *Cnesterodon*. O trabalho consistiu na análise do material depositado em coleções científicas e de espécimes obtidos em expedições de coleta. Foram analisados a morfologia do gonopódio dos machos em cada população; dados morfométricos tomados a partir de imagens digitalizadas da superfície lateral esquerda do corpo dos peixes, usando uma câmara de vídeo acoplada a um computador; e, a osteologia de indivíduos diafanizados e corados segundo a técnica de Taylor & van Dyke (1985). O trabalho traz a descrição da nova espécie, bem como o novo mapa de distribuição das espécies de *Cnesterodon* no Rio Grande do Sul.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DUAS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Sturisoma* SWAINSON, 1838 DO SISTEMA DO RIO TOCANTINS (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

Autor: Ghazzi, M. S. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia - USP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: sistemática, *Sturisoma*, Loricariidae, Tocantins

Resumo: O gênero *Sturisoma* Swainson, 1838 com 15 espécies nominais, distribui-se na América do Sul, nos sistemas do rio Paraguai, Amazonas e Orinoco, nos rios da Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela e Guiana. Membro da tribo Harttiini Boeseman, 1971, o gênero é reconhecido pelo focinho alongado em um rostro, quilhas laterais agudas e pedúnculo caudal alongado. A revisão do gênero e suas relações filogenéticas fazem parte de um projeto mais amplo (tese de doutoramento) que está em desenvolvimento. Até o momento a análise filogenética demonstrou que as espécies atualmente atribuídas a *Sturisoma* pertencem a dois clados distintos, um formado pelas espécies que habitam os rios transandinos e o outro os rios cisandinos. Caracteres morfométricos, merísticos, osteológicos e de colorido estão sendo utilizados para diagnosticar as espécies. Neste estudo foram analisadas aproximadamente 800 exemplares do gênero, dentre as quais foram identificadas duas novas espécies do sistema dos rios Tocantins/Araguaia, uma delas presente em todo curso dos dois rios (*Sturisoma sp.n.* "tocantins"), e outra encontrada apenas no rio Araguaia (*Sturisoma sp.n.* "araguaia"). A espécie *Sturisoma sp.n.* "tocantins" distingui-se das demais espécies do gênero pelo padrão de colorido, diâmetro da órbita, largura do cleitro, proporção do diâmetro orbital na largura do cleitro e pelo número de placas das séries laterais do corpo (placas laterais + placas coalescidas). A espécie *Sturisoma sp.n.* "Araguaia" distingui-se das outras espécies de *Sturisoma* principalmente pela proporção do comprimento do primeiro raio da anal no comprimento padrão, diâmetro orbital, proporção do diâmetro orbital na largura do cleitro e pelo número de placas das séries laterais do corpo. As duas espécies diferenciam-se entre si pelo padrão de colorido, largura do cleitro, proporção do diâmetro orbital na largura do cleitro e pelo formato do osso esfenótico. O registro destas duas novas espécies ampliará o conhecimento da distribuição do gênero no sistema amazônico.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE *Piabina* REINHARDT, 1867 (TELEOSTEI: OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE) PARA O ALTO RIO TIETÊ, SÃO PAULO, BRASIL.

Autor: Kaefer, C. C. (1); Silva, J. F. P. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUC-RS

Palavras-chave: Sistemática, Characidae, *Piabina*

Resumo: O gênero *Piabina* foi proposto por Reinhardt (1867) para Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil. Vari e Harold, 1998 e 2001, estudaram as relações filogenéticas de *Creagrutus* e *Piabina* e concluíram que *Piabina* é um gênero monofilético com uma única espécie, *P. argentea*, e essa é o grupo irmão de *Creagrutus*. Outras duas espécies descritas para o gênero, *Piabina analis* e *P. beni* pertencem, respectivamente, ao gênero *Piabarchus* e *Creagrutus* (= *C. pearsoni*). Em coleta realizada nas cabeceiras do rio Tietê, São Paulo, foram capturados exemplares de um lambari, que identificamos como uma espécie nova de *Piabina*. Esta espécie apresenta o quarto infra-orbital aproximadamente triangular e excluído da margem posterior da série infra-orbital, como descrito em Vari & Harold 2001, autapomorfia que define o gênero *Piabina*. Além disso, compartilha as sete sinapomorfias que são congruentes com a hipótese que *Piabina argentea* é o grupo irmão de *Creagrutus*. Os dados merísticos e morfométricos de *P. argentea* e da nova espécie foram comparados através dos programas DATAX (versão 4.2) e SigmaPlot 4.0. A nova espécie difere das populações de *P. argentea* do alto rio Paraná e do rio São Francisco por possuir um menor comprimento da cabeça (20.6 - 24.5 % do CP, média 22.4 versus 22.2 - 27.5 % do CP, média 24.7 e 22.6 - 25.0 % do CP, média 23.7, respectivamente), uma menor largura da boca (5.0 - 6.3 % do CP, média 5.6 versus 6.1 - 8.4 % do CP, média 7.0 e 6.3 - 7.9 % do CP, média 6.9, respectivamente) e dente anterior do aglomerado ocupando pelo menos a metade do espaço entre o primeiro e o segundo dente da primeira série (dente anterior do aglomerado nunca ocupando mais que 1/3 do espaço entre o primeiro e o segundo dente da primeira série em *P. argentea*).

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE *Entomocorus* EIGENMANN, 1917 (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) DA CALHA DO RIO AMAZONAS, COM NOTAS SOBRE O DIMORFISMO SEXUAL DO GÊNERO.

Autor: Akama, A. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Apoio: Fapesp - processo 07873-0

Palavras-chave: *Entomocorus*, Auchenipteridae, dimorfismo sexual

Resumo: No presente trabalho é apresentada, pela primeira vez, uma espécie do gênero *Entomocorus* da calha do rio Amazonas. O dimorfismo sexual da espécie é descrito e comparado com as outras espécies do gênero, estudo que serve de base para a proposição de novas sinapomorfias de *Entomocorus*. A nova espécie é descrita com base em dois exemplares machos, coletados na margem esquerda do rio Amazonas durante a "Primeira Expedição Técnico-Científica ao Rio Amazonas", organizada pelo IBAMA-CEPNOR. Ela pode ser distinguida das duas outras espécies do gênero pelo padrão de colorido único, pois apresenta nadadeiras peitoral e pélvicas negras, e por diferenças no padrão do dimorfismo sexual secundário. O dimorfismo sexual da nova espécie é semelhante ao relatado em *Entomocorus gameroi* por Mago-Leccia (1983), mas distingue-se desta por apresentar um padrão singular de distribuição de papilas epidérmicas. As papilas estão presentes no dorso do crânio, na margem interna dos barbilhões maxilares ossificados, na margem superior da nadadeira pélvica e na região ventral do corpo. Os dados morfométricos e merísticos são muito semelhantes entre as três espécies do gênero e, portanto, não são úteis na identificação em nível específico. Esse registro representa uma ampliação na distribuição do gênero, anteriormente mencionado na drenagem do Rio Orinoco (*Entomocorus gameroi*), e no Alto Paraguai e Alto Mamoré-Guaporé (*Entomocorus benjamini*). Várias características relacionadas com o dimorfismo sexual são consideradas sinapomorfias do gênero. As espécies de *Entomocorus* são as únicas que apresentam modificações extremas na nadadeira pélvica e no acúleo da nadadeira peitoral. Além disso, dentre os Auchenipterinae, somente elas apresentam o tubo urogenital livre da margem anterior da nadadeira anal e fusão dos três primeiros radiais proximais da anal.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: HEMIANCISTRUS SP. N., UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Hemiancistrus* BLEEKER (TELEOSTEI: SILURIFORMES: LORICARIIDAE) PARA BACIA DO RIO URUGUAI, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

Autor: Cardoso, A. R. (1); Silva, J. F. P. da (1) & Kaefer, C. C. (1)

Instituição: (1) MCT-PUCRS

Apoio: CNPq - PRONEX

Palavras-chave: Siluriformes, Loricariidae, Ancistrinae

Resumo: *Hemiancistrus* Bleeker, 1862 é um gênero de Loricariidae com cerca de 19 espécies válidas. As espécies de *Hemiancistrus* são encontradas ao longo das drenagens costeiras do norte da América do Sul em direção ao sul da bacia do rio Uruguai e sistema da lagoa dos Patos (Cardoso & Malabarba, 1999). Duas espécies deste gênero foram descritas para a bacia do rio Uruguai, *Hemiancistrus chlorostictus* e *Hemiancistrus fuliginosus*. A partir de análises morfométricas e merísticas foi identificada uma terceira espécie de *Hemiancistrus* para esta região. *Hemiancistrus sp. n.* é descrita para o arroio Lageado Grande, tributário do rio Erechim, sistema do rio Passo Fundo (bacia do rio Uruguai), Rio Grande do Sul, Brasil. *Hemiancistrus sp.n.* difere das demais espécies do gênero pela presença de pontos verdes claros distribuídos nas placas laterais e dorsais do corpo, bem como, em todas nadadeiras, em espécimens vivos (tornando-se mais fracos e esbranquiçados em espécimens preservados), exceto de *H. chlorostictus* Cardoso & Malabarba, 1999. *Hemiancistrus sp.n.* difere de *H. chlorostictus* pelos seguintes caracteres: número de dentes no pré-maxilar (61.0–79.0 vs 41.0-54.0); comprimento do espinho da adiposa (9.0-10.4 SL vs 5.9-8.3 SL); espessura do espinho da adiposa (0.9-1.2 SL vs 0.4-0.7 SL) e altura do pedúnculo caudal (10.8-11.8 SL vs 9.6-10.6 SL, respectivamente). Como foi citado acima, *H. fuliginosus* Cardoso & Malabarba, 1999 é, também, descrita para a bacia do rio Uruguai, e difere de *Hemiancistrus sp.n.*, além do padrão de colorido, pelas seguintes medidas: comprimento do espinho da adiposa (8.0-8.9 SL vs 9.0-10.4 SL) e espessura do espinho da adiposa (0.6-0.9 SL vs 0.9-1.2 SL).

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Avenida Ipiranga, 6681. 90619-900 Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (51) 320-3500 – Ramal 4413 – FAX (51) 320-3903. E-mails: alexrc@pucrs.br, pezzzi@pucrs.br e cintiak@terra.com.br.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Isbrueckerichthys* DERIJST, DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

Autor: PEREIRA, E. H. L. & OYAKAWA, O. T.

Instituição: PUCRS-MCT, MZUSP

Apoio: PUCRS-MCT, PRONEX , BIOTA-FAPESP

Palavras-chave: SISTEMÁTICA

Resumo: O gênero *Isbrueckerichthys* é um dos representantes da subfamília Hypostominae. São relativamente comuns em ambientes com vegetação marginal, água límpida, correnteza de média a rápida e substrato com areia e cascalhos. São cascudos de pequeno a médio porte e se diferenciam de todos os outros gêneros da subfamília pela combinação dos seguintes caracteres: abdomen coberto por pequenas placas irregularmente dispostas; margem posterior da nadadeira peitoral ultrapassando a metade do comprimento do raio indiviso da nadadeira ventral quando adpressa e placas laterais do corpo com padrão irregular. *Pareiorhaphis dusei* Ribeiro e *P. alipionis* Gosline foram transferidas para o gênero *Isbrueckerichthys* Derijst. Este arranjo foi proposto baseado na descoberta da designação anterior da espécie-tipo Regan, que fixou *Hemipsilichthys calmoni* como espécie tipo do gênero *Pareiorhaphis*. Porém, *H. calmoni* é uma espécie válida no gênero *Hemipsilichthys*. Duas espécies são reconhecidas em *Isbrueckerichthys*, *I. dusei* e *I. alipionis* ambas da bacia do rio Ribeira de Iguaçu. Coletas recentes realizadas pelo MCT e MZUSP neste sistema hidrográfico, revelaram a existência de uma terceira e nova espécie para o gênero. Foram examinados 105 exemplares oriundos desta drenagem. Os dados morfométricos e merísticos mostraram que *Isbrueckerichthys sp.* n se diferencia das outras duas espécies do gênero pela presença em machos maduros de odontódeos curtos e hipertrofiados localizados na porção anterior do focinho, sendo que os odontódeos são direcionados para frente ou ligeiramente voltados para cima versus odontódeos hipertrofiados na margem lateral da cabeça em *I. dusei* e ausência de odontódeos hipertrofiados em *I. alipionis*; ainda pode ser diferenciado das duas espécies anteriores pela presença de um grande área intumescida situada na porção anterior do focinho, se estendendo até anteriormente as narinas versus ausência desta área intumescida ou quando presente localizada na margem lateral da cabeça. Uma hipótese de relações filogenéticas entre as espécies deste gênero encontra-se em andamento pelo autor sênior, bem como o estudo das relações de parentesco entre os gêneros da subfamília Hypostominae.

Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS - Laboratório e Ictiologia, Av. Ipiranga, 6681, caixa postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS, Brasil . E-mail: edsonhlp@pucrs.br

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – MZUSP- Av. Nazaré, 945, caixa postal 42694, 04299-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: oyakawa@usp.br

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DESCRIÇÃO E ANATOMIA DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Trichomycterus* (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) DO ALTO RIO PARANÁ

Autor: Datovo, A. (1); Bockmann, F. A. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, FFCLRP/USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto

Apoio: FAPESP, PROGRAMA BIOTA/FAPESP (98/05072-8); FINEP/CNPQ, PRONEX (661058/1997-2)

Palavras-chave: *Trichomycterus*, Trichomycteridae, nova espécie, Alto rio Paraná

Resumo: A família Trichomycteridae é um grupo monofilético de Loricarioidea que apresenta enorme diversidade e abundância, habitando quase todas as grandes bacias hidrográficas da região Neotropical. Durante o estudo dos espécimes desta família coletados por ocasião do Projeto Temático “Diversidade de peixes de riachos e cabeceiras da bacia do Alto rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil”, do programa BIOTA/FAPESP, foi identificada uma espécie deste gênero ainda não descrita. Esta nova espécie foi coletada em três localidades na bacia do Alto rio Paraná: uma na sub-bacia do Pontal do Paranapanema, no Município de Centenário do Sul, Estado do Paraná, e duas na sub-bacia do Alto rio Paranapanema, nos Municípios de Paranapanema e Piraju, Estado de São Paulo. Esta espécie difere das demais conhecidas da região do Alto Paraná pela combinação dos seguintes caracteres: corpo mais delgado, olhos pequenos, poros epifiseanos próximos entre si, primeiro e terceiro ramos do canal sensorial infra-orbital ausente, nadadeira peitoral com seis raios ramificados e com a extremidade distal do primeiro raio não ultrapassando a do segundo raio (i.e. filamento peitoral ausente), nadadeira caudal estreita e com as dobras dorsal e ventral evidentes sobre o pedúnculo, padrão de coloração formado por pequenas manchas irregulares, especialmente conspícuas na região dorsal do tronco. *Trichomycterus brasiliensis*, espécie que ocorre simpatricamente no Alto Paraná com esta nova espécie, e mais semelhante externamente, difere por apresentar o corpo mais robusto, primeiro e o terceiro ramos do canal sensorial infra-orbital, nadadeira peitoral com evidente filamento, nadadeira caudal mais ampla, e pelo padrão de colorido constituído por pequenas e conspícuas manchas. Um estudo mais aprofundado, envolvendo caracteres esqueléticos, está sendo desenvolvido para melhor caracterização desta nova espécie. Este trabalho foi financiado parcialmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) dentro do Programa BIOTA/FAPESP, através do Projeto Temático “Diversidade de peixes de riachos e cabeceiras da bacia do Alto rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” e também pelo Projeto PRONEX “Conhecimento, Conservação e Utilização Racional da Diversidade da Fauna de Peixes do Brasil”.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE *Pimelodus* DO ALTO CURSO DO RIO TOCANTINS, ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, BRASIL (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

Autor: Meirelles, B. (1); Bockmann, F. A. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, FFCLRP/USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP

Apoio: FINEP/CNPQ, PRONEX (661058/1997-2)

Palavras-chave: *Pimelodus*, Pimelodidae, nova espécie, Alto Rio Tocantins

Resumo: O gênero *Pimelodus* LaCépède, 1803 possui ampla distribuição Neotropical e é composto por cerca de 25 espécies válidas, além de inúmeras formas ainda por serem descritas. O estudo de espécimes deste gênero das coleções do Museu de Ciências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCP), Porto Alegre, e da Universidade do Tocantins (UNT), campus de Porto Nacional, revelou a existência de uma nova espécie proveniente da porção superior da bacia do Rio Tocantins, em Niquelândia, no Estado de Goiás, e em Porto Nacional, no Estado do Tocantins. Essa nova espécie ocorre simpatricamente com ao menos quatro outras do gênero *Pimelodus*. Esta nova forma pode ser facilmente diferenciada de todas estas espécies, e das demais do gênero *Pimelodus*, pelo seu padrão de coloração único, representado por pequenas manchas escuras cobrindo densamente quase todo corpo, da ponta do focinho ao início da nadadeira caudal, se estendendo do dorso até aproximadamente 2/3 da região lateral do tronco. Comparada com *P. blochii*, espécie simpátrida e morfologicamente mais semelhante, também pode ser distinguida através das seguintes características: 1) espinho da nadadeira dorsal proporcionalmente menor, de 15 a 19% do CP (vs. maior que 20 % do CP em *P. blochii*); 2) espinho da nadadeira peitoral comparativamente menor, de 14 a 18 % do CP (vs. de 19 a 22 % do CP em *P. blochii*); e 3) lábio superior mais espesso, com sua largura de 11 a 15% da altura do corpo (vs. lábio mais estreito em *P. blochii*, com sua largura de 7.5 a 9% da altura do corpo). Um estudo mais aprofundado, envolvendo caracteres esqueléticos, está sendo desenvolvido para melhor caracterização desta nova espécie. Este trabalho foi financiado parcialmente pelo Projeto PRONEX "Conhecimento, Conservação e Utilização Racional da Diversidade da Fauna de Peixes do Brasil".

Área de conhecimento: Sistemática

Título: REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO ***Knodus*** EIGENMANN, 1911 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DA BACIA DO TOCANTINS-ARAGUAIA.

Autor: Bartolette, R. & Campos-da-Paz, R

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro / Departamento de Ecologia & Universidade Federal do Rio de Janeiro / Departamento de Zoologia.

Apoio: SERRA DA MESA-FURNAS / FECD / UFRJ

Palavras-chave: ***Knodus***, taxonomia, Bacia Tocantins-Araguaia

Resumo: Espécies de peixes de Characidae atualmente referidas ao gênero ***Knodus*** Eigenmann, 1911 e presentes na Bacia Tocantins-Araguaia são revistas com base em dados morfométricos, merísticos, osteológicos e miológicos, e parte do material encontra-se ora sendo preparado para estudo cariotípico e molecular. Atualmente 15 espécies do gênero distribuem-se essencialmente pela Bacia Amazônica. Com relação à Bacia Tocantins-Araguaia, quatro espécies estão atualmente registradas para aquela região, quais sejam: ***K. chapadae*** (Fowler, 1906); ***K. breviceps*** (Eigenmann, 1908); ***K. victoriae*** (Steindachner, 1907) e ***K. savannensis*** Géry, 1961. ***Knodus*** é atualmente caracterizado por apresentar a seguinte combinação de caracteres de polaridade incerta: presença de dentes multicuspidados; 2 fileiras de dentes no pré-maxilar (4 dentes na fileira interna); dentário apenas com uma fileira de dentes; fontanela frontal presente; membranas branquiais livres entre si; ausência de espinhos pré-dorsal e ventral; segundo suborbital expandido e em contato com o preopérculo; e presença de escamas na nadadeira caudal (cobrindo, pelo menos, a base desta). O monofiletismo do gênero, bem como suas relações filogenéticas, não foram ainda demonstrados objetivamente e, portanto, ***Knodus*** não se encontra atualmente definido em qualquer caráter derivado, sendo aquelas espécies acima a ele referidas apenas de maneira tentativa. No presente estudo são examinados numerosos e importantes lotes obtidos em diferentes localidades da Bacia Tocantins-Araguaia. Como resultados preliminares duas espécies provisoriamente chamadas de ***Knodus sp. 1*** e ***Knodus sp. 2*** são diferenciadas com base nos seguintes dados morfométricos: altura do corpo, distância pré-anal, comprimento da base da anal e distância entre a dorsal e adiposa. Análises da estrutura muscular cefálica e osteológica são apresentados para melhor caracterização do gênero.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: SOBRE UMA NOVA ESPÉCIE DE PEIXES-ELÉTRICOS DO GÊNERO *Apteronotus* LACÉPÈDE DA REGIÃO DO ALTO RIO TOCANTINS (OSTARIOPHYSI: GYMNOTIFORMES: APTERONOTIDAE)

Autor: Campos-da-Paz, R. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Rio de Janeiro

Palavras-chave: Alto Tocantins, Apterontidae, *Apteronotus*, Gymnotiformes, Ostariophysi, Sistemática, Taxonomia

Resumo: Uma nova espécie de peixes-elétricos neotropicais pertencentes ao gênero *Apteronotus* Lacépède é apresentada (família Apterontidae da ordem Gymnotiformes). Sua presente caracterização baseia-se, primariamente, no estudo de material coletado há mais de uma década na região do alto rio Tocantins, onde hoje está estabelecido o reservatório da UHE Serra da Mesa (município de Minaçu, Estado de Goiás). Embora bastante semelhante, sob vários aspectos, à espécie *Apteronotus albifrons* (Linnaeus) (originalmente descrita do Suriname), a nova forma aqui introduzida exhibe uma série de características diagnósticas que permitem de maneira clara e objetiva o seu reconhecimento como distinta daquela, consequentemente permitindo a proposição do estabelecimento de um novo táxon no gênero. Dentre estas, destacam-se: cauda com comprimento menor (11,8%-17,0% do comprimento do corpo até o final da nadadeira anal vs. 22,3%-23,1% em exemplares de *A. albifrons* do Suriname); região clara no terço posterior do corpo estendendo-se aproximadamente entre as escamas perfuradas da linha lateral 68-70 a 80-84 (vs. 56-58 a 68-69 em *A. albifrons*); e região média do corpo com uma faixa larga de tonalidade marrom ligeiramente mais clara que aquelas imediatamente adjacentes (i.e., anterior e posterior; vs. porção escura anterior do corpo com coloração uniforme em *A. albifrons*). Este padrão de colorido geral conspícuo (apomórfico) da nova espécie é observado em outras populações de *Apteronotus* usualmente referidas de maneira tentativa a *A. albifrons* (por exemplo, originais de rios na Guiana Francesa). Isso poderia indicar uma distribuição bastante mais ampla da nova forma ou, por outro lado, que estas populações representam, na verdade, um complexo monofilético de espécies ainda não devidamente investigado dentro do gênero. Tais questões encontram-se ora em estudo pelo autor.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Retroculus* EIGENMANN & BRAY (PERCIFORMES, CICHLIDAE) DO ALTO RIO TOCANTINS, GO COM NOTAS SOBRE O MONOFILETISMO DO GÊNERO.

Autor: Landim, M.I. (1); C. A. Figueiredo (1); C. Moreira (1)

Instituição: (1) MZUSP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Sistemática, Perciformes, Cichlidae

Resumo: Uma nova espécie do gênero *Retroculus* Eigenmann & Bray é descrita do rio das Almas, tributário do alto rio Tocantins, próximo à região do AHE Serra da Mesa, no Brasil central. *Retroculus* é composto por três espécies reofílicas, *R. lapidifer* (Castelneau), *R. xinguensis* Gosse e *R. septentrionalis* Gosse, com sua distribuição no centro-norte da América do Sul. O monofiletismo de *Retroculus* foi corroborado em uma análise preliminar, com representantes de todas as subfamílias neotropicais e espécies do gênero. A espécie nova compartilha com as outras espécies do gênero as sinapomorfias: presença de um lóbulo carnoso na parte dorsal do primeiro arco branquial, coberto por papilas e com os rastros branquiais na sua base; forma e direção do braço dentífero do dentário, forma do primeiro epibrânquial, articulação fortemente interdigitada entre hiomandibular e metapterigóide, duas placas lacrimais e dois supraneurais. *Retroculus sp. nov.* distingue-se das demais espécies do gênero pelas seguintes características diagnósticas: maior altura do corpo; posição mais anterior dos olhos na cabeça; mancha escura na nadadeira dorsal na margem dos primeiros raios moles ao invés de na base; e coloração avermelhada em vida. Dada posição basal de *Retroculus* no clado Neotropical, a compreensão do nível informativo dos caracteres acima é apenas provisória uma vez que nenhum clado africano foi incluído. Tal inclusão representaria um teste para a hipótese apresentada.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: COLEÇÃO DE PEIXES (DZSJRP) DO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA E BOTÂNICA, UNESP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Autor: Langeani, F. (1); Andrade, V.X.L. (1); Campos, F.F.S. (1) & Costa-Ferreira, R.S.(1)

Instituição: (1) UNESP, São José do Rio Preto

Apoio: FAPESP, CNPq

Palavras-chave: coleção taxonômica, ictiologia, água doce, informatização, curadoria

Resumo: “Coleções científicas são a principal fonte de informações para a construção de nosso conhecimento taxonômico e sistemático”. “As coleções, mantidas adequadamente, documentadas e conservadas para uso a longo prazo, serão as jóias da pesquisa científica no século 21, e quanto mais rápido reconhecermos e agirmos, mais seguramente estes tesouros estarão ao serviço das necessidades da Ciência e da Sociedade, agora e no futuro”. Apresenta-se um pequeno histórico sobre a origem da Coleção de Peixes do Departamento de Zoologia e Botânica, UNESP de São José do Rio Preto, descreve-se sua situação atual e perspectivas futuras. Os primeiros lotes depositados na coleção datam da criação do Instituto em 1957, como um dos Institutos Isolados do Sistema Estadual de Ensino Superior; na época, o Prof. Dr. Luiz Dino Vizzotto inicia a coleta de animais, principalmente vertebrados, para utilização em aulas práticas. Daí, ao final da década de 70, outros lotes de peixes foram colecionados pelos então alunos e posteriormente docentes do Instituto: Arif Cais, Valdener Garutti, Valdir Antonio Taddei e Grigor Vartanian. Entre o final dos anos 70 e início dos 80, com a contratação de Vadener Garutti que passa a coletar exaustivamente na região, a coleção recebe um grande número de novos lotes. Em 1987, Francisco Langeani é contratado e passa também a contribuir com material para a coleção. A coleção de peixes possui 5.277 lotes, 42.569 exemplares, 11 ordens, 45 famílias, 244 gêneros e aproximadamente 492 espécies. A grande maioria dos exemplares depositados é proveniente da região Noroeste do Estado de São Paulo, drenagens dos rios Turvo/Grande e médio/baixo Tietê e representa a melhor amostragem geográfica e temporal da região. Existem ainda exemplares da drenagem do alto rio Paranapanema, de rios litorâneos da região Sudeste do Brasil (principalmente Ribeira do Iguape), do rio São Francisco e de rios amazônicos. A coleção encontra-se totalmente informatizada e disponível à consultas pela Internet; conta com um pesquisador/docente, um jovem-pesquisador e um biólogo associados, além de alunos de pós-graduação (4) e iniciação científica (9). Futuramente, fotos de exemplares inteiros e outras ferramentas de busca à material da coleção deverão ser disponibilizados.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: ANÁLISES MORFOMÉTRICAS NO GÊNERO *Pimelodus* DO PANTANAL SUL-MATOGROSSENSE

Autor: Souza, L. (1); Shibatta, O.A. (2)

Instituição: (1) Mestrado em Genética e Melhoramento, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR. ; (2) Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR.

Apoio: Universidade Estadual de Londrina

Palavras-chave: *Pimelodus*, morfometria multivariada, Pantanal, Mato Grosso do Sul

Resumo: Em coletas recentes no rio Paraguai, no município de Corumbá, foram capturados duas espécies do gênero *Pimelodus* sendo facilmente identificadas como *P. maculatus*, através das manchas grandes no tronco e *P. argenteus*, pelo colorido uniformemente prateado e nadadeira dorsal alongada. Entretanto, também foi capturada uma forma com grande variação no padrão de colorido que poderia ser confundida com as espécies supracitadas. Foi aventada, então, a hipótese da existência de uma forma híbrida. Para diferenciar estas espécies, foi realizada morfometria de 14 exemplares de *P. argenteus*, 6 de *P. maculatus* e 31 da forma supostamente intermediária. Treze medidas foram submetidas à análise das variáveis canônicas livres do tamanho com o programa SAS-PC, da qual obtivemos, além do padrão de similaridade morfológica, os caracteres diagnósticos. A melhor discriminação das amostras ocorreu no primeiro eixo, que reteve 91,9% da variância total. Ao contrário do que se esperava, a amostra em questão não se apresentou intermediária às espécies previamente identificadas, o que sugere que ela pertença a uma espécie distinta. A variável mais importante na discriminação desta amostra foi a maior altura do pedúnculo caudal e menor comprimento da base da nadadeira anal e do acúleo da nadadeira peitoral. A partir dos resultados da análise morfométrica e de exames osteológicos, além do padrão de colorido (3 ou mais séries de máculas ao longo do tronco) e o barbilhão maxilar ultrapassando a base da nadadeira caudal (não considerado na análise morfométrica devido à difícil integridade do caráter) identificou-se os exemplares da amostra como *P. mysteriosus* Azpelicueta, 1998. Entretanto, o padrão de colorido variável revela que a identificação dessa espécie não é imediata necessitando, para tanto, análises mais detalhadas.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: ESPÉCIES DE *Astyanax* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) DA REGIÃO DOS MARES DE AREIA DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO

Autor: SANTOS, L. S. (1); SOUZA-LIMA, R. (2)

Instituição: (1) UFBA; (2) USP/UFBA

Apoio: CADCT/SEPLANTEC

Palavras-chave: *Astyanax*, sistemática, São Francisco

Resumo: O gênero *Astyanax* (Teleostei, Characidae) é o mais numeroso da sub-família Tetragonopterinae. Compreende atualmente 93 espécies e sub-espécies nominais, embora estudos recentes demonstrem que podem ser até mais numerosas. Este estudo abrange duas espécies: *Astyanax lacustris* e *Astyanax fasciatus*, todas parte de complexos de espécies. A primeira faz parte do complexo *bimaculatus*, a segunda do complexo *fasciatus*. O objetivo deste estudo é descrever essas formas, utilizando características morfométricas e merísticas que permitam diferenciá-las de formas semelhantes que ocorrem em outras bacias. Os exemplares foram coletados em quatro excursões durante o ano 2000, duas delas na estação chuvosa (janeiro e fevereiro), uma na descida das águas (abril) e uma no clímax da seca (outubro). As coletas foram feitas em três pontos do médio Rio São Francisco: dois na margem oeste (Rio Icatu e brejos na Serra do Estreito) e um na margem leste (Santo Inácio). De cada exemplar examinado coletou-se 28 dados morfométricos e 13 merísticos, usando-se paquímetro e estereomicroscópio; o tratamento numérico dos dados foi feito com auxílio do Excel. Os exemplares atribuídos a *Astyanax lacustris* apresentam 31 a 36 escamas na linha lateral e 25 a 30 raios na nadadeira anal, altura do corpo 35,8 – 52,9% do comprimento padrão, sem dentes no maxilar. *Astyanax fasciatus* apresenta 35 a 40 escamas na linha lateral, 23 a 30 raios na nadadeira anal, altura do corpo 27,3 – 41,4% do comprimento padrão e um dente no maxilar. Foi observada uma pequena variação morfológica entre populações de *A. fasciatus* da margem direita e esquerda do rio. Comparados a dados de literatura os resultados sugerem que estas duas formas de *Astyanax* são diferentes das formas de outras bacias, devendo ser elevadas ao nível de espécies, endêmicas da bacia do Rio São Francisco.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: GUIA ILUSTRADO DOS PEIXES DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP, ALTO RIO PARANÁ

Autor: Langeani, F. (1); Ferreira, C.P. (1); Tatsumi, F.L. (1)

Instituição: (1) DZB, UNESP, São José do Rio Preto

Apoio: FAPESP, Procs. 02/08394-3 e 02/08395-0

Palavras-chave: guia ilustrado, alto rio Paraná, peixes, São José do Rio Preto

Resumo: O alto curso do rio Paraná compreende a maior porção hidrográfica do Estado de São Paulo, abriga uma diversidade que inclui 22 famílias e aproximadamente 166 espécies de peixes (Castro & Menezes, 1998). No presente projeto visamos a elaboração de um guia ilustrado dos peixes da região de São José do Rio Preto, rios São José dos Dourados, Tietê e Turvo/Grande, voltado principalmente ao público leigo. O guia utilizará como base principal de informação a Coleção de Peixes (DZSJRP), Departamento de Zoologia e Botânica, UNESP de São José do Rio Preto, onde está depositado material referente a cerca de 90 espécies da drenagem do rio Turvo/Grande, 85 do Tietê e 22 do São José dos Dourados, segundo revisão realizada recentemente. Os táxons, de espécie até ordem, são diagnosticados principalmente através dos caracteres de morfologia externa mais usuais, apresentados em linguagem simples e acessível ao público leigo (termos técnicos imprescindíveis são definidos em glossário); para as espécies são apresentados ainda dados relativos ao padrão de colorido, distribuição, aspectos da biologia e foto de exemplar representativo. Até o presente, 125 espécies foram diagnosticadas. Sessenta e seis em 11 famílias de Characiformes: Trinta e duas espécies de Characidae (Bryconinae (2), Cheirodontinae (5), Tetragonopterinae (16), Glandulocaudinae (2), Cynopotaminae (1), Characinae (1), Salmininae (2) e Triportheinae (3)), Acestrorhynchidae (1), Serrasalminidae com 4 (Myleinae (3) e Serrasalminae (1)) Anostomidae (12), Prochilodontidae (2), Curimatidae (4), Parodontidae (4), Erythrinidae (2), Cynodontidae (1), Lebiasinidae (1) e Crenuchidae (3, Characidiinae). Cinquenta e nove espécies em 9 famílias de Siluriformes: Ageneiosidae (1), Auchenipteridae (3), Aspredinidae (1), Pimelodidae (22), Cetopsidae (1), Trichomycteridae (1), Callichthyidae (5), Doradidae (3) e Loricariidae (22). Espécies de Rajiformes (2), Gymnotiformes (8), Perciformes (12), Pleuronectiformes (1), Cyprinodontiformes (4) e Synbranchiformes (1) estarão finalizadas até o final de 2003.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE *Trichomycterus* DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA, SUDESTE DO BRASIL (TELEOSTEI: SILURIFORMES), COM COMENTÁRIOS SOBRE A FILOGENIA DE TRICHOMYCTERIDAE

Autor: Bockmann, F. A. (1); Casatti, L. (2); de Pinna, M. C. C. (3)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, FFCLRP/USP, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP; (2) Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, IBILCE/UNESP, R. Cristóvão Colombo, 2265, 15054-000, São José do Rio Preto, SP; (3) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Av. Nazaré 481, 04263-000, São Paulo, SP

Apoio: FAPESP, Programa BIOTA/FAPESP (98/05072-8 e 00/01919-8); FINEP/CNPq, PRONEX (661058/1997-2)

Palavras-chave: *Trichomycterus*, Trichomycteridae, nova espécie, filogenia, Alto rio Paraná

Resumo: Comunica-se a existência de uma nova espécie do gênero *Trichomycterus*, coletada em riachos do Parque Estadual Morro do Diabo, bacia do Rio Paranapanema, Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Esta espécie difere das demais do gênero pelas seguintes características combinadas: metapterigóide e quadrado com contato ósseo, poro peitoral associado com órgão adiposo ausente e região não pigmentada na porção proximal do lobo superior da nadadeira caudal. Seis novos caracteres apomórficos identificados nos complexos morfológicos do crânio e do esqueleto caudal são apresentados como evidências adicionais ao monofiletismo do clado formado por todos os tricomictérideos exceto Copionodontinae e Trichogeninae. A nova espécie está estreitamente relacionada com *Trichomycterus castroi* em razão da presença de uma região não pigmentada na metade proximal da nadadeira caudal. Este trabalho foi financiado parcialmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) dentro do Programa BIOTA/FAPESP, através do Projeto Temático “Diversidade de peixes de riachos e cabeceiras da bacia do Alto rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” e também pelo Projeto PRONEX “Conhecimento, Conservação e Utilização Racional da Diversidade da Fauna de Peixes do Brasil”.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: OCORRÊNCIA DE *Eigenmannia trilineata* LÓPEZ & CASTELLO, 1996 (TELEOSTEI, GYMNOTIFORMES, STERNOPYGIDAE) EM UMA ÁREA ALAGÁVEL DO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO ALAGOANO

Autores: Sá, Maria de Fátima P. (1), Miranda, H. P. (1), Veras, F. A. V. (1).

Instituição: (1) Depto de Biologia, Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Apoio: Fundação de Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL, Proc. 2001089130-4

Palavras-chave: Gymnotiformes, Bacia do rio São Francisco, Alagoas, nova ocorrência, *Eigenmannia trilineata*

Resumo: Um estudo comparativo recente dos Gymnotiformes reconhece 5 famílias, 29 gêneros, 108 espécies válidas (ALBERT, 2000. Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 190:1-127). Nos inventários efetuados na bacia do rio São Francisco, são citadas 5 espécies desta Ordem, sendo *Eigenmannia virescens* e *Sternopygus macrurus* os representantes da família Sternopygidae para a região de Três Marias. Pescadores artesanais de uma comunidade do povoado Marituba do Peixe, no município de Penedo, Estado de Alagoas, informaram a existência, na várzea, de um peixe parecido com o sarapó (*Gymnotus carapo*), ao qual dão o nome de tubi. Nas primeiras coletas do Projeto “Caracterização Ecológica da Várzea da Marituba. I. Ictiologia e Limnologia”, que está sendo realizado na área alagável da APA da Marituba do Peixe, foram capturados três exemplares do “tubi” no ponto indicado pelas coordenadas de 10°17’06,9” S e 36°23’18,7” W. Durante o dia, a temperatura da água ficou em torno de 27°C, o pH de 6,5 e a condutividade de 154µS.cm-1. A coleta, efetuada com tarrafa de malha fina, ocorreu entre as 4 e 5 horas da madrugada em setembro/2002, na região litorânea de uma lagoa, entre macrófitas aquáticas flutuantes e submersas, corroborando a informação de que os Gymnotiformes têm hábitos noturnos e preferem ambientes bentopelágicos. A ausência da nadadeira caudal, dando o aspecto de “uma cauda de rato” ao pedúnculo caudal, e as três listras longitudinais escuras são características morfológicas decisivas na identificação de *Eigenmannia trilineata*, conhecida como tuvira no Pantanal. Outros caracteres destacados são o focinho curto, boca terminal e nadadeira anal iniciando-se logo após a base da peitoral. Considerando que a distribuição da espécie está registrada apenas para bacias dos rios Paraná e Paraguai, este é o primeiro registro da espécie para a bacia do São Francisco. Exemplares serão depositados em coleção oficial.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE DISCRIMINANTES CANÔNICOS PARA OS CASCUDOS DO GÊNERO *Hypostomus* NA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

Autor: Carvalho, M. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, FFCLRP/USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP

Apoio: FAPESP, PROGRAMA BIOTA/FAPESP (98/05072-8, 02/00873-0); FINEP/CNPQ, PRONEX (661058/1997-2)

Palavras-chave: *Hypostomus*, Loricariidae, análise multivariada, Alto rio Paraná

Resumo: O gênero *Hypostomus* LaCépède, 1803, é o grupo mais diverso de cascudos (família Loricariidae). A maioria das descrições de espécies deste gênero é limitada e incompleta, resultando em dificuldades para a correta identificação das mesmas, o que frequentemente torna-se até mesmo impossível. De acordo com a literatura, 32 espécies nominais de *Hypostomus* ocorrem no Estado de São Paulo, na região do Alto rio Paraná, uma área de demonstrado endemismo ictiológico. Conseqüentemente, é provável que algumas espécies de *Hypostomus* ocorrentes nas cabeceiras de riachos drenando esta região sejam endêmicas, e algumas podem constituir táxons não descritos. Uma revisão taxonômica geograficamente focada das espécies *Hypostomus* ocorrentes na referida região é um primeiro passo para o entendimento da sistemática deste gênero, considerando sua alta diversidade assim como sua complicada história taxonômica. Neste trabalho, as espécies do gênero *Hypostomus* que ocorrem em riachos na bacia do Alto rio Paraná, no Estado de São Paulo foram revisadas, incluindo a análise de espécimes-tipo. Foram então identificadas cinco espécies válidas, sendo uma possivelmente nova. A confirmação das identificações das espécies, assim como o reconhecimento da nova espécie, foram feitos através da aplicação de estatística multivariada sobre os caracteres morfométricos, uma vez que estes demonstraram um elevado grau de sobreposição. A Análise de Discriminantes Canônicos foi usada neste estudo e se mostrou ser uma ótima metodologia para esse tipo de problema, permitindo-nos separar as espécies coletadas nos riachos da região de estudo e confirmar suas identificações usando dados tomados das séries-tipo. Este trabalho foi financiado parcialmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) dentro do Programa BIOTA/FAPESP, através do Projeto Temático "Diversidade de peixes de riachos e cabeceiras da bacia do Alto rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil" e também pelo Projeto PRONEX "Conhecimento, Conservação e Utilização Racional da Diversidade da Fauna de Peixes do Brasil".

Área de conhecimento: Sistemática

Título: A COLEÇÃO DE CHARACIFORMES DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA, DEPOSITADA NO MUSEU DE ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, PR.

Autor: Bernardi, C.M. (1); Shibatta, O.A. (2)

Instituição: (1) Centro Universitário Filadélfia de Londrina, Av. Juscelino Kubitschek, 1652, Londrina, PR. ; (2) Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR.

Apoio: Universidade Estadual de Londrina, Klabin, Duke Energy, Corol, Confepar

Palavras-chave: Characiformes, bacia do rio Paranapanema, diversidade

Resumo: A ordem Characiformes é uma das mais especiosas da bacia do rio Paranapanema. Peixes desse grupo vêm sendo depositados no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina, com o objetivo de formar uma coleção representativa da bacia. Até o momento, foram incorporados 6.821 exemplares pertencentes a 38 espécies, em 907 lotes. Esta coleção representa 90 localidades, sendo o rib. Três Bocas, o rio Tibagi, o rib. dos Apertados, o rio Congonhas, o rib. Água da Floresta e o rib. Lageadinho as localidades com maior número de exemplares. O trabalho se desenvolveu desde a organização dos lotes em ordem alfabética, renovação de etiquetas de identificação, à identificação de exemplares até então indeterminados. Dentro da coleção a família Characidae foi a mais representativa com 12 espécies, na qual uma das espécies, *Astyanax altiparanae*, possui 129 lotes somando um total de 1940 exemplares provenientes de 40 pontos de coletas diferentes. Outra espécie amplamente distribuída na bacia foi *Bryconamericus iheringii*, com 44 lotes, 1940 exemplares, 22 localidades. As outras famílias representadas na coleção foram: Parodontidae (4 spp.), Curimartidae (3 spp.), Anostomidae (11 sp.), Prochilodontidae (1 sp.), Erythrinidae (1 sp.), Characidae (16 spp.), Crenuchidae (2 spp.). Estas espécies comporão o catálogo de identificação de peixes da bacia do rio Paranapanema que está sendo elaborado pelo grupo de ictiologia da UEL junto com a Duke Energy.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Hypostomus* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA BACIA DO RIO TOCANTINS, BRASIL.

Autor: Hollanda-Carvalho, P. (1); Weber, C. (2)

Instituição: (1) Lab. de Ecologia de Peixes, Depto de Ecologia, UFRJ; (2) Depto. de Ictiologia e Herpetologia, Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève

Palavras-chave: Loricariidae, *Hypostomus*, *Cochliodon*, Rio Tocantins, Bacia Amazônica

Resumo: O gênero *Cochliodon* Heckel, 1854, da família Loricariidae, normalmente identificado pelos dentes em forma de colher nos indivíduos adultos, não é mais válido, sendo sinônimo de *Hypostomus* Lacépède, 1803 (Weber & Montoya-Burgos, 2002). Espécies previamente identificadas como *Cochliodon* formam um grupo não-monofilético. Duas novas espécies deste grupo, da Bacia do Rio Tocantins, estão sendo descritas, diferenciando-se das três outras espécies do grupo conhecidas para a Bacia Amazônica, *H. pyrineusi* Miranda-Ribeiro, 1920, *H. oculus* (Fowler, 1943) e *H. levis* (Pearson, 1924), por características morfológicas e padrão de colorido. *Hypostomus n.sp.* 1 e *Hypostomus n.sp.* 2 possuem um padrão de colorido muito semelhante. Ambos apresentam o corpo marrom claro coberto por manchas redondas, sendo maiores, esparsas e mal definidas no corpo e nadadeiras. As duas novas espécies podem ser diferenciadas pela altura do pedúnculo caudal, maior em *H. n.sp.* 1; pela menor distância interorbital, maior em *H. n.sp.* 1; diâmetro ocular, maior em *H. n.sp.* 1; e coloração das nadadeiras, com manchas mal definidas, tornando-se coalescentes próximo a sua borda distal, formando faixas irregulares em *H. n.sp.* 1, versus menores, em menor quantidade e não coalescentes em *H. n.sp.* 2. Distinguem-se de *H. levis* (Pearson, 1924) pela presença de nadadeira adiposa, de *H. pyrineusi* Miranda-Ribeiro, 1920 pelo seu padrão de colorido e espinhos peitorais mais curtos, e de *H. oculus* (Fowler, 1943) pelo espinho da nadadeira dorsal mais curto. Já foi observado que apesar das diferenças morfológicas, analogias em padrões de colorido entre diferentes espécies e gêneros de loricariídeos são comuns em uma mesma bacia (e.g.: Bacia do Rio Xingu), provavelmente ocasionadas pela distribuição sintópica desses peixes.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE PARA O GÊNERO *Hyphessobrycon* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DA BACIA DO RIO TOCANTINS.

Autor: Horácio Mori, Oscar Akio Shibatta & Hugo Sum de Souza Filho

Instituição: Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR.

Apoio: Engevix

Palavras-chave: Sistemática, *Hyphessobrycon*, Bacia do rio Tocantins.

Resumo: Recentemente foram coletados exemplares do gênero *Hyphessobrycon*, no alto rio Tocantins, pertencentes a uma espécie nova. O local de coleta foi a lagoa Rego D'água, localizado a 14° 57' 30,4"S e 48° 50' 05,4"W, sub-bacia do rio dos Patos, bacia do rio Maranhão, em Goiás. Foram coletados 15 exemplares machos e 10 fêmeas com peneira de malha fina. É uma espécie sem mancha umeral conspicua e com uma mancha escura na base da nadadeira caudal que se estende ao longo dos raios medianos da mesma. Possui acentuado dimorfismo sexual, sendo os machos alaranjados com margem da nadadeira anal ondulada e as fêmeas acinzentadas com margem da nadadeira anal côncava. Esta espécie difere das outras mencionadas para a bacia do rio Tocantins por uma combinação de caracteres, sendo facilmente distinta pelo padrão de colorido. Difere de *H. bentosi* e *H. haraldschultzi* pela ausência de uma mancha negra na nadadeira dorsal e de *H. stegemanni* por não ter uma listra negra ao longo do corpo. O dimorfismo sexual observado na espécie nova, a ausência de mancha umeral, e presença da mancha caudal, podem ser observados na espécie *H. negodagua*, da bacia do rio Paraguaçu, nordeste do Brasil, que difere pelo padrão de colorido do corpo enegrecido do macho e em algumas proporções corporais (comprimento do pedúnculo caudal, comprimento do raio mais longo da nadadeira peitoral e altura da nadadeira anal).

Área de conhecimento: Sistemática

Título: REDESCRIÇÃO E PRIMEIRO REGISTRO DE *Physiculus fulvus* BEAN (MORIDAE) PARA O ESTADO DO CEARÁ, BRASIL.

Autor: Paiva, C.C. (1); Osório, F.M. (1); Salles, R. (2); Araújo, M.E. (3)

Instituição: (1) UFC; (2) LABOMAR; (3) UFPE

Apoio: IMAT-UFC, CNPq, REVIZEE, LABOMAR

Palavras-chave: *Physiculus fulvus*, redescrição, primeiro registro, Ceará

Resumo: O presente trabalho é parte da pesquisa realizada na costa brasileira pelo programa "Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva" (REVIZEE). Dentre as diversas linhas de pesquisas desenvolvidas dentro deste projeto, a prospecção dos estoques em águas profundas vem se destacando pelo levantamento de espécies de potencial econômico, bem como pela descoberta de espécies novas e ampliação da área de distribuição de várias espécies. No cruzeiro de prospecção pesqueira realizado em 31/03/2001 pelo Barco de Pesquisa Prof. Martins Filho do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR - UFC) ao Banco Oceânico do Aracati, foram coletadas 7 espécies demersais, tendo destaque uma por ser registro novo para a costa do Ceará. Este trabalho buscou identificar, descrever e rever a distribuição geográfica da espécie *Physiculus fulvus* Bean, 1884. O material de pesca utilizado consistiu de dois espinheis de fundo de 3.000m de comprimento, contendo 500 anzóis cada, que operou em profundidades entre 250 e 270 metros. A espécie *Physiculus fulvus* estava documentada para o noroeste do Atlântico, tendo, no Brasil, registro apenas para o Maranhão. O único exemplar analisado neste trabalho apresenta diferenças merísticas quanto ao número de raios das nadadeiras dorsais, peitorais e anal descritos na literatura. O registro de *Physiculus fulvus* amplia a sua área de distribuição não apenas para o Estado do Ceará, mas possivelmente para toda a região Nordeste. Outros registros deverão confirmar esta hipótese e acrescentar maiores variações morfológicas, além daquelas apontadas neste estudo.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: NOVOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA DA RAIA *Dipturus leptocauda* (KREFFT & STEHMANN, 1975) (RAJIDAE, RAJINAE, RAJINI) COM COMENTÁRIOS SOBRE A TAXONOMIA DA ESPÉCIE.

Autor: Costa, S.R (1); Gomes, U.L (2)

Instituição: (1) Departamento de Biologia Animal e Vegetal, (2) Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: *Dipturus leptocauda*, Rajidae, novas ocorrências, Brasil, taxonomia

Resumo: A espécie *Dipturus leptocauda* Krefft & Stehmann, 1975 era conhecida até então apenas pelo holótipo, capturado na plataforma continental do Rio Grande do Sul, Brasil. Os registros da segunda e da terceira ocorrência dessa rara espécie e observações sobre sua taxonomia são os objetivos deste estudo. Com esses novos registros, a descrição desta espécie foi modificada, sendo identificada pelas seguintes características: coloração castanha escura com numerosas manchas esbranquiçadas espalhadas pelo dorso; um a dois aguilhões nucais; 0 a 10 aguilhões médio-dorsais; espaço interbranquial áspero com numerosas espínulas espalhadas aleatoriamente; largura da boca cabendo 3 vezes no comprimento pré-oral; fileira única de 16 a 22 aguilhões caudais; venta situada na metade da distância entre a ponta do focinho e a extremidade da cauda.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS E CABECEIRAS DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE NO ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: Oyakawa, O. T. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia - USP

Apoio: FAPESP - processo nº 00/04300-9

Palavras-chave: sistemática, Ribeira de Iguape, Unidades de Conservação, diversidade

Resumo: A bacia do Rio Ribeira de Iguape, localizado entre os estados de São Paulo e Paraná, drena uma área de aproximadamente 25.000 km² de 43 municípios dos dois estados, e está inteiramente inserida dentro do maior remanescente de Mata Atlântica, área esta que, somente em São Paulo, possui 9 Unidades de Conservação. Uma das principais características da fauna de peixes do Rio Ribeira de Iguape, como também das outras bacias da Mata Atlântica, é o seu elevado grau de endemismo, resultado de processos históricos de isolamento. Estima-se que o endemismo da fauna de peixes desta área seja superior a 70%. O número de espécies da Mata Atlântica é aproximadamente 350. Este número certamente é bastante subestimado, pois muitos ambientes nessas regiões ainda não foram pesquisados, principalmente as regiões mais altas onde estão as cabeceiras dos rios. Nesse sentido, a Bacia do Ribeira não é muito diferente das demais bacias hidrográficas. Um levantamento efetuado no Museu de Zoologia-USP, revelou coletas em somente 17 dos 43 municípios da área de abrangência da bacia. Apesar de muitas áreas ainda não terem sido coletadas, estimativas com base no material depositado no MZUSP, indicam, até o presente momento, a ocorrência de aproximadamente 90 espécies de peixes. **Objetivo-** O principal objetivo deste projeto consiste em ampliar o conhecimento da ictiofauna da bacia, através de estudos de taxonomia e distribuição geográfica baseados em coletas em todas as Unidades de Conservação, e em outras áreas pouco coletadas ou totalmente inexploradas. **Metodologia** - As coletas estão sendo realizadas com um equipamento de pesca elétrica. Todos os pontos de coletas estão sendo georeferenciados com o auxílio de um GPS. A qualidade da água está sendo determinada com um aparelho HORIBA U-10. Todos as espécies coletadas e os ambientes estão sendo fotografados. **Resultados Preliminares:**

- 1) Unidades de Conservação amostradas = 8
- 2) Municípios amostrados = 26
- 3) Localidades amostradas = 136
- 4) Exemplares coletados = 15.000
- 5) Espécies coletadas = 115

Área de conhecimento: Sistemática

Título: COMPOSIÇÃO FAUNÍSTICA E VARIAÇÃO ALTITUDINAL DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE DO RIO ESPRAIADO - ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA - ITATINS

Autor: Oliveira, V. M. (1); Oyakawa, O. T. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia - USP

Apoio: FAPESP processo nº 00/04300-9

Palavras-chave: EEc Juréia-Itatins, Unidades de Conservação, Ribeira de Iguape, diversidade

Resumo: Diversos fatores como temperatura, concentração de oxigênio, pH, condutividade, além do volume de água, profundidade e declive, exercem forte influência sobre a distribuição dos organismos, sendo importantes para a caracterização dos ambientes aquáticos. A declividade do rio está bastante associada a outro fator que é a altitude, cuja influência na estrutura e padrões de diversidade de uma comunidade, pode ser observada indiretamente através da influência desse fator sobre velocidade de corrente, a estrutura do substrato e a concentração do oxigênio dissolvido. Em áreas com forte correnteza geralmente o substrato é pedregoso ou formado por blocos rochosos. O efeito em conjunto, de vários fatores vão, portanto, influenciar na aparição de algumas espécies, as quais se ajustam às condições ambientais baseadas no seu requerimento específico. Apesar da altitude exercer um forte efeito na estruturação ecológica das comunidades de peixes, determinando entre outros aspectos, a diversidade dessas comunidades; são escassos estudos sobre a variação altitudinal da ictiofauna ao longo de um rio na região da Mata Atlântica no estado de São Paulo e mesmo em outras regiões do país. O presente estudo tem o objetivo de estudar a variação das comunidades de peixes de água doce ao longo de um gradiente altitudinal de 30 a 230 m de altitude, num trecho de 7 km do Rio Espirado. Este rio pertencente à bacia do Rio Ribeira de Iguape está localizado na Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de Iguape, sul de São Paulo. Foram selecionados 5 pontos de amostragem, e em cada um desses pontos foram feitas 2 passagens de pesca elétrica em 2 trechos de 50 m de extensão. Foram coletados também os parâmetros físicos e químicos da água de todos os 5 pontos de amostragem, além da largura, profundidade e velocidade da corrente. Foram coletadas cerca de 30 espécies que estão sendo triadas e identificadas. Os seguintes índices serão aplicados nas amostras: diversidade de Shannon-Wiener, de Simpson, e similaridade de Jacard.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: APLICAÇÃO TAXONÔMICA E SISTEMÁTICA DO SISTEMA DE LINHAS SENSORIAIS CEFÁLICAS EM POECILIINAE (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE).

Autor: Figueiredo, C. A. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia da USP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: sistemática, Cyprinodontiformes, Poeciliinae, Poeciliidae, sistema sensorial cefálico, taxonomia

Resumo: Os padrões apresentados pelas linhas sensoriais cefálicas são altamente informativos para a evolução e taxonomia da ordem Cyprinodontiformes. No entanto, este sistema parece não ter sido explorado em todo o seu potencial informativo e valor taxonômico. O presente trabalho apresenta um levantamento da condição deste sistema em mais de cem espécies da subfamília Poeciliinae, principalmente da tribo Poeciliini. Este estudo é especialmente útil para identificação de espécies na ausência de machos, uma vez que o gonopódio é, por vezes, o único caráter utilizado na literatura para identificação de espécies e mesmo gêneros. O sistema de linhas sensoriais cefálicas foi codificado em 13 caracteres distintos e independentes para ser utilizado em uma análise filogenética de Poeciliinae incluindo outros aspectos da morfologia. Foram propostos ajustes à nomenclatura de poros sensoriais cefálicos tradicionalmente utilizada. O sistema foi separado, utilizando seus principais agrupamentos de poros, em: lacrimal (poros a, b, c e d), supra-orbital anterior (1 e 2a), supra-orbital mediano (2b, 3, 4a), supra-orbital posterior (4b, 5, 6 e 7), pré-opercular (8, 9, 10, 11, 12, U e Va) e mandibular (Vb, Wa, Wb, X, Y e Z). Espécies nativas do Brasil apresentam a seguinte distribuição de poros nas linhas sensoriais: linhas sem canais ou poros, representadas por trincheiras expondo neuromastos: *Pamphorichthys*, *Phalloceros caudimaculatus*, *Cnesterodon decemmaculatus*; canais vestigiais na porção inferior da linha pré-opercular: *Tomeurus gracilis*, *Phalloptychus*; supra-orbitais sem canais, exceto entre os poros 6 e 7, linha lacrimal e mandibular sem canais, linhas pré-operculares com quatro poros: *Phallotorynus*; supra-orbitais sem canais, exceto entre os poros 6 e 7, linha lacrimal e mandibular sem canais, linhas pré-operculares com sete poros: *Poecilia bifurca*; supra-orbitais sem canais, exceto entre os poros 6 e 7, linha lacrimal com canal entre os poros a e b, mandibular sem canais, linhas pré-operculares com sete poros: *Poecilia branneri*, *P. parae*, *P. picta*, *P. minima* e *P. amazonica*; supra-orbitais com poros 1, 2a, 2b, 3 e 4a, e poros 6 e 7, linha lacrimal com canal entre os poros a e b, mandibular sem canais, linhas pré-operculares com sete poros: *Poecilia vivipara*.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE *Pimelodella* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) DO RIO METICA, DRENAGEM DO RIO META, COLÔMBIA.

Autor: Guazzelli, Gizelani M. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia da USP

Apoio: FAPESP Proc. 98/10411-6

Palavras-chave: Siluriformes, Pimelodidae, *Pimelodella*, Sistemática, Metica, Colômbia

Resumo: O gênero *Pimelodella* é o maior da família Pimelodidae com aproximadamente 70 espécies distribuídas desde a bacia do rio da Prata, na América do Sul, até o Panamá. É diagnosticado por apresentar o processo do parieto-supra-occipital estreito, estendendo-se até a placa pré-dorsal e fontanela posterior alcançando a base do processo parieto-supra-occipital. Uma nova espécie é descrita do rio Metica, drenagem do rio Meta, Colômbia. A nova espécie, além de apresentar as características que diagnosticam o gênero, possui uma característica única: lobo caudal inferior notavelmente escurecido, o que a diferencia das demais espécies que ocorrem na mesma região (*P. figueroai* Dahl, 1961; *P. pallida* Dahl, 1961 e *P. metae* Eigenmann, 1917). Na drenagem do rio Meta ocorrem ainda outras duas espécies não identificadas que foram comparadas com a espécie nova e que diferenciam-se desta por diversas características além do padrão de colorido. Medidas como altura do corpo, largura do corpo, altura da nadadeira dorsal, comprimento da nadadeira adiposa e comprimento da cabeça são apresentados em gráficos comparativos com estas espécies.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: GADIFORMES (OSTEICHTHYES: TELEOSTEI) COLETADOS PELO N/OC THALASSA NO TALUDE DA COSTA BRASILEIRA, ENTRE O RIO REAL (11 S) E O CABO DE SÃO TOMÉ (23 S)

Autores: Melo, M. R. S. (1); Costa, P. A. S. (2); Braga, A. C. (2); Nunan, G. W. (3)

Instituição: (1) Museu Nacional/ UFRJ; { [HYPERLINK "mailto:mrs Melo@acd.ufrj.br"](mailto:mrs Melo@acd.ufrj.br) }; (2) (UNIRIO; { [HYPERLINK "mailto:pcarr@uol.com.br"](mailto:pcarr@uol.com.br) } }; (3) (Museu Nacional/ UFRJ, { [HYPERLINK "mailto:gwanunan@acd.ufrj.br"](mailto:gwanunan@acd.ufrj.br) } }

Apoio: Programa REVIZEE, SeCIRM; CNPq; BAHIA PESCA; Bolsa REVIZEE DTI/CNPq para MRS

Palavras-chave: Gadiformes, talude continental, peixes abissais

Resumo: Com cerca de 500 espécies, os Gadiformes são um dos grupos mais diversificados da fauna marinha oceânica. A maior parte das espécies apresenta ampla distribuição geográfica, é encontrada em diferentes bacias oceânicas, possui pequeno porte e habita as regiões bati- e bentopelágicas da zona abissal. Os exemplares analisados foram obtidos através de arrastos de fundo realizados pelo N/Oc Thalassa na costa brasileira, durante as campanhas do Programa REVIZEE (SCORE-Central) em cooperação com o Instituto Francês para a Exploração do Mar (IFREMER), entre 11oS e 23oS, e 200 e 2.200 m de profundidade. Durante os arrastos, mais de 18 ordens de peixes demersais foram coletadas, totalizando cerca de 60.000 exemplares que se encontram no Setor de Ictiologia do Museu Nacional. Foram encontradas 30 espécies pertencentes a 5 famílias diferentes, listadas a seguir. Bregmacerotidae: (1) *Bregmaceros atlanticus*; Gadidae: (2) *Urophycis cirrata*, e (3) *U. brasiliensis*; Macrouridae: (4) *Gadomus capensis*, (5) *G. arcuatus*, (6) *Caelorinchus caribbaeus*, (7) *C. occa*, (8) *C. caelorhinchus carminatus*, (9) *C. marinii*, (10) *Cetonus globiceps*, (11) *Coryphaenoides* cf. *longicirrus*, (12) *C. thelostomus*, (13) *Hymenocephalus aterrimus*, (14) *H.* cf. *striatulus*, (15) *Malacocephalus laevis*, (16) *M. occidentalis*, (17) *M. okamurai*, (18) *Nezumia atlantica*, (19) *N. suilla*, (20) *Sphagemacrurus granadae*, (21) *Trachonurus* cf. *sulcatus*, (22) *Ventrifossa macropogon*, (23) *V. mucocephalus*, (24) *Squalogadus modificatus*, Merlucciidae: (25) *Merluccius hubbsi*, (26) *Steindachneria argentea*; e Moridae: (27) *Antimora rostrata*, (28) *Gadella imberbis*, (29) *Halargyreus johnsonii*, (30) *Laemonema goodebeanorum*. As espécies mais abundantes em ordem decrescente de importância, foram 26, 16, 7 e 25. Do ponto de vista biogeográfico, a região compartilha espécies com o Caribe/Atlântico Norte (1, 5, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30) e com o Atlântico Sul (3, 4, 9 e 25), representando portanto uma zona de transição com maior influência da primeira região; duas espécies provavelmente foram coletadas pela primeira vez no Atlântico (11 e 14), mas a falta de material comparativo ainda não nos permite ratificar suas identificações.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: SISTEMÁTICA DE *Prodontocharax* E *Amblystilbe* (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE), COM DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE

Autor: Bertaco, V. A. (1) & Malabarba, L. R. (1)

Instituição: (1) MCT/PUCRS

Apoio: CNPq, PUCRS

Palavras-chave: Characidae, Cheirodontinae, *Prodontocharax*, *Amblystilbe*

Resumo: Neste estudo realiza-se uma revisão sistemática das espécies de *Prodontocharax* Eigenmann & Pearson e *Amblystilbe* Fowler. O gênero *Prodontocharax* foi descrito com apenas uma espécie, *P. melanotus* Pearson, em 1924, para a drenagem do rio Beni, Bolívia. Posteriormente, Böhlke em 1953, descreve *Prodontocharax alleni*, para o rio Ucayali, Peru, considerando distinta, mas possivelmente relacionada com *Amblystilbe howesi*. O gênero *Amblystilbe* e a única espécie conhecida, *A. howesi*, foram descritos em Cheirodontinae por Fowler, em 1940, para o rio Chimoré, Cochabamba, Bolívia, diagnosticada pelas modificações da mandíbula e posição ventral da boca. Géry em 1977, em chave, sinonimiza *Amblystilbe* com *Prodontocharax*. Malabarba, em 1998, considera *Prodontocharax* um gênero válido em Cheirodontinae, mas suas relações com outros gêneros da subfamília permanecem indefinidas, sendo considerado um gênero incertae sedis em Cheirodontinae. A análise morfométrica e merística dos espécimens depositados nas seguintes instituições, AMNH, ANSP, CAS, MCP, MZUSP e USNM, permitiu o reconhecimento de quatro espécies no grupo, todas da bacia Amazônica, sendo uma espécie nova. A validade dos gêneros *Prodontocharax* e *Amblystilbe* é discutida.

(VAB) Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia e PPG em Zoologia, PUCRS, Porto Alegre, RS. ubertaco@pucrs.br; (LRM) Departamento de Zoologia, UFRGS, Porto Alegre, RS. MCT/PUCRS

Área de conhecimento: Sistemática

Título: UMA NOVA ESPÉCIE DE *Aspidoras* DO ALTO RIO ARAGUAIA, BRASIL (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE)

Autor: Britto, M.R. (1), Lima, F.C.T. (1), Moreira, C.R. (1)

Instituição: (1) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: *Aspidoras*, Araguaia, sistemática

Resumo: O gênero *Aspidoras* compreende 18 espécies nominais ocorrendo em várias bacias do Brasil Central, Nordeste e Norte. *Aspidoras* _____, da bacia do alto Rio Araguaia (drenagem do Rio Tocantins) no Brasil, é descrita. O novo táxon é uma espécie de coridoradíneo bastante incomum, com vários caracteres redutivos, e assemelha-se na morfologia externa e coloração aos loricariídeos hipoptopomatíneos. A nova espécie difere de suas congêneres pela área pré-dorsal nua, o primeiro elemento da nadadeira peitoral não modificado em um espinho, o espinho da nadadeira dorsal delgado, minúsculas placas vermiculadas na superfície ventral, entre o istmo e a região pélvica, o processo posterior do parieto-supra-occipital curto e estreito e presença de três faixas longitudinais escuras. Algumas das características apresentadas acima são redutivas, o que possivelmente indica uma condição pedomórfica para a nova espécie.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: GUIA ILUSTRADO DA ICTIOFAUNA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL

Autores: Sebben, Eduardo; Freitas, Paula Mussnich; Rocha, Daniela; Koch, Walter Rudolf.(1)

Instituição: (1) Laboratório de Ecologia de Peixes - Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

Palavras-chave: Biodiversidade, rio dos Sinos, Guia ilustrado, RS

Resumo:

Devido a complexa formação geológica do Rio Grande do Sul, são considerados em estudos ictiofaunísticos, três grandes sistemas hidrográficos: o Sistema do rio Uruguai, o Sistema Lagunar Costeiro e o Sistema da Laguna dos Patos, onde localiza-se o rio dos Sinos. Segundo KOCH et al. (2000), trabalhos como os de MALABARBA (1989) no Sistema da Laguna dos Patos, MALABARBA & ISAIA (1992) no Sistema Lagunar Costeiro e BERTOLETTI et al. (1989 e 1990) no rio Uruguai, além de publicações posteriores a este período, fornecem elementos para estimar que o número de espécies de peixes de água doce no Rio Grande do Sul possa ultrapassar a 300. PETRY & SCHULZ (2001) e LEAL (1995) registraram respectivamente 63 e 34 espécies no rio dos Sinos. Contudo, inexistem trabalhos que reúnem informações e ilustrações sobre a fauna íctica do rio dos Sinos, fazendo-se necessária a utilização de diversos artigos científicos para estimarmos a biodiversidade de peixes e subsidiarmos diagnósticos ambientais. Desta forma, após a identificação de exemplares oriundos de coletas, espécimes depositados no acervo da Coleção de Peixes da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e de informações reunidas através de pesquisa bibliográfica, foram elaboradas planilhas digitais contendo a taxonomia, diagnose, biologia, localidade de captura e distribuição no Estado de 73 espécies. Estas caracterizações agrupadas, constituirão uma base de consulta disponível no site do Laboratório de Ecologia de Peixes e um guia ilustrado impresso.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Laboratório de Ecologia de Peixes, Av. Unisinos, 950, 93022-000, São Leopoldo, RS, Brasil. E.mail: wkoch@bios.unisinos.br

Área de conhecimento: Sistemática

Título: ESTUDO COMPARATIVO DE POPULAÇÕES DE JAUS *Zungaro zungaro* HUMBOLDT, 1827 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE) DA BACIA DOS RIOS PARANÁ, PARAGUAI E AMAZONAS

Autor: Souza Filho, H. (1); Shibatta, O.A. (1); Mori, H. (1); Abreu, T.X. (2)

Instituição: (1) UEL, CCB/BAV; (2) FFCLRP-USP, Ribeirão Preto

Apoio: Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Palavras-chave: Sistemática, Jau, morfometria multivariada

Resumo: O Jaú é um peixe de grandes proporções, predominantemente piscívoro e que é muito importante para a pesca comercial e esportiva. O gênero *Zungaro* foi criado por Bleeker em 1858 para abrigar a espécie *Pimelodus zungaro* Humboldt, 1821. Infelizmente, o holótipo não foi preservado e a sua descrição é incompleta. O nome *Zungaro zungaro* foi considerado sinônimo de *Platystoma luetkeni* Steindachner, 1876 (de Manacapuru) e *Paulicea jahu* Ihering, 1898 (do rio Tietê). Assim, nos propusemos a investigar o gênero e comparar as populações das bacias dos rios Paraguai (7 exemplares), Paraná (5 exs.) e Amazônica (2 exs.). Os exemplares amazônicos examinados foram os holótipos de *Platystoma luetkeni* e *Zungaropsis maculatus* Steindachner, 1908. Através da análise morfométrica multivariada foi possível discriminar as três populações das diferentes bacias, indicando que se tratam de três espécies distintas. A melhor discriminação das populações foi obtida com os componentes principais 2 e 3, que retiveram 20,97% e 0,604%, respectivamente, da variação dos dados originais. Os exemplares amazônicos são morfometricamente muito próximos entre si e diferentes dos das demais populações. Isto leva-nos a propor que: 1. a espécie ocorrente na bacia amazônica é *Zungaro zungaro* e que pode apresentar como sinônima a espécie *Zungaropsis multimaculatus*; 2. que a espécie ocorrente na bacia do rio Paraná é *Zungaro jahu* Ihering, 1898; 3. que a espécie encontrada na bacia do rio Paraguai seja provavelmente nova. Esta se distingue das demais pelo maior comprimento da base da nadadeira dorsal e pelos menores comprimentos pré-ventral, largura da cintura escapular e distância pré-dorsal. Dos exemplares amazônicos distingue-se pela maior altura da cabeça.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DO RIO MORATO NA RESERVA NATURAL SALTO MORATO, GUARAQUEÇABA - PR.

Autor: TOKARSKI, M. S.1,2 (1); DUBOC, L. F.1, (2); ABILHOA, V.1,4, (3); INGENITO, L. F. S.1,5 (4); POPAZOGLO, F.1,4 (3)

Instituição: (1) 1. GPIC – Grupo de Pesquisas em Ictiofauna, Laboratório de Ictiologia, Museu de História Natural Capão da Imbuia - MHNCI, 2. Graduação em Ciências Biológicas, Centro Universitário Positivo; (2) 3. Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Zoologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP. ; (3) 4. Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Zoologia, Departamento de Zoologia, UFPR; (4) 5. Museu Nacional do Rio de Janeiro lduboc@uol.com.br

Apoio: CNPq e Direção da Reserva Natural Salto Morato, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.

Palavras-chave: Rio Morato, Taxonomia

Resumo: O presente estudo enfoca o rio Morato em seu trecho localizado dentro da Reserva Natural Salto Morato, uma região de Mata Atlântica típica situada na Bacia do Sudeste, em Guaraqueçaba – PR. O objetivo foi realizar um levantamento inicial dos peixes ocorrentes dentro da área da reserva, bem como sua distribuição longitudinal. O trabalho foi realizado em três etapas: a) coletas de campo; b) análises em laboratório; c) análise de material tombado. O rio foi dividido em setores de montante para jusante, onde foram realizadas coletas mensais durante um ano com o auxílio de peneiras, arrastos e cercos, tarrafas, puçás, redes, e armadilhas. Os exemplares capturados foram fixados em formalina a 10% e preservados em álcool a 70%, e então depositados no Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), onde foram devidamente identificados, contados e catalogados preferencialmente por setor de captura. Os exemplares de difícil identificação foram analisados em conjunto com pesquisadores do MCT-PUCRS. O material previamente tombado na coleção ictiológica foi verificado, utilizando-se os livros tombo para localização do material na coleção, bem como sua correta determinação. Foram determinadas pelo menos 40 espécies para este trecho do rio Morato, incluídas em 15 famílias e 6 ordens. Destas, 24 (65%) são consideradas de pequeno porte (sensu CASTRO, 1999). Há várias espécies indeterminadas e, pelo menos duas novas dos gêneros *Rineloricaria*, em estudo no GPIC, e *Characidium*, em estudo e processo de determinação pela autora. Entre os gêneros mais especiosos encontrados na Reserva, estão *Hyphessobrycon*, com 4 espécies, *Characidium*, com 2 ou 3, *Trichomycterus*, com 2, *Schizolecis*, com 2 (uma nova, em estudo no MCT-PUCRS) e *Gymnotus*, com talvez 2 (uma possivelmente nova). Devido a este fato, a confecção de uma chave de identificação local prevista, está prorrogada pelo menos até o final dos trabalhos.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: MORFOESPÉCIES DE *Hypostomus* LACÉPÈDE, 1803 (LORICARIIDAE, SILURIFORMES, OSTARIOPHYSI) DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA

Autor: Carvalho, L. A. S. (1); Souza-Lima, R. (2)

Instituição: (1) Universidade Federal da Bahia; (2) USP/UFBA

Palavras-chave: *Hypostomus*, Paranapanema, Sistemática, Loricariidae

Resumo: O objetivo deste trabalho é diagnosticar as morfoespécies de *Hypostomus* da região do Médio Paranapanema. Esse rio pertence à bacia do Paraná, a segunda maior bacia brasileira, que, como outras drenagens de planalto, possui grande importância do ponto de vista hidroelétrico; no trecho amostrado está sendo construída a UHE Ourinhos. O gênero *Hypostomus* (Siluriformes, Loricariidae, Hypostominae), conta com mais de 130 espécies mal definidas do ponto de vista sistemático, conhecidas popularmente como "cascudos" ou limpa-vidros". É diagnosticado com base em uma combinação de caracteres: nadadeira dorsal com acúleo não-pungente e 7 raios indivisos, e dentes espatulados com coroa bífida, nos quais o ramo mediano é muito mais longo que o lateral. Os exemplares foram coletados em cinco excursões no ano de 2002; de cada um deles foram analisados 10 dados morfométricos e 8 merísticos. Foram diagnosticadas oito morfoespécies, que mostram diferenças significativas principalmente em relação ao colorido, diâmetro do olho em relação à largura do espaço inter-orbital e do comprimento da cabeça, largura da boca, largura do corpo e número de dentes.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: ICTIOFAUNA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO RIBEIRA DE IGUAPE

Autor: Nolasco, José Cezar (1); Oyakawa, Osvaldo Takeshi (2)

Instituição: (1) Museu de Zoologia-USP; (2) Museu de Zoologia-USP

Apoio: Programa Biota/Fapesp - processo FAPESP nº 00/04300-9

Palavras-chave: Peixes, Ictiofauna, Ribeira de Iguape

Resumo: As Unidades de Conservação foram criadas e concebidas para proteger o patrimônio natural e cultural do país. Elas representam a condição básica para a conservação e perpetuação da diversidade biológica, e para a manutenção dos padrões e valores das culturas tradicionais, quando associados à proteção da natureza. Constituem um dos mais eficazes instrumentos que dispõe o poder público para executar um planejamento ambiental coerente, e para a efetiva implementação das políticas voltadas à proteção do meio ambiente. A bacia do Rio Ribeira de Iguape, localizado entre os estados de São Paulo e Paraná, drena uma área de aproximadamente 25.000 km² de 43 municípios dos dois estados, e está inteiramente inserida dentro do maior remanescente de Mata Atlântica do país, área esta que, somente em São Paulo, possui 9 Unidades de Conservação, entre Parques e Estações Ecológicas: Parques Estaduais Jacupiranga, Intervales, Turístico do Alto Ribeira, Carlos Botelho, Campina do Encantado, Jurupará, Serra do Mar - Núcleo Pedro de Toledo, EEC Juréia-Itatins e EEC dos Chauás.

Por que peixes? Praticamente invisíveis dentro da água e sob a vegetação, galhos de árvores, raízes, pedras e areia dos rios e riachos, vive um dos elementos da fauna mais conspícuos do ambiente aquático, apresentando uma grande diversidade de forma, colorido e comportamento. Segundo estimativas recentes, acredita-se que existem na América do Sul cerca de 8.000 espécies de peixes de água doce, o que representaria aproximadamente 24% de todas as espécies de peixes conhecidas no mundo. Apesar disso, eles são freqüentemente relegados ao desconhecimento em inúmeras publicações que tem como objetivo a divulgação da fauna das Unidades de Conservação do país. O objetivo desse pôster é apresentar parte dos resultados do Projeto "Diversidade de peixes de riachos e cabeceiras da bacia do Rio Ribeira de Iguape no Estado de São Paulo", financiado pelo Projeto BIOTA/FAPESP, que tem com um dos seus objetivos a divulgação da diversidade biológica do estado de São Paulo.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: HÁBITAT E NOTAS BIOLÓGICAS DE UMA NOVA ESPÉCIE DE HYPOPOMIDAE (GYMNOTIFORMES) AMAZÔNICO.

Autor: Daniel S. C. Lin (1, 2), Érica Pellegrini-Caramaschi (1,2) & Ricardo Campos da Paz (3)

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro. (1)Programa de Pós-Graduação em Ecologia, IB/UFRJ. Bolsista CAPES. (2) Departamento de Ecologia, IB/UFRJ. (3) Departamento de Zoologia, IB/UFRJ.

Apoio: Mineração Rio Do Norte/Lab. de Limnologia

Palavras-chave: Gymnotiformes, igarapés, espécie nova, Hypopomidae

Resumo: São apresentados dados preliminares sobre a ecologia e status taxonômico de uma nova espécie de Hypopomidae. Os exemplares provêm de dois igarapés que desembocam no lago Sapucúá, ligado aos rios Trombetas e Amazonas (município de Oriximiná, PA). As coletas foram diurnas, efetuadas com peneiras em março/2001 e setembro/2002. Dez exemplares foram capturados durante período de alta vazão (10 m³/s) em margem lodosa com densa vegetação ripária no igarapé Saracá. A área ocorre numa clareira provocada pela construção de uma estrada. No mesmo ambiente foram coletados muitos exemplares de *Hypopygus* sp. 1 e alguns outros Gymnotiformes como *Brachyhypopomus* sp. 1, *Stemopygus* cf. *macrurus* e *Gymnotus arapaima*. Em ambiente natural, a nova espécie foi capturada no igarapé Araticum (5 m³/s) em áreas marginais com acúmulo de lama (>90cm) e folhiço. Ambos os igarapés apresentam águas claras, fundo arenoso e áreas marginais permanentemente alagadas. O comprimento total dos exemplares variou entre 5 e 12 cm; a dissecação de alguns exemplares revelou machos e fêmeas maduros em março de 2001. O exame do conteúdo estomacal mostrou a presença de ninfas de Ephemeroptera e restos de insetos. A nova espécie, aqui referida de maneira tentativa ao gênero *Stegostenopos* Triques, difere claramente de *S. cryptogenes* Triques por apresentar uma combinação de caracteres (de polaridade incerta) que inclui o comprimento da cauda (menor na nova espécie) e a distribuição de cromatóforos preferencialmente por sobre os raios em sua nadadeira anal (vs. também presentes nas membranas interradaiais em *S. cryptogenes*). A questão do status taxonômico de *Stegostenopos* permanece por ser discutida em detalhes. A descoberta da nova espécie mostra, por exemplo, que o padrão de colorido da nadadeira anal, como originalmente suposto, não pode ser apontado como um caráter unicamente derivado do gênero *Stegostenopos* e o desdobramento de análises ora em curso podem levar à sua sinonimização com o gênero *Hypopygus* Hoedeman.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PEIXES DA FAMÍLIA MYCTOPHIDAE (ACTINOPTERYGII: MYCTOPHIFORMES) DO BRASIL.

Autor: Andressa Pinter dos Santos (1) e José Lima de Figueiredo (2)

Instituição: (1) Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e (2) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo: Os mictofídeos são peixes mesopelágicos e constitui a maior parte da biomassa oceânica de todos os oceanos. A grande maioria das espécies de mictofídeos faz uma ampla migração vertical diária de várias centenas de metros, sendo os principais responsáveis pela transferência de energia das camadas superiores produtivas dos oceanos para as inferiores mais pobres. Os numerosos levantamentos efetuados nos Oceanos Índico, Pacífico e Atlântico Norte permitiram melhor conhecimento taxonômico dos peixes desta família. Entretanto, no Atlântico Sul o conhecimento do grupo se restringe a poucos trabalhos de prospecção, sendo o de Hulley (Arc. FischWiss., 1981, 31(1): 1-300), uma das únicas fontes de dados descritivos sobre os Myctophidae ao largo da América do Sul oriental. Para a identificação destes peixes são indispensáveis o uso e combinação das chaves de identificação e descrições das espécies tratadas em estudos realizados em outras regiões oceânicas. Considerando a dificuldade na identificação das espécies de Myctophidae registradas ao largo da costa do Brasil e a carência dos trabalhos científicos necessários para tal atividade por parte das bibliotecas brasileiras, está sendo elaborado um guia de identificação das espécies de peixes de Myctophidae do Brasil, com chaves de identificação ilustradas e descrição dos 22 gêneros e 77 espécies.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: DADOS ANATÔMICOS INFORMATIVOS SOBRE AS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS ESPÉCIES DO GÊNERO ***Rhizoprionodon*** (ELASMOBRANCHII, CARCHARHINIDAE)

Autor: Kikuchi, C. N. T. (1)

Instituição: (1) MZUSP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Sistemática, Filogenia, Anatomia,

Resumo: O gênero ***Rhizoprionodon*** Whitley, 1929, pertence à família Carcharhinidae e compreende atualmente sete espécies válidas. As espécies do grupo assemelham-se às espécies dos gêneros monotípicos *Loxodon* Müller & Henle, 1838 e *Scoliodon* Müller & Henle, 1837, sendo todas estas espécies incluídas anteriormente em ***Scoliodon***. Atualmente, ***Rhizoprionodon*** é definido com base em caracteres sabidamente homoplásticos em Carcharhinidae e na ausência das características diagnósticas de outros gêneros. Apesar de haver alguns estudos prévios mais abrangentes incluindo alguns representantes do gênero, sua posição filogenética, monofiletismo e relações interespecíficas são ainda incertas. No presente estudo foi realizada uma análise anatômica de três espécies do gênero ***Rhizoprionodon*** (***R. lalandii***, ***R. porosus*** e ***R. oligolinx***) e a espécie ***Scoliodon laticaudus***, em busca de caracteres filogeneticamente informativos. Alguns dados relevantes oriundos principalmente da morfologia do cláster, condrocânio, maxilas, e dentículos dérmicos foram revistos e reavaliados. A posição e formato de cada elemento do cláster, o padrão geral de distribuição dos dentículos e sua morfologia em separado, o grau de calcificação e proporções do condrocânio e das maxilas mostraram-se aspectos informativos acerca das relações filogenéticas do grupo. A morfologia dos dentículos dérmicos foi observada utilizando-se Microscopia Ótica de Varredura (SEM) e as estruturas cartilaginosas foram diafanizadas. A diafanização, ao invés da preparação através de fervura ou utilização de coleópteros dermestídeos revelou ser mais eficiente na preservação de estruturas delicadas e mais adequada para estudos comparativos mais detalhados. Os dados obtidos permitem, portanto, uma melhor definição do gênero ***Rhizoprionodon*** e das suas relações com outros grupos de Carcharhinidae.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: CARACTERIZAÇÃO DOS PEIXES ÓSSEOS INCIDENTALMENTE CAPTURADOS PELO ESPINHEL PELÁGICO FRENTE A COSTA SUL DO BRASIL

Autor: Lima, AT (1); Mincarone, MM (1)

Instituição: (1) Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí

Resumo: A pesca de espinhel pelágico realizada frente a costa sul do Brasil, tem como alvos principais os espadartes, atuns, e alguns tubarões pelágicos. Associados a estes, um grande número de espécies de peixes ósseos é capturada incidentalmente, sendo algumas de interesse comercial secundário e outras consideradas como descarte. O presente trabalho tem como objetivo identificar e caracterizar as espécies de peixes ósseos incidentalmente capturadas pelo espinhel pelágico no sul do Brasil, implementando o atual conhecimento sobre a sistemática e distribuição das espécies estudadas. As amostragens foram efetuadas durante três embarques em condições normais de pesca, em duas áreas distintas frente a costa sul do Brasil. Foram amostrados 18 espécies de peixes ósseos, pertencentes a 13 famílias. O material coletado foi depositado no Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí - MOVI. Como resultado foram caracterizados merística e morfologicamente 18 espécies de peixes ósseos pertencentes a 13 famílias, quais sejam: *Alepisaurus brevirostris* (Alepisauridae), *Lampris guttatus* (Lampridae), *Trachipterus jacksonensis* (Trachipteridae), *Coryphaena hippurus* (Coryphaenidae), *Brama brama* (Bramidae), *Gempylus serpens*, *Lepidocybium flavobrunneum*, *Nesiarchus nasutus*, *Ruvettus pretiosus* (Gempylidae), *Trichiurus lepturus* (Trichiuridae), *Gasterochisma melampus* (Scombridae), *Tetrapturus albidus*, *Tetrapturus pfluegeri* (Istiophoridae), *Centrolophus niger* (Centrolophidae), *Cubiceps capensis* (Nomeidae), *Lagocephalus lagocephalus* (Tetraodontidae), *Masturus lanceolatus* e *Mola mola* (Molidae). Dentre estas, algumas são consideradas de rara ocorrência na costa do Brasil, destacando-se: *A. brevirostris*, *T. jacksonensis*, *G. melampus*, *C. niger* e *C. capensis*. Diferenças morfológicas significativas foram encontradas em três espécies, quando comparadas com descrições disponíveis na literatura. Destacaram-se as diferenças no padrão do colorido de *M. mola*, número de elementos nas nadadeiras dorsal e peitoral de *T. jacksonensis*, e número de espinhos da primeira nadadeira dorsal e forma da linha lateral de *C. capensis*. *Lagocephalus lagocephalus* e *M. lanceolatus* tiveram ampliações em seus intervalos de distribuição no sudoeste do Atlântico. Foram também observadas diferenças significativas na composição faunística e biodiversidade das áreas amostradas em relação a proximidade com a costa.

AUTORES

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TÍTULOS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PALAVRAS-CHAVE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nos nomes científicos considere a primeira letra da palavra que indica o gênero como maiúscula.

A

ABELHA, M.C.F.	p.33
ABILHOA, V.	p.55, 215, 514
ABREU, T X.	p.184, 469, 513
ABUJANRA, F.	p.213
ADAMANTE, W. DE B.	p.77
AFFONSO, M. C.	p.257, 258
AFFONSO, P. R. A. M.	p.100
AGOSTINHO, A. A.	p.33, 168, 171, 172, 213, 215, 352
.....	p.338, 367
AGUIAR, K. D.	p.136, 303, 448
AGUIAR,L. H.	p.260
AKAMA, A.	p.184, 485, 468
ALARCOM, D.F.	p.232
ALBERTO, A	p.393
ALBERTO, P.G.	p.237
ALBIERI, R. J.	p.157
ALBRECHT, M. P.	p.35, 181, 288, 298
ALBUQUERQUE, I.M.	p.366
ALCÂNTARA, A. V.	p.53, 229
ALEJANDRO, R. H.	p.357
ALMEIDA, D. F.	p.275, 283
ALMEIDA, F.C.	p.143
ALMEIDA, H.L.	p.102
ALMEIDA, J. S.	p.397, 399, 400
ALMEIDA, M. A.	p.8
ALMEIDA, M. P.	p.353
ALMEIDA, M.T.N.	p.433
ALMEIDA, N. V.A.	p.189, 354
ALMEIDA, V. L. L.	p.50, 51
ALMEIDA-SILVA, P. H.	p.134
ALMEIDA-TOLEDO, L. F.	p.86, 88, 92, 94, 295
ALMEIDA-VAL, V.M.F.	p.265
ALONSO, J. C.	p.370
ALTMANN A. L.	p.417
ALTRAN, A. E.	p.260
ALVARENGA, R. J.	p.279
ALVES, C. B. M.	p.106, 112

ALVES, J.R.L.	p.21
ALVES, M. R.	p.212, 401
ALVES, M. V	p.257, 258
ALVES, R.	p.208
ALVES-LUIZ, L.	p.94
AMADIO, S.A.	p.152, 170, 173, 174
AMARAL, I.	p.273
AMBRÓSIO, Â. M.	p.25, 352, 367, 414, 432
AMORIM NETO,B.J.C.	p.334
AMORIM, A.F.	p.301
AMORIM, L.L.B.	p.37
AMORIM, V. M.C.	p.64
ANDRADE, C. C.	p.4, 7, 416
ANDRADE, J. C. C.	p.440
ANDRADE, J. L.	p.1
ANDRADE, L.E.	p.58
ANDRADE, L.P	p.59, 449
ANDRADE, R.	p.273
ANDRADE, V.X.L.	p.161, 493
ANDRADE-TALMELLI, E. F.	p.63, 71
ANDRADE-TUBINO, M. F.	p.337
ANDRÉ, B. G.	p.20
ANDREATA J. V.	p.29, 115, 116, 118, 216
ANDREATA J.	p.117, 197
ANGELINI, R.	p.360
ANGST, F.	p.368
ANJOS, E. S. C.	p.56, 57
ANJOS, H. D. B;	p.130, 418
ANTÃO, H.	p.302
ANTONELI, F. N.	p.285
ANTÔNIO, R.R.	p.168
ANZA, J. A.	p.482
ARAKAKI, C.	p.291
ARANDA, A. T.	p.465
ARANGUREN, F.	p.31, 292
ARANGUREN, L. C. N.	p.31, 292
ARANTES, C.C.	p.231
ARANTES, F. P.	p.440
ARAÚJO, A. S	p.412

ARAÚJO, C. R.	p.123, 130
ARAÚJO, E. F.	p.56
ARAÚJO, E. F.	p.57
ARAÚJO, F. G.	p.4, 6, 7, 9, 62, 121, 122 , 127
.	p.132, 141, 144, 157, 279
.	p.286, 391, 415, 416, 422, 424
ARAÚJO, F. GERSON	p.425
ARAÚJO, I. M. S.	p.38, 187
ARAÚJO, M.E.	p.503
ARAÚJO, R. B. DE,	p.219
ARAÚJO, V. G.	p.291
ARAÚJO,F.G.	p.145
ARCHIDIACONO, A. M.	p.335
ARCIFA, M. S.	p.129
ARICINI, M. A.	p.8
ARRUDA, F.P.R.	p.198, 199
ASHIDATE, D. R. A.	p.324
ASP, M.M.	p.185, 186, 236, 238
ASSAKAWA, L. F.	p.321
ATEM, A.C.G.	p.332
ATHIÊ, A. A. R.	p.36
AVILEZ, I. M.	p.79, 260
AZEVEDO FILHO, D.P.	p.55
AZEVEDO, A.	p.70
AZEVEDO, C.	p.474
AZEVEDO, M. A.	p.428
AZEVEDO, M. C. C.	p.62, 121, 144, 424

B

BACILIERI, S.	p.301
BAILLY, D.	p.168
BALDISSEROTTO, B.	p.66
BAPTISTA, M. G. S.	p.115, 118
BAPTISTA, M.	p.197
BAPTISTA, O. R.	p.373
BARBIERI, G.	p.133, 209, 338
BARBOSA, R. P.	p.140
BARCAROLLI, I. F.	p.397, 400

BARREIROS, J.P.	p.48
BARRELLA, W.	p.204
BARRETTO, M. G.	p.243
BARRO, S. E.	p.214
BARROS, M.G.L.	p.272
BARTHEM, R. B.	p.104, 429
BARTOLETTE, R.	p.490
BASSITH JR., A.N.	p.133
BASTOS, F. F.	p.402
BASTOS, G. C. A.	p.460
BATISTA, G. S.	p.375
BATISTA, V. S.	p.369, 371, 372
BATLOUNI, S. R.	p.276, 441
BAUMGARTNER, D.	p.325, 368
BAUMGARTNER, G	p.8, 52, 319, 322, 324, 325, 368
BAZZOLI, N.	p.316, 317, 326, 420
.	p.421, 440, 447, 462, ,463
BELLETE, B. S.	p.271
BELLUZZO, A. B.	p.138
BENEDICTO, G.A.	p.237
BENEDITO-CECILIO, E.	p.176, 183, 211
BENINE, R. C.	p.184, 467, 478
BENJAMIN, L. A.	p.406
BENMAMAN,P.	p.141, 145
BENNEMANN, S. T.	p.34, 41
BERGMANN, F.	p.324
BERNARDI, C.M.	p.500
BERTACO, V. A.	p.510
BERTOLLI, J.C	p.263
BERTOLLO, L.A.C.	p.83
BERTONCINI, A.A.	p.48
BESSA, J. O.	p.130
BEZERRA, E. A.	p.208
BIALETZKI, A.	p.309, 318, 319, 321, 323
BIRINDELLI, J. L. O.	p.124
BIROLO, L. B.	p.87, 292
BITTENCOURT, M. M.	p.170, 175
BIZZOTTO, P.M.	p.297
BOCCARDO, L.	p.111

BOCKMANN, F. A.	p.497
BOCKMANN, F. A.	p.184, 488, 489
BONALDO, R.M.	p.47, 210
BONCOMPAGNI-JR., O.	p.447
BONECKER, A.C.T.	p.312
BORÇATO, F. L.	p.317
BORELLA, M. I.	p.267, 276, 441
BORGES, F. L.	p.328
BORGES, R. Z.	p.321
BOROBIA, V.M.	p.450
BORTOLUZZI, T.	p.241
BOTH, G.	120
BRAGA, A. C.	p.434, 509
BRAGA, F. M. S.	p.27, 109, 411, 452, 460
BRAGA, T.M.P.	p.372
BRAGANÇA, A. J. M.	p.353
BRANDÃO, C. A. S.	p.219, 477
BREDA, L.	p.103
BRITO, M. F. G.	p.196, 273, 447, 462, 463
BRITTO, M.R.	p.511
BROTTO, D. S.	p.132
BRUCZNITSKI , V.F.H.	p.60
BRUSCHI, F. L. F.	p.410
BUCKUP, P. A.	p.82, 464, 465, 466, 475, 477

C

CACHO, M. S. R. F.	p.437
CAETANO L.G.	p.90
CAETANO, C.	p.127
CAETANO-FILHO, M.	p.80
CALDEIRA, F. C.	p.421
CALIJURI, M. C.	p.224
CALÓ, C.F.F.;	p.111
CALUCA, J. F.	p.35
CAMACHO, L	p.257, 258
CÂMARA, L. F.	p.269, 392
CÂMARA, M.R.	p.438
CAMARGO, M. M. P.	p.396

CAMIN, L. A. Z.	p.291
CAMPOS, E. C.	p.382
CAMPOS, F. F. S.	p.161, 493
CAMPOS, M. J. DE A.	p.394
CAMPOS, P. N	p.310, 311
CAMPOS-DA-PAZ, R	p.490, 491
CANTELMO, O. A.	p.72
CARDONE, I.B.	p.242, 405
CARDOSO, A. R.	p.486
CARDOSO, R. S.	p.340
CARDOSO,J.L.C;	p.270
CARLOS, A.A.	p.198, 199
CARMASSI, A. L.	p.27
CARNEIRO, J.S.	p.91
CARRANZA, M. M.	p.169
CARVALHO, A.R.	p.374
CARVALHO, C. S.	p.280
CARVALHO, E. D.	p.60, 363
CARVALHO, H. P.	p.501
CARVALHO, I.R.	p.174
CARVALHO, L.	p.385, 386
CARVALHO, L. A. S.	p.515
CARVALHO, M. L.	p.87
CARVALHO, M. R.	p.32
CARVALHO, M.	p.499
CARVALHO, R.A	p.93
CARVALHO, S. A.	p.96
CARVALHO, T.B.	p.261
CARVALHO, W. F.	p.373
CASATTI, L.	p.184, 497
CASSEMIRO, F.A.S.;	p.128
CASTRO, A. C. L.	p.159
CASTRO, A. L. M.	p.288
CASTRO, A. L. S.	p.419
CASTRO, A.C.L.	p.150
CASTRO, F. J.	p.252
CASTRO, P. M. G.	p.382, 403
CASTRO, R. J.	p.363
CASTRO, R. M. C.	p.153, 177, 177

CASTRO,A.C.L.DE	p.30
CAVALCANTI, E.T.S.	p.329
CAVALIN, F.G.	p.186, 238
CAVALLARO, M. R.	p.220
CAVALLIN, F.G.	p.185, 236
CECCARELLI, P.S.	p.333
CÉLIA DE ALMEIDA LOPES	p.176
CELLA, W.	p.8
CEMIN, G.	120
CESTAROLLI, M.A.	p.209
CHACÓN, P.Z.	p.362
CHAGAS, L.	p.351
CHAMON, C. C.	p.465
CHAO, N. L.	p.123, 130, 418
CHARVET-ALMEIDA, P.	p.353
CHAVES, P. T. C.	p.136, 207, 409, 427
CHAVES, P. T.	p.345, 448
CHELLAPPA, S	p.329, 412, 437, 438
CHIAVELLI, M.C.	p.202
CHIPOLLINI, A.	p.336
CHIPPARI-GOMES, A.R.	p.265
CONRADO, M.N.P.V.	p.26
CORDEIRO, R.	p.274
CORRÊA, C. E.	p.409
CORRÊA, M. O. A.	p.195
CORRÊA, R. N.;	p.185, 186, 236, 238
CORTEZ E. M.	p.367, 414, 432
COSTA E SILVA, C.	p.254, 266
COSTA, C.	p.304
COSTA, F. E. S.	p.50, 51
COSTA, F. J. S.	p.222
COSTA, G. C.	p.305
COSTA, L. F. C.	p.206
COSTA, M.J.	p.255
COSTA, M.R.DA;	p.9, 141
COSTA, P. A. S.	p.434, 509
COSTA, P. N. DA	p.216
COSTA, P. N. DA	p.115
COSTA, R.C.	p.99

COSTA, R.S.	p.165
COSTA, S.R.	p.504
COSTA,M.R.DA;	p.145
COSTA-FERREIRA, R.S.	p.493
COUTINHO R.	p.381, 455, 456, 458
CRESTANI, M.	p.10, 11
CROSSA, M.	p.81
CRUZ, K.C.	p.196
CRUZ-FILHO, A. G.	p.144
CUNHA BASTOS J.	p.387
CUNHA BASTOS V. L. F.	p.258, 387, 402
CUNHA BASTOS, J	p.254, 257, 258, 259, 266, 402
CUNHA BASTOS, V. L. F	p.254, 257, 259, 266
CUNHA, A.B.	p.191
CUNHA, C. H.	p.422
CUNHA, L. P. R.	p.328
CUNHA, M. DA	p.52
CUNNINGHAM, P.T.M.	p.155

D

DANIEL-SILVA, M.F.Z	p.88, 92
DANTAS R. F.	p.259, 402
DANTAS, D.V.	p.366
DARDIS, G.	p.184
DARDIS, G.Z.P.,	p.177
DATOVO, A.	p.488
DAVID, G. S.	p.344, 455, 456, 458
DELARIVA, R. L.	p.8, 128, 178
DEUS, C. P.	p.61
DI BENEDETTO, M.	p.309
DI PAOLO, C.	p.394
DIAS, A. L.	p.89, 91, 93
DIAS, L. C.	p.137
DIAS, P. G.	p.74, 75, 76
DIEU, J. E.	p.24, 200, 281, 289, 293, 439
DOMINICI-AROSEMENA, A	p.227
DONATTI, L	p.330
DOURADO, E. C. S.	p.17

DUARTE, S.	431
DUBOC, L. F.	p.217
DUBOC, L. F.	p.514
DUTRA, D. L.	p.19

E

ECKHARDT, R. R.	120
EL-DEIR, A. C. A.	p.37, 38, 187, 430
ELIAS, L.	p.79
ENDO, K. S.	p.96
ERRAZ, K.C.	p.359
ESPÍNDOLA, E. L. G.	p.16, 300, 384
ESPOSITO,T.DA S.	p.30
ESTEVES; K.E.	p.26
ESTILIANO, E. O.	p.391
ESTUPIÑÁN, G. M. B.	p.371

F

FABRÉ, N. N.	p.369, 370, 378
FACCHINI, P. H.	p.271
FAGUNDES NETTO, E. B.	p.373
FAGUNDES, A. P.	p.135
FALCÃO, M.G.	p.282
FALTAAUTORES	p.436
FARHAT, A	p.167
FARIAS, I.	p.81
FARIAS, K. L. M	p.53
FAUSTO, F.	p.68
FÁVARO L.F.	p.160, 282, 383
FEDRIZI, L. F. B.	p.22
FENERICH VERANI, N.	p.108, 160, 282, 457
FERNANDES, C.A.	p.85
FERNANDES, J. B.	p.271
FERNANDES, M. N.	p.252,, 256 271, 280
.	p.388, 389, 390, 393
FERNANDES, R.;	p.166
FERNANDES-MATIOLI, F.M.C	p.86, 94, 295

FERNANDEZ, D. R.	p.368
FERRACINI, T. P.	p.318
FERRAZ, E. M.	p.65
FERREIRA E. A.	p.448
FERREIRA, A.T.	p.355, 380
FERREIRA, B. P.	p.349, 379
FERREIRA, C.	p.217
FERREIRA, C.E.L	p.49, 227
FERREIRA, C.P.	p.496
FERREIRA, E. A.	p.136
FERREIRA, E. DE A. F.	p.303
FERREIRA, E. J. G.	p.147, 152
FERREIRA, I. L.	p.453
FERREIRA, J.R.	p.133
FERREIRA, K.M.	p.153, 184
FERREIRA, L.I.	p.450
FERREIRA, M.F.N.	p.298, 302
FERREIRA, V.D.	p.231
FIALHO, A. P.	p.226
FIALHO, C. B.	p.417, 428
FIDELIS, U.	p.102
FIGNA, V.	p.193
FIGUEIREDO J. L.	p.518
FIGUEIREDO, C. A.	p.467, 492, 507
FISZBEYN, M.	p.24, 200, 281, 289, 293, 439
FLEURY, L.C.	p.58
FLOETER, S.R.	p.227
FLORENTINO, A. C.	p.151
FONSECA, J.	p.364
FONSECA, J.M.V.	p.235
FONTELES-SANTOS, S.B.A	p.295
FONTES JR, H. M.	p.322, 324
FORESTI, F.	p.60, 70, 78, 98, 277, 355, 356, 380
FORINO, E.V.	p.196
FORMAGIO, P. S.	p.73, 194
FRACALOSSO, D. M.	p.67, 77
FRAGA, A. S.	p.259, 402
FRAGOSO, E. N.	p.457
FRAGOSO, E.N.	p.108

FRANA, V. A.	p.322
FRANÇA F.O.S.	p.270
FRANÇA, E.J.	p.313
FRANÇA, G. F.	p.344
FRANCISCO-GIANNELLI, A.	p.146
FRANCO, M. A. L.	p.434
FRANCO, R. A. M.	p.137, 354
FRANSOZO, A.	p.99
FREITA, M.O	p.331
FREITAS, C. E. C.	p.140, 340, 343, 375, 376
FREITAS, C.C	p.342
FREITAS, F. E. L.	p.31
FREITAS, G, E.	p.419
FREITAS, M. C. F.	p.208
FREITAS, P. M.	p.512
FREITAS. M. O.	p.330
FRERET, N. V.	p.29, 115, 118
FREZZA, T.F.	p.237
FROEHLICH, O.	p.220
FUGI, R.	p.162
FURIA, R. R.	p.394
FURLAN, F. M.	p.169

G

GADIG, O. B. F.	p.240
GAELZER, L. R.	p.201, 221,, 373 458
GAIOTTO, J. R.	p.65
GALETTI JR. P. M.	p.97, 100
GALINDO, B.A.	p.400
GALUCH, A. V.	p.309, 323
GAMA, C. S	p.56, 57, 222, 223
GAMA, R.	p.348
GAMEIRO M. C.	p.306, 307
GARAVELLO, J. C.	p.124
GARCEZ, R.	p.86
GARCIA, A., M.	p.169
GARCIA, D. A.	p.25
GARCIA, J. O.	p.368

GARRONE NETO, D,	p.274
GASPAR DA LUZ, K.D.	p.163
GASPAR DA LUZ, K.D.	p.165
GAY, D.	p.231
GEALH, A.M.	p.166, 239
GERHARDINGER, C. R	p.454
GEUS, K.V.	p.239
GHAZZI, M. S.	p.483
GHIRALDELLI, L.	p.67, 77
GIANETI, M. D.	p.411
GIBRAN, F. Z.	p.184, 426
GIODA, C.	p.10, 11
GOBI, P	p.167
GODEFROID, R.	p.101, 247
GODINHO, A.L.	p.58
GODINHO, H. M.	p.63
GODINHO, H. P.	p.64, 290, 297, 327, 407
GOITEIN, R.	p.2, 28, 242, 405
GOLOMBIESKI, J.I	p.66
GOMES, F. D. C.	p.309
GOMES, I. D.	p.136, 144, 425
GOMES, L. C.	p.163, 165, 166, 171, 352, 338
GOMES, L. N.	p.164
GOMES, L. R, P.	p.369
GOMES, P. M.	p.473
GOMES, P. T. C.,	p.303
GOMES, U.L	p.504
GOMES, V.	p.394
GOMIERO, L. M.	p.452
GONÇALVES, A. M.	p.442
GONÇALVES, J. F.	p.385, 386
GONÇALVES, M. P.	p.283
GONÇALVES, T. K.	p.428
GONÇALVES-DE-FREITAS, E.	p.113, 261
GONDOLO, G.F.	p.155
GONZO, M. G. A. M.	p.461
GOULART , E.	p.103
GOULART, F.D.L.	p.408
GRASSIOTTO, I. Q.	p.456

GRILLO, H. C. Z.	120, 417
GUAZZELLI, GIZELANI M.	p.508
GUEDES, A. P. P.	p.62
GUEDES, A. P. P.	p.144
GUIMARÃES CRUZ, R.J.	p.408
GUIMARÃES, F. J. C.	p.9, 141, 145, 157
GURGEL, H.B.	p.481
GUSMÃO, P.	p.277
GUSTAVO, M. S.	p.357

H

HADDAD JR, V;	p.270, 274
HAHN, L.	p.269, 392
HAHN, N, S. H.	p.20
HAHN, N. S.	p.23, 39, 128, 178, 321
HALBOTH, D. A	p.56, 57, 222, 223
HAMADA-INADA, R. Y.	p.74, 75
HAYASHI, C.	p.74, 75, 76
HEIDI DOLDER	p.406
HIRSCHMANN A.	120, 417
HOFFMANN JR., F. L.	p.217
HOFFMANN, A.C.	p.244
HOFSTAETTER, M.	p.107, 246
HONJI, R. M.	p.443
HORI, T. S. F.	p.264
HOSTIM – SILVA, M.	p.48, 193, 217, 362, 454
HRBEK, T.	p.81

I

IGLESIAS- RIOS , R.	p.181
ILELA, M. J. A.	p.137
ILVA, M. P.	p.130
INADA, H.	p.76
INGENITO, L. F. S.	p.464, 466, 475, 514
INOUE, L.	p.11
INOUE, L.A.	p.10
INOUE, L.A.K.A.	p.79

IRACEMA D.	p.303
ISAAC, V.J.	p.361
ISHIKAWA F. L.	p.54, 202, 232, 237
ITAGAKI, M. K.	p.249
ITO, K.	p.72

J

JANCSO, M.A.	p.108
JUCÁ-CHAGAS, R.	p.111
JÚLIO JR, H. F.	p.96, 163, 165, 213

K

KAEFER, C. C.	p.484, 486
KALININ, A.L.	p.253, 255
KANAYAMA F.S.	p.90
KAVALCO, K.F.	p.82
KEMPER, F.J.B.	p.231
KIKUCHI, C. N. T.	p.519
KOCH, W. R.	p.512
KOELBLINGER, L. M. S.	p.225
KRAJEWSKI, J.P.	p.47, 210
KUSMA, J.	p.330, 331

L

LAGO, A. R. C. DO.	p.175
LANDIM, M.I.	p.492
LANGEANI, F.	p.161, 184, 479, 493, p.496
LASALVIA, J. R.	p.129
LATINI, J.D.	p.165, 172, 196
LAUFER, J.	p.160
LEITÃO, R. P.	p.179
LEITE, E. R. G.	p.382
LEONARDO, A. F. G.	p.276, 441
LEOPOLDO, C.	p.193
LEPKOSKI, E. D.	p.241
LIMA, AT	p.520

LIMA, F.C.T	p.184, 511
LIMA, J. D.	p.154, 156
LIMA, L. C. N. DE	p.25
LIMA, L. M.	p.402
LIMA, R. DE	p.198, 199
LIMA, W. A.	p.189
LIMA-JUNIOR, S.E.	p.2, 242, 405
LIN, S. C. D.	p.517
LINS, J.E.	p.404
LOCK, R.A.C.	p.389
LONGO, M. M.	p.115, 116, 118
LOPES R. B.	p.402
LOPES R. M.,	p.387
LOPES, C. A,	p.183, 211
LOPES, C.E.	p.88, 94
LOPES, D. C. J. R.	p.463
LOPES, F. S.	p.220
LOPES, N.P.	p.265
LOPES, P.R.D.	p.15
LORENCINI, M.	p.450
LOUREIRO-CRIPPA, V. E.	p.23, 39
LOURO, M. P.	p.40, 218
LUCINDA, P. H. F.	p.482
LUIZ, E. A.	p.162, 165, 166, 172, 318
LUNDSTEDT, L. M.	p.69
LUVISOTTO - PEREIRA, L. P.	p.362

M

MAC LAREN, G.	p.101, 107, 246, 247, 383, 248
MACÊDO, F.	p.258
MACHADO, G. R.	p.221
MACHADO, L.F.	p.48
MACHADO,C.	p.67, 77, 423
MAGALHÃES, A.	p.273
MAGALHÃES, A. L. B.	p.196, 444, 451
MAGALHÃES, E. R. S.	p.230
MAGALHÃES, O.	p.196
MAGRO	p.24, 200, 281, 289, 293, 439

MAINARDES-PINTO, C. S. R.	p.71, 457
MAJOLO, M. A.	p.120, 417
MAKRAKIS, M. C.	p.52, 319, 322, 324, 325, 368
MAKRAKIS, S.	p.368
MALABARBA, L. R.	p.428, 482, 510
MAMANÍ, O	p.214
MANCERA, J.M.	p.267, 289
MANETTA, G. I.,	p.183, 211
MANFRIN, M.H.	p.177
MANZANO, F. V.	p.115, 118
MARÇAL-SIMABUKU, M. A.	p.129
MARCELO F. G. B.	p.444
MARCON, L.	p.406
MARCUCCI, K. M. I.	p.413
MARGARIDO, V.P.	p.84
MARIA, T. M.	,463
MARIA, T.A.	p.297
MARINELLI, C. E.	p.224
MARQUES, M.F.S.F	p.263
MARQUES, S.	p.125, 407
MARQUES-JR., A.N.	p.359
MARTIN, R. V.	p.368
MARTINELLI, L. A.	p.183, 211
MARTINEZ C. B. R.	p.395, 396, 397, 398, 399, 400
MARTÍNEZ, V. H.	p.461
MARTINS, A. G.	p.204
MARTINS, C. H. Z.	p.188
MARTINS, C.L.	p.149
MARTINS, I.A.	p.99, 114, 143, 149
MARTINS, L.S.F.	p.184
MARTINS-SANTOS, I.C.	p.85
MARUYAMA, L. S.	p.382
MATEUS, L. A. F.	p.347
MATIOLI, S.R	p.295
MATOS,E.	p.334
MATSUURA, Y.	p.249
MATTOS, L. C.	p.381
MATTOX, G.M.T.	p.155
MAUÉS, R. C. S.	p.353

MAUTARI, K. C.	p.468
MAXIMIANO NETO, A.;	p.308
MAZON, A.F.	p.389, 390
MAZZOLENI, R.C.	p.362
MAZZONI, R.	p.3, 5, 110, 134, 135, 142
MEDEIROS, G. R.	p.158
MEDEIROS, T. N.	p.38, 187
MEIRELLES, B.	p.489
MELLO, A. C. DE A.	p.24, 200, 439
MELLO,A.C.	p.281, 289, 293
MELO E SOUZA, P.F.	p.102
MELO, A. J. S.	p.314
MELO, A.L.A.	p.184
MELO, C. E.	p.42, 43, 44, 154, 156
MELO, F. C. S. A.	p.290
MELO, J.F.B.	p.262
MELO, M. R. S.	p.509
MELO, N. F. A. C. DE.	p.310, 311
MELO, T. L.	p.44, 154
MENDES, L. F.	p.148
MENDONÇA, J.P.	p.250
MENDONÇA, P.	p.286, 424
MENEZES, A. C. L.	p.268
MENIN, E.	p.299, 304, 305
MÉRONA, B. DE	p.228
MEURER, B.	p.197
MEURER, B. C.	p.118
MEURER, S.	p.185, 186, 233, 234
.	p.236, 238, 423, 251
MEYER, A.	p.81, p.331
MIGUEL PETRERE JR.	p.377
MILAGRE, R. R.	p.6, 144
MIMURA, O. M.	p.24, 200, 281, 289, 293, 439
MINCARONE, MM	p.520
MIRANDA, H. P.	p.498
MIRANDA, J.C.	p.110
MIRON, D.S.	p.66
MIZAEI-PARDIM, S.V.	p.332
MOLINA, SAD	p.167

MONASTERIO DE GONZO, G.	p.214
MÔNICA MARIA VAZ	p.377
MONTAG, L. F. A.	p.14, 104, 350
MONTEIRO, A. S.	p.18, 19
MONTEIRO, E.A.S.	p.388
MONTEIRO-NETO, C.	p.250, 359
MORAES, F.M.	p.308
MORAES, G.	p.10. 11, 79, 260, 262, 264
MORAES, L.E.	p.15
MORAES, L.E.S.	p.359
MOREIRA, C.	p.492
MOREIRA, C. R.	p.480, 511
MOREIRA-FILHO, O.	p.82, 83. 84
MORELLI, K.A.	p.356
MORI, H.	p.513
MORLIS, W. G.	p.368
MORON, S.E	p.263
MOSA S. G.	p.365
MOSQUEIRA, M. E.	p.214
MOURA, M. F. M.	p.422
MOURA, M.A.M.	p.133
MOYSÉS, C.B	p.88 , 92
MULLER, M.I.	p.237
MUTO, E.Y.	p.13

N

NAKATANI, K.	p.309, 318, 319, 321, 323
NARDINO, J.	p.434
NASCIMENTO, A. R.	p.352, 414, 432
NASCIMENTO, F.A	p.342
NASCIMENTO, L.S.	p.111
NAVARRO, R. D.	p.299, 305
NAXARA, L.R.C.	p.198, 199
NEGRISOLLI, E.	p.8
NETO, J. F. DE O.	p.107
NEUBERGER, A. L.	p.18
NEVES, L. M.	p.121, 157
NGAN, P. V.	p.394

NINHAUS-SILVEIRA, A.	p.68
ÑIQUEN, M.	p.336
NÓBREGA, R. H.	p.294, 296
NOGUEIRA	p.293
NOGUEIRA, F. F. P.	p.24, 200, 439
NOGUEIRA, P.	p.118
NOGUEIRA,F.	p.281, 289
NOLAN, D.T.	p.389
NOLASCO, J. C.	p.468, 516,
NOTTINGHAM, M. C.	p.208, 272
NOVAES M. A.L.	p.348
NOVAES, J. L. C.	p.219
NUNAN, G. W.	p.139, 509
NUÑER, A.P.O.	p.233, 234, 251, 269

O

ODA, C.E.	p.186, 236
OKADA, E. K.	p.25, 352, 367, 414, 432
OLAVO, G.	p.15
OLIVEIRA NETO, J.	p.248
OLIVEIRA NETO, J. F.	p.246, 247
OLIVEIRA, A. D.;	p.451
OLIVEIRA, A. K.	p.124, 245
OLIVEIRA, A. L. S. DE	p.304
OLIVEIRA, A.;	p.451
OLIVEIRA, C.	p.98, 121, 157, 287
.....	p.355, 356, 380, 472
OLIVEIRA, D. C.	p.34
OLIVEIRA, D.C.	p.41
OLIVEIRA, E. F.	p.103
OLIVEIRA, E.F.	p.163
OLIVEIRA, I. DA R.	p.65
OLIVEIRA, J. E. L.	p.148
OLIVEIRA, L.	p.197
OLIVEIRA, L. C.	p.324
OLIVEIRA, L. O. V. DE	p.118
OLIVEIRA, M.R.	p.46
OLIVEIRA, R. A. DE	p.24, 200, 439

OLIVEIRA, R.D.	p.253
OLIVEIRA, V. A.	p.14
OLIVEIRA, V. M.	p.506
OLIVEIRA, V.S.	p.366
OLIVEIRA,R.A	p.281, 289, 293
OLIVEIRA-SILVA, J.T.	p.15
ORICOLLI, M. C. G.	p.34, 41
ORSI, M, L,	.225, 244, 410, 413
OSÓRIO, F.M.	p.272, 503
OSTROSKI, C	p.33
OYAKAWA, O. T.	p.468, 472, 487, 505, 506

P

PACH, H. L..	p.383
PADILHA, G. E. V.	p.316
PADOVAN, I. P.	p.278
PAES, E. T.	p.126, 337
PAIVA, C.C.	p.503
PAIVA, L. R. S.	p.103
PAIVA, P.	p.63, 71
PAIVA, R. S.	p.310. 311
PAIXÃO, A. C.	p.471
PALANDRANI, I. C.	p.271
PALHETA, G. D. A	p.310, 311
PASSOS, R.	p.394
PAULINO SILVA, J.	173
PAULINO, J. S.	p.152
PAVANELLI, C.S.	p.163
PAVANELLI, G.C.	p.329
PAZ C. R.	p.517
PAZ, R. C.	p.275
PAZZA, R.	p.83
PEIXOTO, M. G.	p.122, 391
PELICICE, F.M.	p.172
PELLEGRINI,C.	p.517
PELLEGRINI-CARAMASCHI, E.	p.35, 179, 180
.....	p.181, 219, 288, 302 p.312
PENHA, J. M. F.	p.347

PERALTA,A.S.L.	p.334
PEREIRA DE O. S.	p.18
PEREIRA, C. C. G. F.	p.16
PEREIRA, E. H. L	487
PEREIRA, H. H.	p.121, 157
PEREIRA, L.H. G.	p.380
PEREIRA, M. M. G.	p.278
PEREIRA, M.S.O.;	p.111
PERES, M. D.	p.95
PERET, A. C.	p.129, 292
PERET, A. C.	p.31
PERÉZ, L. A. V.;	p.336
PEREZ-JUNIOR, O. R.	p.124
PÉRICO, E.	120
PESSALI, T. C.	p.106
PESSANHA, A. L. M.	p.9, 144, ,202, 424
PESSANO, E.	p.474
PETRERE JR., M.	p.347
PETRY, A.C.	p.163, 171, 213
PIANA P.A.	p.213
PICHEK, C	p.435
PICHLER, H. A.	p.345
PINHEIRO JÚNIOR, J. R.	p.159
PINHEIRO, G.H.D.	p.390
PINHEIRO, P.C.	p.46, 205, 358
PINNA, M. C. C.	p.497
PINTO, B. C. T.	p.391
PINTO, F. L.;	p.451
PINTO, M, C. S. R.	p.459
PINTO,B.C.T.	p.122
PINTO-SILVA, V.	p.154, 156
PIORSKI, N. M.	p.17, 21, 159, 164, 206
PIPERATA, B. A.	p.350
PIRES, M. R. S.	p.451
PIRKER, L. E. M.	p.429
POGGERE, P. R.	p.325
POLEZ, V.L.P	p.263
POMPEU, P. S.	p.125, 112, 339
POPAZOGLO, F.	p.514

PORTO, J.	p.81
PORTO-FORESTI, F.	p.355
PRISCILLA BONNICI	p.176
PUCCI, M.C.J.	p.12

Q

QUAGIO-GRASSIOTTO I.	p.277, 284, 285, 287
.	p.296, 294 p.306, 307, 344 p.406
QUEIROZ, C. P. DE	p.24
QUEROL, E.	p.241, 385, 386, 474
QUEROL, M. M.	p.385, 386, 474
QUEROL, M. V. M.	p.241

R

RABELO, N. V.	p.235
RAMOS, M. M.	p.340
RANTIN, F.T.	p.253, 255
RANZANI-PAIVA, M.J.T.	p.80
RATTON, T.	p.158, 273, 444
REBULI, K. B.	p.105
REGIDOR, H. A.	p.365
REIS, M.C.S.	p.298
REIS, M.S.	p.298
RENATA PEREIRA PINHEIRO	p.176
RENESTO, E.	p.95
REVALDAVES, E.	p.78, 355, 356, 380
REYNA-KURTZ, M. J.	p.1
REYNALTE-TATAJE, D.	p.234
REZENDE, C.F.	p.3
REZENDE, S. M.	p.379
RIBEIRO N. F.B.	p.54, 202, 232, 237, 450, 453
RIBEIRO, A. C.	p.184, 467
RIBEIRO, D.	p.150
RIBEIRO, D.F.O.	p.185, 238
RIBEIRO, N. M.	p.74
RIBEIRO, O. M.	p.351

RIBEIRO, P.I.R.;	p.308
RIBEIRO, P. P.	p.18
RIBEIRO-SILVA, F.	p.350
RIBOLLI, J.	p.52
RICARDO, P. S.	p.259
RIGOLINO, M. G.	p.68, 70
RISSATO, F.V.	p.453
RIZZO, E.	p.316, 327, 420, 421, 440
ROBERT, M. C.	p.207
ROCHA, A. J. DA S.	p.394
ROCHA, D.	p.512
ROCHA, L. O. F.	p.434
ROCHA, O.	p.320
RODRIGUES, S. S.	p.299, 305
ROJAS, N.E.T.	p.320
ROLLA, A.P.P.R	p.54
ROMAGOSA, E.	p.63, 276. 441
ROMÃO, S.	p.330, 331
RONDINELI, G.R.	p.460
ROOS, D. C.	p.241
RÖPKE, C. P.	p.43
ROQUE, F. O.	p.108, 245
ROSA, D. C. O.;	p.451
ROSA, I. L.	p.272, 313
ROSA, M. DO C. G.;	p.324
ROSIM, D.F.	p.333
ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B.	p.443, 446
ROTUNDO, M. M.	p.291
ROWINSKI, M.	p.195
RUFFINO, M.L.	p.361
S, A. P.	p.518

S

SÁ, M. F. P.	p.498
SAAD, A. M	p.381
SABINO, J.	p.59, 426, 449
SAKURAGUI, M.M.,	p.256
SALGADO, M.C.	p.196

SALLES, C. M. C.	p.254, 259, 266
SALLES, F.A.	p.209
SALLES, J. B.	p.254, 259, 266, 387
SALLES, R.	p.503
SALVADOR, G. N.	p.106
SALVI, J.	120
SAMPAIO H. K.	p.420
SAMPAIO, C. L. S.	p.148, 240
SAMPAIO, F.A.C.;	p.111
SAMPAIO, I.	p.81
SANCHES, J.R.	p.256
SANCHES, P. V.	p.8, 318, 319
SÁNCHEZ-BOTERO, J. I.	p.179, 180
SANT'ANNA, V. B.	,445
SANTANA, L. M. B. M.	p.398, 399
SANTIN, M.	p.323
SANTOS JR, L. F DOS	p.40, 218
SANTOS, A. C. DE A.	p.139
SANTOS, A. F. G. N.	p.4, 7, 279, 416, 422
SANTOS, A. L. B.	,202
SANTOS, A.L.Q.;	p.308
SANTOS, A.T.	p.464
SANTOS, C.	p.101, 248, 383
SANTOS, E. A. P.	p.53
SANTOS, E. P.	p.288
SANTOS, F. B.	p.426
SANTOS, F.L.B.	p.349
SANTOS, G. B.	p.106, 158, 194
SANTOS, G. M. DOS	p.147, 152
SANTOS, G.B.	p.125
SANTOS, G.C.T.T.	p.5
SANTOS, H. F. DOS	p.184, 426
SANTOS, J.E.	p.408
SANTOS, L. N.	p.4, 7, 132, 279, 416, 422
SANTOS, L. R. B.	p.280
SANTOS, L. R. S.	p.190
SANTOS, L. S.	p.495
SANTOS, L.L.	p.49
SANTOS, M.V.S.	p.202

SANTOS, R. N.	p.4, 7, 416
SANTOS, S. M.	p.140
SANTOS, T. R. M.	p.396
SANTOS,G.B	p.235
SARDÃO, B.T.N.	p.185, 186, 236, 238
SATO, L. R.	p.98
SATO, Y.	p.316, 317, 327, 420, 421, 440
SAZIMA, C.	p.45
SAZIMA, C. B.	p.346
SAZIMA, I.	p.45, 47, 59, 138, 146, 210
SCHNEIDER T.	p.306, 307
SCHWARZ JR., R.	p.105, 107, 246, 247, 248, 383
SCORVO FILHO, J. D.	p.459
SEBBEN, E.	p.512
SENA, M. P.	p.139
SERGIPENSE, S.	p.231
SERRA, J. P.	p.479
SERRALHEIRO, P. C. DA S.	p.65
SERRANO, L.S.	p.231
SEVERI, W.	p.37, 38, 187, 313
.	p.314, 315, 348, 366, 430
SHIBATTA, O. A.	p.225, 244, 410
.	p.413, 481, 494, 513, 500
SHWARZ, R.	p.101
SIGNORINI, C.E.	p.28
SILVA A.G.	p.395
SILVA FILHO M. V.,	p.387
SILVA, A. C.	p.401
SILVA, A. J. I. ,	p.340
SILVA, A. L.	p.71, 457, 459
SILVA, A. R. M.	p.158
SILVA, A.C.	p.212
SILVA, A.T.	p.2
SILVA, C. M.	p.328
SILVA, E. B.	p.84
SILVA, E. F.	p.42
SILVA, F. M.	p.257
SILVA, F.M.F.	p.196
SILVA, F.T.	p.196

SILVA, J. F. P.	p.484, 486
SILVA, L. D.	p.328
SILVA, L. G. M.	p.64
SILVA, L.V.F.	p.66
SILVA, M. A.	p.144, 424
SILVA, M. F. G. F.	p.271
SILVA, M.E.P.A.	p.54
SILVA, M.M. DA;	p.111
SILVA, P. L. R.	p.322
SILVA, P. R. L.	p.325
SILVA, P. S.	p.279
SILVA, S. M.	p.385, 386
SILVA, V. F. B	p.50, 51, 60, 363
SILVA, W. C. S.	p.343
SILVA-JR, J. M.	p.45
SILVA-SOUZA, A.T.	p.80, 332, 333
SILVEIRA, C. DA R.	p.241
SIMIONATTO, K.B.	p.54
SIQUEIRA FREITAS, I.	p.19
SIQUEIRA, A. E.	,445
SIRIGATE, P.. . . .	p.303
SIRIO, J.B.	p.453
SMITH, W. S.	p.16, 300, 384
SOARES, A.B.	p.19
SOARES, C. M.	p.74, 75
SOARES, C.L.	p.312
SOARES, L. S. H.	p.12, 13, 32
SOARES, M. G. M.	p.230, 375, 376
SOARES, T.	p.75, 76
SOARES, T.M.	p.9, 145
SOBOLEWSKI, M.	p.105, 107, 246, 248
SORIANO, H. C.	p.336
SOUSA, A. D.L.	p.182
SOUSA, A.B.	p.97
SOUSA, E. S.	p.192
SOUSA, K. N. S	p.369
SOUTO, G. S.	p.430
SOUZA FILHO, H.	p.502, 513
SOUZA, F.K.S	p.342

SOUZA, J.E.	p.108
SOUZA, L. A.	p.341, 343
SOUZA, L.	p.494
SOUZA, M. M. A	p.427
SOUZA, M. M. O.	p.61
SOUZA, R.C.	p.315
SOUZA, U.P.	p.99, 114
SOUZA-LIMA, R.	p.476, 495, 515
SPACH, H.	p.107, 160, 246, 248
SPACH, H. L.	p.101, 105, 160
SPADELLA, M.A.	p.287
SPIGOLON, J. R.	p.382
STEFANI, P.M.	p.300
STOPIGLIA, R.	p.184
SÚAREZ, Y. R.	p.151, 167
SUGANUMA, C.H	p.78
SUHOGUSOFF, V. G.	p.364
SUIBERTO, M.R.	p.321, 323
SUZUKI, H. I.	p.168, 172 p.352, 414, 432, 435
SWARÇA, A. C.	p.89

T

TABATA, Y. A.	p.68
TABATA, Y.A.	p.70
TAKAHASHI, E.L.H	405
TAKAHASHI, H.K.	p.263
TAKAHASHI, N.S.	p.70
TAKAKO, A.K.	p.472
TAKASUSUKI, J.	p.76
TAKEMOTO, R.M.	p.329
TATSUMI, F.L.	p.496
TAUK-TORNISIELO, S.M.	p.242
TEDESCO, Y. M. S.	p.24, 200, 281, 289, 293, 439
TEIXEIRA, B.	p.454
TEIXEIRA, D. E.	p.115, 118
TEIXEIRA, J. C.	p.330
TEIXEIRA, S. F.	p.278
TEIXEIRA, T. P.	p.122, 391

TEJERINA-GARRO, F. L.	p.228
TERESA, F. B.	p.113
TERRA, B. DE F.	p.391
TIBA, R. M.	p.65
TOGNON, F. C.	p.52
TOKARSKI, M. S.	p.514
TOMÁS, A. R. G.	p.335
TOMASSONI, D.	p.474
TOMAZ, P.	p.212, 401
TORRENTE-VILARA, G.	173
TOS, C.D	p.338
TRENTO, E. C.	p.8
TRINDADE, M.E.J.	p.111
TRIVÉRIO, V. C.	p.180
TRIVINHO-STRIXINO, S.	p.108
TSUKAMOTO, R.Y.	p.70
TUBINO, R. A.	p.126, 359, 473
TUTUI, S. L. DOS S.	p.460

U

UIEDA, V. S.	p.138, 146, 195, 198, 199
UNGAR, A.B.	p.262

V

VAL, A.L.	p.268
VALE, J. D.	p.147
VALENTE L. F.	p.402
VALLADARES-ROCHA, A. C. P.	p.142
VALOIS A.	p.117
VALOIS, A. S.	p.115, 118
VARI, R. P.	p.470, 480
VAZ, M. M.	p.212
VAZ-DOS-SANTOS, A. M.	p.403, 443, 446
VENTURIERI, R.L.L.	p.267
VERANI, J. R.	p.71, 381, 438, 455
.....	p.456, 457, 458, 459
VERANI, N.F.	p.315

VERAS, F. A. V.	p.498
VERÍSSIMO, S.	p.162
VERÍSSIMO-SILVEIRA, R.	p.68, 284
VIANA, A. S.	p.353
VICENTINI, C. A.	p.284
VICENTINI, R. N.	p.415
VIDOTTO, A. P.	p.89, 363
VIEIRA, A.C.	p.196
VIEIRA, D.B.	p.481
VIEIRA, E. F.	p.378
VIEIRA, F.	p.125, 194, 339
VIEIRA, J.	p.169
VIEIRA, K.R.R.	p.404
VIEIRA, L. J.	p.31
VIEIRA, L. J. S.	p.192, 292, 433
VIEIRA, P. C.	p.271
VIEIRA, V.	p.11
VIEIRA, V.P.	p.10
VILELA, M. J. A.	p.22, 182, 188, 189
.	p.190, 191, 346, 354
VONO, V.	p.58, 119
VOTTO, A. G.	p.392

W

WEBER, C.	p.501
WEN F.H;	p.270
WENDELAAR BONGA, S.E.	p.389
WINKALER, E. U.	p.397, 400
WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. R.	p.1

X

XAVIER, A. T. B.	p.243
--------------------------	-------

Y

YAMAMOTO, K. C.	p.230, 375, 376
YAMAMOTO, M. E.	p.437
YOKO, R.	p.76
YOKOTA,L	p.109

Z

ZALMON, I. R.	p.201, 221, 227
ZANATA, A.M.	p.470
ZANIBONI-FILHO, E	p.185, 186, 233, 234
.	p.236, 238, 251, 423
ZANON, C.M.V.	p.239
ZAWADZKI, C. H.	p.95
ZIOBER, S. R.	p.318
ZUANON, J.	p.131, 152
ZUANON, J.A. S.	p.147, 174

A

abertura de barra	p.312
abrigos	p.132
abundância relativa	p.116, 118
abundância	p.54, 111, 115, 127, p.130, 141, 162, 180, 203, 249
acará bandeira,	p.437
acará disco	p.438
<i>acentronichthys</i>	p.142
<i>acestrorhynchini</i>	p.2
<i>acestrorhynchus pantaneiro</i>	p.185
<i>acestrorhynchus.</i>	p.17
acúleos,	p.429
adeno-hipófise	p.267
adesividade,	p.327
<i>ageneiosus brevifilis,</i>	p.35
agnor,	p.93
agressividade,	p.113
água deionizada	p.256
água doce	p.493
água equatorial superficial(aes)	p.336
água subtropical superficial (ass)	p.336
águas costeiras,	p.329
alagoas	p.498
albacorinha	p.404
alcalinidade	p.320
alestidae	p.470
alevinos,	p.73
alimentação de peixes,	p.54, 237
alimentação diária,	p.32
alimentação genidens genidens,	p.40
alimentação	p.2, 3, 4, 5,12, 14,15, p.16, 18, 19, 20, 21,26, p.28, 29, 35, 37, 38, 43, 44, p.48, 50, 53, 55,61, 62, 126, p.161, 178, 188, 191, p.209, 288, 321,418

alometria,	p.145
alterações bioquímicas,	p.263
alterações,	p.391
alto paraguai	p.449
alto rio paran�	p.137, 184, 478, 488, 496, 497, 499
alto rio tocantins	p.489
alto tocantins,	p.491
amap�	p.223, 310
amaz�nia	p.14, 104, 131, 147, 173,
.	p.174, 175, 228, 265, 350, 351,
.	p.353, 369, 370, 378, 433
ambiente l�ntico e represa.	p.161
ambientes rasos,	p.101
amplitude	p.16
<i>anableps</i> ,	p.14
anal�ndia	p.452
an�lise de freq��ncia de comprimento,	p.377
an�lise de parsim�nia de endemismo,	p.477
an�lise de vari�ncia	p.232
an�lise multivariada,	p.242, 499
anastomidae,	p.453
anatomia,	p.291, 299, 305, 308, 519
anchoa tricolor,	p.423
<i>ancistrinae</i>	p.486
an�is de crescimento,	p.429
anficolora��o,	p.303
angra dos reis	p.197
angra dos reis,	p.117
<i>anodus elongatus</i> ,	p.31
<i>anostomidae</i> ,	p.43, 299, 305, 316
antibiot�ico,	p.75
aorta dorsal,	p.256
apa,	p.452
<i>apareiodon</i> ,	p.475
aparelho digest�rio	p.299, 305
apetrechos de pesca	p.340
<i>aphyocharacinae</i> ,	p.476
<i>aphyocharax anisitsi</i> ,	p.428
<i>aphyocharax</i> ,	p.476

aporte de matéria autóctone e alóctone	p.3
<i>apteronotidae</i> ,	p.491
<i>apteronotus</i> , <i>gymnotiformes</i> ,	p.491
aquáticas,	p.230
aquicultura	p.447
aracus,	p.173
araguaia,	p.154, 152, 511
arapaima gigas,	p.81, 267
áreas alagadas	p.245
argentina	p.357, 365
<i>ariidae</i> ,	p.216, 425
armadilhas,	p.358, 373
armado	p.25
<i>arodontidae</i> ,	p.475
arraial do cabo	p.221
Árteria aorta,	p.308
aspectos da biologia e ecologia de peixes	p.241
aspidoras,	p.511
assembléia de peixes,	p.171, 363
assembléia, ,	p.166
assembléias,	p.144
assimetria	p.286
associação defensiva,	p.210
associação,	p.105
<i>astyanax aff. scabripinnis</i>	p.55
<i>astyanax altiparanae</i> ,	p.27, 177
<i>astyanax eigenmanniorum</i> ,	p.26
<i>astyanax fasciatus</i> ,	p.26, 83
<i>astyanax janeiroensis</i>	p.321
<i>astyanax</i>	p.85, 87, 90, 168, 203, 380, 393
<i>astyanax</i> , sistemática,	p.495
<i>atherinella brasiliensis</i> ,	p.36, 430
<i>atherinopsida</i> ,	p.430
atividade alimentar,	p.47, 51, 60
atividade petrolífera,	p.148
atividade reprodutiva,	p.440
atlântico sul ocidental	p.32, 47, 210
atresia folicular,	p.421
atresia,	p.285

<i>auchenipteridae</i> ,	p.485
ausência de estômago	p.298
avaliação de estoque,	p.347

B

bacia amazônica	p.501
bacia do jequitinhonha.	p.58
bacia do rio paran	p.189
bacia do rio paranapanema,	p.500
bacia do rio so francisco	p.158, 235, 498
bacia do rio tibagi	p.90
bacia do rio tocantins.	p.502
bacia do so francisco	p.401
bacia do tapajs, brasil	p.469
bacia do tocantins	p.110
bacia tocantins-araguaia	p.490
bacias doleste,	p.125
bacias hidrogrficas,	p.477
bactrias	p.385
bagre guribu,	p.30
bagres marinhos,	p.425
bagres	p.216
bahia	p.15, 314
baa da ribeira	p.29, 116, 117, 118, 216, 436
baa de sepetiba	p.9, 62, 121, 141, 144, 145, 423, 425
baa de todos os santos,	p.139
baa,	p.415
baiacu de espinhos	p.291
baas,	p.157
baixada da guanabara,	p.464
baixada de sepetiba,	p.464
baixada maranhense	p.206
baixo solimes	p.371
bananal,	p.42, 43, 44, 154
barcos recreios,	p.372
barragens	p.125
barramento	p.339
barreira gua-sangue,	p.256

<i>bellator brachyichir</i> ,	p.126
biodiversidade,	p.82, 512
bioecologia,	p.193
bioenergética,	p.394
biogeografia	p.466, 477
biologia reprodutiva	p.454
biomarcadores funcionais,	p.396
biomarcadores,	p.400
biomassa,	p.99
biometria,	p.292
bioquímica,	p.69
biotelemetria,	p.269
blenniidae	p.139
bonito,	p.449
<i>brachydanio rerio</i>	p.271
<i>brachyhypopomus</i>	p.96
<i>brachyplatystoma</i>	p.429
brânquias,	p.256, 278, 330, 331, 398
brasil	p.103, 107, 240, 246
<i>brazilian silversides</i> ,	p.36
<i>brycon cephalus</i> ,	p.11
<i>brycon cephalus</i> , metahemoglobina,	p.260
<i>brycon lundii</i> ,	p.290
<i>brycon microlepis</i> ,	p.80
<i>brycon orbignyanus</i>	p.319
<i>bryconamericus</i>	p.135, 479

C

<i>c. conirostris</i> ,	p.463
cabeceiras	p.196, 204
cabo frio	p.201
cachara	p.63, 276
cadeia alimentar,	p.245
<i>caiapobryconm</i> ,	p.480
<i>callichthys callichthys</i> ,	p.450
calorimetria	p.176
camboa	p.349
canal de são bento,	p.231

<i>candirus</i>	p.131
capacidade suporte,	p.296
captura,	p.358, 359
capturas acessórias,	p.337
capturas,	p.357
caracteres morfológicos	p.470
caracterização cinética	p.254
caracterização,	p.266, 292
<i>carangidae</i> ,	p.9, 221
<i>carangidae</i> ,	p.311
<i>carangidae</i> ,	p.32
carapeba,	p.278
carapebas,	p.157
carapicus,	p.157
cariótipo,	p.87
cascudo,	p.257
cascudo,	p.405
cascudosl,	p. 400
catálogo de peixes,	p.241
categoria trófica,	p.211
categorias tróficas,	p.183
<i>cathorops spixii</i> ,	p.1
cavalos-marinhos	p.272
cavidade bucofaringiana,	p.299
caxiuanã,	p.350
ceará	p.272, 503
células de leydig	p.294
células de sertoli,	p.294, 296
células foliculares	p.326
células sangüíneas,	p.281
células-cloreto	p.256
censo visual,	p.197, 250
centro-oeste	p.226
<i>centropomidae</i> ,	p.37
<i>centropomus undecimallis</i> ,	p.37
<i>chaetodon striatus</i> ,	p.47
<i>chaetodontidae</i> ,	p.47
<i>characidae</i>	p.7, 87, 103, 277, 292, 416,
	p.476, 478, 480, 484, 479, 510

<i>characiformes africanos</i> ,	p.470
<i>characiformes</i>	p.85, 174, 306, 307, 477, 479, 480, 500
chave de identificação,	p.468
<i>cheirodon stenodon</i> ,	p.60
<i>cheirodontinae</i> ,	p.510
<i>chirocentrodon</i>	p.409
<i>chloroscombrus chrysurus</i> ,	p.329
<i>chondrichthyes</i> ,	p.445
<i>chrysaora lactea</i> ,	p.210
<i>cichlidae</i>	p.44, 113, 132, 279, 438, 492
ciclídeos,	p.180, 261
ciclo de vida e parâmetros biológicos	p.375
ciclo hidrológico,	p.343
ciclo reprodutivo	p.63
citocromo b mitocondrial	p.177
citogenética	.82, 83, 84, 85, 87, 90, 98
citoquímica,	p.294
citótipo,	p.88
clorgilina,	p.259
<i>cma3</i> ,	p.93
<i>cnesterodon</i> ,	p.482
cnidária	p.105
cobre,	p.280, 388, 389, 390
<i>cochliodon</i> ,	p.501
coleção didática	p.473
coleção taxonômica,	p.493
coliformes fecais	p.385, 386
colinesterases,	p.387
colombia	p.508
comensalismo	p.59
comercialização,	p.351
comércio,	p.272
complexo de espécies,	p.83
comportamento alimentar,	p.59, 146
comportamento reprodutivo	p.27, 449
comportamento, ,	p.426, 432
composição alimentar,	p.30
composição isotópica de nitrogênio,	p.183
composição	p.104, 111, 139, 155, 199, 215

comprimento assintótico,	p.360
comprimento,	p.150
comunidade de peixes,	p.203, 232 , 391
comunidade ribeirinha	p.340, 376
comunidade,	p.155, 160, 189, 192, 197, p.200, 207, 223, 242
comunidades de peixes	p.140
comunidades	p.110, 111, 125, 137, 152, 154, 158, 164, 194,
condição	p.145, 170, 174
conectividade hidrológica.	p.171
confinamento	p.76
congelamento,	p.65
conhecimento ecológico,	p.374
conservação genética	p.356
conservação	p.198, 215, 355, 380
conteúdo estomacal	p.2, 12, 32, 49, 50
coprofagia	p.45
<i>corpusculos de stannius</i> ,	p.289
corredeiras,	p.140
córrego das antas	p.217
córrego do ouro,	p.137
córrego,	p.137
corte,	p.426
cortisol,	p.252, 389
corumbataí,	p.28
corvina,	p.191, 359
<i>corydoras paleatus</i> ,	p.448
costão rochoso,	p.205
costões rochosos,	p.197
<i>cpue</i>	p.141,366
<i>creagrutus</i>	p.467, 480
crescimento	p.145, 209, 320, 379, 403, 410, 439
crescimento relativo,	p.109
criopreservação,	p.64, 68, 290
crioprotetores	p.290
cromossomo b	p.85, 91
<i>ctenoluciidae</i>	p.283
cuidado parental,	p.432, 437
cuidados parentais,	p.449

cultivo,	p. 67, 193
curadoria	p.493
curimatã-pacu,	p.447
curimbas	p.396
curimbatá,	p.186
curimbatás	p.440
curvina,	p.324
<i>cynodontidae</i> ,	p.42
<i>cynoscion leiarchus</i> ,	p.53
<i>cynoscion</i> ,	p.427
<i>cyprinodontiformes</i> ,	p.122, 507
<i>cyprinus carpio</i> ,	p.74

D

d13c,	p.211
dejetos,	p.45
demersal,	p.114
dentição,	p.206
deprenil	p.259
descrição,	p.469
desembarque pesqueiro	p.372
desembarques,	p.353, 361
desenvolvimento gonadal,	p.419, 438
desenvolvimento inicial,	p.319
desmatamento,	p.384
desova parcial	p.405
desova	p.415, 426, 447, 463
detergente,	p.394
dexametasona,	p.252
dieta	p.1, 6, 7, 8, 9, 17, 31,
.	p.33, 48, 52, 56, 57, 60, 128, 153, 195
digenéticos,	p.332
digestão,	p.262
dimilin,	p.402
dimorfismo sexual	p.301, 414, 485
dinâmica populacional,	p.370
dinâmica trófica,	p.36
dinâmica,	p.209

dinâmica-temporal	p.155
diodontidae,	p.291
<i>dipturus leptocauda</i> ,	p.504
dispersão	p.25, 100, 323
distribuição	p.114, 115, 116, 117, 118, p.180, 216, 312 , 424, 249
distribuição e ocorrência,	p.126
distribuição espacial,	p.363
distribuição espaço-temporal,	p.127, 143, 309
distribuição especial	p.138, 205
distribuição geográfica,	p.94
distribuição longitudinal,	p.101, 125
distribuição, raia,	p.149
distribuição. peixes costeiros	p.157
diversidade de peixes,	p.148
diversidade	p.130, 147, 159, 165, 166, p.167, 184, 203, 240, 244, p.474, 500, 505, 506
dna repetitivo,	p.92
dna,	p.100
dominância	p.165
<i>doradidae</i> ,	p.288, 408
dourada,	p.370
dourado	p.77, 423

E

<i>e. marginatus</i> ,	p.48
ecologia alimentar,	p.57
ecologia de comunidades, p	p.151, 167
ecologia <i>hyphessobrycon</i> médio rio negro	p.123
ecologia trófica,	p.56, 181, 245
ecologia,	p.14, 115, 225, 227
ecomorfologia,	p.103, 164, 220, 300
ecossistemas costeiros,	p.136
ecótono,	p.363
ectoparasitas,	p.329
educação ambiental,	p.274
<i>eec juréia-itatins</i> ,	p.506

efeitos de barramentos,	p.119
eigenmannia	p.88, 92
elasmobrânquios,	p.353, 361
embarcações,	p.345
embriogênese,	p.316, 317, 420
enfermidades tegumentárias,	p.328
enseada-do-flamengo,	p.155
<i>entomocorus</i> ,	p.485
enzimas digestivas,	p.10, 11
enzimas	p.262
<i>erythrinidae</i> ,	p.283
escalonamento multidimens	p.361
escolha de substrato,	p.47
espacial,	p.116, 221
espada,	p.359
espécie nova,	p.516
espécies exóticas	p.112, 270
espécies indicadoras,	p.163
espécies introduzidas	p.300
espécies utilizadas em aquariofilia,	p.364
espermátogônias,	p.297
espermatozóide,	p.284, 287, 306, 307
espermio gênese	p.277, 306, 307
espiração aérea,	p.253
esportiva,	p.352, 367
estado de são paulo,	p.184
estado de sergipe	p.229
estado do rio de janeiro	p.337
estratégia reprodutiva,	p.172
estresse social	p.261
estresse,	p.79, 252
estrutura da população,	p.122
estrutura de comprimento,	p.175
estrutura de comunidade,	p.187, 232
estrutura de comunidades	p.119
estrutura de população,	p.134
estrutura em tamanho	p.175
estrutura populacional	p.55, 150, 378, 410
estrutura testicular.	p.408

estrutura trófica,	p.33, 157, 192
estrutura,	p.104, 155, 179, 215
estuário amazônico.	p.429
estuário de tramandaí(rs-brasil)	p.328
estuário	p.14, 40, 53, 138, 146, p.159, 164, 187, 195, 218, 349
etículo sarcoplasmático,	p.255
etnoecologia,	p.350
etograma	p.113
<i>etropus crossotus</i>	p.436
<i>etropus</i> ,	p.286
<i>eucinostomus gula</i>	p.6
evolução,	p.472
experimentos <i>in vitro</i> ,	p.389
extinção local,	p.112

F

fator de condição,	p.28, 133, 415, 422, 443
fatores ambientais.	p.144
<i>fecundidade, menticirrhus americanus</i>	p.460
fecundidade,	p.448
fígado	p.258, 280, 330, 331, 388
filamentos de fixação do ovo	p.282
filogenia,	p.283, 479 , 497, 519
filogeografia,	p.177
fish	p.92, 93, 89
fisiologia	p.268
fitase,	p.74
<i>fitoplancton</i> ,	p.50
flavona,	p.271
floresta ripária	p.140
folículo pós-ovulatório	p.441
fonte de carbono,	p. 211
forrageio,	p.47
fotoperíodo,	p.428
fundos de lama,	p.232
fundos de pedra,	p.232

G

gadiformes,	p.509
gametogênese,	p.463
ganchos	p.428
garapé,	p.131
garimpo-de-ouro,	p.401
garoupa,	p.48
<i>genética de populaces</i>	p.81
genética,	p.100
<i>geophagus brasiliensis</i> ,	p.54
<i>geophagus</i> ,	p.203
<i>gerreidae</i> ,	p.157
<i>glutation s-transferase</i> ,	p.258
<i>glutation s-transferases</i> ,	p.257
golfinhos,	p.45
gônadas	p.331, 330
gradiente latitudinal	p.227
grânulos de vitelo	p.344
<i>gst</i>	p.397, 402
guarujá,	p.24, 200, 439
guia ilustrado,	p.496
guia ilustrado, rs	p.512
guiana francesa,	p. 228
guilda trófica	p.33
guildas tróficas,	p.23, 39
<i>gymnotiformes</i> ,	p.84, 498, 516
<i>gymnotus</i> ,	p.84, 94

H

habitat,	p.226
habitats	p.132
hábito alimentar,	p.32, 58
hábito,	p.51
hábitos alimentares	p.1, 24, 439
<i>halichoeres poeyi</i> ,	p.49
hematologia,	p.76
<i>hemigrammus bleheri</i>	p.418

<i>hemiodus</i> ,	p.174
herbicida,	p.263
hermafroditismo,	p.285, 302
heterocromatina,	p.87, 90
híbridos,	p.295
hidrodinâmica,	p.291
hipóxia,	p.264, 265
<i>hirundichthys affinis</i>	p.412
histologia branquial,	p.399
histologia	p.280, 304, 330, 331
histologia, gônadas,	p.302
histopatologia	p.398
histopatologia,	p.388, 395
histoquímica,	p.282
história de vida	p.219
história natural	p.131, 152
homologia primária	p.275
<i>hoplerythrinus unitaeniatus</i>	p.252, 253, 306
<i>hoplias "aff" malabaricus</i> ,	p.61, 95, 236, 237, 333
hoplias	p.256
<i>hoplosternum litoralle</i> ,	p.450
<i>hoplosternum</i> ,	p.28
<i>hyphessobrycon</i> ,	p.502
<i>hypopomidae</i>	p.516
<i>hypoptopomatinae</i> ,	p.472
<i>hyporhamphus unifasciatus</i> ,	p.38
<i>hypostomus ancistroides</i> ,	p.450
<i>hypostomus</i> ,	p.499, 501, 515
<i>hypostomus affinis</i>	p.430

I

ibirité.	p.212
<i>ichthyophthirius multifiliis</i>	p.66
ictiofauna costeira,	p.229
ictiofauna de interesse médico,	p.274
ictiofauna demersal,	p.248
ictiofauna marinha,	p.348
ictiofauna	p.23, 39, 107, 115, 118,

ictiofauna	p.124, 136, 152, 153, 155, 159, p.161, 181, 184, 187, 193, 196, p.198, 199, 201, 217, 222, 223, p.233, 234, 239, 246, 247, 250, p.251, 366, 474
<i>ictiofitiriose</i> ,	p.66
ictiologia,	p.493
<i>ictioplâncton</i> ,	p.309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
idade,	p.379, 403, 410, 446
igarapé da fortaleza,	p.222
igarapé,	p.130
igarapés,	p.516
<i>iheringichthys labrosus</i> ,	p.93, 450
<i>iheringichthys</i>	p.203
ilha grande,	p.5, 134, 135, 142
iluriformes	p.287
impacto ambiental	p.151, 242, 364
imunohistoquímica	p.389
índice de repleção.	p.415
Índices	p.178
influência dos parâmetros ambientais,	p.141
informatização,	p.493
interações bióticas,	p.144
interações tróficas,	p.59
intervalos,	p.204
intestino	p.258
introdução de espécies	p.384
inventariamento ambiental	p.120
inversão de sexo	p.285
íons, cortisol,	p.390
ipóxia,	p.256
ir,	p.452
isoenzimas,	p.95
<i>isopisthus</i> ,	p.427
isótopos estáveis c e n,	p.13
<i>issr</i> ,	p.88
itaipu	p.250, 352, 367
itapessoca,	p.315
itens alimentares,	p.29

J

jaraquis,	p.378
jau,	p.513
jundiá,	p.66. 67, 262
juramento,	p.158
juvenis,	p.249

K

<i>katsuwonus pelamis</i> ,	p.454
<i>knodus</i> ,	p.490

L

<i>labrisomus</i>	p.426
lago	p.31
lagoa costeira	p.179, 180
lagoa dos patos,	p.36, 169
lagoa imboassica,	p.219
lagoa rodrigo de freitas	p.115
lagoa santa,	p.112
lagoa,	p.189
lagoas costeiras,	p.312
lagoas marginais	p.97, 129, 194, 213
lagoas marginais,	p.363
lagos,	p.157
lambari,	p.212, 400
<i>lamontichthys</i> ,	p.471
<i>larimus</i> ,	p.427
larva	p.320
larvas de peixes,	p.52, 322, 324
larvas,	p.304, 318, 321
<i>lathamii</i> ,	p.32
leatacara,	p.182
lepidosiren paradoxa	p.255
<i>leporinus ambliirhynchus</i> ,	p.453
<i>leporinus elongatus</i> ,	p.420
<i>leporinus macrocephalus</i> ,	p.299, 305, 356

<i>leporinus</i>	p.453
<i>leporinus piau</i>	p.317
<i>leporinus taeniatus</i> ,	p.316
<i>lernaia cyprinacea</i> ,	p.80
levantamento	p.94, 178, 217, 382, 466, 481
lingoados	p.52, 143, 303, 324, 359, 436
<i>lionfishes</i> ,	p.270
locomoção,	p.291
loricaria cf. cataphracta,	p.206
loricaridade	p.102, 417, 430, 465, 471, p.483, 486, 499, 501, 515
<i>loricariichthys platymetopon</i> ,	p.413
loricariinae,	p.471
<i>lutjanideos</i> ,	p.379

M

macapá,	p.57, 222
<i>macrodon ancylodon</i> ,	p.403
macrófitas aquáticas,	p.179
macrófitas	p.230
<i>malabaricus</i> ,	p.256
manejo da pesca, etnoecologia,	p.374
manejo de cálcio,	p.255
manejo de pesca,	p.371
manejo multi-específico	p.360
manejo pesqueiro,	p.341
manejo pesqueiro,	p.377
manejo,	p.72, 132, 347
mao,	p.259
mapará	p.324
maranhão	p.159, 311
marcador fenotípico,	p.70
maria-luísia,	p.207
maricá,	p.231
<i>masoten</i> ,	p.402
mata atlântica,	p.3, 204
mato grosso do sul	p.494
matrinchã,	p.290

matrinxã	p.76, 79, 257
mazagão,	p.56
médio e baixo rio tietê,	p.382
médio rio negro	p.130
melatonina,	p.266
melhoramento genético	p.78
<i>menticirrhus</i> ,	p.427
mercúrio,	p.401
<i>merluccius hubbsi</i> ,	p.443, 446
merluza	p.446
metabolismo	p.69, 265, 394
metabolismo oxidativo	p.260
metacercárias,	p.332
metahemoglobina	p.264
metais pesados,	p.268, 392
metalotionina,	p.389
metazoários,	p.329
metica,	p.508
metodologia	p.358
métodos de manejo realizados pelos aquaríofílistas.	p.364
métodos diretos,	p.403
métodos,	p.178
microbiologia,	p.385, 386
micrópila,	p.276
<i>micropogonias furnieri</i> ,	p.29
micropogonias,	p.427
microssatélite	p.78, 81, 356, 380,
migração,	p.269, 368
minas gerais,	p.273
mobulidade,	p.240
modelagem	p.341
modelo de beverton & holt.	p.377
modelo de von bertalanffy,	p.360
<i>moenkhausia</i> ,	p.478
mogi guaçu,	p.124
molinete	p.73
moluscos,	p.25
monitoramento ambiental	p.400
morfologia aparente,	p.304

morfologia,	p.275, 283, 288, 295, 298
morfometria	p.301
morfometria geométrica,	p.206
morfometria multivariada	p.494, 513
morfometria testicular,	p.294, 296
morfometria,	p.109, 279, 347, 411
motilidade espermática,	p.407
mugil curema,	p.195, 411
mugil platanus	p.328
musculatura cefálica,	p.283
musculatura,	p.275
músculo cardíaco,	p.255
<i>mycteroperca acutirostris</i> ,	p.210
<i>myctophidae</i>	p.310, 311

N

<i>na/k-atpase</i>	p.390
<i>na+/k+-atpase</i> ,	p.252
<i>nematogenyidae</i> ,	p.287
<i>neoplecostomus</i> ,	p.239
<i>niloticus</i> ,	p.320
nitrito,	p.260, 264
níveis protéicos	p.10, 11
nor,	p.89, 90
nordeste do brasil	p.21
normóxia,	p.256
nova espécie,	p.467, 488, 489, 497
nova ocorrência,	p.498
novas ocorrências, brasil,	p.504
nucléolo	p.87
nutrição,	p.10, 11, 69, 72, 262

O

oceano pacífico,	p.336
ócio-economia,	p.382
<i>octofasciatus</i> ,	p.453
<i>ocyurus chrysurus</i>	p.434

<i>odontheistes bonariensis</i> ,	p.365
Óleo,	p.397
<i>omobranchus</i> ,	p.139
<i>oncorhynchus mykiss</i>	p.68
ontogênese larval	p.317, 420
ontogênese,	p.316
ontogenia,	p.304
opérculos,	p.429
<i>ophioscion</i> ,	p.427
opulações,	p.133
<i>oreochromis niloticus</i> ,	p.64
<i>oreochromis</i> ,	p.320
<i>ostariophysa</i> ,	p.479
<i>ostariophysa</i> ,	p.491
osteoglossídeo amazônico,	p.267
osteologia,	p.479
otólitos,	p.429
ovo,	p.311, 327
ovócitos,	p.344
ovogênese,	p.326
ovogônias,	p.344
ovos de peixes,	p.322
ovos e larvas,	p.319, 323
ovos recém-fertilizados,	p.276

P

pacu,	p.257
pacu,	p.258
pacu-prata	p.422
palombeta,	p.329
pampulha,	p.106
pâncreas,	p.330
pâncreas,	p.331
pantanal do rio negro	p.51
pantanal	p.347, 377, 494
pará,	p.353
paraíba do sul,	p.464
<i>paralichthyidae</i> ,	p.286

<i>paralichthyidae</i> ,	p.436
<i>paralonchurus brasiliensis</i> ,	p.207, 439
<i>paralonchurus</i>	p.427
parâmetros de crescimento,	p.446
parâmetros populacionais,	p.360
paraná	p.101, 130, 207, 345, 383. 409
paranapanema	p.225,363, 515
parasitismo	p.333
<i>parauchenipterus galeatus</i> ,	p.8
pareiorhina,	p.465
parodon,	p.475
parque nacional	p.8
patologia,	p.330, 331
<i>paulicea luetkeni</i> ,	p.304
peixe	p.300, 331, 330, 399
peixe cachorro,	p.185
peixe-rei,	p.36
peixes abissais	p.509
peixes bentívoros,	p.146
peixes carnívoros,	p.133
peixes costeiros,	p.415
peixes de água doce,	p.132
peixes de riacho,	p.138
peixes de riachos,	p.184
peixes demersais,	p.24, 200, 383
peixes demerso-pelágicos,	p.13
peixes dominantes,	p.34
peixes introduzidos,	p.273
peixes marinhos,	p.100
peixes migradores,	p.129
peixes neotropicais	p.472
peixes neotropicais,	p.254, 266
peixes ornamentais,	p.351
peixes pelágicos	p.336
peixes	p.225
peixes	p.41, 169, 174
peixes piscívoros,	p.237
peixes recifais e paredão	p.208
peixes recifais,	p.45, 227

peixes venenosos,	p.270
peixes, ictiofauna,	p.516
peixes,	p.42, 43, 101, 104, 105,
.	p.114, 121, 144, 154, 160, 164,
.	p.176, 179, 209, 211, 242, 244,
.	p.259, 265, 321, 323, 332, 347,
.	p.349, 375, 392, 397, 401, 402,
.	p.473, 481, 496, 230, 318
<i>pejerrei</i>	p.365
<i>pellona flavipinnis</i> ,	p.175
perca-sol,	p.444
<i>perciformes</i> ,	p.296, 492
<i>percophis brasiliensis</i> ,	p.12
período reprodutivo,	p.417
pernambuco	p.37, 187, 278, 313, 315, 348, 430
pesca artesanal	p.357, 359, 365, 374 , 382, 432
pesca de subsistência,	p.340, 341
pesca elétrica	p.184
pesca experimental e amadora	p.106
pesca	p.235, 343
pesca profissional,	p.339, 342, 369
pesca, pescador,	p.376
pesca,	p.345, 347, 352, 353,
.	p.354, 361, 366, 367, 372,
.	p.379, 384, 109
pescador,	p.414
pescadores profissionais artesanais	p.274
peso,	p.150
pesticidas,	p.387, 201, 222, 226,
.	p.228, 231, 235, 226
<i>ph</i> ,	p.280
<i>phalloceros</i>	p.5, 134
<i>phyllorhiza punctata</i> ,	p.105
<i>physiculus fulvus</i> ,	p.503
piabina	p.480, 484
piapara,	p.190
<i>piaractus mesopotamicus</i>	p.263, 377
piau-verdadeiro,	p.420
pigmentação,	p.303

<i>pimelodella</i> ,	p.89, 508
<i>pimelodidae</i>	p.4, 294, 408, 469, 489
<i>pimelodidae</i> ,	p.508
<i>pimelodus sp.</i> ,	p.128
<i>pimelodus</i> ,	p.489, 494
piracanjuba,	p.10
piracicaba,	p.28
pirambóia,	p.255
piramutaba,	p.429
piranhas,	p.21
piraputanga,	p.80
pirarucu,	p.170, 494
piscicultura	p.67, 73, 77, 295
piscivoria,	p.35, 157
<i>plagioscion squamosissimus</i> ,	p.57
planície de inundação do alto rio paran,	p.176
planície de inundação	p.103, 163, 171
planície de mare	p.107, 160, 247
planícies de mar,	p.246
plantel,	p.73
plataforma	p.248
plataforma continental do sudeste do brasil	p.12
plataforma continental,	p.13, 207, 229, 383, 409
plataforma interna,	p.348
<i>platanichthys platana</i> ,	p.26
<i>pleuronectiformes</i> ,	p.62, 143, 286
poder de pesca,	p.371
<i>podocnemis unifiris</i>	p.308
<i>poeciliidae</i> ,	p.482, 507
polimorfismo	p.89, 95
poluição aqutica	p.395, 398
poluição	p.95, 242,
poluição distribuio,	p.122
poluição,	p.28, 263, 384, 385, 386, 391, 393
<i>pomacanthidae</i> ,	p.100
pontoporia,	p.46
pontos pretos,	p.332
populao sp	p.403
populao,	p.5, 142, 182, 188, 190, 191, 209, 433

<i>populaces</i>	p.85
populações tradicionais	p.350
populações,	p.109, 135, 215
porto belo	p.362
posição trófica,	p.183
potamorrhina,	p.292
praias,	p.152
predação,	p.210
predador	p.48
preferência alimentar,	p.27
preservação,	p.407
primeira maturação	p.173
primeiro registro,	p.503
<i>prochilodus lineatus</i> ,	p.85, 186
<i>prochilodus marggravii</i> ,	p.421
<i>prochilodus scrofa</i> ,	p.388, 390
<i>prodontocharax, amblystilbe</i>	p.510
produção pesqueira,	p.343
profissional	p.414
projeto capivara	p.413
proporção sexual,	p.443
prospecção pesqueira,	p.373
proteína	p.69
<i>psectrogaster amazonica</i> ,	p.19
<i>pseudoplatystoma corruscans</i> ,	p.69, 407
<i>pseudoplatystoma coruscans</i> e rio são francisco	p.462
<i>pseudoplatystoma fasciatum</i> ,	p.63
<i>pseudoplatystoma</i> ,	p.97
pseudo-réplicas,	p.248
<i>pseudotrylosurus microps</i> ,	p.298
<i>pterengraulis atherinoides</i>	p.56
<i>pterophyllum scalare</i> ,	p.437

Q

<i>quadrigyrus machadoi</i> ,	p.333
-------------------------------	-------

R

rações	p.74, 75
<i>rapd</i> ,	p.97, 100
<i>rajidae</i>	p.504
rastrifer	p.439
recife costeiro,	p.208
reservatório de corumbá	p.338
recrutamento,	p.,338, 423
recuperação,	p.79, 388
recurso alimentar,	p.227
recursos alimentares,	p.34, 41, 181
recursos pesqueiros	p.355, 374
rede alimentar,	p.245
redescrição,	p.503
região nordeste	p.404
regulação espermatogênica	p.296
relação peso-comprimento,	p.145, 212, 425
rendimento,	p.367, 338
represa de três marias,	p.440
represa jurumirim	p.363
represamento,	p.309, 367
represas	p.132, 133
reprodução ,	p.417, 418
reprodução de peixes,	p.54, 450, 453
reprodução e ecomorfologia	p.153
reprodução induzida,	p.421
reprodução	p.55, 67, 77, 134, 135
	p.142, 161, 168, 185, 186 , 209
	p.219, 236, 238, 318, 383, 404
	p.405, 409, 413, 416, 419, 420
	p.421, 423, 425, 426, 428, 430
	p.433, 435, 436, 439, 443, 444
	p.445, 447, 448, 452, 463
reprodutores	p.73
reservastÓrio,	p.244, 279, 367
reservatório de itaipu	p.52, 322, 324, 368, 414, 432
reservatório de jaguari	p.54, 203, 232, 237, 450, 453

reservatório	p.4, 7, 16, 20, 23, 33
	p.35, 39, 119, 127, 128, 158, 162
	p.168, 212, 300, 342, 352, 382
	p.392, 416, 422, 430
reservatório urbano,	p.106
reservorio	p.365
respiração branquial,	p.253
retroculus lapidifer,	p.18
revisão taxonômica	p.464
<i>revizee</i>	p.373
<i>rhamdia quelen</i>	p.67, 237, 450
<i>rhamdia</i> ,	p.90
<i>rhizoprionodon</i> ,	p.445
riacho costeiro,	p.5, 134, 135, 142
riacho urbano	p.34
riachos costeiros,	p.101
riachos,	p.110, 151, 167, 198, 199, 220
ribeira de iguape	p.468, 505, 506, 516
ribeirão cambé	p.332
rim,	p.258, 330, 331, 395
rineloricaria,	p.464
rio,	p.363
rio Amazonas,	p.310
rio Anil	p.30
rio Baía	p.183, 211
rio Bermejo,	p.357
rio Chapecó	p.234
rio contínuo,	p.101
rio de contas,	p.111
rio doce,	p.196, 273, 444
rio dos sinos,	p.512
rio Fortaleza,	p.239
rio Grande do Norte	p.148, 329, 481
rio Grande do Sul	p.482
rio Grande,	p.194, 273
rio Iapó,	p.239
rio Itanhaém	p.40, 218
rio Itapemirim,	p.125
rio Ivinhema	p.167

rio jaguaribe,	p.38
rio meia ponte,	p.226
rio mogi-guaçu	p.129
rio morato,	p.514
rio mucuri,	p.339
rio par,	p.235
rio paran	p.8, 165, 172, 190, 213, 354, 368
rio paranapanema	p.60
rio passo fundo	p.392
rio so francisco	p.314, 366, 421
rio sapuca,	p.466
rio tibagi,	p.41, 166, 239
rio tiet,	p.16, 300
rio tocantins	p.18, 19, 35, 288, 501
rio tocantins, reservatrio	p.181
rio uruguai	p.233, 241, 251, 269,
rio vaza-barris	p.53
rio vila nova,	p.56
rio,	p.128
rioparaiba do sul	p.82, 122, 273, 465, 466
rios.	p.391
riqueza,	p.147, 198
ritmo alimentar,	p.1
robalo peva,	p.249
ruppia martima linn.,	p.36
ruta arcoris,	p.68

S

saco da mangueira,	p.169
sal comum,	p.66
salinidade,	p.180
<i>salminus hilarii</i> ,	p.237
<i>salminus maxillosus</i>	p.77, 284, 423
sangue,	p.281
santana	p.57, 222
santarm,	p.351
so francisco	p.495
so jos do rio preto	p.496

são paulo	p.24, 200, 439
são pedro,	p.452
sardinha,	p.109
sardinhas,	p.173
sardinha-verdadeira,	p.337
<i>satanoperca aff. jurupari</i> ,	p.302
sazonal,	p.116
sazonalidade	p.136, 157, 121,192
<i>schizodon nasutus</i> ,	p.453
<i>sciaenidae</i> ,	p.99, 296, 383
<i>sciaenidae</i> , reprodução,	p.427
score-central,	p.373
<i>scorpaenidae</i> ,	p.270
<i>scyliorhinus besnardi</i> ,	p.301
sedimento,	p.399
seleção sexual,	p.449
<i>semaprochilodus insignis e s. taeniurus</i>	p.411
sêmen,	p.64, 65, 68, 290, 407
serotonina,	p.254
serotonina,	p.259
serra da bodoquena	p.220
serra da mantiqueira	p.465, 466, 475
<i>serranidae</i> ,	p.116
<i>serranidae</i> ,	p.48
<i>serrapinnus notomelas</i> ,	p.60
sexo.	p.150
siluriformes,	p.294, 408, 450, 486, 508
similaridade,	p.51
simpatria.	p.84
sistema de acasalamento,	p.437
sistema sensorial cefálico,	p.507
sistemas lacustres,	p.369
sistemática filogenética	p.467, 470
sistemática	p.464, 466, 468, 472, 476,
	p.481, 482, 483, 484, 487, 491,
	p.492, 505, 511, 502, 507, 508,
	p.513, 515, 519
sistemática, snat	p.266
sobradinho,	p.314, 366

sobreposição de nichos	p.46
<i>sorubim longirostris</i> ,	p.469
sotalia,	p.46
<i>stanniocalcina</i> ,	p.289
<i>stauroglanis</i> ,	p.131
<i>steindachneridion scripta</i> ,	p.238
<i>steindachnerina insculpta</i> ,	p.307
<i>stellifer</i>	p.427, 439
<i>strongylura marina</i> ,	p.282
<i>sturisoma</i> ,	p.483
sub-bacia do rio paracatu,	p.401
subsistência,	p.371
sucesso reprodutivo.	p.437
sudeste do brasil	p.13
superfície	p.327
surubim,	p.462
suruvi,	p.238
<i>symphurus</i> .	p.303
<i>symphysodon discus</i> ,	p.438
<i>syngnathidae</i> ,	p.313

T

tainha	p.65
talude continental,	p.509
tamanho,	p.170
tambacu,	p.264
tambaqui,	p.50
tanques-rede	p.71, 72
tarrafas,	p.73
táticas reprodutivas,	p.412
taxa de crescimento,	p.411
taxa metabólica,	p.253
taxonomia	p.471, 472, 478, 476, 490,
	p.491, 504, 507, 514
tecido cromafino,	p.293
tecido interrenal,	p.293
teleósteo marinho	p.293

teleósteo,	p.256, 327, 393
teleósteos marinhos	p.281, 289
teleósteos,	p.271
temporal,	p.221
testes <i>in situ</i> ,	p.396
tetradontiformes,	p.117
tietê,	p.384
tilápia do nilo,	p.78
tilápia e músculo	p.387
tilápia tailandesa,	p.71
tilápia,	p.72, 75
tilápia-do-nilo	p.419
tilápia-nilótica	p.297
tiras ventriculares,	p.255
tocantins	p.483
tolerância,	p.265
torneios	p.367
toxicidade,	p.271
<i>trachelyopterus striatulus</i> ,	p.127
<i>trachinotus</i> ,	p.9
<i>trachurus</i> ,	p.32
<i>trachurus lathami</i> ,	p.210
traíra,	p.236, 256
transparência	p.157
transporte,	p.79
trato digestivo,	p.288
trato digestório,	p.17, 298
três lagoas	p.182
<i>trichomycteridae</i> ,	p.131, 488, 497
<i>trichomycterus</i>	p.98, 239, 488, 497
<i>triclorfon</i> ,	p.80
<i>triflumuron</i>	p.80
trilineata	p.498
triploidia,	p.70
truta arco-íris	p.70
tubo digestivo,	p.305
túbulo seminífero,	p.297
tucunaré	p.188, 342

U

ubatuba	p.143, 149
ubatuba/sp,	p.155
ubatumirim	p.114
uhe furnas	p.194
ultraestrutura,	p.277, 284, 287, 306
unidades de conservação,	p.468, 505, 506
urbanização,	p.112
usina hidrelétrica serrada mesa.	p.302
uso do habitat,	p.138

V

vaillantii,	p.429
variabilidade genética,	p.85, 95, 355
variabilidade	p. 228
variação annual	p.249
variação espacial,	p.107, 121
variação na dieta	p.61
variação ontogenética	p.195
variação sazonal,	p.199
variação temporal,	p.246, 247
várzea amazônica,	p.361
várzea,	p.170, 173, 175
ver-o-peso	p.353
vértebras,	p.429
vitelogênese,	p.344
viveiros povoados	p.71

W

<i>wertheimeria maculata</i> ,	p.58
--------------------------------	------

X

<i>xiphopenaeus kroyeri</i>	p.99
-----------------------------	------

Z

<i>zee brasileira</i>	p.443, 446
<i>zenion hololepis</i> ,	p.15
zona de arrebentação,	p.201
zona pelúcida,	p.326

A

13C/12C E 15N/14N DE PEIXES DEMERSO-PELÁGICOS DA PLATAFORMA SUDESTE DO BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES (DEPROAS)	p.13
A ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO ALTO RIO TIBAGI E SEUS AFLUENTES	p.166
A ASSOCIAÇÃO DE PEIXES JUVENIS COM MEDUSAS PROTEGE CONTRA PREDADORES? UM RELATO DE PREDÇÃO DEVIDO A DANOS NA MEDUSA	p.210
A COLEÇÃO DE CHARACIFORMES DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA, DEPOSITADA NO MUSEU DE ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, PR.	p.500
A CONEXÃO DEJETOS DE CETÁCEOS: FEZES E VÔMITOS DE GOLFINHOS COMO ALIMENTO PARA PEIXES RECIFAIS	p.45
A EQUAÇÃO PESO-COMPIMENTO ESTIMADA PARA LAMBARI <i>ASTYANAX FASCIATUS</i> (CURVIER, 1819) NO RESERVATÓRIO DE IBIRITÉ, BACIA DO RIO PARAÓPEBA, IBIRITÉ MG.	p.212
A ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NAS ZONAS DE ECÓTONO DA REPRESA DE JURUMIRIM (ALTO DO RIO PARANAPANEMA, SP)	p.363
A FAMÍLIA ALESTIDAE (<i>OSTARIOPHYSI</i> , <i>CHARACIFORMES</i>): UMA ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM CLADO TRANS ATLÂNTICO . . .	p.470
A FAUNA DE PEIXES DO SACO DA MANGUEIRA (ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS), UMA ENSEADA RASA SOB FORTE IMPACTO ANTRÓPICO	p.169
A ICTIOFAUNA DA ENSEADA DO FLAMENGO, UBATUBA/SP: UMA AVALIAÇÃO DA DINÂMICA TEMPORAL	p.155
A ICTIOFAUNA DO SUDOESTE DA SERRA DA MANTIQUEIRA	p.466
A ICTIOFAUNA EM AMBIENTES RASOS DO LITORAL DO PARANÁ.	p.101
A PESCA AMADORA NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR-BRASIL, NO ANO DE 2001	p.352

A PESCA DE ELASMOBRÂNQUIOS DEMERSAIS NO LITORAL DE SC DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2002	p.362
A PESCA DE LUTJANIDEOS NO NORDESTE DO BRASIL: HISTORICO DAS PESCARIAS, CARACTERISTICAS DAS ESPECIES E RELEVÂNCIA PARA O MANEJO.	p.379
A PESCA DE SUBSISTÊNCIA NAS COMUNIDADES DE VÁRZEA DO MÉDI-BAIXO RIO SOLIMÕES	p.340
A PESCA PROFISSIONAL NO RIO MUCURI: PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PESCADO	p.339
A UTILIZAÇÃO DE CARACTERES MUSCULARES E NOÇÕES DE HOMOLOGIA PRIMÁRIA	p.275
ABORDAGEM DAS BASES ECOLÓGICAS DO ARQUIPÉLAGO DE CURRAIS, PARANÁ	p.205
ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE <i>TRACHELYOPTERUS</i> <i>STRIATULUS STEINDACHNER</i> (<i>SILURIFORMES</i> , <i>AUCHENIPTERIDAE</i>) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ	p.127
ABUNDÂNCIA ESPACIAL E TEMPORAL DE LARVAS DE LINGUADO, <i>CATATHYRIDIDIUM JENYNSII</i> (GÜNTHER, 1862), NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, RIO PARANÁ-BRASIL/PARAGUAI	p.324
ABUNDÂNCIA RELATIVA E DISTRIBUIÇÃO DE <i>ORTHOPRISTES</i> <i>RUBER</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>HAEMULIDAE</i>) NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL.	p.202
ACIDENTES POR LIONFISHES (<i>PTEROIS VOLITANS</i>): RELATO DE DOIS CASOS OBSERVADOS NO HOSPITAL VITAL BRAZIL (INSTITUTO BUTANTAN - SP)	p.270
ADESIVIDADE DE OVOS DE PEIXES DE AGUA DOCE	p.327
ALIMENTAÇÃO DE <i>AGENEIOSUS BREVIFILIS</i> (<i>SILURIFORMES</i> ; <i>AGENEIOSIDAE</i>) NAS FASES ANTERIOR E POSTERIOR AO REPRESAMENTO DO ALTO RIO TOCANTINS PELA UHE SERRA DA MESA, GO.	p.35
ALIMENTAÇÃO DE <i>CYNOSCION LEIARCHUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SCIAENIDAE</i>) NO ESTUÁRIO DO RIO VAZA-BARRIS (ESTADO DE SERGIPE) EM PERÍODOS CHUVOSO E DE ESTIAGEM. . .	p.53

ALIMENTAÇÃO DE <i>HOPLOSTERNUM LITTORALE</i> HANCOCK (<i>CALLICHTHYIDAE</i> , <i>OSTEICHTHYES</i>) DO RIO PIRACICABA E RIO CORUMBATAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO.	p.28
ALIMENTAÇÃO DE <i>PERCOPHIS BRASILIENSIS</i> NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO SUDESTE DO BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES." (PROJETO DEPROAS)	p.12
ALIMENTAÇÃO DE <i>PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS</i> (HECKEL, 1940), UMA ESPÉCIE INTRODUZIDA, NO MÉDIO E BAIXO RIO TIETÊ, SÃO PAULO, BRASIL	p.16
ALIMENTAÇÃO DE <i>SERRASALMUS</i> <i>AFF. BRANDTII</i> <i>REINHARDT, 1874</i> E <i>PYGOCENTRUS NATTERERI</i> KNER, <i>1860 (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: SERRASALMINAE)</i> NO LAGO DE VIANA, NORDESTE DO BRASIL.	p.21
ALIMENTAÇÃO E FECUNDIDADE DE <i>CYNODONTIDAE</i> (<i>PISCES – CHARACIFORMES</i>) NA PLANÍCIE DO BANANAL – MT, BRASIL.	p.42
ALIMENTAÇÃO NATURAL DO RONCADOR <i>WERTHEIMERIA</i> <i>MACULATA (SILURIFORMES, DORADIDAE)</i> NA BACIA DO RIO JEQUITINHONHA, MG	p.58
ALIMENTAÇÃO, MATAATLÂNTICA, APORTE DE MATÉRIA AUTÓCTONE E ALÓCTONE	p.4
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA APÓS O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHE ITÁ, RIO URUGUAI (SC)	p.251
ALTERAÇÃO DO QUADRO LEUCOCITÁRIO DE PIRAPUTANGA, <i>BRYCON MICROLEPIS PERUGIA</i> , 1894, INFESTADAS COM <i>LERNAEA CYPRINACEA</i> E TRATADAS COM <i>TRICLORFON</i> E <i>TRIFLUMURON</i>	p.80
ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS EM <i>PIARACTUS MESOPOT</i> <i>AMICUS</i> EXPOSTO AO AGROTÓXICO SIPTRAN 500 SC.	p.263
ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NO FÍGADO DE CURIMBATÁ, <i>PROCHILODUS SCROFA (STEINDACHNER, 1881)</i> EXPOSTOS AO COBRE: EFEITO DO PH DO MEIO AQUÁTICO.	p.280
ALTERAÇÕES METABÓLICAS DE <i>BRYCON CEPHALUS</i> (MATRINXÃ) EXPOSTOS AO NITRITO	p.260

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DE TAMBACU (HÍBRIDO <i>PIARACTUS MESOPOTAMICUS</i> X <i>COLOSSOMA</i> <i>MACROPOMUM</i>) EXPOSTO AO NITRITO AMBIENTAL.	p.264
ALTERAÇÕES NA ATIVIDADE DE PESCA EM DECORRÊNCIA DA POLUIÇÃO, DOS REPRESAMENTOS E DA INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES NO RIO TIETÊ, SP, BRASIL	p.384
ALTERAÇÕES NA DEMANDA METABÓLICA DE JUVENIS DE <i>CENTROPOMUS PARALLELUS</i> EM FUNÇÃO DA EXPOSIÇÃO PROLONGADA À CONCENTRAÇÕES SUBLETAIS DE DSS C-12 (DODECIL SULFATO DE SÓDIO LINEAR) EM DIFERENTES SALINIDADES	p.394
ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS EM POPULAÇÕES DE <i>GEOPHAGUS BRASILIENSIS</i> COLETADOS EM AMBIENTE AQUÁTICO URBANO E RURAL	p.331
ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS EM POPULAÇÕES DE <i>HOPLIAS</i> <i>MALABARICUS</i> COLETADOS EM AMBIENTE AQUÁTICO URBANO E RURAL	p.330
ANÁLISE CARIOTÍPICA DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>GYMNOTUS</i> (<i>PISCES</i> , <i>GYMNOTIFORMES</i>) COLETADOS EM SIMPATRIA NO RIO PARANÁ, REGIÃO DE GUAÍRA - PR.	p.84
ANÁLISE CITOGENÉTICA DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>TRICHOMYCTERUS</i> (<i>SILURIFORMES</i> , <i>TRICHOMYCTERIDAE</i>) DE DIFERENTES LOCALIDADES.	p.98
ANÁLISE CITOGENÉTICA EM <i>ASTYANAX BIMACULATUS</i> (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>CHARACIDAE</i>) DA REPRESA DA HORTA - UFAC.	p.87
ANÁLISE COMPARATIVA DA OVOGÊNESE DE TELEÓSTEOS ÁGUA DOCE	p.326
ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS LACUSTRES AMAZÔNICOS PARA A PESCA PROFISSIONAL DE MANAUS.	p.369
ANÁLISE DA ESTATÍSTICA PESQUEIRA DA LAGOA DE ARARUAMA, DO PESCADO CAPTURADO ATRAVÉS DA PESCA DE CERCO	p.381

ANÁLISE DA ESTRUTURA POPULACIONAL, CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO JARAQUI-ESCAMA-GROSSA (<i>SEMAPROCHILODUS INSIGNIS</i>) E DO JARAQUI-ESCAMA- FINA (<i>SEMAPROCHILODUS TAENIURUS</i>), NOS RIOS SOLIMÕES E NEGRO, AMAZONAS	p.411
ANÁLISE DA ESTRUTURA TESTICULAR DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES SILURIFORMES NEOTROPICAIS DE ÁGUA DOCE.	p.408
ANÁLISE DAS REGIÕES ORGANIZADORAS DE NUCLÉOLOS EM <i>IHERINGICHTHYS LABROSUS</i> (<i>PISCES, PIMELODIDAE</i>) DA REPRESA CAPIVARA, SERTANÓPOLIS, PARANÁ, ATRAVÉS DE AGNO ₃ , CMA ₃ E HIBRIDAÇÃO IN SITU COM SONDA DE DNAR	p.93
ANÁLISE DO CRESCIMENTO RELATIVO DAS DIMENSÕES CORPORAIS DA SARDINHA (<i>SARDINELLA BRASILIENSIS</i>), EM SUA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL. MACAÉ (RJ) À ILHA DE SANTA CATARINA (SC).	p.109
ANÁLISE DOS PEIXES DE DOIS COSTÕES ROCHOSOS DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.	p.197
ANÁLISE ECOMORFOLÓGICA EM CHARACIDAE (<i>OSTEICHTHYES, CHARACIFORMES</i>) DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL	p.103
ANÁLISE FILOGEOGRÁFICA DE <i>ASTYANAX ALTIPARANAE</i> <i>BRITSKI & GARUTTI, 2000 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)</i> NA PORÇÃO PAULISTA DA BACIA DO ALTO PARANÁ.	p.177
ANÁLISE HEMATOLÓGICA DO MATRINXÃ (<i>BRYCON CEPHALUS</i>) MANTIDOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE CONFINAMENTO	p.76
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO ARROIO SALSO DE BAIXO E RIO URUGUAI, URUGUAIANA-RS	p.386
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO ARROIO SALSO DE CIMA E RIO URUGUAI –URUGUAIANA - RS – BRASIL	p.385
ANÁLISE PRELIMINAR DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DO DOURADO (<i>SALMINUS MAXILLOSUS</i>) (<i>CHARACIFORMES,</i> <i>CHARACIDAE</i>) EM CATIVEIRO.	p.77
ANÁLISE PRELIMINAR DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DO JUNDIÁ (<i>RHAMDIS QUELEN</i>) (<i>SILURIFORMES,</i> <i>PIMELODIDAE</i>) EM CATIVEIRO.	p.67

ANÁLISES MORFOMÉTRICAS NO GÊNERO <i>PIMELODUS</i> DO PANTANAL SUL-MATOGROSSENSE	p.494
ANATOMIA DA CAVIDADE BUCOFARINGIANA DE <i>LEPORINUS</i> <i>MACROCEPHALUS</i> (GARAVELLO & BRITSKI, 1988) (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>ANOSTOMIDAE</i>)	p.299
ANATOMIA DO TUBO DIGESTIVO DE <i>LEPORINUS</i> <i>MACROCEPHALUS</i> (GARAVELLO & BRITSKI, 1988) (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>ANOSTOMIDAE</i>)	p.305
ANATOMIA VASCULAR DA <i>PODOCNEMIS UNIFIRIS</i> . COMPORTAMENTO DA ARTÉRIA AORTA.	p.308
APLICABILIDADE DE GAIOLAS EXPERIMENTAIS NO ESTUDO DE ESPÉCIES DE HABITAT RESTRITO: AMBIENTE DE COSTÃO ROCHOSO	p.358
APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE DISCRIMINANTES CANÔNICOS PARA OS CASCUDOS DO GÊNERO <i>HYPOSTOMUS</i> NA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL (<i>SILURIFORMES</i> : <i>LORICARIIDAE</i>)	p.499
APLICAÇÃO TAXONÔMICA E SISTEMÁTICA DO SISTEMA DE LINHAS SENSORIAIS CEFÁLICAS EM <i>POECILIINAE</i> (<i>CYPRINODONTIFORMES</i> : <i>POECILIIDAE</i>).	p.507
ARIIDAE: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DOS BAGRES DA BAIA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.216
AS CAPTURAS DOS PESCADORES ARTESANAIS NO RIO BERMEJO, SALTA, ARGENTINA.	p.357
ASPECTOS ADAPTATIVOS DE PROTEASES DIGESTIVAS DE JUNDIÁ- <i>RHAMDIA QUELEN</i>	p.262
ASPECTOS ANATÔMICOS DA HIDRODINÂMICA DO BAIACU DE ESPINHOS, <i>CYCLICHTHYS SPINOSUS</i> , (<i>LINNAEUS</i> , 1758)-(<i>DIODONTIDAE</i> , <i>TETRAODONTIFORMES</i>).	p.291
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE <i>PARALONCHURUS BRASILIENSIS</i> <i>E STELLIFER RASTRIFER</i> (<i>SCIAENIDAE</i> : <i>TELEOSTEI</i>) CAPTURADOS AO LARGO DA PRAIA DO PEREQUÊ, GUARUJÁ (SP): REPRODUÇÃO, CRESCIMENTO E HÁBITOS ALIMENTARES.	p.439

ASPECTOS DA ALIMENTAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE <i>SCHIZODON</i> (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>ANOSTOMIDAE</i>) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, RIO PARANÁ.	p.22
ASPECTOS DA BIOLOGIA DO TRIGLÍDEO <i>BELLATOR</i> <i>BRACHYCHIR</i> (REGAN, 1914) CAPTURADO NA REGIÃO DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO, RIO DE JANEIRO	p.126
ASPECTOS DA BIOLOGIA DO TUCUNARÉ <i>CICHLA</i> SP. (<i>PERCIFORMES</i> , <i>CICHLIDAE</i>) NO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, RIO PARANÁ.	p.188
ASPECTOS DA BIOLOGIA E ECOMORFOLOGIA DOS PEIXES DE UM RIACHO DA BACIA DO RIO MOGI-GUAÇU, SP	p.153
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DA TRAÍRA (<i>HOPLIAS MALABARICUS</i>) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE ITÁ E MACHADINHO, RIO URUGUAI (SC).	p.236
ASPECTOS DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE <i>LEATACARA</i> SP. (<i>PISCES</i> , <i>CICHLIDAE</i>) NA REGIÃO DE TRÊS LAGOAS, MS.	p.182
ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA E REPRODUÇÃO DE <i>ACENTRONICHTHYS LEPTOS</i> , NO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE, RJ	p.142
ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA E REPRODUÇÃO DE <i>BRYCONAMERICUS MICROCEPHALUS</i> , NO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE, RJ	p.135
ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DA SARDINHA <i>CHIROCENTRODON BLEEKERIANUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> : <i>PRISTIGASTERIDAE</i>) EM UMA REGIÃO DE PLATAFORMA CONTINENTAL RASA DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.	p.409
ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE <i>STELLIFER BRASILIENSIS</i> , <i>STELLIFER RASTRIFER</i> , <i>PARALONCHURUS BRASILIENSIS</i> E <i>MENTICIRRHUS AMERICANUS</i> NA PLATAFORMA CONTINENTAL RASA ADJACENTE À BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ.	p.383
ASPECTOS ESPACIAIS DA ALIMENTAÇÃO DE <i>BRYCONAMERICUS MICROCEPHALUS</i> , NO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE, RJ	p.3

ASPECTOS POPULACIONAIS DA CORVINA (<i>PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS</i>) (<i>PERCIFORMES, SCIAENIDAE</i>) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, RIO PARANÁ. . . .	p.191
ASPECTOS REPRODUTIVOS DE <i>ETROPUS CROSSOTUS</i> <i>JORDAN & GILBERT 1882</i> DA FAMÍLIA <i>PARALICHTHYIDAE</i> (<i>ACTINOPTERYGII, PLEURONECTIFORMES</i>) NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.436
ASPECTOS REPRODUTIVOS DE <i>PORICHTHYS</i> <i>POROSISSIMUS</i> (<i>TELEOSTEI: BATRACHOIDIDAE</i>) NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE UBATUBA, SÃO PAULO, BRASIL.	p.442
ASPECTOS REPRODUTIVOS DO DOURADO (<i>SALMINUS MAXILLOSUS</i>) (<i>CHARACIFORMES, CHARACIDAE</i>) NA REGIÃO DO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL.	p.423
ASPECTOS REPRODUTIVOS DO PEIXE CACHORRO <i>ACESTRORHYNCHUS PANTANEIRO</i> NA ÁREA DOS RESERVATORIOS DAS UHES ITÁ E MACHADINHO, RIO URUGUAI (SC).	p.185
ASPECTOS REPRODUTIVOS E HÁBITOS ALIMENTARES DAS CAMBEVAS <i>TRICHOMYCTERUS ALTERNATUS</i> (<i>EIGENMANN, 1917</i>) E <i>TRICHOMYCTERUS VERMICULATUS</i> (<i>EIGENMANN, 1917</i>) (<i>PISCES: TRICHOMYCTERIDAE</i>), NO RIBEIRÃO TRIPUÍ, BACIA DO ALTO RIO DOCE, MG.	p.451
ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DA ESPERMIOGÊNESE E ESPERMATOZÓIDE DO PEIXE NEOTROPICAL <i>SALMINUS</i> <i>MAXILLOSUS</i> (<i>TELEOSTEI, CHARACIDAE, SALMININAE</i>).	p.284
ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.118
ASSEMBLEIA DE PEIXES DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 1991 A OUTUBRO DE 2002	p.115
ASSEMBLÉIAS DE PEIXES COMO INDICADORAS DA QUALIDADE AMBIENTAL DO RIO PARAÍBA DO SUL (TRECHO MÉDIO-INFERIOR). UTILIZANDO O ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO. . . .	p.391

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DAS LAGOAS SAZONALMENTE ISOLADAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ	p.213
ASSESSANDO A DIVERSIDADE GENÉTICA EM PEIXES DE RECIFES DE CORAIS DA FAMÍLIA POMACANTHIDAE (PERCIFORMES) DA COSTA BRASILEIRA POR RAPD-PCR	p.100
ASSOCIAÇÕES ALIMENTARES ENTRE PEIXES EM DUAS NASCENTES DA REGIÃO DE BONITO, MATO GROSSO DO SUL	p.59
ASSOCIAÇÕES ENTRE AS BIOMASSAS DE PEIXES (<i>SCIAENIDAE</i>) E DO CAMARÃO <i>XIPHOPENAEUS KROYERI</i> (<i>PENAEIDEA</i>) NA ENSEADA DE UBATUMIRIM, UBATUBA (SP)	p.99
ASSOREAMENTO DE UM RECIFE COSTEIRO E A OCUPAÇÃO DE SUAS ESPÉCIES DE PEIXES RECIFAIS NO PAREDÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PECÉM, CEARÁ.	p.208
ATIVIDADE ALIMENTAR E VARIAÇÕES DIÁRIAS E SAZONAIS DA DIETA DE <i>CHEIRODON STENODON</i> E <i>SERRAPINNUS</i> <i>NOTOMELAS</i> NA REGIÃO DE DESEMBOCADURA DO RIO PARANAPANEMA NA REPRESA DE JURUMIRIM, SÃO PAULO.	p.60
ATIVIDADE DE FORRAGEAMENTO DE <i>CHAETODON</i> <i>STRIATUS</i> (PERCIFORMES: <i>CHAETODONTIDAE</i>) NA ILHA DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO	p.47
ATIVIDADE HEPÁTICA DA GLUTATIONA TRANSFERASE EM PEIXES COLETADOS NO RIBEIRÃO LINDÓIA, LONDRINA (PR) APÓS VAZAMENTO DE ÓLEO.	p.397
ATIVIDADE REPRODUTIVA DE DOIS <i>PROCHILODONTIDAE</i> NA REPRESA DE TRÊS MARIAS, MG.	p.440
ATIVIDADES DE GLUTATION S-TRANSFERASES HEPÁTICAS DE PACU, CASCUDO E MATRINXÃ	p.257
ATRESIA FOLICULAR NO HERMAFRODITA PROTOGÍNICO <i>SYNBRANCHUS MARMORATUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SYNBRANCHIFORMES</i> , <i>SYNBRANCHIDAE</i>)	p.285
AUSÊNCIA DE DIMORFISMO SEXUAL SECUNDÁRIO EM <i>SCYLIORHINUS BESNARDI</i> (<i>CARCHARHINIFORMES</i> , <i>SCYLIORHINIDAE</i>) (SPRINGER & SADOWSKY, 1970)	p.301

AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIOLÓGICA DO LAMBARI, <i>ASTYANAX FASCIATUS</i> , COLETADO EM AMBIENTE POLUÍDO POR ESGOTO DOMÉSTICO	p.393
AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DAS POPULAÇÕES DE <i>ARAPAIMA GIGAS</i> (PIRARUCU) DA BACIA AMAZÔNICA ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES DE MICROSSATÉLITES.	p.81
AVALIAÇÃO DE CORTISOL NA REGULAÇÃO IÔNICO-OSMÓTICA EM <i>PROCHILODUS SCROFA</i> EXPOSTOS AO COBRE	p.390
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DOIS METAIS PESADOS PRESENTES NA ÁGUA DE FORMAÇÃO, DERIVADA DA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO DA PROVÍNCIA DO URUCU, SOBRE O TAMBAQUI (<i>COLOSSOMA MACROPOMUM</i>)	p.268

B

BANCOS DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS: CONTRIBUIÇÃO PARA A DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES DA AMAZONIA CENTRAL.	p.230
BIOLOGIA DE <i>GEOPHAGUS BRASILIENSIS</i> NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI , SISTEMA CANTAREIRA, SP	p.54
BIOLOGIA POPULACIONAL DE PIAPARA, <i>LEPORINUS</i> <i>ELONGATUS</i> E PIAVA, <i>LEPORINUS FRIDERICI</i> , DO RIO MOGI GUAÇU, SÃO PAULO.	p.209
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>APHYOCHARAX ANISITSI</i> EIGENMANN & KENNEDY 1903 (<i>OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE</i>).	p.428
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>ATHERINELLA BRASILIENSIS</i> (PEIXE-REI) (QUOY & GAIMARD, 1825) (<i>OSTEICHTHYES</i> <i>ATHERINOPSIDAE</i>) NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE - ITAMARACÁ -PERNAMBUCO.	p.430
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>CORYDORAS PALEATUS</i> NA BACIA DO ALTO RIO IGUAÇU.	p.448
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>CRENICICHLA SPP</i> (<i>PERCIFORMES, CICHLIDAE</i>) NO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS E IMEDIAÇÕES, RIO IGUAÇU/PR - BRASIL.	p.434

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>DIPLODUS ARGENTEUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SPARIDAE</i>) NO ECOSSISTEMA DE RESSURGÊNCIA COSTEIRA DA REGIÃO DO CABO FRIO, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.456
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE <i>OLIGOSARCUS HEPSETUS</i> (CUVIER, 1829) (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>CHARACIDAE</i>) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.	p.416
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO CASCUDO CHINELO <i>LORICARIICHTHYS PLATYMETOPON</i> (ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1979) (<i>SILURIFORMES</i> , <i>LORICARIIDAE</i>) NO RESERVATÓRIO DE CAPIVARA, MÉDIO RIO PARANAPANEMA.	p.413
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO CURIMBATÁ (<i>PROCHILODUS LINEATUS</i>) NO TRECHO SUPERIOR DO RIO URUGUAI, SC.	p.186
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PIRÁ <i>CONORHYNCHUS</i> <i>CONIROSTRIS VALENCIENNES</i> , 1840 (<i>PISCES: PIMELODIDAE</i>) DO RIO SÃO FRANCISCO, REGIÃO DE PIRAPORA, MINAS GERAIS. . .	p.463
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO SURUBIM, <i>PSEUDOPLATYSTOMA</i> <i>CORUSCANS</i> (SPIX & AGASSIZ, 1829), DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DE PIRAPORA, MG	p.462
BIOMARCADORES DE CASCUDOS E LAMBARIS PARA O MONITORAMENTO DO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR)	p.400
BIOMARCADORES FUNCIONAIS DE CURIMBAS (<i>PROCHILODUS LINEATUS</i>) SUBMETIDOS A TESTES IN SITU NO ALTO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR), DURANTE O INVERNO.	p.396

C

CAPTURA DE PEIXES PARA A FORMAÇÃO DE PLANTEL DE PEIXES REPRODUTORES PARA A ESTAÇÃO DE HIDROBIOLOGIA E PISCICULTURA DE FURNAS, MG.	p.73
CAPTURAS ACESSÓRIAS NAS PESCARIAS DA SARDINHA-VERDADEIRA, AO LONGO DA COSTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO 1993 A 1997	p.337

CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS DA PIAPARA (<i>LEPORINUS OBTUSIDENS</i>) (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>ANOSTOMIDAE</i>) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ.	p.190
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DO <i>THUNNUS</i> <i>ATLANTICUS</i> O NORDESTE DO BRASIL	p.404
CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA E ANÁLISE GENÉTICA DAS ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE CAPIVARA (UHE - ESCOLA MACKENZIE).	p.225
CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE <i>POTAMORHINA</i> <i>LATOR</i> (<i>CHARACIDAE:CURIMATIDAE</i>) (SPIX, 1829) DO LAGO PIRAPORA-RIO BRANCO - ACRE - BRASIL.	p.292
CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DA <i>SEROTONINA N-</i> <i>ACETILTRANSFERASE</i> CEREBRAL DE PACU (<i>PIARACTUS MESOPOTAMICUS HOLMBERG</i> , 1887, <i>CHARACIDAE</i>).	p.266
CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DA <i>TRIPTOFANO</i> <i>HIDROXILASE</i> CEREBRAL DE PACU (<i>PIARACTUS</i> <i>MESOPOTAMICUS HOLMBERG</i> , 1887, <i>CHARACIDAE</i>).	p.254
CARACTERIZAÇÃO CITOQUÍMICA E MORFOMÉTRICA DAS CÉLULAS DE <i>SERTOLI</i> E DE <i>LEYDIG</i> DURANTE O CICLO REPRODUTIVO DE SORUBIM LIMA (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SILURIFORMES</i> , <i>PIMELODIDAE</i>)	p.294
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DA AGULHA BRANCA (<i>HYPORHAMPHUS UNIFASCIATUS</i> (<i>HEMIRAMPHIDAE</i>) NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ – PE	p.38
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DA GAROUPA-VERDADEIRA (<i>EPINEPHELUS MARGINATUS</i> , LOWE 1834) (<i>PERCIFORMES:SERRANIDAE</i> , <i>EPINEPHELINAE</i>) NA COSTA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	p.48
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE LARVAS E JUVENIS DE LINGUADO, <i>CATATHYRIDIDIUM JENYNSII</i> (GÜNTHER, 1862), NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU – RIO PARANÁ	p.52

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DAS LAGOAS MARGINAIS A MONTANTE DA UHE FURNAS, BACIA DO RIO GRANDE, MG.	p.194
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DEMERSAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESTADO DE SERGIPE	p.229
CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA E ASPECTOS DA COMUNIDADE DE PEIXES DE UMA PLANÍCIE DE MARÉ NA BAÍA DE GUARAQUEÇABA, PARANÁ.	p.160
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO LITORAL-SUL DO ESTADO DO PARANÁ	p.345
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA E ICTIOFAUNA DO RIO PARÁ	p.235
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA PROFISSIONAL DO RESERVATÓRIO DA UHE DE BALBINA	p.342
CARACTERIZAÇÃO DE ESTOQUES DE TILÁPIA DO NILO (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i>) ATRAVÉS DO USO DE MICROSSATÉLITES	p.78
CARACTERIZAÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE CASCUDINHO (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SILURIFORMES</i> , <i>LORICARIIDAE</i>) DA EXTREMIDADE SUL DA SERRA DA MANTIQUEIRA.	p.465
CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE <i>BRYCON</i> <i>ORBIGNYANUS</i> (<i>VALENCIENNES 1882</i>) (<i>CHARACIDAE</i> , <i>BRYCONINAE</i>).	p.319
CARACTERIZAÇÃO DO HÁBITO ALIMENTAR DE LARVAS DE <i>ASTYANAX JANEIROENSIS</i> (EIGENMANN, 1908) NO RESERVATÓRIO DE GUARICANA, RIO ARRAIAL, PR.	p.321
CARACTERIZAÇÃO DO TRATO DIGESTÓRIO E COMPOSIÇÃO DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE <i>ACESTORHYNCHUS</i> EIGENMANN & KENNEDY, 1903 NA APA DA BAIXADA MARANHENSE. .	p.17
CARACTERIZAÇÃO DOS PEIXES ÓSSEOS INCIDENTALMENTE CAPTURADOS PELO ESPINHEL PELÁGICO FRENTE A COSTA SUL DO BRASIL	p.520
CARACTERIZAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO PRELIMINARES DA PESCA DE PEQUENA ESCALA DA PRAIA DO GUAÍÚBA, GUARUJÁ (SP, BRASIL).	p.335

CARACTERIZAÇÃO ECOMORFOLÓGICA DE OITO ESPÉCIES INTRODUZIDAS NOS RESERVATÓRIOS DO MÉDIO E BAIXO TIETÊ	p.300
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TRATO DIGESTÓRIO DE <i>PSEUDOTYLOSURUS MICROPS</i> (<i>BELONIFORMES</i> , <i>BELONIDAE</i>).	p.298
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA TILAPIA RENDALLI NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.	p.279
CÉLULAS SANGÜÍNEAS EM TELEÓSTEOS MARINHOS DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO	p.281
CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE	p.468
CICLO REPRODUTIVO DE FÊMEAS DE CACHARA, <i>PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SILURIFORMES</i> , <i>PIMELODIDAE</i>), MANTIDAS EM CONFINAMENTO NA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA, SÃO PAULO	p.63
CICLO REPRODUTIVO DE <i>HEMIANCISTRUS PUNCTULATUS</i> , NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA - SALTO FORQUETA/CERTEL, NO RIO FORQUETA, MUNICÍPIO DE PUTINGA RS – BRASIL	p.417
CICLO REPRODUTIVO DO SURUVI (<i>STEINDACHNERIDION</i> <i>SCRIPTA</i>) NUM TRECHO DO ALTO RIO URUGUAI (SC)	p.238
CICLO REPRODUTIVO, MATURIDADE SEXUAL E <i>FECUNDIDADE DA CIOBA</i> (<i>OCYURUS CHRYSURUS</i>) NA COSTA CENTRAL BRASILEIRA.	p.434
CITOARQUITETURA E LOCALIZAÇÃO IMUNOCITOQUÍMICA DA <i>STANNIOCALCINA</i> DOS CORPÚSCULOS DE <i>STANNIUS DE SYACIUM MICRURUM</i> E <i>PARALONCHURUS BRASILIENSIS</i> OCORRENTES NO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO	p.289
CITOQUÍMICA DA OVOGÊNESE EM <i>DIPLODUS</i> <i>ARGENTEUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>PERCIFORMES</i> , <i>SPARIDAE</i>)	p.344

COLEÇÃO DE PEIXES (DZSJRP) DO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA E BOTÂNICA, UNESP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	p.493
COMÉRCIO DE CAVALOS-MARINHOS NO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL.	p.272
COMO DEFINIR UMA ICTIOFAUNA DE RIACHOS?	p.110
COMPARAÇÃO DA PESCA EXPERIMENTAL E AMADORA NA REPRESA DA PAMPULHA, BELO HORIZONTE (MG), ENTRE OS ANOS DE 1989/1992 E 2001/2002.	p.106
COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS CINÉTICAS DA MONOAMINO OXIDASE CEREBRAL DE PEIXES NEOTROPICAIS	p.259
COMPARAÇÃO DO FATOR DE CONDIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES CARNÍVOROS DAS REPRESAS DE BARRA BONITA E BARIRI, MÉDIO TIETÊ, SP.	p.133
COMPARAÇÃO ENTRE O EFEITO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E DO TIPO DE FUNDO SOBRE A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, DO SISTEMA CANTAREIRA, SP	p.232
COMPORTAMENTO AGONÍSTICO DE <i>GEOPHAGUS</i> <i>SURINAMENSIS</i> (BLOCH, 1791)	p.113
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES BENTÍVOROS ESTUARINOS, NO LITORAL DE SÃO PAULO	p.146
COMPORTAMENTO DE CORTE E DESOVA DO <i>AMBORÊ</i> <i>LABRISOMUS NUCHIPINNIS</i> (<i>LABRISOMIDAE</i>) NO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO	p.426
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E CUIDADOS PARENTAIS DA JOANINHA <i>CRENICICHLA LEPIDOTA</i> (<i>CICHLIDAE</i>) NO SISTEMA DO RIO FORMOSO, BONITO, MATO GROSSO DO SUL	p.449
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E GRAU DE PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE <i>ASTYANAX ALTIPARANAE</i> NA SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ	p.27

COMPORTAMENTO REPRODUTIVO, EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DO PIAU-VERDADEIRO, <i>LEPORINUS ELONGATUS</i> , DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MG	p.420
COMPOSIÇÃO ALIMENTAR DO BAGRE GURIBU, <i>ARIUS HERZBERGII</i> (<i>SILURIFORME</i> , <i>ARIIDAE</i> , BLOCH,1794), DO RIO ANIL, ILHA DE SÃO LUÍS, MA	p.30
COMPOSIÇÃO DA DIETA DE <i>ANODUS ELONGATUS</i> (AGASSIZ, 1829) (<i>CHARACIFORMES: HEMIODONTIDAE</i>) NO LAGO AMAPÁ UM LAGO MARGINAL DO RIO ACRE (ACRE: BRASIL)	p.31
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DA ENSEADA DE CABOTO, NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA, COM REGISTRO DO GÊNERO <i>OMOBRANCHUS EHRENBERG</i> (<i>PERCIFORMES</i> , <i>BLENNIIDAE</i>) PARA O BRASIL.	p.139
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE QUATRO AFLUENTES DA BACIA DO RIO SANTO INÁCIO, BOFETE, SP: VARIAÇÕES RIQUEZA EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DOS RIACHOS	p.198
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE QUATRO AFLUENTES DA BACIA DO RIO SANTO INÁCIO, BOFETE, SP: VARIAÇÃO SAZONAL . . .	p.199
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA E QUALIDADE DA ÁGUA EM DOIS PONTOS DO RIO CORUMBATAÍ (SP)	p.242
COMPOSIÇÃO DA PESCA DA PEQUIRA REALIZADA A JUSANTE DA UHE ENGENHEIRO SOUZA DIAS (JUPIÁ), RIO PARANÁ.	p.346
COMPOSIÇÃO DA PESCA PROFISSIONAL NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ. . . .	p.354
COMPOSIÇÃO DOS DESEMBARQUES DE PESCADO NA CIDADE DE ITACOATIARA (AMAZONAS-BRASIL) DURANTE UM CICLO ANUAL 2000-2001.	p.343
COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE UMA COMUNIDADE DE PEIXES DE DOIS TTECHOS DO RIO PRETO DO CRICIÚMA, JEQUIÉ/JITAÚNA-BA	p.243

COMPOSIÇÃO E COMPARAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE TRÊS RIBEIRÕES AFLUENTES DO RIO MOGI GUAÇÚ, NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL	p.124
COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ICTIOFAUNA DA PLATAFORMA INTERNA DO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO	p.348
COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DA ICTIOFAUNA DO RIO BRAÇO NORTE ESQUERDO, BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, ES	p.125
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DE COMUNIDADE DE PEIXES DE TRÊS IGARAPÉS DE TERRA FIRME DA AMAZÔNIA ORIENTAL	p.104
COMPOSIÇÃO E ÍNDICE DE ESPÉCIES INDICADORAS DA ICTIOFAUNA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ	p.163
COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA E RENDIMENTO DA PESCA ESPORTIVA EM TORNEIOS DE PESCA DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR – BRASIL	p.367
COMPOSIÇÃO FAUNÍSTICA E VARIAÇÃO ALTITUDINAL DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE DO RIO ESPRAIADO ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA – ITATINS	p.506
COMPOSIÇÃO FITOPLANCTONICA NO CONTEUDO ESTOMACAL DE TAMBAQUI <i>COLOSSOMA</i> <i>MACROMPOMUM</i> (CUVIER 1818) CULTIVADO EM VIVEIRO NA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SATUBA – AL	p.50
COMPOSIÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA DA PLATAFORMA INTERNA, ENTRE OS SISTEMAS DE BAÍA DE GUARATUBA E A FOZ DO RIO SAÍ-GUAÇU, PR.	p.136
COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DE NITROGÊNIO E POSIÇÃO TRÓFICA PARA PEIXES DE DIFERENTES CATEGORIAS TRÓFICAS NO RIO BAÍA, PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL	p.183
COMPOSIÇÃO, ASPECTOS BIOLÓGICOS E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO IGUAÇU, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARANÁ.	p.215

CONECTIVIDADE HIDROLÓGICA E PADRÕES ESTRUTURAIS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE AMBIENTES LÊNTICOS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, PR/MS	p.171
CONGELAMENTO DO SÊMEN DE TAINHA MUGIL PLATANUS GÜNTHER, 1880.	p.65
CONHECIMENTO ECOLÓGICO EXPRESSO PELOS PESCADORES ARTESANAIS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ . .	p.374
CONHECIMENTO SISTEMÁTICO E BIOGEOGRAFIA: ANÁLISE DE PARCIMÔNIA DE ENDEMISMO DE PEIXES CHARACIFORMES . . .	p.477
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA GENÔMICA PARCIAL ENRIQUECIDA DE <i>ASTYANAXALTIPARANAE</i> CONTENDO SEQÜÊNCIAS MICROSSATÉLITES AC E AG.	p.380
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA GENÔMICA PARCIAL ENRIQUECIDA DE <i>LEPORINUS MACROCEPHALUS</i> (GARAVELLO & BRITISKI, 1988) CONTENDO SEQÜÊNCIAS MICROSSATÉLITES AC E AG.	p.356
CONTAMINAÇÃO DOS PEIXES POR MERCÚRIO PELO GARIMPO DE OURO NO CÓRREGO RICO, SUB-BACIA DO RIO PARACATU, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PARACATU(MG)	p.401
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA COMUNIDADE DE PEIXES DE MERSAIS DA REGIÃO AO LARGO DA PRAIA DO PEREQUÊ, GUARUJÁ (SP): COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL.	p.200
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO CRESCIMENTO DE <i>MACRODON</i> <i>ANCYLODON</i> (<i>PERCIFORMES: SCIAENIDAE</i>) DA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL: 23°S - 28°S.	p.403
CONTRIBUIÇÃO CITOGENÉTICA À ANÁLISE DA BIODIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DAS NASCENTES DO RIO PARAÍTINGA, BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	p.82
CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE FÊMEAS GENOTÍPICAS MASCULINIZADAS DE TRUTA ARCO-ÍRIS, <i>ONCORHYNCHUS MYKISS</i> PELA 17ALFA-METILTESTOSTERONA.	p.68

CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE TILÁPIA-NILÓTICA <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> , VAR. <i>CHITRALADA</i> : RECIPIENTE CRIOGÊNICO E SOLUÇÕES CRIOPROTETORAS.	p.64
---	------

D

DADOS ANATÔMICOS INFORMATIVOS SOBRE AS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>RHIZOPRIONODON</i> (<i>ELASMOBRANCHII</i> , <i>CARCHARHINIDAE</i>)	p.519
DADOS CARIOTÍPICOS DE <i>ASTYANAX FASCIATUS</i> (PISCES, CHARACIFORMES) DO RIO MOGI-GUAÇU, BACIA DO RIO PARANÁ	p.83
DADOS CITOGENÉTICOS DE UMA POPULAÇÃO DE RHAMDIS QUELEN (<i>SILURIFORMES</i> , <i>PIMELODIDAE</i>) DA REGIÃO DE TIMBÓ/SC	p.91
DESCRIÇÃO DA MUSCULATURA ESTRIADA CEFÁLICA DA FAMÍLIA ERYTHRINIDAE (<i>TELEOSTEI: CHARACIFORMES</i>), COM COMENTÁRIOS SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES FILOGENÉTICAS	p.283
DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE PSEUDOTOCINCLUS (<i>SILURIFORMES</i> , <i>LORICARIIDAE</i>) COM UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS E DA BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA DO GÊNERO	p.472
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>RETROCULUS</i> EIGENMANN & BRAY (<i>PERCIFORMES</i> , <i>CICHLIDAE</i>) DO ALTO RIO TOCANTINS, GO COM NOTAS SOBRE O MONOFILETISMO DO GÊNERO.	p.492
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO CNESTERODON (<i>CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE</i>) PARA O RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.	p.482
DESCRIÇÃO E ANATOMIA DE UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>TRICHOMYCTERUS</i> (<i>SILURIFORMES</i> , <i>TRICHOMYCTERIDAE</i>) DO ALTO RIO PARANÁ	p.488
DESCRIÇÃO HISTOQUÍMICA DOS FILAMENTOS DE FIXAÇÃO DO OVO DO PEIXE AGULHA <i>STRONGYLURA</i> MARINA, DURANTE A OVOGÊNESE.	p.282

DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA DE <i>BRYCONAMERICUS</i> EXODON EIGENMANN, 1907 (<i>OSTARIOPHYSI</i> , <i>CHARACIFORMES</i> , <i>CHARACIDAE</i>)	p.479
DESEMPENHO PRODUTIVO NOS CULTIVOS EM TANQUES-REDE DE PEQUENO VOLUME DA TILÁPIA VERMELHA (<i>OREOCHROMIS</i> <i>U. HORNORUM</i> X <i>O. MOSSAMBICUS</i>) E DA TILÁPIA TAILANDESA (<i>O. NILOTICUS</i>) SUBMETIDAS A DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM	p.459
DESENVOLVIMENTO GONADAL DO ACARÁ DISCO, <i>SYMPHYSODON DISCUS</i> (<i>OSTEICHTHYES: CICHLIDAE</i>)	p.438
DIAGNÓSTICO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL NO MÉDIO E BAIXO RIO TIETÊ: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL.	p.382
DIETA DE EUCINOSTOMUS GULA (<i>PERCIFORMES – GERREIDAE</i>) NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.	p.6
DIETA DE JUVENIS <i>TRACHINOTUS CAROLINUS</i> EM DIFERENTES CLASSES DE TAMANHO EM PRAIAS ARENOSAS DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO	p.9
DIETA DE MUGIL CUREMA (<i>MUGILIDAE</i>) EM UM ESTUÁRIO NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO, BRASIL	p.195
DIETA DE <i>PARAUCHENIPTERUS GALEATUS</i> NO RIO PARANÁ, REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE, PR.	p.8
DIETA DE <i>PIMELODUS</i> SP. NO RIO IGUAÇU E TRIBUTÁRIOS ADJACENTES: EFEITOS DO BARRAMENTO DE SALTO CAXIAS, PR.	p.128
DIETA DO PEIXE-CACHORRO, <i>ACESTRORHYNCHUS</i> <i>LACUSTRIS</i> , NO RIBEIRÃO CLARO (SP)	p.2
DIETA E ATIVIDADE ALIMENTAR DE <i>PSECTROGASTER</i> <i>AMAZONICA</i> (<i>OSTEICHTHYES, CURIMATIDAE</i>), NO RIO TOCANTINS.	p.19
DIETA E ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DE SEIS PEQUENOS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO PARANÁ.	p.33

DIFERENÇAS DE ESTATÍSTICAS BIOLÓGICAS ENTRE AS POPULAÇÕES DE PEIXES DA PLANÍCIE DO RIO PARANÁ E DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU (BRASIL)	p.360
DIFERENCIAÇÃO GENÉTICA ENTRE POPULAÇÕES DE LAGOAS MARGINAIS DO SURUBIM (<i>PSEUDOPLATYSTOMA CORUSCANS</i>) NO MÉDIO SÃO FRANCISCO EVIDENCIADA POR RAPD (<i>RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA</i>).	p.97
DIFERENTES CAPACIDADES DE DESINTOXICAÇÃO POR GLUTATION S-TRANSFERASES EM FÍGADO, RIM E INTESTINO DE PACU (<i>PIARACTUS MESOPOTAMICUS</i> HOLMBERG, 1887)	p.258
DINÂMICA NICTEMERAL E VERTICAL DE LARVAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU	p.325
DINÂMICA TRÓFICA DE <i>ATHERINELLA BRASILIENSIS</i> (QUOY & GAIMARD, 1825) - <i>ATHERINIDAE</i> , EM PRADARIAS DE MACRÓFITAS DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS, BRASIL).	p.36
DISPERSÃO DE MOLUSCOS PELO ARMADO <i>PTERODORAS GRANULOSUS</i> (VALENCIENNES, 1893) NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR-BRASIL.	p.25
DISPERSÃO DE OVOS E LARVAS DE PEIXES EM UM RIO REGULADO E OUTRO LIVRE DE BARRAMENTO, NO ESTADO DO MATO GROSSO, BR.	p.323
DISTRIBUIÇÃO DE <i>SCOMBER JAPONICUS PERUANUS</i> (<i>TELEOSTOMI: SCOMBRIDAE</i>) NO OCEANO PACÍFICO NOS OUTONOS DE 1997 E 1998	p.336
DISTRIBUIÇÃO DOS GUPPIES <i>POECILIA RETICULATA</i> (PETERS, 1860) E <i>PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS</i> (HENSEL, 1868) AO LONGO DE UM GRADIENTE DE POLUIÇÃO NO RIO PARAÍBA DO SUL.	p.122
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PEIXES CAPTURADOS COM REDES DE EMALHAR NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO (BA)	p.366
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON DO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, RIO SÃO FRANCISCO	p.314

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS SETE ESPÉCIES DE <i>SERRANIDAE</i> QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.116
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE UMA COMUNIDADE DE PEIXES DE UM RIACHO COSTEIRO EM SÃO PAULO	p.138
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA CARANGIDAE EM ARRAIAL DO CABO (RJ)	p.221
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE LINGUADOS (<i>PLEURONECTIFORMES</i>), NA REGIÃO DE UBATUBA, LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL	p.143
DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS PEIXES DEMERSAIS NA ENSEADA DE UBATUMIRIM, UBATUBA (SP)	p.114
DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE LORICARIIDAE EM UM RIACHO COSTEIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	p.102
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL E PROPORÇÃO SEXUAL DE <i>PSAMMOBATIS EXTENTA</i> (GARMAN, 1913) NA REGIÃO DE UBATUBA, SÃO PAULO	p.149
DISTRIBUIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ESPERMATÔGONIAS NO TÚBULO SEMINÍFERO DE TESTÍCULOS DE TILÁPIA-NILÓTICA (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i>).	p.297
DISTRIBUIÇÃO, ABUNDÂNCIA E BIOLOGIA DAS ESPÉCIES PISCÍVORAS CAPTURADAS NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SISTEMA CANTAREIRA, SP	p.237
DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DA REPRESA DE CAPIVARA	p.244
DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA EM RIOS SUBTROPICAIS DO NOROESTE DA ARGENTINA	p.214
DIVERSIDADE DAS RAIAS-MANTA (<i>CHONDRICHTHYES</i> , <i>MOBULIDAE</i>) NO BRASIL	p.240
DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS E CABECEIRAS DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE NO ESTADO DE SÃO PAULO	p.505

DIVERSIDADE DOS PEIXES NOS IGARAPÉS E PARANÁS NA BACIA DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS - USANDO UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA.	p.130
DIVERSIDADE ICTIOLÓGICA NA REGIÃO DE ATIVIDADE PETROLÍFERA DO RIO GRANDE DO NORTE	p.148
DRAGAGEM DO CANAL DE SÃO BENTO (COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ): MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA.	p.231
DUAS NOVAS ESPÉCIES DE <i>HYPOSTOMUS</i> (<i>SILURIFORMES</i> : <i>LORICARIIDAE</i>) DA BACIA DO RIO TOCANTINS, BRASIL.	p.501
DUAS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>STURISOMA</i> <i>SWAINSON</i> , 1838 DO SISTEMA DO RIO TOCANTINS (<i>SILURIFORMES</i> , <i>LORICARIIDAE</i>)	p.483

E

ECOLOGIA ALIMENTAR DE ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE PONTE NOVA, ALTO TIETÊ, SP	p.26
ECOLOGIA ALIMENTAR DE <i>ANABLEPS ANABLEPS</i> (LINNAEUS, 1758) E <i>A. MICROLEPIS</i> MÜLLER & TROSCHER, 1844 (<i>TELEOSTEI: CYPRINODONTIFORMES</i>) - NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO.	p.14
ECOLOGIA ALIMENTAR DE <i>PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS</i> (HECKEL, 1840) (<i>TELEOSTEI, SCIAENIDADE</i>) NO IGARAPÉ DA FORTALEZA, MACAPÁ/SANTANA, AP.	p.57
ECOLOGIA DA COMUNIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DA BACIA DO RIO MEIA PONTE, GOIÁS, BRASIL	p.226
ECOLOGIA DE <i>ANOSTOMIDAE</i> (<i>PISCES – CHARACIFORMES</i>) DA PLANÍCIE DO BANANAL – RIO DAS MORTES – MT.	p.43
ECOLOGIA DE COMUNIDADES DE PEIXES DO RIO DE CONTAS EM ÁREA SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DA PEDRA, BA: COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E BIOMASSA RELATIVAS	p.111
ECOLOGIA DE PEIXES DA FAMÍLIA <i>CICHLIDAE</i> NA PLANÍCIE DO BANANAL - MT.	p.44

ECOLOGIA DE PEIXES E CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS EM DOIS LAGOS DA PLANÍCIE DO BANANAL – MT.	p.154
ECOLOGIA E BIOLOGIA DOS PEIXES ROSACÉU DO GÊNERO <i>HYPHESSOBRYCON</i> DA BACIA DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.	p.123
ECOLOGIA TRÓFICA DE <i>PTERENGRAULIS ATHERINOIDES</i> (LINNAEUS,1766), (<i>TELEOSTEI, ENGRAULIDAE</i>), NO BAIXO RIO VILA NOVA, MAZAGÃO, AP.	p.56
ECOLOGIA TRÓFICA DE <i>TRACHURUS LATHAMI NICHOLS</i> , 1920 (<i>CARANGIDAE</i>) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL	p.32
ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DO CÓRREGO SALOBRINHA , BODOQUENA, MS	p.220
EFEITO DA ADIÇÃO DE OLEO A RAÇÃO NA SOBREVIVÊNCIA DAS TILAPIAS NILOTICA DURANTE O INVERNO	p.72
EFEITO DA PRESENÇA DO SEXO OPOSTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO GONADAL EM TILÁPIA-DO-NILO, <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> (L).	p.419
EFEITO DA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS-CLORETO NA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE HOPLIAS <i>MALABARICUS</i> (<i>TELEOSTEI, ERYTHRINIDAE</i>)	p.256
EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE RAÇÕES COM ANTIBIÓTICOS, LACTOBACILLUS E ALHO (<i>ALLIUM SATIVUM</i>) NO DESENVOLVIMENTO DE ALEVINOS DE TILAPIA DO NILO (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i>)	p.75
EFEITO DE DIMILIN E DE MASOTEN SOBRE ENZIMAS HEPÁTICAS DA METABOLIZAÇÃO DE XENOBIÓTICOS EM PACUS	p.402
EFEITOS DA FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ (GO) SOBRE A ABUNDÂNCIA DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES	p.162
EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DE DUAS BARRAGENS SOBRE A COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DO RIO ARAGUARI (ALTO PARANÁ, MG)	p.119

EFEITOS DE DIFERENTES CRIOPROTETORES NA CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE MATRINCHÃ <i>BRYCON LUNDII</i> (<i>CHARACIFORMES: CHARACIDAE</i>).	p.290
EFICÁCIA DO SAL COMUM (NaCl) NO TRATAMENTO DO PROTOZOÁRIO <i>ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS</i> ("DOENÇA DOS PONTOS BRANCOS") EM ALEVINOS DE JUNDIÁ (<i>RHAMDIÀ QUELEN</i>)	p.66
ELABORAÇÃO DE UM CATÁLOGO E ASPECTOS DA BIOLOGIA, ECOLOGIA DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RIO GRANDE DO SUL, PAMPA BRASILEIRO.	p.241
EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DE <i>LEPORINUS TAENIATUS</i> (<i>PISCES: ANOSTOMIDAE</i>) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS.	p.316
EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE LARVAL DO PIAU-GORDURA <i>LEPORINUS PIAU</i> (<i>CHARACIFORMES,</i> <i>ANOSTOMIDAE</i>)"	p.317
ENFERMIDADES TEGUMENTÁRIAS EM JUVENIS DE TAINHAS (<i>MUGIL PLATANUS</i>) E PARATIS (<i>MUGIL CUREMA</i>) NO ESTUÁRIO DO RIO TRAMANDAÍ, RS	p.328
ESPÉCIES DE <i>ASTYANAX</i> (<i>TELEOSTEI, CHARACIDAE</i>) DA REGIÃO DOS MARES DE AREIA DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO	p.495
ESPÉCIES DE PEIXES COMERCIALIZADAS EM MANAUS, AM: UMA REVISÃO SOBRE CICLO DE VIDA E PARÂMETROS BIOLÓGICOS.	p.375
ESPÉCIES DE PEIXES DAS CABECEIRAS DO RIO DOCE, MINAS GERAIS.	p.196
ESPÉCIES DE PEIXES INTRODUZIDAS EM TRÊS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	p.273
ESPECTRO E ATIVIDADE ALIMENTAR DE JUVENIS DE <i>CAMURIM CENTROPOMUS UNDECIMALLIS</i> (BLOCH, 1792) NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ – PERNAMBUCO	p.37

ESPECTRO E ATIVIDADE ALIMENTAR DE <i>RETROCOLUS</i> <i>LAPIDIFER</i> (<i>OSTEICHTHYES</i> ; <i>CICHLIDAE</i>), NO RIO TOCANTINS.	p.18
ESTIMAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO RESERVÓRIO CABRA CORRAL, SALTA, ARGENTINA	p.365
ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ	p.172
ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS DA CORVINA <i>MICROPOGONIAS FURNIERI</i> (DESMAREST, 1823) (<i>PERCIFORMES</i> , <i>SCIAENIDAE</i>) NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ	p.415
ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS DE ESPÉCIES DE <i>ASTYANAX</i> EM TRÊS PEQUENOS RESERVATÓRIOS PARANAENSES	p.168
ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO TOMACATINGA, BACURI, MARANHÃO, BRASIL.	p.159
ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ – PERNAMBUCO	p.187
ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SISTEMA CANTAREIRA, SÃO PAULO, BRASIL	p.203
ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES EM REMANSO E CORREDEIRA DO Córrego do Ouro, Município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (Alto Rio Paraná).	p.137
ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO IGARAPÉ FORTALEZA, MACAPÁ/SANTANA – AP	p.222
ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE JURAMENTO, Bacia do Rio São Francisco, MG.	p.158
ESTRUTURA DA POPULAÇÃO E ÉPOCA REPRODUTIVA DE <i>PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS</i> (<i>OSTEICHTHYES</i> – <i>POECILIDAE</i>) DO Córrego Andorinha, Ilha Grande-RJ	p.134

ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DOS DIFERENTES BIÓTOPOS E SUBSISTEMAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ	p.165
ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE PEIXES DE IGARAPÉ DE TERRA FIRME (PRESIDENTE FIGUEIREDO – AMAZONAS BRASIL)	p.140
ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM RIACHOS DA BACIA DO RIO IVINHEMA-MS	p.167
ESTRUTURA DE COMPRIMENTO DE PELLONA FLAVIPINNIS (<i>CLUPEIFORMES: PELLONIDAE</i>) EM AMBIENTES DE VÁRZEA NA AMAZÔNIA CENTRAL.	p.175
ESTRUTURA DO CONJUNTO DE PEIXES ASSOCIADO A MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM DIFERENTES REGIÕES DA LAGOA CABIÚNAS, PARQUE NACIONAL DA RESTIGA DE JURUBATIBA, MACAÉ, RJ.	p.179
ESTRUTURA DOS HABITATS E PADRÕES DE DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA EM ECÓTONOS DE UM RESERVATÓRIO DE CABECEIRA DA BACIA DO ALTO PARANÁ, SP.	p.224
ESTRUTURA ETÁRIA E PARÂMETROS DE CRESCIMENTO DA MERLUZA, <i>MERLUCCIOUS HUBBSI</i> , MARINI, 1933 (<i>TELEOSTEI: MERLUCCIIDAE</i>) NA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) ENTRE O CABO DE SÃO TOMÉ (RJ) E O CHUÍ (RS)	p.446
ESTRUTURA GONADAL E RELAÇÕES MATERNO - EMBRIÃO DE <i>JENYNSIA ALTERNIMACULATA</i> (<i>TELEOSTEI : ANABLEPIDAE</i>).	p.461
ESTRUTURA MORFOLÓGICA DAS GÔNADAS DE SATANOPERCA AFF. JURUPARI (<i>TELEOSTEI; CICHLIDAE</i>).	p.302
ESTRUTURA POPULACIONAL DE ESPÉCIES DO GÊNERO <i>HEMIODUS</i> (<i>CHARACIFORMES: HEMIODONTIDAE</i>) EM AMBIENTES DISTINTOS: LAGO CATALÃO (AM) E PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO (TO).	p.174
ESTRUTURA POPULACIONAL DE <i>TRALHOTO ANABLEPS</i> <i>ANABLEPS</i> (LINNAEUS,1958) (<i>TELEOSTEI,</i> <i>ANABLEPIDAE</i>) NO IGARAPÉ SIRI, BACURI, MA.	p.150

ESTRUTURA POPULACIONAL DOS JARAQUIS (<i>SEMAPROCHILODUS SPP</i>) (SCHOMBURGKI, 1841) EM RIOS DA BACIA HIDROGRAFICA DA AMAZONIA CENTRAL.	p.378
ESTRUTURA POPULACIONAL, HÁBITO ALIMENTAR E ASPECTOS REPRODUTIVOS DO LAMBARI <i>ASTYANAX AFF. SCABRIPINNIS</i> (<i>CHARACIDAE</i> , <i>TETRAGONOPTERINAE</i>) EM UM RIACHO DE FLORESTA COM ARAUCÁRIA, Balsa Nova, PR, BRASIL.	p.55
ESTRUTURA TRÓFICA DA COMUNIDADE DE PEIXES DA REPRESA DA HORTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (RIO BRANCO, AC)	p.192
ESTUDO CITOGENÉTICO DE <i>ASTYANAX CF</i> <i>SCABRIPINNIS</i> (<i>CHARACIDAE</i> , <i>TETRAGONOPTERINAE</i>) DA BACIA DO RIO TIBAGI, PR, BRASIL.	p.90
ESTUDO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE PEIXES EM DOIS IGARAPÊS DO ESTUÁRIO DO RIO ANIL, ILHA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO.	p.164
ESTUDO COMPARATIVO DA ICTIOFAUNA RECIFAL DAS ILHAS PAI, MÃE E MENINA NA REGIÃO DE ITAIPU, NITERÓI, RIO DE JANEIRO	p.250
ESTUDO COMPARATIVO DE POPULAÇÕES DE JAUS ZUNGARO ZUNGARO HUMBOLDT, 1827 (<i>SILURIFORMES</i> , <i>PSEUDOPIMELODIDAE</i>) DA BACIA DOS RIOS PARANÁ, PARAGUAI E AMAZONAS	p.513
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A ICTIOFAUNA DE ÁREAS DE PLANTIO DE PINUS SP. E EUCALYPTUS SP. E ÁREAS NATURAIS NA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DO AMAPÁ.	p.223
ESTUDO DA COMUNIDADE ÍCTICA DO RIO CHAPECÓ (SC) E DE SEUS PRINCIPAIS AFLUENTES (SC)	p.234
ESTUDO DA MIGRAÇÃO DE PEIXES NO RIO PARANÁ	p.368
ESTUDO DA REPRODUÇÃO DA SARDINHA <i>TRIPORTHEUS</i> <i>ALBUS COPE</i> , 1971 (<i>CHARACIDAE</i> , <i>TRIPORTHEINAE</i>) E DA PIABINHA <i>GYMNOCORIMBUS</i> SP (<i>CHARACIDAE</i> , <i>TETRAGONOPTERINAE</i>) NA AMAZÔNIA OCIDENTAL (ACRE-BRASIL)	p.433

ESTUDO DA REPRODUÇÃO DOS PEIXES DA FAMÍLIA ANASTOMIDAE NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI – SP	p.453
ESTUDO DAS MIGRAÇÕES DE PEIXES DO ALTO RIO URUGUAI COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE BIOTELEMETRIA . . .	p.269
ESTUDO DO CICLO REPRODUTIVO DOS PEIXES SILURIFORMES NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SISTEMA CANTAREIRA, SP	p.450
ESTUDO DO ICTIOPLÂNCTON NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA APM MANSO, MATO GROSSO.	p.309
ESTUDO ECOLÓGICO DA ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DO HEMIGRAMMUS BLEHERI (<i>CHARACIDADE:</i> <i>TETRAGONOPTERINAE</i>) DO IGARAPÉ ZAMULA, MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL	p.418
ESTUDO HISTOQUÍMICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO DA HIPÓFISE DO OSTEOGLOSSÍDEO AMAZÔNICO PIRARUCU (<i>ARAPAIMA GIGAS</i>): RESULTADOS PRELIMINARES.	p.267
ESTUDO MORFOLÓGICO DAS BRÂNQUIAS DA <i>CARAPEBA GERRES CINEREUS</i> (WALBAUM, 1792) DO CANAL DE SANTA CRUZ, ITAMARACÁ - PE.	p.278
ESTUDO PRELIMINAR DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DO BONITO-LISTRADO (<i>KATSUWONUS PELAMIS</i> , (LINNAEUS, 1758) (<i>PERCIFORMES: SCOMBRIDAE</i>) DESEMBARCADO NO PORTO DE ITAJAÍ, SC.	p.454
ESTUDO PRELIMINAR DA ICTIOFAUNA APÓS O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE MACHADINHO	p.233
ESTUDOS CITOGENÉTICOS NO GÊNERO <i>PIMELODELLA</i> (<i>SILURIFORMES, PIMELODIDAE</i>), COM ÊNFASE NA OCORRÊNCIA DE UM POLIMORFISMO DA NOR EVIDENCIADO POR AGNOR, CMA3 E FISH	p.89
ETNOECOLOGIA DE PEIXES EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA, CAXIUANÃ, MELGAÇO – PA	p.350
EXPRESSÃO DA METALOTIONINA EM OPÉRCULO DE TRUTA ARCO-ÍRIS, <i>ONCORHYNCHUS MYKISS</i> , IN VITRO.	p.389

EXTINÇÃO LOCAL DE PEIXES APÓS A URBANIZAÇÃO DA LAGOA CENTRAL DE LAGOA SANTA (MG)	p.112
---	-------

F

FATORES CAUSAIS DE VARIAÇÕES NO PODER DE PESCA DE RIBEIRINHOS EM SISTEMAS LACUSTRES DO BAIXO SOLIMÕES, AMAZONAS, BRASIL.	p.371
FECUNDIDADE, TIPO E ÉPOCA DE DESOVA DE <i>HYPOSTOMUS STRIGATICEPS (OSTARIOPHYSI,</i> <i>LORICARIIDAE)</i> NO ALTO CORUMBATAÍ – SP	p.405
FONTES DE CARBONO PARA PEIXES DE DIFERENTES CATEGORIAS TRÓFICAS NO RIO BAÍA, PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.	p.211
FORMAÇÃO DA MICRÓPILA EM OVOS RECÉM-FERTILIZADOS DE CACHARA, <i>PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM</i>	p.276
FUNÇÃO CARDÍACA DO PEIXE PULMONADO SUL-AMERICANO <i>LEPIDOSIREN PARADOXA</i>	p.255

G

GADIFORMES (<i>OSTEICHTHYES: TELEOSTEI</i>) COLETADOS PELO N/OC THALASSA NO TALUDE DA COSTA BRASILEIRA, ENTRE O RIO REAL (11 S) E O CABO DE SÃO TOMÉ (23 S)	p.509
GASTO ENERGÉTICO EM CONFRONTOS ENTRE ANIMAIS DE MESMO SEXO E DE SEXO OPOSTO NA TILÁPIA-DO-NILO, <i>OREOCHROMIS NILOTICUS (L.)</i>	p.261
GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PEIXES DA FAMÍLIA <i>MYCTOPHIDAE (ACTINOPTERYGII: MYCTOPHIFORMES)</i> DO BRASIL.	p.518
GUIA ILUSTRADO DA ICTIOFAUNA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL	p.512
GUIA ILUSTRADO DOS PEIXES DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP, ALTO RIO PARANÁ	p.496

H

- HÁBITAT E NOTAS BIOLÓGICAS DE UMA NOVA ESPÉCIE
DE *HYPOPOMIDAE* (*GYMNOTIFORMES*) AMAZÔNICO.p.517
- HÁBITO ALIMENTAR DE *TRIORTHEUS PARANENSIS*
(*PISCES*, *TRIORTHEINAE*) DO RESERVATÓRIO
DE MANSO, MT.p.20
- HÁBITOS ALIMENTARES DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES
DE PEIXES DEMERSAIS CAPTURADOS AO LARGO DA
PRAIA DO PEREQUÊ, GUARUJÁ (SP).p.24
- HÁBITOS ALIMENTARES DE *CATHOROPS SPIXII*
(*ARIIDAE*: *SILURIFORMES*) NA REGIÃO DE UBATUBA,
SP (BRASIL).p.1
- HÁBITOS ALIMENTARES DE *MICROPOGONIAS FURNIERI*
(*TELEOSTEI*, *SCIAENIDAE*) QUE OCORREM NA BAÍA DA
RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASILp.29
- HEMIANCISTRUS* SP. N., UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO
HEMIANCISTRUS BLEEKER (*TELEOSTEI*: *SILURIFORMES*:
LORICARIIDAE) PARA BACIA DO RIO URUGUAI,
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.p.486
- HIPÓXIA EM ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES DA AMAZÔNIAp.265
- HISTOLOGIA BRANQUIAL DE CURIMBA PARA AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DE SEDIMENTO DO RIBEIRÃO CAMBÉ,
LONDRINA, PRp.399
- HISTOLOGIA BRANQUIAL DE LAMBARIS E CASCUDOS
COLETADOS NO ALTO RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR)
NA PRIMAVERA E NO VERÃO.p.398
- HISTOPATOLOGIA RENAL DE CASCUDOS E LAMBARIS
PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO ALTO
RIBEIRÃO CAMBÉ (LONDRINA, PR).p.395
- HISTÓRIA NATURAL DAS ICTIOCENOSSES DE PRAIAS DO RIO
ARAGUAIA, NA REGIÃO DO PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO, TO. . . .p.152
- HISTÓRIA NATURAL DE *STAUROGLANIS GOULDINGI*
(*SILURIFORMES*: *TRICHOMYCTERIDAE*), UM DIMINUTO
CANDIRU PSAMÓFILO DE IGARAPÉS DA AMAZÔNIA CENTRALp.131

<i>HOPLERYTHRINUS UNITAENIATUS</i> E <i>HOPLIAS</i> <i>MALABARICUS</i> (OSTEICHTHYES, ERYTHRINIDAE) COMO HOSPEDEIROS DE <i>QUADRIGYRUS MACHADOI</i> FÁBIO, 1983 (ACANTHOCEPHALA, QUADRIGYRIDAE)	p.333
--	-------

I

ICTIOFAUNA DA REPRESA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP, RIO PRETO, AFLUENTE DO RIO TURVO, DRENAGEM DO RIO GRANDE	p.161
ICTIOFAUNA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DA REGIÃO DE CABO FRIO (RJ)	p.201
ICTIOFAUNA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO RIBEIRA DE IGUAPE	p.516
ICTIOFAUNA DE UMA LAGOA URBANA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS.	p.189
ICTIOFAUNA DO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RS, BRASIL.	p.474
ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO ITANHAEM: VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL	p.218
ICTIOFAUNA DO RIO JORDÃO, PR: ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA TRÓFICA APÓS IMPACTO DO REPRESAMENTO.	p.23
ICTIOFAUNA DO RIO JORDÃO, PR: ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA TRÓFICA APÓS IMPACTO DO REPRESAMENTO.	p.39
ICTIOPLANKTON DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESTADO DO AMAPA, BRASIL.	p.310
ICTIOPLANKTON NERÍTICO E OCEÂNICO DO ESTADO DO MARANHÃO	p.311
IDADE, ESTRUTURA ETÁRIA E CICLO DE VIDA DA DOURADA (<i>BRACHYPLATYSTOMA FLAVICANS</i> , LICHTENSTEIN, 1819) NO SISTEMA ESTUÁRIO-AMAZONAS- SOLIMÕES	p.370

INFLUÊNCIA DA ABERTURA DE BARRA SOBRE O <i>ICTIOPLÂNCTON</i> NA REGIÃO INTRA-LAGUNAR E COSTEIRA ADJACENTE DA LAGOA IMBOASSICA, MACAÉ, RJ (RESULTADOS PRELIMINARES)	p.312
INFLUÊNCIA DA ALCALINIDADE DA ÁGUA SOBRE A RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E O FATOR DE CONDIÇÃO RELATIVO DE LARVAS DE <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> (<i>PERCIFORMES</i> , <i>CICHLIDAE</i>), EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO.	p.320
INFLUÊNCIA DA BARRAGEM DE TRÊS MARIAS SOBRE A REPRODUÇÃO DO CURIMATÃ-PACU <i>PROCHILODUS</i> <i>MARGGRAVII</i> NO RIO SÃO FRANCISCO	p.421
INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA SALINIDADE NAS POPULAÇÕES DE TILAPIA <i>RENDALLI</i> E <i>GEOPHAGUS</i> <i>BRASILIENSIS</i> NA LAGOA IMBOASSICA, MACAÉ (RJ)	p.180
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS PROTÉICOS SOBRE ENZIMAS DIGESTIVAS EM <i>BRYCON ORBIGNYANUS</i> (PIRACANJUBA)	p.10
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS PROTÉICOS SOBRE ENZIMAS DIGESTIVAS EM MATRINXÃ (<i>BRYCON</i> <i>CEPHALUS</i>)(<i>CHARACIDAE</i>)	p.11
INFLUÊNCIA DO FECHAMENTO DA UHE DE PORTO PRIMAVERA (SP) SOBRE A REPRODUÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES NA REGIÃO DO ALTO RIO PARANÁ.	p.318
INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE COMUNIDADES DE PEIXES E CETÁCEOS DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ: COMPORTAMENTO ALIMENTAR	p.46
INVENTARIAMENTO ICTIOLÓGICO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – SALTO FORQUETA/CERTEL, PUTINGA, RS, BRASIL.	p.120

L

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO CÓRREGO DAS ANTAS NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA-SC	p.217
LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO (PERNAMBUCO, BRASIL) ATRAVÉS DA PESCA DE CAMBOA	p.349
LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIO GRANDE DO NORTE	p.481
LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES LÓTICOS DOS POSSÍVEIS TRAÇADOS DO RAMAL DO GASODUTO CAMPO GRANDE-DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL	p.151
LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTO DOS PESCADORES DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU-PR, BRASIL: COMPORTAMENTO DE CUIDADO PARENTAL EM PEIXES	p.432
LEVANTAMENTO DE FORMAS INICIAIS DA FAMÍLIA <i>SYNGNATHIDAE</i> NO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO – PE	p.313
LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO DOS PESCADORES DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU: DIMORFISMO SEXUAL EM PEIXES	p.414
LEVANTAMENTO DO ICTIOPLÂNTON DO COMPLEXO ESTUARINO DE ITAPESSOCA, LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO	p.315
LEVANTAMENTO DOS EXEMPLARES DE PEIXES PERTENCENTES À COLEÇÃO DIDÁTICA DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE GAMA FILHO	p.473
LEVANTAMENTO DOS METODOS DE MANEJO E DAS ESPECIES COMERCIALIZADAS PELAS LOJAS DE AQUARISMO NA REGIAO DO GRANDE ABC.	p.364
LEVANTAMENTO ICTIOFAUNÍSTICO NOS RIOS FORTALEZA, IAPÓ E TIBAGI NA ÁREA QUE COMPREENDE O MUNICÍPIO DE TIBAGI	p.239
LEVANTAMENTO RÁPIDO DE EXPLORAÇÃO PESQUEIRA	p.361

LOCALIZAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DE DNA REPETITIVO NO CARIÓTIPO <i>EIGENMANNIA</i> <i>VIRESCENS</i> (<i>STERNOPIGYDAE</i> , <i>GYMNOTIFORMES</i>).	p.92
---	------

M

MARCADORES ISSR EM ESPÉCIES DE <i>EIGENMANNIA</i> (<i>PISCES</i> , <i>GYMNOTIFORMES</i>) DE MESMO NÚMERO CROMOSSÔMICO COLETADAS EM TRÊS BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS	p.88
MARCADORES MORFOLÓGICOS NA CARACTERIZAÇÃO DE ALGUNS HÍBRIDOS PRODUZIDOS ARTIFICIALMENTE NA PISCICULTURA BRASILEIRA.	p.295
MATURIDADE SEXUAL E OVOGÊNESE NO <i>PLATY</i> <i>XIPHOPHORUS MACULATUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>POECILIIDAE</i>).	p.406
METACERCÁRIAS DE <i>CLINOSTOMUM MARGINATUM</i> (RUDOLPHI, 1819) BRAUN, 1899 EM <i>HOPLOSTERNUM</i> <i>LITTORALE</i> NO RIO GUAMÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM-PA.	p.334
MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NATURAL DE PEIXES: O QUE ESTAMOS USANDO?	p.178
MONITORAMENTO DAS PESCARIAS ARTESANAIS NA ENSEADA DE ITAIPU, NITERÓI-RJ	p.359
MORFOESPÉCIES DE <i>HYPOSTOMUS LACÉPÈDE</i> , 1803 (<i>LORICARIIDAE</i> , <i>SILURIFORMES</i> , <i>OSTARIOPHYSI</i>) DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA	p.515
MORFOLOGIA ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE DORADIDA E DO ALTO RIO TOCANTINS.	p.288
MORFOLOGIA DAS GÔNADAS, ESCALA DE MATURIDADE E ÉPOCA DE DESOVA DE <i>HYPOSTOMUS AFFINIS</i> (<i>SILURIFORMES</i> , <i>LORICARIIDAE</i>) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.431

N

NÍVEIS DE METAIS PESADOS EM PEIXES DO RESERVATÓRIO DA UHE PASSO FUNDO, RS.	p.392
NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO <i>ISBRUECKERICHTHYS</i> <i>DERIJST</i> , DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE (<i>SILURIFORMES</i> , <i>LORICARIIDAE</i>)	p.487
NOVO PARODONTIDAE DA SERRA DA MANTIQUEIRA (<i>CHARACIFORMES</i>): <i>PARODON</i> OU <i>APAREIODON</i> ?	p.475
NOVOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA DA <i>RAIA DIPTURUS</i> <i>LEPTOCAUDA</i> (KREFFT & STEHMANN, 1975) (<i>RAJIDAE</i> , <i>RAJINAE</i> , <i>RAJINI</i>) COM COMENTÁRIOS SOBRE A TAXONOMIA DA ESPÉCIE.	p.504

O

O ENSINO DA ICTIOFAUNA DE INTERESSE MÉDICO COMO FERRAMENTA PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS DA REGIÃO DO MÉDIO RIO ARAGUAIA	p.274
O ESTUDO DA FECUNDIDADE DA POPULAÇÃO DE <i>MENTICIRRHUS AMERICANUS</i> (LINNAEUS, 1758), NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO	p.460
O USO DE PSEUDO-RÉPLICAS NO ESTUDO DA COMUNIDADE DE PEIXES DEMERSAIS	p.248
OBSERVAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE ELASMOBRÂNQUIOS DESEMBARCADOS NO MERCADO DO VER-O PESO (PARÁ)	p.353
OCORRÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE <i>PHYLLORHIZA</i> <i>PUNCTATA</i> (<i>CNIDARIA</i> - <i>SCYPHOZOA</i>) E PEIXES NA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL	p.105
OCORRÊNCIA DE <i>EIGENMANNIA TRILINEATA</i> LÓPEZ & CASTELLO, 1996 (<i>TELEOSTEI</i> , <i>GYMNOTIFORMES</i> , <i>STERNOPYGIDAE</i>) EM UMA ÁREA ALAGÁVEL DO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO ALAGOANO	p.498

OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES E POPULAÇÕES DE <i>GYMNOTUS</i> (<i>PISCES: GYMNOTIFORMES</i>) EM TERRITÓRIO BRASILEIRO: LEVANTAMENTO, DE 1977 A 2002, UTILIZANDO DADOS CITOGENÉTICOS, MOLECULARES E MORFOLÓGICOS	p.94
OCORRÊNCIA DE METAZOÁRIOS ECTOPARASITAS EM PALOMBETA, <i>CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS</i> (LINNAEUS, 1766) (<i>OSTEICHTHYES: CARANGIDAE</i>) DO LITORAL DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO NORTE	p.329
OCORRÊNCIA DE PEIXES MIGRADORES EM LAGOAS MARGINAIS DO RIO MOGI-GUAÇU, SP	p.129
OCORRÊNCIA DE TRÊS CITÓTIPOS SIMPÁTRICOS E SINTÓPICOS DE <i>ASTYANAX AFF. SCABRIPINNIS</i> (<i>PISCES, CHARACIFORMES</i>) DA BACIA DO RIO IVAÍ, PR, BRASIL.	p.85
OCORRÊNCIA DE UMA ESPÉCIE DE <i>BRACHYHYPOPOMUS</i> (<i>GYMNOTIFORMES, HYPOPOMIDAE</i>) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.	p.96
OCUPAÇÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL POR MARIA-LUÍSA (<i>PARALONCHURUS BRASILIENSIS</i>) NO SUL DO PARANÁ, BRASIL.	p.207
ONTOGENIA DE LARVAS DE <i>PAULICEA LUETKENI</i> (STEINDACHNER, 1875) ENTRE DUAS E DEZ HORAS APÓS A ECLOSÃO (<i>SILURIFORME, SILUROIDEI, PIMELODIDAE</i>)	p.304
ONTOGENIA E SAZONALIDADE NA DIETA DE <i>HALICHOERES</i> <i>POEYI</i> (STEINDACHNER, 1867) (<i>PISCES: LABRIDAE</i>) ASSOCIADOS A COSTÕES ROCHOSOS DE ARRAIAL DO CABO, RJ.	p.49
OS <i>SCIAENIDAE</i> (<i>TELEOSTEI</i>) UTILIZAM A PORÇÃO SUL DA PLATAFORMA CONTINENTAL RASA DO LITORAL PARANAENSE PARA A REPRODUÇÃO?	p.427
OVOS E LARVAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU	p.322

P

PADRÕES DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS PELA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.	p.132
PADRÕES REPRODUTIVOS DA COMUNIDADE DE PEIXES DA LAGOA IMBOASSICA (MACAÉ, RJ)	p.219
PADRONIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE COLINESTERASES MUSCULARES DE TILÁPIA (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> <i>NILOTICUS</i> LINNAEUS, 1758).	p.387
PAPEL DAS CÉLULAS DE SERTOLI NA REGULAÇÃO DA ESPERMATOGÊNESE EM <i>PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS</i> (<i>TELEOSTEI</i> , <i>PERCIFORMES</i> , <i>SCIAENIDAE</i>): ASPECTOS MORFOMÉTRICOS	p.296
PARÂMETROS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA IMPORTANTES PARA O CULTIVO E O MANEJO DO CURIMATÃ-PACU <i>PROCHILODUS MARGGRAVII</i> (WALBAUM, 1792) (<i>CHARACIFORMES</i> : <i>PROCHILODONTIDAE</i>)	p.447
PEIXES ASSOCIADOS A UM CULTIVO DE MEXILHÃO NA ILHA DE PORTO BELO, MUNICÍPIO DE PORTO BELO, SANTA CATARINA.	p.193
PEIXES DA BACIA DO RIBEIRÃO CAMBÉ, PR, COM A “DOENÇA DOS PONTOS PRETOS”	p.332
PEIXES DE CABECEIRA NOS DIFERENTES HÁBITATS DO PARQUE ESTADUAL INTERVALES – SP	p.204
PEIXES DEMERSAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, RJ: DISTINTAS ASSEMBLÉIAS AO LONGO DE UM GRADIENTE AMBIENTAL	p.144
PERÍODO REPRODUTIVO, RECRUTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE ANCHOA TRICOLOR NA BAÍA DE SEPETIBA, BRASIL	p.424
PONTOS DE REFERÊNCIA BIOLÓGICOS (PRB) PARA AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES DOS GRANDES BAGRES DA BACIA DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATO-GROSSENSE.	p.347

PRESERVAÇÃO A CURTO PRAZO DO SÊMEN DO <i>SURUBIM PSEUDOPLATYSTOMA CORUSCANS</i> (AGASSIZ, 1829) (<i>SILURIFORMES, PIMELODIDAE</i>)	p.407
PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE <i>ZENION HOLOLEPIS</i> (GOODE & BEAN,1895) (<i>ACTINOPTERYGII: MACRUROCYTTIDAE</i>) CAPTURADO NO TALUDE CONTINENTAL DA BAHIA, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL.	p.15
PROCEDÊNCIA, CAPTURA E COMERCIALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARÁ	p.351
PROJETO TEMÁTICO BIOTA/FAPESP “DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS E CABECEIRAS DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL”: RESULTADOS FINAIS DAS COLETAS DE CAMPO	p.184
PROSPECÇÃO PESQUEIRA COM ARMADILHAS E PARGUEIRAS - SCORE CENTRAL –PROGRAMA REVIZEE.	p.373
R	
RAÇÕES ISENTAS DE FARINHA DE PEIXE, SUPLEMENTADAS COM FITASE AMINOÁCIDOS E FOSFATO BICÁLCICO PARA ALEVINOS DE CARPA COMUM (<i>CYPRINUS CARPIO</i>)	p.74
REABSORÇÃO DOS FOLÍCULOS PÓS-OVULATÓRIOS DE CACHARA, <i>PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM</i>	p.441
RECRUTAMENTO DO MARIMBÁ <i>DIPLODUS ARGENTEUS</i> (<i>TELEOSTEI, SPARIDAE</i>) NAS PRAIAS ARENOSAS DE CABO FRIO, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.458
RECUPERAÇÃO DE JUVENIS DE <i>MATRINXÃ BRYCON</i> <i>CEPHALUS</i> (GUNTHER, 1869) AO ESTRESSE DE MANEJO E TRANSPORTE EM SACOS PLÁSTICOS SUPRIDOS COM ÁGUA DOCE E SALINIZADA	p.79
RECURSOS ALIMENTARES UTILIZADOS PELA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RIO TIBAGI -SERTANÓPOLIS, PR, AO LONGO DO TEMPO	p.41

RECURSOS ALIMENTARES UTILIZADOS POR TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DOMINANTES DE UM RIACHO URBANO LONDRINA, PARANÁ	p.34
REDE ALIMENTAR COM ÊNFASE NA ICTIOFAUNA DE UMA ÁREA ALAGADA DE UM TRIBUTÁRIO DO RIO MOGI GUAÇU, ESTADO DE SÃO PAULO.	p.245
REDESCRIÇÃO E PRIMEIRO REGISTRO DE <i>PHYSICULUS</i> <i>FULVUS BEAN (MORIDAE)</i> PARA O ESTADO DO CEARÁ, BRASIL.	p.503
REFLEXOS METABÓLICOS DA PROTEÍNA BRUTA DA DIETA EM PINTADO (<i>PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS</i>)	p.69
REGISTRO DE ANFICOLORAÇÃO EM <i>SYMPHURUS</i> <i>TESSELLATUS (CYNOGLOSSIDAE)</i> NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.	p.303
REGISTRO DE PADRÃO OCULAR ANÔMALO EM <i>ETROPUS CROSSOTUS</i> JORDAN & GILBERT, 1882 NA BAÍA DE SEPETIBA - RJ, BRASIL.	p.286
RELAÇÃO DE FORESE ENTRE <i>ICTHYOCLADIUS</i> (<i>DIPTERA, CHIRONOMIDAE</i>) E CASCUDOS (<i>PISCES,</i> <i>SILURIFORMES</i>) NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA LAPA, IPEÚNA/ITIRAPINA, ESTADO DE SÃO PAULO	p.108
RELAÇÃO MASSA-COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DOS BAGRES MARINHOS (<i>SILURIFORMES, ARIIDAE</i>), EXPOSTOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL	p.425
RELAÇÃO PESO - COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE <i>METYNNIS MACULATUS</i> , NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.	p.422
RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE PEIXES DA FAMÍLIA SCIAENIDAE (<i>PISCES: PERCIFORMES</i>) NA BAÍA DE ,RJ.	p.145
RELAÇÕES ENTRE A RESSURGÊNCIA E O CRESCIMENTO DE JUVENIS DE <i>DIPLODUS ARGENTEUS (TELEOSTEI, SPARIDAE)</i> NA REGIÃO DE CABO FRIO / RJ, BRASIL	p.455

RELAÇÕES TRÓFICAS DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES NO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS.	p.51
RENDIMENTO POR RECRUTA DO PACU, <i>PIARACTUS MESOPOTAMICUS</i> (HOLMBERG, 1887) (<i>PISCES: CHARACIDAE</i>), NO PANTANAL MATO-GROSSENSE, BRASIL.	p.377
RENDIMENTO POR RECRUTAMENTO PARA DEZ ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ, BRASIL	p.338
REPRODUÇÃO DA EXÓTICA PERCA-SOL <i>LEPOMIS GIBBOSUS</i> (LINNAEUS, 1758) (<i>PISCES: CENTRARCHIDAE</i>) NAS CABECEIRAS DO RIO DOCE, MINAS GERAIS	p.444
REPRODUÇÃO DA MERLUZA, <i>MERLUCCIOUS HUBBSI</i> MARINI, 1933 (<i>TELEOSTEI: MERLUCCIIDAE</i>) NA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) ENTRE O CABO DE SÃO TOMÉ (RJ) E CHUÍ (RS): 1. PROPORÇÃO SEXUAL E FATOR DE CONDIÇÃO	p.44
REPRODUÇÃO DE PEIXES NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS CUESTAS DE SÃO PEDRO E ANALÂNDIA (SP).	p.452
RESPIRAÇÃO BRANQUIAL E RESPIRAÇÃO AÉREA ACESSÓRIA DE JEJUS (<i>HOPLERYTHRINUS UNITAENIATUS</i>) SUBMETIDOS À HIPÓXIA AMBIENTAL.	p.253
RESPOSTAS FISIOLÓGICAS AO ESTRESSE DE CONFINAMENTO EM JEJU, <i>HOPLERYTHRINUS UNITAENIATUS</i> (<i>TELEOSTEI, ERYTHRINIDAE</i>)	p.252
RESTAURAÇÃO DO TECIDO HEPÁTICO APÓS EXPOSIÇÃO AO COBRE EM CURIMBATÁ, <i>PROCHILODUS SCROFA</i>	p.388
REVERSÃO SEXUAL E CULTIVOS EM TANQUES-REDE DE TILÁPIA VERMELHA COM VARIAÇÕES NA DENSIDADE DE ESTOCAGEM E NOS PERÍODOS DE EXPERIMENTO	p.457
REVISÃO DO GÊNERO <i>APHYOCHARAX</i> GÜNTHER, 1868 (<i>CHARACIFORMES; CHARACIDAE</i>).	p.476
REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>KNODUS</i> EIGENMANN, 1911 (<i>CHARACIFORMES, CHARACIDAE</i>) DA BACIA DO TOCANTINS-ARAGUAIA.	p.490

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO <i>LAMONTICHTHYS</i> MIRANDA-RIBEIRO, 1939 (<i>SILURIFORMES: LORICARIIDAE:</i> <i>LORICARIINAE</i>)	p.471
REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO <i>RINELORICARIA</i> BLEEKER, 1862 (<i>SILURIFORMES, LORICARIIDAE</i>) NA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL E BAIXADAS DE GUANABARA E SEPETIBA, RIO DE JANEIRO	p.464
RIQUEZA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA NA REGIÃO DO CATALÃO, CONFLUÊNCIA DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES, AMAZONAS, BRASIL.	p.147

S

SAZONALIDADE DA PESCA EM UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA DO LAGO JANAÚACÁ –AMAZONAS	p.376
SEGREGAÇÃO ETÁRIA EM <i>RHIZOPRIONODON LALANDEI</i> (<i>CARCHARHINIFORMES, CARCHARHINIDAE</i>), NO LITORAL DE NITERÓI, RJ	p.445
SISTEMA DE ACASALAMENTO E SUCESSO REPRODUTIVO EM ACARÁ BANDEIRA, <i>PTEROPHYLLUM SCALARE</i>	p.437
SISTEMÁTICA DE <i>PRODONTOCHARAX</i> E <i>AMBLYSTILBE</i> (<i>CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE</i>), COM DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE	p.510
SOBRE UMA NOVA ESPÉCIE DE PEIXES-ELÉTRICOS DO GÊNERO <i>APTERONOTUS</i> LACÉPÈDE DA REGIÃO DO ALTO RIO TOCANTINS (<i>OSTARIOPHYSI:</i> <i>GYMNOTIFORMES: APTERONOTIDAE</i>)	p.491
SORUBIM LONGIROSTRIS UMA NOVA ESPÉCIE DE BAGRE NEOTROPICAL (<i>SILURIFORMES: PIMELODIDAE</i>) DO RIO JURUENA, DA BACIA DO RIO TAPAJÓS, COM UMA CHAVE PARA O GÊNERO.	p.469

T

TAMANHO E CONDIÇÃO DO PIRARUCU (ARAPAIMA GIGAS CUVIER, 1817) EM AMBIENTE NATURAL.	p.170
TÁTICAS REPRODUTIVAS DO PEIXE VOADOR, <i>HIRUNDICHTHYS AFFINIS</i> GÜNTHER, 1866 (<i>OSTEICHTHYES; EXOCOETIDAE</i>)	p.412
TAXONOMIA DAS ESPÉCIES DE <i>MOENKHAUSIA EIGENMANN</i> , 1903 (<i>CHARACIFORMES: CHARACIDAE</i>) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ	p.478
TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DO RIO MORATO NA RESERVA NATURAL SALTO MORATO, GUARAQUEÇABA - PR.	p.514
TECIDOS INTERRENAL E CROMAFINO DE <i>CATHOROPS SPIXII</i> (<i>TELEOSTEI, SILURIFORME</i>) DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO	p.293
TETRAODONTIFORMES: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES COLETADAS NA BAIÁ DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO	p.117
TOXICIDADE DA FLAVONA, POTENCIAL SUBSTÂNCIA PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS, EM <i>BRACHYDANIO RERIO</i>	p.271
TRANSPORTE E DESEMBARQUE PESQUEIRO EM MANAUS-AM ATRAVÉS DE EMBARCAÇÕES DO TIPO RECREIO	p.372

U

ULTRAESTRUTURA DA ESPERMIOGÊNESE DE <i>POPTELLA PARAGUAYENSIS</i> (<i>TELEOSTEI, CHARACIFORMES, STETHAPRIONINAE</i>)	p.277
ULTRAESTRUTURA DA ESPERMIOGÊNESE E DO ESPERMATOZÓIDE DE <i>HOPLERYTRINUS UNITAENIATUS</i> (<i>TELEOSTEI, CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE</i>).	p.306
ULTRAESTRUTURA DO ESPERMATOZÓIDE EM <i>NEMATOGENYS INERMIS</i> (<i>TELEOSTEI, SILURIFORMES, NEMATOGENYIDAE</i>)	p.287

ULTRAESTRUTURA DO ESPERMATOZÓIDE EM <i>STEINDACHNERINA INSCULPTA</i> (TELEOSTEI, <i>CHARACIFORMES</i> , <i>CURIMATIDAE</i>).	p.307
UM MODELO PARA A PESCA DE SUBSISTÊNCIA DA AMAZÔNIA CENTRAL	p.341
UMA NOVA ESPÉCIE DE ASPIDORAS DO ALTO RIO ARAGUAIA, BRASIL (<i>SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE</i>)	p.511
UMA NOVA ESPÉCIE DE CARACÍDEO NEOTROPICAL DO GÊNERO <i>CREAGRUTUS GÜNTHER</i> (<i>OSTARIOPHYSI:</i> <i>CHARACIFORMES</i>), DA BACIA DO RIO SÃO MARCOS (ALTO RIO PARANÁ, GO, BRASIL) E SUAS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS.	p.467
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>ENTOMOCORUS</i> EIGENMANN, 1917 (<i>SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE</i>) DA CALHA DO RIO AMAZONAS, COM NOTAS SOBRE O DIMORFISMO SEXUAL DO GÊNERO.	p.485
UMA NOVA ESPÉCIE DE PIABINA REINHARDT, 1867 (<i>TELEOSTEI:</i> <i>OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE</i>) PARA O ALTO RIO TIETÊ, SÃO PAULO, BRASIL.	p.484
UMA NOVA ESPÉCIE DE PIMELODELLA (<i>SILURIFORMES:</i> <i>PIMELODIDAE</i>) DO RIO METICA, DRENAGEM DO RIO META, COLÔMBIA.	p.508
UMA NOVA ESPÉCIE DE PIMELODUS DO ALTO CURSO DO RIO TOCANTINS, ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, BRASIL (<i>SILURIFORMES: PIMELODIDAE</i>)	p.489
UMA NOVA ESPÉCIE DE <i>TRICHOMYCTERUS</i> DA BACIA DO RIO PARANAPANEMA, SUDESTE DO BRASIL (<i>TELEOSTEI:</i> <i>SILURIFORMES</i>), COM COMENTÁRIOS SOBRE A FILOGENIA DE <i>TRICHOMYCTERIDAE</i>	p.497
UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO <i>CAIAPOBRYCON</i> DAS BACIAS DOS RIOS TAPAJÓS E XINGU E REAVALIAÇÃO DAS SINAPOMORFIAS PROPOSTAS PARA PIABINA + <i>CREAGRUTUS</i>	p.480
UMA NOVA ESPÉCIE PARA O GÊNERO <i>HYPHESSOBRYCON</i> (<i>CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE</i>) DA BACIA DO RIO TOCANTINS.	p.502

USO DE RECURSOS ALIMENTARES PELA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO TOCANTINS NA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DA UHE SERRA DA MESA, GO.	p.181
USO DIFERENCIADO DE RECURSOS ALIMENTARES EM COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS DO ATLÂNTICO: GRADIENTE LATITUDINAL	p.227
UTILIZAÇÃO DE PLANÍCIES DE MARÉ AO LONGO DE UM GRADIENTE DE SALINIDADE NA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ ...	p.107
UTILIZAÇÃO DO PADRÃO DE PIGMENTAÇÃO OCULAR DE EMBRIÕES COMO INDICADOR DE TRIPLOIDIA EM TRUTA ARCO-ÍRIS, <i>ONCORHYNCHUS MYKISS</i>	p.70

V

VARIABILIDADE ESPACIAL NA DENSIDADE CALÓRICA DE <i>MOENKHAUSIA INTERMEDIA</i> , <i>STEINDACHNERINA INSCULPTA</i> E <i>LORICARIICHTHYS PLATYMETOPON</i> NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ	p.176
VARIABILIDADE GENÉTICA DE <i>HOPLIAS AFF. MALABARICUS</i> (BLOCH, 1794) (<i>OSTEICHTHYES: ERYTHRINIDAE</i>) EM AMBIENTE FLUVIAL E LACUSTRE DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ (PARANÁ - BRASIL)	p.95
VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES NATURAIS E CULTIVADAS DE CURIMBATÁ, <i>PROCHILODUS LINEATUS</i> (<i>CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE</i>), UTILIZANDO A TÉCNICA DE PCR-RFLP DO MTDNA.	p.86
VARIABILIDADE GENÉTICA DE UM ESTOQUE REPRODUTOR DE PACU (<i>PIRACATUS MESOPOTAMICUS</i>) EVIDENCIADA POR MICROSSATÉLITES.	p.355
VARIABILIDADE SAZONAL DAS COMUNIDADES DE PEIXES NO RIO COMTÉ, GUIANA FRANCESA, AMÉRICA DO SUL	p.228
VARIAÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE <i>MICROPOGONIAS FURNIERI</i> EM FUNÇÃO DOS PARÂMETROS AMBIENTAIS NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ.	p.141
VARIAÇÃO DIUTURNA NA CAPTURA DE PEIXES EM UMA PLANÍCIE DE MARÉ DA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL ...	p.247

VARIAÇÃO ESPACIAL DA ALIMENTAÇÃO DE <i>PHALLOCEROS CAUDIMACULATUS</i> (<i>OSTEICHTHYES -POECILIIDAE</i>) DO CÓRREGO ANDORINHA (ILHA GRANDE, RJ)	p.5
VARIAÇÃO ESPACIAL, SAZONAL E DIURNAL DAS POPULAÇÕES DE PEIXES DEMERSAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.	p.121
VARIAÇÃO ESPACIAL, SAZONAL E DIURNAL DE TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA GERREIDAE (<i>ACTINOPTERYGII</i> , <i>PERCIFORMES</i>) DA BAIA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.	p.157
VARIAÇÃO NA DIETA DE TRAÍRA, HOPLIAS CF. <i>MALABARICUS</i> , (BLOCH, 1794) (<i>CHARACIFORMES</i> , <i>ERYTHRINIDAE</i>) EM RELAÇÃO AO SEU ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO.	p.61
VARIAÇÃO NA ESTRUTURA POPULACIONAL DE <i>SCHIZODON INTERMEDIUS</i> GARAVELLO & BRITSKI, 1990, EM DEZ ANOS DE ESTUDO NA REGIÃO DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA	p.410
VARIAÇÃO NO COMPRIMENTO MÉDIO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO SEXUAL DE ALGUMAS ESPÉCIES DE PEIXES EM LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL	p.173
VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NA DIETA DE <i>CITHARICHTHYS SPILOPTERUS</i> GÜNTER, 1862 E <i>SYMPHURUS TESSELLATUS</i> (QUOY & GAIMARD, 1824) (<i>OSTHEITHCHYES</i> , <i>PLEURONECTIFORMES</i>) NA BAIA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.	p.62
VARIAÇÃO TEMPORAL DA ALIMENTAÇÃO DO BAGRE <i>GENIDENS GENIDENS</i> DO ESTUÁRIO DO RIO ITANHAÉM, SP, BRASIL	p.40
VARIAÇÃO TEMPORAL DA OCORRÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS LARVAS E JUVENIS DE ROBALO PEVA (<i>CENTROPOMUS PARALLELUS</i>) NA REGIÃO SUL DO COMPLEXO ESTUARINO-LAGUNAR DE CANANÉIA-IGUAPE SP" (RESULTADOS PRELIMINARES)	p.249
VARIAÇÃO TEMPORAL NA COMUNIDADE DE PEIXES AO LONGO DE UM GRADIENTE DE SALINIDADE	p.246
VARIAÇÕES ESPAÇO-SAZONAIS DA DIETA DE <i>OLIGOSARCUS HEPSETUS</i> NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.	p.7

VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS ASSOCIADAS À DIFERENÇAS NA DENTIÇÃO EM <i>LORICARIA CF. CATAPHRACTA</i> (<i>SILURIFORMES, LORICARIIDAE</i>) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAIXADA MARANHENSE.	p.206
VARIAÇÕES SAZONAIS NA ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA EM UM LAGO DA PLANÍCIE INUNDÁVEL DO RIO DAS MORTES-MT.	p.156
VÉRTEBRA COMO INDICADORA DE IDADE EM PIRAMUTABA	p.429
VIABILIDADE DO CULTIVO DA TILÁPIA TAILANDESA, <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> EM TANQUES REDE DE PEQUENO VOLUME, INSTALADOS EM VIVEIROS POVOADOS	p.71

XV EBI

ENCONTRO BRASILEIRO
DE ICTIOLOGIA

RUMOS

DA ICTIOLOGIA BRASILEIRA

2003

27 A 31 DE JANEIRO

UNIVERSIDADE
PRESBITERIANA
MACKENZIE
SÃO PAULO

XV Encontro Brasileiro de Ictiologia
Rumos da Ictiologia Brasileira

27 a 31 de janeiro de 2003

RESUMOS

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Sociedade Brasileira de Ictiologia

São Paulo 2003

E56 Encontro Brasileiro de Ictiologia (15. : 2003 : São Paulo, SP).
Resumos / Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Sociedade Brasileira de Ictiologia. -- São Paulo: UPM/SBI, 2003.
1 CD-ROM.

Tema: Rumos da Ictiologia Brasileira.

1. Ictiologia -- Congressos. I. Universidade Presbiteriana
Mackenzie. II. Sociedade Brasileira de Ictiologia. III. Título.

CDD 597

As informações contidas nestes resumos são de inteira responsabilidade dos autores.

Permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Oswaldo Henrique Hack

Chanceler

Maria Lucia Vasconcelos

Reitora

Pedro Ronzelli Júnior

Vice-Reitor

Luiz Carlos Salomão

Diretor da Faculdade de Ciências Biológicas, Exatas e Experimentais

Instituto Presbiteriano Mackenzie

Cyro Aguiar

Presidente

Antonio Carlos de Oliveira Bruno

Presidente do MACKPESQUISA

Agradecimentos

Claudio Salvador Lembo

Vice-Governador do Estado de São Paulo

Reitor UPM (1997-2002)

Milton Ribeiro

Vice-Reitor (2000-2002)

Sociedade Brasileira de Ictiologia

Diretoria Biênio 2001-2003

Roberto Esser dos Reis

Presidente

Carlos Alberto Santos de Lucena

Secretário

Olga Martins Mimura

Tesoureira

Conselho Deliberativo

Suzana Anita Saccardo

Presidente

Ângelo Antonio Agostinho

João Paes Vieira Sobrinho

José Sabino

Luiz Roberto Malabarba

Paulo Andréas Buckup

Ricardo Macedo Corrêa e Castro

Presidente de Honra

Naércio Aquino Menezes (Universidade de São Paulo)

Coordenadora Geral

Yur Maria e Souza Tedesco (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Comitê Executivo

Olga Martins Mimura (UPM)

Renata Guimarães Moreira (USP)

Apoio Técnico

Luciane Martins (UPM-USP)

Denise Tibana Ito (UPM)

Apoio Discente

Bruno Zylbergeld (UPM)

Jacques Edouard Dieu (UPM)

Projeto Gráfico de Capa

Maria Stella Tedesco Bertaso

Comitê de Planejamento

Ângelo Antonio Agostinho (UEM)

Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro (UFPR)

Francisco Borba Ribeiro (PUCCAMP)

Maria José Ranzani de Paiva (IP-SP)

Marisa Narciso Fernandes (UFSCar)

Paulo de Tarso da Cunha Chaves (UFPR)

Vicente Gomes (IOUSP)

Comitê Científico

Ângelo Antonio Agostinho (UEM)

Antonio Carlos Leal de Castro (UFMA)

Ayda Vera Alcântara (UFS)

Bernardo Baldisserotto (UFSM)

Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro (UFPR)

Evoy Zaniboni Filho (UFSC)

Fausto Foresti (UNESP)

Francisco Tadeu Rantim (UFSCar)

Geraldo Barbieri (IP-SP)

Gilberto César Pavanelli (UEM)

Hugo Pereira Godinho (UFMG)
Ierecê Lucena Rosa (UFPB)
José Lima de Figueiredo (MZUSP)
José Roberto Verani (UFSCar)
Luis Alberto Zavala-Camin (UNISANTA)
Marisa Narciso Fernandes (UFSCar)
Orlando Moreira Filho (UFSCar)
Paulo Andreas Buckup (UFRJ)
Paulo de Tarso Chaves (UFPR)
Ricardo de Souza Rosa (UFPB)
Ricardo Macedo Corrêa e Castro (USP-RB)
Roberto Esser dos Reis (PUCRS)
Vera Maria de Almeida e Val (INPA)
Willian Severi (UFRPE)

APRESENTAÇÃO

A Sociedade Brasileira de Ictiologia na data em que completa 20 anos de sua fundação, já em sua maturidade e afiliada à SBPC, apresenta o seu décimo quinto encontro -XV EBI - fazendo uma reflexão profunda sobre os **Rumos da Ictiologia Brasileira** nas suas mais variadas áreas. Com o intercâmbio entre a pesquisa básica e a aplicada vislumbra-se a preservação da ictiofauna brasileira, levando-se em consideração, ainda, os aspectos relativos ao aproveitamento racional dos recursos pesqueiros em águas continentais e costeiras, e a um adequado aproveitamento de espécies com potencial para piscicultura. Neste contexto, foram programadas atividades, tais como: mesas-redondas, mini-cursos, palestras, pôsteres e reuniões temáticas.

Para as **mesas-redondas**, foram selecionados importantes tópicos como produção e conservação, introdução de espécies exóticas, mecanismos de transposição de peixes e efeitos de poluentes nos referidos animais, e ainda, situações polêmicas, como a pesca elétrica - uma ferramenta atual para estudos ictiológicos.

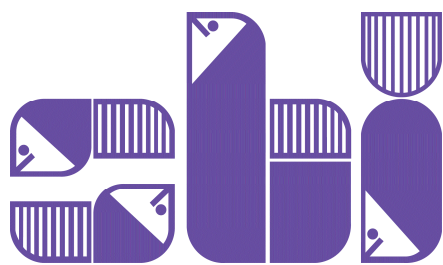
As **palestras**, multidisciplinares, atingem as áreas de ecologia, fisiologia, genética, pesca artesanal, piscicultura, recursos pesqueiros e suas relações com os recursos humanos, dentre outros.

Os **mini-cursos** visam atualizar e fornecer elementos básicos, conceituais e metodológicos em diversas subáreas de interesse da ictiologia, contemplando desde a Graduação até a Pós-Graduação.

Os mais de 500 **Resumos** aqui apresentados, as Reuniões dos Grupos Temáticos e Comitês Especiais, e a participação de pesquisadores estrangeiros, indicam o interesse da comunidade científica, nestes últimos 20 anos, consolidando a **Sociedade Brasileira de Ictiologia - SBI** - nos cenários nacional e internacional.

Comissão Organizadora

Realização



Sociedade Brasileira de Ictiologia - **SBI** - 20 anos

Universidade Presbiteriana Mackenzie - **UPM** - 50 anos

Apoio



Patrocínio



Suporte Administrativo e Organização

FCBEE

Faculdade de Ciências Biológicas, Exatas e Experimentais FCBEE-UPM

Colaboração



Área de conhecimento: Alimentação e Nutrição

Título: DIETA DE PEIXES EM UM TRECHO DO RIO DE CONTAS (BA) SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DA PEDRA.

Autor: SAMPAIO, F. A . C. (1); JUCÁ-CHAGAS, R. (2); TRINDADE, M. E. J. (3); SILVA, M. M. (4); PEREIRA, M. S.O. P. (5); CALÓ, C. F. F. (6); NASCIMENTO, L. S. (7) & BOCCARDO, L. (8).

Instituição: Laboratório de Ecologia, Departamento de Ciências Biológicas - DCB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Av. José Moreira Sobrinho, s/nº, Jequié - BA - 45206-190.

E-mail: rjchagas@uesb.br , alexandressampa@bol.com.br.

Apoio: Financiamento: PPG-UESB, PIBIC/CNPq. Apoio: Fazenda Nova Esperança e Associação de Pescadores de Porto Alegre, Maracás, BA.

Palavras-chave: Dieta, Rio de Contas, Alimentação, Reservatório

Resumo: O Rio de Contas, um dos mais importantes da Bacia do Leste (BA), encontra-se na região semi-árida, atravessando a região de Jequié, sendo o principal rio que alimenta o reservatório da Barragem da Pedra. Devido às suas características lênticas, a Barragem da Pedra possui grande potencial para estudos ictiológicos, uma vez que foram introduzidas espécies para povoamento visando o aumento da produção pesqueira. Em ambientes represados as alterações da dinâmica da água podem influenciar a proporção e disponibilidade dos recursos alimentares dos peixes. Neste contexto, foi realizado o estudo da dieta em 9 espécies deste ambiente. Coletas mensais foram realizadas em cada ponto utilizando redes de diferentes malhas por um período de 24h, visitadas respectivamente 6, 12 e 24h. Realizou-se a análise do conteúdo estomacal a partir dos estômagos fixados em formol à 5% e conservados em álcool à 70%. Calcularam-se as frequências de ocorrência dos itens alimentares (%F) e o índice de repleção médio (IR). Apresentam dieta predominantemente carnívora: *Hoplias malabaricus* (N=40): camarões (%F=61,54), peixes (%F=53,84), anuros (%F=3,85), gastrópodos (%F=3,85) e material vegetal (%F=3,85), IR=2,43; *Serrasalmus brandtii* (N=64): peixes (%F=46,55), camarões (%F=41,37), escamas (%F=41,37) e nadadeiras (%F=27,58), IR=4,40; *Pygocentrus nattereri* (N=28): peixes (%F=69,56), escamas (%F=69,56) e camarões (%F=34,78), IR=6,16; *Plagioscion squamosissimus* (N=109): camarões (%F=64,21), material animal (%F=31,58), escamas (%F=28,42) e peixes (%F=17,89), IR=3,18. Apresentaram dieta onívora: *Hoplosternum littorale* (N=11): material animal (%F=72,73), material vegetal (%F=36,36) e larvas de hexapoda (%F=27,27), IR=2,87; *Leporinus* sp (N=19): peixes (%F=78,94), hexapoda (%F=68,42), gastrópodos (%F=52,63) e algas filamentosas (%F=36,34), IR=3,73. São predominantemente herbívoras: *Metynnis maculatus* (N=11): material vegetal (%F=36,36) e algas filamentosas (%F=27,27), (IR = 7,25); *Lygnobrycon myersi* (N=10), material vegetal (%F=80,0), microinvertebrados (%F=20,0), IR=3,04. Iliófaga: *Prochilodus costatus* (N=46), sedimento (detrito-areia) (%F= 100), IR=12,12. Os resultados foram comparados com estudos anteriormente realizados e demonstraram uma menor diversidade de categorias alimentares para a maioria das espécies investigadas.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE JUVENIS DE PIAPARA *Leporinus* cf. *obtusidens*.

Autor: PIANA, Pitágoras Augusto (1); BAUMGARTNER, Gilmar (2) & GOMES, Luiz Carlos (1)

Instituição: (1) Nupelia-UEM; (2) Unioste-Pr

Palavras-chave: Piapara, Crescimento, Temperatura, *Leporinus* cf. *obtusidens*

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da temperatura sobre a performance de juvenis de piapara, *Leporinus* cf. *obtusidens*, em relação a variações no comprimento total, peso total, incremento em peso, peso relativo e taxa instantânea de crescimento. Para tanto, no período de agosto a setembro de 2001, montou-se experimento com temperaturas controladas ($\pm 1^\circ\text{C}$) em 14, 18, 22, 26, 30 e 34 °C com 5 repetições cada. Foram distribuídos, ao acaso, 12 juvenis de piapara por aquário com capacidade de 250L e alimentados com ração comercial. A comparação das médias foi efetuada através de análises de variância multivariada (MANOVA), análise de variância (ANOVA) e teste Tukey a posteriori. Verificou-se que um maior comprimento total, peso total e incremento em peso foi obtido na faixa de temperatura entre 26 e 30 °C; o melhor conforto térmico (peso relativo) esteve entre 22 e 26 °C; a taxa instantânea de crescimento aumentou gradativamente desde 14 até 30 °C e, posteriormente, decaiu. Portanto constatou-se, que a temperatura influenciou todas as variáveis avaliadas.

Área de conhecimento: Aquicultura

Título: DESEMPENHO DE ALEVINOS DE MATRINXÃ *Brycon cephalus*, (GÜNTHER, 1869), CULTIVADOS SOB DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGENS

Autor: Nandeyara Ribeiro Marques, Carmino Hayashi , Carlos Henrique Figueiredo Lacerda, Lúcio César Barbosa Kavata, Wilson Massamitu Furuya

Instituição: Laboratório de Aqüicultura-Universidade Estadual de Maringá. e-mail: nandi.bio@bol.com.br

Apoio: CNPq

Palavras-chave: Densidade de estocagem, Matrinxã, Desempenho, *Brycon cephalus*

Resumo: O matrinxã *Brycon cephalus*, é uma espécie nativa, oriunda da bacia amazônica e de grande importância para a piscicultura brasileira devido ao seu rápido crescimento. Com o objetivo de avaliar os efeitos da densidade de estocagem no seu desempenho foram utilizados 300 alevinos, cada um com peso médio de 2,0 g, instalados em 20 tanques de fibrocimento com capacidade para 250 litros nas densidades 6, 12, 18 e 24, correspondendo a 24, 48, 72 e 96 ind/m³, em um delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições. Os alevinos foram alimentados ad libitum com ração comercial contendo 36% de proteína bruta durante 45 dias. Os tanques experimentais foram aerados continuamente, além de ter uma circulação de água que correspondeu a uma troca diária de 10% do volume total de água de cada tanque. As medidas de temperatura foram tomadas diariamente às 8:00 e às 17:00 horas, tendo valores médios de $27,77 \pm 1,03^{\circ}\text{C}$ pela manhã e $28,76 \pm 0,80^{\circ}\text{C}$ à tarde. Os parâmetros físico-químicos da água (pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido) foram tomados a cada três dias e tiveram valores médios $7,61 \pm 0,35$; $0,71 \pm 0,72 \mu\text{S/cm}$ e $3,87 \pm 1,6 \text{ mg/L}$, respectivamente. Estes valores sofreram influência da densidade de estocagem durante alguns dias de experimento, porém mantiveram-se dentro da faixa normal para a criação de peixes. Nas condições em que o experimento foi realizado, o aumento da densidade de estocagem não afetou as variáveis peso final médio, ganho de peso, comprimento total, sobrevivência e fator de condição. Já a biomassa total e a conversão alimentar mostraram-se linearmente incrementados ($p < 0,05$) com o aumento da densidade. Assim, foi possível concluir que podemos utilizar a densidade de 96 ind/m³, pois é o tratamento onde obtivemos maior biomassa total sem afetar o desempenho dos peixes.

Área de conhecimento: Comunidades e populações

Título: OCUPAÇÃO ESPACIAL DE QUATRO (4) ESPÉCIES DE PEIXES PREDADORES NA REGIÃO DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA (RESERVATÓRIO DE CAPIVARA).

Autor: Casimiro, A. C. R. (1); Orsi, M. L. (1); Shibatta, O. A.

Instituição: (1)Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. 86051-970, Londrina, PR.

Apoio: UEL, FAUEL, Duke Energy Geração Paranapanema

Resumo: Dentre as características existentes nos reservatórios brasileiros, a ocorrência de um grande número de espécies de peixes predadores é marcante. Inserido no projeto de caracterização biológica da represa de Capivara, nosso trabalho objetivou verificar a ocupação e utilização do recurso espaço de quatro espécies predadoras existentes em 4 trechos do reservatório, sendo duas nativas (*Acestrorhynchus lacustris* e *Hoplias malabaricus*) e duas alóctones (*Plagioscion squamosissimus* e *Cichla aff. monoculus*). As coletas foram realizadas sazonalmente por um período de 1 ano em quatro trechos pré-estabelecidos que se distribuem da barragem até a porção lótica do reservatório. Para a captura destes animais foram utilizadas redes de espera padronizadas com malhas variando de 1,5 a 12 centímetros entre nós opostos, formando baterias com 60 metros em média de extensão e 4 metros de altura máxima e um esforço de captura de 1800m² por um período de 30 horas. As redes eram posicionadas perpendicularmente ou paralelamente à margem, e divididas de acordo com a altura na coluna d'água (superfície, meio e fundo) e a distância da margem (curta, intermediária e longa). Uma análise geral nos permitiu concluir que a espécie *A. lacustris* ocupou a profundidade meio (2 m) e distância curta (20 m); *C. monoculus* teve tendências pelas profundidades meio e fundo (2 a 4 m) e distância curta (20 m); já *H. malabaricus* ocorreu principalmente na profundidade meio (2 m) e distância curta (20 m) e *P. squamosissimus* ocupou o fundo (5 m) e distância intermediária (40 m). De modo geral tais resultados nos possibilitam sugerir que as espécies apresentaram proximidade no padrão de ocupação, o que indicaria uma sobreposição de micro-habitats, principalmente entre *C. monoculus* e as espécies nativas.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: COMPORTAMENTO DOS CARDUMES DE *Mugil curema* (MUGILIDAE) EM UM RIACHO SOB INFLUÊNCIA DE MARÉS, UBATUBA, SP

Autor: Carvalho, C. D. (1); Corneta, C. M. (1); Uieda, V. S. (1)

Instituição: (1) Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: cardume, comportamento, parati e estuário

Resumo: O parati, *Mugil curema* (Mugilidae), é uma espécie comum no litoral do Brasil. Os jovens são encontrados em áreas estuarinas e organizam-se em cardumes. Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento dos cardumes de parati no estuário do Riacho do Canto da Paciência, localizado na Praia da Fazenda, Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba (Ubatuba, SP). Observações de superfície e subaquáticas (*ad libitum*) foram realizadas em setembro de 2001, junho e setembro de 2002, no período diurno (45 cardumes, 8h). Quando o cardume se desloca rapidamente, os indivíduos se distribuem a meia-água e nadam polarizados e sincronizados. Nestas circunstâncias, o cardume adquire formato alongado e, eventualmente, alguns indivíduos beliscam o substrato e catam itens alimentares na superfície, tendo também sido observada a fusão de cardumes. Quando o cardume se desloca lentamente, os indivíduos se distribuem na coluna d'água, polarizados, a maioria dos indivíduos em atividade de forrageamento. Alguns beliscam o fundo, outros catam itens na coluna d'água e alguns na superfície. O formato do cardume neste momento é variável, podendo ocorrer sua divisão em grupos que se deslocam em direções diferentes. Quando o cardume está estacionário, adquire formato circular, os indivíduos distribuídos próximo ao fundo. Nos cardumes estacionários em áreas marginais rasas (menos que 15 cm), os indivíduos beliscam (freneticamente) o substrato, movimentando-se agitadamente, o que confere uma imagem caótica ao agrupamento. Nos cardumes estacionários em áreas de maior profundidade (30 a 50 cm), os peixes realizam movimentos circulares enquanto beliscam o substrato, porém sem se apresentarem de forma caótica. Cardumes de indivíduos menores (1,5-3 cm CT) eram compostos por mais de 100 peixes, enquanto os de indivíduos maiores (4-7 cm CT), variaram de 15 a 80. Além disso, somente os cardumes de indivíduos pequenos foram observados estacionários em áreas marginais rasas apresentando o movimento caótico. Assim, as variações encontradas no comportamento dos cardumes estiveram relacionadas com profundidade, modo de deslocamento e tamanho dos indivíduos (FAPESP).

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE *Chloroscombus chrysurus* NA BAIÁ DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Autor: Pereira,H.H. (1); Albieri,R.J. (1); Neves,L.M (1); Costa,M.R. da (1); Araujo,F.G. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Apoio: CNPq

Palavras-chave: palombeta , peixes de fundo , Sepetiba

Resumo: *Chloroscombus chrysurus*, vulgarmente conhecido como palombeta, é o mais abundante representante da família Carangidae nos de arrasto de fundo, na Baía de Sepetiba RJ, uma zona costeira semi-aberta de 520 m² no estado do Rio de Janeiro. Esta espécie ocupa o 5o. lugar em abundância numérica, ocorrendo em 66,6% das amostragens experimentais entre os anos de 1993 e 1996. O presente trabalho visa descrever variações espaciais e temporais desta espécie, além de associar sua ocorrência com variáveis ambientais. Os peixes foram capturados através de coletas mensais de arrasto de fundo realizadas em três zonas (externa, central e interna) da Baía de Sepetiba, entre outubro de 1998 e setembro de 1999, utilizando-se de um barco arrasteiro com 12m de comprimento, provido de redes com portas, com malha de 25mm entre nós consecutivos nas asas e 15mm na região do ensacador. Os parâmetros ambientais de temperatura, salinidade, transparência e profundidade, foram registrados em cada amostra e correlacionados com a abundância dos indivíduos. Sazonalmente, foram detectadas diferenças nas abundâncias ($P < 0.01$) com maiores valores no outono e menores no inverno. Espacialmente, registrou-se maiores valores na abundância na zona central e interna coincidindo com baixas profundidades e transparências da água e menores na zona externa que coincide com altas salinidade. Esta espécie parece tirar proveito dos recursos disponíveis nas zonas mais interiores da Baía, independente do maior estresse ambiental que estas áreas apresentam.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE TRÊS ESPÉCIES DE CURIMATIDAE DE LAGOS DE VÁRZEA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES (AMAZONAS-BRASIL)

Autor: Souza, D.V. (1) & Freitas, C.E.C. (1)

Instituição: (1) Universidade Federal do Amazonas

Apoio: FINEP - Projeto PIATAM

Palavras-chave: Peso-Comprimento, Curimatidae, Várzea

Resumo: As várzeas do Solimões-Amazonas apresentam grande frequência de Curimatidae, principalmente do grupo vulgarmente conhecido como branquinha, que vem exibindo crescente participação nos desembarques da frota comercial que atua na região. Neste trabalho estimamos os parâmetros da relação peso-comprimento para *Psectrogaster rutiloides*, *Potamorhina latior* e *Potamorhina altamazonica*, como contribuição inicial para o entendimento da dinâmica populacional das espécies deste grupo. Foram realizadas excursões bimestrais, no período de agosto/2001 a março/2002, em quatro lagos de várzea: Maracá, Samáuma, Sacambú e Sumaúma, situados no trecho compreendido entre o município de Coari e a confluência dos rios Solimões e Negro. As amostragens consistiram de pescarias experimentais com baterias de sete malhadeiras, com tamanho de malha de 30 a 100 mm entre nós adjacentes e dimensões padronizadas de 20 x 2 metros. O procedimento amostral foi mantido constante e as malhadeiras permaneciam armadas no período de 6:00 às 18:00 horas. Os peixes capturados foram identificados, pesados (g) e medidos (cm) em campo. Para estimar os parâmetros da relação peso-comprimento, nós utilizamos a transformação logarítmica da equação $P = aC^b$, onde P = peso; C = comprimento e a e b são os parâmetros da relação, definidos como o fator de condição e coeficiente de alometria. As classes de comprimento estavam compreendidas entre 10 e 26 centímetros e de peso entre 16 e 296 gramas. Os parâmetros estimados foram a = 0,8058, b = 1,8224; a = 0,0904, b = 2,5249; e, a = 0,0842, b = 2,5953, para *P. rutiloides*, *P. latior* e *P. altamazonica*, respectivamente. Todos os parâmetros foram estatisticamente diferentes de zero e a análise dos resíduos não indicou violações ao modelo linear empregado.

Área de conhecimento: Comunidades e Populações

Título: ICTIOFAUNA ASSOCIADA ÀS PENCAS DE MEXILHÕES *Perna perna* EM MARICULTURA ADJACENTE À ILHA DE PORTO BELO, SC. A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES CRIADAS PELA PENCA.

Autor: Cavaleri, L (1); Hostim-Silva, M. (1); Figna, V.(1); Cruz, D.(1); Cavaleri, R.(1).

Instituição: (1) Universidade do Vale do Itajaí, CTTMar, Laboratório de Ictiologia

Apoio: Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, CTTMar/UNIVALI. Rua Uruguai 458, CP 360, 88302-202, Itajaí, SC. E-mail: garoupa1@cttmar.univali.br

Palavras-chave: Porto Belo, Maricultura, Ictiofauna associada, Blenniidae,

Resumo: A atividade de aquacultura de mexilhões incrementa a cada ano, maior produção e importância no litoral Catarinense. Entretanto são poucos os estudos relativos à participação desta nas relações com o ecossistema original. Este trabalho pretende introduzir um entendimento da participação da ictiofauna neste contexto. Uma característica da atividade é a utilização das estruturas da maricultura por diversas espécies de peixes para fins reprodutivos, proteção de juvenis e alimentação. As estruturas introduzidas para a cultura dos mexilhões criam um novo substrato favorável ao recrutamento de diversas espécies marinhas. Este novo habitat possui características em alguns pontos semelhantes ao natural, em contrapartida são incomuns e artificiais no ecossistema. As amostragens foram realizadas nos meses de novembro de 2001 a agosto de 2002 em uma maricultura adjacente à Ilha de Porto Belo, SC. As pencas de mexilhões *Perna perna* foram amostradas utilizando-se de uma rede não seletiva adaptada para envolver a penca de mexilhões. Exemplares também foram obtidos no momento da despesca do maricultor. As conchas foram verificadas quanto a postura de ovos. Foram contabilizadas 6 espécies de peixes (n=437) habitando o entorno da penca de marisco: *Hypleurochilus fissicornis*; *Parablennius pilicornis*; *Abudefduf saxatilis*; *Stefanolepis hispidus*; *Gobiesox barbatulus*; *Malacoctenus cf. delalandii*. Em todas as pencas foram encontradas desovas de *H. fissicornis*, assim como juvenis e adultos. Esta espécie representou 96,6% do número total de peixes amostrados. A média mensal dos índices gonadosômático (IGS) e hepatossômático (IHS) foi determinado para as fêmeas da espécie. Fêmeas de *H. fissicornis* obtiveram maior média de IGS no mês de dezembro. Os valores médios do IHS apresentaram-se maiores no meses de novembro e dezembro, seguido por um declínio mensal na média. A fêmea e o macho de maior comprimento total (CT) foi, respectivamente, 57,45 e 66,18mm. Os exemplares de menor tamanho para os indivíduos sexados fêmeas e machos mediam 26,75 e 34,92mm respectivamente.

Área de conhecimento: Morfologia

Título: ANÁLISE ULTRAESTRUTURAL DO COMPLEXO FOLICULAR SUBMETIDO À TÉCNICA DO LANTÂNIO DURANTE A VITELOGÊNESE EM *Serrasalmus spilopleura* (TELEOSTEI, CHARACIDAE, SERRASALMINAE)

Autor: Quagio-Grassiotto, I. (1), Guimarães, A. C. D. (2);

Instituição: (1) Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP; (2) Departamento de Biologia Celular, Instituto de Biologia, UNICAMP.

Apoio: Fapesp

Palavras-chave: oócito, citoquímica ultraestrutural, Serrasalminae

Resumo: O desenvolvimento das células germinativas femininas nos teleósteos ocorre no interior de complexos foliculares, formados pelos folículos (oócito envolto pelo epitélio folicular), lâmina basal e duas camadas celulares (teca interna e externa). As células do epitélio folicular são responsáveis pela transferência de substâncias oriundas da corrente sanguínea para o interior das células germinativas. Para o estudo ultraestrutural da permeabilidade das células foliculares, fêmeas de *S. spilopleura* coletadas no reservatório de Jurumirim (Alto do Rio Paranapanema, SP) tiveram seus ovários retirados, seccionados e submetidos à técnica do lantânio. Os fragmentos foram fixados em glutaraldeído 2,5% e paraformaldeído 4% (em tampão fosfato 0,1M pH 7,3) com 1% de lantânio por 24 horas. Seguiu-se a lavagem em tampão fosfato 0,1M pH 7,3 com 1% de lantânio ($2 \times 10'$); pós-fixação com tetróxido de ósmio 1% em tampão fosfato 0,1M pH 7,3 com 1% de lantânio (2h); incubação em acetato de uranila 0,5% em solução aquosa (2h); desidratação e inclusão convencionais. Os cortes ultrafinos foram observados sem contrastação ao MET. As células foliculares de *S. spilopleura* apresentam espaço intercelular altamente elétron-denso, positivo à técnica do lantânio. A lâmina basal apresenta reação positiva difusa, concentrando-se nas regiões de contato com os espaços intercelulares. A resposta na zona radiata é intensa ao redor dos microvilos na região de contato com as células foliculares, e parece difundir-se para a região de contato com a superfície oocitária, onde é difusa ao redor dos microvilos e compactada preenchendo possíveis vesículas pinocíticas. A utilização do lantânio como traçador do espaço intercelular permite a observação de áreas acessíveis a pequenas moléculas coloidais que se difundem do meio para essas áreas. Assim sendo, a observação de regiões fortemente elétron-densas devido à presença de lantânio, indica condições de permeabilidade, evidenciando a capacidade de difusão de substâncias exógenas, cujas moléculas assemelham-se ao lantânio. As observações dos complexos foliculares de *S. spilopleura* submetidos ao método do lantânio permitem sugerir que substâncias exógenas, oriundas da circulação, se difundem pela lâmina basal, pelo espaço intercélulas foliculares, possivelmente desprovidos barreiras oclusivas, e através da substância amorfa da zona radiata, sendo então captadas pelo oócito.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO CANIVETE, *Apareiodon affinis* (CHARACIFORMES, PARADONTIDAE)

Autor: Silva, P.A. (1); Oda, C.E. (1); Reynalte-Tataje, D. (1); Zaniboni-Filho, Zannik, E. (1)

Instituição: (1) Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD)/CCA/UFSC.
Rodovia SC, 406 nº 3532, CEP: 88066-292, Florianópolis/SC.
*e-mail: pattyallves@bol.com.br

Apoio: Tractebel Energia

Palavras-chave: Desenvolvimento embrião, *Apareiodon affinis*

Resumo: O presente estudo foi realizado na Estação de Piscicultura de São Carlos, SC, em outubro de 2002 e teve como objetivo caracterizar o desenvolvimento embrionário do canivete, *Apareiodon affinis*. Foram utilizados 9 reprodutores, sendo 8 fêmeas, com peso médio de 36,16g e 1 macho, com 35,00g. A seleção baseou-se nas avaliações das características secundárias, como ventre abaulado das fêmeas e liberação de esperma quando feita a pressão abdominal do macho. Os peixes receberam injeções de extrato de pituitária de carpa (EPC). As fêmeas e macho foram induzidas com dose de 0,5 mg EPC/kg e, depois de 12 horas, receberam uma segunda dose de 5,0 mg EPC/kg. A desova por extrusão aconteceu 221 horas-grau após a segunda aplicação (22,1°C), resultando na produção média de ovócitos equivalente a 7,6% do peso da fêmea. Após a mistura dos gametas e acrescida água, os ovos foram transferidos, 50% para incubadoras cilindro-cônicas de 60 L (sistema aberto), a uma densidade de 74 ovos/L, e os outros 50% foram transferidos para 2 recipientes de 10L com pedra porosa (sistema fechado), a uma densidade de 224 ovos/L cada. Os ovos de *A. affinis* se apresentaram livres, cinzas, esféricos, com diâmetro total de $2,7 \pm 0,16$ mm, espaço perivitelínico de $0,77 \pm 0,05$ mm e diâmetro do vitelo $1,9 \pm 0,13$ mm. A taxa de fertilização média no momento do fechamento do blastóporo foi de 35% no sistema aberto e 2,5% no fechado. Durante o desenvolvimento dos ovos foi observado que a gástrula se formou 4 horas e 20 minutos após a fertilização (HAF), e o fechamento do blastóporo aconteceu 2 horas depois. A formação dos olhos teve início 8 horas e 40 minutos após a fertilização, com o embrião ainda no córion. A uma temperatura média de 24,2°C foi observada a eclosão das larvas, com 395,2 horas-graus. As larvas recém-eclodidas apresentaram-se pouco desenvolvidas, com intestino longo e número total de miômeros entre 31-33, sendo 20-22 pré-anais e 11 pós-anais. O comprimento total foi de $1,52 \pm 0,14$ mm e volume de vitelo $0,06 \pm 0,03$ mm³.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: ECOLOGIA DAS FORMAS INICIAIS DE PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ - PE

Autor: EL-DEIR, A.C.A. (1); FRANÇA, E.J. (2); SEVERI, W. (2) & ROSA, R. (1)

Instituição: (1) Depto. de Sistemática e Ecologia/UFPB (2); Laboratório de Ictiologia, Depto. de Pesca/UFRPE

Apoio: CAPES, SUDENE, AEP-PE

Palavras-chave: ictioplâncton, Itamaracá, estrutura da comunidade

Resumo: O estuário do rio Jaguaribe, localizado na Ilha de Itamaracá, litoral de Pernambuco, apresenta relevância para várias espécies de peixes de importância ecológica e econômica na pesca artesanal, que o utilizam como área de berçário. O trabalho objetivou identificar a composição e a estrutura da comunidade de peixes nas suas fases iniciais e avaliar o papel do estuário como local de desenvolvimento das mesmas, através da distribuição espacial e temporal da abundância de ovos, larvas e jovens, visando ainda, identificar os locais e épocas de desova. As coletas foram realizadas no período de agosto de 2000 a julho de 2001, em 6 estações ao longo do rio, nos períodos diurno e noturno e nas fases de enchente e vazante. Foram realizados arrastos horizontais com rede de plâncton cônico-cilíndrica, com malha de 0,5mm durante 10 min. O material foi fixado em formol 5% tamponado e analisado no Laboratório de Ictiologia do Departamento de Pesca/UFRPE. As amostras foram triadas e as larvas e jovens identificados até o menor táxon possível. Foram observados ovos e larvas em todos os meses, com uma maior densidade de larvas no mês de junho/01. No período noturno, foi observada uma maior abundância para ovos e larvas. As maiores densidades de ovos foram registradas nas estações externas do estuário, e de larvas, nas mais internas. A densidade de jovens foi baixa durante todo o período analisado. Dentre 2571 indivíduos coletados, foram identificados 26 táxons, distribuídos em 24 famílias e 2 ordens (Atherinopsidae, Batrachoididae, Blenniidae, Carangidae, Clupeidae, Diodontidae, Eleotridae, Elopidae, Engraulidae, Ephippidae, Gerreidae, Gobiidae, Hemiramphidae, Lutjanidae, Microdesmidae, Mugilidae, Muraenidae, Poeciliidae, Sciaenidae, Sparidae, Sphyraenidae, Syngnathidae, Tetraodontidae, Triglidae, Clupeiformes e Pleuronectiformes). As famílias mais abundantes foram Engraulidae, Gobiidae e Atherinopsidae. A diversidade apresentou-se média em quase todos os meses analisados e em todas as estações do estuário. Através dos valores de equitabilidade observou-se que os táxons estão bem distribuídos na comunidade. Evidenciou-se que a maioria dos peixes encontrados, tanto larvas como jovens, são espécies consideradas como marinhas dependentes ou transitórias, ou seja, que utilizam o estuário como local para desenvolvimento de uma fase do seu ciclo de vida.

Área de conhecimento: Ovos e Larvas

Título: LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ASSEMBLÉIA ICTIOPLANCTÔNICA NO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO, LITORAL SUL DE PERNAMBUCO

Autor: Castro, M. de (1); Severi, W. (1); Urach, B. (1) França, E. (1); Souto.G. S (1)

Instituição: (1) Laboratório de Ictiologia, Departamento de Pesca/UFRPE

Apoio: SUDENE, AEP-PE

Palavras-chave: ictioplâncton, composição, Rio Formoso, Pernambuco

Resumo: Os estuários exercem fundamental influência sobre os índices de renovação e manutenção da biocenose local e adjacente, atuando como verdadeiros berçários, com condições ambientais ideais à reprodução, alimentação e desenvolvimento de diferentes espécies de organismos aquáticos, sobretudo para as formas jovens. O estuário do rio Formoso é, dentre as 14 zonas estuarinas de Pernambuco, uma das que se encontram em melhores condições de conservação, estando incluída numa área de preservação ambiental (APA-Guadalupe). Localiza-se no litoral sul do estado, abrangendo os municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré. O trabalho objetivou avaliar a composição da assembléia de peixes nas fases iniciais e a importância do estuário no ciclo ecológico das mesmas, através da distribuição espaço-temporal da abundância de ovos, larvas e jovens, a fim de possibilitar a determinação dos locais e épocas de reprodução das diversas espécies de peixes que ocorrem no mesmo. Tais dados subsidiarão ações de monitoramento ambiental para a proteção e/ou exploração sustentável dos estoques pesqueiros das áreas adjacentes, como também a obtenção de informações básicas para a possível exploração aquícola das espécies nativas da região. Foram realizadas coletas em dez estações no complexo estuarino do rio Formoso, entre dezembro de 2000 e dezembro de 2001, sendo quatro coletas mensais, nos períodos vazante-noturno; vazante-diurno; enchente-noturno e enchente-diurno, com a utilização de rede cônica com malha de 0,5mm, diâmetro de 30cm na boca e 2,0m de comprimento. Dentre os indivíduos coletados, foram encontrados 29 taxa distintos, sendo Engraulidae, Gobiidae, Atherinopsidae e Gerreidae os mais abundantes. As maiores abundâncias de larvas ocorreram nos meses de dezembro e janeiro de 2001. A presença constante dos Engraulidae em alta densidade constitui um fator importante para a teia trófica dos ambientes costeiros, visto que estes compõem a base da cadeia alimentar nos mesmos, juntamente com Atherinopsidae e Gerreidae; o que concretiza a importância dos estuários para a teia trófica da plataforma continental interna. Dentre os taxa encontrados, além dos grupos de importância para a pesca costeira, foram registrados outros raros neste ambiente, entre eles Exocoetidae, que se constituem de espécies pelágicas, comumente citadas para a província oceânica.

Área de conhecimento: Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

Título: ÉPOCA DE REPRODUÇÃO, TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL E TIPO DE DESOVA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE FURNAS, MG.

Autor: Renê E. S. Hojo (1); Bruno V. C. Gomes (1); Nilo Bazzoli (1); Gilmar B. Santos (1).

Instituição: (1)Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados PUC Minas.

Apoio: FIP - PUC Minas, FAPEMIG, PROBIC/ CNPq

Palavras-chave: desova, maturação, época de reprodução

Resumo: Determinaram-se a época de reprodução, o tamanho de primeira maturação gonadal e o tipo de desova dos peixes mais capturadas no reservatório de Furnas, MG. Coletaram-se bimestralmente, no período de junho/92 a julho/94, 6.812 exemplares (3.907 fêmeas e 2905 machos) pertencentes à 9 espécies: *Astyanax fasciatus*, *Apareiodon affinis*, *Galeocharax knerii*, *Leporinus amblyrhynchus*, *Leporinus octofasciatus*, *Schizodon nasutus*, *Steindachennina insculpta*, *Iheringichthys labrosus* e *Pimelodus maculatus*. Os peixes foram capturados com auxílio de redes de emalhar de malhas variadas e fixados em formol 10%. De cada exemplar coletaram-se fragmentos de gônadas que foram fixadas em líquido de Bouin e submetidos as técnicas histológicas de rotina. Os estádios do ciclo reprodutivo foram estabelecidos baseando-se em análises macro e microscópica de gônadas e o índice gonadossomático foi calculado a partir dos dados biométricos obtidos. O pico de reprodução das espécies estudadas durou de 4 a 10 meses, exceto *L. octofasciatus* cuja duração foi de 3 meses. Para a maioria das espécies observou-se que machos atingem a primeira maturação gonadal com comprimento menor que o das fêmeas. A alta frequência de fêmeas nos estádios maturação avançada/maduras e desovadas em um longo período, indicou que a maioria das espécies apresenta desova parcelada. A espécie *Leporinus octofasciatus*, apresentou alta frequência de fêmeas em maturação avançada/maduro e desovado em um curto período de tempo, indicando desova total. A predominância de espécies com desova parcelada e o longo período reprodutivo são características de peixes que vivem em ambientes lênticos. Os parâmetros reprodutivos estabelecidos no presente trabalho constituem subsídios básicos para o defenso da pesca na região.

Área de conhecimento: Poluição e Contaminação

Título: VOLUME DE TECIDO CARDÍACO DE PEIXES SUBMETIDOS A TESTE IN SITU EM AMBIENTES IMPACTADOS

Autor: Silva, A.O.F.; Martinez, C.B.R. & Souza, M.M.

Instituição: Depto de Ciências Fisiológicas – CCB – Universidade Estadual Londrina

Apoio: CPG/UEL

Palavras-chave: Regulação iônica, regulação de volume, curimba

Resumo: O ambiente aquático tem sido fortemente impactado, em decorrência do aporte de efluentes industriais, domésticos e agrícolas. Estudos em nosso laboratório têm revelado alterações estruturais nas brânquias de *Prochilodus lineatus* (curimba), e estas alterações podem comprometer a regulação osmo iônica destes organismos, conseqüentemente, a concentração plasmática. Neste trabalho avaliou-se possíveis modificações de volume e conteúdo iônico no tecido cardíaco de curimbas jovens, submetidos a ambientes impactados. Foram escolhidos 4 locais distintos no alto Ribeirão Cambé, em Londrina (Norte do Paraná); e um no Ribeirão dos Apertados (a sul do do Cambé) foi considerado como referência por ser supostamente preservado. Seis animais foram colocados em gaiolas cúbicas de PVC e revestidas com tela plástica (125L), deixadas em contato com o sedimento, em cada uma das localidades, por uma semana. Decorrido o tempo de confinamento, os animais foram retirados da gaiola e seus corações (~ 35mg) removidos, em laboratório realizou-se determinação do peso úmido, seguida de permanência em estufa a 60°C, por 24 horas. Após serem retirados da estufa repetiu-se as pesagens (peso seco) para posterior cálculo do teor hídrico, usado como indicativo do volume do tecido. Destas amostras analisou-se as concentrações totais dos íons Na⁺ e K⁺ por fotometria de chama, e dos íons Cl⁻ (kit comercial) e proteínas por espectrofotometria. As análises revelaram aumento do teor hídrico (da ordem de 8,5%) em três dos quatros pontos quando comparados ao Apertados. Em relação aos íons, houve um abrupto decréscimo de Na⁺ (de 1,07 +/- 0,2 para 0,37 +/- 0,08 ou 0,13 +/- 0,03 µM/µPtn) seguido pelo íon Cl⁻ (de 1,22 +/- 0,22 para 0,23 +/- 0,01 ou 0,04 +/- 0,01 µM/µPtn), enquanto o íon K⁺ apresentou variação inversa, com teores altos em todos os pontos quando comparados ao Apertados (variando de 0,16 +/- 0,02 para 0,30 +/- 0,02 ou 0,42 +/- 0,02 µM/µPtn). Com estes resultados pode-se concluir que as alterações ambientais parecem, de fato, comprometer a capacidade osmorregulatória dos animais levando ao influxo de água que aumenta o volume do tecido, e a um grande efluxo dos íons Na⁺, acompanhado dos íons Cl⁻, indicando uma tentativa de manutenção do volume do tecido cardíaco.

Apoio Financeiro: CPG/UEL

Área de conhecimento: Reprodução e Crescimento

Título: IDADE E CRESCIMENTO DO JURUPOCA (*Hemisorubim platyrhynchos*) NO PANTANAL MATO-GROSSENSE.

Autor: Penha, J. M. F. (1); Mateus, L. A. F. (2); Barbieri, G. (3)

Instituição: (1) IB - UFMT; (2) FAMEV - UFMT; (3) Instituto de Pesca

Apoio: CAPES

Palavras-chave: Idade, Crescimento, longevidade, *Hemisorubim platyrhynchos*, peixe, Pantanal

Resumo: O jurupoca, *Hemisorubim platyrhynchos*, é um predador das zonas lentas e profundas dos grandes rios da bacia hidrográfica do Amazonas, Maroni, Orenoco e Paraná. É um organismo de médio porte (comprimento padrão máximo = 52,5 cm; peso = 1470 g), predador de macrofauna bentônica e peixes. A idade e o crescimento do jurupoca foram estudados a partir dos espinhos de nadadeiras peitorais de exemplares coletados no Rio Cuiabá, Pantanal Mato-grossense. Os exemplares provieram da pesca comercial e experimental com linha e anzol. As análises das relações entre o número de anéis, o tamanho do espinho e o comprimento furcal indicaram que os anéis presentes nos espinhos eram indicadores do crescimento do peixe. Análise do índice de incremento marginal (IM) sugere que os anéis de crescimento se formem uma vez ao ano, entre as estações de seca e de enchente, entre julho e dezembro. Porém, um teste de comparação de médias sobre IM's sazonais não indicou diferenças entre as sessões (Kruskal-Wallis = 4,142; $p = 0,247$). A estimativa foi ajustada através dos parâmetros de von Bertalanffy. A longevidade dos indivíduos foi estimada em 11,35 anos. A grande variação dos comprimentos nas idades indica que o comprimento furcal é um pobre preditor da idade para os indivíduos dessa espécie de peixe.

Área de conhecimento: Sistemática

Título: FILOGENIA E EVOLUÇÃO DE LORICARIOIDEA (TELEOSTEI, SILURIFORMES). I. ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DOS GENES TRNA-ASN, TRNA-CYS, TRNA-TYR E COI

Autor: Érica R. Miguel (1); Claudio de Oliveira e Fausto Foresti (1).

Instituição: (1) Instituto de Biociências/Unesp-Botucatu

Apoio: FAPESP, CNPq, UNESP

Palavras-chave: Loricarioidea, filogenia, DNA mitocondrial

Resumo: A superfamília Loricarioidea é o maior grupo monofilético de Siluriformes da região Neotropical, atualmente incluindo seis famílias: Nematogenyidae (1 sp.), Trichomycteridae (ca. 200 spp.), Callichthyidae (ca. 170 spp.), Scoloplacidae (4 spp.), Astroblepidae (ca. 40 spp) e Loricariidae (ca. 600 spp.). Dentro destes grupos estão os maiores gêneros de Siluriformes: *Hypostomus*, *Corydoras* e *Trichomycterus* e um grande número de espécies de interesse econômico, principalmente como espécies ornamentais. As hipóteses sobre as relações entre as famílias de Loricarioidea são baseadas exclusivamente em caracteres morfológicos, sendo relativamente exíguas as evidências para partes importantes dos cladogramas. Este trabalho tem por objetivo levantar dados moleculares que auxiliem no entendimento das relações entre os Loricarioidea. Até o momento foram analisadas espécies das seguintes famílias de Loricarioidea: Callichthyidae, Loricariidae, Nematogenyidae e Trichomycteridae. Como grupo-externo foram analisadas espécies das famílias Aspredinidae, Cetopsidae, Diplomystidae, Hepapteridae, Pimelodidae e Pseudopimelodidae. Foi extraído o DNA total dos animais e os fragmentos de DNA mitocondrial de interesse foram amplificados por PCR. Foram obtidas sequências completas dos genes tRNA-Cys, tRNA-Tyr e parciais dos genes tRNA-Asn e COI do genoma mitocondrial. Os segmentos de DNA utilizados nos estudos comparativos possuíam cerca de 969 pb, dos quais 551 eram conservados, 417 variáveis e 320 filogeneticamente informativos. As sequências obtidas foram alinhadas como o auxílio do programa CLUSTAL X e a comparação entre elas foi feita através do programa MEGA 2.1. A relação transição/transversão no segmento estudado foi de 1,5 e a distância entre as sequências, considerando o modelo de Kimura 2-parâmetros, variou de $0,176 \pm 0,015$ a $0,300 \pm 0,022$. As filogenias foram elaboradas com o método de Máxima Parcimônia com a opção de deleção completa das posições com indels. Após a análise de 100 repetições pelo método de bootstrap, encontramos duas árvores com 1199 passos. A filogenia de consenso obtida sugere que o padrão de relacionamento entre as famílias estudadas de Siluriformes pode ser bastante diferente daquele correntemente disponível. Por outro lado, considerando o baixo suporte estatístico das árvores obtidas, novos dados serão necessários para uma melhor compreensão das relações entre as famílias de Loricarioidea e dessas com as demais de Siluriformes.

A

ALBIERI, R.J.	p.6
ARAUJO, F.G.	p.6

B

BARBIERI, G.	p.15
BAUMGARTNER, G.	p.2
BAZZOLI, N.	p.13
BOCCARDO, L.	p.1

C

CALÓ, C. F. F.	p.1
CARVALHO, C. D.	p.5
CASIMIRO, A. C. R.	p.4
CASTRO, M. DE	p.12
CAVALERI, L	p.8
CAVALERI, R.	p.8
CORNETA, C. M.	p.5
COSTA, M.R. DA	p.6
CRUZ, D.	p.8

E

EL-DEIR, A.C.A.	p.11
-------------------------	------

F

FIGNA, V.	p.8
FORESTI, F.	p.16
FRANÇA, E.	p.12
FRANÇA, E.J.	p.11
FREITAS, C.E.C.	p.7
FURUYA, W. M.	p.3

G

GOMES, B. V. C.	p.13
GOMES, L. C.	p.2
GUIMARÃES, A. C. D.	p.9

H

HAYASHI, C.	p.3
HOJO, R. E. S.	p.13
HOSTIM-SILVA, M.	p.8

J

JUCÁ-CHAGAS, R.	p.1
----------------------	-----

K

KAVATA, L. C. B.	p.3
-----------------------	-----

L

LACERDA, C. H. F.,	p.3
-------------------------	-----

M

MARQUES , N. R.,	p.3
MARTINEZ, C.B.R.	p.14
MATEUS, L. A. F.	p.15
MIGUEL, É. R.	p.16

N

NASCIMENTO, L. S.	p.1
NEVES,L.M	p.6

O

ODA, C.E.	p.10
OLIVEIRA, C. DE	p.16
ORSI, M. L.	p.4

P

PENHA, J. M. F.	p.15
PEREIRA, M. S.O. P.	p.1
PEREIRA,H.H.	p.6
PIANA, P. A.	p.2

Q

QUAGIO-GRASSIOTTO, I.	p.9
----------------------------	-----

R

REYNALTE-TATAJE, D.	p.10
ROSA, R.	p.11

S

SAMPAIO, F. A . C.	p.1
SANTOS, G. B.	p.13
SEVERI, W.	p.11
SEVERI, W.	p.12
SHIBATTA, O. A.	p.4
SILVA, A.O.F.;	p.14
SILVA, M. M.	p.1
SILVA, P.A.	p.10
SOUTO.G. S.	p.12
SOUZA, D.V.	p.7
SOUZA, M.M.	p.14

T

TRINDADE, M. E. J.	p.1
-------------------------	-----

U

UIEDA, V. S.	p.5
URACH, B.	p.12

Z

ZANIBONI-FILHO,	p.10
ZANNIK,E.	p.10

A

alimentação,	p.1
<i>apareiodon affinis</i>	p.10

B

blenniidae,	p.8
<i>brycon cephalus</i>	p.3

C

cardume,	p.5
citoquímica ultraestrutural,	p.9
comportamento,	p.5
composição,	p.12
crescimento,	p.2, 15
curimatidae,	p.7
curimba	p.14

D

densidade de estocagem,	p.3
desempenho,	p.3
desenvolvimento embrioário,	p.10
desova,	p.13
dieta,	p.1
dna mitocondrial	p.16
duke energy geração paranapanema	p.4

E

época de reprodução	p.13
estrutura da comunidade	p.11
estuário	p.5

F

fauel,	p.4
filogenia,	p.16

H

<i>hemisorubim platyrhynchos</i> ,	p.15
--	------

I

ictiofauna associada,	p.8
ictioplâncton,	p.11, 12
idade,	p.15
itamaracá,	p.11

L

<i>leporinus cf. obtusidens</i>	p.2
longevidade,	p.15
loricarioidea,	p.16

M

maricultura,	p.8
matrinxã,	p.3
maturação,	p.13

O

oócito,	p.9
-------------------	-----

P

palombeta ,	p.6
parati	p.5
peixe pantanal	p.15
peixes de fundo ,	p.6
pernambuco	p.12
peso-comprimento,	p.7
piapara,	p.2
porto belo,	p.8

R

regulação de volume,	p.14
regulação iônica,	p.14
reservatório	p.1
rio de contas,	p.1
rio formoso,	p.12

S

sepetiba	p.6
serrasalminae	p.9

T

temperatura,	p.2
------------------------	-----

U

uel,	p.4
----------------	-----

V

várzea	p.7
------------------	-----

Reprodução e Crescimento

IDADE E CRESCIMENTO DO JURUPOCA (<i>Hemisorubim platyrhynchos</i>) NO PANTANAL MATO-GROSSENSE.	p.15
--	------

Alimentação e Nutrição

DIETA DE PEIXES EM UM TRECHO DO RIO DE CONTAS (BA) SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DA PEDRA.	p.1
---	-----

Aquicultura

DESEMPENHO DE ALEVINOS DE MATRINXÃ <i>Brycon cephalus</i> , (GÜNTHER, 1869), CULTIVADOS SOB DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGENS	p.3
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE JUVENIS DE PIAPARA <i>Leporinus cf. obtusidens</i>	p.2

Comunidade e Populações

COMPORTAMENTO DOS CARDUMES DE <i>Mugil curema</i> (MUGILIDAE) EM UM RIACHO SOB INFLUÊNCIA DE MARÉS, UBATUBA, SP	p.5
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE <i>Chloroscombus chrysurus</i> NA BAIA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.	p.6
ICTIOFAUNA ASSOCIADA ÀS PENCAS DE MEXILHÕES <i>Perna perna</i> EM MARICULTURA ADJACENTE À ILHA DE PORTO BELO, SC. A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES CRIADAS PELA PENCA.	p.8
OCUPAÇÃO ESPACIAL DE QUATRO (4) ESPÉCIES DE PEIXES PREDADORES NA REGIÃO DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA (RESERVATÓRIO DE CAPIVARA).	p.4
RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE TRÊS ESPÉCIES DE CURIMATIDAE DE LAGOS DE VÁRZEA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES (AMAZONAS-BRASIL)	p.7

Morfologia

NÁLISE ULTRAESTRUTURAL DO COMPLEXO FOLICULAR SUBMETIDO À TÉCNICA DO LANTÂNIO DURANTE A VITELOGÊNESE EM <i>Serrasalmus spilopleura</i> (TELEOSTEI, CHARACIDAE, SERRASALMINAE)	p.9
--	-----

Ovos e Larvas

CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO CANIVETE, <i>Apareiodon affinis</i> (CHARACIFORMES, PARADONTIDAE)	p.10
ECOLOGIA DAS FORMAS INICIAIS DE PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ – PE	p.11
LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ASSEMBLÉIA ICTIOPLANCTÔNICA NO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO, LITORAL SUL DE PERNAMBUCO	p.12

Pesca e Manejo dos Recursos Pesqueiros

ÉPOCA DE REPRODUÇÃO, TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL E TIPO DE DESOVA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE FURNAS, MG.	P.13
---	------

Poluição e Contaminação

VOLUME DE TECIDO CARDÍACO DE PEIXES SUBMETIDOS A TESTE IN SITU EM AMBIENTES IMPACTADOS	p.14
---	------

Reprodução e Crescimento

IDADE E CRESCIMENTO DO JURUPOCA (<i>Hemisorubim platyrhynchos</i>) NO PANTANAL MATO-GROSSENSE.	p.15
--	------

Sistemática

FILOGENIA E EVOLUÇÃO DE LORICARIOIDEA (<i>TELEOSTEI</i> , <i>SILURIFORMES</i>). I. ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DOS GENES TRNA-ASN, TRNA-CYS, TRNA-TYR E COI	p.16
---	------